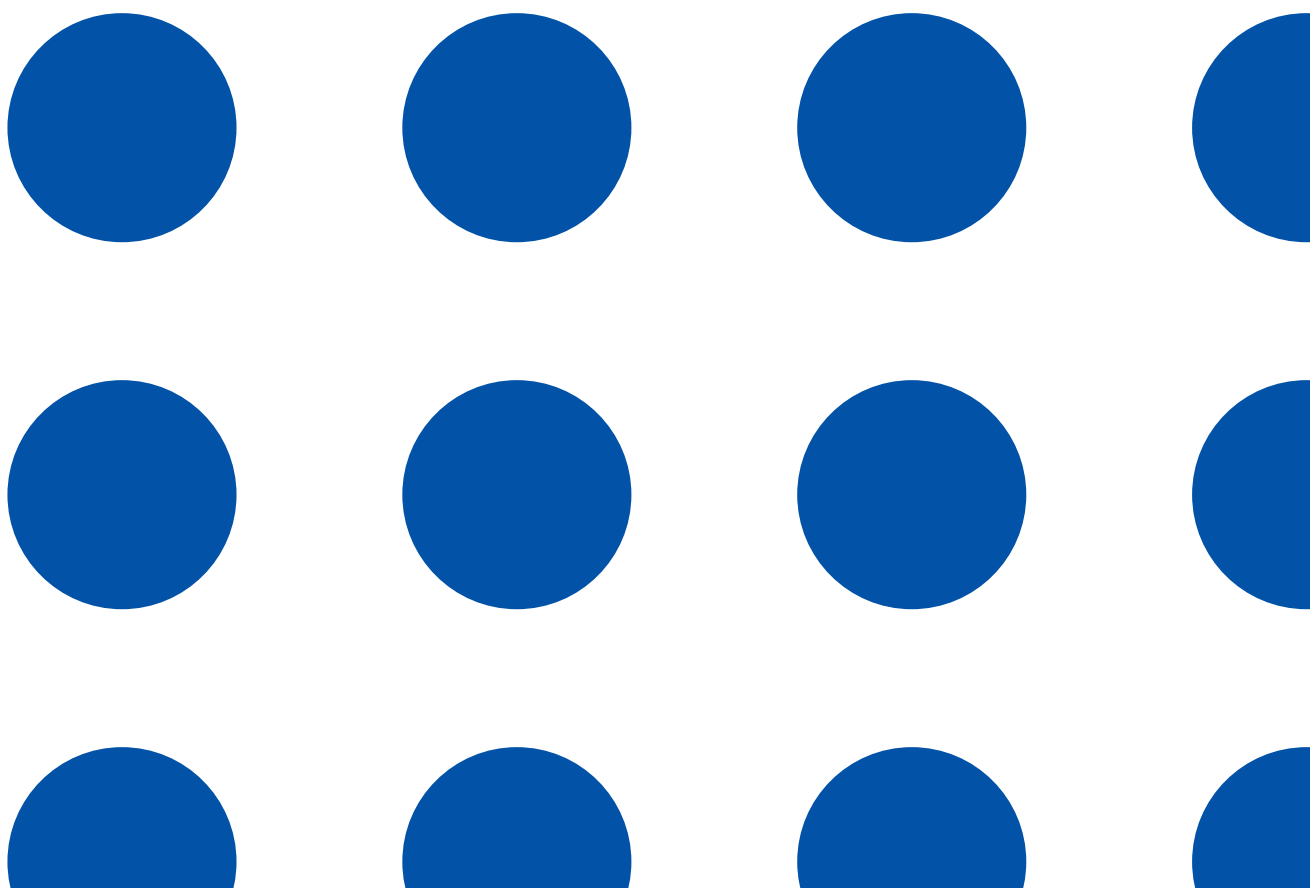


EDÍCIA VYSOKOŠKOLSKÝCH UČEBNÍČ

OTO HAFFNER

STROJOVÉ VIDENIE PRE INDUSTRY 4.0



STROJOVÉ VIDENIE PRE INDUSTRY 4.0

OTO HAFFNER

STROJOVÉ VIDENIE PRE INDUSTRY 4.0

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
2025

Táto vysokoškolská učebnica poskytuje komplexný prehľad o strojovom videní ako kľúčovej technológii v kontexte Industry 4.0 a jeho praktických aplikáciách v priemysle. Strojové videnie, ako multidisciplinárna oblasť, integruje poznatky z optiky, elektroniky, informatiky a automatizácie, čím umožňuje vytváranie pokročilých systémov pre automatizovanú kontrolu a riadenie výrobných procesov.

Publikácia cielene rozširuje vedomosti a zručnosti študentov a odborníkov z praxe, ktorí sa zaujímajú o digitalizáciu a automatizáciu výrobných systémov pomocou moderných senzorických technológií a softvérových riešení. Strojové videnie nachádza uplatnenie v rôznych aspektoch výroby, od kontroly kvality až po navádzanie robotických systémov a zohráva dôležitú úlohu v procese transformácie na smart továrne budúcnosti v kontexte Industry 4.0.

Dielo je vydané pod medzinárodnou licenciou Creative Commons CC BY 4.0, ktorá povoľuje použitie, zdieľanie, prispôbovanie, šírenie a reprodukovanie na ľubovoľnom médiu alebo v ľubovoľnom formáte, ak je uvedený pôvodný autor, zdroj a odkaz na Creative Commons licenciu, a ak sú vyznačené prípadné zmeny vykonané v diele. Viac informácií o licencií a použití diela na adrese: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.



doc. Ing. Oto Haffner, PhD.

Recenzenti:

- | | |
|--------------------------------|--|
| prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. | – Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave |
| prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. | – Ústav aplikovanej informatiky, Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola |
| doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc. | – Ústav aplikovanej informatiky, Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola |

Vydanie publikácie podporila Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaM SR v rámci grantov 010STU-4/2023 a 021STU-4/2024.

Schválilo Vedenie Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

ISBN 978-80-227-5504-7

Pod'akovanie

Týmto by som chcel v prvom rade poďakovať prof. Ing. Alene Kozákovej, PhD., prof. Ing. Danici Rosinovej, PhD. a doc. Ing. Petrovi Drahošovi, PhD., za dlhodobý odborný mentoring, bez ktorého by táto učebnica nevznikla. Nepochybne treba poďakovať aj doc. Ing. Erikovi Kučerovi, za jeho podporu, cenné rady a dlhodobú spoluprácu. Vďaka patrí aj recenzentom tejto knihy prof. Ing. Pavlovi Tanuškov, PhD., prof. Ing. Štefanovi Kozákovi, PhD. a doc. RNDr. Eugenovi Ružickému, CSc. za ochotu prečítať tento viac ako 400 stranový text. Záverom by som chcel poďakovať mojej najbližšej rodine a priateľom za ich zhovievavosť pri mojich výkyvoch nálad nielen pri písaní tejto učebnice.

Obsah

ÚVOD	1
1 SVETLO	4
1.1 SVETLO AKO RÁDIOMETRICKÁ VELIČINA.....	4
1.1.1 Veličiny opisujúce svetlo	7
1.2 VNÍMANIE SVETLA A OBRAZU ČLOVEKOM.....	9
1.2.1 Ľudské oko.....	11
1.2.2 Formovanie obrazu v oku.....	14
1.3 FAREBNÉ MODELÝ	20
1.3.1 RYB model.....	21
1.3.2 CMYK model	22
1.3.3 RGB/sRGB/RGBA model.....	22
1.3.4 CIE 1931	25
1.3.5 CIE $L^*a^*b^*$ (CIELAB).....	27
1.3.6 YUV/YIQ.....	28
1.3.7 HSV/HSL model	29
2 OBRAZOVÉ SENZORY	35
2.1 VZNIK OBRAZU	36
2.2 CCD SENZOR	38
2.2.1 Výhody a obmedzenia CCD.....	42
2.3 EMCCD SENZOR	44
2.3.1 Obmedzenia EMCCD.....	45
2.4 CMOS SENZOR	46
2.4.1 Obmedzenia CMOS.....	47
2.5 BICMOS SENZOR	48
2.6 POROVNANIE CCD A CMOS SENZOROV	49
2.7 VYBRANÉ VLASTNOSTI OBRAZOVÝCH SENZOROV	50
2.7.1 Veľkosť senzora	50
2.7.2 Rýchlosť snímania	52
2.7.3 Rolo vacia a globálna uzávierka	54
2.7.4 Monochromatické a farebné senzory	57
2.7.5 Kvantová efektivita	60
2.7.6 Pomer signálu k šumu (SNR)	60
2.7.7 Zisk	61
2.7.8 Veľkosť pixela.....	63
2.7.9 Pixel binning	64
2.7.10 Bitová hĺbka.....	65
2.7.11 Mikrošošovky.....	68
2.8 ŠTANDARD EMVA 1288	70
3 ZOBRAZOVACIA OPTIKA	72
3.1 MODEL DIERKOVEJ KOMORY	72
3.2 OBJEKTÍV KAMERY	76
3.2.1 Vonkajšia konštrukcia objektívu.....	78
3.3 ZÁKLADY ZOBRAZOVANIA OBJEKTÍVOM	79
3.3.1 Pevná ohnisková vzdialenosť	81
3.3.2 Určenie ohniskovej vzdialenosti.....	82

3.3.3	Určenie zorného poľa pre objektív s fixným zväčšením	83
3.4	ZÁKLADNÉ ŠPECIFIKÁCIE OBJEKTÍVOV	85
3.4.1	Priepustnosť systému, $f/\#$ a numerická clona	85
3.4.2	Rozlíšenie	88
3.4.3	Kontrast	92
3.4.4	Airyho disk	94
3.4.5	Difrakčný limit	96
3.4.6	Modulačná prenosová funkcia MTF	96
3.4.7	Testovacie terče	100
3.5	OPTICKÁ KVALITA OBJEKTÍVOV V REÁLNOH SVETE	110
3.5.1	Výkon a obmedzenie senzorov	110
3.5.2	Relatívne osvetlenie, útlm a vinetácia	114
3.5.3	Skreslenie	120
3.5.4	Hĺbka ostrosti	123
3.5.5	Aberácie	125
3.6	OBJEKTÍVY PRE STROJOVÉ VIDENIE	133
3.6.1	Telecentrický objektív	137
3.6.2	Hypercentrický objektív	153
3.6.3	Boroskopický objektív/sonda	156
3.6.4	Polyview objektív	157
3.6.5	Objektív s tekutou šošovkou	158
3.6.6	Uchytenie objektívu	164
3.6.7	Zodolnenie objektívu	172
3.6.8	Voľba objektívu	176
3.6.9	Kombinácia rôznych formátov senzorov a objektívov kamery	189
4	PRIEMYSELNÉ KAMERY	192
4.1	TYPY PRIEMYSELNÝCH KAMIER PODĽA SNÍMACIEHO PRVKU	192
4.1.1	Plošné kamery	193
4.1.2	Riadkové kamery	193
4.2	TYPY PRIEMYSELNÝCH KAMIER PODĽA APLIKAČNEJ ÚROVNE	197
4.2.1	Smart kamera	199
4.2.2	Vizuálny senzor	208
4.2.3	Zabudované vizuálne systémy	209
4.3	POŽIADAVKY PRIEMYSELNÝCH KAMIER	212
4.3.1	Mechanické požiadavky	212
4.3.2	Elektrické požiadavky	214
4.3.3	Optické požiadavky	215
4.3.4	Požiadavky pracovného prostredia	215
4.3.5	Právne predpisy	217
4.4	ŠTANDAR DY ROZH RANIA PRIEMYSELNÝCH KAMIER	219
4.4.1	Camera Link	221
4.4.2	Camera Link HS	224
4.4.3	CoaXPress (CXP)	226
4.4.4	IEEE 1394 (zastaralé)	234
4.4.5	USB 2.0 (zastaralé)	235
4.4.6	GenICam	236
4.4.7	IIDC2	238
5	PRINCÍPY OSVETLENIA A OSVETĽOVAČE	240
5.1	ZDROJE SVETLA	241

5.1.1	LED osvetlenie	247
5.1.2	Halogénová lampa	250
5.1.3	Žiarivka	251
5.2	OSVETLOVACIE TECHNIKY A GEOMETRIE	253
5.2.1	Priame dopadajúce svetlo	254
5.2.2	Rozptýlené dopadajúce osvetlenie	256
5.2.3	Bočné osvetlenie	261
5.2.4	Osvetlenie tmavého poľa	263
5.2.5	Zadné osvetlenie	264
5.2.6	Osvetľovanie riadkových kamier	276
5.2.7	Štruktúrované osvetlenie	277
5.2.8	Polarizované osvetlenie	279
5.2.9	Zhrnutie aplikačných oblastí osvetľovačov	283
5.3	VPLYV TESTOVANÉHO OBJEKTU	285
5.3.1	Interakcie na povrchu	285
6	STROJOVÉ VIDENIE V KONTEXTE INDUSTRY 4.0.....	300
6.1	DEFINÍCIA STROJOVÉHO VIDENIA	300
6.1.1	Komponenty strojového videnia	303
6.2	TYPY ÚLOH STROJOVÉHO VIDENIA	305
6.3	BEŽNÉ TYPY SYSTÉMOV STROJOVÉHO VIDENIA	309
6.3.1	Senzory	310
6.3.2	Vizuálne senzory	310
6.3.3	Kompaktné systémy	311
6.3.4	Vizuálne kontroléry	312
6.3.5	Systémy na báze PC	313
6.4	ALGORITMY PRE STROJOVÉ VIDENIE	316
6.4.1	Softvérové nástroje a knižnice	317
6.5	OPC MACHINE VISION	324
6.6	ŠTANDARDY SYSTÉMOVÉHO INTEGRÁTORA	330
6.7	INTELIGENTNÉ TECHNOLOGIE A SYSTÉMY DIAGNOSTIKY V PRIEMYSLE	334
6.7.1	Industry 4.0	334
6.7.2	Úlohy inteligentnej diagnostiky v Industry 4.0	337
6.7.3	Kvalita v Industry 4.0	339
6.7.4	Strojové a hlboké učenie v priemyselných procesoch	345
6.7.5	Strojové a hlboké učenie v aplikáciách strojového videnia	347
7	VYBRANÉ METÓDY SPRACOVANIA OBRAZU A POČÍTAČOVÉHO VIDENIA	351
7.1	DIGITÁLNA REPREZENTÁCIA OBRAZU	351
7.1.1	Vzorkovanie	353
7.1.2	Kvantovanie	354
7.2	GEOMETRICKÉ KOREKcie	357
7.2.1	Transformácia súradníc bodov	358
7.2.2	Aproximácia jasovej funkcie	360
7.3	JASOVÉ KOREKcie A FILTRÁCIA ŠUMU	364
7.3.1	Transformácia jasovej stupnice	364
7.3.2	Lineárne metódy vyhladzovania	367
7.3.3	Nelineárne metódy vyhladzovania	368
7.4	DETEKCIA HRÁN	370

7.4.1	<i>Gradientové operátory</i>	371
7.4.2	<i>Gradientové metódy</i>	373
7.5	PRAHOVANIE	381
7.5.1	<i>Metódy určovania prahu</i>	382
7.5.2	<i>Lokálne prahovanie</i>	386
7.6	POROVNÁVANIE OBRAZOV	387
7.6.1	<i>Charakteristiky odvodené z histogramu obrazu</i>	387
7.6.2	<i>Charakteristiky textúr</i>	388
7.6.3	<i>Charakteristiky odvodené ako momenty</i>	390
7.7	BINÁRNA MATEMATICKÁ MORFOLÓGIA	395
7.7.1	<i>Dilatácia</i>	395
7.7.2	<i>Erózia</i>	396
7.7.3	<i>Transformácia hit or miss</i>	397
7.7.4	<i>Otvorenie a uzatvorenie</i>	397
7.8	MODERNÉ METÓDY POČÍTAČOVÉHO VIDENIA	399
7.8.1	<i>Support vector machine</i>	399
7.8.2	<i>Neurónové siete</i>	400
7.8.3	<i>Konvolučné neurónové siete</i>	403
ZÁVER		406
BIBLIOGRAFIA		407

ZOZNAM OBRÁZKOV A TABULIEK

OBR. 1. APLIKÁCIE STROJOVÉHO VIDENIA A ČASTI VIZUÁLNYCH SYSTÉMOV STROJOVÉHO VIDENIA.	2
OBR. 1.1. ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY. VIDITEĽNÉ SPEKTRUM SPOLU S MENAMI NEVIDITEĽNÝCH VĹN [1].....	4
OBR. 1.2. UKÁŽKA OBRAZOV VYTVORENÝCH RÔZNYMI DRUHMI ENERGIE (A-VIDITEĽNÉ SVETLO , B-ŽIARENIE ČASŤÍ, C-AKUSTICKÉ VLNY) [2].....	5
OBR. 1.3. INTERAKCIA ŽIARENIA SO SLEDOVANÝM OBJEKTOM [2]	5
OBR. 1.4. SPEKTRÁLNA KRIVKA INTENZITY ŽIARENIA PRE SVETLO DOPADAJÚCE NA ZEM. [1], [8]	6
OBR. 1.5. ELEKTROMAGNETICKÁ VLNA [1]	7
OBR. 1.6. PODMIENENÝ EFEKT KONTRASTU. KRUIHY VO VNÚTRI ŠTVORCOV MAJÚ ROVNAKÝ JAS, ALE VNÍMANÉ SÚ AKO KRUIHY S RÔZNYMI HODNOTAMI JASU [4].....	9
OBR. 1.7. EBBINGHAUSOVA ILÚZIA — STREDOVÉ ORANŽOVÉ KRUIHY SÚ ROVNAKO VEĽKÉ, ALE ICH RÔZNE OKOLIE VYTVÁRA ZDANLIVÉ ROZDIELY VO VEĽKOSTI [5].....	10
OBR. 1.8. PRERUŠENÉ ROVNOBEŽNÉ DIAGONÁLNE ČIARY (A) A HORIZONTÁLNE ČIARY (B) SÚ ROVNOBEŽNÉ, AJ KEĎ ICH TAK NEVNÍMAME [4]	11
OBR. 1.9. PRIEČNY REZ OKA (A) A DISTRIBÚCIA TYČINIEK A ČAPÍKOV V SIETNICI (B) [1]	12
OBR. 1.10. CITLIVOSŤ TYČINIEK AJ ČAPÍKOV V ĽUDSKOM OKU NA RÔZNE VLNOVÉ DĹŽKY [5].....	13
OBR. 1.11. CITLIVOSŤ NA RÔZNE VLNOVÉ DĹŽKY PRE TYČINKY A TRI TYPY ČAPÍKOV V ĽUDSKOM OKU (K = KRÁTKA/MODRÁ, S = STREDNÁ/ZELENÁ, D = DLHÁ/ČERVENÁ VLNOVÁ DĹŽKA, T = TYČINKY) [5],[9].....	13
OBR. 1.12. GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE OKA PRI POHĽADE NA PALMU. BOD C JE OPTICKÝ STRED ŠOŠOVKY [6].....	14
OBR. 1.13. ZMENA V KONTRASTE A ŠÍRKE MRIEŽKOVANIA DEMONŠTRUJE FUNKCIU KONTRASTNEJ CITLIVOSTI ČITATEĽA [5].....	15
OBR. 1.14. ROZSAH SUBJEKTÍVNYCH JASOVÝCH VNEMOV UKAZUJÚCICH ŠPECIFICKÚ ÚROVEŇ ADAPTÁCIE.(A). ZÁKLADNÉ EXPERIMENTÁLNE USPORIADANIE POUŽITÉ NA CHARAKTERIZÁCIU ROZLIŠENIA JASU (B) [6]	15
OBR. 1.15. TYPICKÝ WEBEROV POMER AKO FUNKCIA INTENZITY [6]	17
OBR. 1.16. ILUSTRÁCIA EFEKTU MACHOVÝCH PÁSOK. VNÍMANÁ INTENZITA NIE JE JEDNODUCHOU FUNKCIOU SKUTOČNEJ INTENZITY [6].....	18
OBR. 1.17. PRÍKLADY SÚČASNÉHO KONTRASTU. VŠETKY VNÚTORNÉ ŠTVORCE MAJÚ ROVNAKÚ INTENZITU, ALE POSTUPNE SA ZDAJÚ BYŤ TMAVŠIE, KEĎ JE POZADIE SVETLEJŠIE.	18
OBR. 1.18 NIEKOTRÉ ZNÁME OPTICKÉ ILÚZIE [6].....	19
OBR. 1.19. PRÍKLAD MACHOVÝCH PÁSOV NA KONCOCH GRADIENTOV, KDE JE DERIVÁCIA JASU NESPOJITÁ (1 – PROFIL SKUTOČNÉHO JASU, 2 – PROFIL VNÍMANÉHO JASU, 3 – PROFIL HLADKÉHO JASU NA POROVNANIE) [10]	19
OBR. 1.20. FAREBNÝ MODEL RYB. ODČÍTANIE FARIEB, VYTVÁRA FIALOVÚ, ORANŽOVÚ A ZELENÚ FARBU (A). FAREBNÝ KRUIH (B) [5].....	21
OBR. 1.21. PRINCÍP MALIARSKÉHO MIEŠANIA FARIEB. Z BIELEHO SVETLA SA PO DOPADE NA ŽLTÝ FILTER ODRAZIA IBA VLNOVÉ DĹŽKY ZODPOVEDAJÚCE ŽLTEJ FARBE, VŠETKY ZVYŠNÉ VLNOVÉ DĹŽKY POHLTÍ FILTER.....	21
OBR. 1.22. SUBSTRAKCIA FARIEB CMYK (A). POROVNANIE „ČIERNEJ“ VYPRODUKOVANEJ POMOCOU CMY A K (B). NIEKEDY SA VYTVÁRA „SÝTA ČIERNA“ VYTĽAČENÍM VŠETKÝCH ŠTYROCH KANÁLOV CMYK [5].....	22
OBR. 1.23. ADITÍVNE ZMIEŠAVANIE RGB PRIMÁRNYCH FARIEB [5], [11].....	23
OBR. 1.24. MODEL RGB JE ZNÁZORNENÝ AKO JEDNOTKOVÁ KOCKA, PRIČOM NA JEJ OSIACH SÚ UMIESTNENÉ PRIMÁRNE FARBY: R (ČERVENÁ), G (ZELENÁ), B (MODRÁ). V POČIATOČNOM BODE [0,0,0] KOCKY JE UMIESTNENÁ ČIERNA FARBA [1].....	23
OBR. 1.25. DIAGRAM CHROMATICKOSTI CIE (1931) [1].....	26
OBR. 1.26 FAREBNÝ GAMUT PRE DISPLEJE POČÍTAČOV A TELEVÍZOROV. FARBY UMIESTNENÉ V ČIERNEJ OBLASTI SA NEDAJÚ ZOBRAZIŤ SPRÁVNE.	27
OBR. 1.27. SCHÉMA FAREBNÉHO PRIESTORU CIE $L^*A^*B^*$	28
OBR. 1.28. FAREBNÝ PRIESTOR UV. (V TOMTO KONTEXTE UV NEZNAMENÁ ULTRAFIALOVÉ SVETLO.) HORIZONTÁLNA OS PREDSTAVUJE U, VERTIKÁLNA OS V. FAREBNÝ PRIESTOR IQ MÁ OSY POOTOČENÉ V PROTISMERE HODINOVÝCH RUČÍČIEK O 33° [5].....	29
OBR. 1.29. VĽAVO: PROJEKCIA RGB KOCKY POZDĹŽ HLAVNEJ DIAGONÁLY. VPRAVO: HSV MODEL [1]	30

OBR. 1.30. MODEL HSL. PO OBVODE SA MENÍ ODTIEŇ FARBY, NA STREDNEJ OSI SA MENÍ SVETLOSŤ (LIGHTNESS) A SATURÁCIA SA POHYBUJE OD STREDNEJ OSI PO OKRAJ [1].....	33
OBR. 1.31. MODEL Y HSL (A-D) A HSV (E-H) V ZOBRAZENÍ PRE POUŽÍVATEĽOV. TROJROZMERNÉ MODEL Y S VÝREZOM (A, E). DOLE: DVOJROZMERNÉ GRAFY UKAZUJÚCE DVA PARAMETRE MODELU NARAZ, PRIČOM TRETÍ JE KONŠTANTNÝ: VALCOVÉ PLÁŠTE (B, F) KONŠTANTNEJ SATURÁCIE, V TOMTO PRÍPADE VONKAJŠIA PLOCHA KAŽDÉHO VALCA. HORIZONTÁLNE REZY (C, G) KONŠTANTNEJ HSL SVETLOSTI ALEBO HSV HODNOTY, V TOMTO PRÍPADE REZY V POLOVICI KAŽDÉHO VALCA. OBDĹŽNIKOVÉ VERTIKÁLNE REZY (D, H) KONŠTANTNÉHO ODTIEŇA, V TOMTO PRÍPADE ODTIEŇOV 0° ČERVENEJ A JEJ KOMPLEMENTU 180° AZÚROVEJ [12]	34
OBR. 2.1. PRIEREZ SENZOROM KAMERY. SVETLO NAJPRV DOPADÁ NA MIKROŠOŠOVKU (V HORNEJ ČASTI OBRAZU), KTORÁ ZAOSTRUJE SVETLO NA KREMÍKOVÝ PIXEL (V DOLNEJ ČASTI OBRAZU). OBLASŤ SNÍMAČA MIMO TEJTO DRÁHY SVETLA JE PLNÁ INTEGROVANEJ ELEKTRONIKY A PREPOJENIA [14]	35
OBR. 2.2. PROCES ZÍSKAVANIA OBRAZU POMOCOU KAMERY [14]	37
OBR. 2.3. ILUSTRÁCIA AKO SA PRENÁŠA ELEKTRÓNOVÝ NÁBOJ Z PIXELU NA PIXEL CEZ SENZOR. FOTÓNY (ČIERNE ŠÍPKY) DOPADAJÚ NA PIXEL (MODRÉ ŠTVORČEKY) A PREMIEŇAJÚ SA NA ELEKTRÓNY (E ⁻) A UKLADAJÚ SA DO DIERY PIXELU (ŽLTÁ). TIETO ELEKTRÓNY SA MÔŽU PRENIEŠŤ DO INÉHO PIXELU POMOCOU Kladného NAPÄTIA (ORANŽOVÁ) A PRESUNÚŤ KAMKOĽVEK NA DENZORE, PIXEL PO PIXELI [15]	38
OBR. 2.4. ILUSTRÁCIA FUNGOVANIA CCD SENZORA. FOTÓNY DOPADAJÚ NA PIXEL A PREMIEŇAJÚ SA NA ELEKTRÓNY, KTORÉ SA POTOM POSÚVAJÚ PO SENZORE DO ČÍTACIEHO REGISTRA A POTOM DO VÝSTUPNÉHO UZLA, KDE SA PREMIEŇAJÚ NA NAPÄTIE, POTOM NA ÚROVNE SIVEJ A POTOM SA ZOBRAZUJÚ POMOCOU POČÍTAČA [15].....	39
OBR. 2.5. SCHÉMA ZNÁZORŇUJÚCA TRI BEŽNÉ SPÔSOBY PRENOSU FOTOELEKTRÓNOV Z CCD. ÚPLNÝ SNÍMOK, PRI KTOROM JE CELÝ SNÍMOK CITLIVÝ NA SVETLO A AKÝKOLIEK NAHROMADENÝ NÁBOJ SA MUSÍ VERTIKÁLNE PRENIEŠŤ PO SNÍMAČI DO ČÍTACIEHO REGISTRA (A). PRENOS SNÍMKY, PRI KTOROM JE POLOVICA SNÍMAČA MASKOVANÁ (NECITLIVÁ NA SVETLO), ČO UMOŽŇUJE RÝCHLY PRESUN NÁBOJA (B). MEDZIRIADKOVÝ PRENOS, PRI KTOROM SA POUŽÍVAJÚ STRIEDAVÉ PÁSY SVETLOCITLIVÝCH A SVETELNE NECITLIVÝCH PÍXELOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ RÝCHLY PRENOS NÁBOJA BEZ RIZIKA ROZLIATIA NÁBOJA (C) [14]	40
OBR. 2.6. ČINNOSŤ CCD SENZORA S INTERLINE PRENOSOM [13]	42
OBR. 2.7. PRÍKLAD EFEKTU BLOOMING A ROZMAZANIA [22].....	43
OBR. 2.8. ILUSTRÁCIA FUNGOVANIA EMCCD SENZORA. FOTÓNY DOPADAJÚ NA PIXEL A PREMIEŇAJÚ SA NA ELEKTRÓNY, KTORÉ SA POTOM POSÚVAJÚ PO SNÍMAČI DO ČÍTACIEHO REGISTRA. ODTIAĽ SA ZOSILNIA POMOCOU REGISTRA EM GAIN A POTOM SA POSLÚ DO VÝSTUPNÉHO UZLA, KDE SA PREVEDÚ NA NAPÄTIE, POTOM NA ÚROVNE SIVEJ A POTOM SA ZOBRAZIA POMOCOU POČÍTAČA [15].....	45
OBR. 2.9. ILUSTRÁCIA FUNGOVANIA CMOS SENZORA. FOTÓNY DOPADAJÚ NA PIXEL A PREMIEŇAJÚ SA NA ELEKTRÓNY, KTORÉ SA POTOM PREMENIA NA NAPÄTIE NA PIXELI. KAŽDÝ STĹPEC SA POTOM ODCÍTÁ SAMOSTATNE POMOCOU JEDNOTLIVÝCH ADC A POTOM SA ZOBRAZÍ POMOCOU POČÍTAČA [14].....	46
OBR. 2.10. VZORY A ARTEFAKTY ROZDELENÉHO SNÍMAČA SCMOS. HOCI RANÝ CMOS BOL OVEĽA CITLIVEJŠÍ AKO CCD VĎAKA NIŽŠIEMU ŠUMU PRI ČÍTANÍ, RANÝ CMOS NEMOHOĽ KONKUROVAŤ EMCCD A TAKMER ÚPLNEJ ELIMINÁCII ŠUMU PRI ČÍTANÍ [15]	48
OBR. 2.11. ZADNÉ OSVETLENIE VS. PREDNÉ OSVETLENIE SENZOROV. SVETLO PRI PREDNOM OSVETLENÍ (CCD A RANÉ SCMOS) PRICHÁDZA DO SNÍMAČOV SPREDU, KDE PRECHÁDZA CEZ MIKROŠOŠOVKY, ZAPOJENIE, ELEKTRONIKU A ĎALŠIE PRVKY, KÝM SA DOSTANE DO FOTODETEKTORA. SNÍMAČE SO ZADNÝM OSVETLENÍM (EMCCD A BI SCMOS) MAJÚ PREVRÁTENÝ SNÍMAČ, KDE SVETLO PRICHÁDZA ZOZADU A OKAMŽITE SA DOSTÁVA K FOTODETEKTOROM [23]	48
OBR. 2.12. ILUSTRÁCIA PRINCÍPU VYUŽITIA MIKROŠOŠOVIEK NA SENZORE [5]	49
OBR. 2.13. ILUSTRÁCIA ROZMEROV SENZOROV PRE ŠTANDARDNÉ SENZORY KAMIER [17]	51
OBR. 2.14. RÝCHLOSŤ MERANÁ V SNÍMKACH ZA SEKUNDU ALEBO FPS. DIAGRAM ZOBRAZUJE JEDNU SEKUNDU SNÍMANIA, PRIČOM KAŽDÁ ZVISLÁ ČIARA PREDSTAVUJE SNÍMKU ALEBO OBRAZ. PRI 60 SNÍMKACH ZA SEKUNDU SA ZÍSKAVA OVEĽA VIAC ÚDAJOV AKO PRI 10 SNÍMKACH ZA SEKUNDU, ČO UMOŽŇUJE PRESNEJŠIE ZOBRAZENIE RÝCHLEJŠÍCH OBJEKTOV [15]	53
OBR. 2.15. ZMENA VEĽKOSTI SENZORA SPÔSOBÍ ZMENU RÝCHLOSTI, V PRÍPADE KAMERY CMOS JE TENTO VZŤAH LINEÁRNY (POLOVIČNÁ VEĽKOSŤ SENZORA, DVOJNÁSOBNÁ RÝCHLOSŤ).	54

OBR. 2.16. ODČÍTACÍ ČAS PRE ROLOVACIU A GLOBÁLNU UZÁVIERKU, S ODČÍTANÍM NA OSI Y A ČASOM NA OSI X. (A) ROLOVACIA UZÁVIERKA, SNÍMANIE SA ZAČÍNA V HORNOM RIADKU A ROLUJE SA DO DOLNÉHO RIADKU PRE SNÍMKU 1, POTOM SA SNÍMKA 2 ZAČÍNA V HORNOM RIADKU PO ONESKORENÍ. (B) GLOBÁLNA UZÁVIERKA, CELÝ SNÍMAČ ZAČÍNA A KONČÍ EXPOZÍCIU SÚČASNE [14]	55
OBR. 2.17. POROVNANIE ROZMAZANIA POHYBU: ČIP NA RÝCHLO SA POHYBUJÚCOM DOPRAVNÍKU SO SPÚŠŤANOU GLOBÁLNOU UZÁVIERKOU (A) A KONTINUÁLNOU GLOBÁLNOU UZÁVIERKOU (B). POROVNANIE POHYBOVÉHO ROZMAZANIA PRI GLOBÁLNEJ A ROLOVACEJ UZÁVIERKE: ČIP NA POMALY SA POHYBUJÚCOM DOPRAVNÍKU S GLOBÁLNOU UZÁVIERKOU (C) A ROLOVACOU UZÁVIERKOU (D) [17]	56
OBR. 2.18. PRÍKLAD ZACHYTENIA ROTUJÚCEHO OBJEKTU ROLOVACOU (VĽAVO) A GLOBÁLNOU UZÁVIERKOU (VPRAVO) [20].....	56
OBR. 2.19. NORMALIZOVANÁ ODOZVA TYPICKÉHO MONOCHROMATICKÉHO CCD SENZORA [17].....	57
OBR. 2.20. CHARAKTERISTIKY SPEKTRÁLNEJ CITLIVOSTI SENZORA ICX285 (NEZAHŔŇA CHARAKTERISTIKY OBJEKTÍVU A SVETELNÉHO ZDROJA) [24]	58
OBR. 2.21. ILUSTRÁCIA BAYEROVHO FILTRA (VĽAVO MASKA, VPRAVO PRINCÍP FILTRÁCIE VLNOVEJ DĹŽKY SVETLA) [26].....	59
OBR. 2.22. INTERPOLÁCIA Z BAYEROVHO FILTRA (A), SMEROVANIE SVETLA NA INÝ ČIP (B) [13].....	59
OBR. 2.23. KVANTOVÁ ÚČINNOSŤ V ZÁVISLOSTI OD VLNOVEJ DĹŽKY PRE RÔZNE TECHNOLOGIE KAMIER. FAREBNÉ JE ZOBRAZENÉ SPEKTRUM VIDITEĽNÉHO SVETLA OD 400 DO 700 NM, ULTRAFIALOVÉ POD 400 NM A INFRAČERVENÉ NAD 700 NM. ČIERNA A PRERUŠOVANÁ ČIARA SÚ PRE STARŠIE TECHNOLOGIE SCMOS S PREDNÝM OSVETLENÍM A ČERVENÁ ČIARA JE PRE MODERNÉ SCMOS SO ZADNÝM OSVETLENÍM. ZVÝŠENIE QE VO VŠETKÝCH VLNOVÝCH DĹŽKACH ZLEPŠUJE ZBER SIGNÁLU, A TEDA AJ CITLIVOSŤ [14]	60
OBR. 2.24. VPLYV ZOSILNENIA NA VÝSLEDNÝ OBRAZ. (A) REÁLNY OBRAZ BEZ ZISKU ($ACG = 0$), (B) JEHO ZVÄČŠENIE, (C) REÁLNY OBRAZ SO ZISKOM ($ACG = 100$) A (D) JEHO ZÄČŠENIE [17].....	63
OBR. 2.25. VÄČŠIE SENZORY DOKÁŽU ZACHYTIŤ VIAC SIGNÁLU ZO VZORKY. PIXEL S VEĽKOSŤOU $6,5 \mu\text{m}$ DOKÁŽE ZACHYTIŤ 2 X VIAC SIGNÁLU AKO PIXEL S VEĽKOSŤOU $4,5 \mu\text{m}$, ZATIAĽ ČO PIXEL S VEĽKOSŤOU $11 \mu\text{m}$ DOKÁŽE ZACHYTIŤ 6 X VIAC SIGNÁLU [14].....	64
OBR. 2.26. RÔZNE ÚROVNE BINNINGU. KAŽDÝ OBRÁZOK ZOBRAZUJE REPREZENTATÍVNE POLE PÍXELOV, OBRAZ ČERVENÝCH KRVINIEK A ZVÄČŠENÚ VLOŽKU. NORMÁLNY OBRÁZOK MÁ MRIEŽKU 8×8 PÍXELOV A PREDSTAVUJE NAJVIŠŠIE ROZLIŠENIE, ALE NAJNIŽŠIU CITLIVOSŤ. PRI BINNINGU 2×2 SA KAŽDÁ MRIEŽKA 2×2 SPOJÍ DO PÍXELU S PLOCHOU $4 \times$ VÄČŠOU, TERAZ MÁ MRIEŽKA LEN 16 PÍXELOV A ZVÝŠENÚ CITLIVOSŤ, ALE ZNÍŽENÉ ROZLIŠENIE. PRI BINNINGU 4×4 SÚ TO LEN 4 PÍXELY ($16 \times$ PLOCHA) S ĎALŠÍM ZVÝŠENÍM CITLIVOSTI, ALE ZNÍŽENÝM ROZLIŠENÍM OBRAZU [15].....	64
OBR. 2.27. DOSTUPNÉ ÚROVNE SÍVEJ OD 1 DO 14 BITOV. POČNÚC 2 ÚROVNAMI SÍVEJ SA MNOŽSTVO VŽDY ZDVOJNÁSOBÍ. ZMENY SÚ ZRETEĽNÉ OD 1 BITU DO 6 BITOV, ALE PRI VYŠŠÍCH ÚROVNIACH SA STÁVAJÚ MENEJ ZRETEĽNÝMI. JE TO SPÔSOBENÉ OBMEDZENAMI POČÍTAČOVÝCH MONITOROV A ĽUDSKÉHO OKA [14]	66
OBR. 2.28. BUNKA ZAFARBENÁ MITOCHONDRIÁLNYM MARKEROM A ZOBRAZENÁ V RÔZNYCH BITOVÝCH HLĽBKACH. PRI 1 BITOVEJ HLĽBKE MÔŽE BYŤ KAŽDÝ PIXEL IBA ČISTO ČIERNY ALEBO ČISTO BIELY, VÝSLEDKOM JE OBRAZ S MALÝM MNOŽSTVOM KVANTITATÍVNYCH INFORMÁCIÍ. KAŽDÉ ZVÝŠENIE BITOVEJ HLĽBKY VEDIE K ZÍSKANIU VÄČŠIEHO MNOŽSTVA INFORMÁCIÍ AŽ DO 8 BITOV. OBRÁZKY S 8, 12 A 16 BITMI SA JAVIA AKO IDENTICKÉ V DÔSLEDKU NÍZKEJ ÚROVNE SIGNÁLU VZORKY A OBMEDZENÍ MONITORA, RESP. TLAČE [14]	67
OBR. 2.29 POUŽITIE MIKROŠOŠOVIEK NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNEHO FILL FAKTORA [26].....	68
OBR. 2.30. HLAVNÝ UHOL LÚČOV NA VONKAJŠÍCH ROHOCH [26].....	68
OBR. 2.31 OBRÁZOK NASNÍMANÝ BEZ KOREKCIE CRA VYKAZUJE VINETÁCIU (VĽAVO) A S KOREKCIOU CRA (VPRAVO) [26].....	69
OBR. 2.32 MIKRO ŠOŠOVKY BEZ KOREKCIE CRA [26]	69
OBR. 2.33 MIKROŠOŠOVKY S KOREKCIOU CRA [26]	69
OBR. 2.34 MIKROŠOŠOVKY BEZ KOREKCIE CRA (VĽAVO) A S KOREKCIOU CRA (VPRAVO) [26]	69
OBR. 2.35. FYZIKÁLNY MODEL KAMERY (A) A MATEMATICKÝ MODEL JEDNÉHO PÍXELU (B). ČÍSLA ODDELENÉ ČIARKOU PREDSTAVUJÚ STREDNÚ HODNOTU A ROZPTYL VEĽČINY. NEZNÁME PARAMETRE MODELU SÚ OZNAČENÉ ČERVENOU FARBOU [18], [19]	70
OBR. 3.1. GEOMETRIA PERSPEKTÍVNEHO PREMIETANIA, TZV. MODEL DIERKOVEJ KOMORY [2].....	72

OBR. 3.2. GEOMETRIA PERSPEKTÍVNEHO PREMIETANIA BODU A KOCKY, ZOBRAZENIE PRIEMETNE, TZV. MODEL DIERKOVEJ KOMORY [2]	73
OBR. 3.3. TENKÁ ŠOŠOVKA [4]	74
OBR. 3.4. HLĚBKA OSTROSTI OPTICKEJ SÚSTAVY [4]	75
OBR. 3.5. HLĚBKA OSTROSTI NA OBJEKTOVEJ STRANE OBJEKTÍVU [4]	76
OBR. 3.6. KONŠTRUKČNÝ POHĚAD NA VNÚTRO OBJEKTÍVU [29]	77
OBR. 3.7. ZÁKLADNÉ TYPY ŠOŠOVIEK [5]	77
OBR. 3.8. SCHĚMA OBJEKTÍVU [17]	79
OBR. 3.9. OHNISKOVÁ VZDIALENOSŤ OBJEKTÍVU A BOD KONVERGENCIE [29]	80
OBR. 3.10. ILUSTRÁCIA ZVÄČŠENIA OBJEKTÍVU S KRATŠOU A DLHŠOU OHNISKOVOU VZDIALENOSŤOU	80
OBR. 3.11. SCHĚMA OBJEKTÍVU S PEVNÝM OHNISKOM [29] [17]	81
OBR. 3.12. PRI DANEJ VEĤKOSTI SNÍMAČA H POSKYTUJÚ KRATŠIE OHNISKOVÉ VZDIALENOSTI ŠIRŠIE AFOV [17]	81
OBR. 3.13. VZŤAH MEDZI FOV, VEĤKOSŤOU SNÍMAČA H A WD PRE DANÝ AFOV [17]	83
OBR. 3.14. ILUSTRÁCIA VPLYVU ZMENY CLONOVĚHO ČÍSLA NA FYZICKÚ VEĤKOSŤ CLONY	85
OBR. 3.15. VPLYV F/# NA MNOŽSTVO PREPUSTENĚHO SVETLA PRI ZACHOVANOM EXPOZIČNOM ČASE [38]	86
OBR. 3.16. VIZUÁLNE ZNÁZORNENIE F/# PRE JEDNODUCHÚ ŠOŠOVKU (HORE) A REÁLNY SYSTĚM (DOLE) [17]	87
OBR. 3.17. ROZLIŠENIE DVOCH ŠTVORCOV. AK JE PRIESTOR MEDZI ŠTVORCAMI PRÍLIŠ MALÝ (A), SENZOR KAMERY ICH NEDOKÁŽE ROZLIŠIŤ AKO SAMOSTATNÉ OBJEKTY [17]	88
OBR. 3.18. DOKONALÉ HRANY ČIARY PRED (VĤAVO) A PO (VPRAVO) PRECHODE CEZ ZOBRAZOVACÍ OBJEKTÍV S NÍZKYM ROZLIŠENÍM	88
OBR. 3.19. PRECHOD Z ČIERNEJ DO BIELEJ ZNAMENÁ VYSOKÝ KONTRAST, ZATIAĤ ČO STREDNĚ ODTIENE SIVEJ ZNAMENAJÚ NÍŽŠÍ KONTRAST.	92
OBR. 3.20 KONTRAST ČIAROVĚHO OBJEKTU A JEHO ZOBRAZENIA [17]	93
OBR. 3.21 POROVNANIE KONTRASTU V ROVINE OBJEKTU A ROVINE OBRAZU [17]	93
OBR. 3.22. DVE MIESTA ZOBRAZENĚ TÝM ISTÝM OBJEKTÍVOM. HORNÝ OBJEKTÍV ZOBRAZUJE OBJEKTY S NÍZKOU FREKVENCIOU, SPODNÝ OBJEKTÍV ZOBRAZUJE OBJEKTY S VYŠŠOU FREKVENCIOU [17]	94
OBR. 3.23. DIFRAKCIA SA ZVÄČŠUJE SO ZATVÁRANÍM CLONY ZOBRAZOVACIEHO OBJEKTÍVU (ZVÝŠUJE SA F/#). HORNÝ OBJEKTÍV JE NASTAVENÝ NA F/2,8, DOLNÝ OBJEKTÍV NA F/8 [17]	95
OBR. 3.24. KRIVKA MTF PRE OBJEKTÍV EDMUND #63-777 [17]	97
OBR. 3.25. SAGITÁLNE A TANGENCIÁLNE ROZLOŽENIE ČIAROVÝCH VZOROV [40]	98
OBR. 3.26. TESTOVACIE ČIARY PRE MTF KRIVKU.	99
OBR. 3.27. MTF GRAF PRE OBJEKTÍV AF-S DX NIKKOR 35 MM F/1,8G [41]	99
OBR. 3.28. TERČ USAF-1951 (VĤAVO) A JEHO ŠPECIFIKÁCIA (VPRAVO) [43]	101
OBR. 3.29. USAF 1951 PRÍKLAD: STRED (A) A ROH OBRAZU (B), KTORÝ BOL PREMIESTNENÝ TAK, ABY BOLO NAJLEPŠIE ZAOSTRENĚ LEN NA STRED CIEĤA. STRED (C) A ROH OBRAZU (D), KTORÝ MÁ VYVÄŽENĚ ZAOSTRENIE V CELOM POLI [17]	102
OBR. 3.30. KOLESOVÝ VZOR TERČA USAF 1951 (VĤAVO) A TERČ S PREMENLIVÝM KONTRASTOM A TERČOM V POLI (VPRAVO) [17]	103
OBR. 3.31. TERČ ROZLIŠENIA IEEE [44]	104
OBR. 3.32. RONCHIO MREŽKA: VĤAVO VZOR, PRAVO FYZICKÝ TERČ [17]	104
OBR. 3.33. HVIEZDICOVÝ TERČ SO 16 (VĤAVO) A 128 (VPRAVO) KLINMI [45]	105
OBR. 3.34. TELECENTRICKÝ TERČ UMIESTNENÝ POD OBJEKTÍVOM (A). OBRAZ ZÍSKANÝ BEŽNÝM (B) A TELECENTRICKÝM (C) OBJEKTÍVOM [17]	106
OBR. 3.35. VZOROVĚ KONFIGURÁCIE S POUŽITÍM TERČA DOF (A,B) A STUPNICA (C) [17]	107
OBR. 3.36. SNÍMKY TERČA S DOF ZHOTOVENĚ 50 MM OBJEKTÍVOM PRI SVETELNOSTI F/4, F/8 A F/11 [17]	108
OBR. 3.37. TERČ SKRESLENIA VO FORME BODOVEJ A ŠTVORCOVEJ MREŽKY	108
OBR. 3.38. TERČE KONTROLY FARIEB	109
OBR. 3.39. TERČE KONTROLY FARIEB	109
OBR. 3.40. ROZDIELY VO VEĤKOSTI BODOV (A) A VÝSTUPOCH PÍXELOV (B) S VLNVOU DĤŽKOU PRI NÍZKOM F/#	111
OBR. 3.41. ROZDIELY VO VEĤKOSTI BODOV (A) A VÝSTUPOCH PÍXELOV (B) S VLNVOU DĤŽKOU PRI VYSOKOM F/#	111

OBR. 3.42. ROZDIELY VO VEĽKOSTI BODOV (A) A VÝSTUPOCH PÍXELOV (B) S VLNVOU DĹŽKOU PRI REÁLNYCH OBJEKTÍVOCH, KTORÉ OBSAHUJÚ ABERÁCIE V STREDE OBJEKTÍVU PRI NÍZKEJ F/#.	112
OBR. 3.43. ROZDIELY VO VEĽKOSTI BODOV (A) A VÝSTUPOCH PÍXELOV (B) S VLNVOU DĹŽKOU PRI REÁLNYCH OBJEKTÍVOCH, KTORÉ OBSAHUJÚ TROJUHLNÍKOVÉ ABERÁCIE NA OKRAJI OBRAZU PRI NÍZKEJ F/#.	113
OBR. 3.44. HVIEZDNY TERČ SA ZOBRAZUJE DVOMA OBJEKTÍVMÍ (A A B) S ROVNAKOU OHNISKOVOU VZDIALENOSŤOU, F/#, FOV A SENZOROM [38].	114
OBR. 3.45. SÚBOR KRIVIEK RELATÍVNEHO OSVETLENIA ZOBRAZUJÚCICH PRÍSLUŠNÝ FORMÁT OBRAZOVÉHO SENZORA NA OSI X [17].	115
OBR. 3.46. ILUSTRÁCIA, AKO SA MODRÁ KRIVKA Z F/1.4 ZOBRAZÍ NA 2/3" SENZORE [17].	116
OBR. 3.47. KONŠTRUKCIA 16 MM OBJEKTÍVU PRI SVETELNOSTI F/1,8 (A) A F/4 (B). PRI SVETELNOSTI F/1,8 DOCHÁDZA K VINETÁCII, KEĎ SÚ SVETELNÉ LÚČE OREZANÉ O OKRAJE OBJEKTÍVU [17].	117
OBR. 3.48. ÚTLM JE POKLES RELATÍVNEHO OSVETLENIA VZHLADOM NA PLOCHU, KTORÝ NIE JE SPÔSOBENÝ VINETÁCIU, ALE RÁDIOMETRICKÝMI ZÁKONMI [17].	117
OBR. 3.49 USPORIADANIE ZOBRAZOVACIEHO OBJEKTÍVU SO ZVÝRAZNENÍM HLAVNÝCH LÚČOV SVETELNÝCH ZVÄZKOV PATRIACICH DO STREDU (MODRÁ) A ROHU (ZELENÁ) OBRAZU. TIE DEFINUJÚ UHOL, KTORÝ SA POUŽÍVA NA APROXIMÁCIU ÚTLMU [17].	118
OBR. 3.50. UHOL DOPADU HLAVNÉHO LÚČA OVPLYVŇUJE ÚTLM A RELATÍVNE OSVETLENIE [17].	119
OBR. 3.51. GRAF SKRESLENIA ZOBRAZUJÚCI ROZPTYL SKRESLENIA V ZÁVISLOSTI OD VLNVEJ DĹŽKY [17].	120
OBR. 3.52 UKÁŽKA POZITÍVNEHO A NEGATÍVNEHO SKRESLENIA [17].	121
OBR. 3.53. KALIBROVANÝ TERČ (ČERVENÉ KRUHY) V POROVNANÍ SO ZOBRAZENÝM (ČIERNE BODY) VZOROM BODOVÉHO SKRESLENIA [17].	122
OBR. 3.54. TV SKRESLENIE SO SÚDKOVITÝM AJ VANKÚŠOVÝM SKRESLENÍM [17].	122
OBR. 3.55. PRÍKLAD LICHOBĚŽNÍKOVÉHO SKRESLENIA V USPORIADANÍ OBJEKTÍVU (A) A AKO SA PREJAVUJE V ROVINE OBRAZU (B) [17].	123
OBR. 3.56. GEOMETRICKÉ ZNÁZORNENIE DOF PRE OBJEKTÍVY S VYSOKOU A NÍZKOU HODNOTOU F/# [17].	124
OBR. 3.57. PRÍKLAD VPLYVU F/# NA DOF. OBRÁZOK A: F/1,4, MALÁ HĹBKÁ OSTROSTI, ALE KRÁTKY EXPOZIČNÝ ČAS 0,16 MS. OBRÁZOK B: F/16, VEĽKÁ HĹBKÁ OSTROSTI ALE S EXPOZIČNÝM ČASOM 20 MS PRE ROVNAKÝ JAS [49].	125
OBR. 3.58. ILUSTRÁCIA SFÉRICKEJ ABERÁCIE [17].	126
OBR. 3.59. REÁLNY PRÍKLAD SFÉRICKEJ ABERÁCIE [50].	126
OBR. 3.60. BOD POĽA BEZ ASTIGMATIZMU (A) A BOD POĽA S ASTIGMATIZMOM (B) [17].	127
OBR. 3.61. ILUSTRÁCIA VZNIKU ASTIGMATIZMU [13].	128
OBR. 3.62. REÁLNY PRÍKLAD KOMY [50].	128
OBR. 3.63. ILUSTRÁCIA KOMY JEDNEJ ŠOŠOVKY. KAŽDÝ KUŽEL SVETLA SA SÚSTREĎUJE NA RÔZNE ROVINY POZDĹŽ OPTICKEJ OSI [17].	129
OBR. 3.64. ILUSTRÁCIA SKLENUTIA POĽA ZNÁZORŇUJÚCI NEROVNOBEŽNÚ PLOCHU S NAJLEPŠÍM ZAOSTRENÍM [17].	129
OBR. 3.65. REÁLNY PRÍKLAD CHROMATICKÉJ ABERÁCIE [51].	130
OBR. 3.66. ILUSTRÁCIA POROVNANIA CHROMATICKÉJ ABERÁCIE PRE JEDNODUCHÚ A DVOJITÚ ŠOŠOVKU [17]. ..	130
OBR. 3.67. ILUSTRÁCIA CHROMATICKÉHO OHNISKOVÉHO POSUNU [17].	131
OBR. 3.68. KRIVKA CHROMATICKÉHO POSUNU OHNISKA PRE ACHROMATICKÝ OBJEKTÍV [17].	131
OBR. 3.69 CHROMATICKÝ POSUN OHNISKA PRE APOCHROMATICKÝ OBJEKTÍV [17].	132
OBR. 3.70. OBJEKTÍV S PEVNOU OHNISKOVOU VZDIALENOSŤOU 75 MM S DVOJITOU GAUSSOVOU ŠOŠOVKOU ZAOSTRENÝ NA DVE RÔZNE WD. VŠIMNIME SI, ŽE VZDIALENOSŤ MEDZI JEDNOTLIVÝMI PRVKAMI SA NEMENILA SO ZMENOU WD [17].	135
OBR. 3.71. ILUSTRÁCIA KONŠTRUKCIE OBJEKTÍVU SO ZOOMOM S VIACERÝMI OPTICKÝMI ZVÄČŠENIAMÍ [17].	136
OBR. 3.72. POROVNANIE FOV KONVENČNÉHO A TELECENTRICKÉHO OBJEKTÍVU. VŠIMNIME SI AFOV KONVENČNÉHO OBJEKTÍVU A FOV TELECENTRICKÉHO OBJEKTÍVU S NULOVÝM UHLOM.	138
OBR. 3.73. PRINCÍP TELECENTRICKÉHO ZOBRAZOVANIA [13].	138
OBR. 3.74. SNÍMKY ZACHYTENÉ TELECENTRICKÝM SYSTÉMOM: A) DVA HLINÍKOVÉ PROFILY ZACHYTENÉ Z PRAVEJ STRANY POMOCOU KAMEROU, B) SNÍMKY ZACHYTENÉ BEŽNÝM (ENTOCENTRICKÝM) SYSTÉMOM, C) SNÍMKY ZACHYTENÉ TELECENTRICKÝM SYSTÉMOM [13].	139

OBR. 3.75. KONŠTANTNÁ PERSPEKTÍVA V CELOM ZORNOM POLI. (A) PRVOK KATALYTICKÉHO KONVERTORA ZOBRAZENÝ TELECENTRICKÝM OBJEKTÍVOM. TENTO OBJEKT POZOSTÁVA ZO ŠTRUKTÚRY “VČELIEHO PLÁSTU“, KTORÁ OBSAHUJE ŠTVORCOVÉ TRUBICE S ROZMERMÍ 6 x 6 x 100 MM (B) BEŽNÝ OBJEKTÍV NEPOSKYTUJE KONŠTANTNÚ PERSPEKTÍVU. VŠIMNITE SI ZDANLIVÉ SÚDKOVITÉ SKRESLENIE, KTORÉ JE LEN CHYBOU PERSPEKTÍVY [13]	139
OBR. 3.76. ČLÁNOK MOTOCYKLOVEJ REŤAZE S BLOKUJÚCOU CHYBOU. (A) TELECENTRICKÝ OBJEKTÍV, (B) BEŽNÝ OBJEKTÍV [13]	140
OBR. 3.77 ŠOŠOVKA PRE PLASTOVÉ OCHRANNÉ OKULIARE, ZOBRAZENÁ TELECENTRICKOU ŠOŠOVKOU A KOLIMOVANÝM (ROVNOBEŽNÝM) SVETLOM [5].....	140
OBR. 3.78. ILUSTRÁCIA PRINCÍPOV TYPOV TELECENTRICKÝCH OBJEKTÍVOV. (A) KONVENČNÝ OBJEKTÍV, (B) TELECENTRICKÝ OBJEKTÍV V PRIESTORE OBJEKTU, (C) TELECENTRICKÝ OBJEKTÍV V PRIESTORE OBRAZU, (D) BI-TELECENTRICKÝ OBJEKTÍV [5].....	142
OBR. 3.79. OBJEKTÍV NA STROJOVÉ VIDENIE SO VSTUPNOU A VÝSTUPNOU PUPILOU UMIESTNENOU V OBJEKTÍVE, ČO JE TYPICKÉ PRE VÄČŠINU OBJEKTÍVOV S PEVNOU OHNISKOVOU VZDIALENOSŤOU [17]	142
OBR. 3.80. TELECENTRICKÝ OBJEKTÍV OST, KTORÉHO VSTUPNÁ PUPILA SA PREMIETA DO NEKONEČNA NA STRANE OBRAZU [17]	143
OBR. 3.81. OBJEKTÍV, KTORÝ JE TELECENTRICKÝ V PRIESTORE OBRAZU S VÝSTUPNOU PUPILOU PREMIETNUTOU DO NEKONEČNA V PRIESTORE OBRAZU (ČO JE MATEMATICKY EKVIVALENTNÉ NEKONEČNÚ V PRIESTORE OBJEKTU) [17]	144
OBR. 3.82. BI-TELECENTRICKÝ OBJEKTÍV, KTORÉHO VSTUPNÁ A VÝSTUPNÁ PUPILA SA PREMIETA DO NEKONEČNA OBRAZOVÉHO A OBJEKTOVÉHO PRIESTORU [17].....	144
OBR. 3.83. TEN ISTÝ PIN SA ZOBRAZIL PRI ZAOSTRENÍ AJ ROZOSTRENÍ [17].....	145
OBR. 3.84 GRAF ZOBRAZUJÚCI ROZDIEL V SKLONE MEDZI ZAOSTRENOU A ROZOSTRENOU HRANOU. ROZOSTRENÁ HRANA ZABERÁ OVEĽA VIAC PÍXELOV. NÁJDENIE HRANY JE JEDNODUCHŠIE BEZ SPOLIEHANIA SA NA SUBPÍXELOVÚ INTERPOLÁCIU [17].....	146
OBR. 3.85. POROVNANIE JUMPEROV NA DOSKE PLOŠNÝCH SPOJOV. NA (A) JE ZOBRAZENÝ OBRÁZOK, KTORÝ BOL NASNÍMANÝ OBJEKTÍVOM S PEVNOU OHNISKOVOU VZDIALENOSŤOU. NA (B) JE ZOBRAZENÝ OBRÁZOK, KTORÝ BOL NASNÍMANÝ TELECENTRICKÝM OBJEKTÍVOM. VŠIMNITE SI, ŽE NA TELECENTRICKOM OBRÁZKU SA PÍNY NEZDAJÚ BYŤ OHNUTÉ [17], [53].....	147
OBR. 3.86 POROVNANIE MONOTÓNNEHO SKRESLENIA (A) S NEMONOTÓNNYM ALEBO VLNOVÝM SKRESLENÍM TYPICKÝM PRE TELECENTRICKÉ OBJEKTÍVY (B) [17]	147
OBR. 3.87 GRAF TELECENTRICITY PRE TYPICKÝ TELECENTRICKÝ OBJEKTÍV [17]	148
OBR. 3.88. TELECENTRICKÝ OBJEKTÍV V USPORIADANÍ PODĽA SCHEIMPFLUGA S NAKLONENÝMI ROVINAMI OBJEKTU A OBRAZU [17]	148
OBR. 3.89. PRÍKLADY POUŽITIA TELECENTRICKÉHO OBJEKTÍVU V SCHEIMPFLUGOVOM USPORIADANÍ [30], [54]	149
OBR. 3.90. TELECENTRICKÝ OBJEKTÍV, BEŽNÉ KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE (VĽAVO) A KOMPAKTNÉ (STRED A VPRAVO) [54]	149
OBR. 3.91. OPTICKÉ DRÁHY PRE RÔZNE PERSPEKTÍVY: (A) ENTOCENTRICKÁ, (B) TELECENTRICKÁ, (C) HYPERCENTRICKÁ [13]	150
OBR. 3.92. PROJEKCIA ENTOCENTRICKEJ (A), TELECENTRICKEJ (B) A HYPERCENTRICKEJ (C) PERSPEKTÍVY (VIZUALIZÁCIA BEZ ZOHLADNENIA INVERZIE OBRAZU KVÔLI CENTRÁLNEJ PROJEKCII) [13]	151
OBR. 3.93. VIDITEĽNOSŤ A PREKRYTIE ČASTÍ PRIESTORU OBJEKTU PRE RÔZNE PERSPEKTÍVY. PLOCHY VIDITEĽNÉ V OBRAZE Z KAMERY SÚ ZVÝRAZNENÉ RÔZNymi FARBAMI [13].....	151
OBR. 3.94. (A) SCÉNA (B) OBRAZ VYTVORENÝ KONVENČNÝM OBJEKTÍVOM (GEOMETRICKÉ SKRESLENIE SPÔSOBENÉ OBJEKTÍVOM SA ZANEDBALO) (C) OBRAZ VYTVORENÝ TELECENTRICKÝM A HYPERCENTRICKÝM OBJEKTÍVOM. VŠIMNITE SI, ŽE PRE TELECENTRICKÝ OBJEKTÍV, PLOCHY A A B NIE SÚ VIDITEĽNÉ, ALE PLOCHY C, D, E, F A G SÚ PLNE VIDITEĽNÉ. (D) PRE HYPERCENTRICKOM OBJEKTÍVE SÚ VIDITEĽNÉ AJ PLOCHY B,C,D,E OPROTI KONVENČNÉMU OBJEKTÍVU [13]	152
OBR. 3.95. HYPERCENTRICKÝ OBJEKTÍV. (A) ŠOŠOVKA PRIJÍMA SVETELNÉ LÚČE, AKOBY VŠETKY VYCHÁDZALI Z JEDNÉHO KONVERGENČNÉHO BODU (CP). VZDIALENOSŤ OD PREDNEJ ČASTI ŠOŠOVKY K CP JE VZDIALENOSŤ KONVERGENČNÉHO BODU (CPD). NA SENZOR KAMERY MOŽNO ZAOŠTRIŤ AKÝKOĽVEK OBJEKT, KTORÝ SA NACHÁDZA V RÁMCI BLÍZKEHO ZORNÉHO KUŽELA (NVC). SVETELNÉ LÚČE, KTORÉ SA ZBIERAJÚ POD MENŠÍM UHLOM (1), SA ZOBRAZUJÚ BLIŽŠIE K STREDU SENZORA. Tie, ktoré sú zachytené pod väčším	

UHLOM (2), SA ZOBRAZUJÚ ĎALEJ. (B) HYPERCENTRICKÝ OBJEKTÍV POUŽÍVANÝ NA ZOBRAZENIE VALCOVÉHO OBJEKTU NA KONCI MÔŽE VIDIEŤ JEHO HORNÚ ČASŤ A BOČNÉ STRANY. (C) HYPERCENTRICKÝ OBJEKTÍV S BAJONETOM TYPU C A OVLÁDACÍMI PRVKAMI ZAOSTRENIA A CLONY [5], [55]	154
OBR. 3.96 POUŽITIE HYPERCENTRICKÉHO OBJEKTÍVU AKO BOROSKOPU. MEDZI OBJEKTÍV A KAMERU NA C-MOUNT SA NA C-MOUNT VLOŽÍ MALÝ DIŠTANČNÝ MEDZIKRÚŽOK.	155
OBR. 3.97. HYPERCENTRICKÝ OBJEKTÍV: (A) ZOBRAZOVACIA KONFIGURÁCIA; (B) OBRAZ Z KAMERY; (C) PERSPEKTÍVNE SPRACOVANÝ OBRAZ Z KAMERY. NA SNÍMKE JE ZACHYTENÝ UZÁVER AJ VONKAJŠÍ POVRCH SKÚŠOBNEHO OBJEKTU VALCOVÉHO TVARU, ČO UMOŽŇUJE MERAŤ NAPR. PRIEMER A VÝŠKU OBJEKTU [30]	155
OBR. 3.98. VZORKY HYPERCENTRICKÝCH OBRAZOV [30].....	156
OBR. 3.99. UKÁŽKA REÁLNYCH BOROSKOPOV [54].....	156
OBR. 3.100. PRINCÍP FUNGOVANIA BOROSKOPU A JEHO APLIKAČNÉ PRÍKLADY [54]	157
OBR. 3.101. POUŽITIE BOROSKOPU S ROBOTICKÝM RAMENOM [54]	157
OBR. 3.102. POLYVIEW OBJEKTÍV, ILUSTRÁCIA PRINCÍPU ČINNOSTI (VĽAVO), REÁLNY OBJEKTÍV (V STREDE), PRÍKLADY NASNÍMANÝCH OBRAZOV (VPRAVO) [30], [54].....	158
OBR. 3.103. OHNISKOVÁ VZDIALENOSŤ ZÁVISÍ OD INDEXU LOMU SKLA A TVARU POVRCHU ŠOŠOVIEK [17]	159
OBR. 3.104. SCHÉMA ZNÁZORŇUJÚCA PRINCÍP FUNGOVANIA TEKUTEJ ŠOŠOVKY [17]	161
OBR. 3.105. SCHÉMA ZNÁZORŇUJÚCA PRINCÍP FUNGOVANIA ELEKTRICKY ZAOSTROVATEĽNÝCH TEKUTÝCH ŠOŠOVIEK OPTOTUNE [56].....	162
OBR. 3.106. PRÍKLADY POUŽITIA TEKUTÝCH ŠOŠOVIEK [30], [54].....	162
OBR. 3.107 ILUSTRÁCIA ROZDIELU MEDZI MECHANICKÝM A TEKUTÝM ZAOSTRENÍM [57].....	163
OBR. 3.108. PRÍKLAD RIADENIA TEKUTEJ ŠOŠOVKY SO ŠTANDARDNOU KAMEROU (VĽAVO) A S KAMEROU PODPORUJÚCOU RIADENIE TEKUTEJ ŠOŠOVKY (VPRAVO) [30], [54].....	163
OBR. 3.109 ZOBRAZENIE TYPOV UCHYTENÍ C-MOUNT, F-MOUNT, TFL-MOUNT A TFL-II MOUNT S VEĽKOSŤOU ZÁVITU A VZDIALENOSŤOU PRÍRUBY [17].....	166
OBR. 3.110. VZÁJOMNÁ KOMPATIBILITA C A CS UCHYTENIA [38].....	167
OBR. 3.111. PRÍKLAD DIŠTANČNÉHO KRÚŽKU (A), PODLOŽIEK (B) A PREDLŽOVAČA OHNISKOVEJ VZDIALENOSTI (C) [17]	167
OBR. 3.112. ZNÁZORNENIE VZŤAHU MEDZI VZDIALENOSŤOU OBRAZU, WD A OHNISKOVOU VZDIALENOSŤOU [17]	168
OBR. 3.113 PRIDANIE PREDLŽOVACEJ TRUBICE S UCHYTENÍM C ALEBO DIŠTANČNÉHO PRVKU MEDZI KAMERU A OBJEKTÍV [38].....	169
OBR. 3.114 OBJEKTÍV S OHNISKOVOU VZDIALENOSŤOU 35 MM PRI MINIMÁLNEJ KONŠTRUKČNEJ HODNOTE WD (VĽAVO). OBJEKTÍV S OHNISKOVOU VZDIALENOSŤOU 35 MM A 11 MM DIŠTANČNÝM KRÚŽKOM (VPRAVO) [17]	170
OBR. 3.115. ŠTANDARDNÝ OBJEKTÍV SO ZLOŽITOU MECHANIKOU A NASTAVITEĽNOU CLONOU VS. PRIEMYSELNÝ ROBUSTNÝ OBJEKTÍV SO ZJEDNODUŠENOU MECHANIKOU [58].....	173
OBR. 3.116 ODOLNÝ OBJEKTÍV S OCHRANOU PROTI VNIKNUTIU JE VYBAVENÝ O-KRÚŽKOM, KTORÝ UTESŇUJE NEČISTOTY, AKO JE PRACH, ŠPINA ALEBO VLHKOSŤ A HYDROFÓBNYM OKIENKOM V PREDNEJ ČASTI OPTICKEJ SÚSTAVY. VPRAVO – ŠTANDARDNÁ CLONA [58]	173
OBR. 3.117. STABILITNE ODOLNÝ OBJEKTÍV SO VŠETKÝMI PRVKAMI OBJEKTÍVU PRILEPENÝMI NA MIESTE [58] .	174
OBR. 3.118. NENARUŠENÝ SYSTÉM, V KTOROM JE OBJEKTOVÝ KRÍŽ MAPOVANÝ NA OBRAZOVÝ KRÍŽ (A), A NARUŠENÝ SYSTÉM, V KTOROM SÚ OBJEKTÍVY V TUBUSE DECENTRALIZOVANÉ A MENÍ SA STABILITA OPTICKÉHO UKAZOVATEĽA (B). OBJEKTOVÝ KRÍŽ JE MAPOVANÝ NA INÉ MIESTO (ŽLTÉ) NA OBRAZE AKO V NENARUŠENOM OBRAZE (ČERVENÉ). TENTO PRÍKLAD JE VEĽMI PREHNANÝ A SKUTOČNÉ ZMENY BÝVAJÚ RÁDOVO V PÍXELOCH ALEBO MENEJ [58].....	175
OBR. 3.119. OBJEKTÍVY S RÔZNymi OHNISKOVÝMI VZDIALENOSŤAMI A ICH FOV NA SENZOROCH 1/3" A 1/1,8" [17]	178
OBR. 3.120. OBJEKTÍVY S RÔZNymi OHNISKOVÝMI VZDIALENOSŤAMI A ICH FOV NA SENZOROCH 2/3" A 1" [17]	178
OBR. 3.121. OBRÁZOK 2D QR KÓDU, KTORÝ SA MUSÍ ZOBRAZIŤ ZO VZDIALENOSTI 200 MM	180
OBR. 3.122. KRIVKA MTF OBJEKTÍVU S PEVNOU OHNISKOVOU VZDIALENOSŤOU 25 MM, KTORÝ DOSAHUJE VIAC AKO DOSTATOČNÉ ROZLIŠENIE PRE PRÍKLAD [17]	182

OBR. 3.123. MTF KRIVKY PRE 25 MM OBJEKTÍVU S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRI RÔZNYCH NASTAVENIACH, ČO ZDÔRAZŇUJE DÔLEŽITOSŤ POROVNÁVANIA KONKRÉTNÝCH KRIVIEK OBJEKTÍVU [17]	183
OBR. 3.124. POROVNANIE NOMINÁLNEHO VÝKONU OBJEKTÍVU S REÁLNYM VÝKONOM PRE 50 MM OBJEKTÍV S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM NA (A) ON SEMICONDUCTOR MT9P031 S 2,2 MM PIXELMI, (B) SONY IXC655 S 3,45 MM PIXELMI A (C) ON SEMICONDUCTOR KAI-4021 SO 7,4 MM PIXELMI. ČERVENÉ, FIALOVÉ A TMAVOZELENÉ ČIARY ZNÁZORŇUJÚ NYQUISTOVE LIMITY SNÍMAČOV. ŽLTÉ, SVETLOMODRÉ A SVETLOZELENÉ ČIARY ZNÁZORŇUJÚ POLOVICU NYQUISTOVEJ HRANICE SENZOROV [17]	186
OBR. 3.125. SNÍMKY ZHOTOVENÉ S ROVNAKÝM OBJEKTÍVOM A V ROVNAKÝCH SVETELNÝCH PODMIENKACH NA TROCH RÔZNYCH SENZOROCH KAMERY S TROMI RÔZNYMI VEĽKOSŤAMI PÍXELOV. HORNÉ SNÍMKY SÚ NASNÍMANÉ SO ŠTYRMI PÍXELMI NA PRVOK A DOLNÉ SNÍMKY SÚ NASNÍMANÉ S DVOMA PÍXELMI NA PRVOK [17]	188
OBR. 3.126. ROZDIELY MEDZI VEĽKOSŤAMI FORMÁTOV SENZOROV [38]	190
OBR. 3.127. VPLYV OBJEKTÍVU NA VINETÁCIU OBRAZU [38].....	190
OBR. 3.128. CROP FACTOR NA DVOCH SNÍMKACH ZHOTOVENÝCH ROVNAKÝM 8MM OBJEKTÍVOM UČENÝM PRE 1" SENZOR S KAMERAMI FORMÁTU 1/2" A 1/3" [38].....	191
OBR. 4.1. ILUSTRÁCIA KAMERY NA SNÍMANIE PLOCHY (VĽAVO) A KAMERY NA SNÍMANIE RIADKOV (VPRAVO)..	193
OBR. 4.2. PRINCÍP ZÍSKAVANIA OBRAZU POMOCOU RIADKOVEJ KAMERY	194
OBR. 4.3. SNÍMKA Z PLOŠNEJ KAMERY (VĽAVO) A Z RIADKOVEJ KAMERY (VPRAVO) [49].....	194
OBR. 4.4. ILUSTRÁCIA SNÍMANIA DOPRAVNÍKOVÉHO PÁSU POMOCOU JEDNO, DVOJ A TDI RIADKOVEJ KAMERY [68]	195
OBR. 4.5. ILUSTRÁCIA ČÍTACÍCH ODBOČIEK RIADKOVÉHO SENZORA [49].....	196
OBR. 4.6. PREHĽAD MOŽNOSTÍ NA BUDOVANIE VIZUÁLNYCH SYSTÉMOV [63], [69], [70], [71], [72].....	199
OBR. 4.7. SMART KAMERY [69], [71], [73].....	199
OBR. 4.8. LOKALIZÁCIA ČRT [74]	201
OBR. 4.9. MERANIE ROZMEROV [74].....	201
OBR. 4.10. ROZPOZNÁVANIE ZNAKOV [74].....	202
OBR. 4.11. ROZPOZNÁVANIE OBJEKTOV [74].....	202
OBR. 4.12 FAREBNÁ ANALÝZA [74], [75].....	203
OBR. 4.13. BLOKOVÝ DIAGRAM SMART KAMERY [63]	204
OBR. 4.14. ZABUDOVANÉ VIZUÁLNE SYSTÉMY OMRON FH (VĽAVO) A KEYENCE CV-X (VPRAVO) [76], [77]	210
OBR. 4.15. KLÚČOVÉ FUNKCIE POSKYTOVANÉ ŠTANDARDAMI DIGITÁLNEHO ROZHRAŇIA [18].....	220
OBR. 4.16. SOFTVÉROVÉ VRSTVY PRE ŠTANDARDY DIGITÁLNEHO ROZHRAŇIA [18].....	220
OBR. 4.17. CAMERA LINK – MOŽNOSTI PRIPOJENIA [65].....	222
OBR. 4.18. KONEKTORY CAMERA LINK [65]	223
OBR. 4.19. FRAME GRABBER CAMERA LINK (MAGEWELL INDUSTRY FLEX I/O DUAL CL) [85].....	223
OBR. 4.20. CAMERA LINK HS – MOŽNOSTI PRIPOJENIA [65]	225
OBR. 4.21. LINK HS KONEKTORY [65]	226
OBR. 4.22. FRAME GRABBER CAMERA LINK HS (XTIUM2 CLHS) [86]	226
OBR. 4.23. COAXPRESS – MOŽNOSTI PRIPOJENIA [65]	227
OBR. 4.24. COAXPRESS KONEKTORY [65].....	228
OBR. 4.25. FRAME GRABBER PE COAXPRESS (XTIUM2-CXP) [66].....	229
OBR. 4.26. GIGÉ VISION – MOŽNOSTI PRIPOJENIA [65]	231
OBR. 4.27. KONEKTORY GIGÉ VISION [65]	231
OBR. 4.28. USB3 VISION – MOŽNOSTI PREPOJENIA [65]	233
OBR. 4.29. USB3 KONEKTORY [65]	233
OBR. 4.30. POROVNANIE RÝCHLOSTÍ ROZHRAŇÍ KAMIER [66]	234
OBR. 4.31. KONEKTORY IEEE 1394A (VĽAVO) IEEE 1394B (VPRAVO) [65]	235
OBR. 4.32. ILUSTRÁCIA ŠTANDARDU GENICAM [18].....	236
OBR. 4.33. ILUSTRÁCIA ŠTANDARDU IIDC2 [18].....	238
OBR. 5.1. PRÍKLADY OSVETĽOVAČOV (A – LED SVETLÁ, B – FLURESCENŠNÝ PRSTEŇ, C – FLURESCENČNÉ TRUBICE, D – HALOGÉNOVÁ ŽIAROVKA, E – HALOGÉNOVÝ SYSTÉM S PRSTENCOM S OPTICKÝM VLÁKNOM, F-J – SEKVENCIA SPÚŠŤANIA XENÓNOVÉHO STROBOSKOPU) [96]	242
OBR. 5.2. POROVNANIE A KONTRAST BEŽNÝCH ZDROJOV OSVETLENIA NA VIZUÁLNE APLIKÁCIE [96]	242

OBR. 5.3. RELATÍVNA INTENZITA ZDROJA SVETLA V ZÁVISLOSTI OD SPEKTRÁLNEHO OBSAHU. STÍPEČ V DOLNEJ ČASTI OZNAČUJE PŘIBLIŽNÝ ROZSAH VLNOVÝCH DĚŽOK VIDITEĽNÝCH PRE ČLOVEKA [96]	243
OBR. 5.4 RELATÍVNA SPEKTRÁLNA ODOZVA SENZORA KAMERY V ZÁVISLOSTI OD VLNOVEJ DĚŽKY (NM) V POROVNANÍ ĽUDSKÝM VNÍMANÍM. PRERUŠOVANÉ ZVISĽÉ ČIARY SÚ TYPICKÉ VLNOVÉ DĚŽKY UV AŽ IR LED PRE VIZUÁLNE SNÍMANIE [96]	244
OBR. 5.5. VPLYV TEPLoty FARBY SVETLA NA OBRAZ, A – DENNÉ SVETLO, B – BIELA LED, C – ŽIARIVKA, D – HALOGÉNOVÁ LAMPA [49]	245
OBR. 5.6. ILUSTRÁCIA AKO MÔŽE CCT OSVETLENIA OVPLYVNÍŤ PRESNÚ REPRODUKCIU SIVÝCH OBJEKTov [96]	247
OBR. 5.7. TYPICKÉ SPEKTRÁ LED DIÓD [54]	249
OBR. 5.8. SPEKTRUM HALOGÉNOVEJ LAMPY [49]	251
OBR. 5.9. VIDITEĽNÉ SPEKTRUM BEŽNEJ NEÓNOVEJ TRUBICE (TYPICKÝ PŘÍKLAD) [49].....	252
OBR. 5.10. ILUSTRÁCIA POLOHY OSVETLENIA [95]	254
OBR. 5.11. ILUSTRÁCIA PRIAMEHO PREDNÉHO OSVETLENIA (A) A RUŠIVÉ ODRAZY LESKLÝCH MATERIÁLOV (B) [54], [96].....	255
OBR. 5.12. OSVETLENIE MIMO OSI NA ZNÍŽENIE OSLNENIA (A), PŘÍKLAD SÚOSOVÉHO USPORIADANIA KAMERY A SVETLA ILUSTRUJÚCEHO ODRAZ OSLNENIA (B), PŘÍKLAD KAMERY V SÚOSOVOM USPORIADANÍ A SVETLA MIMO OSI, ČÍM SA ZMIERŇUJE ODRAZ OSLNENIA ZDROJA (C) [96].....	255
OBR. 5.13. POROVNANIE TECHNÍK DIFÚZNEHO OSVETLENIA [49].....	256
OBR. 5.14. ILUSTRÁCIA KRUHOVÉHO SVETLA S DIFÚZOROM (VĽAVO) A REÁLNE KRUHOVÉ SVETLO S DIFÚZOROM (VPRAVO) [54], [100]	257
OBR. 5.15. ILUSTRÁCIA (VĽAVO) A REÁLNE (VPRAVO) KOAXIÁLNE OSVETLENIE [54], [100].....	257
OBR. 5.16. POROVNANIE PRIAMEHO (A) A KOAXIÁLNEHO (B) OSVETLENIA [49], [101]	258
OBR. 5.17. ILUSTRÁCIA (A,B) A REÁLNE (C,D) KRUHOVÉ (C) A PODLHOVASTÉ KUPOLOVITÉ (D) OSVETLENIE [54], [100]	259
OBR. 5.18. POROVNANIE PRIAMEHO (A) A KUPOLOVITÉHO (B) OSVETLENIA [49], [101]	259
OBR. 5.19. POROVNANIE VPLYVU PRACOVNEJ VZDIALENOSTI KUPOLOVITÉHO OSVETLENIA NA ZAKRIVENÚ FĽAŠU [49]	260
OBR. 5.20. V ZÁVISLOSTI OD UHLA KAMERY ALEBO OSVETLENIA SA ROVNÝ ALEBO ŠIKMÝ POVRCH BUDE JAVÍŤ RÔZNE SVETĽÝ ALEBO TMAVÝ.....	261
OBR. 5.21. LUSTRÁCIA SVETĽÉHO POĽA (A), REÁLNE OBDĽŽNIKOVÉ (B) A PRUHOVÉ OSVETLENIE (C) [54], [100]	261
OBR. 5.22. LUSTRÁCIA BOČNÉHO ROZPTÝĽENÉHO SVETLA (VĽAVO) A OSVETĽENÝ MATNÝ KOVOVÝ POVRCH (VPRAVO) [49].....	262
OBR. 5.23. LUSTRÁCIA VPLYVU BOČNÉHO OSVETLENIA NA NEROVNOM POVRCHU (A) A REÁLNY OBRAZ (B) [49]	262
OBR. 5.24. VPLYV BOČNÉHO OSVETLENIA NA HLADKÉ A DRSNÉ KOVOVÉ POVRCHY [96].....	263
OBR. 5.25. ILUSTRÁCIA TEMNÉHO POĽA (A) A REÁLNE PRUHOVÉ (B) A KRUHOVÉ OSVETLENIE (C) PRE TEMNÉ POĽE [54], [100].....	263
OBR. 5.26. LUSTRÁCIA VPLYVU TEMNÉHO POĽA NA NEROVNOM POVRCHU (VĽAVO) A REÁLNY OBRAZ (VPRAVO) [49]	264
OBR. 5.27. LUSTRÁCIA ZADNÉHO OSVETLENIA A REÁLNE ZADNÉ OSVETĽOVAČE [54], [100]	264
OBR. 5.28. LUSTRÁCIA MOŽNOSTÍ UMIESTNENIA KONTROLOVANÉHO OBJEKTU DO ZADNÉHO OSVETLENIA [54] .	264
OBR. 5.29. LUSTRÁCIA PRINCÍPU ZADNÉHO OSVETLENIA (VĽAVO) A REÁLNY OBRAZ PRI ZADNOM OSVETĽENÍ (VPRAVO) [49], [54]	265
OBR. 5.30. LUSTRÁCIA VPLYVU ZADNÉHO ROZBIEHAVÉHO OSVETLENIA (VĽAVO) A SILUETA OBJEKTU S ODRAZMI NA OKRAJI (VPRAVO) [17]	265
OBR. 5.31. KOLIMÁCIA ROZBIEHAVÉHO ZDROJA [17]	266
OBR. 5.32. VPLYV VZDIALENOSTI ZADNÉHO OSVETLENIA NA OSVETĽENIE OBJEKTU. VĽAVO BLIŽŠIE, VPRAVO ĎAĽEJ [49].....	267
OBR. 5.33. BEŽNÉ PODSVIETENIE (VĽAVO) OPROTI MASKOVANÉMU PODSVIETENIU (VPRAVO) [17].....	268
OBR. 5.34. OKRAJE OBJEKTU PRI POUŽITÍ BEŽNÉHO PODSVIETENIA (VĽAVO) A MASKOVANÉHO PODSVIETENIA (VPRAVO) [17].....	268
OBR. 5.35. ZJEDNODUŠENÉ ZOBRAZENIE SVETELNÝCH LÚČov CEZ KOLIMAČNÚ FÓLIU PROSTREDNÍCTVOM LOMU A VNÚTORNÉHO ODRAZU [96]	269

OBR. 5.36. PODSVIETENIE POUŽITÍM KOLIMOVANÉHO PODSVIETENIA [17].....	269
OBR. 5.37. POROVNANIE PRINCÍPU TELECENTRICKÉHO (VĽAVO) ZDROJA A ROZBIEHAVÉHO ZDROJA (VPRAVO) [17]	270
OBR. 5.38. VYSOKO ÚČINNÝ TELECENTRICKÝ OSVETĽOVAČ (HORE) A KOMPAKTNÉ VERZIE (DOLE) [54].....	270
OBR. 5.39. POROVNANIE KOLIMOVANÉHO OSVETLENIA (VĽAVO) A TELECENTRICKÉHO OSVETĽOVAČA (VPRAVO) [17]	271
OBR. 5.40. OSVETLENÉ BODY VYTVORENÉ V ZAROVNANÍ (VĽAVO) A 0,3° MIMO ZAROVNANIA (VPRAVO) [17] ..	271
OBR. 5.41. ILUSTRÁCIA MENŠIEHO NA OSVETĽOVAČA (A) A VÄČŠIEHO NA OSVETĽOVAČA (B) AKO NA ZOBRAZOVACIEHO OBJEKTÍVU [17].....	272
OBR. 5.42. DIFRAKCIA HRÁN OBJEKTU [93].....	272
OBR. 5.43. DIFRAKCIA HRÁN OBJEKTU – INTERFERENČNÉ VRCHOLY [93]	273
OBR. 5.44. ODSTRÁNENIE DIFRAKCIE HRÁN (VĽAVO) POUŽITÍM VÄČŠIEHO PRIEMERU ZDROJA AKO CLONY ZOBRAZOVACIEHO OBJEKTÍVU (VPRAVO) [93]	274
OBR. 5.45. PRIEHLADNÝ OBJEKT (VĽAVO) A PRIEHLADNÝ OBJEKT S POUŽITÍM POLARIZAČNÝCH FILTROV NA OSVETĽOVAČI A OBJEKTÍVE (VPRAVO) [49].....	274
OBR. 5.46. POUŽITIE ČERVENÉHO PODSVIETENIA (VĽAVO) A MODRÉHO PODSVIETENIA (VPRAVO) [49].....	274
OBR. 5.47. ILUSTRÁCIA RIADKOVÉHO OSVETLENIA (VĽAVO) A REÁLNE OSVETĽOVAČE (VPRAVO) [54], [100]....	276
OBR. 5.48. PRÍKLADY USPORIADANIA RIADKOVÝCH OSVETĽOVAČOV A KAMIER [54].....	276
OBR. 5.49. PRINCÍP POUŽITIA ŠTRUKTÚROVANÉHO OSVETLENIA [93]	277
OBR. 5.50. TYPICKÉ VZORY PRE ŠTRUKTÚROVANÉ OSVETLENIE [54]	278
OBR. 5.51. APLIKAČNÉ PRÍKLADY PRE ŠTRUKTÚROVANÉ OSVETLENIE [54].....	278
OBR. 5.52. POROVNANIE VZOROV LED A LASERU [93].....	279
OBR. 5.53. POŽITIE ŠTRUKTÚROVANÉHO SVETLA NA VYHODNOCOVANIE VÝROBKOV (A – JEDNODUCHÁ ČIARA, B – MRIEŽKA , C – VIACNÁSOBNÁ ČIARA) [49].....	279
OBR. 5.54. POTREBNÉ KOMPONENTY NA POUŽITIE POLARIZAČNÉHO EFEKTU) [49]	280
OBR. 5.55. OBRAZ BEZ POUŽITIA POLARIZÁTOROV (VĽAVO) OPROTI POUŽITIU POLARIZÁTOROV (VPRAVO) [49]	281
OBR. 5.56. POTLAČENIE ODLESKOV NA FÓLIÍ A KOVOVÝCH DIELOCH [49]	281
OBR. 5.57. POTLAČENIE ODLESKOV NA KOVOVÝCH DIELOCH [49]	282
OBR. 5.58. PREJAV FOTOELASTICITY MATERIÁLU POD POLARIZOVANÝM SVETLOM [49]	282
OBR. 5.59 OBLASTI POUŽITIA OSVETĽOVACEJ TECHNIKY – DETAIL TVARU POVRCHU VS. ODRAZIVOSŤ POVRCHU [96]	283
OBR. 5.60. MNOŽSTVO SVETLA DOPADAJÚCEHO NA TESTOVANÝ OBJEKT A JEHO ROZLOŽENIE [63].....	286
OBR. 5.61. RÔZNE VLASTNOSTI POVRCHOV A ICH VPLYV NA ROZLOŽENIE ODRAZENÉHO SVETLA. . PRIAMY ODRAZ (A), PRAVIDELNÝ DIFÚZNY ODRAZ (B), NEPRAVIDELNÝ DIFÚZNY (ZMIEŠANÝ) ODRAZ [63].....	286
OBR. 5.62. VPLYV VLNOVEJ DĹŽKY SVETLA NA POVRCH [49].....	286
OBR. 5.63. PRÍKLAD VYUŽITIA UV SVETLA PRI LEPIDLÁCH [49].....	287
OBR. 5.64. PRÍKLAD VYUŽITIA UV SVETLA PRI REAGUJÚCICH MATERIÁLOCH [49]	288
OBR. 5.65. ELEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM ILUSTRUJÚCE ROZSAH VLNOVÝCH DĹŽOK SWIR [17].....	288
OBR. 5.66. PRÍKLAD VYUŽITIA IR SVETLA PRI DOSKE PLOŠNÉHO SPOJA [96].....	289
OBR. 5.67 PRÍKLAD VYUŽITIA IR SVETLA PRI KONTROLE BANKOVIEK [49]	290
OBR. 5.68. PRÍKLADY SNÍMOK SWIR [94].....	290
OBR. 5.69. OSVETLENIE LESKLÉHO, SILNE ODRÁŽAJÚCEHO POVRCHU [49]	292
OBR. 5.70. OSVETLENIE MIERNE ZDRSNENÉHO POVRCHU [49]	293
OBR. 5.71. OSVETLENIE MATNÉHO, VLÁKNITÉHO POVRCHU [49]	293
OBR. 5.72. OSVETLENIE OBJEKTU S RÔZNOU GEOMETRIOU POVRCHU ZHORA [49]	294
OBR. 5.73. OSVETLENIE OBJEKTU S RÔZNOU GEOMETRIOU POVRCHU ZBOKU [49]	294
OBR. 5.74. PRIAME PREDNÉ OSVETLENIE OBJEKTU [49].....	295
OBR. 5.75. PREDNÉ ROZPTÝLENÉ OSVETLENIE OBJEKTU [49]	295
OBR. 5.76. KUPOLOVÉ OSVETLENIE OBJEKTU [49].....	296
OBR. 5.77. VPLYV RÔZNYCH SVETELNÝCH ZDROJOV RÔZNYCH FARIEB NA VÝSLEDNÝ OBRAZ [49]	297
OBR. 5.78. ZNÁZORNENIE ODRAZU FAREBNÉHO SVETLA OD FAREBNÉHO POVRCHU OBJEKTU [93].....	297
OBR. 5.79. SEKTRUM TEPLÝCH A STUDENÝCH FARIEB [93]	298
OBR. 5.80 POUŽITIE OPTICKÉHO FILTRA NA OSVETĽOVAČ [93].....	298

OBR. 5.81. PRÍKLAD FILTROV PRE OBJEKTÍV [17].....	299
OBR. 6.1. VZÁJOMNÝ PRIENIK SPRACOVANIA OBRAZU, POČÍTAČOVÉHO A STROJOVÉHO VIDENIA [95].....	300
OBR. 6.2. SCHÉMA SYSTÉMU ANALÝZY OBRAZU STROJOVÉHO VIDEA [2]	304
OBR. 6.3. PRÍKLAD ROZPOZNÁVANIA 2D KÓDU NA DIELOCH [123]	306
OBR. 6.4. PRÍKLAD ROZPOZNÁVANIA OBJEKTOV [123].....	306
OBR. 6.5. PRÍKLAD ROZPOZNANIA POZÍCIE A ROTÁCIE SÚČIASTKY A OBALU [123].....	307
OBR. 6.6. PRÍKLAD KONTROLY ÚPLNOSTI BALENIA [123].....	307
OBR. 6.7. PRÍKLAD KONTROLY ROZMEROV A TVARU DIELOV [123].....	307
OBR. 6.8. PRÍKLAD KONTROLY KVALITY POVRCHU [123].....	308
OBR. 6.9. PRÍKLAD NAVÁDZANIA ROBOTOV [123].....	308
OBR. 6.10. PRÍKLAD ROZPOZNANIA SÉRIOVÝCH ČÍSEL DIELOV NA ICH IDENTIFIKÁCIU A ARCHIVÁCIU [123].....	309
OBR. 6.11. KOMPAKTNÝ SYSTÉM NI COMPACTRIO INTEGRUJE VIZUÁLNE FUNKCIE S PRESNÝM RIADENÍM [124]	312
OBR. 6.12. VIZUÁLNY KONTROLÉR ZEBRA 4SIGHT EV7 (VĽAVO), NUVIS-7306RT (V STREDE), WENGLOR BB1C102 (VPRAVO) [125], [126], [127]	313
OBR. 6.13. TYPICKÝ SLED ALGORITMOV STROJOVÉHO VIDENIA [130].....	316
OBR. 6.14. ALGORITMY PRE RÔZNE INŠPEKČNÉ ÚLOHY [130].....	316
OBR. 6.15. ZHRNUTIE ALGORITMOV NA STROJOVÉ VIDENIE [130]	317
OBR. 6.16. MOŽNOSŤ POSTUPNÉHO ZAVÁDZANIA OPC MACHINE VISION [166].....	325
OBR. 6.17. KONCEPTUÁLNY MODEL PRE OPC MACHINE VISION [166].....	325
OBR. 6.18. HLAVNÝ ROZSAH OPC MACHINE VISION, ČASŤ 1 [166]	326
OBR. 6.19. VZŤAH MEDZI VSTUPNÝMI BODMI OPC MACHINE VISION ČASŤ 1 A ČASŤ 2 [166]	327
OBR. 6.20. NOVÁ KOMUNIKAČNÁ PARADIGMA OPC UA [104].....	328
OBR. 6.21. SYSTÉMOVÝ MODEL PRE OPC MACHINE VISION [105].....	329
OBR. 6.22. GLOBÁLNA ŠTANDARDIZAČNÁ INICIATÍVA STROJOVÉHO VIDENIA [103].....	330
OBR. 6.23. PRÍKLAD ZO ŠTANDARDU VDI/VDE 2632 ČASŤ 1 [18]	331
OBR. 6.24. PRÍKLAD ZO ŠTANDARDU VDI/VDE 2632 ČASŤ 3 [18]	332
OBR. 6.25. PRIEMYSELNÉ REVOLÚCIE A ICH ŤAŽISKOVÉ ASPEKTY [118]	334
OBR. 6.26. ATRIBÚTY INDUSTRY 4.0 [118].....	335
OBR. 6.27. KYBERNETICKO-FYZIKÁLNY SYSTÉM (ANGL. CYBER-PHYSICAL SYSTEM) [118]	336
OBR. 6.28. DIGITÁLNE TECHNOLOGIE PRE ZEFEKTÍVNENIE PROCESOV V INDUSTRY 4.0 [118]	337
OBR. 6.29. UMELÁ INTELIGENCIA VO VÝROBE: ANALÝZA PENETRÁCIE TRHU	346
OBR. 6.30. CESTA K PLNE AUTONÓMNEJ VÝROBE.....	347
OBR. 7.1. ZVÄČŠENIE ČASTI DIGITÁLNEHO OBRAZU AŽ NA ZRETEENÚ Maticu BODOV (PIXELOV) [2]	352
OBR. 7.2. ŠTVORCOVÁ (A) ŠEŠŤUHOLNÍKOVÁ MREŽKA (B).....	353
OBR. 7.3. PRIESTOROVÁ DISKRETIZÁCIA OBRAZU. VPLYV VEĽKOSTI VZORKOVACEJ MREŽKY NA ZACHYTENIE DETAILOV V OBRAZE [13].....	355
OBR. 7.4. DISKRETIZÁCIA ÚROVNÍ JASU. VPLYV POČTU JASOVÝCH ÚROVNÍ NA ZACHYTENIE DETAILOV V OBRAZE [13]	356
OBR. 7.5. ILUSTRÁCIA GEOMETRICKEJ TRANSFORMÁCIE V ROVINE	357
OBR. 7.6. ILUSTRÁCIA RÔZNYCH TYPOV GEOMETRICKÝCH TRANSFORMÁCIÍ [6].....	359
OBR. 7.7. INTERPOLÁCIA METÓDOU NAJBĽIŽŠIEHO SUSEDA [4]	361
OBR. 7.8. OKOLIE ŠTYROCH BODOV (A), JADRO PRE BILINEÁRNU (B) A BIKUBICKÚ INTERPOLÁCIU (C) [4].....	362
OBR. 7.9. VPLYV NAJBĽIŽŠIEHO SUSEDA, BILINEÁRNEJ A BIKUBICKJ INTERPOLÁCIE NA PÔVODNÝ OBRAZ [6].....	362
OBR. 7.10. PRÍKLAD JASOVEJ INTERPOLÁCIE POUŽITÍM METÓDY NAJBĽIŽŠÍCH ŠTVORCOV, BILINEÁRNEJ A BIKUBICKEJ [183].....	363
OBR. 7.11. POROVNANIE PRINCÍPOV VÝPOČTU JASOVEJ HODNOTY INTERPOLAČNÝCH METÓD [184]	364
OBR. 7.12. TRANSFORMÁCIE JASOVEJ STUPNICE; (A) NEGATÍV, (B) ZVÄČŠENIE KONTRASTU MEDZI JASMI p_1 , p_2 , (C) PRAHOVANIE KTORÉHO VÝSLEDOK JE BINÁRNY (BIELA, ČIERNA) [178].....	365
OBR. 7.13. EKVALIZÁCIA HISTOGRAMU. HISTOGRAM PÔVODNÉHO OBRAZU (VĽAVO), VÝSLEDOK PO EKVALIZÁCIÍ (VPRAVO) [4].....	365
OBR. 7.14. EKVALIZÁCIA HISTOGRAMU. PÔVODNÝ OBRAZ (VĽAVO), OBRAZ SO ZVÝŠENÝM KONTRASTOM (VPRAVO) [4].....	365

OBR. 7.15 ILUSTRÁCIA LINEÁRNEHO FILTRA (VĽAVO) A LINEÁRNEHO PRIESTOROVO INVARIANTNÉHO FILTRA (VPRAVO)	367
OBR. 7.16. VYHLADENIE ŠUMU S GAUSSOVÝM ROZLOŽENÍM: VSTUPNÝ OBRAZ (A), GAUSSOVE ZAŠUMENIE JASU (B), VÝSLEDOK PRIEMEROVANIA MASKOU 3 x 3 (C), VÝSLEDOK PRIEMEROVANIA MASKOU 7 x 7 [178].....	368
OBR. 7.17. PRÍKLAD TMAVÉHO ROHU V OBRAZE. KRÍŽIK PREDSTAVUJE REPREZENTATÍVNY BOD [178]	368
OBR. 7.18. OSEM RÔZNYCH POLÔH ROTUJÚCEJ MASKY. ZVOLENÉ MÔŽU BYŤ AJ INÉ TVARY AKO ŠTVOREC [178]	369
OBR. 7.19. FILTRÁCIA MEDIÁNOM. PÔVODNÝ OBRAZ (VĽAVO), ZAŠUMENÝ OBRAZ (V STREDE), FILTROVANÝ OBRAZ MEDIÁNOM 3 x 3 (VPRAVO) [178]	369
OBR. 7.20 OKOLIE POUŽITÉ NA ZACHOVANIE ZVISLÝCH A VODOROVNÝCH ČIAR [37]	369
OBR. 7.21. OBRAZOVÝ SIGNÁL S JEDNOZNAČNOU HRANOU [185]	370
OBR. 7.22. OBRAZOVÝ SIGNÁL S NEJEDNOZNAČNOU HRANOU [185]	370
OBR. 7.23 PRVÁ DRUHÁ DERIVÁCIA RIADKOVÉHO PROFILU OBRAZU	371
OBR. 7.24. POUŽITIE GRADIENTU NA URČENIE SILY A SMERU HRANY V BODE. VŠIMNITE SI, ŽE HRANA JE KOLMÁ NA SMER VEKTORA GRADIENTU V BODE, V KTOROM SA VYPOČÍTAVA GRADIENT. KAŽDÝ ŠTVOREC NA OBRÁZKU PREDSTAVUJE JEDEN PIXEL [6]	372
OBR. 7.25. A) DIGITÁLNY OBRAZ B) KONVOLUČNÉ MASKY APROXIMÁCIE GRADIENTU [177]	373
OBR. 7.26. (A) PÔVODNÝ OBRÁZOK VEĽKOSTI 834×1114 PÍXELOV S INTENZITAMI ŠKÁLOVANÝMI NA ROZSAH [0,1]. (B) ZLOŽKA GRADIENTU V X-SMERE, ZÍSKANÁ POUŽITÍM SOBELOVEJ MASKY NA FILTROVANIE OBRÁZKA. (C) ZLOŽKA GRADIENTU V Y-SMERE, ZÍSKANÁ POUŽITÍM MASKY. (D) GRADIENTOVÝ OBRÁZOK V X A Y-SMERE [6]	374
OBR. 7.27. PÔVODNÝ OBRAZ (A). LAPLACEOV OPERÁTOR BEZ ŠKÁLOVANIA – NEGATÍVNE HODNOTY SÚ ZOBRAZENÉ AKO ČIERNA (B). LAPLACEOV OPERÁTOR SO ŠKÁLOVANÍM – NAJMENŠIA HODNOTA JE POSUNUTÁ NA 0 A VÝSLEDOK ŠKÁLOVANÝ NA 0-1 (C). ZVÝRAZNENIE HRÁN 4 MASKOU ŠTVOR SUSEDSTVA – PODĽA ROVNICE (7.47) (D). ZVÝRAZNENIE HRÁN 4 MASKOU ŠTVOR SUSEDSTVA – PODĽA ROVNICE (7.48) (D) [6]	376
OBR. 7.28. SKOKOVÉ HRANY ILUSTROVANÉ NA JEDNOROZMERNOM JASOVOM PROFILE, A) SKOKOVÁ HRANA, B)PRVÁ DERIVÁCIA, C)DRUHÁ DERIVÁCIA	377
OBR. 7.29. TROJROZMERNÝ GRAF ZÁPORNEJ HODNOTY LOG (A). ZÁPORNÁ HODNOTA.....	379
OBR. 7.30. PRAHOVANIE PÔVODNÉHO OBRAZU (A), SPRÁVNY PRAH (B), NÍZKY PRAH (C), VYSOKÝ PRAH (D) [3]	381
OBR. 7.31. PÔVODNÝ OBRAZ (VĽAVO) A JEHO HISTOGRAM (VPRAVO) [185].....	383
OBR. 7.32. ILUSTRÁCIA VÝPOČTU OPTIMÁLNEHO PRAHU OTSU [186].....	385
OBR. 7.33 TEXTOVÝ OBRÁZOK POŠKODENÝ VINETÁCIOU (A). VÝSLEDOK GLOBÁLNEHO PRAHOVANIA POMOCOU OTSUOVEJ METÓDY (B). VÝSLEDOK LOKÁLNEHO PRAHOVANIA POMOCOU KĹZAVÝCH PRIEMEROV (C) [6]	386
OBR. 7.34 GENEROVANIE MATICE SPOLU VÝSKYTU [4]	389
OBR. 7.35. VZOR A OBRAZ V KTOROM SA BUDE VZOR HEADAŤ [158].....	394
OBR. 7.36. VÝSLEDKY VÝPOČTOV MIER PODOBNOSTI (A,C,E) A DETEKCIA VZORU V OBRAZE (B,D,F) [158]	394
OBR. 7.37. DILATÁCIA [178].....	395
OBR. 7.38. DILATÁCIA AKO ISOTROPICKÁ EXPANZIA [178]	396
OBR. 7.39. ERÓZIA [178]	396
OBR. 7.40. ERÓZIA AKO IZOTROPICKÉ ZMRŠTENIE OBJEKTU [178]	397
OBR. 7.41. OTVORENIE (VÝSLEDOK VPRAVO) [178]	398
OBR. 7.42. UZATVORENIE (VÝSLEDOK VPRAVO) [178]	398
OBR. 7.43. PRINCÍP SVM [176]	399
OBR. 7.44. SCHÉMA TROJVRSTVOVEJ NEURÓNOVEJ SIETE [179]	400
OBR. 7.45 REALIZÁCIA NEURÓNU. [179]	401
OBR. 7.46. VNÍMANIE OBRAZU ČLOVEKOM (VĽAVO) A POČÍTAČOM (VPRAVO) [188]	403
OBR. 7.47. VŠEOBECNÁ ŠTRUKTÚRA KONVOLUČNEJ NEURÓNOVEJ SIETE [189].....	403
OBR. 7.48. PRINCÍP VÝPOČTU KONVOLÚCIE OBRAZU [190].....	404
OBR. 7.49. AKTIVAČNÁ ReLU FUNKCIA [191]	404
OBR. 7.50. ILUSTRÁCIA VRSTVY MAX POOLING [190].....	405
OBR. 7.51. ZJEDNODUŠENÁ ŠTRUKTÚRA KONVOLUČNEJ NEURÓNOVEJ SIETE [192]	405
OBR. 7.52. PRINCÍP ODPÁJANIA NEURÓNOV V DROPOUT VRSTVE [193]	405

TABUĽKA 2-1 TYPICKÉ CHARAKTERISTIKY KOMERČNE DOSTUPNÝCH KAMIER PRE STROJOVÉ VIDENIE [13]	43
TABUĽKA 2-2 POROVNANIE CCD A CMOS [2], [16].....	50
TABUĽKA 2-3 ROZLIŠENIE SENZORA PODĽA VEĽKOSTI PÍXELOV [17]	51
TABUĽKA 2-4 VEĽKOSTI SENZOROV [5].....	52
TABUĽKA 2-5 POROVNANIE MONOCHROMATICKÝCH, FAREBNÝCH 1 A 3 ČÍPOVÝCH KAMIER [17].....	59
TABUĽKA 2-6 ČÍSELNÁ REPREZENTÁCIA BITOVEJ HĽBKY A ÚROVNÍ SEDEJ [14]	66
TABUĽKA 3-1 VZŤAH MEDZI F/# A ÚČINNOU PLOCHOU PRE 25 MM JEDNOOKÚ ŠOŠOVKU [38].....	85
TABUĽKA 3-2 VÝKON OBJEKTÍVU SA MENÍ SO ZMENOU HODNOTY F/#	86
TABUĽKA 3-3 VZŤAH MEDZI F/# A NUMERICKOU CLONOU.....	87
TABUĽKA 3-4 S RASTÚCOU VEĽKOSŤOU PÍXELOV SA SÚVISIACI NYQUISTOV LIMIT V <i>lpmm</i> PROPORCIONÁLNE ZNIŽUJE [17].....	89
TABUĽKA 3-5 PARAMETRE PRE VÝPOČET	91
TABUĽKA 3-6 PRIEMER AIRYHO DISKU [μm] PRI VLNOVEJ DĹŽKE 520 NM [17]	95
TABUĽKA 3-7 DIFRAKČNÝ LIMIT VÝPOČÍTANÝ PRI RÔZNYCH F/# PRE SVETLO 0,520 MM (ZELENÉ SVETLO) [17]...	96
TABUĽKA 3-8 VZŤAH MEDZI UHLOM HLAVNÉHO LÚČA A RI V ROHU OBRAZU (ZA PREDPOKLADU ŽE RI V STREDE JE 100 %).	118
TABUĽKA 3-9 POROVNANIE HĽBKY ZVÄČŠENIA PRE BEŽNÉ, OST A DT OBJEKTÍVY	153
TABUĽKA 3-10 POROVNANIE BEŽNÝCH A TELECENTRICKÝCH OBJEKTÍVOV	153
TABUĽKA 3-11 POROVNANIE UCHYTENÍ OBJEKTÍVOV [17] [18]	165
TABUĽKA 3-12 POROVNANIE ŠPECIFIKÁCIÍ ROVNAKÉHO OBJEKTÍVU S OHNISKOVOU VZDIALENOSŤOU 35 MM (ZAOSTRENÉHO NA MINIMÁLNU WD) S DIŠTANČNÝM KRÚŽKOM A BEZ NEHO [17]	169
TABUĽKA 3-13 CROP FACTOR PRE RÔZNE KOMBINÁCIE SNÍMAČA A OBJEKTÍVU [38]	191
TABUĽKA 4-1 POROVNANIE PLOŠNÉHO A RIADKOVÉHO SNÍMANIA	196
TABUĽKA 4-2 VÝHODY A NEVÝHODY VÝPOČTOVÝCH PLATFORMIEM SMART KAMIER [63]	205
TABUĽKA 4-3 CAMERA LINK – ŠPECIFIKÁCIE [18].....	222
TABUĽKA 4-4 CAMERA LINK HS – ŠPECIFIKÁCIE [18].....	225
TABUĽKA 4-5 COAXPRESS - ŠPECIFIKÁCIE [18]	228
TABUĽKA 4-6 GIGE VISION [18].....	230
TABUĽKA 4-7 USB3 VISION – ŠPECIFIKÁCIE [18].....	233
TABUĽKA 4-8 POROVNANIE SOFTVÉROVÝCH ŠTANDARDOV ROZHRANÍ [18]	239
TABUĽKA 5-1 TEPLOTA FARBY RÔZNYCH ZDROJOV OSVETLENIA [49].....	245
TABUĽKA 5-2 VÝHODY A NEVÝHODY METÓD ZVYŠOVANIA KONTRASTU PRI ZADNOM OSVETLENÍ	275
TABUĽKA 5-3 ZÁKLADNÉ UMIESTNENIE (UHOL A SMEROVANIE) [95], [102]	284
TABUĽKA 6-1 ZÁKLADNÉ ROZDIELY MEDZI SPRACOVANÍM OBRAZU, POČÍTAČOVÝM VIDENÍM A STROJOVÝM VIDENÍM [95].....	301
TABUĽKA 6-2 POROVNANIE ĽUDSKÉHO A STROJOVÉHO VIDENIA [95]	301
TABUĽKA 6-3 VYBRANÉ KOMERČNÉ SOFTVÉROVÉ BALÍKY A NÁSTROJE PRE STROJOVÉ VIDENIE	318

ZOZNAM SKRATIEK

SI	Medzinárodná sústava jednotiek	Système International (d'Unités)
2D	Dvojmerný	2D (Two-Dimensional)
3D	Trojmerný	3D (Three-Dimensional)
ADC	Analógovo-digitálny prevodník	Analog-to-Digital Converter
ADU	Analógovo-digitálna jednotka	Analog-to-Digital Unit
AFOV	Uhlové zorné pole	Angular Field of View
AGC	Automatické nastavenie zosilnenia	Automatic Gain Control
AIA	Asociácia pre automatizované zobrazovanie	Automated Imaging Association
AOC	Aktívny optický kábel	Active Optical Cable
API	Rozhranie pre programovanie aplikácií	Automated Programming Interface
APS-C	Pokročilý fotoaparátový systém typ C	Advanced Photo System type-C
APS-H	Pokročilý fotoaparátový systém typ H	Advanced Photo System type-H
ARM	Pokročilý RISC stroj	Advanced RISC Machine
ASIC	Integrovaný obvod špecifický pre aplikáciu	Application-Specific Integrated Circuit
BFL	Zadná ohnisková vzdialenosť	Back Focal Length
BICMOS	Bipolárny CMOS	Bipolar CMOS
BNC	Bajonet Neill-Concelman	Bayonet Neill-Concelman
CAD	Počítačom podporovaný návrh	Computer-Aided Design
CCD	Zariadenie s nábojovou väzbou	Charge-Coupled Device
CCIR	Poradný výbor pre medzinárodné rádio	Consultative Committee for International Radio
CCT	Korelovaná farebná teplota	Correlated Color Temperature
CCTV	Uzavretý televízny okruh	Closed-Circuit Television
CE	Európska zhoda	Conformité Européenne
CIE	Medzinárodná komisia pre osvetlenie	Commission internationale de l'éclairage
CIELAB	Farebný model CIELAB	CIELAB Color Model
CIEXYZ	Farebný model CIEXYZ	CIEXYZ Color Model
CL	Camera Link	Camera Link
CMOS	Komplementárny kovovo-oxidový polovodič	Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
CMVU	Čínska aliancia priemyslu strojového videnia	China Machine Vision Industry Alliance
CMYK	Azúrová, purpurová, žltá, čierna	Cyan, Magenta, Yellow, Key (Black)
CP	Konvergenčný bod	Convergence point
CPD	Vzdialenosť konvergenčného bodu	Convergence point distance
CPU	Centrálna procesorová jednotka	Central Processing Unit
CRA	Hlavný uhol lúčov	Chief Ray Angle
CRI	Index podania farieb	Color Rendering Index
CTE	Tepelná rozťažnosť	Coefficient of Thermal Expansion
CVL	Vizuálna knižnica Cognex	Cognex vision library
CX4	CX4 Konektor	CX4 Connector
CXP	CoaXPress	CoaXPress
DIN	Nemecký inštitút pre štandardizáciu	Deutsches Institut für Normung
DIO	Digitálny vstup/výstup	Digital Input/Output
DLL	Dynamicky prepojená knižnica	Dynamic Link Library
DMA	Priamy prístup do pamäte	Direct Memory Access
DOF	Hĺbka ostrosti	Depth of Field
DSP	Digitálny signálový procesor	Digital Signal Processor
DT	Dvojitý telecentrický	Double Telecentric
EIA	Elektronický priemyselný zväz	Electronic Industries Alliance
EM	Násobenie elektrónov	Electron-multiplying

EMCCD	CCD s násobením elektrónov	Electron-Multiplying CCD
EMI	Elektromagnetická interferencia	Electromagnetic Interference
EMVA	Európska asociácia pre strojové videnie	European Machine Vision Association
f/#	Číslo clony	f-number
FA	Automatizácia výroby	Factory Automation
FDA	Správa potravín a liečiv	Food and Drug Administration
FFD	Vzdialenosti prírubby ohniska	Flange Focal Distance
FOV	Zorné pole	Field of View
FPGA	Programovateľné pole logických hradíel	Field Programmable Gate Array
FPS	Snímok za sekundu	Frames Per Second
GaAs	Galium Arzenid	Gallium Arsenide
GaAsP	Galium Arzenid Fosfid	Gallium Arsenide Phosphide
GCC	Súbor prekladačov programovacích jazykov GNU	GNU Compiler Collection
GenDC	Všeobecný dátový prenos	Generic Data Communication
GigE	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet
GOF	Optické vlákno	Glass Optical Fiber
GPIO	Všeobecné vstupy/výstupy	General Purpose Input/Output
GPU	Grafická procesorová jednotka	Graphics Processing Unit
GUI	Grafické používateľské rozhranie	Graphical User Interface
HDR	Vysoký dynamický rozsah	High Dynamic Range
HDTV	Vysoké rozlíšenie televízie	High Definition Television
Hex	Hexadecimálny	Hexadecimal
HMI	Rozhranie človek-stroj	Human-Machine Interface
HPCF	Vysokovýkonné optické vlákno	High Performance Core Fiber
HS	Vysoká rýchlosť	High Speed
HSI	Odtieň, sýtosť, intenzita	Hue, saturation, intensity
HSV	Odtieň, sýtosť, hodnota	Hue, saturation, value
I2C	Inter-integrovaný obvod	Inter-Integrated Circuit
IATF	Medzinárodná automobilová pracovná skupina	International Automotive Task Force
IEC	Medzinárodná elektrotechnická komisia	International Electrotechnical Commission
IEEE	Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IIDC	Pracovná skupina pre digitálny obraz	Instrumentation and Industrial Digital Camera
IIoT	Priemyselný internet vecí	Industrial Internet of Things
ILSVRC	Výskumná súťaž v oblasti počítačového videnia	ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge
InGaN	Indium Galium Nitride	Indium Gallium Nitride
IO	Vstup/Výstup	Input/Output
IP	Internetový protokol	Internet Protocol
IR	Infračervené	Infrared
ISO	Medzinárodná organizácia pre normalizáciu	International Organization for Standardization
IST	Telecentrický v obrazovom priestore	Image Space Telecentric
IT	Informačné technológie	Information Technology
IVT	Integrating Vision Toolkit	Integrating Vision Toolkit
IIIA	Japonská asociácia pre priemyselné zobrazovanie	Japan Industrial Imaging Association
KN	Konvenčný	
LC	Na dlhé trate	Long-Haul
LED	Svetlo emitujúca dióda	Light Emitting Diode
lp	Páč čiar	Line Pair
LSST	Veľké synoptické prieskumné teleskopy	Large Synoptic Survey Telescope

LWIR	Dlhá infračervená	Long-Wave Infrared
MDR	Mini Delta Ribbon	Mini Delta Ribbon
MHz	Megahertz	Megahertz
MIPS	Milióny inštrukcií za sekundu	Million Instructions Per Second
MP	Megapixel	Megapixel
MTF	Modulačná prenosová funkcia	Modulation Transfer Function
MWIR	Stredná infračervená	Mid-Wave Infrared
NA	Numerická clona	Numerical Aperture
ND	Neutrálne hustý (filter)	Neutral Density (filter)
NIC	Sieťová karta	Network Interface Card
NIR	Blízka infračervená	Near-Infrared
NTSC	Národný výbor pre televízne normy	National Television Standards Committee
NVC	Blízky zorný kužeľ	Near Viewing Cone
OCR	Optické rozpoznávanie znakov	Optical Character Recognition
OEM	Pôvodný výrobca zariadení	Original Equipment Manufacturer
OOCI	Rozhranie kamery s otvorenou optikou	Open Optics Camera Interface
OPC	Otvorená komunikačná platforma	Open Platform Communications
OPC UA	OPC zjednotená architektúra	OPC Unified Architecture
OpenCV	Otvorená knižnica počítačového videnia	Open Computer Vision Library
OST	Telecentrický na objektovej strane	Object Space Telecentric
OT	Prevádzkové technológie	Operational Technology
PAL	Fázovo alternujúca riadková frekvencia	Phase Alternating Line
PC	Osobný počítač	Personal Computer
PCI Express	Expresné periférne pripojenie	Peripheral Component Interconnect Express
PET	Polyetyléntereftalát	Polyethylene Terephthalate
PFNC	Pravidlá pomenovania formátov	Pixel Format Naming Convention
PID	Proporcionálny-Integračno-Derivačný r	Proportional-Integral-Derivative
PLC	Programovateľný logický kontrolér	Programmable Logic Controller
PoCL	Power over Camera Link	Power over Camera Link
POE	Power over Ethernet	Power over Ethernet
PoF	Power over Fiber	Power over Fiber
PPM	Dielov na milión	Parts Per Million
PV	Predpokladaná vzdialenosť	
QA	Zabezpečenie kvality	Quality Assurance
QC	Kontrola kvality	Quality Control
QE	Kvantová efektívnosť	Quantum Efficiency
QFSP+	Quad Form-Factor Pluggable Plus	Quad Form-Factor Pluggable Plus
QR	Rýchla odpoveď	Quick Response
RAM	Pamäť s priamym prístupom	Random Access Memory
ReLU	Usmernená lineárna jednotka	Rectified Linear Unit
RFI	Rádiová frekvenčná interferencia	Radio Frequency Interference
RGBA	Červená, Zelená, Modrá, Alfa	Red, Green, Blue, Alpha
RI	Index lomu	Refractive Index
RIAA	Americká asociácia nahrávacieho priemyslu	Recording Industry Association of America
RoCEv2	RDMA over Converged Ethernet v2	RDMA over Converged Ethernet v2
ROI	Oblasť záujmu	Region of Interest
RS-170	Analógový videosignálový štandard	RS-170 Video Signal Standard
RYB	Červená, Žltá, Modrá	Red, Yellow, Blue
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition	Supervisory Control and Data Acquisition
SCM	Správa dodávateľského reťazca	Supply Chain Management
sCMOS	Vedecký CMOS	Scientific CMOS
SDK	Sada vývojových nástrojov	Software Development Kit
SDR	Štandardný dynamický rozsah	Standard Dynamic Range

SECAM	Prenos farebných informácií do pamäte	Séquentiel couleur à mémoire
SFNC	Spoločné pomenovacie konvencie	Standard Features Naming Convention
SFP+	Small Form-Factor Pluggable Plus	Small Form-Factor Pluggable Plus
SimpleCV	Jednoduché počítačové videnie	Simple Computer Vision
SNR	Pomer signálu k šumu	Signal-to-Noise Ratio
SoC	Systém na čipe	System on Chip
SPI	Sériové periférne rozhranie	Serial Peripheral Interface
sRGB	Štandardný farebný model RGB	Standard Red Green Blue
SSD	Solid State Drive	Solid State Drive
SSF	Štandardná súborová štruktúra	Standard File Format
STP	Skrútený párový kábel	Shielded Twisted Pair
SV	Skutočná vzdialenosť	
SWIR	Krátkovlnná infračervená	Short-Wave Infrared
TDI	Priebežné zobrazovanie	Time Delay Integration
TFL	Cez ohniskovú vzdialenosť	Through-Focal-Length
TPI	Počet závitov na palec	Threads Per Inch
TQM	Celkové riadenie kvality	Total Quality Management
TSN	Časovo citlivá sieť	Time Sensitive Networking
TV	Televízia	Television
U3V	USB 3.0 Vision	USB 3.0 Vision
UHDTV	Ultra vysoké rozlíšenie televízie	Ultra High Definition Television
UI	Umelá inteligencia	
UL	Underwriters Laboratories	Underwriters Laboratories
USA	Spojené štáty americké	United States of America
USAF	Americké vojenské letectvo	United States Air Force
USB	Univerzálna sériová zbernica	Universal Serial Bus
UTP	Neskrútený párový kábel	Unshielded Twisted Pair
UV	Ultrafialové	Ultraviolet
VDE	Združenie pre elektrotechniku	Verband der Elektrotechnik
VDI	Združenie pre inžinierstvo	Verein Deutscher Ingenieure
VDMA	Združenie nemeckých výrobcov strojov	Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
VGA	Video grafický adaptér	Video Graphics Array
VHDL	Jazyk pre návrh hardvéru	VHSIC Hardware Description Language
VHSIC	Veľmi vysokorýchlostný integrovaný obvod	Very High Speed Integrated Circuit
VPU	Vizuálna procesorová jednotka	Vision Processing Unit
WD	Pracovná vzdialenosť	Working distance
XML	Rozšíriteľný značkovací jazyk	eXtensible Markup Language
YIQ	Farebný model YIQ	YIQ Color Model
YUV	Farebný model YUV	YUV Color Model

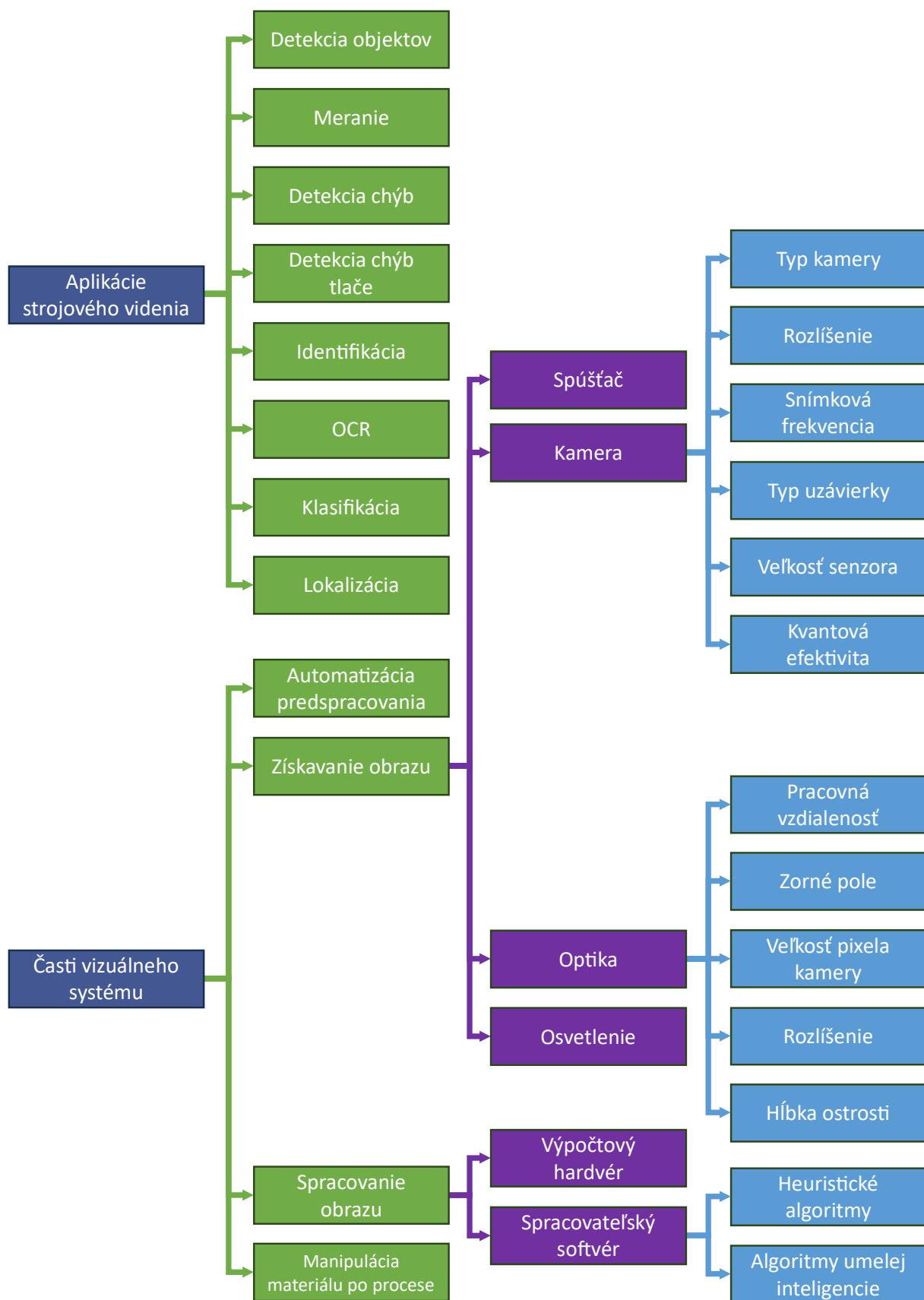
Úvod

V ostatných desaťročiach sme svedkami transformácie tradičných priemyselných procesov, ktorá je poháňaná technologickým pokrokom. Industry 4.0, koncept zahŕňajúci integráciu digitálnych technológií do výrobných procesov, priniesol so sebou nové výzvy a príležitosti, pričom strojové videnie sa stalo jedným z kľúčových nástrojov tejto revolúcie. Strojové videnie, ktoré zahŕňa automatizovanú analýzu vizuálnych dát, umožňuje nielen monitorovať a kontrolovať kvalitu produkcie, ale aj podporovať autonómne rozhodovanie v reálnom čase, čím výrazne zvyšuje efektivitu a presnosť priemyselných procesov.

Význam strojového videnia v kontexte Industry 4.0 spočíva v jeho interdisciplinárnej povahe. Pre úspešnú implementáciu systémov strojového videnia je nevyhnutné integrovať poznatky z viacerých oblastí vrátane optiky, elektroniky, mechaniky, informatiky a umelého učenia. Každá z týchto disciplín prispieva k vytvoreniu robustného systému, ktorý dokáže efektívne získavať, spracovávať a analyzovať obrazové dáta. Napríklad správne pochopenie fyzikálnych vlastností svetla a jeho interakcie s materiálmi je kľúčové pre návrh efektívnych osvetľovacích systémov, ktoré zabezpečia získanie obrazov s vysokou kvalitou a detailnosťou. Rovnako dôležité je zvolenie správnych obrazových senzorov a optických komponentov, ktoré sú základom na vytvorenie presných a spoľahlivých obrazov. Bez kvalitného obrazového vstupu by ďalšie spracovanie dát stratilo svoj význam, pretože chybné alebo neúplné informácie by mohli viesť k nesprávnym záverom. Prepojenie týchto technických prvkov s pokročilými algoritmi na spracovanie obrazu a počítačového videnia umožňuje systémom strojového videnia nielen rozoznať objekty a analyzovať scény, ale aj vykonávať komplexné úlohy, ako je rozpoznávanie vzorov, detekcia defektov či sledovanie pohybu objektov v reálnom čase. Všetkým týmto aspektom sa sa budeme venovať v tejto učebnici (pozri Obr. 1).

Dôležité je tiež uvedomiť si, že strojové videnie nie je len o technológiách a algoritmoch. Úspech implementácie týchto systémov vo výrobnom prostredí závisí aj od schopnosti inžinierov a vývojárov pochopiť a integrovať tieto technológie do existujúcich procesov. Tento interdisciplinárny prístup je nevyhnutný pre prekonanie výziev, ktoré so sebou prináša aplikácia strojového videnia v reálnych priemyselných podmienkach, kde každý systém musí byť navrhnutý a prispôbený konkrétnym potrebám daného výrobného procesu.

Strojové videnie preto predstavuje nielen technický, ale aj strategický nástroj, ktorý umožňuje moderným výrobným spoločnostiam dosahovať nové úrovne automatizácie a flexibility. Zároveň otvára dvere k novým aplikáciám a inováciám, ktoré môžu zmeniť spôsob, akým sa vyrábajú a kontrolujú produkty. V tejto knihe sa zameriame aj na to, ako strojové videnie môže byť efektívne využité v rámci Industry 4.0, ako môže prispieť k zlepšeniu kvality výroby a akým spôsobom môže podporovať inovatívne prístupy v rôznych odvetviach priemyslu.



Obr. 1. Aplikácie strojového videnia a časti vizuálnych systémov strojového videnia.

Strojové videnie v kontexte Industry 4.0 teda nie je len o použití kamier a senzorov, ale o komplexnej integrácii rôznych disciplín a technológií do jedného celku, ktorý dokáže nahradiť ľudské zmysly v najnáročnejších podmienkach. Táto interdisciplinárna povaha je tým, čo robí strojové videnie jedným z najdôležitejších nástrojov modernej priemyselnej automatizácie, schopným nielen zlepšovať existujúce procesy, ale aj otvárať nové možnosti pre budúcnosť výroby.

Táto učebnica je navrhnutá tak, aby slúžila nielen študentom technických odborov, ako sú automatizácia, kybernetika, mechatronika, strojárstvo a výrobné technológie či priemyselné inžinierstvo, ale aj odborníkom z praxe, ktorí sa venujú integrácii strojového videnia do priemyselných systémov. Okrem toho prináša cenné poznatky aj pre učiteľov stredných odborných škôl a ich študentov, ktorí sa chcú oboznámiť s modernými technológiami a v neposlednom rade pre odbornú i neodbornú verejnosť, ktorá sa zaujíma o pokrokové riešenia v oblasti automatizácie a priemyselnej výroby.

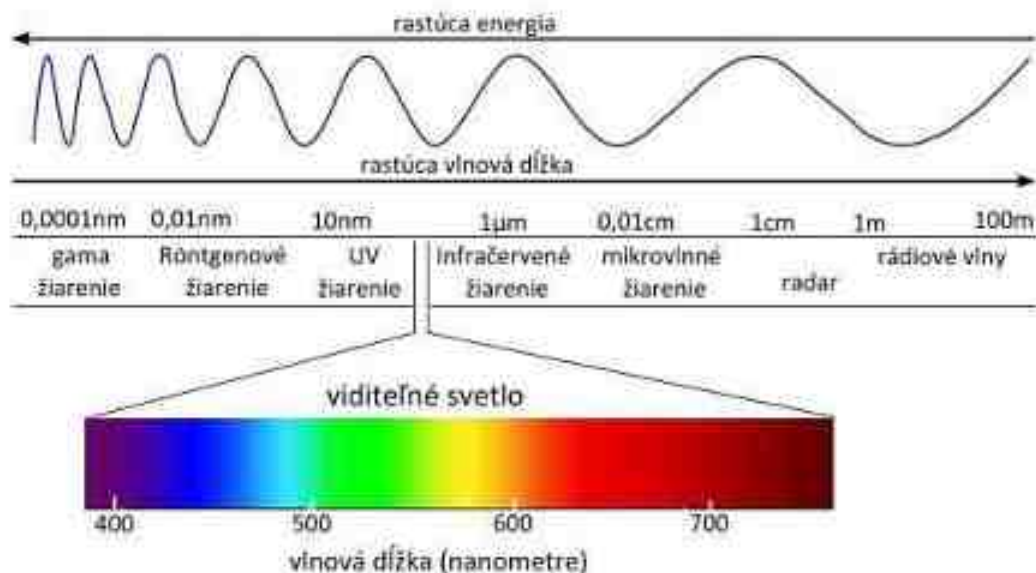
1 Svetlo

V tejto kapitole sa zaoberáme svetlom ako fyzikálnym javom a jeho rôznymi aspektami. Preskúmame svetlo z hľadiska rádiometrických veličín, ľudského vnímania svetla a obrazu a rôznych farebných modelov, ktoré sa používajú na opis a spracovanie farieb v technológiách zobrazovania. Táto kapitola poskytuje komplexný prehľad o tom, ako svetlo ovplyvňuje naše videnie a ako sa jeho vlastnosti využívajú v rôznych aplikáciách. V tejto kapitole je použitá literatúra [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7].

1.1 Svetlo ako rádiometrická veličina

Hoci sa text zameriava na snímanie a spracovanie viditeľného spektra žiarenia (alebo infračerveného a ultrafialového žiarenia), je užitočné začať všeobecným pohľadom na zobrazovanie objektov, ktoré je možné pomocou týchto troch druhov energie:

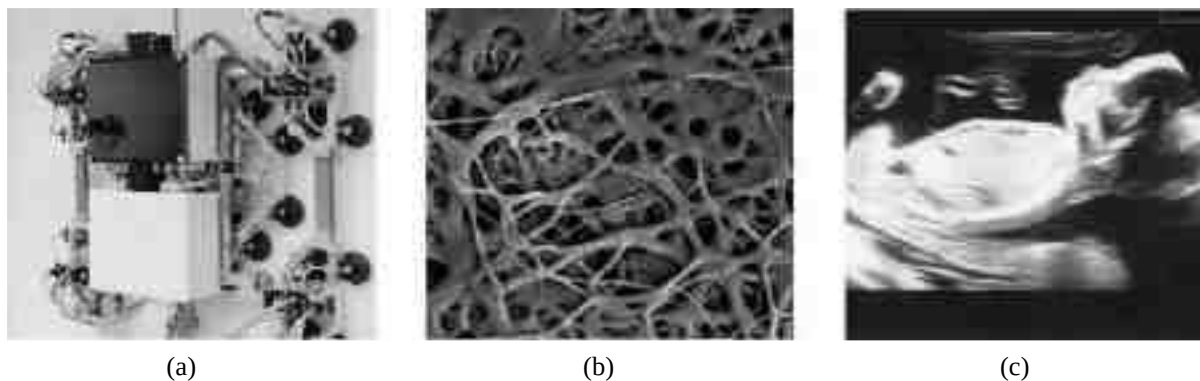
1. **Elektromagnetické žiarenie** (Obr. 1.1) (od gama žiarenia, cez röntgenové a ultrafialové žiarenie, viditeľné žiarenie, infračervené žiarenie, mikrovlny až po rádiové vlny. Príklad vizuálneho zobrazenia je na Obr. 1.2 (a)).
2. **Žiarenie častíc**, ako sú elektróny (používané v elektrónovej mikroskopii) a neutróny. Príklad vizuálneho zobrazenia je na Obr. 1.2 (b).
3. **Akustické vlny** (rýchlosť šírenia akustických vln je priamo úmerná elastickým vlastnostiam prostredia, ktorým prechádza), napríklad princíp sonaru, ktorý využíva ultrazvuk alebo tiež lekárska sonografia, ktorá je založená na registrácii ultrazvuku odrazeného od tkanív. Príklad vizuálneho zobrazenia je na Obr. 1.2 (c).



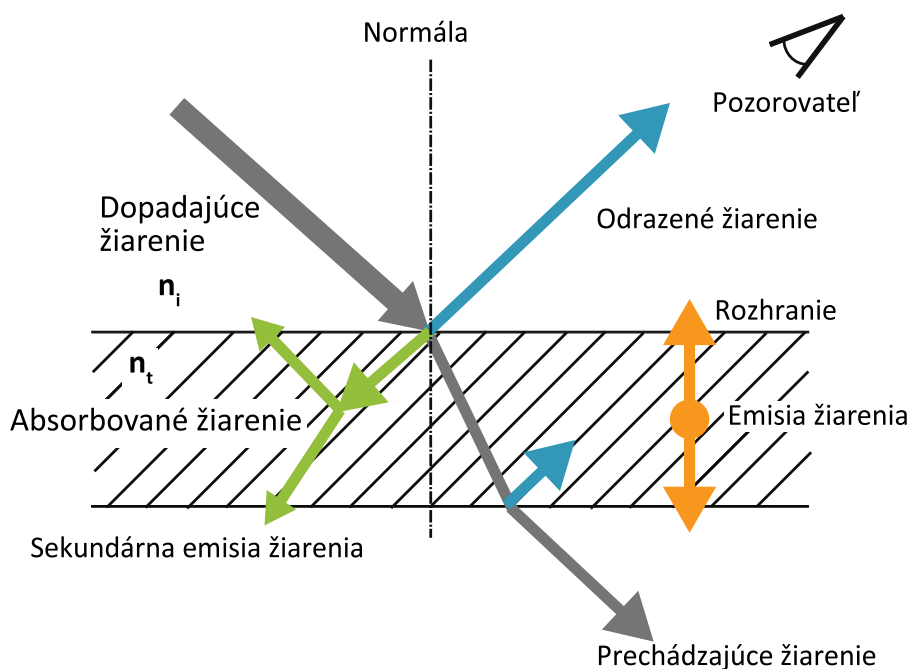
Obr. 1.1. Elektromagnetické vlny. Viditeľné spektrum spolu s menami neviditeľných vln [1]

V prvom prípade sa časť žiarenia od pozorovaného objektu odráža, časť sa pohlcuje, časť spôsobuje sekundárnu emisiu žiarenia v materiáli objektu, časť žiarenia môže prechádzať a časť žiarenia je

emitovaná samotným objektom (Obr. 1.3). Tieto efekty sa uplatňujú na základe vlastností objektu (napr. vlastností povrchu, vlastností materiálu, jeho teplota) a vlastností elektromagnetického žiarenia (najmä vlnová dĺžka), ktoré s objektom interaguje. Ostatné uvedené druhy energie sa v týchto textoch neuvažujú a nerozoberajú.



Obr. 1.2. Ukážka obrazov vytvorených rôznymi druhmi energie (a-viditeľné svetlo, b-žiarenie častíc, c-akustické vlny) [2]



Obr. 1.3. Interakcia žiarenia so sledovaným objektom [2]

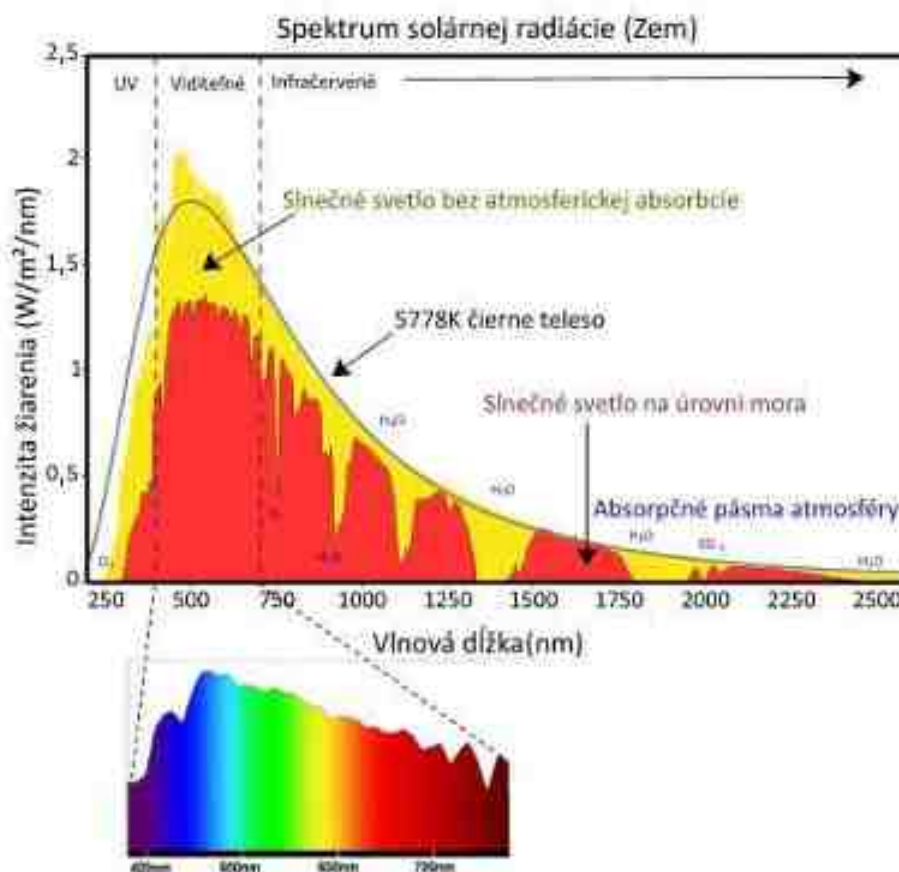
Podľa Maxwellovej teórie elektromagnetických vln má svetlo povahu elektromagnetického vlnenia s rozličnými dĺžkami. Schopnosť vnímať farby je spôsobená reakciou oka na elektromagnetické vlny určitej dĺžky. Iba veľmi malá časť elektromagnetického spektra, známa ako viditeľná časť spektra, sa označuje ako svetlo. Táto sa rozprestiera v rozsahu vlnových dĺžok od 360 nm do 780 nm. Viditeľné farby v tomto rozsahu sú označované ako spektrálne alebo čisté farby. To znamená, že čisté farby zodpovedajú konkrétnym vlnovým dĺžkam.

Tento rozsah vlnových dĺžok je pre človeka viditeľným svetlom. Rôzne druhy živočíchov vnímajú rôzne rozsahy. Včely napríklad vnímajú rozsah posunutý smerom ku kratším vlnovým dĺžkam,

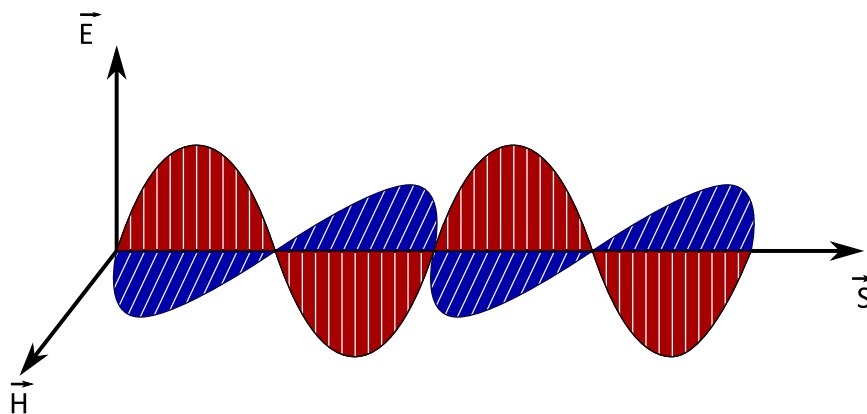
a preto môžu vnímať ultrafialové žiarenie. Na druhej strane niektoré plazy vnímajú ako viditeľné aj infračervené žiarenie, ktoré je pre človeka neviditeľné. Spektrum vnímaných vlnových dĺžok je dané hlavne tým, že v oblasti viditeľného svetla je maximum elektromagnetického žiarenia, ktoré dopadá na zemský povrch zo Slnka. Na Obr. 1.4 je znázornený rozsah farieb zodpovedajúcich rôznym vlnovým dĺžkam spolu s označením neviditeľných vln.

Svetlo predstavuje typ priečného vlnenia, kde intenzity elektrického a magnetického poľa, $\vec{E}$ a $\vec{H}$, sú orientované kolmo na smer šírenia vlny a sú vzájomne kolmé. Elektromagnetické vlny sú ilustrované na Obr. 1.5. Svetelné vlnenie má periodický charakter a možno ho rozdeliť na jednotlivé sinusoidálne zložky, ktoré predstavujú monochromatické žiarenie. Monochromatické žiarenie sa vyznačuje jednou konkrétnou farbou, a preto sa často označuje ako jednofarebné svetlo alebo spektrálna farba. Spektrálna krivka, ktorá zobrazuje grafické znázornenie intenzity v závislosti od vlnovej dĺžky, nám umožňuje pozorovať rozloženie svetelnej energie.

Samotné snímanie objektov je v podstate rádiometrické meranie pomocou vhodných senzorov. Tie sú citlivé na spektrum sledovaného žiarenia a jednotlivé „bunky“ senzora (nazývané pixely) merajú množstvo dopadajúceho žiarenia (intenzitu, t. j. jas) v danom čase.



Obr. 1.4. Spektrálna krivka intenzity žiarenia pre svetlo dopadajúce na zem [1], [8]



Obr. 1.5. Elektromagnetická vlna [1]

Informácie o žiarení, ktoré možno použiť na identifikáciu pozorovaných objektov a meranie určitých vlastností, sú:

1. vlnová dĺžka žiarenia, resp. frekvencia (farba)
2. amplitúda (svietivosť)
3. spôsob polarizácie pre priečne vlny (uhol vlnenia)
4. fáza, ktorú možno merať len v prípade koherentných zobrazovacích techník, ako je interferometria a holografia.

Svetelné vlnenie môžeme charakterizovať vlnovými dĺžkami (λ) alebo frekvenciami (f). Vzťah medzi nimi je daný ako pomer:

$$\lambda = \frac{v}{f} \quad (1.1)$$

kde (v) je fázová rýchlosť. Elektromagnetické vlny sa šíria dokonca aj vo vákuu. Vtedy je vzťah medzi frekvenciou a vlnovou dĺžkou ((λ)) elektromagnetického žiarenia

$$f \lambda = c \quad (1.2)$$

kde (c) je rýchlosť svetla vo vákuu.

Energia (E) vlny súvisí s jej frekvenciou podľa vzťahu

$$E = hf \quad (1.3)$$

kde (h) je Planckova konštanta, nazvaná podľa nemeckého fyzika Maxa Plancka.

1.1.1 Veličiny opisujúce svetlo

Elektromagnetické vlnenie, ktoré je nositeľom energie, sa vyznačuje nielen veľkosťou hustoty svojej energie, ale aj jej priestorovým rozložením. Rozmanitosť vlnenia sa prejavuje aj v jeho spektrálnom zložení. Na efektívne využitie elektromagnetického žiarenia je kľúčové poznať a vedieť merať jeho energetické charakteristiky. Toto meranie je predmetom rádiometrie. Rádiometrické veličiny opisujú vlastnosti svetla nezávisle od detektora a jeho vlastností. Ak chceme merať vlastnosti svetla podľa jeho účinku na ľudské oko, používame fotometrické veličiny.

Rádiometrické veličiny sa niekedy označujú aj ako energetické, a preto sa pri ich označení používa index e . V nasledujúcej časti si predstavíme základné rádiometrické veličiny.

Žiarivý tok (Φ_e) je definovaný ako energia vyžiarená telesom za jednotku času (t. j. výkon vyžiarený, absorbovaný alebo prenášaný vlnením). Vyjadruje sa rovnicou

$$\Phi_e = \frac{dE}{dt}, \quad \text{jednotka je } W \quad (1.4)$$

kde (dE) je zmena energie a (dt) je zmena času.

Intenzita vyžarovania (M_e) je definovaná ako energia vyžiarená jednotkovou plochou za jednotku času. Vyjadruje sa rovnicou

$$M_e = \frac{d\Phi_e}{dS}, \quad \text{jednotka je } (W \cdot m^{-2}) \quad (1.5)$$

kde ($d\Phi_e$) je zmena žiarivého toku a (dS) je zmena plochy.

Žiarivosť (I_e) je definovaná ako množstvo energie vyžiarené bodovým zdrojom v danom smere do malého priestorového uhla. Vyjadruje sa rovnicou

$$I_e = \frac{d\Phi_e}{d\Omega}, \quad \text{jednotka je } (W \cdot sr^{-1}) \quad (1.6)$$

kde ($d\Phi_e$) je zmena žiarivého toku a ($d\Omega$) je zmena priestorového uhla, pričom sr označuje steradián (jednotku priestorového uhla).

Doteraz sme definovali veličiny, ktoré popisujú žiarenie ako celok, bez zohľadnenia špecifických vlnových dĺžok, ktoré sú v ňom zahrnuté.

Fotometrické veličiny a jednotky sú definované na základe fyzikálnych veličín a jednotiek prostredníctvom kriviek spektrálnej citlivosti ľudského oka $V(\lambda)$ pre denné (fotopické) a $V'(\lambda)$ pre nočné (skotopické) videnie (pozri kapitola 1.2.1).

Svietivosť je fotometrická veličina charakterizujúca bodový zdroj. Je to veličina, ktorá vyjadruje schopnosť približne bodového zdroja vyvolať v danom smere zrakový vnem. Jej jednotkou je **kandela** (cd), ktorá patrí medzi základné jednotky sústavy SI a od nej sa odvodzujú jednotky ostatných fotometrických veličín. Je analógiou k žiarivosti a zapisuje sa ako

$$I = \frac{d\Phi}{d\Omega}, \quad \text{jednotka je cd (candela)} \quad (1.7)$$

Svetelný tok a odvodené fotometrické jednotky sú lúmen (lm) a lux. **Lúmen** je jednotkou svetelného toku. Keď bodový zdroj svetla vysiela svetelné žiarenie v smere určenom uhlom α do malého priestorového uhla, v ktorého vrchole sa nachádza, hovoríme o svetelnom toku.

$$d\Phi = I_\alpha d\Omega \quad \text{jednotka je cd.sr t. j. lúmen (lm)} \quad (1.8)$$

Osvetlenie nastáva, keď bodový zdroj so svietivosťou I vysiela svetelný tok $d\Phi$ do malého priestorového uhla $d\Omega$ a pri kolmom dopade na malú plochu (dS) tj. spôsobí na nej osvetlenie.

$$E = \frac{d\Phi}{dS}, \quad \text{jednotka je } \text{lm.m}^{-2} \text{ t. j. lux} \quad (1.9)$$

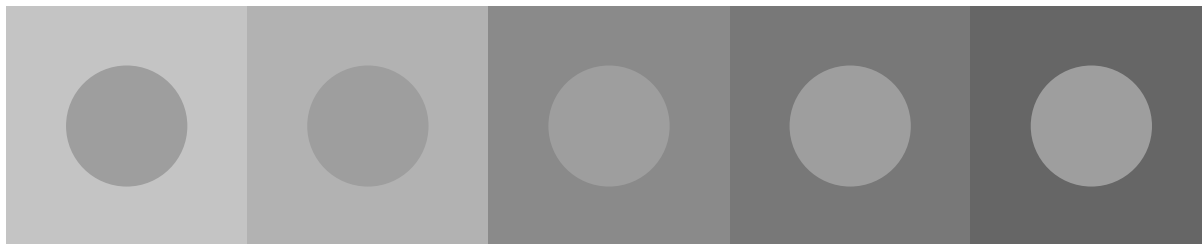
Jas je fotometrická veličina, ktorá opisuje, ako je svetlo vnímané ľudským okom z určitého smeru. Definuje sa ako množstvo svetelného toku vyžiareného z povrchu v určitom smere na jednotku plochy a na jednotku priestorového uhla a jeho jednotkou je kandela na meter štvorcový (cd/m^2). Charakterizuje schopnosť svietiacej alebo svetlo odrážajúcej, prípadne prepúšťajúcej plochy vyvolať vizuálny vnem. V postate ide o hustotu svetelných lúčov (t. j. svietivosť) vzťahujúca sa na plochu.

1.2 Vnímanie svetla a obrazu človekom

Hoci oblasť digitálneho spracovania obrazu stojí na základoch matematických a pravdepodobnostných formulácií, ľudská intuícia a analýza zohrávajú kľúčovú úlohu pri výbere jednej techniky oproti inej. Tento výber je často založený na subjektívnom, vizuálnom hodnotení. Pri analýze obrazu človekom je dôležité prezentovať informácie prostredníctvom ľahko vnímateľných premenných. Ide o psychofyzikálne parametre ako sú kontrast, okraje, tvar, textúra a farba. Ľudia ľahko rozpoznávajú objekty na obrázkoch, ak ich dokážu bez námahy odlíšiť od pozadia. Vnímanie obrazov človekom môže vyvolať rôzne ilúzie, ktorých pochopenie odhaľuje zaujímavé informácie o vizuálnych mechanizmoch.

Keby ľudský vizuálny systém reagoval lineárne na zložené vstupné podnety — teda ako jednoduchý súčet jednotlivých podnetov, situácia by bola jednoduchšia. Zníženie určitého podnetu, napríklad veľkosti objektu na obraze, by sa dalo vykompenzovať zvýšením intenzity, kontrastu alebo trvania podnetu. Avšak, citlivosť ľudských zmyslov sa mení približne logaritmicky v závislosti od intenzity vstupného signálu. Po úvodnej logaritmickej transformácii možno lineárne spracovávať reakcie na zložené podnety. Preto je vhodné, aby čitateľ pochopil aj základy ľudského vizuálneho vnímania. Vzhľadom na zložitosť a šírku tejto témy budeme uvádzať len tie najzákladnejšie aspekty ľudského videnia.

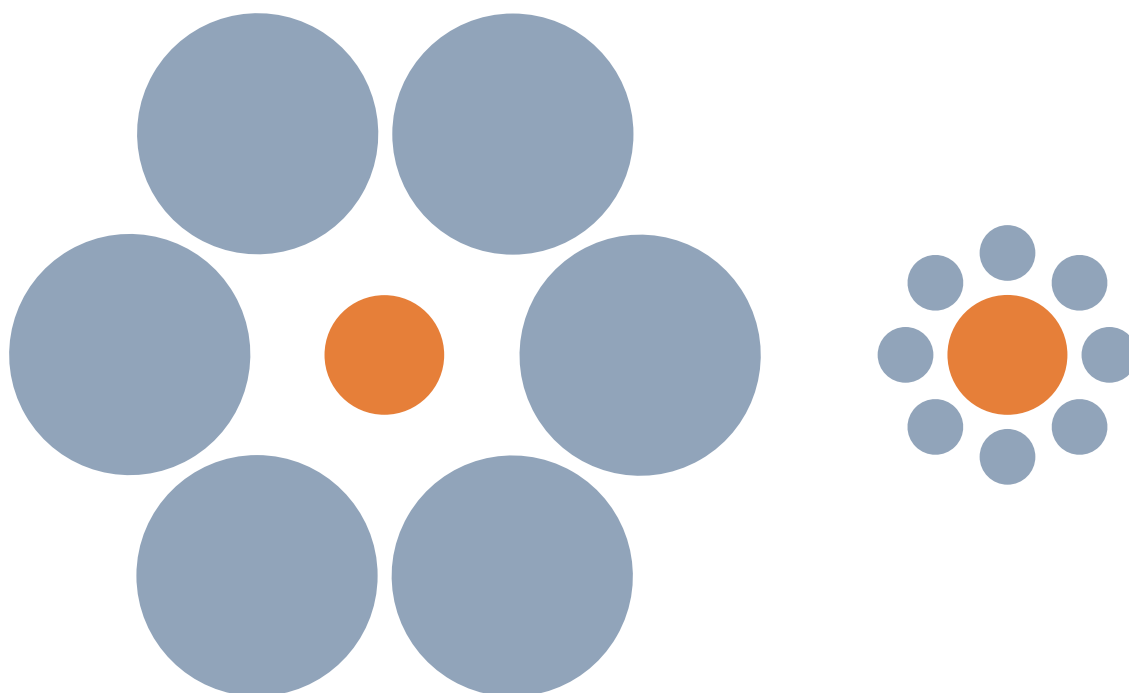
Kontrast je lokálna zmena jasu a definuje sa ako pomer medzi priemerným jasom objektu a pozadia. Ľudské oko je na jas citlivé logaritmicky, čo znamená, že pre rovnaké vnímanie je pri vyššom jase potrebný vyšší kontrast. Zdanie jasu závisí veľmi od jasu lokálneho okolia — tento efekt sa nazýva podmienený kontrast. Obr. 1.6 to ilustruje pomocou piatich kruhov rovnakej veľkosti obklopených štvorcami rôzneho jasu. Ľudia vnímajú jas malých kruhov ako rozdielny.



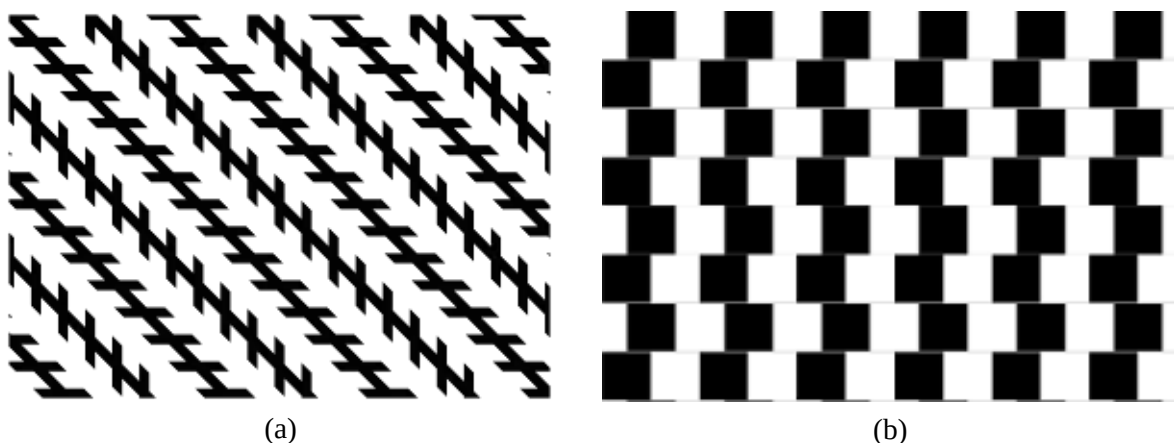
Obr. 1.6. Podmienený efekt kontrastu. Kruhy vo vnútri štvorcov majú rovnaký jas, ale vnímané sú ako kruhy s rôznymi hodnotami jasu [4]

Vizuálna ostrosť predstavuje schopnosť oka rozlišovať detaily v obraze. Naše oko je menej citlivé k veľmi pomalým alebo rýchlym zmenám jasu v rovine obrazu, avšak na zmeny strednej rýchlosti reaguje citlivejšie. Táto ostrosť navyše klesá, čím ďalej sa nachádzame od optickej osi oka. Rozlišovacia schopnosť obrazu je priamo ovplyvnená rozlišovacou schopnosťou ľudského oka, preto nemá zmysel zobrazovať informácie s vyšším rozlíšením než aké dokáže pozorovateľ vnímať. V optike definujeme rozlišovaciu schopnosť ako opak maximálneho zorného uhla, ktorý vytvárajú dva blízke body, neodlíšiteľné ľudským okom, čo vedie k ich vizuálnemu spojeniu. Ľudské videnie dosahuje najvyššie rozlíšenie pre objekty umiestnené približne 250 mm od oka, pri osvetlení okolo 500 luxov. Pri týchto podmienkach je minimálna vzdialenosť medzi dvoma bodmi, ktoré možno rozlíšiť, približne 0,16 mm.

Ľudské vnímanie obrazov je náchylné k mnohým **vizuálnym ilúziám**. Hranice objektov poskytujú ľuďom veľa informácií. Okraje objektov a jednoduché vzory, ako sú škvrny alebo čiary, umožňujú adaptívne efekty podobné podmienenému kontrastu, spomínanému vyššie. Dobrým príkladom je ilúzia Ebbinghaus — dva kruhy rovnakého priemeru v strede obrazov sa zdajú mať rozdielne priemery (Obr. 1.7). Vnímanie jedného dominantného tvaru môže byť klamané blízkymi tvarmi. Obr. 1.8 (a) ukazuje paralelné diagonálne čiary, ktoré však nie sú vnímané ako paralelné. Obr. 1.8 (b) obsahuje riadky čiernych a bielych štvorcov, ktoré sú všetky paralelné. Avšak vertikálne zvlnené štvorce narušujú naše horizontálne vnímanie.



Obr. 1.7. Ebbinghausova ilúzia — stredové oranžové kruhy sú rovnako veľké, ale ich rôzne okolie vytvára zdanlivé rozdiely vo veľkosti [5]



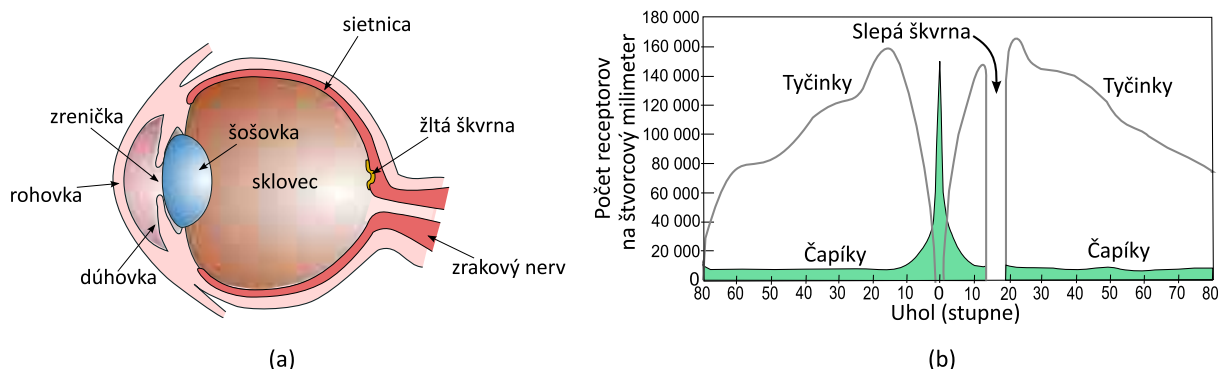
Obr. 1.8. Prerušené rovnobežné diagonálne čiary (a) a horizontálne čiary (b) sú rovnobežné, aj keď ich tak nevnímame [4]

1.2.1 Ľudské oko

Počítačové videnie sa snaží napodobniť ľudský vizuálny systém. Preto musíme najprv pochopiť, ako ľudské oko zachytáva a spracováva obrazy. Zrak je jedným z najpokročilejších ľudských zmyslov a oči sú zodpovedné za videnie a neverbálnu komunikáciu v ľudskom zrkovom systéme. Okom získaný obraz sa posiela do mozgu na spracovanie. Mozog analyzuje obrazy a iniciuje vhodnú akciu.

Svetlo preniká do oka cez šošovku. Menením tvaru šošovky, čím sa mení jej ohnisková vzdialenosť, sa dosahuje ostré zobrazenie obrazu na sietnici. Tento proces úpravy šošovky sa nazýva akomodácia. Pred šošovkou sa umiestňuje kruhový sval, známy ako dúhovka, ktorého hlavnou funkciou je regulovať množstvo svetla vstupujúceho do oka. Dúhovka obsahuje centrálny kruhový otvor, zreničku, ktorá sa môže zväčšovať alebo zmenšovať podľa potreby. Vnútri oka je umiestnená svetlocitlivá vrstva, sietnica, ktorá je kľúčovým orgánom zraku a tvorí vnútornú výstelku očnej gule. Pokrýva celú vnútornú časť očnej dutiny, zachytáva obraz a prostredníctvom zrakového nervu ho odosiela do zrakových centier v mozgu. Sietnica obsahuje dva typy svetlocitlivých receptorov — čapíky (angl. cones) a tyčinky (angl. rods), ktoré umožňujú vnímanie svetla. Štruktúra oka je zobrazená na Obr. 1.9 (a).

V centrálnom bode sietnice, naproti zreničke, sa rozprestiera žltá škvrna s kruhovitým až eliptickým tvarom, merajúca približne 3 mm v priemere. V jej jadre sa nachádza špecifická oblasť zvaná fovea centralis. Práve tu sa sústreďuje najväčšie množstvo čapíkov. Táto časť sietnice sa nachádza v strede optickej osi oka a zodpovedá za najostrejšie zrakové vnímanie, keďže sem smeruje priama os svetla. V oblasti žltej škvrny sa nachádzajú výlučne čapíky v najvyššej hustote, zatiaľ čo tyčinky sú umiestnené predovšetkým v okrajových častiach sietnice. Čapíky sú väčšinou sústredené v centre sietnice, v žltej škvrne. Priestorové rozlišovanie je preto výrazne slabšie na perifériách. Ako sú tyčinky a čapíky rozložené v sietnici, je zobrazené na Obr. 1.9 (b).



Obr. 1.9. Pričný rez oka (a) a distribúcia tyčiniek a čapíkov v sietnici (b) [1]

Na sietnici je rozloženie čapíkov a tyčiniek nerovnomerné. V oblasti fovey, kde je najvyššia hustota čapíkov, ich počet dosahuje 150 až 200 tisíc na mm^2 .

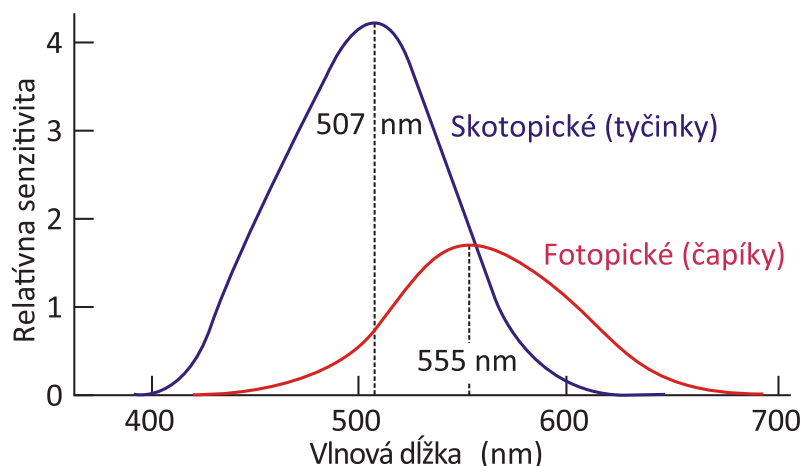
Tyčinky obsahujú rodopsín, látku citlivú na achromatické (nefarebné) svetlo, ktorý je zodpovedný za vnímanie intenzity svetla prostredníctvom fotochemických reakcií. Čapíky na druhej strane obsahujú iodopsín, ktorý sa skladá z niekoľkých látok citlivých na modré, zelené a červené svetlo. Tieto organické farbivá zvyšujú citlivosť čapíkov a tyčiniek.

Čapíky sú zodpovedné za farebné videnie pri jasnom svetle (nad 1 cd/m^2), keď sú farby dobre viditeľné a rozpoznateľné – tzv. denné videnie (fotopické videnie). Tyčinky, naopak, neumožňujú farebné vnímanie a sú aktivované pri veľmi slabom svetle (pod $0,01 \text{ cd/m}^2$), keď sú viditeľné len sivé odtiene objektov – tzv. nočné videnie (skotopické videnie). Tyčinky sú približne 25-krát citlivejšie na svetlo ako čapíky. Pri súmrakovom videní (mezopické videnie), ktoré nastáva pri intenzite svetla medzi $0,01$ a 1 cd/m^2 a farby nie sú jasne rozpoznateľné, sa podieľajú na vnímaní ako čapíky, tak tyčinky.

Tak ako ľudský vizuálny systém má svoje hranice voči vlnovým dĺžkam svetla, na ktoré dokáže reagovať. Pojem „viditeľné spektrum“ označuje súbor vlnových dĺžok, ktoré ľudské oko dokáže vnímať (pozri Obr. 1.1). Naproti tomu mnohé druhy hmyzu a niektoré vtáky vnímajú vlnové dĺžky, najmä v ultrafialovej oblasti, ktoré sú pre ľudské oko neviditeľné. To znamená, že viditeľné spektrum, napríklad včely alebo vtáka, sa môže výrazne líšiť od ľudského.

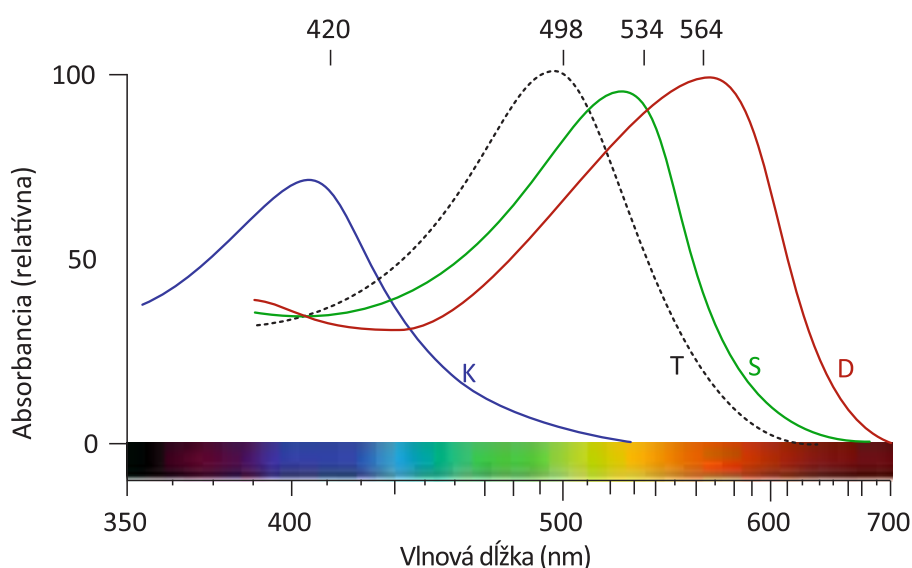
Svetlo mimo viditeľné spektrum nevyvoláva reakciu v tyčinkách ani čapíkoch, a preto nespôsobuje videnie. Okrem toho vizuálny systém nie je rovnako citlivý na všetky vlnové dĺžky v rámci spektra. Ako ilustruje Obr. 1.10 pre ľudské oko, celková odozva čapíkov (pri jasnom osvetlení alebo fotopických podmienkach) je maximálna na svetle okolo 550 nm . Tyčinky, ktoré fungujú pri slabom osvetlení alebo skotopických podmienkach, majú svoju najväčšiu citlivosť pri 500 nm . Takže zdanlivý jas svetelného zdroja alebo objektu nie je len funkciou intenzity svetla dopadajúceho z objektu na oko, ale aj jeho vlnovej dĺžky. Napríklad, keď fungujú čapíky, žlté svetlo (alebo svetlo odrazené od žltého objektu) sa človeku bude zdať oveľa jasnejšie ako červené svetlo rovnakej intenzity. Rozdiel v maximálnej citlivosti na vlnovú dĺžku medzi čapíkmi a tyčinkami možno rozpoznať pomocou zdanlivého farebného posunu pri stmievaní svetla. Čitateľ si to môže overiť tým, že sedí v kvetinovej

záhrade, keď sa svetlo zmenšuje za súmraku, a všimne si zdanlivo zvýraznenú modrosť kvetov. Stáva sa to preto, lebo tyčinky sú citlivejšie na krátke (modré) vlnové dĺžky ako čapíky.



Obr. 1.10. Citlivosť tyčiniek aj čapíkov v ľudskom oku na rôzne vlnové dĺžky [5]

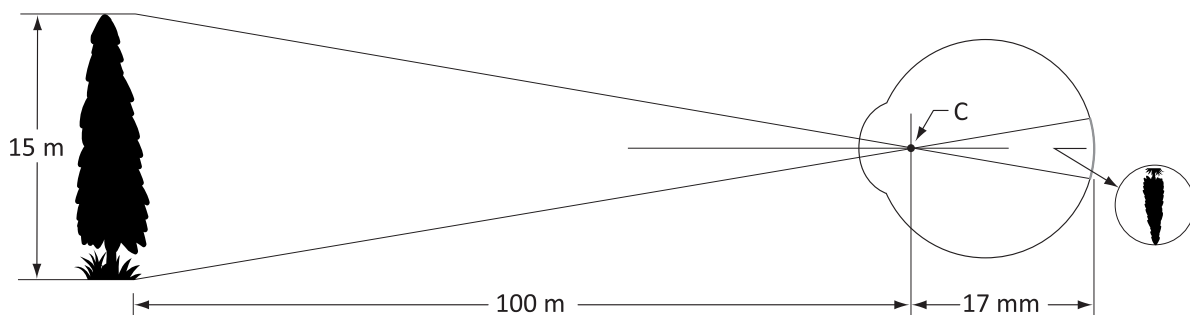
Schopnosť rozlišovať farby, čiže detegovať rozdiely vo vlnových dĺžkach svetla, je charakteristickou vlastnosťou videnia prostredníctvom čapíkov. Táto schopnosť je u ľudí možná vďaka existencii troch rozličných typov čapíkov na sietnici, ktoré sú maximálne citlivé na dlhé, stredné a krátke vlnové dĺžky a sú bežne nazývané ako 'červené', 'zelené' a 'modré' čapíky (Obr. 1.11). Reakcie týchto troch typov čapíkov sú udržiavané oddelene a prenášané paralelne vizuálnym systémom. Rozdiely vo vlnových dĺžkach sú v mozgu spracovávané porovnávaním odoziev troch relatívne nezávislých farebných systémov. Napríklad vlnová dĺžka 625 nm vyvoláva špecifický pomer reakcií v dlhých a stredných čapíkoch, čo vedie k vnímaniu farby, ktorú bežne označujeme ako 'žltá'. Pociť 'bielej' vzniká, keď sú reakcie všetkých troch typov čapíkov približne rovnaké. Ľudia však majú len jeden typ tyčiniek, a preto rozlišovanie vlnových dĺžok alebo farebné videnie nie je možné v podmienkach skotopického videnia.



Obr. 1.11. Citlivosť na rôzne vlnové dĺžky pre tyčinky a tri typy čapíkov v ľudskom oku (K = krátka/modrá, S = stredná/zelená, D = dlhá/červená vlnová dĺžka, T = tyčinky) [5],[9]

1.2.2 Formovanie obrazu v oku

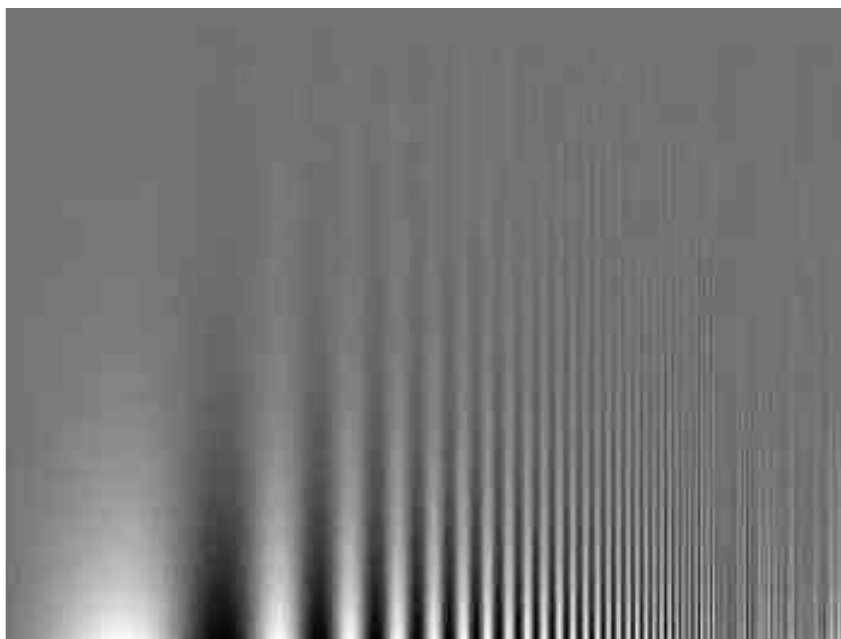
V bežnom fotoaparáte a kamere má objektív pevnú ohniskovú vzdialenosť a zaostrenie na rôzne vzdialenosti sa dosahuje zmenou vzdialenosti medzi objektívom a snímacou rovinou, kde sa nachádza film (alebo snímací čip v prípade digitálneho fotoaparátu alebo kamery). V ľudskom oku je to naopak, vzdialenosť medzi šošovkou a snímacou oblasťou (sietnicou) je pevná a potrebná ohnisková vzdialenosť na dosiahnutie správneho zaostrenia sa získava zmenou tvaru šošovky. Toto zabezpečujú vlákna v ciliárnom teliesku, ktoré splošťujú alebo zhrubšujú šošovku. Vzdialenosť medzi šošovkou a sietnicou pozdĺž vizuálnej osi je približne 17 mm. Rozsah ohniskových vzdialeností je približne od 14 mm do 17 mm, pričom posledná hodnota nastáva, keď je oko uvoľnené a zaostrené na vzdialenosti väčšie ako približne 3 m. Geometria na Obr. 1.12 ilustruje, ako získať rozmery obrazu vytvoreného na sietnici. Napríklad, predpokladajme, že osoba sa pozerá na 15 m vysoký strom vo vzdialenosti 100 m. Ak označíme h výšku tohto objektu na retinálnom obraze, geometria na Obr. 1.12 dáva $15 \frac{h}{100} = \frac{h}{17}$ alebo $h = 2,55 \text{ mm}$. Ako je uvedené v časti 1.2.1, retinálny obraz je primárne zaostrený na oblasť fovey. Vnímanie potom prebieha vďaka relatívnej excitácii svetelných receptorov, ktoré transformujú žiarenie na elektrické impulzy, ktoré sú nakoniec dekodované mozgom.



Obr. 1.12. Grafické znázornenie oka pri pohľade na palmu. Bod C je optický stred šošovky [6]

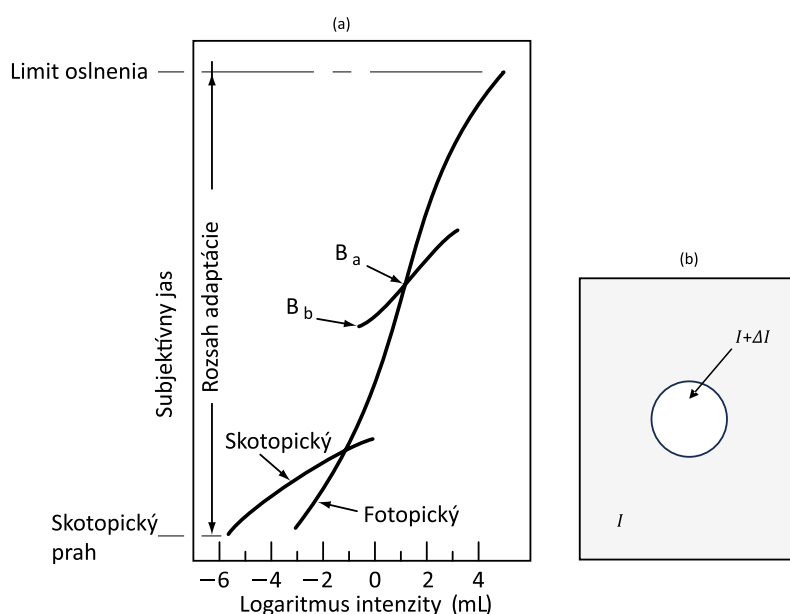
Adaptácia a rozlišovanie jasu

Vizuálny život nie je len o detailoch. V skutočnosti, veľmi málo úloh v každodennom živote človeka sa vykonáva na alebo dokonca blízko limitu ostrosti zraku, takže meranie vizuálnej ostrosti môže byť považované za značne irelevantné pri stanovovaní kvality videnia. Oveľa významnejšia je schopnosť zaznamenávať kontrasty vo vizuálnej scéne. Ide o rozdiel v jase medzi objektami alebo medzi figúrou a pozadím, pričom zatiaľ neberieme do úvahy farebné kontrasty. Táto schopnosť sa nazýva kontrastná citlivosť a je formálne zaznamenaná ako kontrast medzi susednými pruhmi sinusoidálneho mriežkovania, ktorý je práve rozlíšiteľný, pri širokom rozsahu širok pruhov alebo priestorových frekvencií (pozri Obr. 1.13).



Obr. 1.13. Zmena v kontraste a šírke mriežkovania demonštruje funkciu kontrastnej citlivosti čitateľa [5]

Rozsah úrovní svetelných intenzít, na ktoré sa ľudský vizuálny systém dokáže prispôbiť, je obrovský – približne 10^{10} – od prahu skotopického videnia až po hranicu oslnenia. Experimentálne dôkazy naznačujú, že subjektívny jas (intenzita vnímaná ľudským vizuálnym systémom) je logaritmickou funkciou svetelnej intenzity dopadajúcej na oko. Obr. 1.14 (a), ktorý predstavuje graf svetelnej intenzity voči subjektívnemu jas, ilustruje túto charakteristiku. Dlhá spojitá krivka znázorňuje rozsah intenzít, na ktoré sa dokáže vizuálny systém adaptovať. V prípade fotopického videnia je tento rozsah približne 10^6 . Prechod od skotopického k fotopickému videniu prebieha postupne v rozmedzí od 0,001 do 0,1 mililamberta (-3 do -1 mL v logaritmickú škálu), čo ukazujú dvojité vetvy adaptačnej krivky v tomto rozsahu.



Obr. 1.14. Rozsah subjektívnych jasových vnemov ukazujúcich špecifickú úroveň adaptácie (a). Základné experimentálne usporiadanie použité na charakterizáciu rozlíšenia jasů (b) [6]

Dôležitým aspektom pri interpretácii impozantného dynamického rozsahu znázorneného na Obr. 1.14 (a) je, že vizuálny systém nemôže operovať v takomto rozsahu súčasne. Namiesto toho sa prispôsobuje veľkej variácii zmenou celkovej citlivosti, čo je jav známy ako adaptácia na jas. Celkový rozsah rozlíšiteľných úrovní intenzity, ktoré oko dokáže vnímať súčasne, je pomerne malý v porovnaní s celkovým rozsahom adaptácie. Pre daný súbor podmienok sa aktuálna úroveň citlivosti vizuálneho systému nazýva úroveň adaptácie na jas, čo môže zodpovedať, napríklad, jas B_a na Obr. 1.14 (a). Krátka pretínajúca sa krivka predstavuje rozsah subjektívneho jas, ktorý oko vníma pri adaptácii na túto úroveň. Tento rozsah je pomerne obmedzený, pričom úroveň B_b a nižšie sú všetky podnety vnímané ako nerozlišiteľné čierne. Horná časť krivky nie je vlastne obmedzená, ale ak by bola príliš rozšírená, stratila by svoj význam, pretože oveľa vyššie intenzity by jednoducho zvýšili úroveň adaptácie nad B_a .

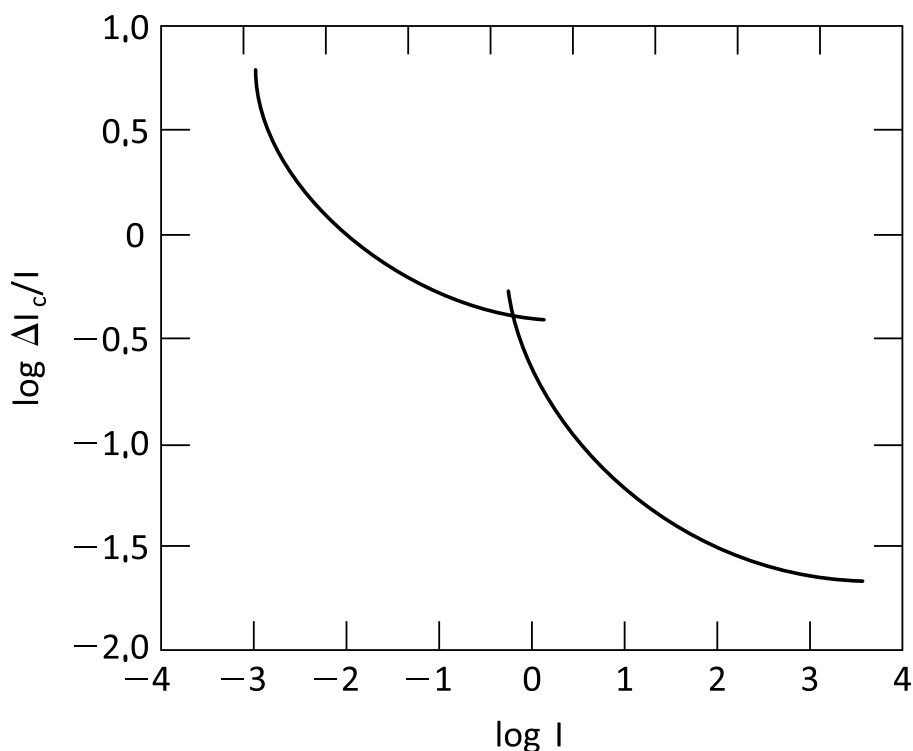
Zaujímavá je aj schopnosť oka rozlišovať medzi zmenami intenzity svetla pri špecifických úrovniach adaptácie. Klasický experiment na určenie schopnosti ľudského vizuálneho systému rozlišovať jas spočíva v tom, že subjekt pozoruje rovnomerne osvetlenú plochu dostatočne veľkú, aby zaujala celé zorné pole. Táto plocha je typicky difúzor, ako je napríklad matné sklo, osvetlené zozadu svetelným zdrojom s intenzitou I , ktorá sa dá meniť. K tomuto poľu sa pridáva prírastok osvetlenia, ΔI , v podobe krátkodobého záblesku, ktorý sa javí ako kruh v strede rovnomerne osvetleného poľa, ako ukazuje Obr. 1.14 (b).

Ak ΔI nie je dosť silné, subjekt povie „nie“, čo znamená, že nevníma žiadnu zmenu. Ako ΔI silnie, subjekt môže dať pozitívnu odpoveď „áno“, čo znamená vnímanú zmenu. Nakoniec, keď je ΔI dostatočne silné, subjekt vždy odpovie „áno“. Množstvo ΔI_c , kde ΔI_c je prírastok osvetlenia rozlíšiteľný 50 % času pri pozadí s osvetlením I , sa nazýva **Weberov pomer**. Malá hodnota $\frac{\Delta I_c}{I}$ znamená, že malé percentuálne zmeny intenzity sú rozlíšiteľné. To predstavuje „dobré“ rozlišovanie jas. Naopak, veľká hodnota $\frac{\Delta I_c}{I}$ znamená, že na rozlíšenie je potrebná veľká percentuálna zmena intenzity. To predstavuje „slabé“ rozlišovanie jas. Dve vetvy na krivke odrážajú skutočnosť, že pri nízkych úrovniach osvetlenia je videnie zabezpečené tyčinkami, zatiaľ čo pri vysokých úrovniach (s lepšou diskrimináciou) je videnie funkciou čapíkov.

Graf logaritmu $\frac{\Delta I_c}{I}$ ako funkcie logaritmu I má všeobecný tvar, ktorý je zobrazený na Obr. 1.15. Táto krivka ukazuje, že diskriminácia jas je slabá (Weberov pomer je veľký) pri nízkych úrovniach osvetlenia a výrazne sa zlepšuje (Weberov pomer klesá) so zvyšujúcim sa požadovaným osvetlením.

Ak sa požadované osvetlenie udržiava konštantné a intenzita druhého zdroja svetla sa namiesto blikania postupne mení od nikdy nevnímanej po vždy vnímanú, typický pozorovateľ dokáže rozlíšiť celkovo od jedného do dvoch tuctov rozdielnych zmien intenzity. Približne je tento výsledok súvisiaci s počtom rôznych intenzít, ktoré človek vidí v jednom bode monochromatického obrazu. Tento výsledok neznamena, že obraz môže byť reprezentovaný takým malým počtom intenzitných hodnôt, pretože keď oko putuje po obraze, priemerné požadované osvetlenie sa mení, čo umožňuje detegovať iný súbor

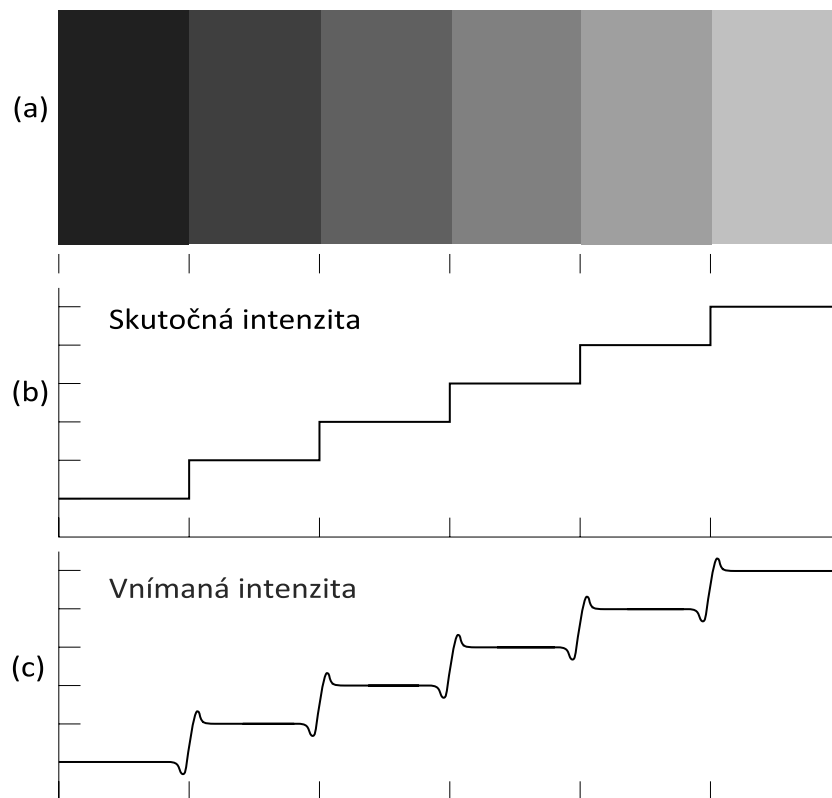
postupných zmien pri každej novej úrovni adaptácie. Celkovým dôsledkom je, že oko je schopné širšieho rozsahu celkového rozlišovania intenzity.



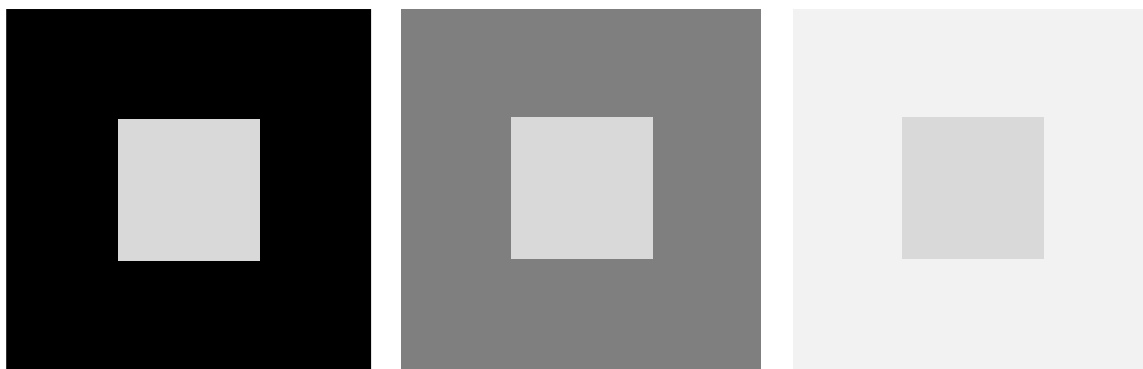
Obr. 1.15. Typický Weberov pomer ako funkcia intenzity [6]

Dva javy jasne ukazujú, že vnímaný jas nie je jednoduchou funkciou intenzity. Prvý je založený na skutočnosti, že vizuálny systém má tendenciu podhodnocovať alebo prehodnocovať v okolí hraníc oblastí rôznych intenzít. Obr. 1.16 (a) ukazuje nápadný príklad tohto javu. Aj keď je intenzita prúžkov konštantná (Obr. 1.16 (b)), vnímame vzor jasu, ktorý je výrazne zvlnený v blízkosti hraníc (Obr. 1.16 (c)). Tieto zdanlivo zvlnené pásy sa nazývajú Machove pásy podľa Ernsta Macha, ktorý tento jav prvý raz popísal v roku 1865.

Druhý jav, nazývaný **súčasný kontrast**, súvisí s faktom, že vnímaný jas regiónu nezávisí jednoducho od jeho intenzity, ako ukazuje Obr. 1.17. Všetky stredové štvorce majú presne rovnakú intenzitu. Napriek tomu, že by sa mohlo zdať, že tieto objekty sčernejú, keď je pozadie svetlejšie, realita je iná. Bežným príkladom je kus papiera, ktorý sa zdá byť biely, keď leží na stole, ale môže sa zdať úplne čierny, keď ho použijeme na zakrytie očí pri pohľade priamo na jasné nebo.

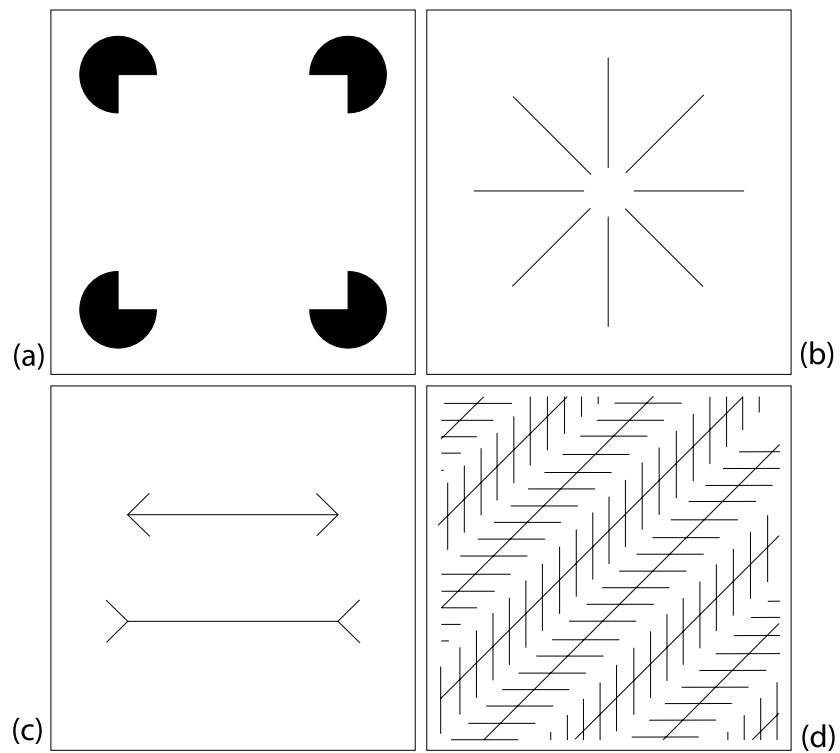


Obr. 1.16. Ilustrácia efektu Machových pásov. Vnímaná intenzita nie je jednoduchou funkciou skutočnej intenzity [6]

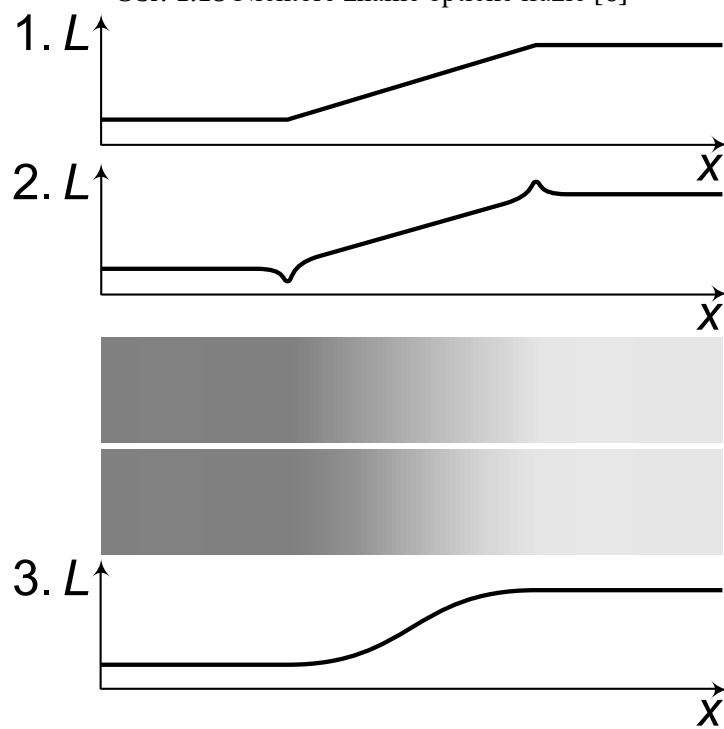


Obr. 1.17. Príklady súčasného kontrastu. Všetky vnútorné štvorce majú rovnakú intenzitu, ale postupne sa zdajú byť tmavšie, keď je pozadie svetlejšie

Ďalšie príklady javov ľudského vnímania sú optické ilúzie, pri ktorých oko dopĺňa neexistujúce informácie alebo nesprávne vníma geometrické vlastnosti objektov. Obr. 1.18 ukazuje niektoré príklady. Na Obr. 1.18 (a) je jasne vidieť obrys štvorca, hoci v obraze nie sú žiadne čiary definujúce takúto figúru. Rovnaký efekt, tentokrát s kruhom, možno vidieť na Obr. 1.18 (b). Môžeme pozorovať ako len niekoľko čiar stačí na vytvorenie ilúzie úplného kruhu. Dva vodorovné úseky na Obr. 1.18 (c) sú rovnakej dĺžky, ale jeden sa zdá byť kratší než druhý. Nakoniec, všetky čiary na Obr. 1.18 (d) orientované pod uhlom 45° sú rovnako vzdialené a paralelné. Napriek tomu krížové šrafovanie vytvára ilúziu, že tieto čiary sú ďaleko od toho, aby boli paralelné. Na Obr. 1.19 možno vidieť príklad Machových pásov na koncoch gradientov. Optické ilúzie sú charakteristikou ľudského vizuálneho systému, ktorá nie je úplne pochopená.



Obr. 1.18 Niektoré známe optické ilúzie [6]



Obr. 1.19. Príklad Machových pásov na koncoch gradientov, kde je derivácia jasů nespojitá (1 – profil skutočného jasů, 2 – profil vnímaného jasů, 3 – profil hladkého jasů na porovnanie) [10]

1.3 Farebné modely

Na začiatku devätnásteho storočia Thomas Young pozoroval, že tri základné farby (či už farby v maľbe alebo svetelné lúče) možno spojiť a vytvoriť tak širokú škálu ďalších farieb. To ho viedlo k formulácii Tristimulovej teórie. Táto teória predpokladá, že akúkoľvek farbu (C) možno získať zmiešaním svetla z troch základných zdrojov. Nazvime tieto zdroje P1, P2 a P3 (pôvodne boli týmito farbami červená, zelená a modrá.) Hoci takmer všetky viditeľné farby možno dosiahnuť aditívnym miešaním, niektoré sa dosiahnuť nedajú. Predpokladajme, že k farbe (C) pridáme jednu zo základných farieb (povedzme P3) a výsledná zmes sa môže zhodovať s kombináciou P1 a P2. Potom možno považovať farbu (C) za pozitívnu zmes P1 a P2 a negatívne množstvo P3. Vďaka subtraktívnemu miešaniu farieb môžeme vytvoriť širší rozsah farieb. Musíme však dbať na to, aby sme rozlišovali medzi superpozíciou farebných svetelných lúčov (aditívne miešanie) a miešaním farieb alebo iných pigmentov (subtraktívne miešanie). Primárne farby používané v týchto dvoch prípadoch na vytvorenie tej istej farby sú potom celkom odlišné.

Farebný model je matematický nástroj na pochopenie ľudského farebného videnia a je obvykle vyjadrený vo forme troj- alebo štvorelementového vektora. Farebné modely sú svojou podstatou aproximácie, a teda každý z nich je platný len v obmedzenom rozsahu podmienok a má svoje špeciálne výhody a nevýhody. V tomto ohľade sa farebný model nelíši od akéhokoľvek iného modelu zložitého fyzikálneho systému. Väčšina farebných modelov bola vyvinutá na podporu výroby/reprodukcie farebných obrazov na papieri, filme alebo videu. Ideálne by farebný model mal poskytovať:

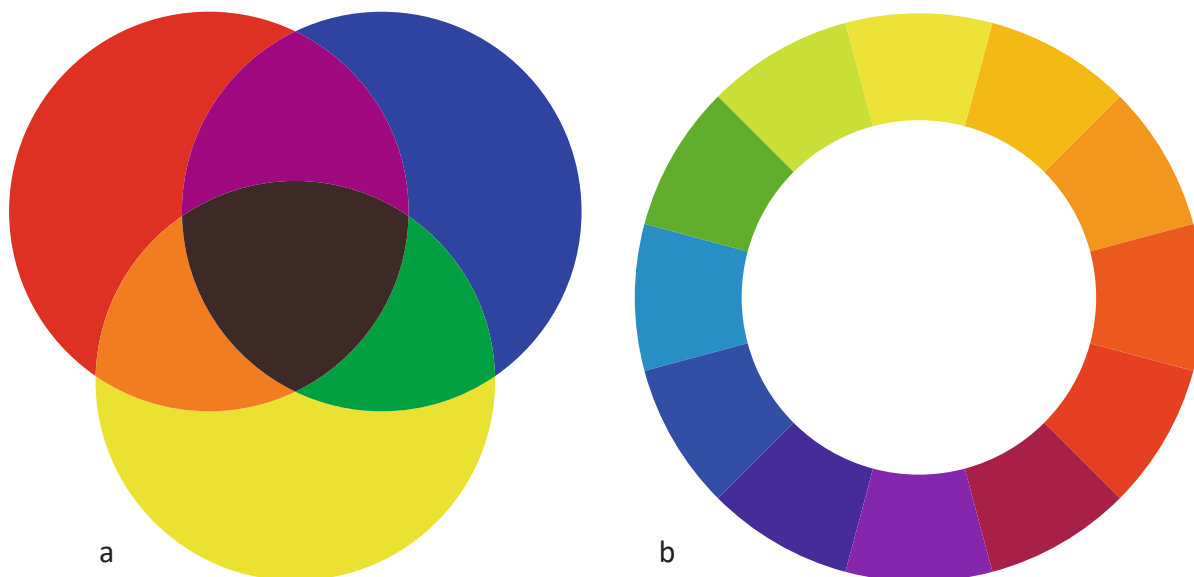
- Spôsob opisu viditeľného svetla alebo farby povrchu ako zmes základných farebných zložiek, nazývaných primárne farby.
- Indikátory, ktoré naznačujú, ako možno danú farbu reprodukovať pomocou fyzicky dostupných médií: pigmenty, farby, atramenty, svetelné zdroje, optické filtre, fosfory.
- Rámec, ktorý vzťahuje farby jednu k druhej tak, aby bolo možné identifikovať napríklad komplementárne a harmonizujúce farby. Mnohé takéto rámce sú založené na geometrickom zobrazení, ako je napríklad farebný kruh.
- Systematická nomenklatúra umožňujúca komunikáciu farebných informácií medzi používateľmi, ktorí nemajú spoločné vizuálne skúsenosti.

Mnohé farebné modely sú pre priemyselné aplikácie irelevantné, keďže priemyselné inšpekčné systémy majú za úlohu len overovať, či sú farby, ktoré boli predtým videné, správne umiestnené na skúmanom objekte. To predstavuje celkom odlišné požiadavky v porovnaní s reprodukováním farieb a harmonizovaním častí viacfarebného súboru. Pre strojové videnie sa obvykle požaduje, aby systém dokázal porovnať farby v dvoch scénach a identifikovať rozdiely, ktoré by človek považoval za významné. Rozdiely v spektrálnych charakteristikách v definovaných bodoch na dvoch povrchoch môžu byť ľahko merané pomocou spektrofotometra. Strojové videnie však vyžaduje analýzu veľkých plôch

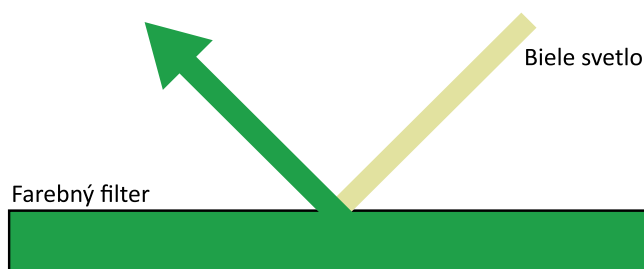
a nie jednotlivých bodov. Preto sme obmedzení použitím dostupnej technológie, najčastejšie CCD/CMOS kamier (viac v kapitole 2), ktoré generujú RGB signály.

1.3.1 RYB model

Historicky je model RYB (z angl. Red Yellow Blue) najstarším, ktorý bol empiricky stanovený maliarmi dlho predtým, ako vedci objavili charakteristiku odozvy čapíkov na sietnici. Je založený na subtraktívnej sade primárnych farieb: červená (red), žltá (yellow) a modrá (blue) (Obr. 1.20 a). Princíp subtraktívneho modelu si môžeme predstaviť ako nanášanie filtrov, kde napr. žltý pri dopade bieleho svetla všetky vlnové dĺžky pohltí, odrazí iba zelenú (Obr. 1.21). Model RYB umiestňuje primárne farby a sekundárne farby (fialová, oranžová, zelená) okolo tzv. farebného kruhu (Obr. 1.20 b). To umožňuje identifikovať komplementárne a harmonické páry farieb. Model RYB nie je schopný reprodukovat' jasné odtiene zelenej, tyrkysovej alebo purpurovej, pretože tieto farby nie je možné vytvoriť z akejkoľvek kombinácie červených, žltých a modrých farieb. Okrem toho, miešanie farby s jej komplementom (t. j. sektor o 180° okolo farebného kruhu RYB), vytvára odtieň hnedej, skôr než ideálnej čiernej. Pokiaľ ide o priemyselné aplikácie, význam modelu RYB je obmedzený na historický záujem. Je stále používaný pri výučbe maľovania u detí.



Obr. 1.20. Farebný model RYB. Odčítanie farieb, vytvára fialovú, oranžovú a zelenú farbu (a). Farebný kruh (b) [5]

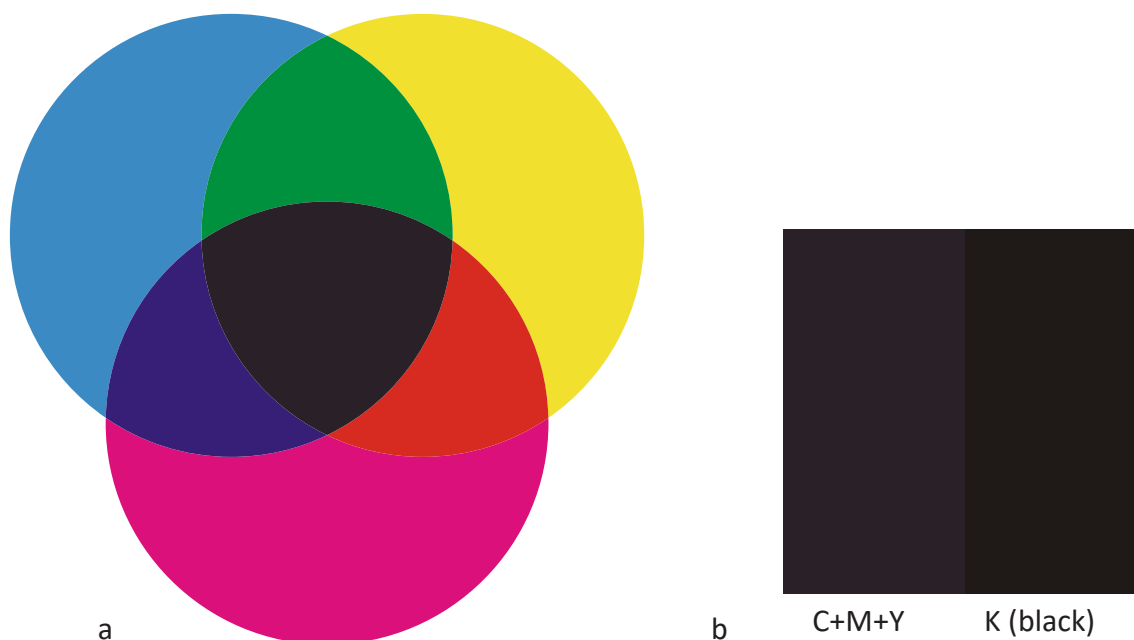


Obr. 1.21. Princíp maliarskeho miešania farieb. Z bieleho svetla sa po dopade na žltý filter odrazia iba vlnové dĺžky zodpovedajúce žltej farbe, všetky zvyšné vlnové dĺžky pohltí filter

1.3.2 CMYK model

CMYK (z angl. Cyan, Magenta, Yellow, Key) je subtraktívny farebný model ktorý pozostáva z azúrovej, purpurovej, žltej a čiernej. Jeho veľký význam spočíva v tom, že sa hojne využíva v farebnej tlači. Purpurová a žltá spolu vytvárajú červenú, purpurová a azúrová vytvárajú modrú a azúrová a žltá vytvárajú zelenú. Teoreticky by zmes ideálnych azúrových, purpurových a žltých pigmentov vytlačených spolu na bielom papieri mala viesť k vzniku čiernej. Avšak v praxi je farba vytvorená miešaním primárnymi farbami CMY neideálna, skôr tmavohnedá než čierna. Použitie štvorfarebnej (CMYK – K = čierna) tlače generuje lepší výsledok s vysokým kontrastom (Obr. 1.22).

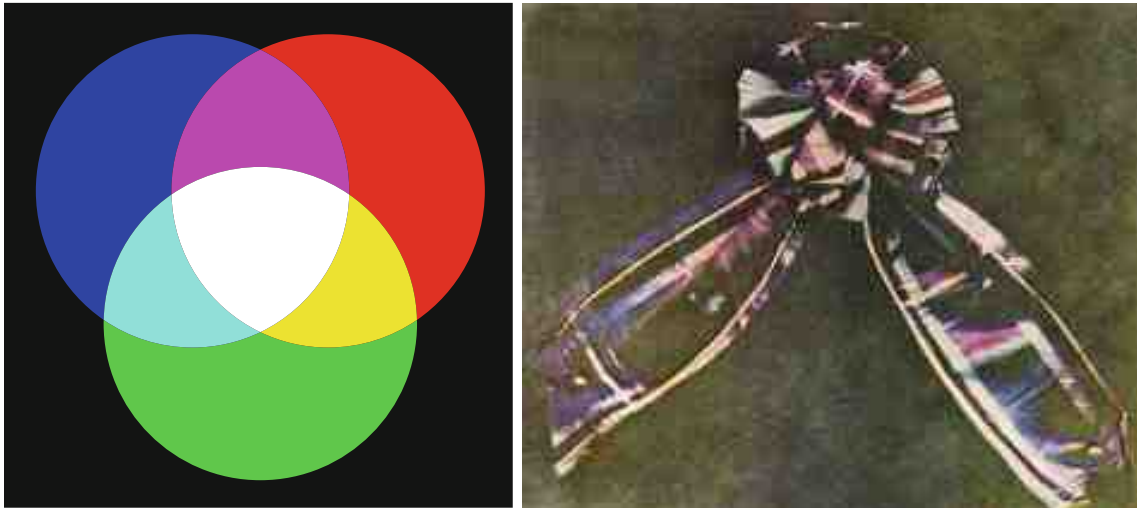
Pri tlači počítačom generovaných (RGB) obrázkov musia byť najskôr prevedené do formátu CMYK. Tento proces je nedokonalý, pretože CMYK a RGB majú rôzne spektrá. Vykonať je možné obrátenú konverziu z RGB na podmnožinu CMYK, hoci konverzia v opačnom smere nie je vždy možná. Často sa stretávame s tým, že na obrazovke počítača a na papierovom výtlaku sú celkom odlišné farby.



Obr. 1.22. Subtrakcia farieb CMYK (a). Porovnanie „čiernej“ vyprodukovanej pomocou CMY a K (b). Niekedy sa vytvára „sýta čierna“ vytlačením všetkých štyroch kanálov CMYK [5]

1.3.3 RGB/sRGB/RGBA model

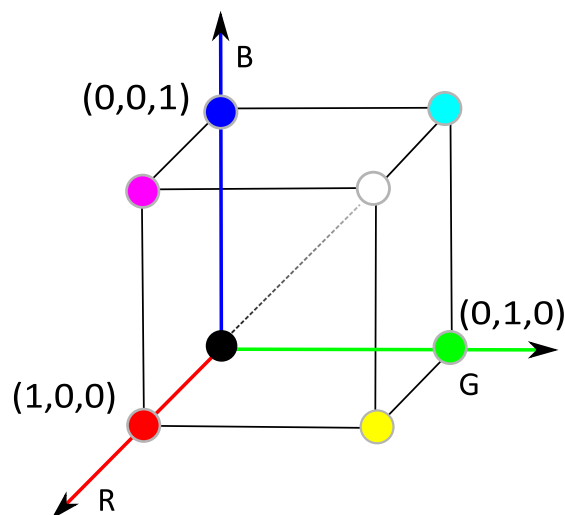
James Clerk Maxwell ako prvý navrhol RGB farebný model a demonštroval aditívne miešanie farieb v experimente, ktorý vykonal spolu s Thomasom Suttonom. Sutton fotografoval škótsku stužku trikrát, najskôr s červeným filtrom, potom so zeleným a nakoniec s modrým filtrom umiestneným v optickej ceste (Obr. 1.23 vpravo). Tri takto získané obrázky boli potom premietnuté na bielu plochu pomocou troch rôznych projektorov vybavených rovnakými červenými, zelenými a modrými farebnými filtermi. Keď boli správne zosúladené, tri monochromatické obrazy reprodukovali plnofarebný obraz škótskej stužky [11]. Aditívne miešanie RGB primárnymi farbami je schematicky znázornené na Obr. 1.23 vľavo.



Obr. 1.23. Aditívne zmiešavanie RGB primárnych farieb [5], [11]

Model RGB je realizovaný ako jednotková kocka umiestnená v počiatku súradnicového systému Euklidovského priestoru E^3 , v jeho prvej štvrtine (Obr. 1.24). Osi tohto súradnicového systému predstavujú množstvo jednotlivých farebných zložiek vo finálnej farbe. Intenzita primárnych farieb v tomto modeli sa pohybuje v rozmedzí od 0 do 1. To znamená, že súbor základných farieb v rohoch kocky tvorí osem farieb, vrátane primárnych, sekundárnych farieb, bielej a čiernej. Roh $[0, 0, 0]$ (teda stred súradnicového systému) zodpovedá čiernej farbe. Naopak, roh $[1, 1, 1]$ zodpovedá bielej farbe. Farby umiestnené na diagonále medzi týmito dvoma rohmi reprezentujú rôzne odtiene sivej.

Pri technickej implementácii sa intenzita farieb najčastejšie kóduje pomocou 8-bitového rozsahu (t. j. 256 úrovní). Takto je intenzita každého pixelu opísaná 24-bitmi, čo zodpovedá presnosti alebo farebnej hĺbke nazývanej „true color“. V RGB farebnom modeli možno vytvoriť 256^3 , čiže 16,8 milióna farieb. Pre ľudské oko by však bolo postačujúce rozdelenie na 100 úrovní namiesto 256. Preto sa pri praktickom nastavení často používa percentuálne nastavenie jednotlivých zložiek.



Obr. 1.24. Model RGB je znázornený ako jednotková kocka, pričom na jej osiach sú umiestnené primárne farby: R (červená), G (zelená), B (modrá). V počiatočnom bode $[0,0,0]$ kocky je umiestnená čierna farba [1]

Existuje niekoľko farebných modelov RGB, ktoré sú založené na rôznych definíciách troch primárnych zložiek: „červená“, „zelená“ a „modrá“. Tieto môžu byť spolu zmiešané v rôznych pomeroch na reprodukciu iných farieb. Jedna bežne používaná verzia je sRGB (štandardný RGB), ktorý pôvodne vymysleli spoločnosti Hewlett-Packard a Microsoft. Odvtedy bol široko aplikovaný spoločnosťami ako Intel, Pantone a Corel. sRGB definuje červené, zelené a modré primárne farby v zmysle súradníc chromatickosti CIE xy (pozri v kapitole 1.3.4) nasledovne:

- Červená je na [0.6400, 0.3300]
- Zelená na [0.3000, 0.6000]
- Modrá je na [0.1500, 0.0600]
- Biela je na [0.3127, 0.3290]

Model sRGB definuje nelineárnu transformáciu medzi číslami uloženými v obraze a intenzitami primárnych farieb (svetelných lúčov), ktoré sú zmiešané. Toto umožňuje modelu sRGB poskytovať základ pre efektívne výpočty s krátkymi celými číslami, zatiaľ čo zobrazuje obrazy prijateľné pre ľudského pozorovateľa. sRGB bol navrhnutý tak, aby zodpovedal výkonu technológie CRT monitorov, ako existovali v roku 1996. Model sRGB prirodzene nezodpovedá modernejším hardvérovým zariadeniam, ako sú tekuté kryštálové displeje, digitálne kamery a tlačiarne, hoci obsahujú kompenzačné obvody/softvér ktoré sa prispôbujú rozdielom.

sRGB zohráva stále dôležitú úlohu, hoci je niekedy kritizovaný, najmä tlačiarenským priemyslom, pretože má obmedzené farebné spektrum v porovnaní s modelom CMYK. Ďalšou variantou je Adobe RGB. Firma Adobe Systems vyvinula v roku 1998 farebný priestor Adobe RGB, aby zahrnila väčšinu farieb, ktoré je možno dosiahnuť pomocou CMYK tlače, a to prostredníctvom ich reprezentácie v hodnotách RGB na monitore. Tento farebný priestor pokrýva približne 52 % viditeľných farieb a v porovnaní so sRGB ponúka širšie farebné spektrum, najmä v oblasti fialových a zelených odtieňov.

Farebný model sRGB, je veľmi dôležitý pre strojové videnie, keďže je základom pre veľkú väčšinu farebných kamier. Aj kamery, ktoré generujú signály zodpovedajúce iným modelom, ako sú HSI alebo YUV, začínajú snímaním RGB dát. Dôvod je jednoduchý: videokamery pracujú na rovnakom princípe ako prvý navrhol Maxwell, používajúc farebné filtre na oddelenie RGB kanálov. Kombinácia faktorov ako financie, dostupnosť, univerzálnosť a všeobecné rozšírenie predstavuje RGB dominantný farebný model pre strojové videnie. Poskytuje priamu analógiu farebného vnímania dosiahnutého čapíkmi na sietnici. Okrem toho môžu byť ostatné modely vrátane HSI a YUV (pozri kapitolu 1.3.7 a 1.3.6) priamo priradené k modelu RGB.

V modeli RGBA je k červenému, zelenému a modrému kanálu pridaný ďalší, tzv. alfa-kanál, ktorý obsahuje informácie o priehľadnosti. Alfa-kanál zvyčajne má rovnaký rozsah ako ostatné tri kanály a určuje pomer, v akom bude daná farba kombinovaná s farbou na pozadí obrazu:

- Hodnota 0 predstavuje úplnú priehľadnosť objektu.
- Hodnoty v rozmedzí (0, 1) indikujú čiastočnú priesvitnosť objektu.
- Hodnota 1 značí úplnú nepriehľadnosť objektu.

1.3.4 CIE 1931

Model CIE farieb bol jedným z prvých matematicky definovaných farebných modelov. Od svojho vzniku bol aktualizovaný, aby zohľadnil nové poznatky a myslenie. Stal sa základom, na ktorom boli potom definované mnohé ďalšie farebné modely. Napriek tomu si zachováva veľký význam, pretože je založený na priamom meraní ľudského vizuálneho systému. Model CIE XYZ farieb bol odvodený z experimentov vykonaných koncom 20. rokov 20. storočia W. D. Wrightom a J. Guildom a je pevne zakorenený v teórii tristimulov. Diagram chromatickosti CIE 1931 je kľúčový pre pochopenie tohto farebného modelu (Obr. 1.25).

Napriek všeobecnej prítomnosti tohto diagramu v učebniciach o fotografii, videu a vede o farbách, jeho koncepčný a experimentálny základ často nie je jasne vysvetlený. V dôsledku toho je často nesprávne chápaný a zneužívaný. Model vychádza z predpokladu, že ľudský vizuálny systém obsahuje tri samostatné farebné kanály a ich reakcie na daný farebný vstup, C, sú hodnoty, ktoré označíme ako X, Y a Z. Tieto parametre sú vlastne množstvá monochromatického svetla s vlnovými dĺžkami 0,7000 nm, 0,5461 nm a 0,4358 nm, ktoré sú potrebné na vytvorenie farby C. Všimnime si, že X, Y a Z zodpovedajú špecifickým prípadom červenej, zelenej a modrej. Spektrálne reakcie týchto hypotetických farebných kanálov sme uviedli na Obr. 1.11 a sú úzko spojené s reakciami čapíkov K, S a D v oku.

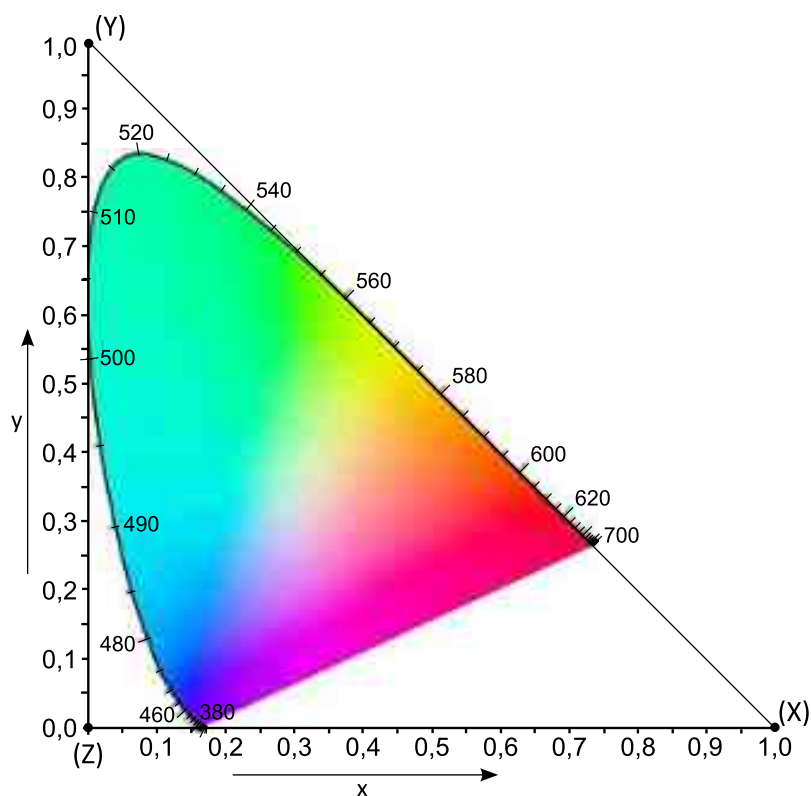
Aby sa zohľadnila meniace sa intenzity, je rozumné definovať tri nové premenné takto:

$$\begin{aligned}x &= X/(X + Y + Z) \\y &= Y/(X + Y + Z) \\z &= Z/(X + Y + Z)\end{aligned}\tag{1.10}$$

Keďže

$$x + y + z = 1\tag{1.11}$$

na výpočet tretej hodnoty stačí určiť len dve z týchto čísel. Známy diagram chromatickosti CIE (Obr. 1.25) má tvar obráteného písmena U (niekedy označovaného aj ako tvar konského kopyta) a predstavuje lokus [x, y] hodnôt, ktoré zodpovedajú čistým spektrálnym farbám — čísla okolo tohto oblúka udávajú vlnovú dĺžku v nano metroch. Tento diagram predstavuje celý rozsah farieb, ktoré môže vidieť ľudské oko. Farby zobrazené tu sú približné, pretože rozsah viditeľných odtieňov, ktoré je možné reprezentovať v tlači alebo na monitore (gamut), je menší, než vyžaduje diagram.



Obr. 1.25. Diagram chromatickosti CIE (1931) [1]

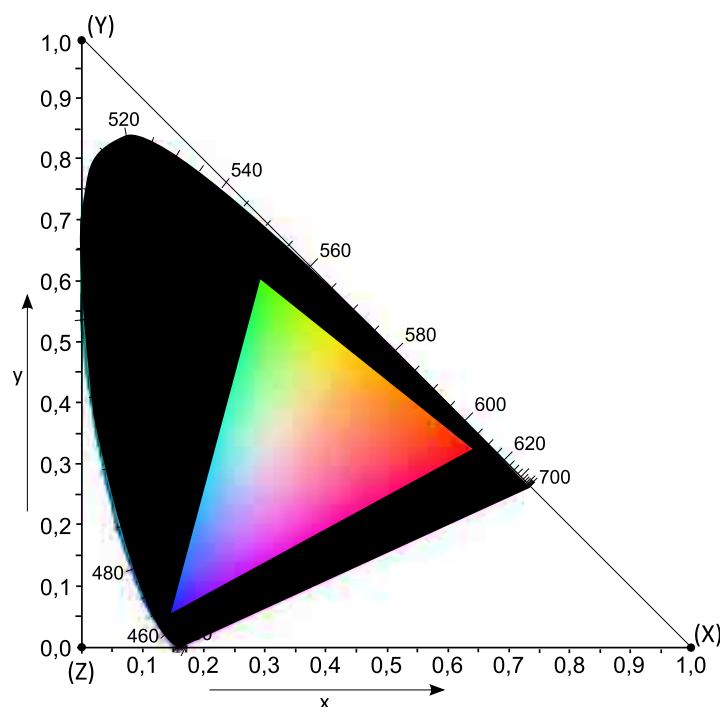
Priama čiara pozdĺž spodnej časti obráteneho U sa nazýva „priamka čistých purpurov“. Reprezentuje nespektrálne farby, ktoré možno získať zmiešaním červeného a modrého svetla. Napriek jej zobrazeniu na diagrame, čiara purpurov nie je pevnou hranicou a mala by byť správne znázornená ako majúca rozmazané okraje.

Farby umiestnené na obvodě lokusu sú výrazne nasýtené. Smerom do stredu grafu sa nasýtenosť farieb postupne znižuje, pričom farby sa viac približujú k bielej. Bod na

$$x = y = z = 0.333 \quad (1.12)$$

reprezentuje bielu farbu.

Predstavme si, že si vyberieme tri body v tienenej oblasti, aby sme definovali tri primárne farby. Akúkoľvek farbu v tomto trojuholníku možno vytvoriť pridaním rôznych pomerov týchto primárnymi farbami. Rozsah farieb, ktoré možno takto reprodukovat', sa nazýva farebný gamut. Farebný gamut, ktorý možno reprodukovat' na video monitore alebo prostredníctvom fotografovania, sa často definuje nakreslením trojuholníka na diagrame chromatickosti CIE (Obr. 1.26). Pozrime si napríklad obrázok 4.29. Diagram chromatickosti CIE z roku 1931 nie je vnímaný rovnomerne. To znamená, že plocha akéhokoľvek regiónu na diagrame nekoreluje dobre s počtom vizuálne rozlíšiteľných farieb v danom regióne. Konkrétne, rozsiahla oblasť zelenej a tyrkysovej, ktorá je nedostupná pre televízie a monitory, nie je tak významná, ako sa na pohľad zdá.



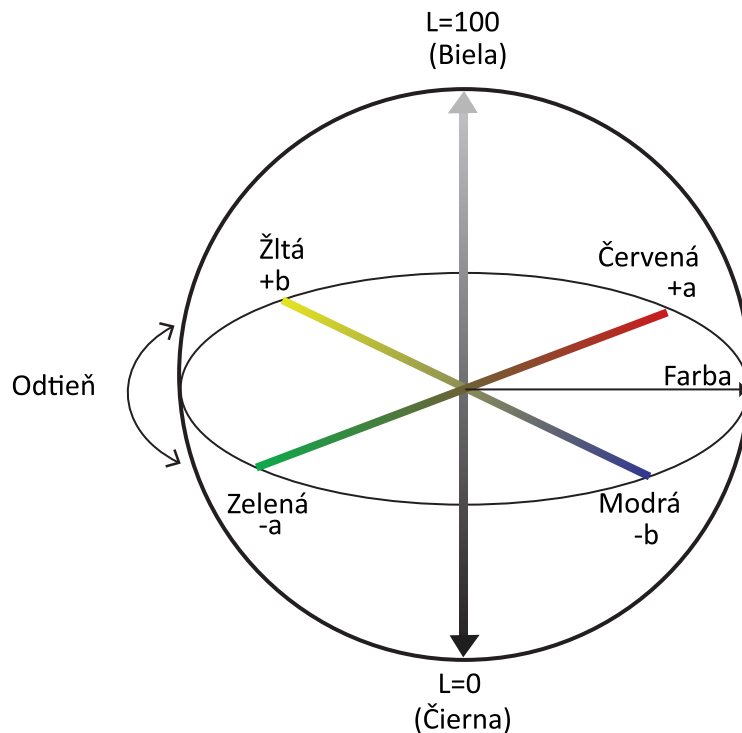
Obr. 1.26 Farebný gamut pre displeje počítačov a televízorov. Farby umiestnené v čiernej oblasti sa nedajú zobraziť správne

1.3.5 CIE $L^*a^*b^*$ (CIELAB)

Tento model patrí medzi najkomplexnejšie farebné modely, aké boli doteraz vytvorené. Vyvinula ho Komisia pre medzinárodné osvetlenie (CIE – Commission Internationale d’Eclairage) v snahe opísať všetky farby viditeľné ľudským okom a je určený pre farebné objekty s difúznym povrchom. Takýto priestor prvýkrát navrhol Hunter v roku 1948 a ide o ďalšiu transformáciu kolorimetrického priestoru CIE XYZ. Je dôležité si všimnúť, že L^* , a^* a b^* a Lab sú dva rozdielne farebné modely. Hviezdičky naznačujú, že parametre L^* , a^* a b^* sú odvodené z parametrov, ktoré boli vypracované pre predchádzajúci model a označené ako L , a a b . Rozdiel je iba v spôsobe, ako vypočítame koeficienty:

- L^* meria svetlosť medzi čiernou ($L^* = 0$) a bielou ($L^* = 100$).
- a^* udáva polohu na kontinuu medzi purpurovou a zelenou ($a^* < 0$ značí zelenú; $a^* > 0$ značí purpurovú).
- b^* udáva polohu na kontinuu medzi žltou a modrou ($b^* < 0$ značí modrú; $b^* > 0$ značí žltú).

Keďže model $L^*a^*b^*$ sa snaží reprezentovať všetky farby vnímané ľuďmi, celý farebný gamut povolený týmto modelom nie je možné dokonale presne zobraziť ani na papieri, ani na video displeji (Obr. 1.27). Správne ho možno reprezentovať len v trojrozmernom priestore. Avšak, keďže L^* meria svetlosť, už len niekoľko rezov roviny a^*b^* umožňuje uspokojivo reprezentovať celý gamut. Tento model bol špecificky navrhnutý ako na zariadení nezávislý, absolútny referenčný model. Je to jeden z najdôležitejších modelov pre vedu o farbách, ale neposkytuje nám praktickú pomoc pri budovaní priemyselných inšpekčných systémov.



Obr. 1.27. Schéma farebného priestoru CIE L*a*b*

1.3.6 YUV/YIQ

Model YUV sa používa na definovanie štandardov televízneho vysielania PAL a SECAM, YIQ pre televízne vysielanie NTSC, ktoré boli široko používané po celom svete. Je tu oddelená jasová zložka od farebných. Vďaka oddelenej jasovej zložke je možná manipulácia s jasom bez ovplyvnenia farebnej zložky, napríklad pri ekvalizácii histogramu (pozri kapitola 7.3.1). YUV definuje farebný priestor s jednou luminančnou (jasovou Y) a dvoma chrominančnými zložkami (U a V). Tieto môžu byť vypočítané z RGB parametrov pomocou nasledujúcich rovníc:

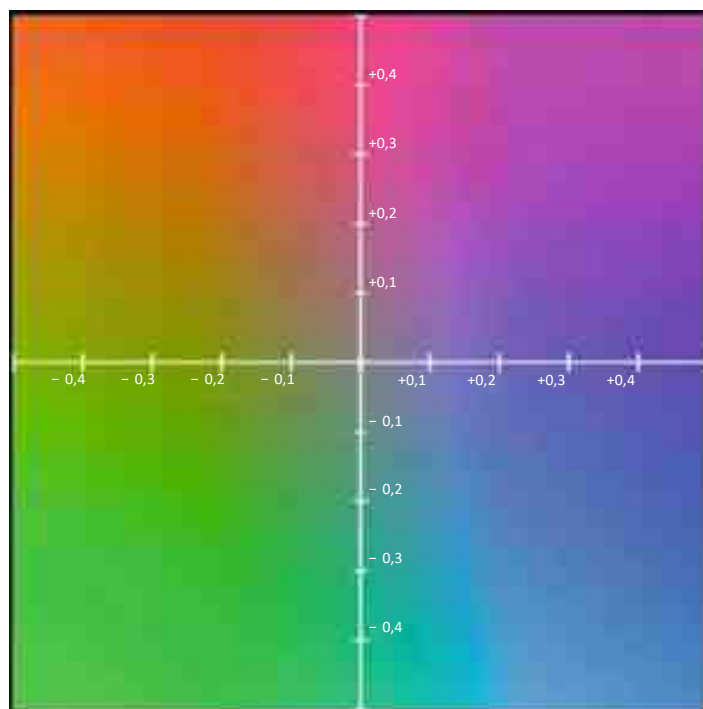
$$\begin{aligned}
 Y &= 0.299R + 0.587G + 0.114B \\
 U &= 0.492(B - Y) = -0.147R - 0.289G + 0.436B \\
 V &= 0.877(R - Y) = 0.615R - 0.515G - 0.100B
 \end{aligned}
 \tag{1.13}$$

kde sa predpokladá, že R, G a B sú v rozsahu [0,1].

Štandard, YIQ, je úzko prepojený s YUV a možno ho vypočítať takto:

$$\begin{aligned}
 Y &= 0.299R + 0.587G + 0.114B \text{ (t. j., rovnaké ako pre YUV)} \\
 I &= 0.73551(R - Y) - 0.267962(B - Y) = 0.595716R - 0.274453G - 0.321263B \\
 Q &= 0.477648(R - Y) + 0.412626(B - Y) = 0.211456R - 0.522591G + 0.311135B
 \end{aligned}
 \tag{1.14}$$

YUV a YIQ sú kompatibilné s čierno-bielymi analógovými systémami. (UV/IQ sú jednoducho ignorované.) Výpočty uvedené vyššie možno vykonať v reálnom čase s použitím cenovo dostupného analógového alebo digitálneho hardvéru. IQ a UV predstavujú rôzne súradnicové systémy v rovnakej rovine (Obr. 1.28).



Obr. 1.28. Farebný priestor UV. (V tomto kontexte UV neznamená ultrafialové svetlo.) Horizontálna os predstavuje U, vertikálna os V. Farebný priestor IQ má osy pootočené v protismere hodinových ručičiek o 33° [5]

YUV a YIQ nevymedzujú absolútny farebný priestor. Treba si uvedomiť, že skutočná vytvorená farba závisí od RGB farebných zložiek použitých na zobrazenie obrazu. Inými slovami, farba vytvorená danými hodnotami YUV alebo YIQ je predvídateľná len vtedy, ak sú v zobrazovacom hardvéri použité známe RGB farebné zložky.

1.3.7 HSV/HSL model

Modely zamerané na hardvérové spracovanie farieb môžu byť pre bežných používateľov neintuitívne, najmä pri pokuse vyjadriť určité farby, ako je napríklad hnedá, v modeli RGB. Aby sa zjednodušilo intuitívne vnímanie a výber farieb, vznikli používateľsky orientované farebné modely. Tieto modely sú zakladané na troch kľúčových parametroch:

- Odtieň (hue) – určuje druh farby.
- Sýtosť (saturation) – vyjadruje intenzitu farby.
- Jas (value, lightness, brightness, luminance) – odráža svetlosť farby.

Použitie týchto modelov umožňuje používateľom ľahko a presne špecifikovať a vybrať požadované farby, vychádzajúc z princípov blízkych maliarskemu vnímaniu farieb. Napriek tomu, že ide o jednoduché lineárne transformácie z RGB priestoru, tieto modely poskytujú vynikajúce nástroje na výber farieb a úpravu obrazu v grafických softvéroch.

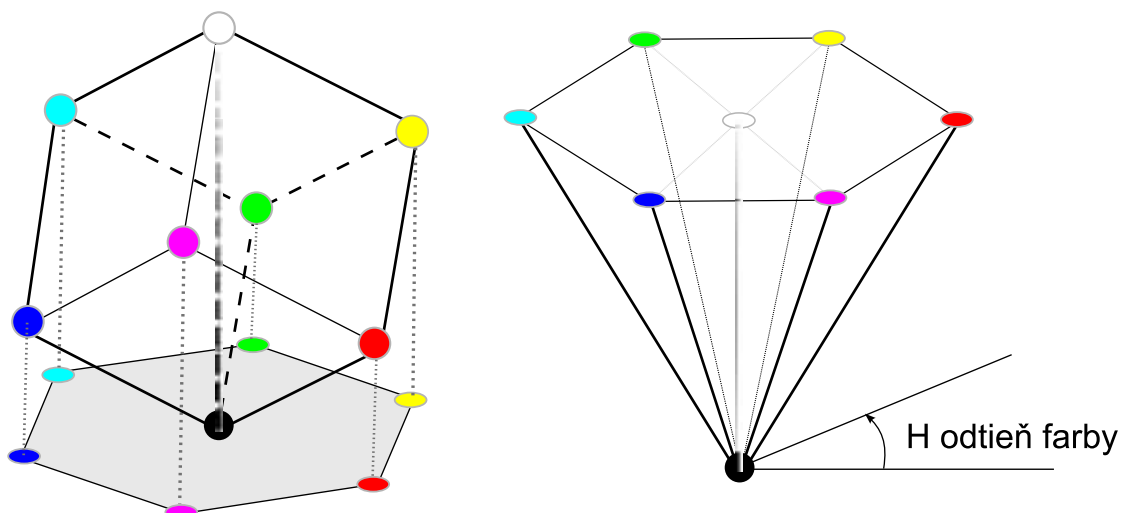
Výhodou používateľsky orientovaných modelov oproti hardvérovým je možnosť zmeniť jeden farebný parameter nezávisle, pričom ostatné dve vlastnosti farby zostávajú nemenné. Táto flexibilita je obzvlášť cenná, napríklad pri úprave farebných rozsahov alebo pri ekvalizácii histogramov.

HSV model

Základné parametre v modeli HSV sú odtieň (H – hue), sýtosť (S – saturation) a jas (V – value). Odtieň určuje dominantnú farebnú zložku spektra, sýtosť reprezentuje mieru zmiešania s inými farbami, a jas odráža množstvo bieleho svetla v danej farbe.

Model HSV má svoje korene v 70. rokoch minulého storočia a bol formalizovaný Alvy Ray Smithom v roku 1978 v augustovom vydaní časopisu Computer Graphics. V tom istom vydaní Joblove a Greenberg opísali model HSL, kde jeho rozmery boli definované ako „hue“, „relative chroma“ a „intensity“. Pre priestorové znázornenie modelu HSV sa často využíva tvar obráteného pravidelného šesťbokého ihlanu (hexcone model), kde vrchol leží na začiatku súradnicového systému v bode $[0, 0, 0]$, symbolizujúcom čiernu farbu. HSV ihlan vzniká deformáciou RGB kocky (Obr. 1.29).

Ak si predstavíme RGB kocku, hlavná diagonála z čierneho bodu do bieleho bodu predstavuje os jasú. Pri pohľade pozdĺž tejto diagonály na RGB kocku vidíme šesťuholník, ktorý je vlastne projekciou RGB kocky na rovinu kolmú na telesovú uhlopriečku. Menšie kocky vytvárajú menšie šesťuholníky. Každá rovina s konštantnou súradnicou V vo vnútri priestoru HSV tvorí šesťuholník.



Obr. 1.29. Vľavo: projekcia RGB kocky pozdĺž hlavnej diagonály. Vpravo: HSV model [1]

Saturácia, ktorá určuje sýtosť farby, sa definuje vzdialenosťou od centrálnej osi jasú až k samotnej farbe. Odtieň farby, označovaný súradnicou H, sa vyjadruje ako uhol z rozsahu 0° až 360° . Jasová zložka V je stanovená centrálne umiestnenou osou, pričom hodnoty jasú graduálne klesajú od bielych bodov na základni ihlanu až k čiernej na jeho vrchole. Základné farby, ako červená (R), žltá (Y), zelená (G), azúrová (C), modrá (B) a fialová (M), sú umiestnené v ostatných rohoch šesťuholníka, ktorý obklopuje základňu ihlanu, pričom červená sa začína pri 0° a ostatné sú rovnomerne rozmiestnené po 60° . Komplementárne farby sú od seba oddelené o 180° . Pri postupnej zmene farby H sa mení iba jedna z RGB súradníc. Najvyššia z RGB súradníc zodpovedá hodnote V. Farby s plnou sýtosťou sa nachádzajú pozdĺž plášťa ihlanu.

Keďže sa odtieň meria ako uhol, jeho hodnoty sú diskkrétne v mieste, kde červené odtiene spájajú body 0° a 360° . Tento fenomén je dôležité mať na pamäti pri riešení úloh v oblasti počítačového videnia, aby sme pochopili a správne interpretovali cyklickú povahu odtieňovej zložky.

Ukážeme si postup konverzie z RGB do HSV podľa [7]. Počas transformácie z RGB na HSV, kde sa predpokladajú normalizované hodnoty RGB, najskôr určíme maximálnu a minimálnu hodnotu z trojice RGB. Potom je sýtosť S daná ako:

$$S = \frac{\max - \min}{\max} \quad (1.15)$$

a hodnota (Value) V sa rovná maximu:

$$V = \max \quad (1.16)$$

Odtieň farby H sa potom vypočíta takto. Najprv vypočítame R' G' B' :

$$\begin{aligned} R' &= \frac{\max - R}{\max - \min} \\ G' &= \frac{\max - G}{\max - \min} \\ B' &= \frac{\max - B}{\max - \min} \end{aligned} \quad (1.17)$$

Ak saturácia $S = 0$, potom odtieň farby nie je definovaný (farba nemá žiadne zafarbenie, preto je achromatická).

$$\begin{aligned} \text{Ak } R &= \max \text{ a } G = \min, & \text{tak } H &= 5 + B' \\ \text{Ak } R &= \max \text{ a } G \neq \min, & \text{tak } H &= 1 - G' \\ \text{Ak } G &= \max \text{ a } B = \min, & \text{tak } H &= R' + 1 \\ \text{Ak } G &= \max \text{ a } B \neq \min, & \text{tak } H &= 3 - B' \\ \text{Ak } R &= \max, & \text{tak } H &= 3 + G' \\ \text{Inak} & & H &= 5 - R \end{aligned} \quad (1.18)$$

Odtieň farby je potom konvertovaný na stupne vynásobením 60, čím dostaneme HSV s S medzi 0 a 1, a H medzi 0 až 360.

Na spätnú konverziu z HSV na RGB najprv zoberieme odtieň farby H v rozsahu 0 až 360 a vydělíme 60:

$$Hex = \frac{H}{60} \quad (1.19)$$

Potom vypočítame hodnoty a , b , c , p , q :

$$\begin{aligned} p &= [Hex] \\ q &= H/60 - p \\ a &= V(1 - S) \\ b &= V(1 - S * q) \\ c &= V(1 - S * (1 - q)) \end{aligned} \tag{1.20}$$

Kde $[]$ je dolná celá časť čísla. Nakoniec vypočítame RGB takto:

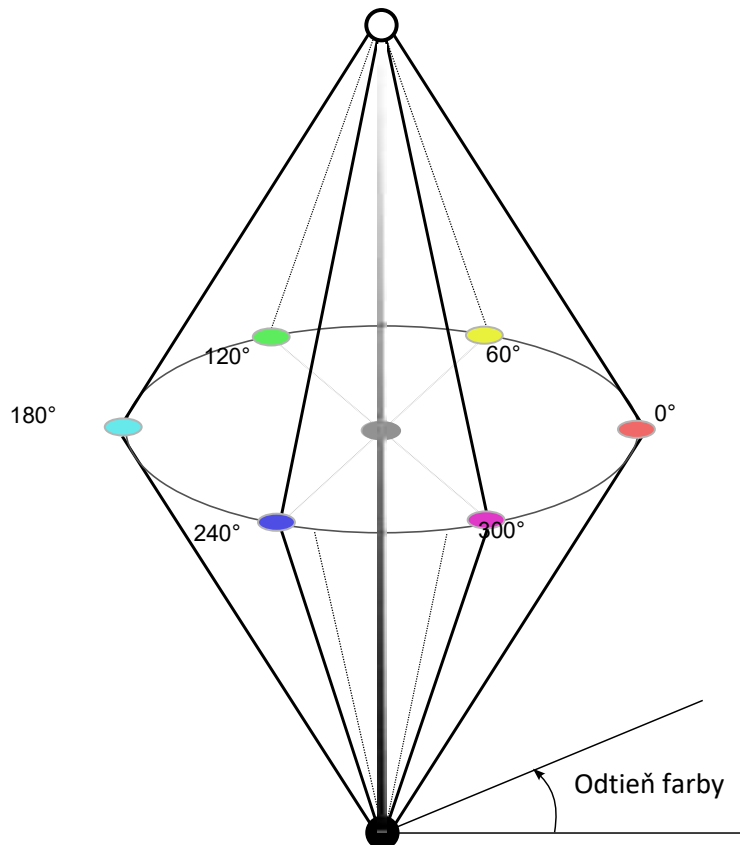
$$\begin{aligned} \text{Ak } p &= 0, & \text{tak } [R, G, B] &= [V, c, a] \\ \text{Ak } p &= 1, & \text{tak } [R, G, B] &= [b, V, a] \\ \text{Ak } p &= 2, & \text{tak } [R, G, B] &= [a, V, c] \\ \text{Ak } p &= 3, & \text{tak } [R, G, B] &= [a, b, V] \\ \text{Ak } p &= 4, & \text{tak } [R, G, B] &= [c, a, V] \\ \text{Ak } p &= 5, & \text{tak } [R, G, B] &= [V, a, b] \end{aligned} \tag{1.21}$$

Je dôležité si uvedomiť, že HSV nie je nič iné ako reprezentácia špecifického RGB farebného priestoru. V podstate ide o prekreslenie pôvodného RGB priestoru do iného súradnicového systému. Farby s vysokou sýtosťou v HSV odpovedajú bodom na okraji RGB trojuholníka na chromatickom diagrame. Keďže sa často nešpecifikuje, či je HSV založené na lineárnom alebo nelineárnom RGB priestore a obvykle nemáme k dispozícii presné hodnoty RGB trichromatických zložiek, považujeme HSV za systém závislý od zariadenia. To znamená, že nie je absolútnym kolorimetrickým priestorom, ale je relatívny voči gamutu RGB, ktorý opisuje.

HSL model

Model HSL, ktorý je podobný modelu HSV, sa odlišuje tým, že je zobrazený dvojitém kužeľom (tzv. bi-cone model), niekedy tiež ako kužeľ alebo guľa (Obr. 1.30). V jeho vrcholoch sa umiestňujú biela (hore) a čierna (dole) farba. Svetlosť, ktorá sa tiahne stredovou osou, je v HSL kľúčovou zložkou a používa sa na opis farieb, ako je napríklad svetlozelená alebo tmavozelená.

V modeli HSL s tvarom dvojitého kužeľa sa množstvo dostupných farieb znižuje smerom nahor k bielej a nadol k čiernej. Najväčšia diverzita farieb sa dosahuje pri strednej svetlosti, pri hodnote 0,5. Naopak, v modeli HSV počet farieb klesá s pribúdajúcim jasom. Na základni HSV ihlana, kde je najviac farieb, je hodnota jas nastavená na maximum, čo zodpovedá najvyššiemu jas. Zatiaľ čo HSV obsahuje veľké množstvo farieb s maximálnym jasom, čo ich môže robiť menej prirodzenými, HSL má pri tejto hodnote jas len bielu.

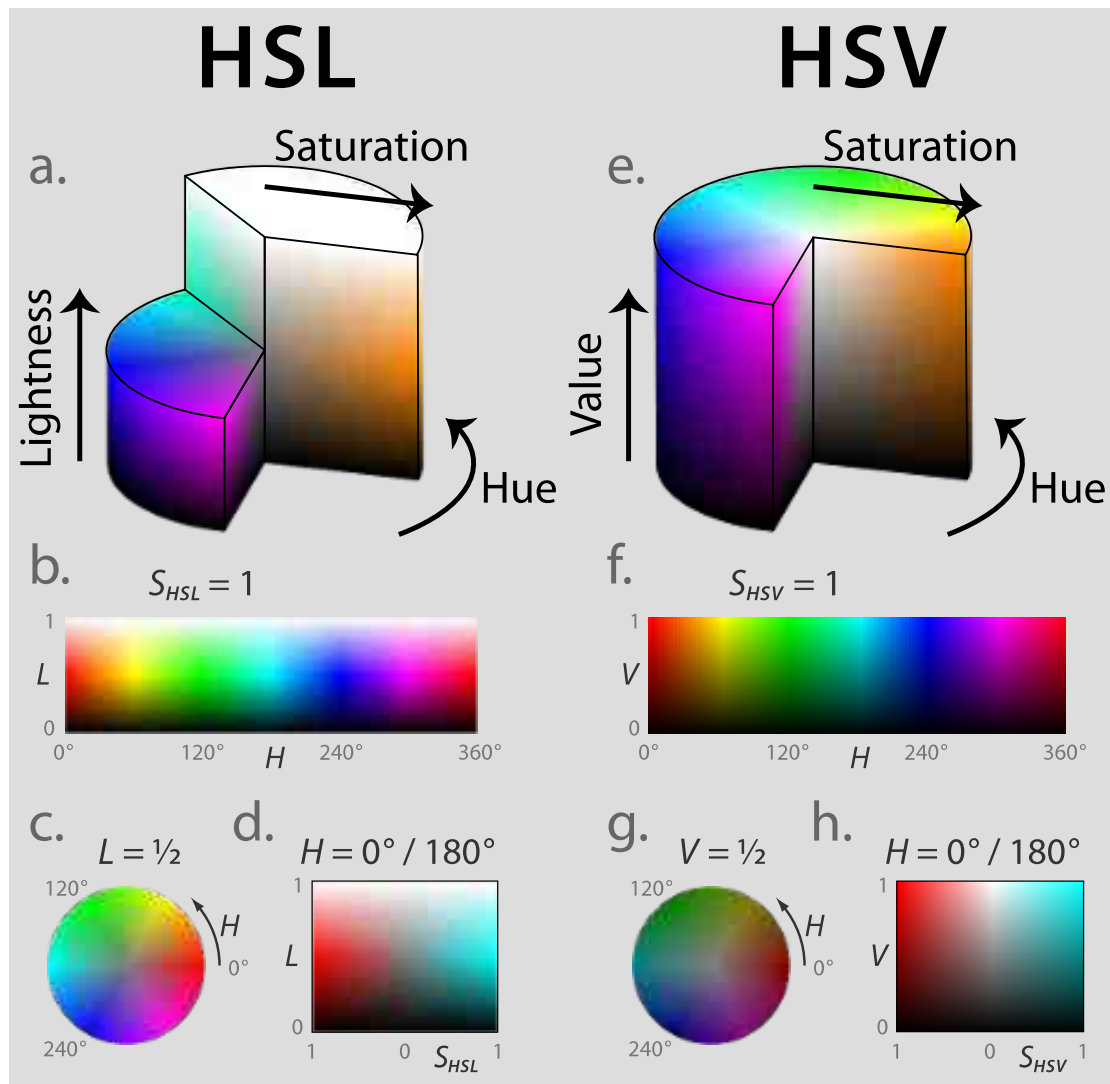


Obr. 1.30. Model HSL. Po obvoде sa mení odtieň farby, na strednej osi sa mení svetlosť (lightness) a saturácia sa pohybuje od strednej osi po okraj [1]

Výsledkom je, že dve farby s rovnakým odtieňom a maximálnou sýtosťou vyzerajú v modeli HSV svetlejšie než v modeli HSL. Tvar modelu HSL lepšie reflektuje skutočnosť, že najširšie spektrum farieb vnímame pri strednej svetlosti, a rozlišovacia schopnosť farieb skutočne klesá s pribúdajúcim alebo ubúdajúcim jasom základnej farby. Saturácia v modeli HSL sa pri danej svetlosti mení od plne nasýtenej farby až po sivú, zatiaľ čo v HSV sa saturácia mení na základni od plne nasýtených farieb až po bielu.

Jedným z nedostatkov farebných priestorov HSV a HSL je, že odtieň farby v týchto priestoroch nie je lineárne závislý od hodnôt odtieňa v RGB priestore a navyše zmena odtieňa nie je kontinuálna. V dôsledku toho sa priama hrana v RGB kocke zobrazuje ako oblúk v modeloch HSV a HSL (Obr. 1.31), čo môže byť problematické pri interpolácii farieb. Keďže oba farebné modely vychádzajú z RGB, zdieľajú jeho farebný gamut. Prechod medzi týmito modelmi je realizovaný pomocou rýchleho a bezstratového algoritmu, ktorý pracuje v konštantnom čase.

Pri konverzii z HSL do RGB je dôležité zabezpečiť, aby hodnoty neboli transformované mimo RGB kocky. Ako príklad, ak máme červenú farbu s hodnotami $[R,G,B] = [1,0,0]$, po transformácii do HSL získame $[H,S,L] = [0,1,0.5]$. Táto farba je maximálne satureovaná s intenzitou 0.5 a nie je možné zvýšiť jej intenzitu na hodnotu 1 a zároveň udržať rovnakú úroveň saturácie.



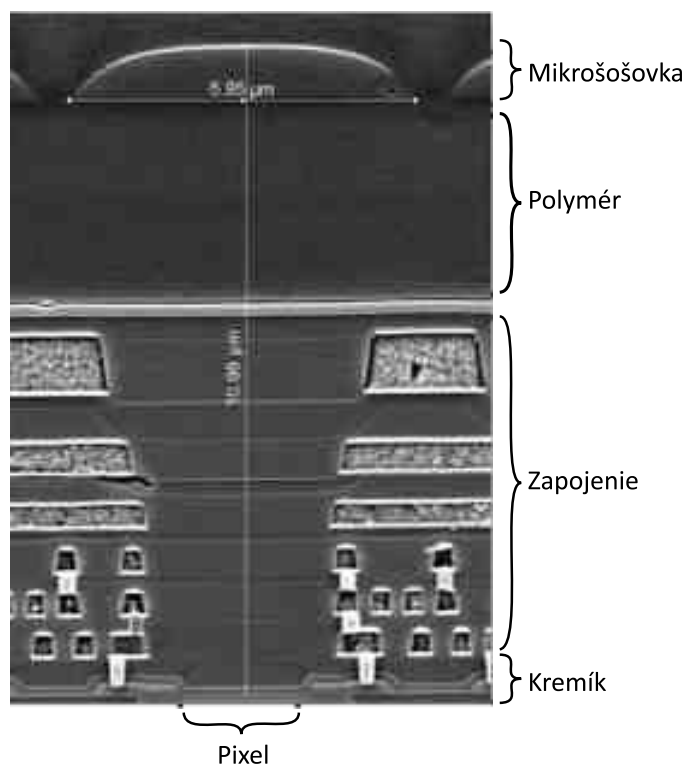
Obr. 1.31. Modely HSL (a-d) a HSV (e-h) v zobrazení pre používateľov. Trojrozmerné modely s výrezom (a, e). Dole: dvojrozmerné grafy ukazujúce dva parametre modelu naraz, pričom tretí je konštantný: valcové plášte (b, f) konštantnej saturácie, v tomto prípade vonkajšia plocha každého valca. Horizontálne rezy (c, g) konštantnej HSL svetlosti alebo HSV hodnoty, v tomto prípade rezy v polovici každého valca. Obdĺžnikové vertikálne rezy (d, h) konštantného odtieňa, v tomto prípade odtieňov 0° červenej a jej komplementu 180° azúrovej [12]

2 Obrazové senzory

Elektronika zobrazovacích systémov, rovnako ako optika, zohráva významnú úlohu v kvalite a výkone celého zobrazovacieho systému. Správna integrácia všetkých komponentov vrátane kamery, akvizičnej karty, softvéru a káblov zaručuje optimálny výkon systému. Predtým, než sa pustíme do ďalších tém, je dôležité pochopiť senzor kamery a základné pojmy s ním spojené. V tejto kapitole sú použité zdroje [2], [5], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20]

Srdcom každej kamery je jej senzor. Moderné senzory sú elektronické zariadenia na tuhom podklade, obsahujúce až milióny jednotlivých fotodetekčných miest nazývaných pixely. Hoci existuje množstvo výrobcov kamier, drvivá väčšina senzorov pochádza len od niekoľkých spoločností. Dve kamery so zhodným senzorom môžu mať v dôsledku dizajnu rozhrania elektroniky úplne odlišný výkon a charakteristiky. V minulosti sa v kamerách používali fototrubice, ako sú Vidicony a Plumbicony [21]. Aj keď sa dnes už nepoužívajú, ich vplyv na terminológiu spojenú s veľkosťou a formátom senzora zostáva. Dnes patria takmer všetky senzory v oblasti strojového videnia do jednej zo dvoch kategórií: snímače na báze CCD a CMOS.

Senzor kamery musí byť schopný detegovať a počítať fotóny, a potom ich premeniť na elektrické signály. Tento proces zahŕňa viacero krokov, pričom prvým je detekcia fotónov. Kamery využívajú fotodetektory, ktoré premenia dopadajúce fotóny na ekvivalentné množstvo elektrónov. Tieto fotodetektory sú zvyčajne vyrobené z tenkej vrstvy kremíka. Keď na túto vrstvu dopadnú fotóny zo svetelného zdroja, transformujú sa na elektróny. Schému takéhoto senzora možno vidieť na Obr. 2.1.



Obr. 2.1. Prierez senzorom kamery. Svetlo najprv dopadá na mikročosovku (v hornej časti obrazu), ktorá zaostruje svetlo na kremíkový pixel (v dolnej časti obrazu). Oblasť snímača mimo tejto dráhy svetla je plná integrovanej elektroniky a prepojenia [14]

Ak by sme však mali len jeden blok kremíka, bolo by možné vykonať detekciu, ale nie lokalizáciu. Rozdelením kremíkovej vrstvy na mriežku mnohých malých štvorcov možno detegovať aj lokalizovať fotóny. Tieto malé štvorčeky sa označujú ako pixely a technológia sa vyvinula do takej miery, že ich možno na snímač umiestniť milióny.

Aby sa na senzory zmestilo viac pixelov, pixely sa začali zmenšovať. Keďže ide o milióny pixelov, senzory sú v porovnaní s nimi stále pomerne veľké. Napríklad kamera môže mať štvorcové pixely s veľkosťou $6,5\text{ }\mu\text{m}$ (plocha $42,25\text{ }\mu\text{m}^2$) usporiadané do poľa 2048×2048 pixelov (4,2 milióna pixelov), čo vedie k veľkosti snímača $13,3 \times 13,3\text{ mm}$ a uhlopriečke $18,8\text{ mm}$. Iná kamera pritom môže mať rovnaký senzor s uhlopriečkou $18,8\text{ mm}$, ale so štvorcovými pixelmi s veľkosťou $11\text{ }\mu\text{m}$ (plocha $121\text{ }\mu\text{m}^2$) v poli 1200×1200 (1,4 milióna pixelov). Prvá kamera má teda menší počet pixelov senzora (čím sa znižuje maximálne rozlíšenie snímania), ale každý pixel má 3x väčšiu plochu (čím sa zvyšuje citlivosť).

Minimalizácia rozmerov pixelov na senzore zvyšuje ich počet a potenciálne rozlíšenie senzora. Existuje tu však riziko — príliš malé pixely môžu zachytávať menšie množstvo fotónov, čo vedie k dileme medzi rozlíšením a citlivosťou kamery. Prístup ako binning (zlučovanie pixelov), ktorý bližšie opíšeme v kapitole 2.7.9, môže pomôcť vyvážiť túto situáciu. Pri výbere kamery je preto dôležitá starostlivá optimalizácia celkovej veľkosti senzora, rozmery pixelov a ich celkový počet. Veľkosť pixelov predstavuje kľúčový parameter, ktorý treba zohľadniť pri výbere kamery, aby sa dosiahla požadovaná rovnováha medzi rozlíšením a citlivosťou.

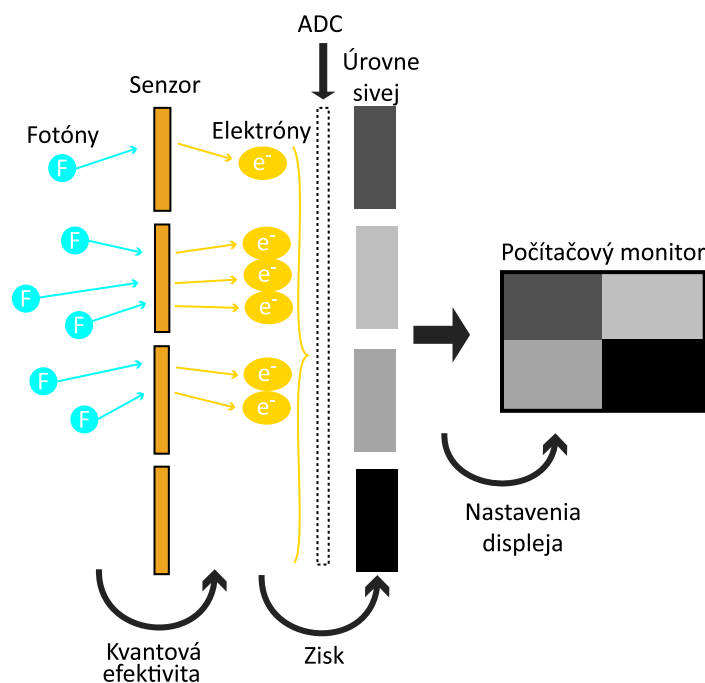
2.1 Vznik obrazu

Keď je senzor vystavený svetlu, každý jeho pixel zaznamenáva počet fotónov, ktoré s ním interagujú. Výsledkom je mapa hodnôt, kde každý pixel odráža zaznamenaný počet fotónov. Tento súbor údajov, známy ako bitmapa, tvorí základ všetkých obrazov vytvorených pomocou kamery, pričom konkrétny obsah bitmapy závisí od signálnej úrovne použitého experimentu a aplikácie. Proces vytvárania obrazu zo svetla pomocou kamery zahŕňa nasledujúce kroky:

1. Fotóny, ktoré dopadnú na snímač, sa menia na elektróny (tzv. fotoelektróny).
2. Miera tejto konverzie sa nazýva kvantová účinnosť (QE – z angl. Quantum Efficiency). Pri QE 50 % sa premení na elektróny iba polovica fotónov, čo vedie k strate informácií.
3. Vzniknuté elektróny sú uložené v tzv. jame každého pixelu, čo poskytuje kvantitatívne meranie elektrónov na pixel.
4. Maximálny počet elektrónov, ktorý môže byť uložený v jame, sa nazýva kapacita plnej jamy a určuje dynamický rozsah snímača.
5. Náboj elektrónov v jame každého pixelu sa zosilní na čitateľné napätie, čo je analógový signál.

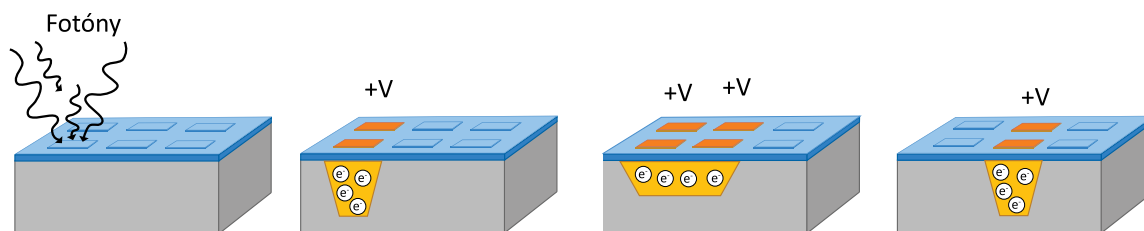
6. Tento analógový signál sa pomocou analógovo-digitálneho prevodníka (ADC – z angl. Analog Digital Converter) mení z napätia na digitálny signál. Tento arbitrárny digitálny signál sa nazýva úroveň sivej, pretože väčšina kamier je monochromatických.
7. Miera tejto konverzie sa nazýva zisk. Pri zisku 1,5 sa 100 elektrónov prevedie na 150 úrovni sivej.
8. Bitová hĺbka kamery určuje, koľko úrovní šedej je k dispozícii pre konverziu signálu. Kamera s 12-bitmi má k dispozícii 4096 (2^{12}) sivých úrovní, 16-bitová kamera má 65,536 (2^{16}).
9. Bitová hĺbka taktiež určuje kapacitu plnej jamy a teda dynamický rozsah.
10. Mapa úrovní sivej sa na počítačovom monitore v softvéri na zobrazovanie zobrazuje ako obraz.
11. Vytvorený obraz závisí od nastavení softvéru, ako je jas, kontrast atď.

Vyššie spomenuté kroky sú vizualizované na Obr. 2.2.



Obr. 2.2. Proces získavania obrazu pomocou kamery [14]

Spomínali sme, že prvým krokom senzora je premena fotónov svetla na elektróny (tzv. fotoelektróny). Účinnosť tejto premeny je známa ako kvantová účinnosť (QE) a uvádza sa v percentách. Všetky typy senzorov, o ktorých budeme ďalej hovoriť, fungujú na základe skutočnosti, že všetky elektróny majú záporný náboj (symbol elektrónu je e^-). To znamená, že elektróny možno priťahovať pomocou kladného napätia, čo umožňuje pohyb elektrónov po senzore privedením napätia na určité oblasti senzora, ako je vidieť na Obr. 2.3. Elektróny sa vo vnútri senzora môžu voľne pohybovať a sú typicky smerované do oblasti, kde prechádzajú zosilnením a konverziou na digitálny signál. Tento proces umožňuje ich vizualizáciu vo forme obrazu. Avšak, je dôležité poznamenať, že mechanizmus tohto procesu sa líši v závislosti od konkrétneho typu senzora kamery, čo odráža rôznorodosť technológií a prístupov využívaných v ich dizajne.



Obr. 2.3. Ilustrácia ako sa prenáša elektrónový náboj z pixelu na pixel cez senzor. Fotóny (čierne šípky) dopadajú na pixel (modré štvorčeky) a premieňajú sa na elektróny (e^-) a ukladajú sa do diery pixelu (žltá). Tieto elektróny sa môžu preniesť do iného pixelu pomocou kladného napätia (oranžová) a presunúť kamkoľvek na senzore, pixel po pixeli [15]

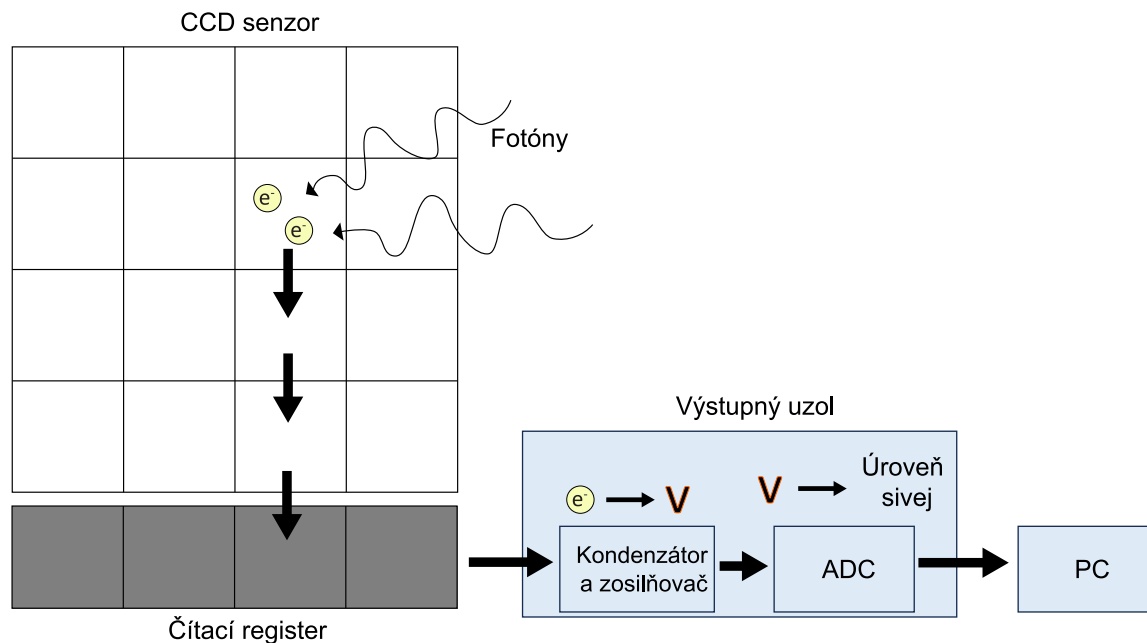
V nasledujúcich podkapitolách rozoberieme rôzne typy kamerových senzorov a ich špecifikácie vrátane:

- CCD (Charge-coupled device)
- EMCCD (Electron-multiplying CCD)
- CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductor)
- BICMOS (Back-Illuminated CMOS)

2.2 CCD senzor

CCD senzor vynášli v roku 1969 vedci z Bell Labs v New Jersey v USA. Dlhé roky to bola prevládajúca technológia na snímanie obrazu, od digitálnej astrofotografie až po kontrolu strojovým videním. V podstate ide o posuvný register vystavený svetlu. CCD senzory využívajú spomínaný fotoelektrický efekt. Častica svetla (fotón) dopadajúca na atóm môže presunúť niektoré jeho elektróny zo základného stavu do tzv. excitovaného stavu (valenčné elektróny v elektrónovom obale atómu sa presunú na vyššie energetické hladiny, ako je normálny stav). V polovodiči sa uvoľnený elektrón môže odkloniť pomocou pripojených elektród, ako je to napríklad v bežnej fotodióde. Tá preto pri dopade svetla produkuje elektrický prúd. Rovnakým spôsobom fungujú aj fotočlánky, ktoré sa používajú ako zdroj elektrického prúdu. V CCD je však elektróda izolovaná od polovodiča tenkou vrstvou oxidu kremičitého SiO_2 , ktorý pôsobí ako dokonalý elektrický izolant, takže elektróny uvoľnené fotoefektom sa nemôžu odkloniť. Každý senzor sa skladá z veľkého počtu jednotlivých polovodičových miniatúrnych článkov, ktoré zaznamenávajú svetlo samostatne.

V CCD senzore, po vystavení svetlu a transformácii fotónov na fotoelektróny, sa elektróny systematicky posúvajú pozdĺž riadkov snímača smerom do špeciálnej oblasti, tzv. čítacieho registra, ktorý nie je vystavený svetlu (Obr. 2.4). Po príchode do čítacieho registra, sú fotoelektróny postupne prenášané do výstupného uzla. Tento proces sa nazýva prenos náboja. Tu dochádza k ich zosilneniu na úroveň, ktorá je vhodná na čítanie, a pomocou analógovo-digitálneho prevodníka (ADC) sú premenené na digitálne hodnoty, typicky reprezentujúce rôzne úrovne šedej. Potom sú tieto digitálne dáta zaslané do počítača cez zobrazovací softvér. Celý tento proces je optimalizovaný pre presné a efektívne zachytenie a spracovanie obrazových informácií.

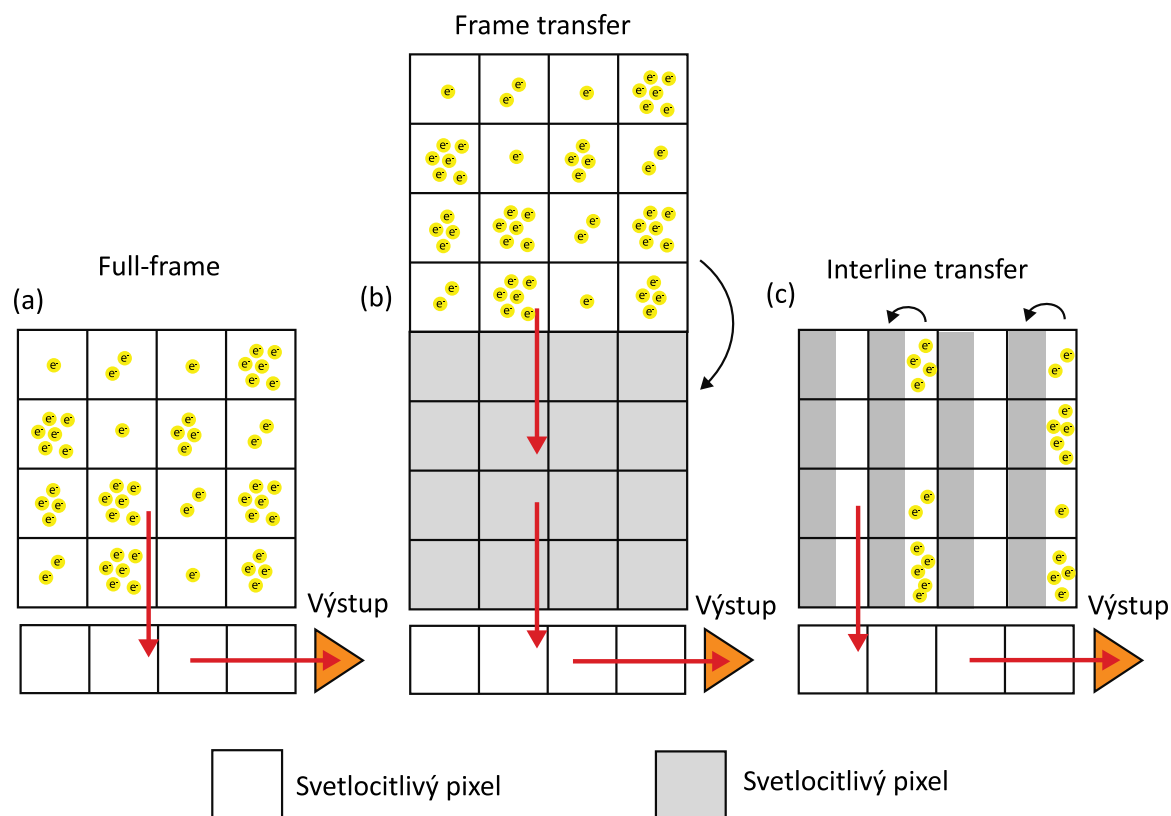


Obr. 2.4. Ilustrácia fungovania CCD senzora. Fotóny dopadajú na pixel a premieňajú sa na elektróny, ktoré sa potom posúvajú po senzore do čítacieho registra a potom do výstupného uzla, kde sa premieňajú na napätie, potom na úroveň sivej a potom sa zobrazujú pomocou počítača [15]

Presný obraz sa vytvára zachovaním poradia, v akom sú elektróny čítané výstupným uzlom, čím sa určuje ich poloha na senzore. Tento proces má však niekoľko obmedzení, ktoré môžu výrazne spomaliť proces (t. j. rýchlosť snímania alebo počet snímok za sekundu), s ktorým môže CCD pracovať:

- Na každý senzor pripadá len jeden výstupný uzol: Každý pixel musí prejsť cez tento jeden uzol, byť zosilnený a digitalizovaný. Tento proces vnáša do každého pixelu šum pri čítaní.
- Elektróny sa pri príliš rýchlom prenose navzájom odpudzujú: Tomu sa zabráni obmedzením rýchlosti prenosu elektrónov, čo však ešte viac spomaľuje čítanie.
- Celý senzor sa musí vyčistiť od elektrónov pred ďalšou expozíciou svetlom a ďalšou snímkom obrazu: Niektoré CCD vyžadujú mechanickú uzávierku, ktorá blokuje svetlo, aby sa snímač mohol očistiť, čím sa zavádzajú pomaly sa pohybujúce mechanické časti s krátkou životnosťou.

V snahe minimalizovať tieto obmedzenia rýchlosti bolo navrhnutých niekoľko rôznych formátov senzorov CCD, aby sa proces zefektívil a zjednodušil. Proces znázornený na Obr. 2.4 sa nazýva full-frame CCD, existujú však aj CCD s prenosom snímok (frame-transfer) a s prenosom medzi riadkami (interline-transfer), ako je znázornené na Obr. 2.5.



Obr. 2.5. Schéma znázorňujúca tri bežné spôsoby prenosu fotoelektrónov z CCD. Úplný snímok, pri ktorom je celý snímok citlivý na svetlo a akýkoľvek nahromadený náboj sa musí vertikálne preniesť po snímači do čítacieho registra (a). Prenos snímky, pri ktorom je polovica snímača maskovaná (necitlivá na svetlo), čo umožňuje rýchly presun náboja (b). Medziriadkový prenos, pri ktorom sa používajú striedavé pásy svetlocitlivých a svetelne necitlivých pixelov, ktoré umožňujú rýchly prenos náboja bez rizika rozliatia náboja (c) [14]

Full frame prenos

Snímače CCD s full-frame prenosom sa vyznačujú tým, že disponujú kompletným poľom pixelov, ktoré sú citlivé na svetlo a zachytávajú prichádzajúce fotóny. Akumulovaný náboj sa z týchto pixelov postupne vertikálne prenáša do výstupného registra, kde prebieha čítanie. Po vertikálnom presune náboja z každého riadku je potom potrebné pixel po pixeli horizontálne posunúť pre individuálne čítanie (ako je znázornené na Obr. 2.5 (a)).

Aj keď sú CCD senzory s full-frame prenosom známe svojou vysokou citlivosťou a jednoduchosťou konštrukcie, ich hlavnou nevýhodou je pomalší čítací proces. To je spôsobené nutnosťou postupne čítať každý riadok a kompletným vyčistením senzora od elektrónov pred získaním ďalšieho obrazu. Okrem toho môžu byť náchylné na rozmazanie náboja v dôsledku svetla, ktoré na senzor dopadá počas prenosu. Tento efekt je možné minimalizovať použitím mechanickej clony, ktorá zabráňuje nežiaducemu vplyvu svetla na senzor počas procesu prenosu.

Frame prenos

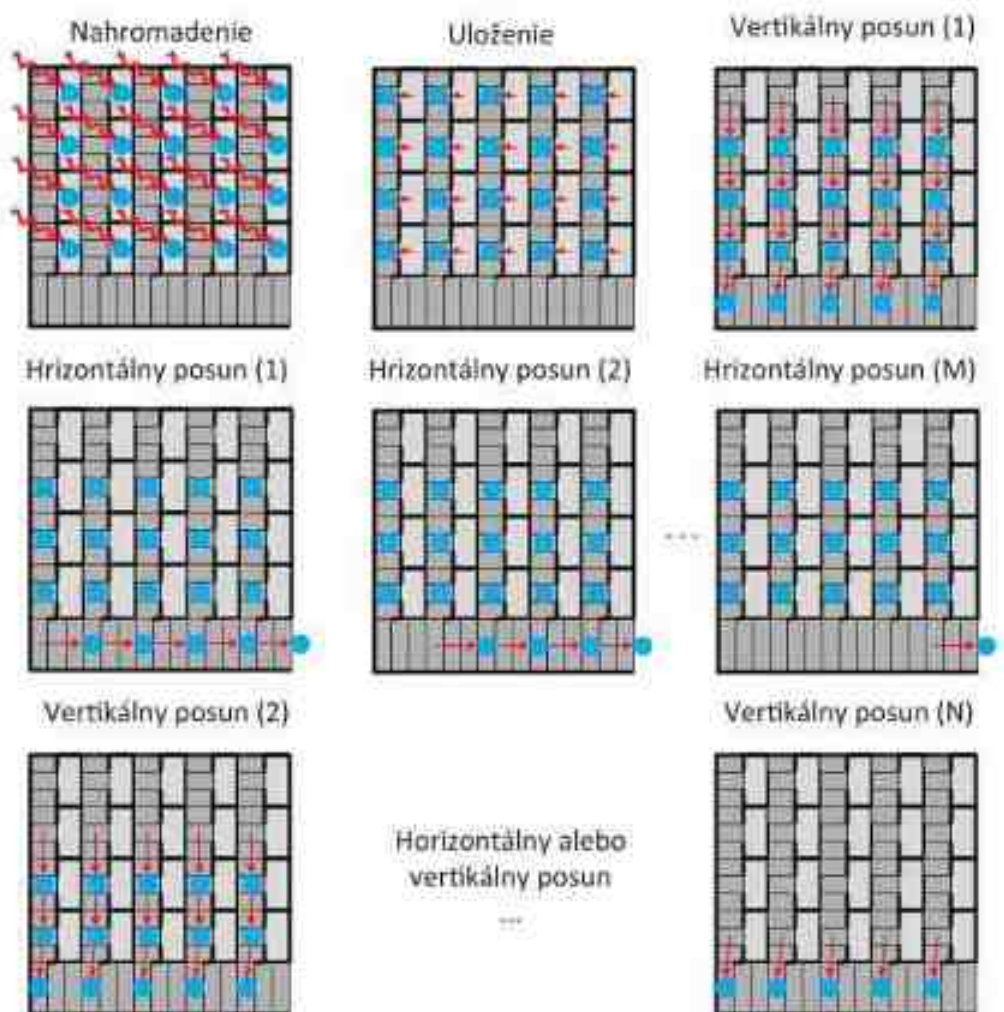
CCD senzory s prenosom snímok majú paralelný register rozdelený na pole pre zbieranie obrazu, na ktoré sú zamerané snímky a na úložné pole (ako je znázornené na Obr. 2.5 (b)). Zvyčajne majú obe tieto polia rovnakú veľkosť, čo často vedie k tomu, že snímač má dvojnásobnú výšku, aby sa predišlo zníženiu plochy citlivej na svetlo. Po expozícii obrazového poľa svetlu je celý obraz rýchlo prenesený do úložného poľa.

Zatiaľ čo sa úložné pole číta elektronikou systému, obrazové pole integruje náboj pre ďalší obraz. Pre funkčnosť tohto prenosového systému je potrebný dvojica súbežných registračných hodín, ktoré nezávisle posúvajú náboj buď na obrazovom alebo úložnom poli. Toto umožňuje nepretržitú prevádzku bez clony pri vysokých snímkových frekvenciách. Napriek tomu môže aj pri senzoroch s prenosom snímok dôjsť k rozmazaniu náboja medzi svetlocitlivým poľom a zakrytým poľom, avšak nie v takej miere ako pri snímačoch s plným prenosom snímok.

Interline prenos

CCD s interline (medziriadkovým) prenosom majú striedavo paralelné pásy svetlocitlivých a maskovaných častí pixelov (Obr. 2.5 (b) a Obr. 2.6). Tieto striedavé pásy umožňujú rýchly presun akéhokoľvek nahromadeného náboja hneď po dokončení získavania obrazu. Keďže tento proces je veľmi rýchly, eliminuje sa pravdepodobnosť rozmazania náboja a snímky sa môžu snímať v rýchlom slede za sebou.

Keďže je však každý pixel maskovaný, znamená to, že každý pixel je v skutočnosti menší, čím sa znižuje citlivosť senzora. Na prekonanie tohto problému možno použiť sústavy mikrošošoviek (pozri kapitola 2.7.11), čím sa zvýši množstvo svetla, ktoré možno zachytiť pre každý aktívny pixel.



Obr. 2.6. Činnosť CCD senzora s interline prenosom [13]

2.2.1 Výhody a obmedzenia CCD

Výhodou CCD senzorov sú ich malé rozmery, nízka hmotnosť a cena, veľmi presná geometria pixelov a ich odolnosť voči nárazom a elektromagnetickým poliam. V Tabuľka 2-1 sú uvedené obvyklé charakteristiky komerčne dostupných CCD senzorov, resp. kamier, ktoré sa používajú v strojovom videní. Okrem nich existujú aj špeciálne CCD čipy s veľmi extrémnymi vlastnosťami: až približne 100 megapixelov, ešte kratšie expozičné časy, vyšší pomer signálu k šumu (SNR – z angl. Signal to Noise Ratio) vďaka aktívnemu chladeniu a podobne. Na rozdiel od iných integrovaných obvodov je ďalšia miniaturizácia kamerových čipov kontraproduktívna: veľkosť pixelov a ich vzdialenosť musia byť výrazne väčšie ako je vlnová dĺžka svetla. Menšie pixely neprinesú žiadne dodatočné informácie. Okrem toho, citlivosť na svetlo je úmerná ploche pixelov, takže miniaturizácia by viedla k zníženiu citlivosti a zvýšeniu kvantového šumu (pozri časť 2.7.6).

Tabuľka 2-1. Typické charakteristiky komerčne dostupných kamier pre strojové videnie [13]

Počet pixelov	640 × 480 – 4800 × 3200
Veľkosť pixelu	2 × 2 μm ² – 10 × 10 μm ²
Rýchlosť elektronickej uzávierky (expozičný čas)	cca. 10 μs – niekoľko sekúnd (dlhá expozícia)
Snímkovacia frekvencia (zväčšovaním veľkosti obrazu sa zmenšuje)	cca. 3 Hz – 200 Hz
SNR	50 dB – 60 dB

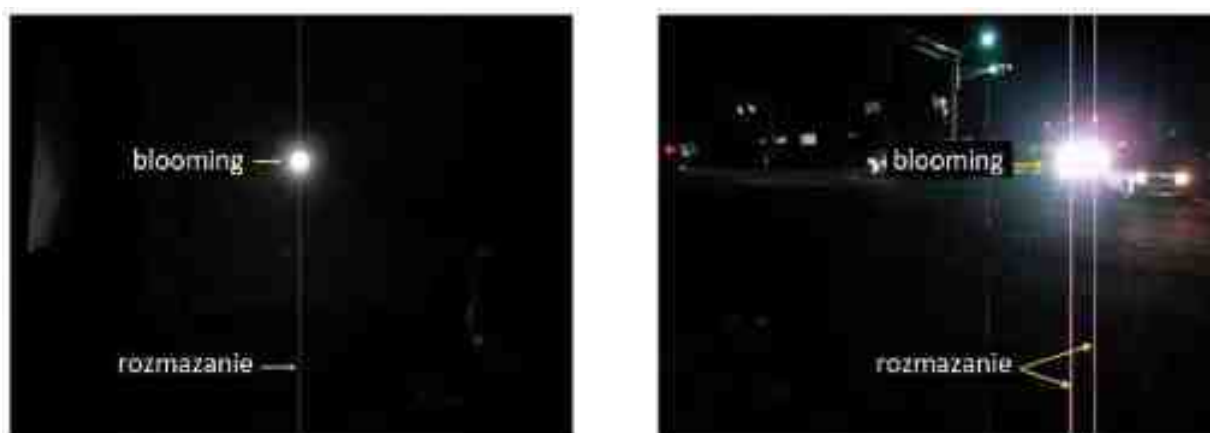
Hlavným problémom CCD je ich nedostatočná rýchlosť a citlivosť, čo spôsobuje, že je náročné vykonávať snímanie pri slabom osvetlení alebo zachytávať dynamické pohyblivé vzorky.

Nedostatočná rýchlosť je spôsobená niekoľkými faktormi:

- Na jeden senzor pripadá len jeden výstupný uzol. To znamená, že milióny pixelov signálu musia prechádzať cez jeden uzol, čo vytvára úzke hrdlo a spomaľuje kameru.
- Ak sa elektróny pohybujú príliš rýchlo, vnáša to chybu a šum pri čítaní, preto väčšina CCD elektrónov sa pohybuje pomalšie ako maximálnou rýchlosťou v snahe znížiť šum.
- Pred expozíciou ďalšej snímky sa musí celý snímač vyčistiť od elektrónového signálu

V podstate je pre CCD veľmi málo kanálov na čítanie údajov, čo znamená, že spracovanie údajov je spomalené. Väčšina CCD pracuje s frekvenciou 1 až 20 snímok za sekundu, pretože CCD je sériové zariadenie a môže čítať pakety elektrónového náboja len po jednom.

CCD senzory sú známe svojou obmedzenou kapacitou úložného priestoru na pixeli, čo znamená, že existuje limit na počet elektrónov, ktoré možno v jednotlivom pixeli zachytiť. V prípade, že pixel dokáže absorbovať maximálne 200 elektrónov, akákoľvek vyššia intenzita signálu spôsobí jeho saturáciu, teda stav, keď je pixel úplne „naplnený“ a nemôže zaznamenať vyššiu jasnosť. Keď je tento limit prekročený, môže dôjsť k javu zvanému **blooming** a **rozmazanie**, pri ktorom sa prebytočný náboj rozšíri do susedných pixelov, čo ovplyvňuje celkový obraz zachytený senzorom (Obr. 2.7). Tento prenos nadbytočného náboja môže narušiť kvalitu obrazu, najmä pri vysokej intenzite svetelného signálu.



Obr. 2.7. Príklad efektu blooming a rozmazania [22]

V extrémnych prípadoch (napríklad pri osvetlení vedeckej kamery denným svetlom) dochádza k preťaženiu výstupného uzla nábojom, čo spôsobuje kolaps výstupného zosilňovacieho reťazca, ktorého výsledkom je nulový (úplne tmavý) obraz.

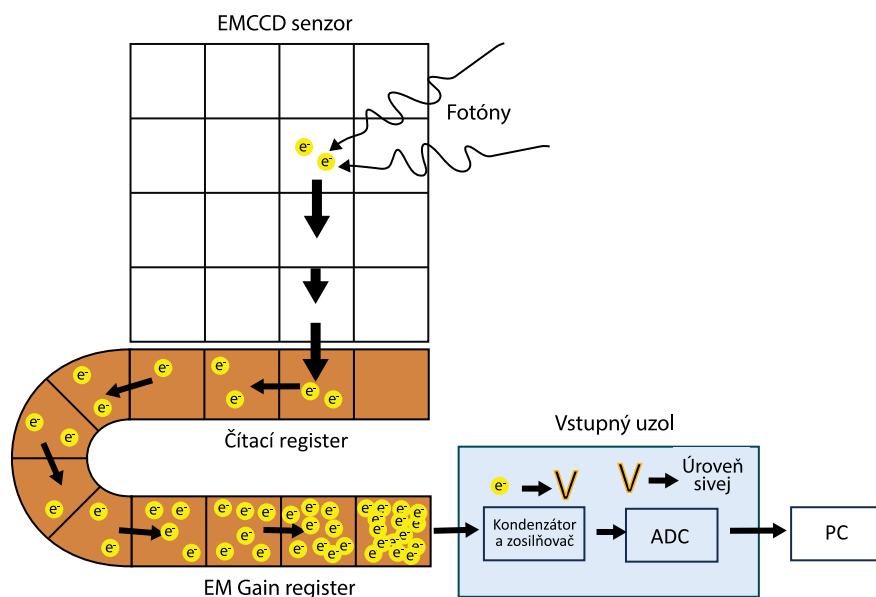
CCD pixely sú tiež zvyčajne pomerne malé (napr. $\sim 4 \mu\text{m}$), čo znamená, že hoci tieto senzory môžu dosiahnuť vysoké rozlíšenie, chýba im citlivosť, pretože väčší pixel môže zachytiť viac fotónov. To obmedzuje zber signálu a ešte sa k tomu pridáva obmedzená kvantová efektivita (QE) CCD s predným osvetlením (bližšie v kapitole 0), ktorá často dosahuje maximálne iba 75 %.

2.3 EMCCD senzor

EMCCD (Electron Multiplying Charge-Coupled Device) pracujú veľmi podobne ako CCD s prenosom snímok, kde sa elektróny pohybujú z obrazového poľa do maskovaného poľa a potom do čítacieho registra (Obr. 2.8). V tomto bode sa objavuje hlavný rozdiel: EM Gain register. EMCCD používajú proces nazývaný nárazová ionizácia na vytlačenie ďalších elektrónov z kremikového senzora, čím sa znásobí signál. Tento EM proces prebieha postupne, čo znamená, že používatelia si môžu zvoliť hodnotu v rozmedzí 1-1000 a ich signál sa v registri EM Gain toľkokrát znásobí. Ak EMCCD detekuje signál 5 elektrónov a má EM Gain nastavený na 200, konečný signál, ktorý ide do výstupného uzla, bude 1000 elektrónov. To umožňuje EMCCD detekovať extrémne malé signály, pretože ich možno vynásobiť nad úroveň šumu toľkokrát, koľkokrát si používateľ želá.

EMCCD sú tiež rýchlejšie ako CCD. V CCD sa elektróny pohybujú po senzore rýchlosťou výrazne nižšou ako je maximálna možná rýchlosť, pretože čím rýchlejšie sa elektróny pohybujú, tým väčší je šum pri čítaní. Šum čítania je pevne stanovená hodnota $\pm$ pre každý signál, ak má CCD šum čítania ± 5 elektrónov a detekuje signál 10 elektrónov, môže sa v závislosti od šumu čítania odčítať kdekoľvek medzi 5 až 15 elektrónmi. To má veľký vplyv na citlivosť a rýchlosť, pretože CCD posúva elektróny pomalšie, aby sa znížil šum čítania. V prípade EMCCD však môžete signál jednoducho znásobiť, až kým nebude mať čítací šum zanedbateľný vplyv. To znamená, že EMCCD môže pohybovať signálom maximálnou rýchlosťou, čo má za následok obrovské hodnoty šumu čítania od 60–80 elektrónov, ale signály sa často násobia stokrát, čo znamená, že vplyv šumu čítania je menší. Týmto spôsobom môžu EMCCD pracovať pri oveľa vyšších rýchlostiach ako CCD, pričom dosahujú približne 30–100 snímok za sekundu v celom zábere. To možno len vďaka aspektu EM Gain v EMCCD.

Pri kombinácii veľkých pixelov, spätného osvetlenia (bližšie pozri v kapitole 2.5) a násobenia elektrónov sú EMCCD mimoriadne citlivé, oveľa citlivejšie ako CCD.



Obr. 2.8. Ilustrácia fungovania EMCCD senzora. Fotóny dopadajú na pixel a premieňajú sa na elektróny, ktoré sa potom posúvajú po snímači do čítacieho registra. Odtiaľ sa zosilnia pomocou registra EM Gain a potom sa pošlú do výstupného uzla, kde sa prevedú na napätie, potom na úroveň sivej a potom sa zobrazia pomocou počítača [15]

2.3.1 Obmedzenia EMCCD

Napriek výhodám násobenia elektrónov prináša do kamery veľa zložítostí a vedie k niekoľkým závažným nevýhodám. Hlavnými technologickými problémami sú rozpad EM zisku, stabilita EM zisku a faktor nadmerného šumu.

Rozpad alebo starnutie EM zosilnenia je jav, ktorý nie je úplne objasnený, ale v podstate zahŕňa hromadenie náboja v kremíkovom senzore medzi EM elektródou a fotodetektorom. Toto hromadenie náboja znižuje účinok EM zosilnenia, a preto dochádza k rozpadu EM zosilnenia. Čím väčšia je počiatočná intenzita signálu a čím vyšší je EM zisk, tým rýchlejšie sa EM zisk rozpadá. Použitie EM zosilnenia 1000x na veľký signál by rýchlo viedlo k rozpadu EM zosilnenia. To vedie k tomu, že EM zisk nie je zakaždým rovnaký, čo vedie k nedostatočnej reprodukovateľnosti experimentov a obmedzuje užitočnosť kamery ako kvantitatívneho zobrazovacieho nástroja. EMCCD majú v podstate obmedzenú životnosť a vyžadujú si pravidelnú kalibráciu, čo vedie k tomu, že tieto kamery sa musia používať určitým spôsobom, čo obmedzuje EM zisk, ktorý sa môže použiť v experimente bez poškodenia kamery.

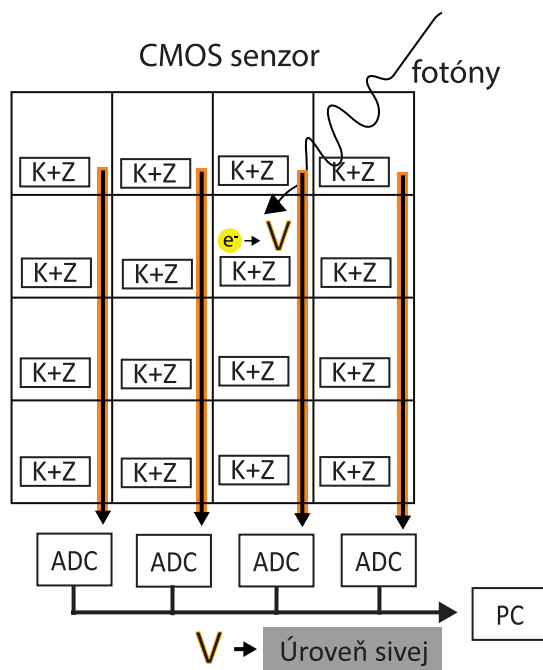
Okrem toho samotný proces EM zosilnenia nie je stabilný, môžu sa vyskytnúť rôzne výkyvy. Jedným z takýchto príkladov je závislosť EM zisku od teploty, aby EMCCD kamery mali spoľahlivý EM zisk, zvyčajne pracujú pri teplotách od $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$, čo znamená, že vyžadujú rozsiahle chladenie s núteným prúdením vzduchu alebo kvapaliny. To všetko zvyšuje zložitosť a náklady na kameru, najmä ak je potrebné spolu s kamerou nainštalovať zariadenie na chladenie kvapalinou.

Veľké pixely charakterizujúce EMCCD kamery prispievajú k ich nižšiemu rozlíšeniu v porovnaní s CCD kamerami. Kvôli menším rozmerom senzorov EMCCD kamier je aj zorné pole týchto prístrojov obmedzené. Napriek dvom desaťročiam vývoja a zlepšení v tejto technológii, EMCCD kamery si udržiavajú status ako najdrahší typ vedeckých kamier na trhu.

2.4 CMOS senzor

CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductor) senzory sú technológiou, ktorá sa používa od 90. rokov 20. storočia. Prvé kamery CMOS súperili s vyspelejšou technológiou CCD, ale v priebehu 90. rokov a začiatkom roka 2000 sa technológia senzorov CMOS zdokonalila natoľko, že technológiu CCD predbehla a stala sa preferovaným snímačom pre spotrebiteľské digitálne fotoaparáty a kamery. Táto technológia sa potom ešte viac zdokonalila, aby spĺňala vyššie požiadavky nevyhnutné pre vedecké spracovanie obrazu.

Technológia snímačov CMOS sa od snímačov CCD líši tým, že namiesto toho, aby všetky pixely snímača boli prenášané cez jeden výstupný uzol, jeden zosilňovač a jeden analógovo-digitálny prevodník (ADC) ako pri snímači CCD, snímače CMOS pracujú paralelne tak, že majú miniatúrne kondenzátory (K) a zosilňovače (Z) na každom pixeli a ADC pre každý stĺpec (ako je znázornené na Obr. 2.9). Každý ADC pracuje súčasne, pričom číta celé stĺpce, a nie jednotlivé pixely celého snímača. Vďaka tomu je proces oveľa rýchlejší a vyžaduje 100 x menej energie ako architektúra snímača CCD.



Obr. 2.9. Ilustrácia fungovania CMOS senzora. Fotóny dopadajú na pixel a premieňajú sa na elektróny, ktoré sa potom premenia na napätie na pixeli. Každý stĺpec sa potom odčíta samostatne pomocou jednotlivých ADC a potom sa zobrazí pomocou počítača [14]

Senzory CMOS si osvojil aj komerčný obrazový priemysel, čo znamená, že takmer každý fotoaparát v smartfóne, digitálny fotoaparát alebo kamerové zariadenie používa senzor CMOS. Vďaka tomu je výroba týchto snímačov jednoduchšia a lacnejšia, čo umožňuje, aby priemyselné a vedecké kamery boli vybavené veľkými snímačmi CMOS a mali oveľa väčšie zorné pole ako CCD/EMCCD.

Okrem toho mali snímače CMOS veľkú kapacitu plnej jamy, čo znamená, že majú veľký dynamický rozsah a môžu súčasne zobrazovať tmavé signály a svetlé signály, pričom nepodliehajú saturácii alebo bloomingu ako v prípade CCD.

V roku 2009 sa začala používať vedecká technológia CMOS (sCMOS), pričom kamery sCMOS boli komerčne dostupné v rokoch 2010-11. Kamery sCMOS sa vyznačujú nízkym šumom, vysokou rýchlosťou a veľkým zorným polom, vďaka čomu sú kamery sCMOS ideálne pre širokú škálu aplikácií, od astronómie až po mikroskopiu.

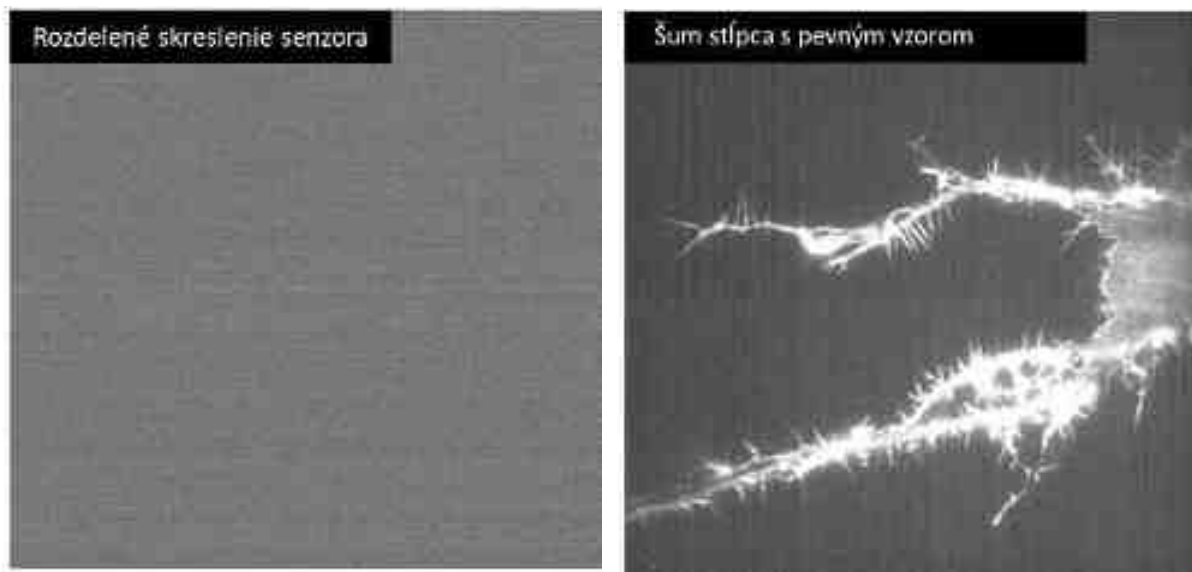
2.4.1 Obmedzenia CMOS

Prvé sCMOS kamery sa vyznačovali oveľa vyššou rýchlosťou a väčším zorným polom ako CCD/EMCCD a vďaka rôznym veľkostiam pixelov existovali CMOS kamery, ktoré zobrazovali s veľmi vysokým rozlíšením, najmä v porovnaní s EMCCD. Veľký počet pixelov a znásobenie elektrónov EMCCD však znamenali, že prvé sCMOS kamery nemohli konkurovať EMCCD, pokiaľ ide o citlivosť. Keď išlo o extrémne slabé snímanie alebo o potrebu citlivosti, EMCCD mal stále výhodu.

Tieto prvé snímače sCMOS boli osvetlené spredu, a preto mali obmedzenú QE (70–80 %), čo ďalej ovplyvňovalo ich citlivosť. Niektoré rané snímače sCMOS v snahe pracovať vyššou rýchlosťou boli vybavené rozdeleným snímačom, kde každá polovica snímača sCMOS mala vlastnú sadu ADC a kamera snímala rýchlosťou až 100 snímok za sekundu. Toto rozdelenie však vytváralo vzory a artefakty v skreslení kamery, ktoré by boli jasne viditeľné pri slabom osvetlení a rušili signál, ako je vidieť na Obr. 2.10.

Na Obr. 2.10 vidíme skreslenie kamery s rozdeleným snímačom, na ktorom je zobrazená vodorovná čiara oddelujúca dve polovice snímača spolu s ďalšími vodorovnými „scrollovacími“ čiarami. Je to spôsobené tým, že každá polovica snímača nie je nikdy úplne rovnaká v dôsledku šumu a kolísania. Tento efekt sa ešte zhorší, keď sa spriemeruje 100 snímok, ako je vidieť na Obr. 2.10 vpravo. Tu je rozdelenie snímača tiež zreteľné, rovnako ako zvislé stĺpce naprieč snímkom. Ide o šum stĺpcov s pevným vzorom a je opäť spôsobený dvojicami ADC snímača. Tento šum môže rušiť signál v podmienkach slabého osvetlenia.

Kombinácia predného osvetlenia (bližšie pozri v kapitole 2.5), rozdelených senzorov, vzorov/artefaktov a menších pixelov viedla k nedostatočnej citlivosti prvých snímačov sCMOS.



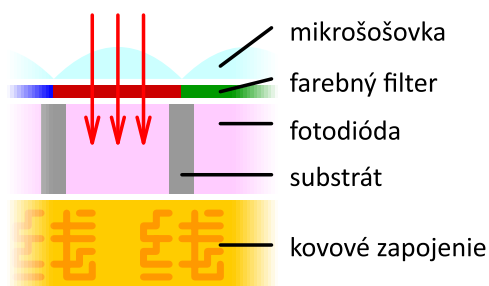
Obr. 2.10. Vzory a artefakty rozdeleného snímača sCMOS. Hoci raný CMOS bol oveľa citlivejší ako CCD vďaka nižšiemu šumu pri čítaní, raný CMOS nemohol konkurovať EMCCD a takmer úplnej eliminácii šumu pri čítaní [15]

2.5 BICMOS senzor

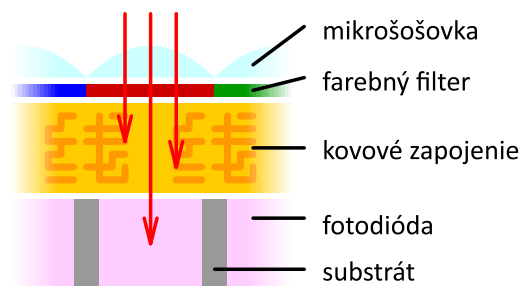
BICMOS (Back-Illuminated CMOS) výrazne zlepšujú citlivosť v porovnaní s prvými kamerami s technológiou CMOS a sCMOS s predným osvetlením (front-illuminated), pričom si zachovávajú všetky ostatné výhody CMOS, ako je vysoká rýchlosť a veľké zorné pole.

Zadné osvetlenie umožňuje výrazné zvýšenie QE kamery vo všetkých vlnových dĺžkach od ultrafioleovej po infračervenú vďaka spôsobu, akým sa svetlo môže dostať k snímaču kamery. Na Obr. 2.11 sú zvýraznené rozdiely medzi snímačom kamery s predným a zadným osvetlením.

1. Zadné osvetlenie



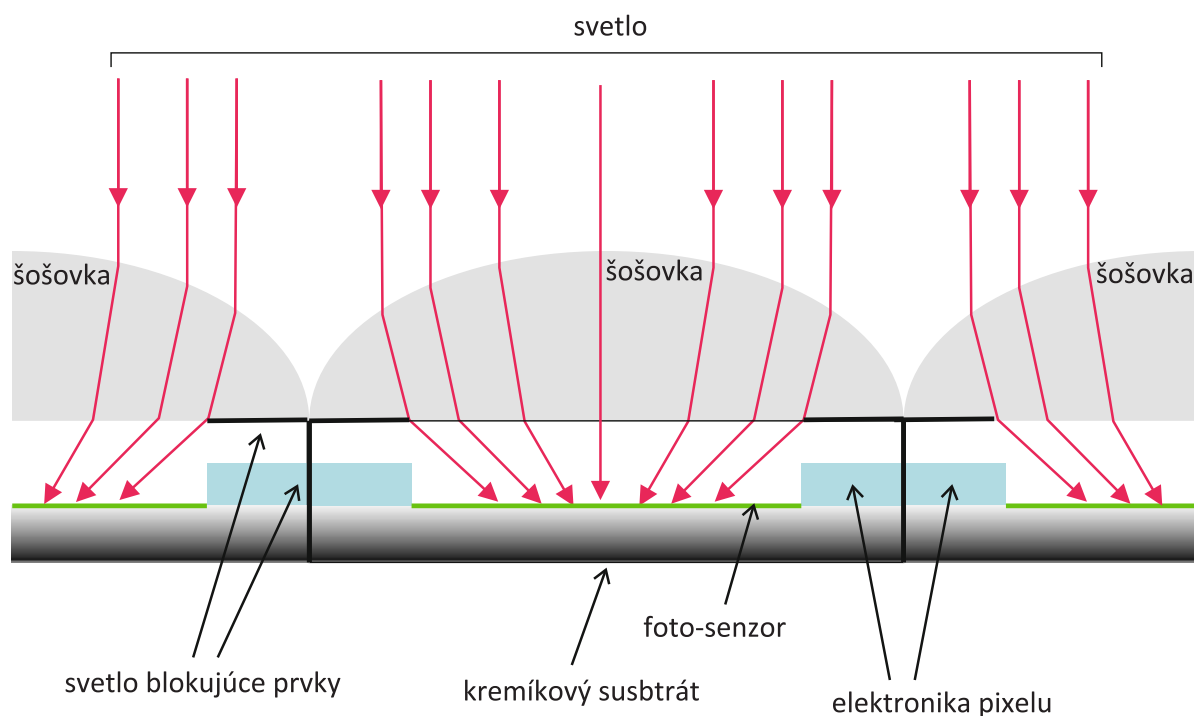
2. Predné osvetlenie



Obr. 2.11. Zadné osvetlenie vs. predné osvetlenie senzorov. Svetlo pri prednom osvetlení (CCD a ranné sCMOS) prichádza do snímačov spredu, kde prechádza cez mikrošošovky, zapojenie, elektroniku a ďalšie prvky, kým sa dostane do fotodetektora. Snímače so zadným osvetlením (EMCCD a BI sCMOS) majú prevrátený snímač, kde svetlo prichádza zozadu a okamžite sa dostáva k fotodetektorom [23]

Každá fáza, ktorou musí svetlo prejsť, rozptýli nejaké svetlo, čo znamená, že QE senzorov s predným osvetlením je často obmedzená na 50–80 %, a to aj pri použití mikrošošoviek špeciálne zameraných na zaostrenie svetla na každý pixel (Obr. 2.12). Vzhľadom na dodatočnú elektroniku snímačov CMOS (miniaturný kondenzátor a zosilňovač na každom pixeli) môže byť rozptyl ešte väčší.

Otočením snímača a presunutím kremíkovej vrstvy fotodetektora dopredu (zo „zadnej“ strany) má svetlo menšiu vzdialenosť a dochádza k menšiemu rozptylu, čo vedie k oveľa vyššej QE > 95 %. Zatiaľ čo pri niektorých CCD a väčšine EMCCD sa osvetlenie zozadu dosiahlo už skôr, pri CMOS to trvalo dlhšie kvôli zložitej elektronike a špecifickej hrúbke kremíka potrebnej na zachytenie rôznych vlnových dĺžok svetla.



Obr. 2.12. Ilustrácia princípu využitia mikrošošoviek na senzore [5]

2.6 Porovnanie CCD a CMOS senzorov

Pod štandardnými svetelnými podmienkami a bez pohybujúcich sa objektov je rozdiel v kvalite obrazu medzi CMOS a CCD senzormi takmer nezistiteľný. Avšak pri slabom osvetlení sa šum na CMOS senzoroach stáva viditeľnejším než na CCD senzoroach. CCD senzory si zachovávajú významné výhody z hľadiska šumu, čo je dané tenším podkladom senzora (menej integrovaných obvodov na čípe), prirodzenou toleranciou na variácie kapacity zbernice a spoločnými výstupnými zosilňovačmi s geometriou tranzistorov optimalizovanou pre minimalizáciu šumu. Externé upravovanie snímača obrazu prostredníctvom chladenia, lepšej optiky, vyššieho rozlíšenia alebo prispôbenej elektroniky mimo čipu nedokáže priniesť CMOS senzorom ekvivalentné vlastnosti ako má CCD v tejto oblasti. Na druhej strane, CMOS senzory majú stále problémy so zachytávaním rýchlo sa pohybujúcich objektov, ale nie sú ovplyvnené efektom bloomingu a rozmazania obrazu. Väčšina CMOS kamier dostupných na

trhu využíva rolovaciu uzávierku a nie všetky časti obrazu sú zachytené v presne rovnakom čase, čo vedie k efektom ako je chvenie, krútenie a čiastočná expozícia (pozri kapitola 2.7.3).

Existuje však ešte jedna vec, ktorá nesúvisí s kvalitou obrazu a prináša určitú výhodu v prospech CMOS: nižšia spotreba energie. V súčasnosti, keď sú všetky druhy energie čoraz drahšie, je úspora energie pre všetkých používateľov veľmi dôležitá. Nižšia spotreba energie tiež umožňuje výrobcovi kamier navrhovať ešte kompaktnejšie zariadenia, ktoré ponúkajú takmer rovnakú kvalitu obrazu ako väčšie zariadenie vybavené CCD. V Tabuľka 2-2 vidíme celkové porovnanie medzi CCD a CMOS senzormi.

Tabuľka 2-2. Porovnanie CCD a CMOS [2], [16]

Parameter	CCD	CMOS
Signál vystupujúci z pixelu	Balík elektrónov	Napätie
Signál vystupujúci z čipu	Napätie (analogový signál)	Bits (digitálny signál)
Rýchlosť	Od strednej po vysokú	Vyššia
Citlivosť	Veľmi dobrá, možno dosiahnuť kvalitný obraz, lepšia farebná vernosť snímok	Pri znížených svetelných podmienkach môže byť problém dosiahnuť kvalitný obraz, horšie rozlíšenie farieb
Dynamický rozsah	Vysoký	Priemerný
Šum	Malý, veľká kvalita obrazu	Je väčší vzhľadom na nižší fill factor* a z toho vyplývajúcu potrebu mikrošošoviek. Prejavuje sa tzv. fixed pattern noise (pevný šum mriežky)
Odber energie	Odoberá viac (uvádza sa až 50 x viac než CMOS)	Relatívne malý
Zložitosť senzora	Nízka	Vysoká
Citlivosť	Stredná	Trochu lepšia
Dynamický rozsah	Vysoký	Stredný
Blooming	Od žiadneho po vysoký	Žiadny

*Fill factor je pomer plochy citlivej časti bunky (fotodiódy) k celkovej ploche bunky. Tento pojem sa používa aj v iných oblastiach techniky.

2.7 Vybrané vlastnosti obrazových senzorov

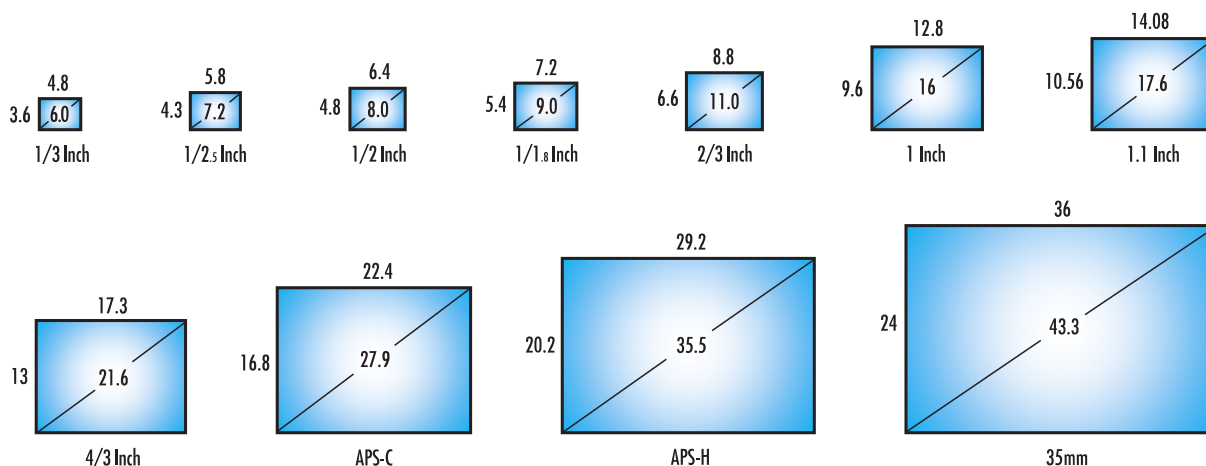
Táto kapitola sa zameriava na kľúčové vlastnosti obrazových senzorov, ktoré zásadne ovplyvňujú ich výkon a vhodnosť pre rôzne aplikácie. Diskutovať sa bude o technických aspektoch, ako je veľkosť senzora, rýchlosť snímania, a typ uzávierky, ako aj o parametroch ovplyvňujúcich kvalitu obrazu, ako sú kvantová efektivita a pomer signálu k šumu. Tieto vlastnosti sú nevyhnutné pre výber správneho senzora pre špecifické potreby a aplikácie nielen strojového videnia.

2.7.1 Veľkosť senzora

Veľkosť aktívnej plochy senzora kamery je dôležitá pri určovaní zorného poľa systému (FOV – angl. field of view). Pri pevnom primárnom zväčšení (určenom zobrazovacím objektívom) poskytujú väčšie snímače väčšie FOV. Existuje niekoľko štandardných veľkostí plošných senzorov:

$\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{3}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $1/1.8$ ", $2/3$ ", 1 " a 1.2 ", pričom sú k dispozícii aj väčšie (Obr. 2.13). Nomenklatúra týchto štandardov pochádza z vákuových trubíc Vidicon používaných pre snímače televízneho vysielania, preto je dôležité poznamenať, že skutočné rozmery senzorov sa líšia.

Rozlíšenie senzora podľa veľkosti pixelov môžeme vidieť v Tabuľka 2-3 a fyzickú veľkosť senzorov v Tabuľka 2-4. Je nutné poznamenať, že medzi veľkosťou snímača a jeho rozmermi nie je žiadna priama súvislosť — ide výlučne o staršiu konvenciu. Väčšina týchto noriem však zachováva pomer rozmeru strán 4 : 3 (horizontálny : vertikálny).



Obr. 2.13. Ilustrácia rozmerov senzorov pre štandardné senzory kamier [17]

Jedným z problémov, ktorý sa často vyskytuje v zobrazovacích aplikáciách, je schopnosť obrazového objektívu vyhovieť určitým veľkostiam snímačov. Ak je snímač príliš veľký pre konštrukciu objektívu, môže sa zdať, že výsledný obraz sa smerom k okrajom stráca a degraduje kvôli vinetácii („vyhasínaniu“ lúčov, ktoré prechádzajú cez vonkajšie okraje zobrazovacieho objektívu, podrobnejšie v 2.7.11 a 3.5.2). Tento jav sa bežne označuje ako tunelový efekt, pretože okraje poľa stmavejú. Pri menších veľkostiach snímačov sa tento problém s vinetáciou nevyskytuje.

Tabuľka 2-3. Rozlíšenie senzora podľa veľkosti pixelov [17]

Veľkosť pixelu (μm)	9,9	7,4	5,86	5,5	4,54	3,69	3,45	2,2	1,67
Rozlíšenie (lp*/mm)	50,5	67,6	85,3	90,9	110,1	135,5	144,9	227,3	299,4
Zvyčajný 1/2" senzor (MP)	0,31	0,56	0,89	1,02	1,49	2,26	2,58	6,35	11,02
Zvyčajný 2/3" senzor (MP**)	0,59	1,06	1,69	1,92	2,82	4,27	4,88	12,00	20,83

*line pairs per millimeter. Je to miera priestorového rozlíšenia, ktorá udáva počet odlišných párov čiernych a bielych čiar (pár pozostáva z jednej čiernej a jednej bielej čiary), ktoré možno rozlíšiť na jednom milimetri obrazu. V podstate ide o spôsob kvantifikácie toho, koľko detailov dokáže rozlíšiť snímač, objektív alebo zobrazovací systém, pričom vyššia hodnota znamená vyššie rozlíšenie, a teda schopnosť rozoznať jemnejšie detaily. Viac v kapitole 3.4.2.

**mega pixel

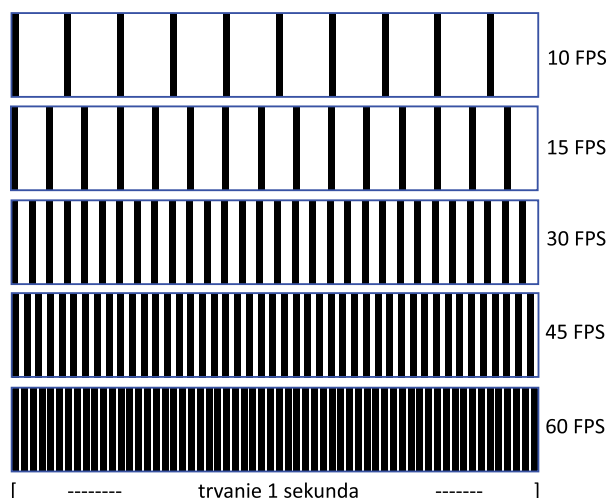
Tabuľka 2-4 .Veľkosti senzorov [5]

	Označenie	Šírka (mm)	Výška (mm)	Diagonála (mm)	Poznámka
Mierka obrazovej trubice	1/13	1,12	0,84	1,4	Všetky s pomerom strán 4 : 3
	1/10	1,44	1,08	1,8	
	1/7	1,85	1,39	2,3	
	1/6	2,15	1,61	2,7	
	1/5	2,25	1,91	3,2	
	1/4	3,2	2,4	4	Boli použité aj iné veľkosti
	1/3,6	4	3	5	
	1/3,2	4,536	3,416	5,68	
	1/3	4,8	3,6	6	
	1,2,7	5,27	3,96	6,592	Boli použité iné veľkosti
	1/2,5	5,76	4,29	7,182	
	1/2	6,4	4,8	8	
	1/1,8	7,178	5,319	8,932	
	2/3	8,8	6,6	11	
	1	12,8	9,6	16	Nominálny východiskový bod
	30 mm	17,1	12,8	21,36	
	4/3	18	13,5	22,5	Nie je to isté ako štyri tretiny
Označenie podľa názvu	Four thirds	17,3	13	21,64	4 : 3 pomer (približne)
	APS-C	21–29	14–19	25–35	3 : 2 pomer, nie filmové APS-C
	Full frame	24	36	43,266	3 : 2 pomer
	APS	25,1	16,7	30,148	3 : 2 pomer
	APS-H	28,7	19	34,419	3 : 2 pomer, nie filmové APS-H
	645	60	45	75	4 : 3, tiež menšie rozmery

2.7.2 Rýchlosť snímania

Rýchlosť kamery môže určiť, aké vzorky dokáže vizuálny systém detegovať, najmä pri práci s dynamickými vzorkami alebo pri technikách, ktoré zobrazujú rýchle biologické alebo technologické procesy.

Rýchlosť kamery sa môže nazývať rôzne (rýchlosť snímania, frekvencia, atď.), ale v podstate ide o počet snímok, ktoré môže kamera zobrazit' za sekundu. Tieto zábery sa označujú ako snímky, a preto väčšina digitálnych zariadení (napríklad v telefónoch, digitálnych zrkadlovkách, televízoroch a monitoroch počítačov) meria rýchlosť v snímkach za sekundu alebo FPS (angl. frames per second). FPS sa môže označovať aj ako frekvencia v hertzoch (Hz), ale týmto textom budeme používať FPS (Obr. 2.14).



Obr. 2.14. Rýchlosť meraná v snímkach za sekundu alebo FPS. Diagram zobrazuje jednu sekundu snímania, pričom každá zvislá čiara predstavuje snímku alebo obraz. Pri 60 snímkach za sekundu sa získava oveľa viac údajov ako pri 10 snímkach za sekundu, čo umožňuje presnejšie zobrazenie rýchlejších objektov [15]

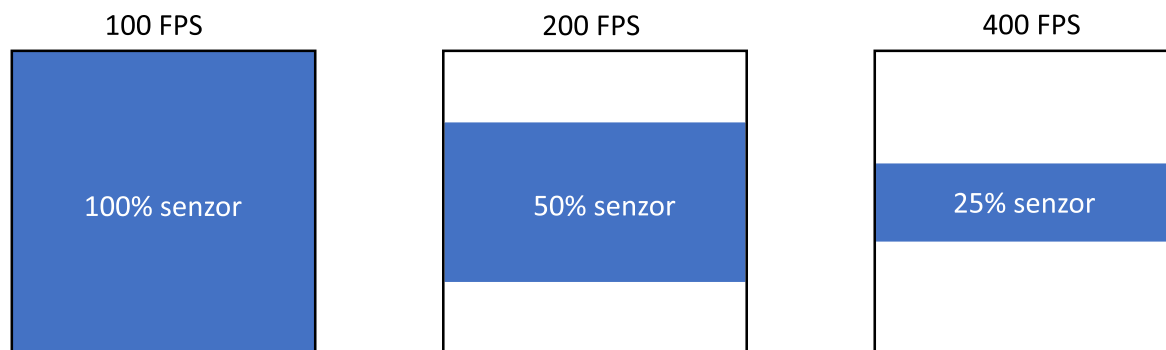
FPS alebo snímková frekvencia vedeckých kamier sa časom zvýšila, pretože výskumníci potrebovali zobrazovať rýchlejšie a dynamickejšie procesy. Zatiaľ čo prvé CCD kamery mohli mať problém dosiahnuť 10 snímok za sekundu, moderné CMOS kamery môžu ľahko dosiahnuť až 500 snímok za sekundu na celom snímači. Toto zvýšenie rýchlosti umožňuje výskumníkovi snímať celý rad rôznych vzoriek, ktoré predtým nebolo možné zachytiť.

Hlavným určujúcim faktorom pre rýchlosť je použitý **expozičný čas**. Aj keď máme kameru, ktorá dokáže snímať rýchlosťou 1000 snímok za sekundu, ak máme expozíciu 50 ms, kamera musí čakať 50 ms medzi jednotlivými snímkami, a preto môže snímať iba rýchlosťou 20 snímok za sekundu. Aby sa využila plná rýchlosť kamery, je potrebné stanoviť nižší expozičný čas (pri expozícii 1 ms by táto kamera už mohla snímať rýchlosťou 1000 FPS).

Nižšia expozícia znamená kratší čas, počas ktorého senzor zhromažďuje signál, čo znamená, že síce môže dosiahnuť vysokú rýchlosť snímania, ale nebude možné vidieť vzorku kvôli slabým signálom. Vysoké rýchlosti sa dajú dosiahnuť len s vysoko citlivým senzorom, pretože nízke expozície sú podmienkou rýchleho získavania údajov. V niektorých aplikáciách sa používajú extrémne nízke expozície s veľmi intenzívnym svetelným zdrojom, aby sa snímání dosiahlo čo najrýchlejšie.

Rýchlosť kamery sa zvyčajne udáva ako rýchlosť, ktorú môže kamera dosiahnuť pri snímání celého snímača. Ak sa však zobrazovacia plocha zmenší, je potrebné digitalizovať menej pixelov a fotoaparát môže pracovať rýchlejšie. Výberom **oblasti záujmu ROI** (z angl. Region of Interest) sa zobrazí len táto oblasť. Obr. 2.15 ukazuje, ako sa rýchlosť typického senzora CMOS zdvojnásobí vždy, keď sa veľkosť snímača zmenší na polovicu, čo je lineárny vzťah medzi plochou obrazu a rýchlosťou. Okrem toho, keďže CMOS používa analógovo-digitálny prevodník (ADC) pre každý stĺpec, k tomuto zvýšeniu rýchlosti dochádza aj pri snímání na celú šírku senzora, záleží len na tom, koľko riadkov je

zahrnutých. To často vedie k zobrazovaniu vysokorýchlostnými „pásmi“, čo síce spôsobuje menšie zorné pole avšak pri niektorých aplikáciách toto nepredstavuje problém.



Obr. 2.15. Zmena veľkosti senzora spôsobí zmenu rýchlosti, v prípade kamery CMOS je tento vzťah lineárny (polovičná veľkosť senzora, dvojnásobná rýchlosť).

Pre rýchlosť je dôležitý aj spôsob interakcie kamery s počítačom. Digitálne rozhrania alebo kábel, ktorý sa používa na pripojenie kamery k počítaču, sa dodáva v širokej škále možností, od starších zastaraných rozhraní, ako je FireWire, až po moderné rozhrania, ako je USB a PCI Express (viac v kapitole 4.4). Prenosová rýchlosť rozhrania zohráva dôležitú úlohu pri zvyšujúcom sa množstve dát pri vysokorýchlostnom snímaní.

Senzory CMOS sú oveľa rýchlejšie ako predchádzajúce architektúry, napríklad CCD a EMCCD. To znamená, že kamery CMOS sa často vyberajú, keď je potrebná vysoká rýchlosť snímania.

2.7.3 Rolovacia a globálna uzávierka

Uzávierka (ang. shutter) je typickou súčasťou fotoaparátu alebo kamery, či už mechanická alebo elektronická, ktorej hlavnou úlohou je brániť dopadu svetla na citlivú vrstvu vo chvíli, keď sa nesníma. V prípade vedeckých kamier sú mechanické uzávierky zvyčajne pomalé a podliehajú údržbe ako často sa pohybujúca konštrukčná časť. Väčšina súčasných vedeckých a priemyselných kamier používa elektronickú uzávierku.

Metódy snímania signálu pixelov v rôznych formátoch snímačov kamier sa môžu líšiť, pričom existujú dva základné typy uzávierok: globálna (ang. global) a rolovacia (ang. rolling). Podrobne sa zameriame na tieto typy uzávierok, pričom predstavíme ich charakteristiky, výhody a potenciálne nevýhody.

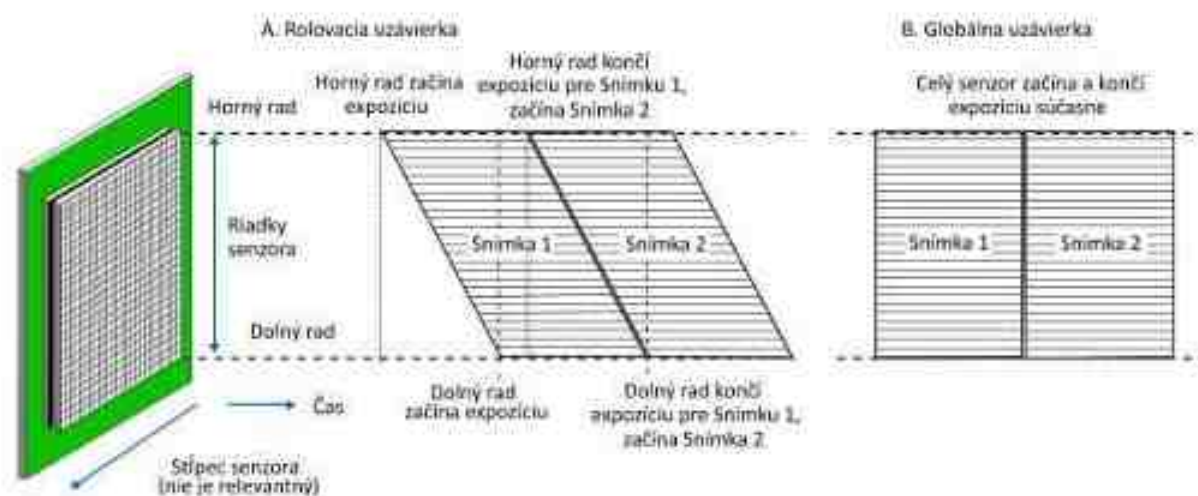
Globálna uzávierka

Globálna uzávierka sníma obraz tak, že všetky pixely na snímači zachytávajú signál súčasne, čo sa odráža v pojme „globálna uzávierka“. Vďaka tomu sa zaznamená obraz z jediného momentu, čo je ideálne pre synchronizáciu času expozície s aktivovaním svetelného zdroja, napríklad prostredníctvom externých spúšťačov. Tento spôsob je často využívaný pri CCD a EMCCD kamerách, ktoré tak dokážu poskytovať obrazy zaznamenané v jednom okamihu.

Napriek tejto výhode však použitie globálnej uzávierky prináša isté obmedzenia. Čítanie dát z pixelov je pomerne pomalé, predovšetkým u CCD/EMCCD technológií, ktoré disponujú len jedným analógovo-digitálnym prevodníkom (ADC). S nárastom počtu pixelov, ktoré je potrebné spracovať, sa znižuje celková rýchlosť snímania, aj keď sa všetky dáta získavajú naraz. Okrem toho môže globálna uzávierka zvyšovať šum pri čítaní, obmedzovať frekvenciu snímokovania a predlžovať časy potrebné na vytvorenie jednotlivých snímok.

Rolovacia uzávierka

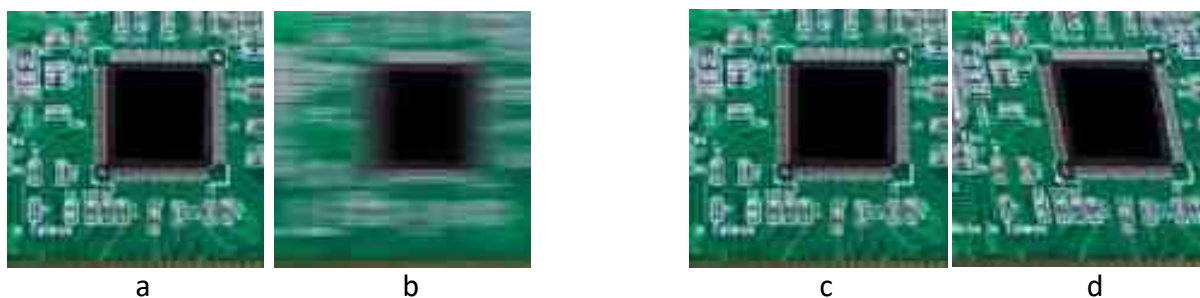
Zatiaľ čo globálna uzávierka pri exponovaní sníma celý senzor naraz, niektoré senzory kamier pri exponovaní snímajú riadok po riadku, pričom sa snímanie „roluje“ po riadkoch senzora, preto je táto metóda známa ako rolovacia uzávierka. Každý riadok sa načíta za určitý čas (napr. 10 μ s), ktorý je známy ako „riadkový čas“, čo znamená, že výsledný obraz má malé časové oneskorenie medzi jednotlivými riadkami. Ak má kamera s rolovacou uzávierkou 2048 riadkov (ako v typickom snímači CMOS s rozlíšením 2048 x 2048), znamená to, že horný riadok sa načíta v čase 0, zatiaľ čo spodný riadok sa načíta o 2,048 ms neskôr (10 μ s vynásobených cez 2048 riadkov), čo je známe ako „čas snímky“. Toto malé časové oneskorenie sa môže pri veľkých senzoroch sčítat, čo by sa malo zohľadniť pri snímaní veľmi rýchlych vzoriek. Tento koncept časovania získavania medzi rolovacou a globálnou uzávierkou je objasnený Obr. 2.16.



Obr. 2.16. Odčítací čas pre rolovaciu a globálnu uzávierku, s odčítaním na osi y a časom na osi x. (A) Rolovacia uzávierka, snímanie sa začína v hornom riadku a roluje sa do dolného riadku pre snímku 1, potom sa snímka 2 začína v hornom riadku po oneskorení. (B) Globálna uzávierka, celý snímač začína a končí expozíciu súčasne [14]

Pri snímaní pohybujúcich sa objektov alebo pri pohybe kamery počas snímania sú kamery náchylné na niektoré zobrazovacie artefakty, ako je napríklad pohybové rozmazanie, najmä pri použití dlhých expozičných časov (Obr. 2.17 a,b). V prípade kamier s rolovacou uzávierkou sa však môže objaviť ďalší artefakt, ak pohyb vzorky alebo kamery prebieha v podobnom rozsahu ako čas snímania. Ak má CMOS snímací čas 10 ms a vzorka sa počas týchto 10 ms pohybuje po celom zábere, môže to

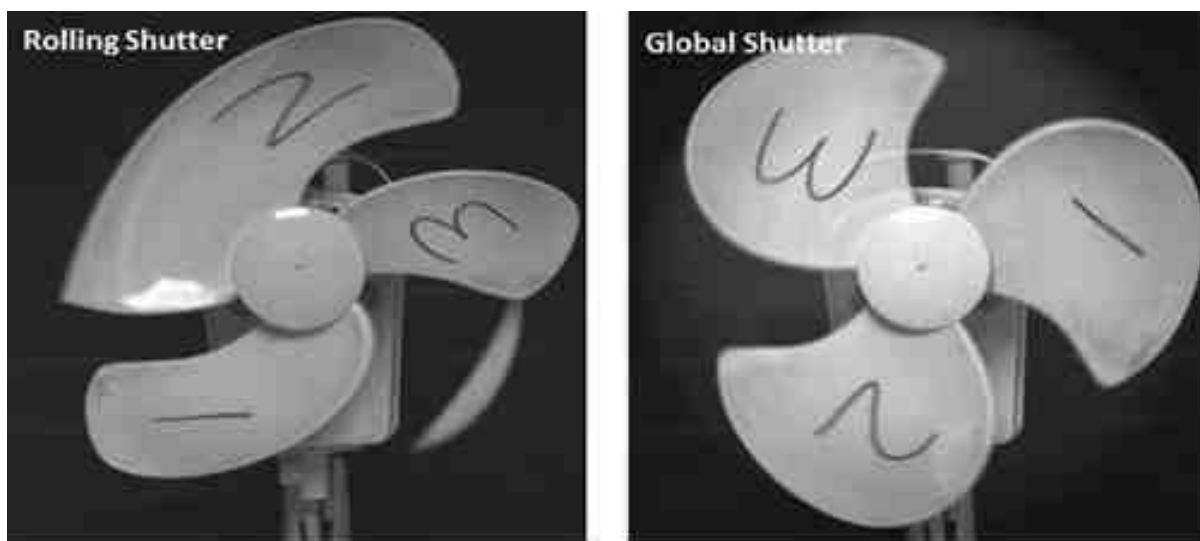
spôsobiť „artefakty rolujúcej uzávierky“ (Obr. 2.17 d). Pohyb vzorky však často prebieha na oveľa menších vzdialenostiach, ako je niekoľko riadkov pixelov, a keďže sa každý riadok načíta extrémne rýchlo (napr. 10 μ s), tento pohyb sa ľahko zachytí.



Obr. 2.17. Porovnanie rozmazania pohybu: čip na rýchlo sa pohybujúcom dopravníku so spúšťanou globálnou uzávierkou (a) a kontinuálnou globálnou uzávierkou (b). Porovnanie pohybového rozmazania pri globálnej a rolovacej uzávierke: čip na pomaly sa pohybujúcom dopravníku s globálnou uzávierkou (c) a rolovacou uzávierkou (d) [17]

Týmto artefaktom sa dá úplne vyhnúť pri použití globálnej uzávierky, čo môže byť pre určité aplikácie kľúčové. Keďže však artefakt rolovacej uzávierky je väčšinou problémom len pri vysokorýchlostných vzorkách a najrýchlejšie kamery na trhu sú zvyčajne CMOS, koncepcia globálnej uzávierky CMOS sa zdá byť dobrou kombináciou pre extrémne rýchle zobrazovanie. Kamery CMOS s globálnou uzávierkou sú však oveľa zriedkavejšie ako kamery CMOS s rolovacou uzávierkou, pričom drvivá väčšina digitálnych zrkadloviek a fotoaparátov smartfónov je vybavená CMOS s rolovacou uzávierkou (Obr. 2.18).

Implementácia globálnej uzávierky pre CMOS si vyžaduje zložitejšiu architektúru ako štandardný model rolovacej uzávierky s dodatočným tranzistorom a pamäťovým kondenzátorom, ktorý umožňuje aj tzv. pipelining, teda začatie expozície nasledujúcej snímky počas čítania predchádzajúcej snímky. Keďže dostupnosť snímačov CMOS s globálnou uzávierkou neustále rastie, kamery CCD aj CMOS sú užitočné v aplikáciách s vysokou rýchlosťou pohybu.



Obr. 2.18. Príklad zachytenia rotujúceho objektu rolovacou (vľavo) a globálnou uzávierkou (vpravo) [20]

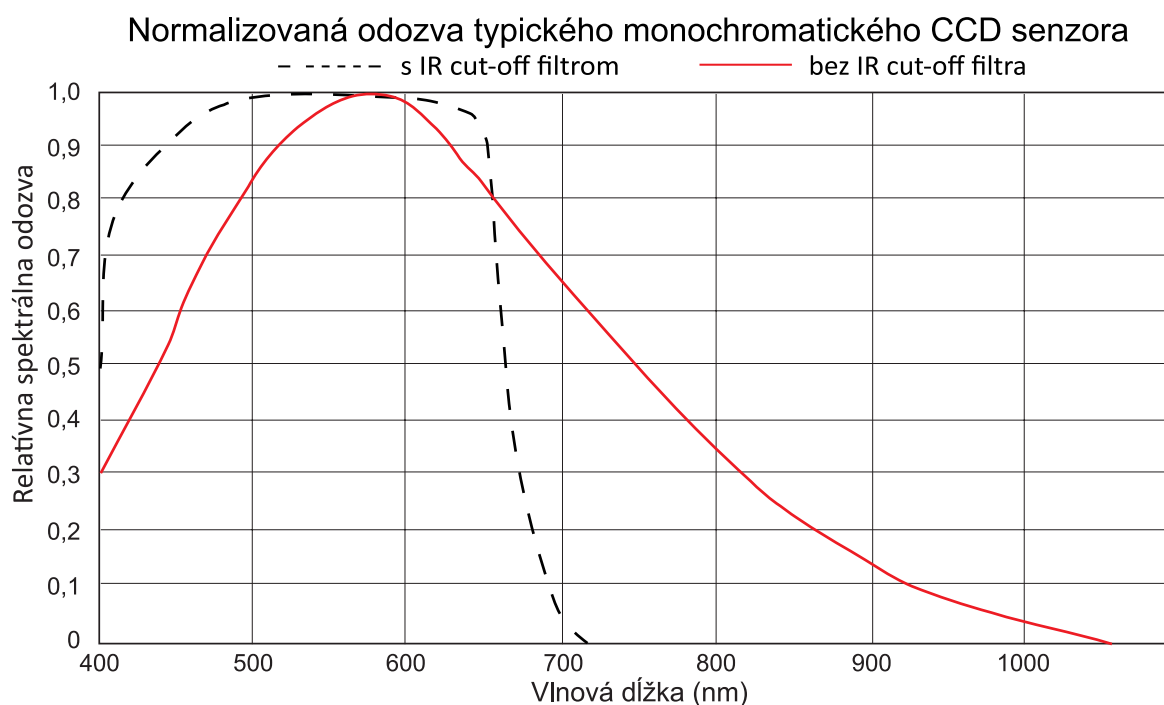
2.7.4 Monochromatické a farebné senzory

Senzor CCD a CMOS sú citlivé na vlnové dĺžky približne od 350 do 1050 nm, hoci sa zvyčajne uvádza rozsah od 400 do 1000 nm.

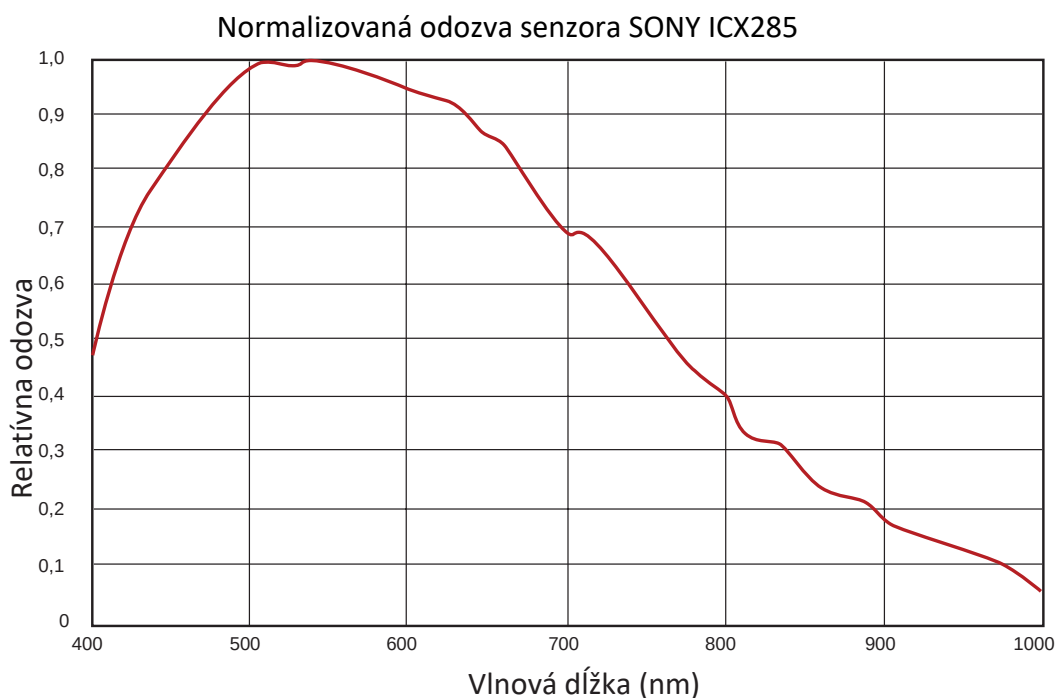
Túto citlivosť udáva krivka spektrálnej odozvy snímača (Obr. 2.19). Väčšina vysokokvalitných kamier je vybavená infračerveným (IR) cut-off filtrom, ktorý potláča toto spektrum. Tieto filtre sú niekedy odnímateľné na snímanie v blízkom infračervenom spektre (viac v kapitole 285).

Snímače CMOS sú vo všeobecnosti citlivejšie na infračervené vlnové dĺžky ako snímače CCD. Vyplýva to z ich väčšej hrúbky aktívnej plochy. Hĺbka prieniku fotónu závisí od jeho frekvencie, takže väčšia hĺbka pri danej hrúbke aktívnej plochy produkuje menej fotoelektrónov a znižuje kvantovú účinnosť.

Odozvu reálneho monochromatického CCD senzora Sony ICX285 môžeme vidieť na Obr. 2.20.



Obr. 2.19. Normalizovaná odozva typického monochromatického CCD senzora [17]

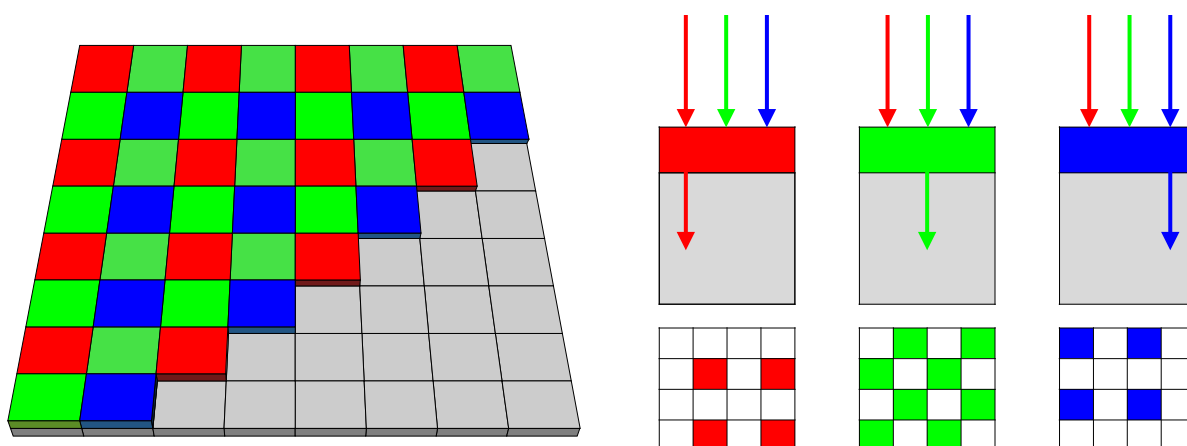


Obr. 2.20. Charakteristiky spektrálnej citlivosti senzora ICX285 (nezahŕňa charakteristiky objektívu a svetelného zdroja) [24]

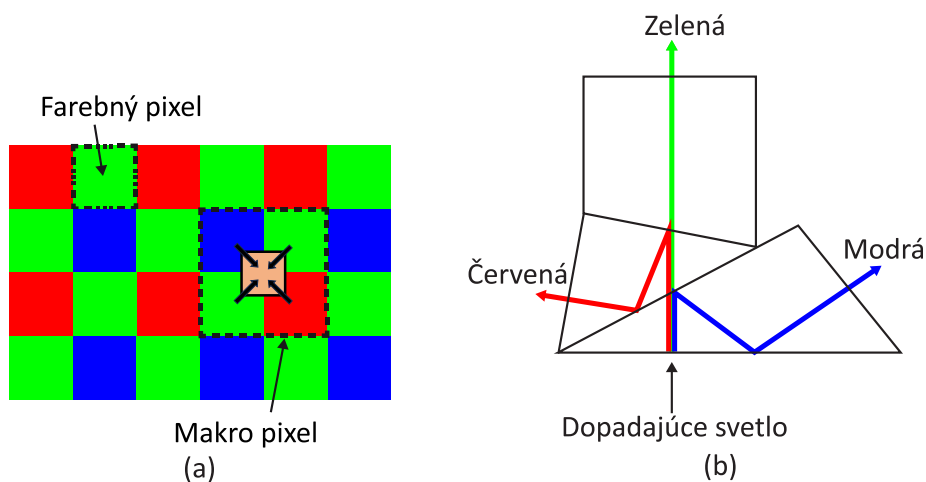
Polovodičový senzor je založený na fotoelektrickom efekte a v dôsledku toho nedokáže rozlišovať medzi farbami bez ďalších opatrení. Existujú dva typy farebných CCD kamier: jednočipové a trojčipové. Jednočipové farebné CCD kamery ponúkajú bežné, nízkonákladové zobrazovacie riešenie a používajú mozaikový (napr. Bayerov) optický filter, aby boli rôzne pixely citlivé len na určité vlnové dĺžky svetla (väčšinou RGB). Farebný obraz sa potom rekonštruje v softvéri pomocou algoritmu „de-bayering“, ktorý interpoluje skutočné farebné informácie zo signálov RGB.

Najčastejšie je využívaný tzv. Bayerov filter (Obr. 2.21, vyvinutý Bryceom Bayerom v roku 1976, známy aj ako Bayerova maska [25]). Filter má dvojnásobný počet zelených buniek v porovnaní s červenými a modrými bunkami. Dôvodom je, že ľudské oko je najcitlivejšie na žltozelenú farbu, a preto je informácia o tejto farbe najdôležitejšia. Obrázok sa načíta bežným spôsobom a až v ďalších okruhoch sa plné farby jednotlivých pixelov (tzv. makro pixelov) interpolujú z najbližších pixelov každej farby RGB, najčastejšie zo susedných 4 pixelov, Obr. 2.22 (a). Ak sa interpolácia nevykoná, výsledné rozlíšenie je len tretinové. To je spojené aj s nižšou citlivosťou, pretože v každej bunke sa odfiltrujú 2/3 spektra (napr. modrá a zelená farba pre červený filter).

Keďže na rozpoznanie farby je potrebných viac pixelov, jednočipové farebné kamery majú prirodzene nižšie rozlíšenie ako ich monochromatické náprotivky. Trojčipové farebné kamery CCD (3CCD) sú navrhnuté tak, aby tento problém s rozlíšením riešili pomocou hranola, ktorý nasmeruje každú časť dopadajúceho spektra na iný čip (Obr. 2.22 (b)). Hoci 3CCD kamery zvyčajne poskytujú mimoriadne vysoké rozlíšenie a presnejšiu reprodukciu farieb, majú nižšiu svetelnú citlivosť a môžu byť nákladné. Porovnanie vlastností monochromatických, farebných 1 a 3 čipových kamier môžeme vidieť v Tabuľka 2-5.



Obr. 2.21. Ilustrácia Bayerovho filtra (vľavo maska, vpravo princíp filtrácie vlnovej dĺžky svetla) [26]



Obr. 2.22. Interpolácia z Bayerovho filtra (a), smerovanie svetla na iný čip (b) [13]

Tabuľka 2-5. Porovnanie monochromatických, farebných 1 a 3 čipových kamier [17]

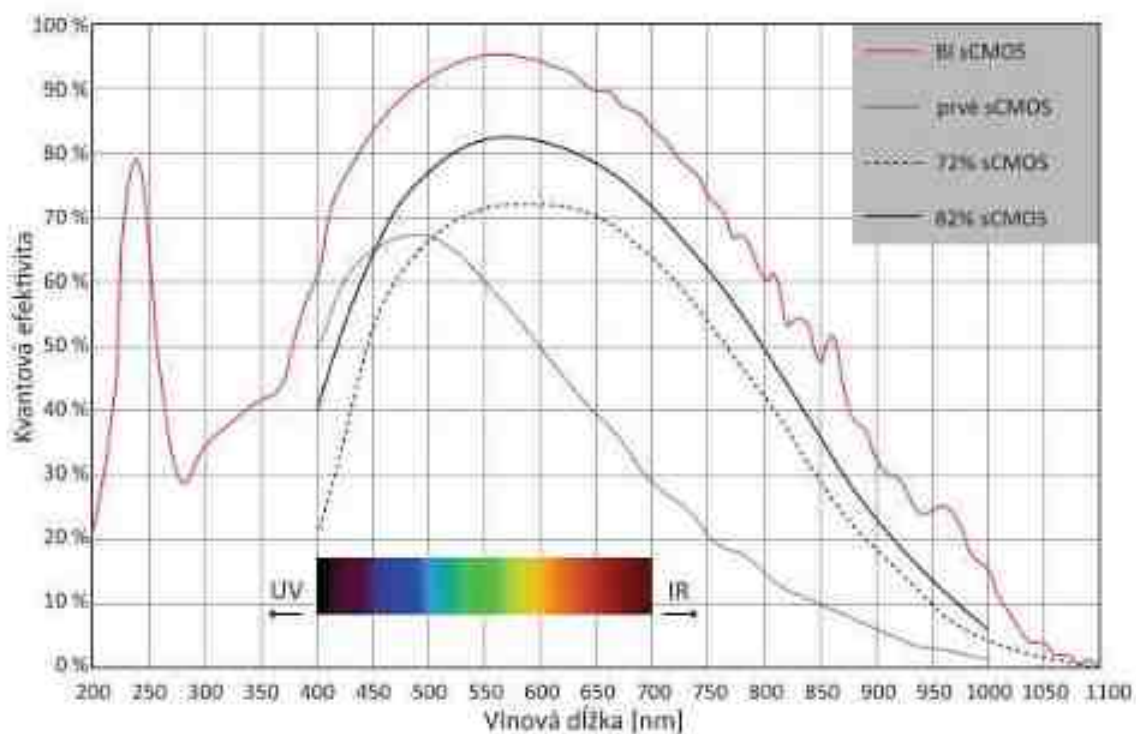
Monochromatické	Farebné (Jednočipový)	Farebné – 3 čipy
Výstup je čiernobiely obraz	Používa RGB Bayerov farebný filter (zvyčajne)	Využíva hranol na rozdelenie bieleho svetla na 3 rôzne senzory
O 10 % vyššie rozlíšenie ako porovnateľné jednočipové farebné kamery	Nižšie rozlíšenie (Na rozpoznanie farieb je potrebných viac pixelov)	Nákladnejšie
Lepší pomer signálu k šumu; väčší kontrast		Lepšie farebné rozlíšenie
Zvýšená		Menší výber objektívov
		Môžu vyžadovať špeciálne navrhnuté objektívy

2.7.5 Kvantová efektivita

Kvantová efektivita (QE) je spôsob merania, ako efektívne snímač kamery premieňa fotóny na elektróny. Ak by mal snímač QE 50 % a bol by vystavený 100 fotónom, vytvoril by signál 50 elektrónov. To znamená, že zvyšných 50 % fotónov nebolo nikdy premenených a boli stratené, čo skutočne obmedzuje citlivosť kamery, pretože polovica dopadajúceho signálu nebola kamerou spracovaná.

Hoci senzory nemusia byť v praxi stopercentne účinné, QE sa mení na základe niekoľkých rôznych premenných, ako je vlnová dĺžka svetla a použitá technológia. Toto je načrtnuté na Obr. 2.23.

Použitím kamery s vysokou QE v širokom rozsahu vlnových dĺžok a snímaním pri najvyšších vlnových dĺžkach QE možno zvýšiť zber signálu. Keďže mnohí výskumníci v oblasti prírodných vied používajú modrú, zelenú a červenú fluorescenčnú látku, kamery na fluorescenčné zobrazovanie sú zvyčajne najcitlivejšie v týchto vlnových dĺžkach.



Obr. 2.23. Kvantová účinnosť v závislosti od vlnovej dĺžky pre rôzne technológie kamier. Farebne je zobrazené spektrum viditeľného svetla od 400 do 700 nm, ultrafialové pod 400 nm a infračervené nad 700 nm. Čierna a prerušovaná čiara sú pre staršie technológie sCMOS s predným osvetlením a červená čiara je pre moderné sCMOS so zadným osvetlením. Zvýšenie QE vo všetkých vlnových dĺžkach zlepšuje zber signálu, a teda aj citlivosť [14]

2.7.6 Pomer signálu k šumu (SNR)

Pomer signálu k šumu (angl. Signal to Noise Ratio – SNR) je definovaný ako pomer medzi signálom a šumom generovaným v rámci pixelu. Ak je signál vzorky slabý v porovnaní s príslušným šumom, môže byť ťažké ho odhaliť.

Signál pixelu je celkový počet detegovaných fotoelektrónov v danom pixeli. Vyššia kvantová účinnosť alebo väčší pixel bude mať za následok vyšší signál v dôsledku vyššieho počtu počítaných fotoelektrónov.

Hoci sa často mylne považuje za úroveň sivej farby pozadia obrazu, šum je v skutočnosti chyba spojená s každým meraním vykonaným každým pixelom na senzore. Šum je principiálny a nevyhnutný, pretože je čiastočne spôsobený prirodzeným kolísaním fotónov v systéme. Hoci je nevyhnutný, najlepšie je ho čo najviac minimalizovať, aby sa odstránilo rušenie signálu.

Čo najvyšší SNR zabezpečuje maximalizáciu signálu v porovnaní so šumom, pričom vyšší SNR koreluje s lepším obrazom. SNR určuje aj kontrast obrazu takým spôsobom, že čím je SNR nižší (čo súvisí s menším rozdielom medzi signálom a šumom), tým ťažšie je určiť rozdiely v kontraste.

Rôzne techniky analýzy a zobrazovania vyžadujú rôzne minimálne úrovne SNR, pričom väčšina aplikácií, ktoré vyžadujú subnanometrové rozlíšenie, potrebuje vysoké úrovne SNR a aplikácie, ktoré využívajú veľké, jasné objekty, zvyčajne vyžadujú oveľa nižšie SNR.

SNR možno zlepšiť kontrolou okolitého prostredia, aby sa minimalizoval akýkoľvek šum. To sa dá dosiahnuť znížením teploty kamery, aby sa minimalizoval tmavý šum alebo zmenou čítacej elektroniky, aby sa minimalizoval šum pri čítaní. V prípade potreby môže SNR zvýšiť aj použitie tzv. lock-in zosilňovača. Lock-in zosilňovače používajú veľmi úzku šírku pásma na obmedzenie signálu prostredníctvom filtračného systému. To umožňuje detegovať maximálny signál, pričom väčšina širokopásmového šumu je odstránená.

SNR sa vypočíta vydelením celkového počtu detegovaných fotónov celkovým šumom. To sa dá vyjadriť takto:

$$\text{SNR} = \frac{S}{\sqrt{\sigma_S^2 + \sigma_D^2 + \sigma_R^2}} \quad (2.1)$$

Kde S je celkový zistený počet fotónov, σ_S je šum fotónového snímania, σ_D je tmavý šum a σ_R je šum čítania systému. Šum fotónového snímania je daný prirodzenou fluktuáciou fotónov a nedá sa mu vyhnúť. Tmavý šum je spojený s tmavým nábojom, čo je akýkoľvek nežiaduci signál generovaný tepelnou excitáciou. Šum čítania je akýkoľvek šum spojený s čítacou elektronikou snímača a rýchlosťou čítania.

2.7.7 Zisk

Zisk je nastavenie digitálnej kamery, ktorým sa riadi zosilnenie signálu zo snímača kamery. Je potrebné poznamenať, že sa tým zosilňuje celý signál vrátane akéhokoľvek súvisiaceho šumu na pozadí. Väčšina kamier má manuálne zosilnenie alebo automatické zosilnenie, ktoré sa skrátene označuje ako AGC (z angl. Automatic Gain Control). Niektoré kamery umožňujú používateľovi vypnúť ho alebo nastaviť ručne.

Keď senzor deteguje fotón, v pixeli sa uvoľnia fotoelektróny. Na konci expozície sa zmeria počet fotoelektrónov a vytvorí sa digitálne číslo. Toto číslo sa nazýva analógovo-digitálna jednotka (ADU – z angl. analog-digital unit) alebo „úroveň sivej“. Počet úrovní sivej sa však nerovná počtu zistených fotoelektrónov. Najdôležitejším určujúcim faktorom úrovni sivej je zisk kamery.

V prípade vedeckých kamier existuje lineárny vzťah medzi uvoľnenými fotoelektrónmi a zobrazenými úrovňami sivej. Zisk je gradientom tejto lineárnej odozvy a vyjadruje sa v elektrónoch $e^-/\text{sivá}$.

Napríklad, ak má kamera zisk $6 e^-/\text{sivá}$, potom na každých 6 fotoelektrónov zachyteného signálu, sa zobrazená hodnota zvýši o 1 úroveň sivej.

Maximálny signál, ktorý môže pixel obsahovať, je tiež určený ziskom, ako aj bitovou hĺbkou kamery. V prípade 16-bitovej kamery je maximálna hodnota úrovne šedej 65 535 – vynásobením tejto hodnoty (mínus prípadná hodnota posunu) ziskom získame dostupnú plnú kapacitu jamy – maximálny signál vo fotoelektrónoch, ktorý môžeme detegovať.

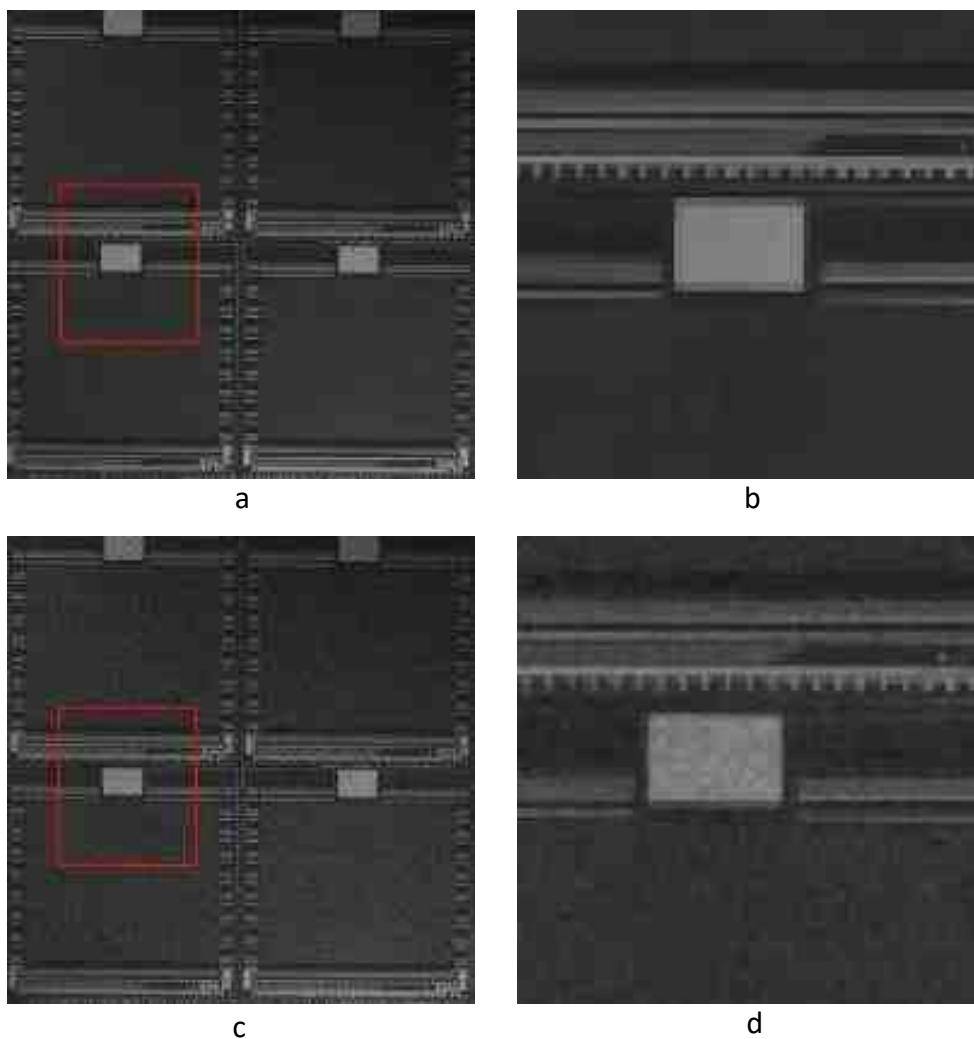
Posun kamery sa vzťahuje na malý počet elektrónov, ktoré sa nachádzajú v jame pixelu pred tým, ako sú detegované akékoľvek fotóny. Tie určujú čiernu úroveň (t. j. najnižšiu úroveň) pixelového poľa. Tým sa zabezpečuje, aby neexistovali pixely s nulovou hodnotou, pretože z hodnoty 0 nemožno vytvoriť žiadnu informáciu. Keďže kapacita plnej jamy je tiež vlastnosťou snímača, zvyčajne sa predvolená hodnota zosilnenia pre kameru volí tak, aby plná jama senzora zodpovedala maximálnemu zobraziteľnému signálu.

Kamery EMCCD sa líšia tým, že zavádzajú ďalší faktor EM zosilnenia. Násobením detegovaných fotoelektrónov sa prekonáva šum čítania aj pri veľmi nízkych signáloch, pričom toto násobenie delí výslednú hodnotu zosilnenia. Preto majú EMCCD kamery v režimoch zobrazovania pri slabom osvetlení veľmi vysoký zisk, napríklad okolo $0,03 e^-/\text{sivá}$.

Zisk môže byť pred alebo za analógovo-digitálnym prevodníkom (ADC). Je však dôležité poznamenať, že zosilnenie za ADC nie je skutočným zosilnením, ale skôr digitálnym zosilnením. Digitálne zosilnenie používa na mapovanie digitálnych hodnôt na iné hodnoty vyhľadávaciu tabuľku (angl. Look Up Table), čím sa stráca časť informácií.

Zisk pred ADC môže byť užitočný na plné využitie bitovej hĺbky kamery v podmienkach slabého osvetlenia, hoci takmer vždy platí, že je žiaducejšie dôkladné osvetlenie. Zosilnenie sa môže použiť aj na zabezpečenie toho, aby boli odbočky viacodbočkových snímačov dobre zladené (pozri kapitola 4.1.2).

Vo všeobecnosti by sa zosilnenie malo používať až po optimalizácii nastavenia expozície a potom až po nastavení expozičného času na maximum pre danú snímkovaciu frekvenciu. Na Obr. 2.24 môžeme vidieť zlepšenie, ktoré môže zosilnenie spôsobiť v obraze.

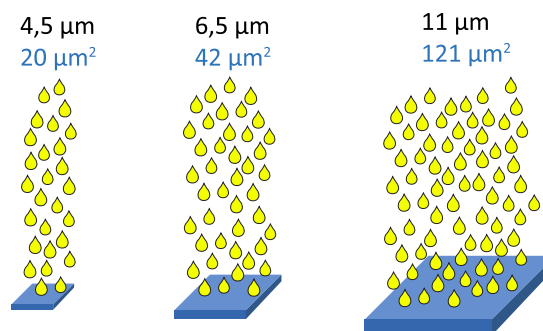


Obr. 2.24. Vplyv zosilnenia na výsledný obraz. (a) reálny obraz bez zisku (ACG = 0), (b) jeho zväčšenie, (c) reálny obraz so ziskom (ACG = 100) a (d) jeho zväčšenie [17]

2.7.8 Veľkosť pixela

Čím väčší je pixel senzora, tým viac svetla dokáže zachytiť. Ak chceme porovnať 4,5 μm pixel s 11 μm pixelom, je nevyhnutné pozrieť sa na plochu pixelu. Pixel 4,5 x 4,5 má plochu $\sim 20 \mu\text{m}^2$, zatiaľ čo pixel 11 x 11 má plochu $121 \mu\text{m}^2$, čo je šesťnásobok plochy, to znamená, že 11 μm pixel môže zozbierať šesťkrát viac signálu a je oveľa citlivejší. Toto je znázornené na Obr. 2.25.

Väčšie pixely zvyšujú citlivosť kamery, ale zvyčajne majú za následok menej pixelov (keďže pre senzor je pevne stanovený priestor), čo znižuje rozlíšenie. Pri senzoroch kamier zvyčajne existuje rovnováha medzi citlivosťou a rozlíšením, pričom by sa mala uprednostniť požadovaná vlastnosť.

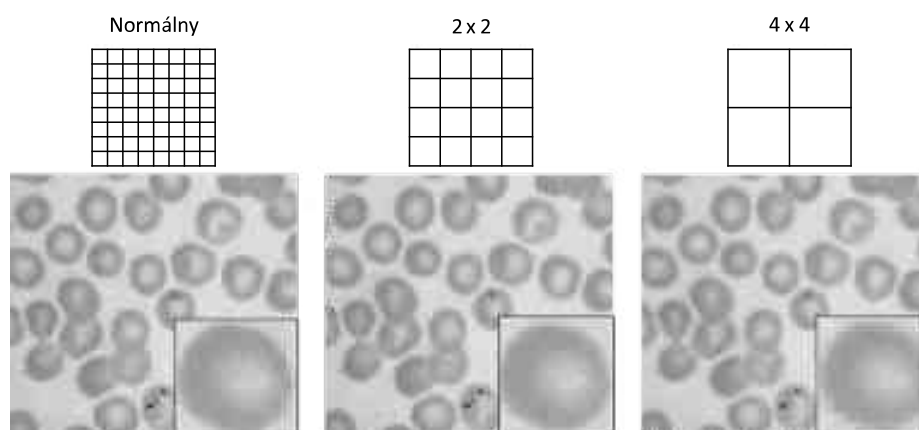


Obr. 2.25. Väčšie senzory dokážu zachytiť viac signálu zo vzorky. Pixel s veľkosťou 6,5 μm dokáže zachytiť 2 x viac signálu ako pixel s veľkosťou 4,5 μm , zatiaľ čo pixel s veľkosťou 11 μm dokáže zachytiť 6 x viac signálu [14]

2.7.9 Pixel binning

Pixel binning (zoskupovanie pixelov) dnes umožňuje široká škála senzorov. Ide o spájanie susediacich pixelov, ktoré možno použiť napríklad pri slabom osvetlení alebo v prípade potreby zvýšenia snímkovacej frekvencie. Pixel binning je založený na spájaní susedných pixelov (Obr. 2.26), ktoré sa potom správajú ako jeden pixel s viacerými oblasťami. Napríklad zoskupenie 2×2 kombinuje štvoricu pixelov 2×2 do jedného pixelu, ktorý má $4 \times$ väčšiu plochu, a preto je citlivejší ako predtým. To znamená, že kamery s malými pixelmi majú možnosť binningu, aby mohli snímať s väčšími pixelmi a zvýšiť citlivosť na úkor rozlíšenia.

Pri CCD/EMCCD sa binning uskutočňuje pred čítaním a digitalizáciou, čo znamená, že sa zvýši rýchlosť (menej pixelov na spracovanie) aj citlivosť (väčšie pixely), čo vedie k binningu 2×2 , čím sa SNR zvýši faktorom 4 : 1. V prípade CMOS sa binning kvôli odlišnému formátu snímača vykonáva mimo senzora (alebo mimo čipu) a po čítaní, čo znamená, že šum pri čítaní už vznikol. To znamená, že zoskupenie 2×2 má $4 \times$ väčší signál, ale $2 \times$ väčší šum, čo má za následok zvýšenie SNR 2 : 1 a žiadne zvýšenie rýchlosti. Ak sa teda sníma pomocou CMOS, binning stále zvýši citlivosť, ale binning je efektívnejší pri CCD/EMCCD kamerách.



Obr. 2.26. Rôzne úrovne binningu. Každý obrázok zobrazuje reprezentatívne pole pixelov, obraz červených krviniek a zväčšenú vložku. Normálny obrázok má mriežku 8×8 pixelov a predstavuje najvyššie rozlíšenie, ale najnižšiu citlivosť. Pri binningu 2×2 sa každá mriežka 2×2 spojí do pixelu s plochou $4 \times$ väčšou, teraz má mriežka len 16 pixelov a zvýšenú citlivosť, ale znížené rozlíšenie. Pri binningu 4×4 sú to len 4 pixely ($16 \times$ plocha) s ďalším zvýšením citlivosti, ale zníženým rozlíšením obrazu [15]

2.7.10 Bitová hĺbka

Pri premene fotónov na elektróny v pixeli snímača sa elektróny ukladajú v kremíkovom substráte pixela, ktorý sa nazýva „jama“. V rôznych modeloch kamier alebo v rôznych režimoch tej istej kamery majú tieto pixely rôznu **plnú kapacitu jamy**, čo je maximálny počet elektrónov, ktoré môžu uložiť a stále zobrazit' ako obraz. Niektoré kamery ponúkajú plné jamy až do 80 000 elektrónov, čo znamená, že extrémne jasné vzorky sa ešte dajú zobrazit', zatiaľ čo niektoré majú oveľa nižšie hodnoty (100 - 1 000), čo znamená, že sú vhodné pre nižšie úrovne signálu.

Dynamický rozsah kamery súvisí s kapacitou plnej jamy a opisuje pomer medzi najvyššími a najnižšími signálmi, ktoré možno zobrazit'. Vypočíta sa jednoducho vydelením kapacity plnej jamy číťacím šumom, pretože tieto predstavujú maximálny, resp. minimálny čítateľný signál. Dynamický rozsah pomáha analyzovať zmenu v obrazovej vzorke.

Senzory premieňajú fotóny na elektróny a tieto elektróny sa zosilňujú na napätie, ktoré je „analogovým“ signálom. Tento signál prechádza cez analogovo-digitálny prevodník (ADC) a prevádza sa na „digitálny“ signál, aby sa mohol zobrazit' ako obraz na počítači. Väčšina vedeckých kamier je monochromatická, čo znamená, že digitálny signál prichádza vo forme úrovne sivej od čisto čiernej po čisto bielu. Čím intenzívnejší je analogový signál, tým belšia je úroveň sivej, čo znamená, že obrazy sa zvyčajne zobrazujú ako sivobiely signál na tmavom čiernom pozadí.

Signál je rozložený v dostupnom rozsahu úrovni sivej, pričom čím väčšie je množstvo signálu, tým viac úrovni sivej je potrebných na úplné zobrazenie obrazu. Ak by mal signál vrchol 5000 elektrónov, ale kamera by mohla zobrazit' len 100 rôznych úrovni sivej, signál by sa komprimoval a každých 50 elektrónov by sa premenilo na jednu úroveň sivej, čo znamená, že signál by sa musel zvýšiť o viac ako 50 elektrónov, kým by sa na obraze prejavila zmena. Tým by sa kamera stala necitlivou na malé zmeny vo vzorke.

Aby sa vytvoril správny počet úrovni sivej na zobrazenie rozsahu signálu, môžu kamery pracovať s rôznymi bitovými hĺbkami. Počítače ukladajú informácie ako „bity“, pričom bit môže mať hodnotu 1 alebo 0. Ak by pixel kamery mal hodnotu 1 bit, bol by buď čisto čierny, alebo čisto biely a nebol by užitočný na kvantitatívne zobrazovanie. Každý bit môže zobrazit' 2 úrovne sivej, takže 1 bit sú 2 (2^1) úrovne sivej a 2 bity sú 4 (2^2) úrovne sivej, ako vidieť v Tabuľka 2-6 .

Keďže ide aj o vizuálny koncept, je vizuálne opísaný na Obr. 2.27, ktorý zobrazuje dostupné úrovne sivej pri rôznych bitových hĺbkach od 1 do 14 bitov.

Väčšina kamier zvyčajne používajú bitovú hĺbku 8 bitov a viac, pretože pod touto úrovňou zvyčajne nie je dostatok úrovni sivej na zobrazenie základných detailov obrazu. To ukazuje Obr. 2.28, na ktorom je zobrazený typický obraz bunky s rôznymi bitovými hĺbkami.

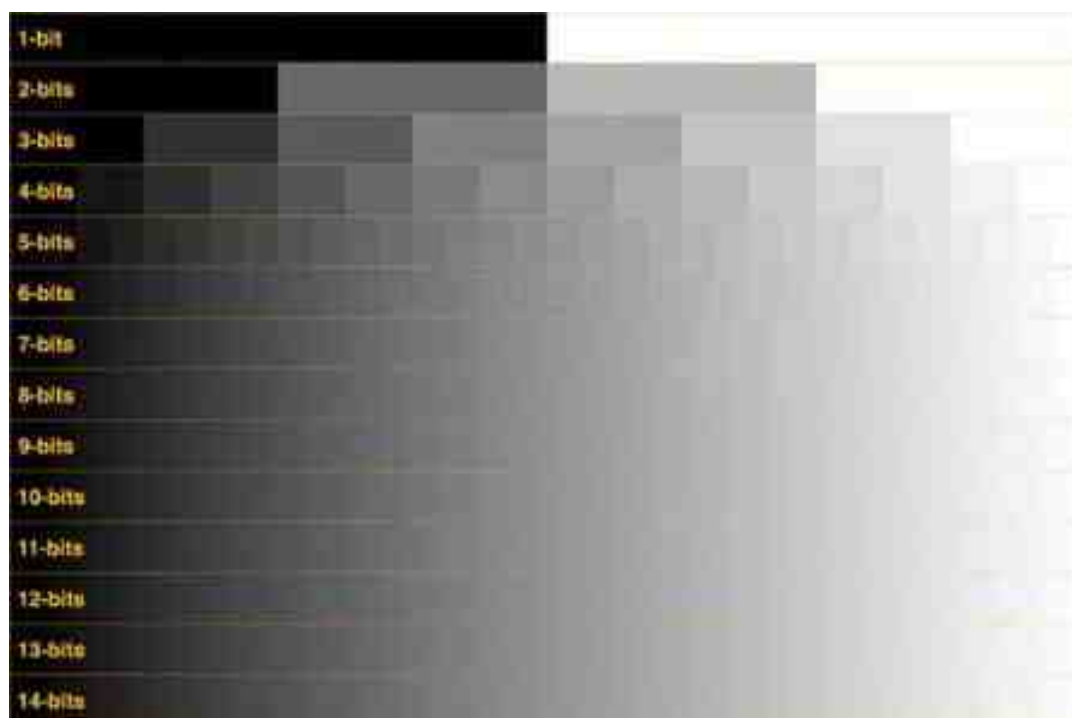
Ako je vidieť na Obr. 2.27 a Obr. 2.28, je jasné, že od 1 do 8 bitov možno vidieť vizuálne rozdiely a zlepšenia, ale od 8 do 16 bitov je oveľa ťažšie rozoznať vizuálny rozdiel, aj keď sa počet úrovni sivej s každým krokom zdvojnásobuje. Je to spôsobené viacerými obmedzujúcimi faktormi

vrátane monitora počítača (alebo kvality tlače), ktorý je použitý na prezeranie/čítanie tejto publikácie, ako aj očí, ktorými sa na monitor/papier pozeráme. Bežné počítačové monitory sú obmedzené na 8 bitov na farebný kanál, zvyčajne červený, zelený a modrý (RGB). Hoci tieto monitory dokážu zobrazit' viac ako 16 miliónov farieb RGB (256 x 256 x 256), pre monochromatické zobrazenie je k dispozícii len 256 úrovní sivej.

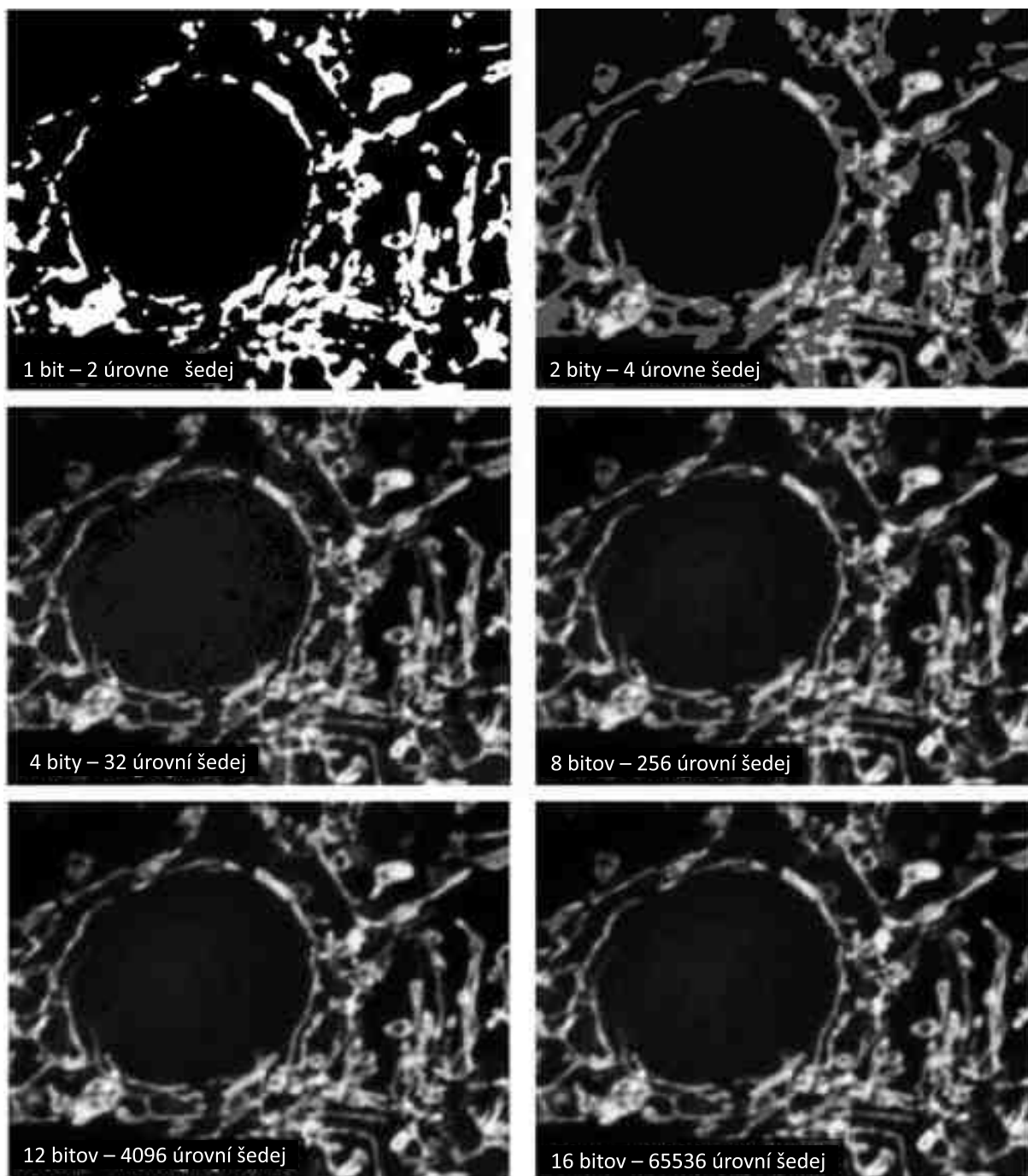
Bitová hĺbka môže ovplyvniť viacero faktorov. Pri nižších bitových hĺbkach je menej možných úrovní sivej na konverziu signálu, vďaka čomu je proces konverzie oveľa rýchlejší. Väčšia bitová hĺbka obrazu spôsobuje aj vyššie nároky na pamäťové nároky, čo môže spôsobiť aj vyššie nároky na prenosovú rýchlosť dát.

Tabuľka 2-6. Číselná reprezentácia bitovej hĺbky a úrovní sivej [14]

Bitová hĺbka	Počet úrovní sivej	Počet úrovní sivej
1 bit	2^1	2
2 bit	2^2	4
3 bit	2^3	8
4 bit	2^4	16
6 bit	2^6	64
8 bit	2^8	256
10 bit	2^{10}	1024
12 bit	2^{12}	4096
14 bit	2^{14}	16 384
16 bit	2^{16}	65 536



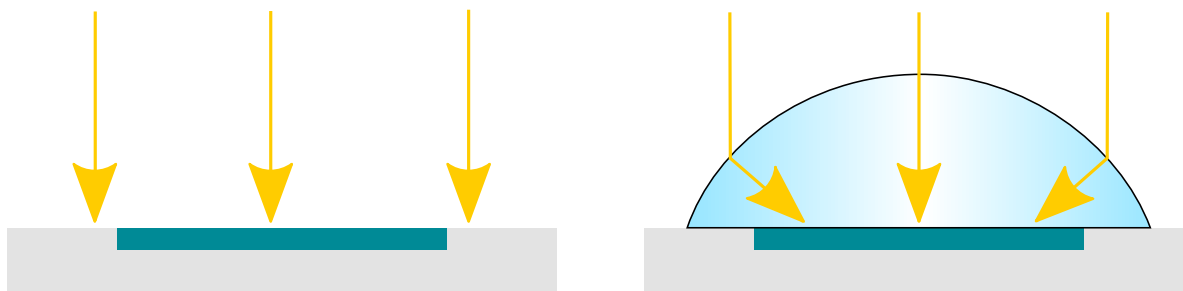
Obr. 2.27. Dostupné úrovne sivej od 1 do 14 bitov. Počnúc 2 úrovňami sivej sa množstvo vždy zdvojnásobí. Zmeny sú zreteľné od 1 bitu do 6 bitov, ale pri vyšších úrovniach sa stávajú menej zreteľnými. Je to spôsobené obmedzeniami počítačových monitorov a ľudského oka [14]



Obr. 2.28. Bunka zafarbená mitochondriálnym markerom a zobrazená v rôznych bitových hĺbkach. Pri 1 bitovej hĺbke môže byť každý pixel iba čisto čierny alebo čisto biely, výsledkom je obraz s malým množstvom kvantitatívnych informácií. Každé zvýšenie bitovej hĺbky vedie k získaniu väčšieho množstva informácií až do 8 bitov. Obrázky s 8, 12 a 16 bitmi sa javia ako identické v dôsledku nízkej úrovne signálu vzorky a obmedzení monitora, resp. tlače [14]

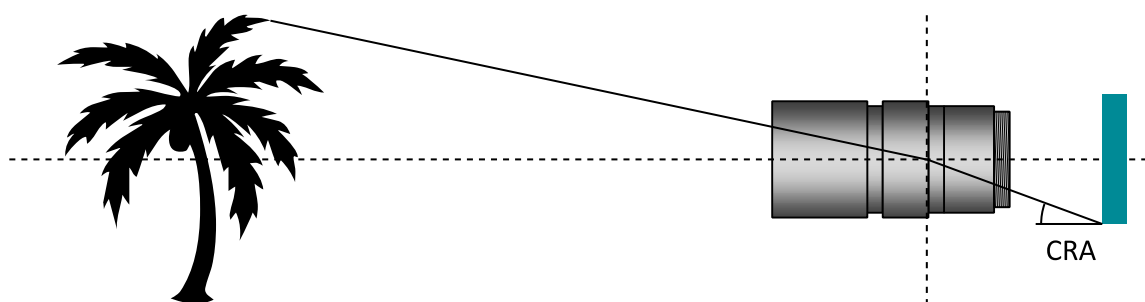
2.7.11 Mikrošošovky

Prvým účelom mikrošošoviek je zlepšiť **fill faktor** snímačov. Fill faktor je percento plochy pixelu, ktoré je citlivé na svetlo, a teda zbiera fotóny. Pri ideálnom fill faktore 100 % by bola celá plocha snímača citlivá na svetlo. Reálne snímače majú fill faktor približne 30–50 % v závislosti od ich technológie. Priestor na ploche snímača potrebujú aj iné prvky, ako napríklad elektronika. Použitím mikrošošoviek to možno kompenzovať a dosiahnuť efektívny fill faktor viac ako 90 %. Zhromažďujú svetlo, ktoré by inak dopadalo na necitlivú časť fotočlánku a presmerujú ho do časti citlivej na svetlo. To je dôvod, prečo má každý súčasný obrazový snímač mikrošošovky (Obr. 2.29).

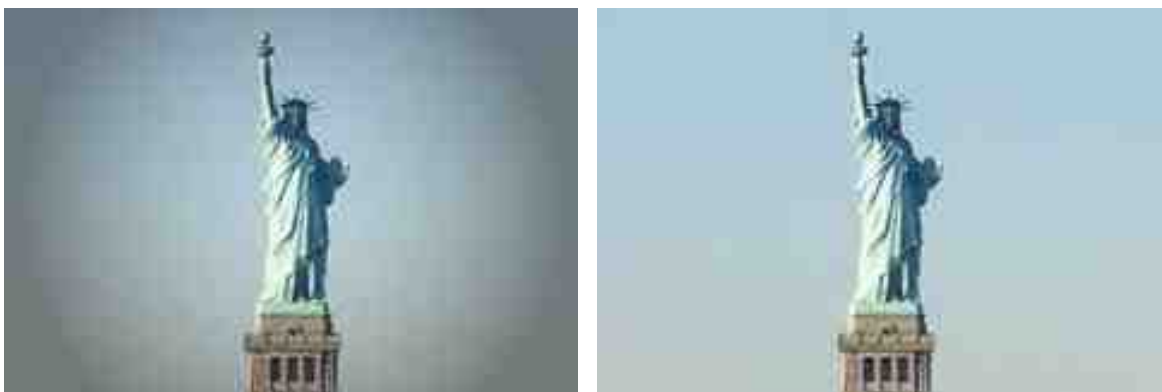


Obr. 2.29 Použitie mikrošošoviek na zvýšenie efektívneho fill faktora [26]

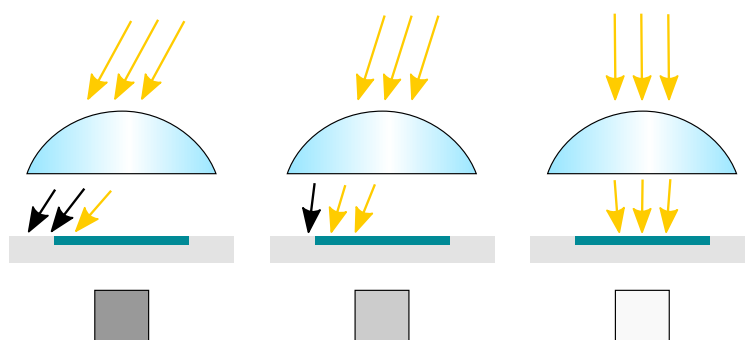
Druhým (voliteľným) účelom mikrošošoviek je kompenzácia svetelných lúčov dopadajúcich na povrch snímača pod iným uhlom ako 0° od normály povrchu. Tento efekt pochádza z optických vlastností šošovky a nazýva sa hlavný uhol lúčov (Chief Ray Angle - CRA). V prípade štandardných objektívov dopadá na povrch snímača s uhlom dokonale 0° len svetlo v strede objektívu (Obr. 2.30). Čím viac sa odchyľuje od stredu, tým je CRA väčší (Obr. 2.32). Obvykle majú objektívy s kratšou ohniskovou vzdialenosťou väčší CRA. So zvyšujúcim sa CRA objektívu môže obraz vykazovať efekt vinetácie, ktorý možno vidieť na Obr. 2.31 vľavo a bližšie bude diskutovaný v kapitole 3.5.2. Niektoré snímače majú posunuté mikro šošovky na kompenzáciu tohto efektu (Obr. 2.32 a Obr. 2.34). Ich korekcia CRA sa udáva v stupňoch a vzťahuje sa na CRA vo vonkajších rohoch snímača.



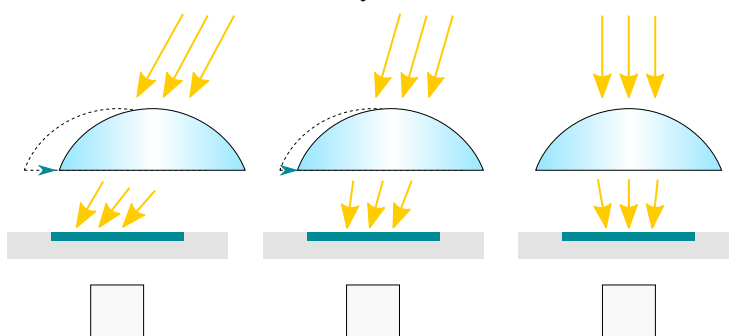
Obr. 2.30. Hlavný uhol lúčov na vonkajších rohoch [26]



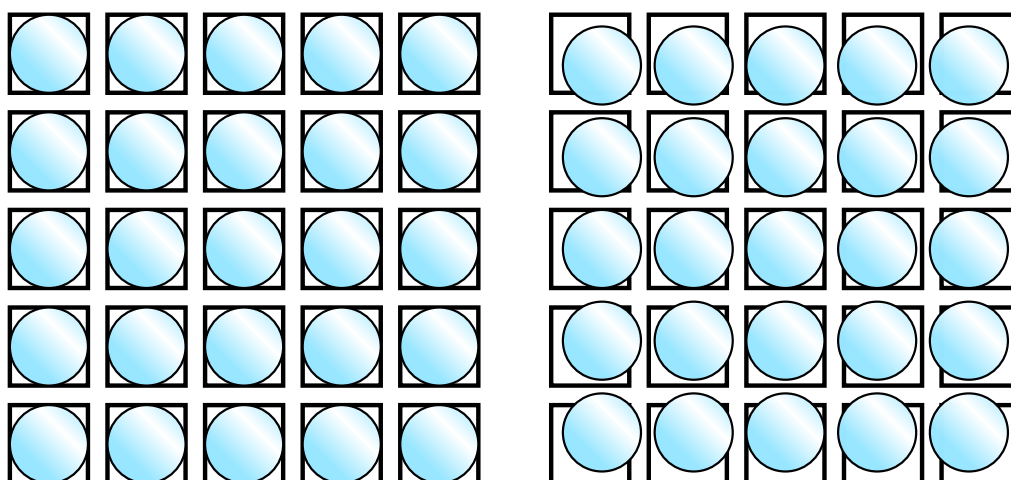
Obr. 2.31 Obrázok nasnímaný bez korekcie CRA vykazuje vinetáciu (vľavo) a s s korekciou CRA (vpravo) [26]



Obr. 2.32 Mikro šošovky bez korekcie CRA[26]



Obr. 2.33 Mikrošošovky s korekciou CRA [26]



Obr. 2.34 Mikrošošovky bez korekcie CRA (vľavo) a s korekciou CRA (vpravo) [26]

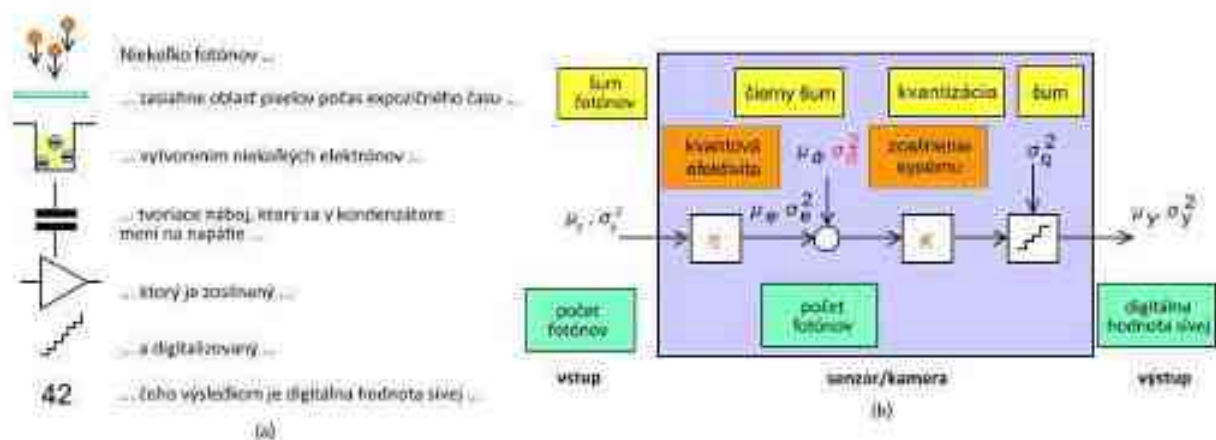
2.8 Štandard EMVA 1288

EMVA (European Machine Vision Association) 1288 je štandard na meranie a prezentáciu špecifikácií pre senzory a kamery strojového videnia. Z používania tohto štandardu majú prospech zákazníci a používatelia vizuálnych komponentov, ako aj ich výrobcovia. Výber vhodnej kamery pre danú aplikáciu strojového videnia sa často ukazuje ako náročná úloha. Dátové listy poskytované výrobcami sa ťažko porovnávajú. Často nie sú k dispozícii dôležité informácie a používateľ je nútený vykonať nákladný porovnávací test, ktorý aj tak nemusí poskytnúť všetky relevantné parametre kamery. Tu prichádza na rad štandard EMVA 1288. Vytvára transparentnosť definovaním spoľahlivých a presných postupov merania, ako aj pokynov na prezentáciu údajov a výrazne uľahčuje porovnávanie kamier a obrazových senzorov.

Normu vypracovalo konzorcium popredných výrobcov senzorov a kamier, distribútorov a zákazníkov komponentov. Práce na norme 1288 sa začali v roku 2004. Verzia 1 pre monochromatické kamery bola vydaná v auguste 2005. Verzia 3.1 vstúpila do platnosti 30. decembra 2016, obsahuje niektoré vylepšenia a zaviedla návrh štandardizovaného súhrnného dátového listu na jednoduché porovnávanie kamier. Od 21. júna 2021 je v platnosti verzia 4.0, ktorá nahradila verziu 3.1.

Lineárne a všeobecné modely kamier

Štandard EMVA 1288 bola rozšírená na nelineárne kamery a kamery s predspracovaním. S niektorými vylepšeniami sa pokračuje v predchádzajúcej verzii „Release 4.0 Linear“. Bol pridaný nový modul „Release 4.0 General“. Pre lineárny model možno všetky zdroje šumu okrem fotónového šumu a kvantizačného šumu zahrnúť do jediného parametra, rozptylu tmavého šumu. Model teda obsahuje len tri základné neznáme: kvantovú účinnosť, tmavý šum a zosilnenie systému. Všeobecný model je skutočnou čiernou skrinkou a neobsahuje žiadne vnútorné parametre kamery. Napriek tomu možno určiť všetky výkonnostné parametre štandardu EMVA 1288 pomocou rovnakých meraní ako pri lineárnom modeli.



Obr. 2.35. Fyzikálny model kamery (a) a matematický model jedného pixelu (b). Čísla oddelené čiarkou predstavujú strednú hodnotu a rozptyl veličiny. Neznáme parametre modelu sú označené červenou farbou [18], [19]

Štandardizovaný súhrnný informačný list

Štandardizovaný súhrnný informačný list je stále usporiadaný rovnakým spôsobom. Obsahuje tri hlavné prvky:

1. Prevádzkový bod
 - Obsahuje úplný opis nastavení prevádzkového bodu, v ktorom boli získané merania EMVA 1288. Nastavenia, ktoré nie sú špecifikované, sa považujú za nastavenia v predvolenom továrenskom režime. Tým sa zabezpečí, že merania sa môžu kedykoľvek zopakovať v rovnakých podmienkach.
2. Krivka prenosu fotónov alebo charakteristická krivka a krivka SNRC
 - V prípade lineárneho modelu krivka prenosu fotónov najlepšie ukazuje, či je kamera dostatočne lineárna. Pre všeobecný model charakteristická krivka ukazuje typ nelinearity. Dvojlogaritmická krivka SNR je pekným celkovým grafickým znázornením výkonnostných parametrov kamery okrem tmavého prúdu.
3. Parametre výkonu EMVA 1288
 - Táto položka obsahuje zoznam všetkých výkonnostných parametrov EMVA 1288.

Súlady s EMVA 1288

Ak sa údaje v súlade so štandardom EMVA 1288 zverejňujú alebo poskytujú zákazníkovi alebo akejkoľvek tretej strane, musí sa poskytnúť úplný technický list. Dátový list v súlade s normou EMVA 1288 musí obsahovať všetky povinné merania a grafy, ako je uvedené v štandardnom dokumente pre verziu 4.0 na stránke [27].

Budúce plány štandardu

Prispôbenie rýchleho vývoju moderných obrazových snímačov:

- Rozšírený rozsah vlnových dĺžok ďalej do UV a SWIR.
- Rozšírenie na všetky druhy obrazových modalít.
- Rozklad nerovnomerností na stĺpce, riadky a pixelové odchýlky.
- Meranie kamier so šošovkami.
- Lepšie meranie linearity.

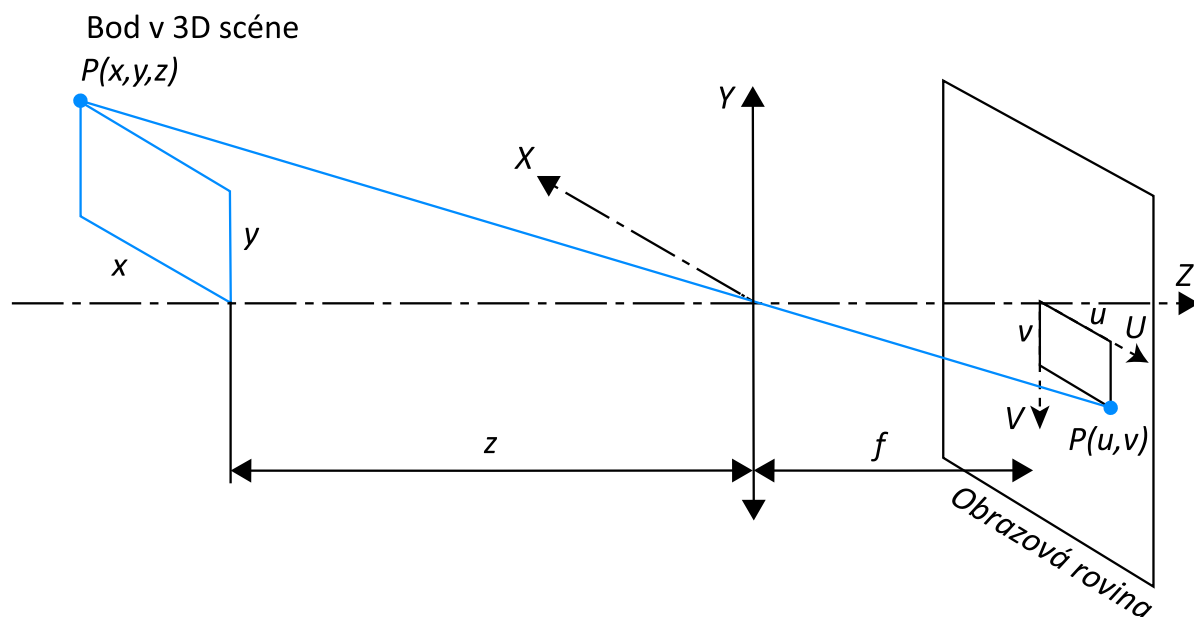
3 Zobrazovacia optika

Zobrazovacia optika sú optické komponenty a systémy, ktoré umožňujú strojom a ľuďom využívať svetlo na snímanie, zobrazovanie a videnie. Bez ohľadu na to, či ide o aplikáciu strojového videnia, prírodných vied alebo akéhokoľvek iného odvetvia, pochopenie základov zobrazovacej technológie výrazne uľahčuje vývoj a nasadenie sofistikovaných zobrazovacích systémov. Nasledujúce kapitoly o zobrazovacích technológiách, od aplikácií, po konštrukčné techniky je praktickým textom zostaveným tak, aby čitateľov technického aj netechnického zamerania oboznámil so základmi chápania zobrazovacej optiky. V tejto kapitole sú použité zdroje [2], [4], [5], [17], [28], [29], [30] .

3.1 Model dierkovej komory

Začneme jednoduchým modelom snímania obrazu, v ktorom kľúčovú úlohu zohráva geometrická optika. Uvažujeme o fotoaparáte alebo kamere — zariadení na zachytávanie intenzity jasu. Kamera sa skladá z objektívu, svetlocitlivého obrazového snímača, ktorý premieňa fotóny na elektrické signály a elektroniky, ktorá poskytne obrazové údaje na ďalšie spracovanie.

Objektív sústreďuje prichádzajúce svetlo na obrazový snímač. Meranou fyzikálnou veličinou je intenzita žiarenia, často neformálne nazývaná jas alebo intenzita. Chceme, aby objektív napodobňoval ideálnu perspektívnu projekciu (model dierkovej komory, Obr. 3.1), a preto použijeme geometrickú optiku, ktorá zodpovedá modelu dierkovej komory. Kľúčovým pojmom modelu dierkovej komory je lúč, ktorý je priamkou mapujúcou bod na scéne na bod na obrazovej rovine (alebo na svetlocitlivom snímači kamery). Zložitejšie javy, ktoré si vyžadujú zložitejšie matematické modely vlnovej alebo kvantovej optiky, sa neberú do úvahy. Budeme dodržiavať konvencie používané v optickej literatúre keď sa svetlo šíri zľava doprava.



Obr. 3.1. Geometria perspektívneho premietania, tzv. model dierkovej komory [2]

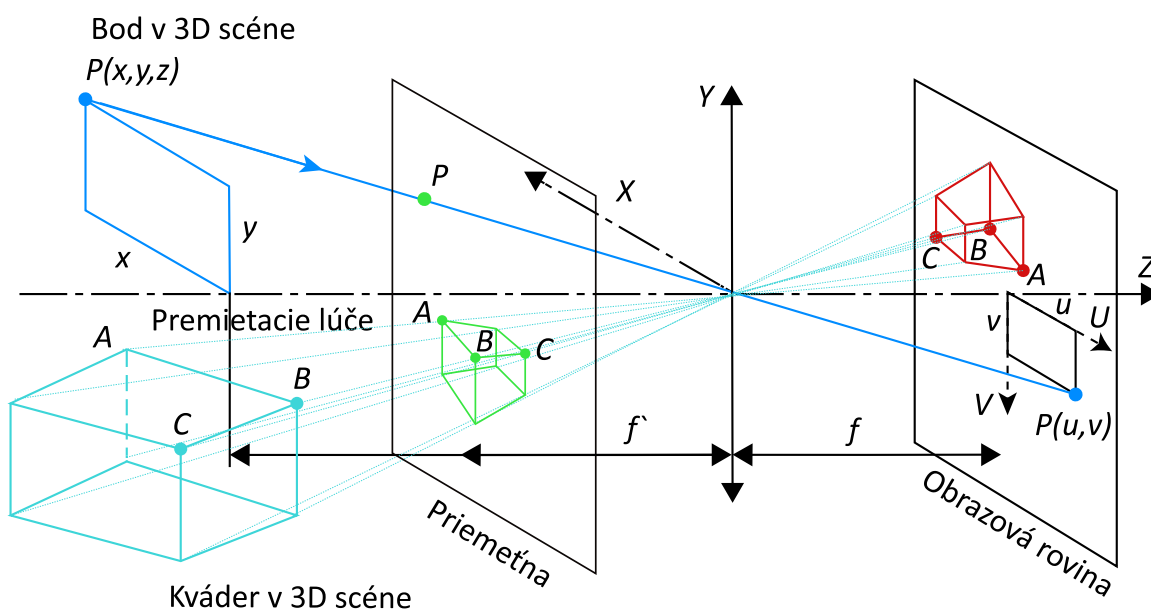
Bod P má súradnice x, y, z v 3D scéne a f je vzdialenosť obrazovej roviny od stredu premietania (v prípade objektívov sa obrazová rovina nachádza vo vzdialenosti zodpovedajúcej ohniskovej vzdialenosti). Bod premietaný na 2D obrazovú rovinu má súradnice u, v . Z podobnosti trojuholníkov vyplýva, že perspektívne premietanie je platné:

$$u = \frac{xf}{z}, \quad v = \frac{yf}{z} \quad (3.1)$$

Perspektívne zobrazenie dané týmto vzťahom je nelineárne a niekedy sa nahrádza vzťahom ortografickým zobrazením alebo paralelným zobrazením, ktoré sa vytvára za podmienky $f \rightarrow \infty$.

Z Obr. 3.1 je zrejmé, že všetky body ležiace v 3D priestore na jednej polpriamke od stredu projekcie smerom k scéne sú zobrazené v jednom bode. Tým sa stráca informácia a perspektívne zobrazenie nie je inverzné. Geometrická úloha merania, rekonštrukcie alebo rozpoznávania 3D objektov z ich jediného 2D obrazu je nedostatočne podmienená.

Zobrazením z 3D do 2D sveta sa zaoberá projektívna geometria, ktorá skúma vlastnosti, ktoré sa pri projektívnej transformácii (kolineácii) nemenia. Modelom pre túto geometriu je zvyčajne projektívna rovina alebo projektívny priestor. V tejto geometrii sú definované body a priamky, ale nie uhly a vzdialenosti. Pojem obrazová rovina v tejto geometrii zodpovedá pojmu projektívna rovina, čo je plocha v priestore, na ktorú dopadajú projekčné lúče a vytvárajú priemet (obraz v rovine) v bode dopadu. Keďže obrazová rovina zobrazuje prevrätý obraz, možno si projekciu predstaviť ako rovinu premietanú pred stred premietania a posunutú o ohniskovú vzdialenosť $f^* = f$, Obr. 3.2. Zavádza sa aj pojem aproximácia premietania, čo je priamka vedená cez premietaný (priestorový) bod, ktorej smer závisí od metódy premietania.



Obr. 3.2. Geometria perspektívneho premietania bodu a kocky, zobrazenie priemetne, tzv. model dierkovej komory [2]

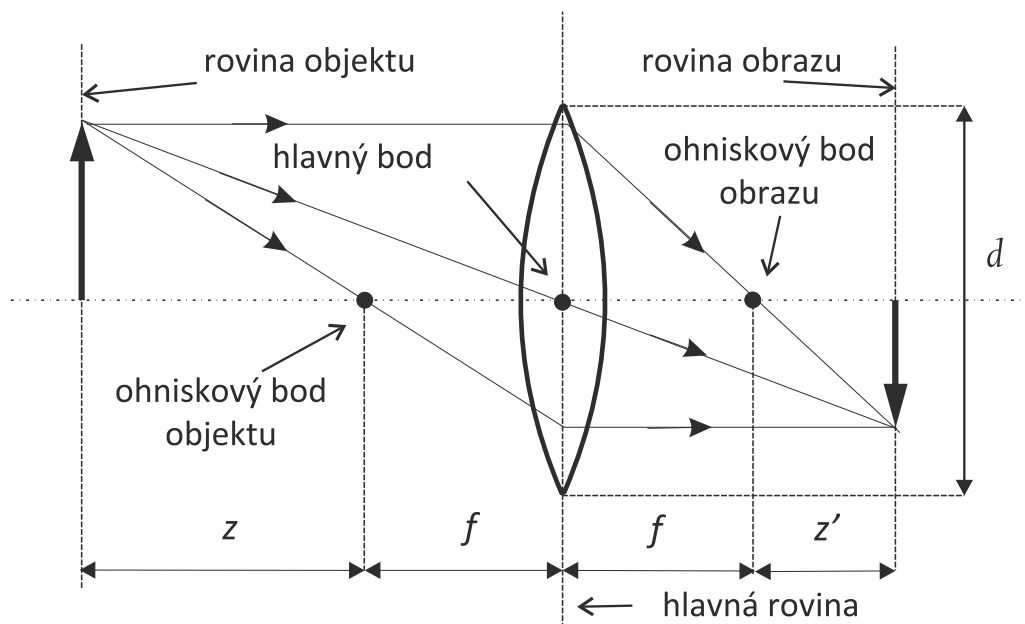
Pri používaní telecentrických objektívov sa môžeme stretnúť s rovnobežným premietaním, kde sa perspektíva za určitých okolností neprejavuje (pozri kapitolu 3.6.1).

Model dierkovej komory je nerealistickou idealizáciou, pretože veľmi malá dierka bráni prechodu energie. Vlnové vlastnosti svetla spôsobujú ďalšiu odchýlku od dierkového modelu – difrakciu (pozri kapitolu 3.4.5). Smer šírenia svetla je ohnutý, ak sú prekážky veľkosti porovnateľnej s vlnovou dĺžkou. Striktne povedané, iba rovinné zrkadlá vyhovujú modelu geometrickej optiky.

Model ideálnej geometrickej dierkovej komory je prevažne platný pre ideálnu tenkú šošovku (Obr. 3.3). Lúč prechádzajúci stredom šošovky (nazývaným hlavný bod) nemení svoj smer. Ak je šošovka zaostrená, potom sa prichádzajúce lúče, ktoré nie sú zhodné s optickou osou, lámu. Prichádzajúce lúče rovnobežné s optickou osou pretínajú optickú os v jednom bode, ktorý sa nazýva ohnisko. Tento proces opisuje rovnica tenkej šošovky, ktorú možno odvodiť pomocou podobných trojuholníkov v Obr. 3.3. Rovnica šošovky v Newtonovom tvare hovorí:

$$\frac{1}{z'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{f+z} \quad \text{alebo zjednodušene} \quad z'z = f^2 \quad (3.2)$$

kde f je **ohnisková vzdialenosť**, vzdialenosť medzi hlavným bodom a ohniskom (objektu, obrazu), z je vzdialenosť medzi rovinou objektu a ohniskom objektu a z' je vzdialenosť medzi rovinou objektu a ohniskom obrazu.



Obr. 3.3. Tenká šošovka [4]

Nech X je veľkosť objektu (dĺžka šípky v rovine objektu na Obr. 3.3) a x je veľkosť tohto objektu v rovine obrazu. **Zväčšenie** m optickej sústavy je

$$m = \frac{x}{X} = \frac{f}{z} = \frac{z'}{f} \quad (3.3)$$

Nevýhodou tenkej šošovky je, že jediné lúče, ktoré ostro zobrazí, sú tie ktoré vychádzajú z bodov v rovine kolmej na optickú os vo vzdialenosti z hlavného bodu.

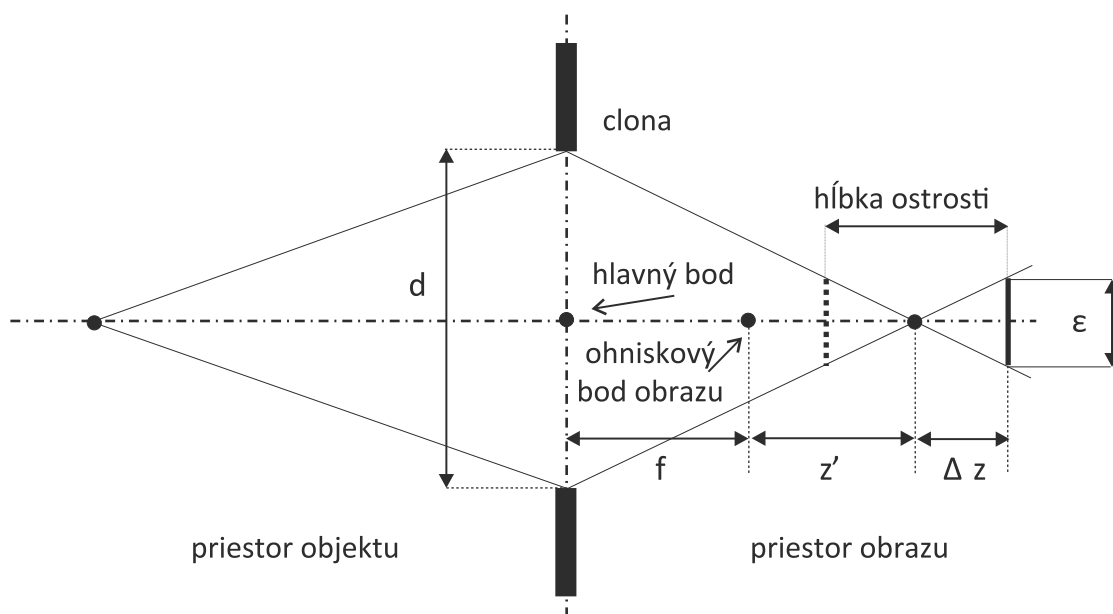
Uvažujte, čo sa stane, ak sa obrazová rovina posunie mimo ohniska. Predstavme si zväzok lúčov, ktoré sa pretínajú v ohnisku obrazu. Tento bod sa zobrazí ako malý kruh (kruh povoleného rozostrenia) s priemerom ϵ (Obr. 3.4). Z je vzdialenosť medzi posunutou obrazovou rovinou a obrazovým ohniskom, d je priemer clonového dorazu, f je ohnisková vzdialenosť šošovky a $f + z'$ je vzdialenosť medzi hlavným bodom a obrazovým ohniskom. Priemer ϵ kruhu sa dá vypočítať pomocou podobných trojuholníkov:

$$\frac{d}{f + z'} = \epsilon \Rightarrow \epsilon = \frac{d\Delta z}{f + z'} \quad (3.4)$$

ktorú možno prepísať ako

$$\epsilon = \frac{\Delta z \cdot f}{n_f(f + z')} = \frac{\Delta z}{n_f \left(1 + \frac{z'}{f}\right)} \quad (3.5)$$

kde $n_f = \frac{f}{d}$ sa nazýva aj clonové číslo (angl. f-number) šošovky, resp. objektívu (pozri kapitolu 3.4.1).

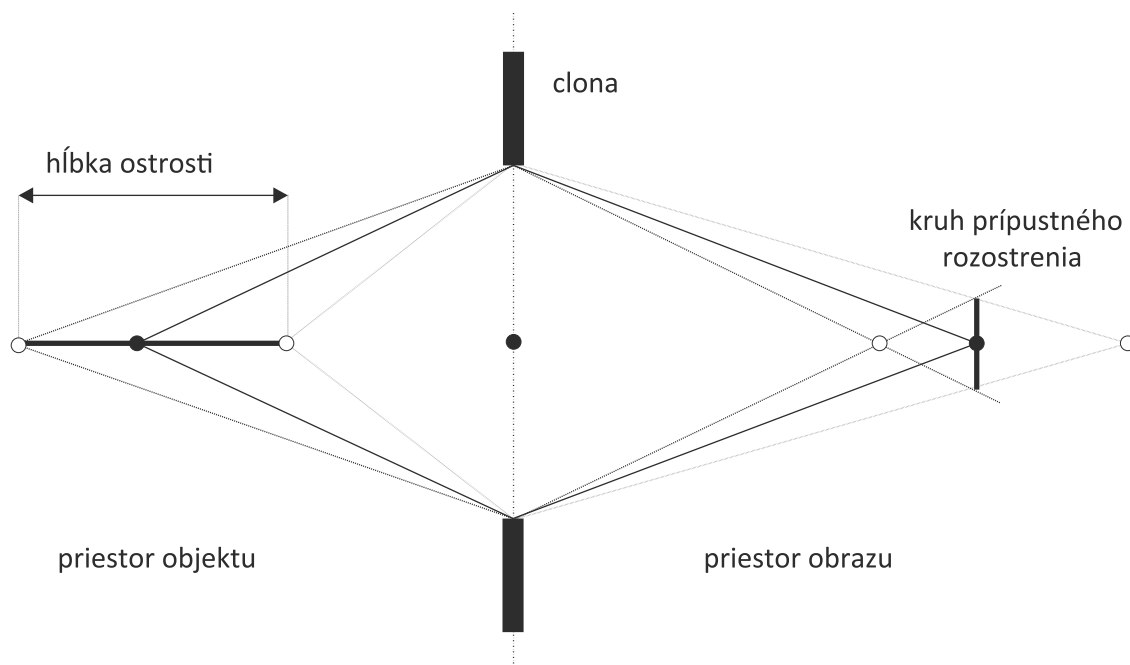


Obr. 3.4. Hĺbka ostrosti optickej sústavy [4]

Pojem **hĺbka ostrosti** vychádza z toho, že je výhodné, ak je obraz trochu rozostrený, pretože potom je rozsah hĺbky scény, ktorá bude zaostrená, skutočne väčší. Nemá zmysel vyžadovať, aby ϵ bolo nulové — je rozumné, aby bolo veľké ako pixel. Čím menšie sú pixely, tým menší účinok má toto zlepšenie. Hĺbka ostrosti je interval povolených posunov obrazovej roviny $[-\Delta z, \Delta z]$, pre ktorý je priemer kruhu ϵ menší ako vopred definovaná hodnota zodpovedajúca veľkosti pixelu. Δz sa vypočíta z predchádzajúcej rovnice (3.5) ako

$$\Delta z = n_f \left(1 + \frac{z'}{f}\right) \epsilon = n_f(1 + m) \epsilon \quad (3.6)$$

kde m je zväčšenie objektívu. Rovnica (3.6) ukazuje, že clonové číslo zohráva dôležitú úlohu. Čím menší je priemer clony, tým väčšia je hĺbka ostrosti. Dôležitejším pojmom z pohľadu používateľa je hĺbka ostrosti na objektovej strane objektívu. Tá riadi povolený rozsah polôh pozorovaných objektov na scéne, ktoré budú efektívne zaostrené, t. j. s povoleným rozostrením maximálneho ε . Hĺbka ostrosti je znázornená na Obr. 3.5.



Obr. 3.5. Hĺbka ostrosti na objektovej strane objektívu [4]

Reálne šošovky (objektívy) sa skladajú z niekoľkých jednotlivých šošoviek a ich modelu v geometrickej optike sa nazýva hrubá šošovka. Bližšie o objektívoch budeme diskutovať v nasledujúcej kapitole.

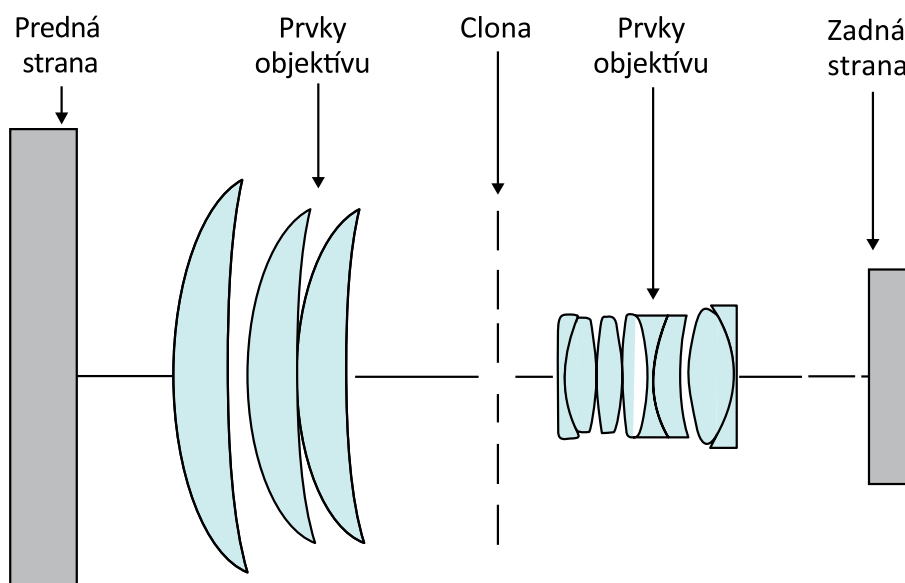
3.2 Objektív kamery

Podobne ako v ľudskom oku sa objektív používa na zaostrenie svetla odrazeného od scény alebo objektu na obrazové senzory v kamere. Kamera potom premieňa svetelnú energiu na elektrickú a vytvára digitálny obraz. Je dôležité pochopiť vzťah medzi obrazovým senzorom a objektívom, pretože ovplyvňuje návrh riešení strojového videnia.

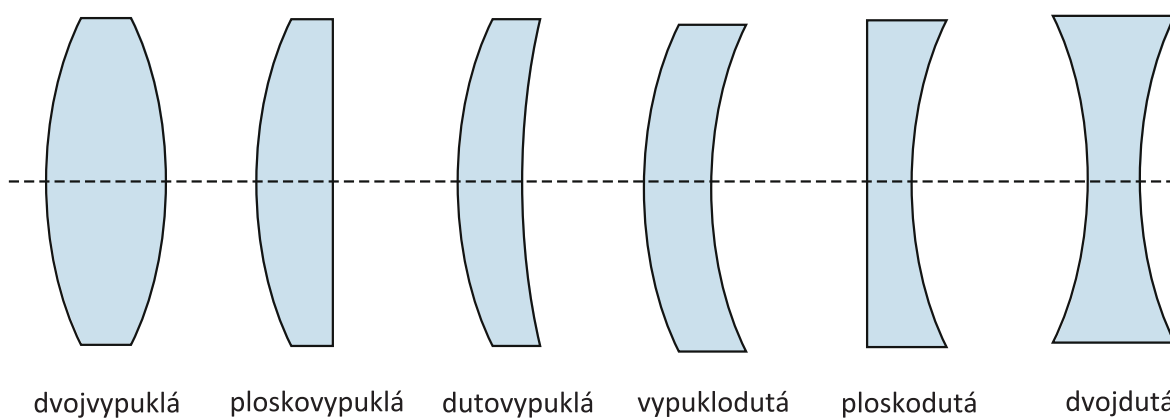
Objektív kamery sa skladá z rôznych častí, ktoré sú uložené v tubuse. V prednej časti je sklenená (alebo plastová) šošovka, ktorá zaostruje svetlo. Vo vnútri sústavy objektívov sa nachádzajú ďalšie optické šošovky, ktoré sa používajú na ďalšie spresnenie obrazu. Každá z týchto šošoviek sa nazýva optický člen. Prvky objektívu sú zakrivené, pretože svetlo odrazené od objektu sa ohýba a zaostruje na obrazový senzor. Zakrivené sklo v objektíve však môže skresliť obraz najmä na okrajoch. Preto sa používa viacero prvkov, ktoré toto skreslenie potláčajú, aby sa získal jasný a ostrý obraz. Na Obr. 3.6 je znázornené, ako je usporiadané vnútro objektívu.

Šošovky sú optické prvky s povrchmi, ktoré sú zvyčajne sféricky tvarované. Môžu mať povrchy, ktoré sú konvexné (vypuklé smerom von), konkávne (vyduté smerom dnu) alebo rovinné (Obr. 3.7). Podľa charakteristiky týchto zakrivených povrchov rozlišujeme rôzne kategórie šošoviek:

- dvojvypuklé (druhý povrch je tiež vypuklý)
- ploskovypuklé (druhý povrch je rovinný)
- dutovypuklé (druhý povrch je dutý)
- dvojduté (druhý povrch je tiež dutý)
- ploskoduté (druhý povrch je rovinný)
- vypukloduté (druhý povrch je vypuklý)



Obr. 3.6. Konštrukčný pohľad na vnútro objektívu [29]

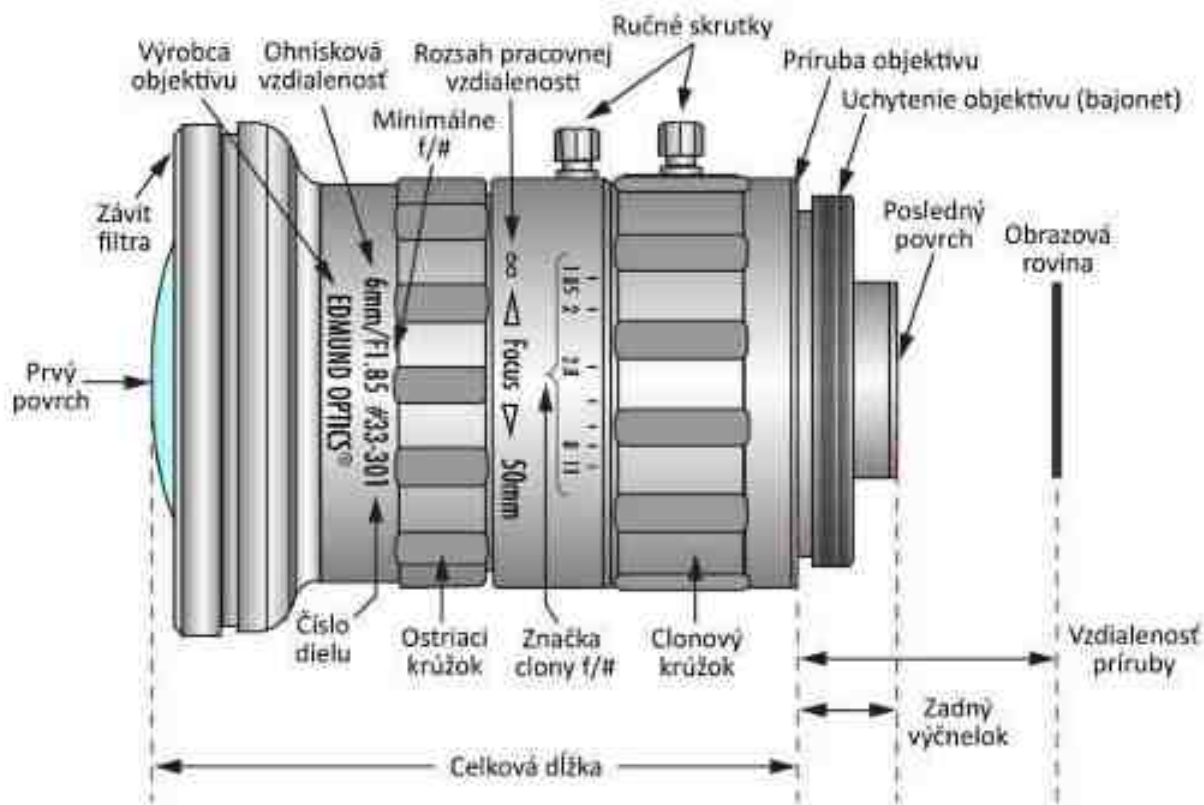


Obr. 3.7. Základné typy šošoviek [5]

3.2.1 Vonkajšia konštrukcia objektívu

V tejto časti vymenujeme jednotlivé charakteristické časti objektívu (Obr. 3.8), ktoré súvisia so základnými vlastnosťami vizuálnych systémov a ktoré budeme používať v ďalších častiach textu:

- **Ostriaci krúžok:** Jeho otáčaním sa mení miesto, kde objektív najlepšie zaostruje. Vzdialenosť od prvej plochy k objektu sa nazýva pracovná vzdialenosť.
- **Clonový krúžok:** Otáčaním sa mení veľkosť clonového uzáveru vo vnútri objektívu, a tým aj clonové číslo ($f/\#$). Okrem kontroly celkového množstva svetla, ktoré je schopné prejsť cez objektív, má $f/\#$ mnoho ďalších rozhodujúcich vplyvov na výkon objektívu.
- **Ručné skrutky:** Slúžia na dočasné zablokovanie zaostrenia a/alebo clony na mieste, aby sa zabránilo nechceným zmenám.
- **Informácie o objektíve:** Informácie o objektíve vyznačené na tubuse objektívu, ktoré zvyčajne uvádzajú ohniskovú vzdialenosť, minimálnu svetelnosť $f/\#$, katalógové číslo a výrobcu objektívu.
- **Rozsah pracovnej vzdialenosti:** Je to špecifikovaný rozsah pracovnej vzdialenosti, v ktorom môže objektív zaostriť. Niekedy sa označuje ako rozsah vzdialenosti objektu.
- **Značky clony $f/\#$:** Značky na objektíve, ktoré označujú, kam otočiť krúžok nastavenia clony, aby objektív pracoval pri určitej clonovej hodnote $f/\#$.
- **Závit na filter:** Tu možno upevniť optické filtre strojového videnia, ak prvý prvok nevyčnieva z tubusu objektívu. Ak prvý prvok vyčnieva za tubus objektívu alebo ak je objektív širokouhlý, je možné, že bude potrebné použiť ďalší adaptér.
- **Uchytenie na kameru:** Objektív sa nasadzuje na kameru alebo sa naň upevňuje závitom. Typické uchytenie (nazývané aj bajonety) sú C-Mount, F-Mount, TFL-Mount a S-Mount. Ďalšie informácie budú uvedené v kapitole 3.6.6.
- **Zadný výčnelok:** Je to vzdialenosť za obrubou objektívu, ktorú objektív presahuje do fotoaparátu. Je potrebné dbať na to, aby nedošlo k narušeniu filtrov pred senzorom alebo elektroniky vo vnútri kamery.
- **Prvý povrch:** Prvý povrch môže byť buď prvý optický prvok objektívu vyčnievajúci z tubusu objektívu, alebo samotný tubus objektívu. Pracovná vzdialenosť je definovaná ako vzdialenosť od tohto povrchu k objektu.
- **Posledný povrch:** Posledným povrchom môže byť buď posledná optická šošovka pred snímačom, alebo samotné uchytenie objektívu.
- **Príruba objektívu:** Je to povrch objektívu, ktorý sa dotýka príruby kamery.
- **Celková dĺžka:** Celková dĺžka objektívu je vzdialenosť od prvého povrchu po rameno objektívu. Zvyčajne sa do tejto položky nezapočítava bajonet fotoaparátu, pretože bude pripojený k fotoaparátu.
- **Vzdialenosť príruby:** Vzdialenosť od montážnej príruby po obrazovú rovinu. Táto vzdialenosť je zvyčajne štandardizovaná medzi objektívom a kamerou pre rôzne typy bajonetov, aby sa zabezpečila kompatibilita.
- **Obrazová rovina:** Miesto, kde objektív vytvára obraz, zvyčajne snímač kamery.



Obr. 3.8. Schéma objektívu [17]

3.3 Základy zobrazovania objektívom

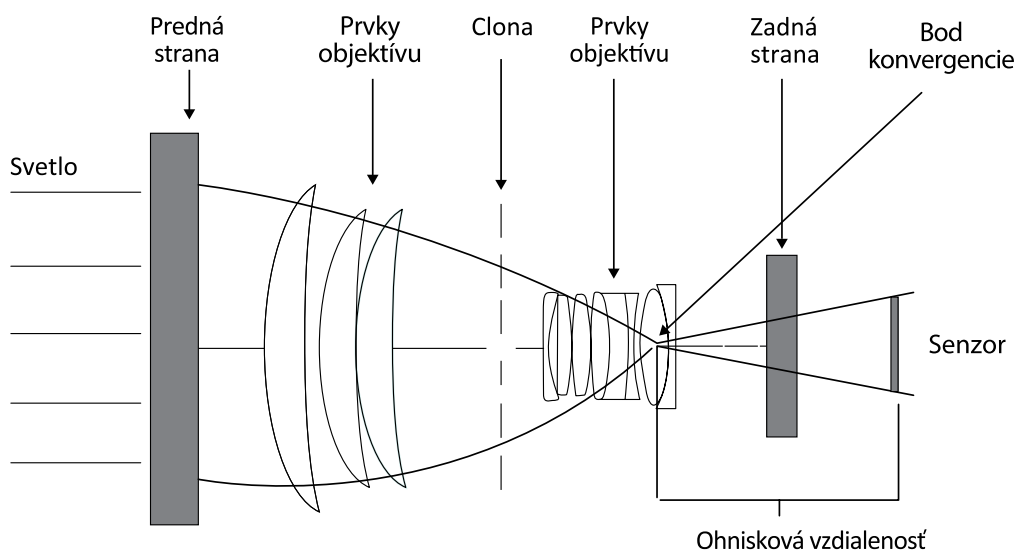
Pri výbere objektívu pre aplikáciu strojového videnia je potrebné zvážiť niekoľko faktorov. Medzi ne patria:

- Rozlíšenie senzora kamery
- Vzdialenosť medzi objektom a kamerou
- Veľkosť objektu
- Množstvo svetla, ktoré je k dispozícii na zachytenie obrazu

Rozlíšenie kamery zohráva dôležitú úlohu pri výbere objektívu. Ak sa napríklad na snímání obrazu používa kamera s vysokým rozlíšením, potom je potreba zväčšenia objektívu menšia, pretože obraz možno zväčšiť digitálne. To umožňuje výber objektívu s väčším zorným poľom na zachytenie väčšieho množstva informácií na jednej snímke. Prípadne, ak zvolená kamera nemá senzor s vysokým rozlíšením, potom je možné vybrať objektív s dlhšou ohniskovou vzdialenosťou, aby sa získali detaily požadované pre danú aplikáciu.

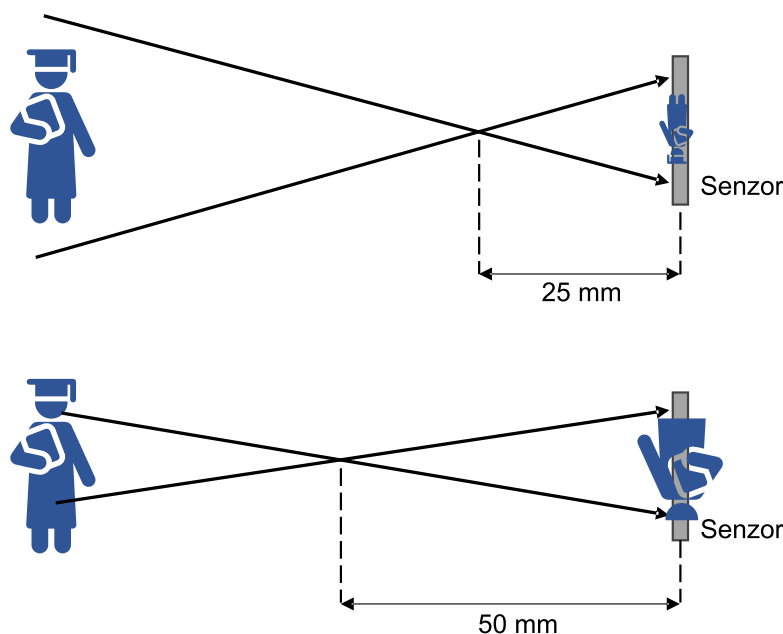
Vzdialenosť medzi prednou časťou objektívu a zobrazovaným objektom sa nazýva pracovná vzdialenosť (angl. Working Distance – **WD**). Ohnisková vzdialenosť objektívu je vzdialenosť medzi objektívom a obrazovým snímačom vo vnútri kamery. Presnejšie, je to vzdialenosť medzi bodom konvergencie svetelných lúčov v objektíve a snímačom v kamere. Bod konvergencie je známy ako optický stred objektívu, ako je znázornené na Obr. 3.9. Objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou je objektív s pevným uhlovým zorným poľom (angl. Fixed Angular Field of View – **AFOV**). Zaostréním

objektívu na rôzne pracovné vzdialenosti možno získať rôzne veľké zorné pole (angl. Field of View – **FOV**), hoci uhol pohľadu je konštantný. AFOV sa zvyčajne špecifikuje ako plný uhol (v stupňoch) spojený s horizontálnym rozmerom (šírkou) snímača, s ktorým sa má objektív používať.



Obr. 3.9. Ohnisková vzdialenosť objektívu a bod konverencie [29]

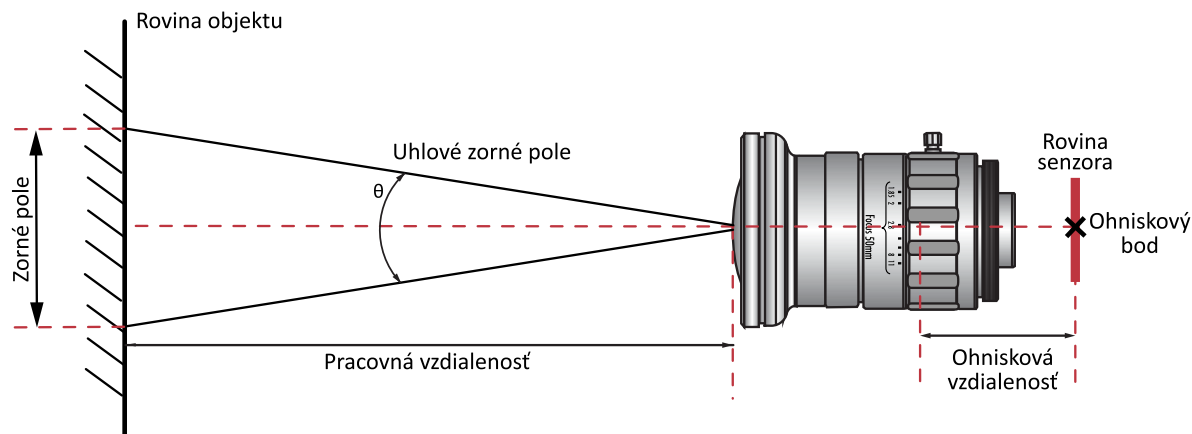
Veľkosť snímaného objektu súvisí so zorným poľom, ktoré určuje, akú veľkú časť scény alebo objektu možno zobraziť. Preto čím väčší je zobrazovaný objekt, tým väčšie by malo byť FOV a naopak. Objektívy s kratšou ohniskovou vzdialenosťou poskytujú širšie zorné pole objektu, ale zväčšenie je menšie. Naopak, objektívy s dlhšou ohniskovou vzdialenosťou poskytujú väčšie zväčšenie, ale zorné pole je menšie, ako je znázornené na obrázku na Obr. 3.10.



Obr. 3.10. Ilustrácia zväčšenia objektívu s kratšou a dlhšou ohniskovou vzdialenosťou

Objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou by sa nemali zamieňať s objektívmi s pevným ohniskom. Objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou možno zaostriť na rôzne vzdialenosti. Objektívy s pevným ohniskom (Obr. 3.11) sú určené na použitie pri jednej konkrétnej pracovnej

vzdialenosti. Príkladom objektívov s pevným ohniskom sú mnohé telecentrické objektívy (pozri kapitolu 3.6.1) a objektívy pre mikroskopy.

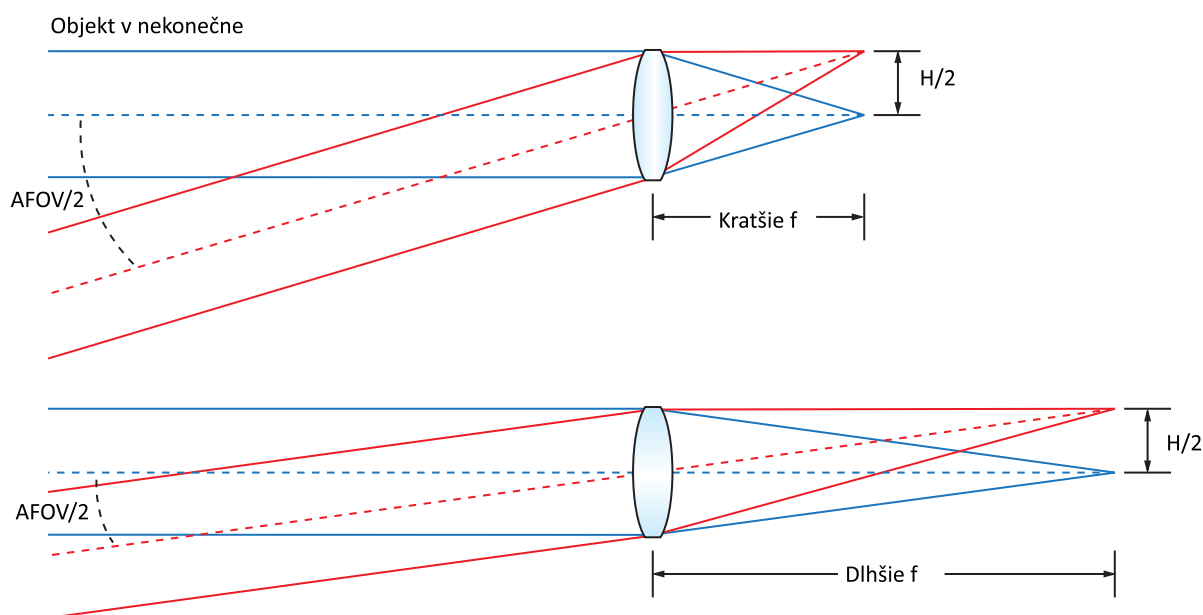


Obr. 3.11. Schéma objektívu s pevným ohnisko [29] [17]

3.3.1 Pevná ohnisková vzdialenosť

Ohnisková vzdialenosť objektívu definuje AFOV. Pre danú veľkosť snímača platí, že čím kratšia je ohnisková vzdialenosť, tým širšia je AFOV. Okrem toho, čím kratšia je ohnisková vzdialenosť objektívu, tým kratšia je vzdialenosť potrebná na dosiahnutie rovnakého FOV v porovnaní s objektívom s dlhšou ohniskovou vzdialenosťou. Pre jednoduchý, tenký vypuklý objektív je ohnisková vzdialenosť vzdialenosťou od zadnej plochy objektívu k rovine obrazu vytvoreného z objektu umiestneného nekonečne ďaleko pred objektívom. Z tejto definície vyplýva, že AFOV objektívu súvisí s ohniskovou vzdialenosťou (3.7), kde f je ohnisková vzdialenosť a H je veľkosť snímača (Obr. 3.12).

$$AFOV = 2 \times \tan^{-1} \left(\frac{H}{2f} \right) \quad (3.7)$$



Obr. 3.12. Pri danej veľkosti snímača H poskytujú kratšie ohniskové vzdialenosti širšie AFOV [17]

Pri použití objektívov s pevnou ohniskovou vzdialenosťou existujú tri spôsoby zmeny FOV systému (kamery a objektívu). Prvou a často najjednoduchšou možnosťou je zmena pracovnej vzdialenosti od objektívu k objektu. Posunutím objektívu ďalej od roviny objektu sa zväčší FOV. Druhou možnosťou je vymeniť objektív za objektív s inou ohniskovou vzdialenosťou. Treťou možnosťou je zmeniť veľkosť snímača. Väčší snímač poskytne väčší FOV pri rovnakej pracovnej vzdialenosti, ako je definované v (3.7).

Aj keď môže byť výhodné mať veľmi široký AFOV, je potrebné zvážiť niektoré negatíva. Po prvé, úroveň skreslenia, ktorá je spojená s niektorými objektívmi s krátkou ohniskovou vzdialenosťou, môže výrazne ovplyvniť skutočný AFOV a môže spôsobiť zmeny uhla vzhľadom na pracovnú vzdialenosť v dôsledku skreslenia. Ďalej, objektívy s krátkou ohniskovou vzdialenosťou majú vo všeobecnosti problém dosiahnuť najvyššiu úroveň kvality v porovnaní s možnosťami s dlhšou ohniskovou vzdialenosťou. Okrem toho môžu mať objektívy s krátkou ohniskovou vzdialenosťou problémy s pokrytím stredných a veľkých rozmerov snímača, čo môže obmedziť ich použiteľnosť, ako bude ďalej diskutované v kapitole 3.5.

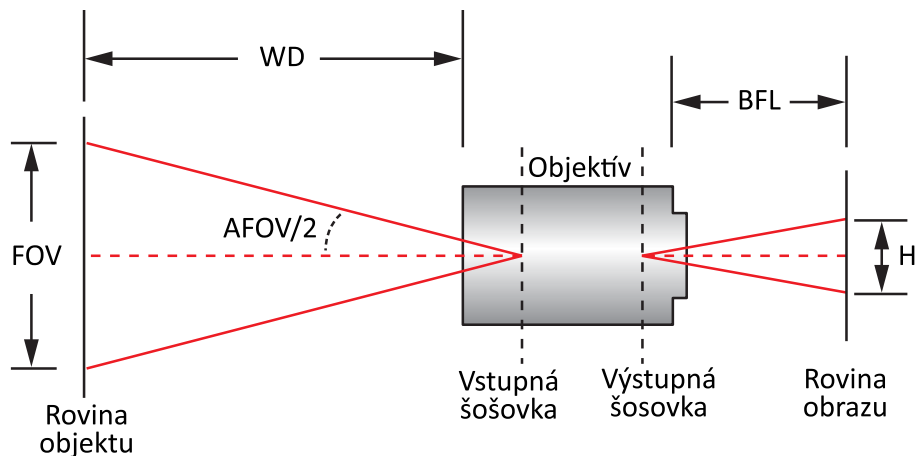
Ďalším spôsobom, ako zmeniť FOV systému, je použitie objektívu s premenlivou ohniskovou vzdialenosťou (varifokálny, pri zmene ohniskovej vzdialenosti sa mení rovina zaostrenia) alebo objektívu so „skutočným zoomom“ (parifokálny – pri zmene ohniskovej vzdialenosti sa nezmení rovina zaostrenia). Tieto typy objektívov umožňujú nastavenie ohniskovej vzdialenosti, a teda majú premenlivú AFOV. Varifokálne objektívy a objektívy so zoomom majú v porovnaní s objektívmi s pevnou ohniskovou vzdialenosťou často nevýhody z hľadiska veľkosti a ceny a často nemôžu ponúknuť rovnakú úroveň kvality ako objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou.

3.3.2 Určenie ohniskovej vzdialenosti

V mnohých aplikáciách sú požadovaná vzdialenosť od objektu a požadovaný FOV (zvyčajne veľkosť objektu s dodatočným rezervným priestorom) známe veličiny. Tieto informácie možno použiť na priame určenie požadovaného AFOV pomocou rovnice (3.8). Rovnica (3.8) je ekvivalentom nájdenia uhla vrcholu trojuholníka s výškou rovnou WD a základňou rovnou horizontálnemu FOV ako je znázornené na Obr. 3.13. V praxi sa vrchol tohto trojuholníka zriedka nachádza na mechanickej prednej strane objektívu, od ktorej sa meria WD, a má sa použiť len ako aproximácia, pokiaľ nie je známe umiestnenie vstupnej šošovky. Zadná ohnisková vzdialenosť (angl. Back Focal Length – BFL) je vzdialenosť od zadnej ohniskovej roviny objektívu po senzor (obrazovú rovinu) a určuje ako ďaleko za objektívom sa vytvorí ostrý obraz.

$$AFOV = 2 \times \tan^{-1} \left(\frac{FOV}{2 \times WD} \right) \quad \text{alebo} \quad FOV = 2 \times WD \times \tan \left(\frac{AFOV}{2} \right) \quad (3.8)$$

Po určení požadovanej AFOV sa dá ohnisková vzdialenosť aproximovať pomocou rovnice (3.7) a správny objektív sa dá vybrať z tabuľky špecifikácií objektívov alebo z technického listu vyhľadáním najbližšej dostupnej ohniskovej vzdialenosti s potrebnou AFOV pre použitý senzor.



Obr. 3.13. Vzťah medzi FOV, veľkosťou snímača H a WD pre daný AFOV [17]

Uvedme príklad, keď je požadované AFOV nášho optického systému 14.25° . Pred určením vhodného objektívu je potrebné určiť veľkosť senzora. Zväčšením alebo zmenšením veľkosti senzora sa mení, aká veľká časť obrazu objektívu sa využíva; tým sa zmení AFOV systému, a tým aj celkový FOV. Čím väčší je senzor, tým väčšia je dosiahnuteľná AFOV pri rovnakej ohniskovej vzdialenosti. Napríklad 25 mm objektív by sa mohol použiť s $\frac{1}{2}$ " (6,4 mm horizontálne) senzorom alebo 35 mm objektív by sa mohol použiť s $\frac{2}{3}$ " (8,8 mm horizontálne) senzorom, pretože oba by približne vytvorili 14.5° AFOV na svojich príslušných senzoroch. Prípadne, ak už bol zvolený senzor, ohniskovú vzdialenosť možno určiť priamo z FOV a WD dosadením rovnice (3.7) do rovnice (3.8), ako je uvedené v rovnici (3.9).

$$f = \frac{(H \times WD)}{FOV} \quad (3.9)$$

Ako už bolo uvedené, je potrebné zohľadniť určitú flexibilitu WD systému, pretože uvedené príklady sú len aproximáciou a nezohľadňujú ani skreslenie.

3.3.3 Určenie zorného poľa pre objektív s fixným zväčšením

O zväčšení objektívu resp. optickej sústavy sme hovorili v rovnici (3.3). Objektívy s pevným zväčšením m (pozri kapitolu 3.6.1) majú spravidla pevný alebo obmedzený rozsah WD. Hoci použitie telecentrických alebo iných objektívov s pevným zväčšením môže byť viac obmedzujúce, pretože neumožňujú rôzne FOV zmenou WD, výpočty pre ne sú veľmi priame, ako je uvedené v rovnici (3.10):

$$FOV = \frac{H}{m} \quad (3.10)$$

Keďže požadované FOV a senzor sú často známe, proces výberu objektívu možno zjednodušiť použitím rovnice (3.11):

$$m = \frac{H}{FOV} \quad (3.11)$$

Ak je požadované zväčšenie už známe a WD je obmedzené, rovnicu (3.9) možno upraviť (nahradením $\frac{H}{FOV}$ zväčšením) a použiť na určenie vhodného objektívu s pevnou ohniskovou vzdialenosťou, ako je uvedené v rovnici (3.12).

$$m = \frac{f}{WD} \quad (3.12)$$

Je nutné poznamenať, že rovnica (3.12) je aproximácia a pri zväčšení väčšom ako 0,1 alebo pri krátkych WD sa rýchlo zhoršuje. Pri zväčšeniach nad 0,1 by sa mal použiť buď objektív s pevným zväčšením, alebo počítačové simulácie (napr. Ansys Zemax OpticsBuilder/OpticStudio [31]) s príslušným modelom objektívu. Z rovnakých dôvodov by sa kalkulačky objektívov, ktoré sa bežne nachádzajú na internete napr. [32], [33], [34], [35], [36], [37], mali používať len ako referenčné.

Horizontálny FOV sa zvyčajne používa v diskusiách o FOV z pohodlnosti, ale pomer strán snímača (pomer šírky snímača k jeho výške) je potrebné zohľadniť, čím sa zabezpečí, že sa celý objekt zmestí do obrazu, ak sa pomer strán používa ako zlomok (napr. 4 : 3 = 4/3), rovnica (3.13).

$$\text{Horizontálny FOV} = \text{Vertikálny FOV} \times \text{Pomer strán} \quad (3.13)$$

Hoci väčšina senzorov je v pomere 4 : 3, pomerne bežné sú aj senzory 5 : 4 a 1 : 1. Tento rozdiel v pomere strán vedie aj k rôznym rozmerom senzorov rovnakého formátu. Všetky rovnice použité v tejto časti sa môžu použiť aj pre vertikálny FOV, ak sa vertikálny rozmer senzora nahradí horizontálnym rozmerom uvedeným v rovniciach.

Príklady konkrétnych výpočtov

Príklad 1: Použitie WD a FOV na určenie ohniskovej vzdialenosti. Aký je AFOV pre systém s požadovaným WD 200 mm a FOV 50 mm?

$$AFOV = 2 \times \tan^{-1} \left(\frac{50\text{mm}}{2 \times 200\text{mm}} \right) = 14.25^\circ \quad (3.14)$$

Príklad 2: Výpočet FOV pomocou objektívu s pevným zväčšením. Pre aplikáciu využívajúcu 1/2" senzor, ktorý má horizontálnu veľkosť senzora 6,4 mm, je požadovaný horizontálny FOV 25 mm. Aké je požadované zväčšenie?

$$m = \frac{6.4\text{mm}}{25\text{mm}} = 0.256X \quad (3.15)$$

Keď sa zväčšenie zvyšuje, veľkosť zorného poľa (FOV) klesá. Je preferované mať zväčšenie nižšie ako vypočítanú hodnotu, aby bolo možné zobrazit' celé zorné pole. V prípade druhého príkladu by najvhodnejším výberom bol objektív s 0,25-násobným zväčšením, ktorý by na rovnakom senzore umožňoval pozorovanie zorného poľa o priemere 25,6 mm.

3.4 Základné špecifikácie objektívov

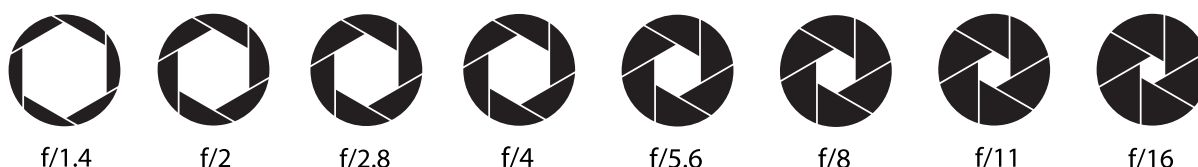
V tejto kapitole sa budeme venovať charakteristikám objektívov, ktoré určujú kvalitu optického systému. Poskytne základné znalosti potrebné pre informovaný výber a použitie objektívov v rôznych aplikačných kontextoch.

3.4.1 Priepustnosť systému, $f/\#$ a numerická clona

Nastavenie $f/\#$ (vyslovuje sa „číslo f “ alebo „clonové číslo“) na objektíve určuje celkovú svetelnú priepustnosť, hĺbku ostrosti (DOF) a schopnosť vytvárať kontrast pri danom rozlíšení. V podstate je $f/\#$ pomer ohniskovej vzdialenosti (f) objektívu k efektívnemu priemeru clony ($\emptyset EA$):

$$f/\# = \frac{f}{\emptyset EA} \quad (3.16)$$

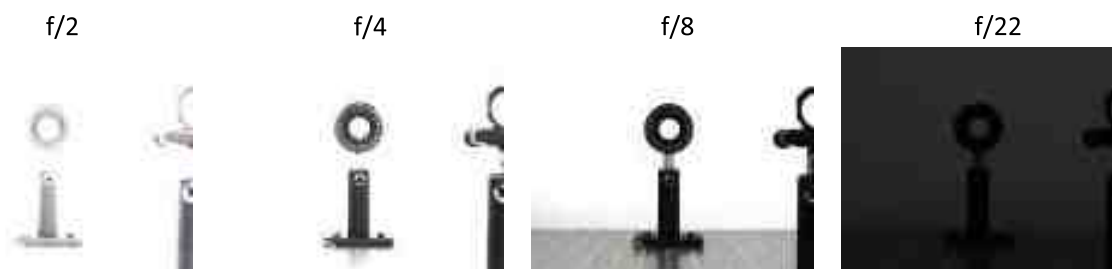
Vo väčšine objektívov sa clona $f/\#$ nastavuje otáčaním prstenca na nastavenie clony (pozri Obr. 3.8). Tento pohyb otvára a zatvára clonu vo vnútri (Obr. 3.14). Čísla označujúce krúžok označujú svetelnú priepustnosť spojenú s priemerom clony a zvyčajne sa zvyšujú o násobky $\sqrt{2}$. Zvýšenie hodnoty $f/\#$ o násobok $\sqrt{2}$ zmenší plochu clony na polovicu, čím sa svetelná priepustnosť objektívu zníži 2-násobne. Objektívy s nižšími hodnotami $f/\#$ sa považujú za „rýchle“ a umožňujú priechod väčšieho množstva svetla systémom, zatiaľ čo objektívy s vyššími hodnotami $f/\#$ sa považujú za „pomalé“ a majú zníženú svetelnú priepustnosť (Obr. 3.15). V Tabuľke 3-1 je uvedený príklad $f/\#$, priemerov clony a efektívnej veľkosti otvoru pre objektív s ohniskovou vzdialenosťou 25 mm. Všimnime si, že od nastavenia $f/1$ po $f/2$ a opäť pre $f/4$ až $f/8$ sa clona objektívu zmenší na polovicu a efektívna plocha sa v každom intervale zmenší 4-násobne. To ilustruje zníženie priepustnosti spojené so zvýšením hodnoty $f/\#$ objektívu.



Obr. 3.14. Ilustrácia vplyvu zmeny clonového čísla na fyzickú veľkosť clony

Tabuľka 3-1. Vzťah medzi $f/\#$ a účinnou plochou pre 25 mm jednookú šošovku [38]

$f/\#$	Priemer clony objektívu (mm)	Plocha otvoru clony (mm ²)
1	25,0	490,8
1,4	17,9	251,6
2	12,5	122,7
2,8	8,9	62,2
4	6,3	31,2
5,6	4,5	15,9
8	3,1	7,5
11	2,3	4,1
16	1,6	2
22	1,1	1



Obr. 3.15. Vplyv $f/\#$ na množstvo prepusteného svetla pri zachovanom expozičnom čase [38]

$f/\#$ a vplyv na teoretické rozlíšenie, kontrast a hĺbkou ostrosti objektívu

Hodnota $f/\#$ ovplyvňuje viac ako len priepustnosť svetla. Konkrétne $f/\#$ priamo súvisí s teoretickým rozlíšením, limitmi kontrastu a hĺbkou ostrosti (DOF) a hĺbkou zaostrenia objektívu. Hodnota $f/\#$ ovplyvňuje aj aberáciu konkrétnej konštrukcie objektívu. So zmenšujúcou sa veľkosťou pixelov sa $f/\#$ stáva jedným z najdôležitejších faktorov výkonu systému, pretože $f/\#$ riadi DOF a rozlíšenie opačným smerom. Ako je uvedené v Tabuľka 3-2, požiadavky sú často v priamom rozpore a musia sa pristúpiť ku kompromisu. Tieto kompromisy sa podrobnejšie rozoberajú v nasledujúcich podkapitolách.

Tabuľka 3-2. Výkon objektívu sa mení so zmenou hodnoty $f/\#$

$f/\#$	Difrakciou obmedzené rozlíšenie	Hĺbka ostrosti	Priepustnosť svetla	Numerická clona
▲ ▼	▼ ▲	▲ ▼	▼ ▲	▼ ▲

Zmena $f/\#$ pri zmene pracovnej vzdialenosti

Definícia $f/\#$ v rovnici (3.16) je obmedzená. $f/\#$ je definovaná pri nekonečnej pracovnej vzdialenosti (WD), kde je zväčšenie v skutočnosti nulové. Vo väčšine aplikácií strojového videnia sa objekt nachádza oveľa bližšie k objektívu ako v nekonečnej vzdialenosti. Preto je **pracovné clonové číslo** – $(f/\#)_w$, uvedené v rovnici (3.17), vo väčšine aplikácií užitočnejším vyjadrením $f/\#$.

$$(f/\#)_w \approx (1 + m) \times (f/\#) \quad (3.17)$$

V rovnici pre $(f/\#)_w$ predstavuje m zväčšenie (pomer obrazu k výške objektu) objektívu. Všimnite si, že keď sa m blíži k nule (keď sa objekt blíži k nekonečnu), $(f/\#)_w$ sa blíži k $f/\#$. Je obzvlášť dôležité mať na pamäti, že $(f/\#)_w$ pri menších WD. Napríklad objektív s ohniskovou vzdialenosťou 25 mm a svetelnosťou $f/2,8$ pracujúci s 0,5-násobným zväčšením bude mať efektívnu hodnotu $(f/\#)_w$ rovnú $f/4,2$. To má vplyv na kvalitu obrazu, ako aj na schopnosť objektívu zachytávať svetlo.

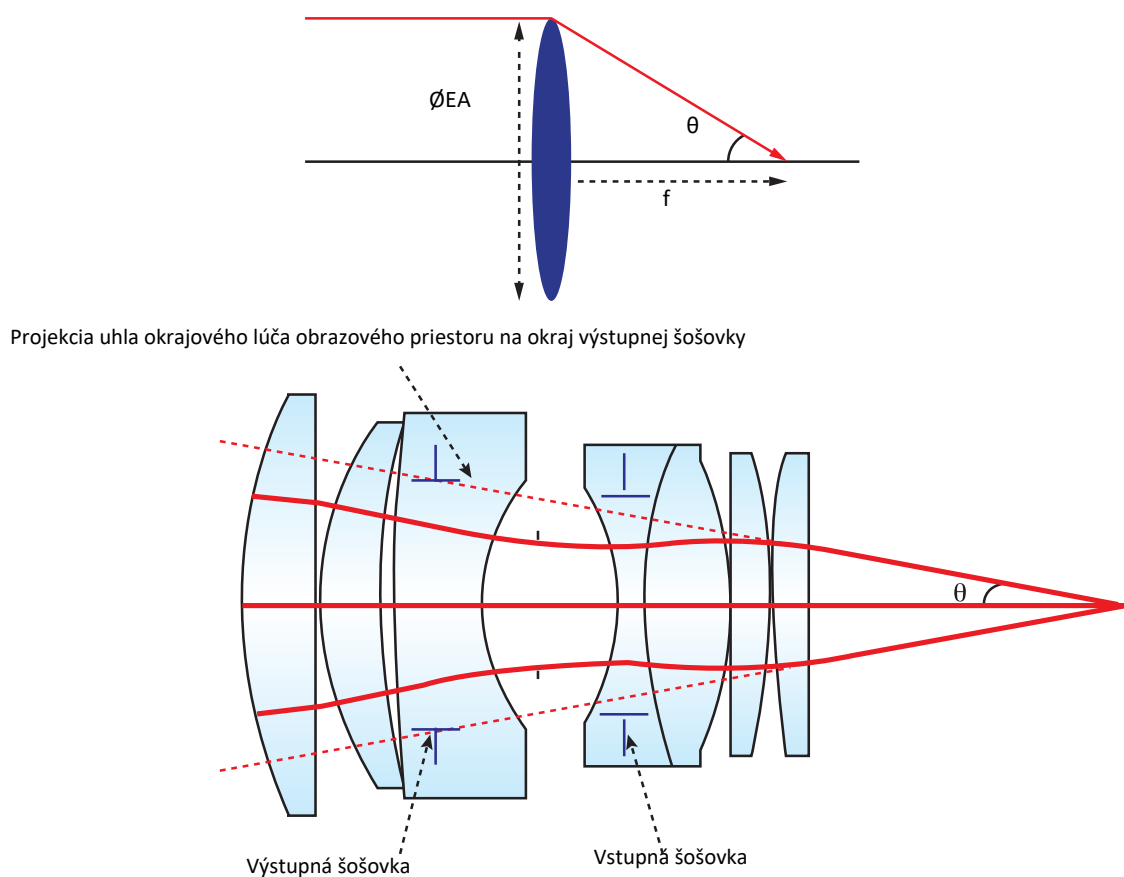
f/# a numerická clona

Často je jednoduchšie hovoriť o celkovej priepustnosti svetla ako o uhle kužeľa alebo numerickej clone (angl. Numerical Aperture - NA) objektívu. NA objektívu je definovaná ako sínus uhla, ktorý zvierajú okrajový lúč a optická os v priestore obrazu, znázornený na Obr. 3.16.

Je dôležité si uvedomiť, že $f/\#$ a NA sú nepriamo úmerné:

$$NA = \frac{1}{2 \times (f/\#)} \quad (3.18)$$

Tabuľka 3-3 ukazuje typické rozloženie $f/\#$ na objektíve (každá hodnota $f/\#$ sa zvyšuje o násobok $\sqrt{2}$ spolu s jeho NA).



Obr. 3.16. Vizualne znázornenie $f/\#$ pre jednoduchú šošovku (hore) a reálny systém (dole) [17]

Tabuľka 3-3. Vzťah medzi $f/\#$ a numerickej clonou.

$f/\#$	1,4	2	2,8	4	5,6	8	11	16
NA	0,36	0,25	0,18	0,13	0,09	0,06	0,05	0,03

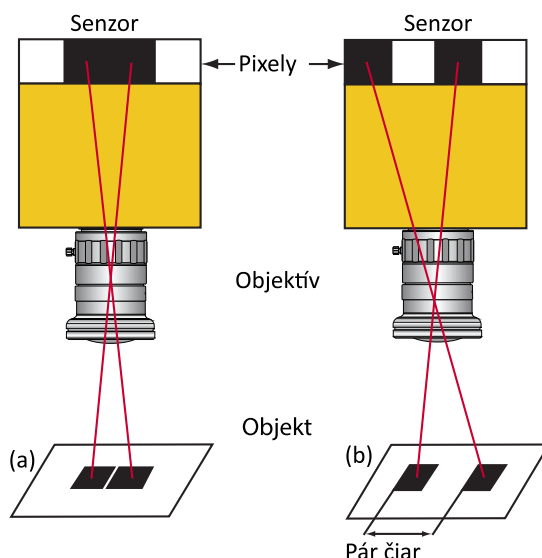
Svetelná priepustnosť sa v mikroskopii zvyčajne označuje ako NA namiesto $f/\#$, ale je dôležité si uvedomiť, že hodnoty NA, ktoré sú špecifikované pre objektívy mikroskopov, sú špecifikované v priestore objektu.

3.4.2 Rozlíšenie

Rozlíšenie je schopnosť zobrazovacieho systému reprodukovať detaily objektu. Môže byť ovplyvnená faktormi, ako je typ použitého osvetlenia, veľkosť pixelov snímača a možnosti optiky. Čím menší je detail objektu, tým vyššie je požadované rozlíšenie.

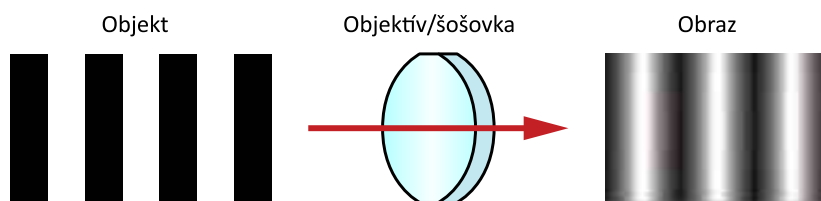
Vydelením počtu horizontálnych alebo vertikálnych pixelov na snímači veľkosťou objektu, ktorý chceme pozorovať, sa zistí, koľko priestoru na objekte pokrýva každý pixel a môže sa použiť na odhad rozlíšenia. Tým sa však skutočne neurčí, či je informácia na pixeli rozlíšiteľná od informácie na ktoromkoľvek inom pixeli.

Je dôležité pochopiť, čo môže obmedzovať rozlíšenie systému. Na Obr. 3.17 je znázornená dvojica štvorcov na bielom pozadí. Ak sa štvorce zobrazia na susedných pixeloch snímača kamery, budú sa javiť ako jeden väčší obdĺžnik (Obr. 3.17 a) a nie ako dva samostatné štvorce (Obr. 3.17 b). Aby sa štvorce od seba odlíšili, musí byť medzi nimi aspoň jeden pixel. Táto minimálna vzdialenosť je hraničným rozlíšením systému. Absolútne obmedzenie je definované veľkosťou pixelov na snímači a počtom pixelov na snímači.



Obr. 3.17. Rozlíšenie dvoch štvorcov. Ak je priestor medzi štvorcami príliš malý (a), senzor kamery ich nedokáže rozlíšiť ako samostatné objekty [17]

Pri všetkých zobrazovacích optických systémoch sa pri zobrazovaní takéhoto obrazca dokonalé hrany čiar do určitej miery rozmazávajú (Obr. 3.18). Obrázky s vysokým rozlíšením sú tie, ktoré vykazujú veľké množstvo detailov v dôsledku minimálneho rozmazania. Naopak, obrazom s nízkym rozlíšením chýbajú jemné detaily.



Obr. 3.18. Dokonalé hrany čiar pred (vľavo) a po (vpravo) prechode cez zobrazovací objektív s nízkym rozlíšením

Pár čiar a obmedzenia senzora

Rozlíšenie sa často uvádza ako rozmer. Tento koncept rozlíšenia ako minimálnej veľkosti, ktorú možno rozlíšiť objektívom alebo systémom, nie je úplným opisom rozlíšenia. Rozlíšenie sa presnejšie opisuje ako frekvencia meraná v pároch čiar na milimeter $\left[\frac{lp}{mm}\right]$. Pár čiar je dvojica čiernych a bielych štvorcov v priestore objektu. Rozlíšenie objektívu žiaľ nie je absolútne. Pri danom rozlíšení bude schopnosť vidieť dva štvorce ako samostatné entity závisieť od úrovne stupňov sivej. Systém dokáže ľahšie rozlíšiť dvojicu čiar, ak je rozdiel v stupňoch sivej farby štvorcov a priestoru medzi nimi väčší (Obr. 3.17 b). Tento rozdiel stupňov sivej sa nazýva kontrast. Rozlíšenie je teda definované ako priestorová frekvencia, ktorá sa udáva v $\left[\frac{lp}{mm}\right]$, pri ktorej sa dosiahne určitý kontrast.

Kontrast je stanovený konvenciou pre rôznych výrobcov objektívov a kamier, ale pre objektívy sa zvyčajne uvádza hodnota 20 %. Z tohto dôvodu výpočet rozlíšenia v zmysle $\left[\frac{lp}{mm}\right]$ je mimoriadne užitočný pri porovnávaní objektívov a určovaní najlepšej voľby pre dané senzory a aplikácie (viac informácií uvedieme v kapitole 3.4.3).

Senzor je miestom, kde sa začína výpočet rozlíšenia systému. Ak začneme pri senzore, je jednoduchšie určiť výkon objektívu potrebný na prispôsobenie sa požiadavkám senzora alebo iným požiadavkám aplikácie. Najvyššia frekvencia rozlíšiteľná senzorom, Nyquistova frekvencia [39], je v skutočnosti dva pixely alebo jeden pár riadkov (2 pixely = 1 cyklus = 1 pár čiar alebo lp – angl. line pair). Tabuľka 3-4 uvádza Nyquistov limit spojený s veľkosťami pixelov, ktoré sa nachádzajú na niektorých bežných senzoroach. Rozlíšenie senzora (ξ_{Senzor}), označované ako priestorové rozlíšenie systému ($\xi_{\text{Priestor obrazu}}$), sa vypočíta vynásobením veľkosti pixelu (s), zvyčajne v jednotkách mikrónov, číslom 2 (na vytvorenie dvojice) a vydelením číslom 1000 na prevod na mm:

$$\xi_{\text{Senzor}} = \xi_{\text{Priestor obrazu}} = \left(\frac{1 \text{ lp}}{2 \times s}\right) \times \left(\frac{1000 \mu\text{m}}{1 \text{ mm}}\right) \quad (3.19)$$

Senzory s väčšími pixelmi budú mať nižšie hraničné rozlíšenie. Senzory s menšími pixelmi budú mať vyššie hraničné rozlíšenia. Ako sa tieto informácie používajú na určenie potrebného výkonu objektívu, bude uvedené v kapitole 3.5.1. Hraničné rozlíšenie zobrazovaného objektu možno vypočítať pomocou vzťahov medzi veľkosťou snímača, zorným poľom (FOV) a počtom pixelov na senzore.

Tabuľka 3-4 S rastúcou veľkosťou pixelov sa súvisiaci Nyquistov limit v $\left[\frac{lp}{mm}\right]$ proporcionálne znižuje [17]

Veľkosť pixelu [μm]	Súvisiaci Nyquistov limit $\left[\frac{lp}{mm}\right]$
1,67	299,4
2,2	227,3
3,45	144,9
4,54	110,1
5,5	90,9

Veľkosť senzora sa vzťahuje na veľkosť aktívnej plochy senzora kamery, ktorá je špecifikovaná veľkosťou formátu senzora (diskutované v kapitole 2.7). Presné proporcie senzora sa však líšia v závislosti od pomeru strán, preto by sa nominálne formáty senzora mali používať len ako usmernenie, najmä v prípade telecentrických objektívov a objektívov s veľkým zväčšením. Veľkosť snímača (H – horizontálna, vertikálna alebo diagonálna) sa dá priamo vypočítať z veľkosti pixelov a počtu aktívnych pixelov na senzore (p):

$$H = s \times p \times \left(\frac{1\text{mm}}{1000\mu\text{m}} \right) \quad (3.20)$$

Rozlíšenie priestoru objektu

Na určenie absolútneho minimálneho rozlíšiteľného bodu viditeľného na objekte sa musí vypočítať pomer FOV k veľkosti snímača. Tento údaj ako sme už uvádzali v (3.11) je známy aj ako zväčšenie systému.

Zväčšenie systému zväčšuje rozlíšenie priestoru obrazu na rozlíšenie priestoru objektu ($\xi_{\text{Priestor obrazu}}$):

$$\xi_{\text{Priestor objektu}} = \xi_{\text{Priestor obrazu}} \times m \quad (3.21)$$

Pri vývoji aplikácie sa rozlíšenie objektového priestoru systému zvyčajne špecifikuje ako rozmer dĺžky, a nie ako $\left[\frac{lp}{mm} \right]$. Tento prevod sa dá vykonať dvoma spôsobmi:

$$\xi_{\text{Priestor objektu}}[\mu\text{m}] = \frac{1}{2 \times \xi_{\text{Priestor objektu}} \left[\frac{lp}{mm} \right]} \times \left(\frac{1000\mu\text{m}}{1\text{mm}} \right) \quad (3.22)$$

$$\xi_{\text{Priestor objektu}}[\mu\text{m}] = \frac{s}{m} \quad (3.23)$$

Aj keď je ľahké prejsť na hraničné rozlíšenie objektu pomocou posledného vzorca, je veľmi užitočné určiť rozlíšenie zobrazovacieho priestoru a zväčšenie, aby sa zjednodušil výber objektívu. Je tiež dôležité si uvedomiť, že do tohto procesu vstupuje mnoho ďalších faktorov a toto obmedzenie je často oveľa nižšie, než možno ľahko vypočítať pomocou rovníc.

Príklad výpočtu rozlíšenia a zväčšenia pomocou senzora Sony ICX625

Pre nasledujúci príklad použijeme pre výpočty parametre z Tabuľka 3-5.

Tabuľka 3-5. Parametre na výpočet príkladu

Známe parametre	
Veľkosť pixela (s)	$3,45 \times 3,45 \mu\text{m}$
Počet pixelov ($p_h \times p_v$)	2448×2050
Požadované FOV (horizontálne)	100 mm

Hraničné rozlíšenie senzora:

$$\begin{aligned}\xi_{\text{Priestor obrazu}} &= \left(\frac{1}{2 \times s}\right) \times \left(\frac{1000\mu\text{m}}{1\text{mm}}\right) \\ &= \left(\frac{1}{2 \times 3,45\mu\text{m}}\right) \times \left(\frac{1000\mu\text{m}}{1\text{mm}}\right) \approx 145 \frac{\text{lp}}{\text{mm}}\end{aligned}\quad (3.24)$$

Rozmery senzora:

$$\begin{aligned}H_{\text{horizontálne}} &= s \times p_h \times \left(\frac{1\text{mm}}{1000\mu\text{m}}\right) = 3,45\mu\text{m} \times 2488 \times \left(\frac{1\text{mm}}{1000\mu\text{m}}\right) = 8,45\text{mm} \\ H_{\text{vertikálne}} &= s \times p_v \times \left(\frac{1\text{mm}}{1000\mu\text{m}}\right) = 3,45\mu\text{m} \times 2050 \times \left(\frac{1\text{mm}}{1000\mu\text{m}}\right) = 7,07\text{mm}\end{aligned}\quad (3.25)$$

Zväčšenie:

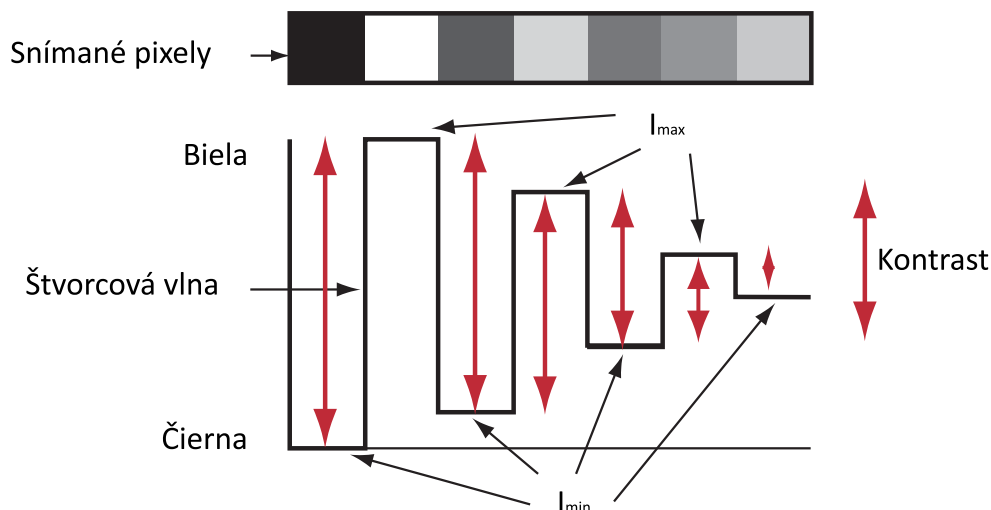
$$m = \frac{H}{FOV} = \frac{8,45\text{mm}}{100\text{mm}} = 0,0845X \quad (3.26)$$

Rozlíšenie:

$$\xi_{\text{Priestor objektu}}[\mu\text{m}] = \xi_{\text{Priestor obrazu}} \times m = 145 \frac{\text{lp}}{\text{mm}} \times 0,0845 = 12,25 \frac{\text{lp}}{\text{mm}} \approx 41\mu\text{m} \quad (3.27)$$

3.4.3 Kontrast

Kontrast znamená, ako dobre možno pri danom rozlíšení rozlíšiť čiernu farbu od bielej. Aby sa obraz javil dobre vykreslený, čierne detaily sa musia javiť ako čierne a biele detaily ako biele (Obr. 3.19). Čím viac sa čierne a biele informácie pohybujú v stredne sivej, tým nižší je kontrast pri danej frekvencii. Čím väčší je rozdiel v intenzite medzi svetlou a tmavou čiarou, tým lepší je kontrast. Hoci sa to môže zdať samozrejmé, je to mimoriadne dôležité.



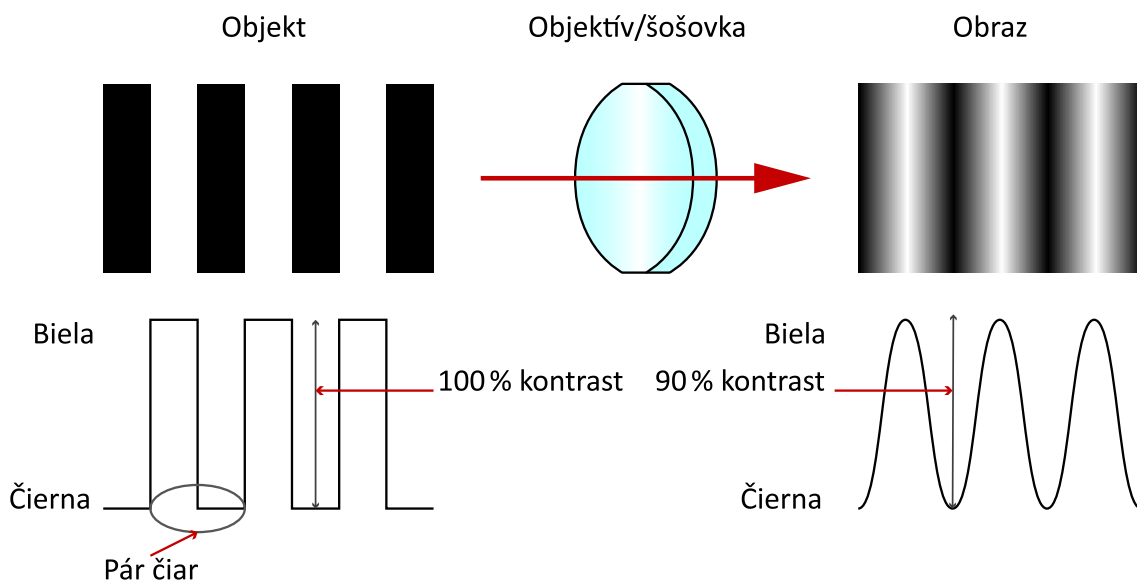
Obr. 3.19. Prechod z čiernej do bielej znamená vysoký kontrast, zatiaľ čo stredné odtiene sivej znamenajú nižší kontrast.

Kontrast pri danej frekvencii možno vypočítať podľa rovnice (3.28), kde I_{max} je maximálna intenzita (zvyčajne v pixelových hodnotách stupňov sivej, ak sa používa kamera) a I_{min} je minimálna intenzita:

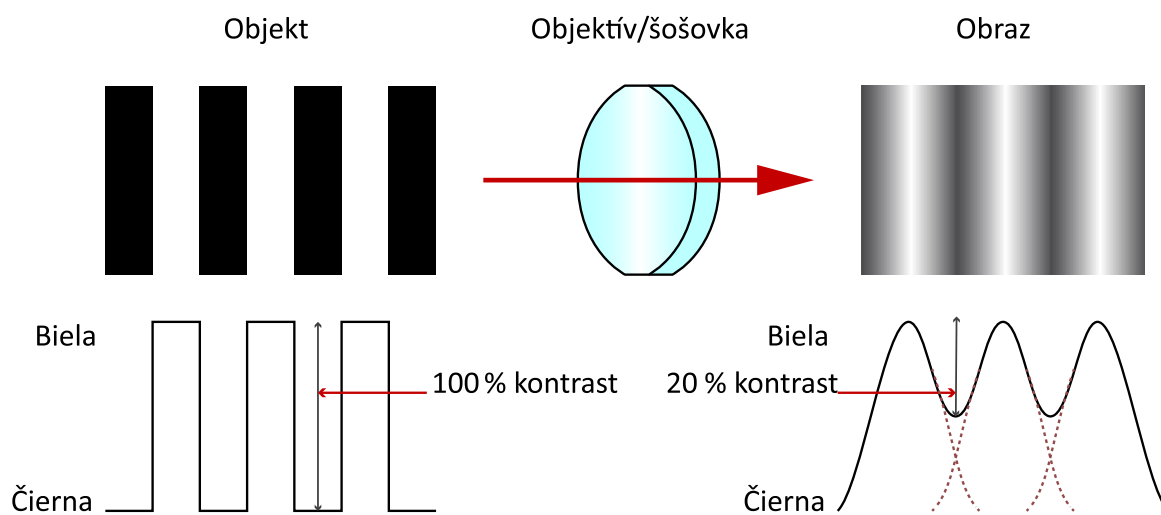
$$\% \text{ Kontrast} = \left[\frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}} \right] \times 100\% \quad (3.28)$$

Aby sme pochopili vzťah medzi kontrastom a kvalitou obrazu, uvažujme o zobrazovacom objektíve s rovnakým rozlíšením ako na Obr. 3.18 a Obr. 3.20, ale použitom na zobrazenie objektu s vyššou frekvenciou párov čiar. Obr. 3.21 znázorňuje, že s rastúcou priestorovou frekvenciou čiar klesá kontrast obrazu. Tento efekt je vždy prítomný pri práci so zobrazovacími objektívmi s rovnakým rozlíšením. Aby sa obraz javil ako ostrý, čierna musí byť skutočne čierna a biela skutočne biela, pričom medzi nimi musí byť minimálne množstvo odtieňov sivej.

Objektív, senzor a osvetlenie zohrávajú kľúčovú úlohu pri určovaní výsledného kontrastu obrazu. Každý z nich môže pri danom rozlíšení znížiť celkový kontrast systému, ak sa nepoužije správne a v súlade.



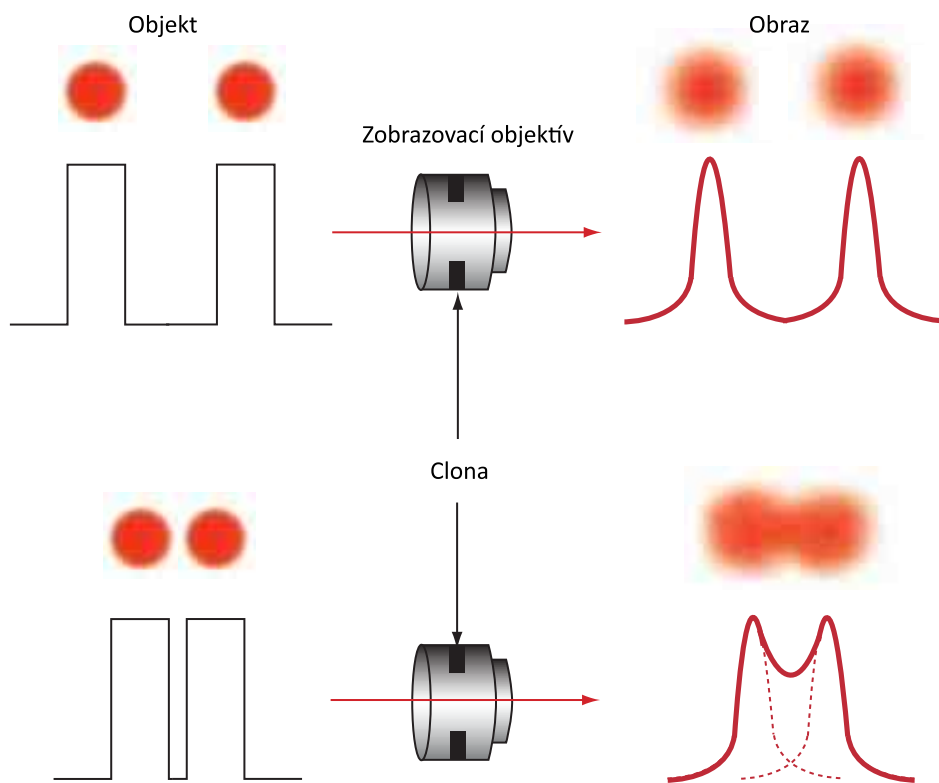
Obr. 3.20 Kontrast čiarového objektu a jeho zobrazenia [17]



Obr. 3.21 Porovnanie kontrastu v rovine objektu a rovine obrazu [17]

Obmedzenia kontrastu objektívov

Kontrast objektívu je definovaný ako percento kontrastu na objekte, ktoré sa reprodukuje do obrazového priestoru za predpokladu, že na objekte nedochádza k strate kontrastu v dôsledku osvetlenia. Rozlíšenie je bezvýznamné, ak nie je definované pri špecifickom kontraste. Pri rozlíšení príklad predpokladal dokonalú reprodukciu na objekte vrátane ostrých prechodov na okraji objektu na pixel. V praxi to však nikdy neplatí. Vzhľadom na povahu svetla ani dokonale navrhnutý a vyrobený objektív nemôže úplne reprodukovat' rozlíšenie a kontrast objektu. Napríklad, ako je znázornené na Obr. 3.22, aj keď objektív pracuje na hraničnej úrovni difrakcie (bližšie diskutovaná kapitole 3.4.5), okraje bodov budú na obrázku rozmazané. V tomto prípade výpočet rozlíšenia systému jednoduchým počítaním pixelov stráca presnosť a môže sa stať dokonca úplne neefektívnym.



Obr. 3.22. Dve miesta zobrazené tým istým objektivom. Horný objektiv zobrazuje objekty s nízkou frekvenciou, spodný objektiv zobrazuje objekty s vyššou frekvenciou [17]

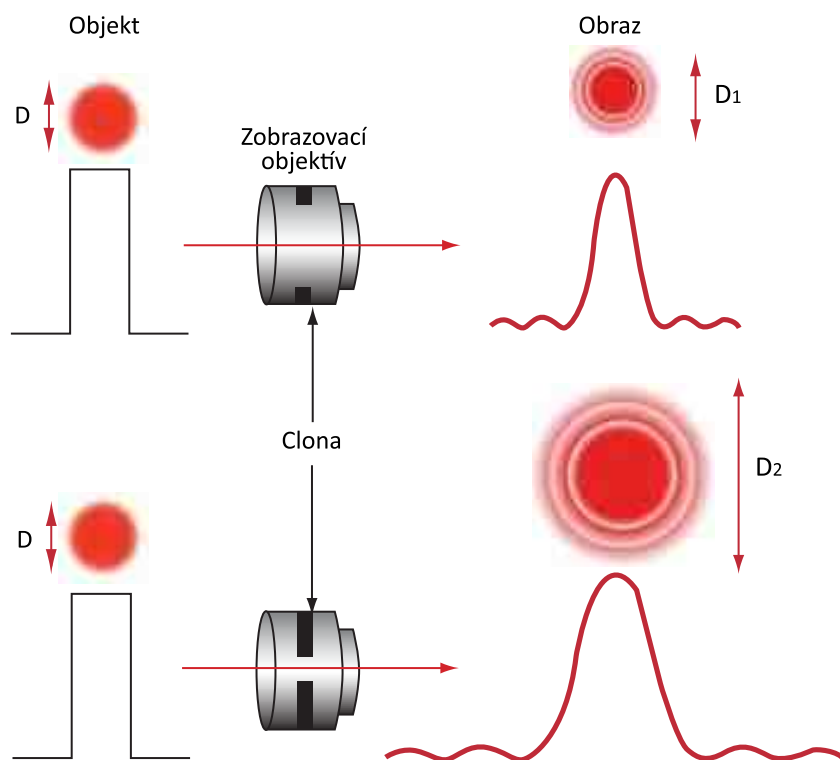
Uvažujme opäť o dvoch bodoch blízko seba, ktoré sa zobrazujú cez objektiv, ako je to na Obr. 3.22. Keď sú body ďaleko od seba (pri nízkej frekvencii), sú zreteľné, hoci na okrajoch trochu rozmazané. Keď sa k sebe priblížia (čo predstavuje nárast rozlíšenia), rozmazania sa prekrývajú, až kým sa body už nedajú rozlíšiť samostatne. Skutočná rozlišovacia schopnosť systému závisí od schopnosti zobrazovacieho systému rozpoznať priestor medzi bodmi. Aj keď je medzi bodmi dostatok pixelov, ak sa body prelínajú kvôli nedostatočnému kontrastu, nebude jednoduché rozlíšiť ich ako dva samostatné detaily. Rozlišovacia schopnosť systému preto závisí od mnohých vecí vrátane rozmazania spôsobeného difrakciou a inými optickými chybami, odstupu detailov objektu a schopnosti senzora detegovať kontrast pri zamýšľanej veľkosti detailu.

3.4.4 Airyho disk

Keď svetlo prechádza cez clonu akejkoľvek veľkosti (každý objektiv má konečnú veľkosť clony), dochádza k difrakcii. Výsledný difrakčný obrazec, jasná oblasť v strede spolu so sériou sústredných prstencov s klesajúcou intenzitou okolo nej, sa nazýva Airyho disk (Obr. 3.23). Priemer tohto obrazca súvisí s vlnovou dĺžkou (λ) osvetľujúceho svetla a veľkosťou kruhovej clony, čo je dôležité, keďže Airyho disk je najmenším bodom, do ktorého možno sústrediť svetelný lúč. Keď sa zaostréný Airyho obrazec z rôznych detailov objektu k sebe priblížia, začnú sa prekrývať (Obr. 3.22). Keď prekrývajúce sa obrazce vytvoria dostatočnú konštruktívnu interferenciu na zníženie kontrastu, nakoniec ich od seba nemožno rozlíšiť.

Na Obr. 3.23 je znázornený rozdiel vo veľkosti bodov medzi objektívom nastaveným na $f/2,8$ a objektívom nastaveným na $f/8$. Tento efekt sa stáva väčším problémom, keď sa veľkosť pixelov ďalej zmenšuje. Airyho disk ($\phi_{Airy\ disk}$) alebo minimálnu veľkosť bodu možno odhadnúť pomocou $f/\#$ a vlnovej dĺžky (λ):

$$\phi_{Airy\ disk} \approx 2,44 \times \lambda \times \left(\frac{f}{\#}\right) \quad (3.29)$$



Obr. 3.23. Difrakcia sa zväčšuje so zatváraním clony zobrazovacieho objektívu (zvyšuje sa $f/\#$). Horný objektív je nastavený na $f/2,8$, dolný objektív na $f/8$ [17]

V Tabuľka 3-6 je uvedený priemer Airyho disku pre rôzne $f/\#$ pri použití zeleného svetla (520 nm). Najmenšia dosiahnuteľná veľkosť bodu môže rýchlo prekročiť veľkosť malých pixelov. Toto spôsobuje problémy pri dosahovaní plnej rozlišovacej schopnosti senzora s akoukoľvek použiteľnou úrovňou kontrastu. Okrem toho sa neberú do úvahy žiadne obmedzenia konštrukcie objektívu alebo výrobné chyby spojené s výrobou prvkov objektívu alebo optických zostáv, ktoré môžu viesť k zníženiu schopnosti vytvoriť najmenší fyzicky dosiahnuteľný bod, a tým znížiť úroveň rozlíšenia a kontrastu.

Tabuľka 3-6. Priemer Airyho disku [μm] pri vlnovej dĺžke 520 nm [17]

$f/\#$	Priemer Airyho disku [μm] pri vlnovej dĺžke 520 nm
2	2,54
2,8	3,55
4	5,08
5,6	7,11
8	10,15
11	13,96
16	20,30

3.4.5 Difrakčný limit

Každý objektív má hornú hranicu výkonnosti, ktorá je daná fyzikálnymi zákonmi a Airyho diskom a je známa ako difrakčná hranica. Tento limit je teoretická maximálna rozlišovacia schopnosť objektívu udávaná v pároch čiar na milimeter $\left[\frac{lp}{mm}\right]$. Dokonalý objektív, ktorý nie je obmedzený konštrukciou, bude stále obmedzený difrakciou.

Tento limit je bod, v ktorom sa už dva Airyho vzory od seba nedajú rozlíšiť. Rozlišovacia schopnosť na hranici difrakcie, ktorá sa často označuje ako medzná frekvencia objektívu, sa vypočíta pomocou $f/\#$ objektívu a vlnovej dĺžky svetla.

$$\xi_{\text{Diffraction Limit}} = \frac{1}{(f/\#) \times \lambda} \times \left(\frac{1000\mu m}{1mm}\right) \quad (3.30)$$

Keď sa dosiahne difrakčná hranica, objektív nie je schopný rozlišovať vyššie frekvencie. V Tabuľka 3-7 je uvedená difrakčná hranica pre kontrast pri 0 % pri daných $f/\#$. Tieto čísla sa môžu javiť ako veľké, sú však teoretické a preto je potrebné zohľadniť aj niekoľko ďalších faktorov. Zobrazovacie senzory spravidla nedokážu reprodukovat' informácie pri kontraste 0 % alebo blízkom 0 %, a to z dôvodu prirodzeného šumu pozadia. Kontrast musí byť vo všeobecnosti 10 % alebo vyšší, aby ho štandardné zobrazovacie senzory rozpoznali. Aby sa predišlo komplikáciám pri zobrazovaní, odporúča sa pri kritickom rozlíšení špecifickom pre danú aplikáciu zamerať sa na kontrast 20 % alebo vyšší. Okrem toho výkon znižuje aj aberácia objektívu (pozri kapitolu 3.5.5) a odchýlky spojené s výrobnými toleranciami.

Tabuľka 3-7. Difrakčný limit vypočítaný pri rôznych $f/\#$ pre svetlo 0,520 μm (zelené svetlo) [17]

$f/\#$	0 % kontrastný limit $\left[\frac{lp}{mm}\right]$ pre 0,520 μm svetlo
1,4	1374
2	962
2,8	687
4	481
5,6	343
8	240
11	175
16	120

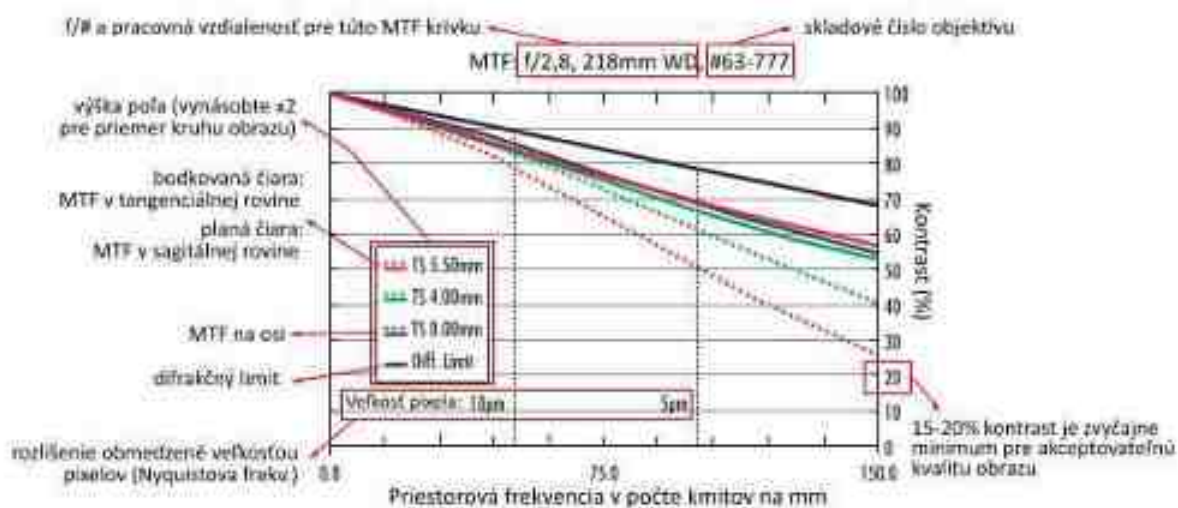
3.4.6 Modulačná prenosová funkcia MTF

Porozumieť a určiť charakteristiku objektívu môže byť zložité. Kvalitu objektívu ovplyvňuje mnoho premenných vrátane difrakcie, optických aberácií, konštrukčných kritérií a postupov, výrobných tolerancií a chýb. Na dosiahnutie optimálneho výkonu systému musia mať optickí konštruktéri aj koncoví používatelia prístup k metrikám používaným na zobrazenie nameraného výkonu objektívu. Tento nameraný výkon objektívu sa poskytuje vo forme kriviek modulačnej prenosovej funkcie (angl. Modulation Transfer Function – MTF).

Krivka MTF je informačne bohatá metrika, ktorá odráža, ako objektív reprodukuje kontrast v závislosti od priestorovej frekvencie (rozlíšenia). Tieto krivky ponúkajú komplexný pohľad na to, ako

optické aberácie ovplyvňujú výkon pri súbore základných parametrov stanovených podľa potreby aplikácie. Je potrebné si uvedomiť, že zmena akéhokoľvek nastavenia vizuálneho systému vrátane jeho základných parametrov zmení charakteristiky týchto kriviek.

Na Obr. 3.24 je znázornený bežný typ MTF krivky, ktorá opisuje závislosť modulu optickej prenosovej funkcie (kontrastu) od frekvencie (rozlíšenia). Priestorová frekvencia v kontexte zobrazovania a optiky znamená počet periodických zmien (počtu kmitov) v štruktúre alebo intenzite obrazu na jednotku vzdialenosti. V prípade „počtu kmitov na mm“ opisuje, koľko opakujúcich sa vzorov svetla a tmy sa nachádza v jednom milimetri obrazu. Z praktickejšieho hľadiska si môžeme priestorovú frekvenciu predstaviť ako mieru toho, aké jemné sú detaily v obraze. Vysoké priestorové frekvencie zodpovedajú jemným detailom alebo rýchlym zmenám intenzity (ako sú ostré hrany alebo jemné textúry), zatiaľ čo nízke priestorové frekvencie zodpovedajú hladším, menej detailným častiam obrazu (ako sú široké, otvorené oblasti so stálou farbou alebo jasom).



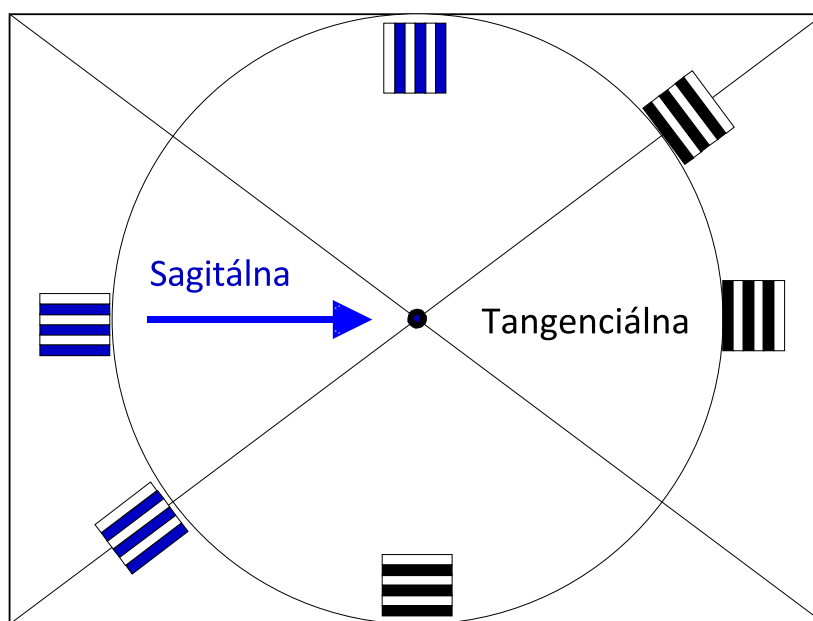
Obr. 3.24. Krivka MTF pre objektív Edmund #63-777 [17]

MTF krivka poskytuje široký prehľad o výkone objektívu pri konkrétnej pracovnej vzdialenosti (WD), $f/\#$, veľkosti snímača a rozsahu vlnových dĺžok. Keďže MTF krivky zobrazujú informácie o rozlíšení a kontraste súčasne, možno vyhodnotiť viacero objektívov na základe požiadaviek aplikácie a vzájomne ich porovnať. Ak sa MTF krivky používajú správne, môžu sa použiť na stanovenie toho, či možno danú aplikáciu realizovať.

Hoci existuje niekoľko spôsobov zobrazenia MTF (napr. MTF v závislosti od frekvencie, MTF v závislosti od poľa), bežným spôsobom vyjadrenia MTF v závislosti od frekvencie je použitie viacerých farebných kriviek (čiernej, modrej, zelenej a červenej). Plná čierna čiara v hornej časti je difrakčná hranica objektívu a predstavuje absolútnu hranicu výkonu objektívu. Bez ohľadu na to, ako pokročilý je výkon objektívu, nemožno ho upraviť tak, aby sa dostal nad túto čiaru. Ďalšie farebné čiary na krivke pod difrakčným limitom predstavujú skutočný výkon MTF objektívu. Zodpovedajú rôznym výškam obrazového poľa (polohám naprieč snímačom). V tomto prípade sú zastúpené tri rôzne výšky poľa: v osi (modrá), ktorá predstavuje stred obrazového kruhu, 70 % priemeru obrazového kruhu (zelená),

ktorá predstavuje približne polovicu obrazovej plochy a plný obrazový kruh (červená), čo je roh obrazového snímača, ktorý sa používa. Všimnime si, že niektoré krivky budú obsahovať viac bodov poľa na analýzu.

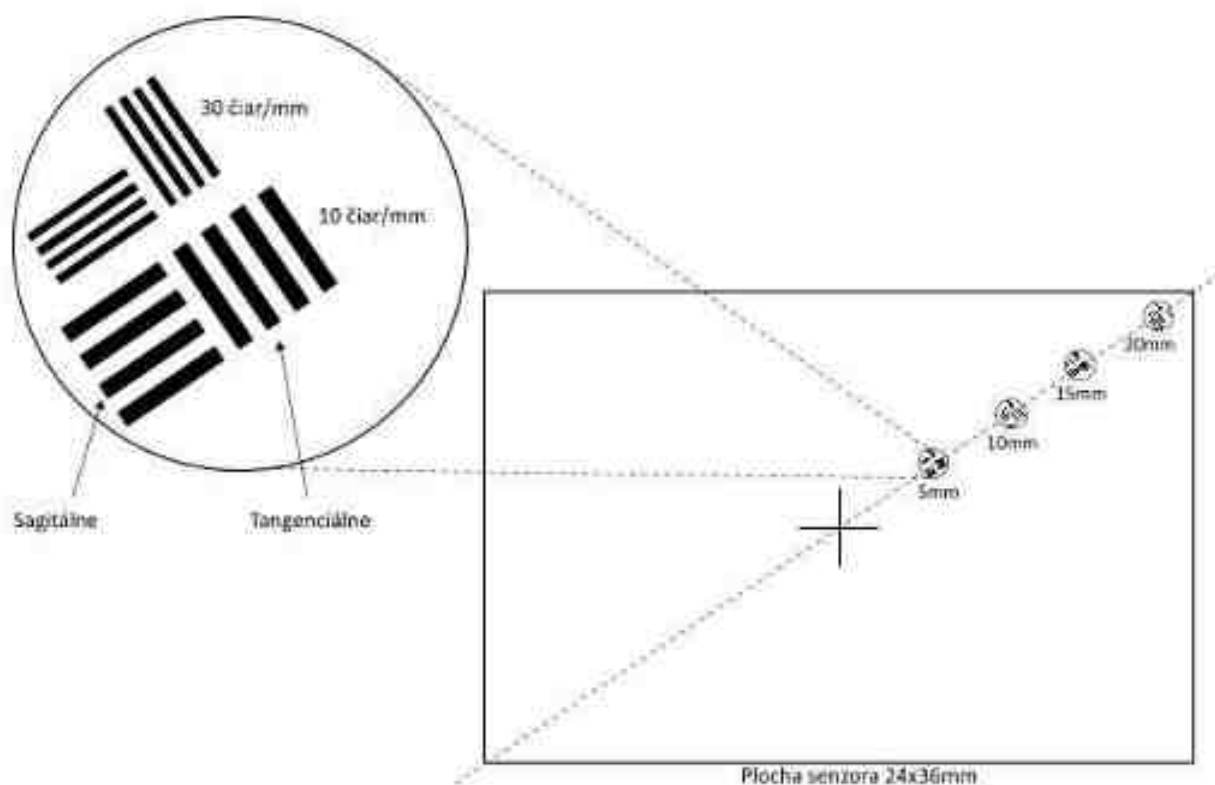
Ďalším pozoruhodným znakom na krivkách je rozdiel medzi plnými a prerušovanými čiarami, ktoré sú na krivke znázornené písmenami T a S, ktoré predstavujú tangenciálnu (T: yz) a sagitálnu, resp. „radiálnu“ (S: xz) rovinu zaostrenia (Obr. 3.25). Tieto polia sa líšia v dôsledku aberácií, ktoré sú spôsobené asymetriou, ako je napríklad astigmatizmus (pozri kapitolu 3.5.5), preto nie sú tangenciálne a sagitálne krivky na osi oddelené. Táto odchýlka spôsobuje, že body poľa sa v jednom smere prelínajú rýchlejšie ako v druhom a pri rovnakej frekvencii vytvárajú rôzne úrovne kontrastu na rôznych osiach. Pri hodnotení objektívu pre danú aplikáciu je dôležité zvážiť dôsledky nižšej z týchto dvoch línii. Vo všeobecnosti je výhodné maximalizovať úroveň kontrastu v celom snímači, aby sa v systéme dosiahla najvyššia úroveň výkonu. Ak existujú náklony alebo vyosenie prvkov, ako to býva vo vyrábaných objektívoch, asymetria by spôsobila, že by sa krivky T a S líšili aj v osi, hoci to nikdy nie je znázornené na krivkách MTF.



Obr. 3.25. Sagitálne a tangenciálne rozloženie čiarových vzorov [40]

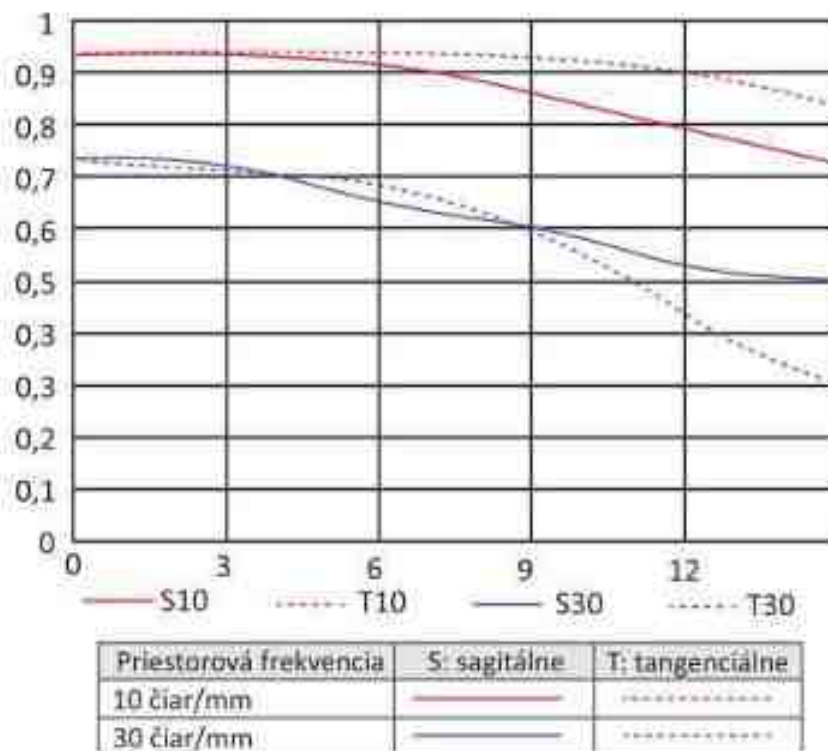
Príklad čítania MTF krivky

Na grafe MTF spoločnosti Nikon sú vynesené dve skupiny údajov: sagitálne a tangenciálne čiary. Existujú dve skupiny testovacích čiar (Obr. 3.26) pre každú hodnotu sagitálnu a tangenciálnu: jedna skupina alebo dvojice čiar pri 10 čiarach na milimeter a druhá skupina pri 30 čiarach na milimeter. Nižšie páry čiar (10 čiar na milimeter) sa vo všeobecnosti vykreslia na grafe vyššie než zložitejšie jemné rozlíšenie 30 čiar na milimeter.



Obr. 3.26. Testovacie čiary pre MTF krivku.

Na Obr. 3.27 je MTF graf pre objektív AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8G. Pri meraní výkonu objektívu pre graf MTF sa testy spoločnosti Nikon vykonávajú pri maximálnej (najširšej) clone objektívu. Kontrast párov sagitálnych a tangenciálnych čiar v rôznych bodoch od stredu objektívu sa odčítava a vykresľuje do grafu.



Obr. 3.27. MTF graf pre objektív AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8G [41]

Graf MTF pozostáva z meraní pre čiary pri 10 čiarach na milimeter a 30 čiarach na milimeter. Výsledkom je graf so 4 samostatnými čiarami. Sagitálne čiary (plné čiary) predstavujú merania kontrastu dvojíc čiar, ktoré sú rovnobežné s centrálnou diagonálnou čiarou, ktorá prechádza stredom objektívu z ľavého dolného rohu do pravého horného rohu. Tangenciálne čiary (bodkované čiary) predstavujú dvojice čiar, ktoré sú tiež umiestnené pozdĺž pomyselných čiar od stredu objektívu k jeho okraju, ale tieto dvojice čiar sú kolmé na diagonálnu čiaru.

Červená farba 10 riadkov/mm (10 riadkov na milimeter) označuje schopnosť objektívu reprodukovať nízku priestorovú frekvenciu alebo nízke rozlíšenie. Táto čiara označuje hodnoty kontrastu objektívu a čím je táto čiara vyššia a priamejšia, tým je lepšia - pretože čím vyššie sa táto čiara zobrazuje, tým väčší kontrast dokáže objektív reprodukovať. Modrá čiara 30/mm (30 čiar na milimeter) označuje schopnosť objektívu reprodukovať vyššiu priestorovú frekvenciu alebo vyššie rozlíšenie — táto čiara sa vzťahuje na rozlišovaciu schopnosť objektívu a opäť platí, že čím je táto čiara vyššia, tým je lepšia.

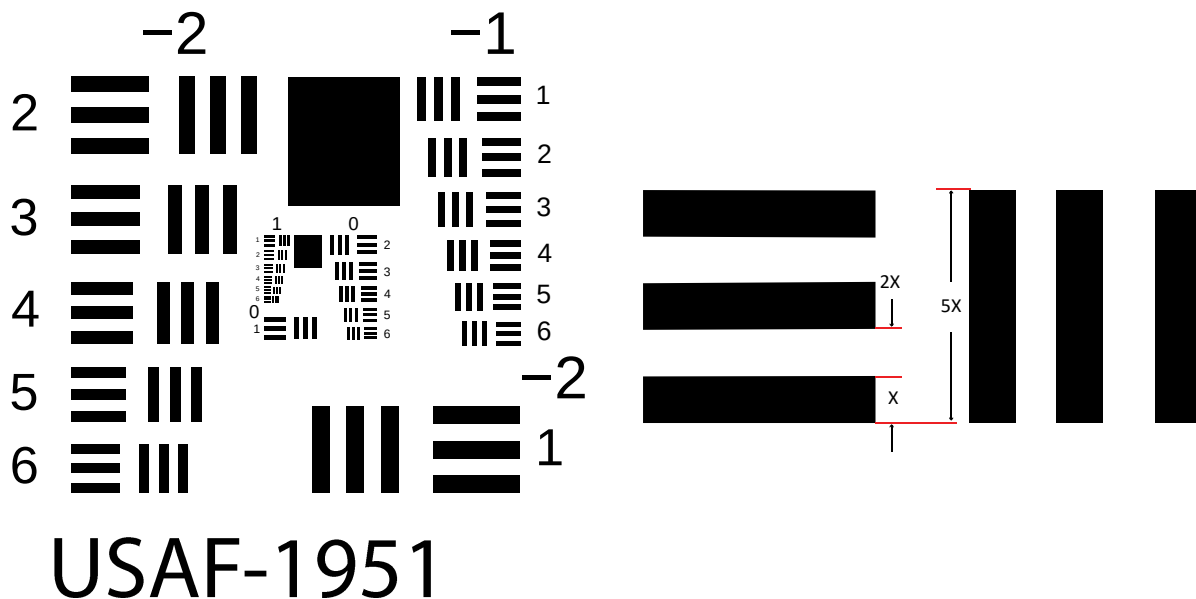
Vykreslená čiara sa začína v ľavej časti grafu, ktorá predstavuje stred objektívu. Ako sa čiara posúva doprava, označuje okraj objektívu, takže môžeme vidieť, ako sa kontrast a ostrosť objektívu znižuje od stredu k okraju obrazu.

3.4.7 Testovacie terče

Testovacie terče pomáhajú určiť výkonnosť zobrazovacieho systému. Keďže kvalita obrazu môže byť definovaná rôznymi zložkami, najmä rozlíšením, kontrastom, funkciou prenosu modulácie (MTF), hĺbkou ostrosti (DOF) alebo skreslením, rôzne vizuálne systémy môžu vyžadovať rôzne testovacie terče. Niektoré systémy môžu vyžadovať viac ako jeden. Výsledky použitia testovacieho terča sú subjektívne, ak sa naň pozerá pozorovateľ len vizuálne okom tj. použitie vizuálneho pozorovania závisí od toho, kto sa na cieľ pozerá. Vizuálna kontrola môže pomôcť porovnať dva rôzne systémy, ale nie vždy potvrdzuje výsledky. Na skutočnú validáciu meraní je dôležité používať na to určený softvér, napr. [42].

1951 USAF terč rozlíšenia

Terč USAF 1951 pozostáva z horizontálnych a vertikálnych pruhov usporiadaných do skupín a prvkov (Obr. 3.28). Každá skupina sa skladá z maximálne deviatich prvkov v rozsahu dvanástich skupín. Každý prvok sa skladá z troch vodorovných a troch zvislých pruhov, ktoré sú medzi sebou v rámci skupiny rovnako vzdialené a zodpovedá príslušnému rozlíšeniu na základe šírky pruhu a priestoru. Zvislé pruhy sa používajú na výpočet horizontálneho rozlíšenia a vodorovné pruhy sa používajú na výpočet vertikálneho rozlíšenia. Tieto terče sú veľmi obľúbené pri výbere terča na testovanie rozlíšenia.



Obr. 3.28. Terč USAF-1951 (vľavo) a jeho špecifikácia (vpravo) [43]

Horizontálne a vertikálne prvky sa používajú v systéme na súčasné testovanie vertikálneho a horizontálneho rozlíšenia pri diskretných priestorových frekvenciách (páry riadkov na milimeter alebo $\frac{lp}{mm}$) v rovine objektu. Každý prvok má jedinečný súbor širok a rozstupov a je označený číslom od 1 do 6. Šesť postupne očíslovaných prvkov sa považuje za skupinu a každá skupina má identifikačné číslo, ktoré môže byť kladné, záporné alebo nulové. Toto číslo skupiny sa pohybuje od -2 do 7. Číslo skupiny a číslo prvku sa potom spoločne používajú na určenie priestorovej frekvencie. Rozlíšenie je založené na jednom páre riadkov (lp), čo zodpovedá jednému čiernemu pruhu a jednému bielu miestu (Obr. 3.28 vpravo).

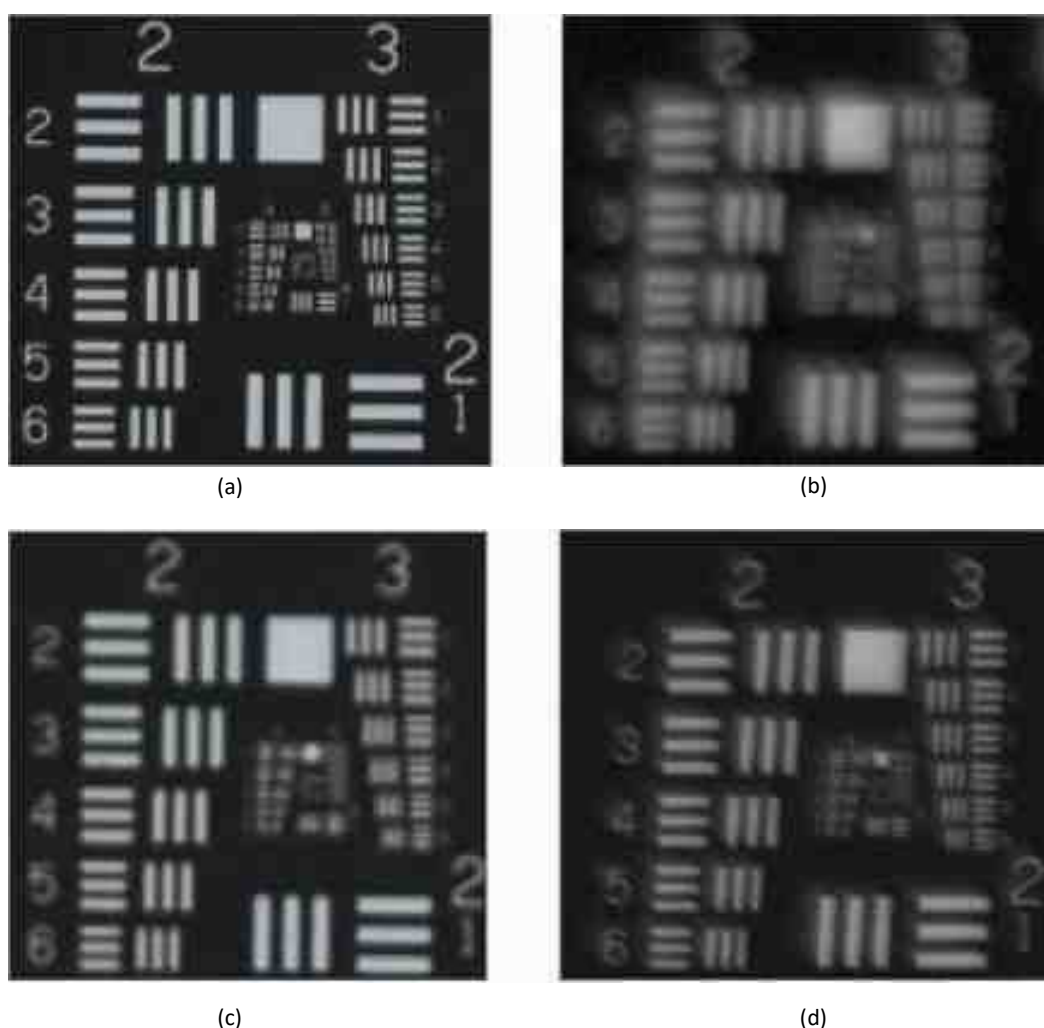
Zvislé stĺpce sa používajú na výpočet horizontálneho rozlíšenia a vodorovné stĺpce sa používajú na výpočet vertikálneho rozlíšenia. Kvalitatívne sa rozlíšenie zobrazovacieho systému definuje ako kombinácia skupiny a prvku, ktorá sa nachádza priamo pred tým, ako sa čierne a biele pruhy začnú rozmazávať. Kvantitatívne je rozlíšenie (v $\frac{lp}{mm}$) možné vypočítať pomocou rovnice (3.31), kde ξ je rozlíšenie v $\frac{lp}{mm}$, G je číslo skupiny a E je číslo prvku.

$$\xi \left[\frac{lp}{mm} \right] = 2^{[G + (\frac{E-1}{6})]} \quad (3.31)$$

Terče USAF 1951 sú navrhnuté tak, že prvky s vyšším rozlíšením sú bližšie k stredu terča, zatiaľ čo prvky s nižším rozlíšením sú bližšie k okrajom terča. Toto usporiadanie je výhodné pri testovaní objektívov so zväčšením, pretože zabráňuje potrebe zmeny polohy cieľa tým, že umožňuje, aby prvky s vyšším rozlíšením zostali vo FOV, keď zväčšenie objektívu znižuje FOV.

Obmedzenia terčov USAF 1951

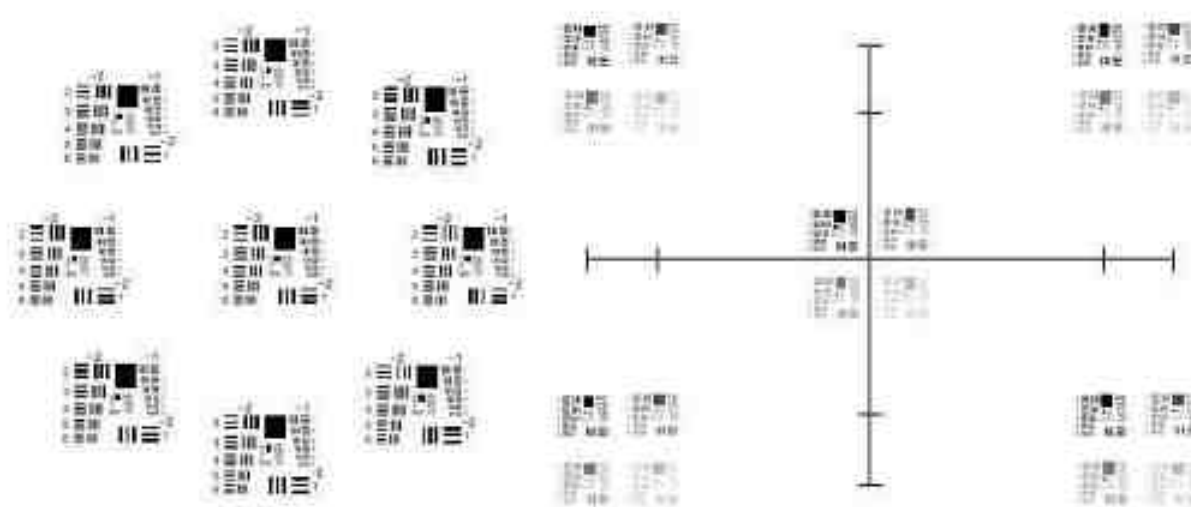
Terče USAF 1951 majú nevýhody vyplývajúce zo sústredenia prvkov s vyšším rozlíšením. Objektívy vytvárajú rôzne úrovne rozlíšenia v strede a rohoch FOV. Vzdialenie sa od stredu poľa zvyčajne spôsobuje zníženie rozlíšenia, preto je dôležité kontrolovať rozlíšenie a kontrast v mnohých polohách poľa. To si vyžaduje zmenu polohy cieľa okolo FOV a zhotovenie viacerých snímok na vyhodnotenie celého výkonu systému, čo predlžuje čas testovania. To môže spôsobovať problémy aj v závislosti od toho, či je systém zaostrený v strede FOV alebo v celom poli. Keďže rozlíšenie sa v celom poli mení, môže byť ťažké určiť, kedy je celé FOV najlepšie zaostrené. Niektoré objektívy dosahujú veľmi vysoké rozlíšenie v strede FOV, ale veľmi nízke rozlíšenie v rohoch, keď je systém objektívu a kamery zameraný na stred obrazu. Mierne rozostrenie objektívu umožní vyváženie rozlíšenia v celom poli. Je to však na úkor stredového rozlíšenia. Strata stredového rozlíšenia však nemusí byť nevyhnutne zlá, pretože objektív môže stále spĺňať požiadavky aplikácie a zároveň dosiahnuť vyvážené zaostrenie (Obr. 3.29).



Obr. 3.29. USAF 1951 Príklad: Stred (a) a roh obrazu (b), ktorý bol premiestnený tak, aby bolo najlepšie zaostrené len na stred cieľa. Stred (c) a roh obrazu (d), ktorý má vyvážené zaostrenie v celom poli [17]

Potenciálna variabilita rozlíšenia v rámci FOV posilňuje potrebu analyzovať všetky polohy poľa pred vyvodením záverov o výkonnosti systému. Objektív, ktorý má optimálny výkon s cieľom v strede, nemusí mať najlepší celkový výkon. Je však veľmi dôležité vykonať všetky analýzy pri jednom nastavení zaostrenia. Môže sa zdať intuitívne určiť najlepší výkon systému cez stred objektívu a potom preostriť, aby sa zistil výkon v rohu, ale to neukáže, ako bude systém fungovať po nasadení, pretože preostrenie počas prevádzky často nie je možné. Existujú varianty tohto terča, ktoré umožňujú analýzu v celom FOV opakovaním vzorov na mnohých miestach terča (Obr. 3.30).

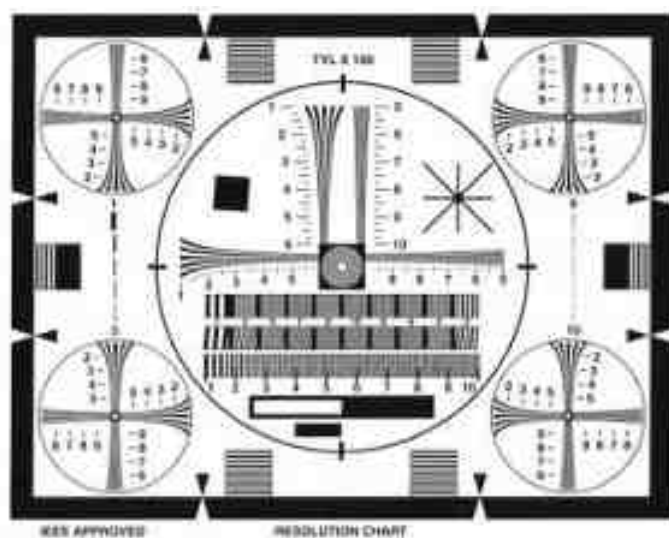
Medzi typické oblasti použitia patrí: testovanie rozlíšenia v aplikáciách, ako sú optické testovacie zariadenia, mikroskopy, videoobjektívy s veľkým zväčšením, fluorescenčná a konfokálna mikroskopia, fotolitografia a nanotechnológie.



Obr. 3.30. Kolesový vzor terča USAF 1951 (vľavo) a terč s premenlivým kontrastom a terčom v poli (vpravo) [17]

Terč rozlíšenia IEEE

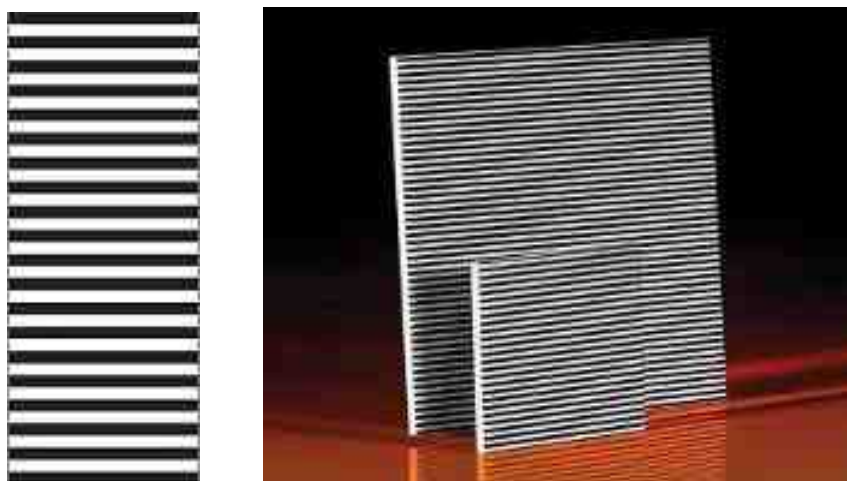
Je určený na charakterizovanie veľkosti rozlíšenia, ktoré je kamera alebo zobrazovací systém schopný reprodukovať z pôvodného obrazu. Keďže rozlíšenie môže byť v celom zornom poli rôzne, horizontálne aj vertikálne rozlíšenie sa môže merať v strede cieľa, ako aj v štyroch rohoch. Terče rozlíšenia IEEE (Obr. 3.31) sa môžu použiť aj na kontrolu skenovania, linearity, pomeru strán, tieňovania a prelínania, ako aj na meranie televíznych riadkov. Zvyčajne sa používa na testovanie analógových zobrazovacích systémov.



Obr. 3.31. Terč rozlíšení IEEE [44]

Ronchiho mriežka

Niektoré problémy spojené s cieľom USAF 1951 sa prekonávajú použitím terča známeho ako Ronchiho mriežka. Tento terč má opakujúce sa čiary s jednou priestorovou frekvenciou v jednej orientácii, ktorá pokrýva celý povrch terča (Obr. 3.32). Pretože je detail na celej ploche cieľa, možno vyhodnotiť najlepšie zameranie systému na celej ploche. Pre aplikácie, ktoré potrebujú analyzovať len jednu frekvenciu, je to ľahko použiteľný a jednoduchý nástroj. Používanie Ronchiho mriežky má však dve nevýhody. Po prvé, keďže daný cieľ poskytuje len jednu frekvenciu, pre každú frekvenciu je potrebný nový terč. Po druhé, nesymetrické zníženie rozlíšenia v celom poli, ktoré je výsledkom faktorov, ako je astigmatizmus, nemožno analyzovať, pretože línie sa šíria len v jednom smere. Na prekonanie tohto problému sa musí terč otočiť o 90° a na analýzu rozlíšenia sa musí použiť druhý obraz. Okrem toho, aj keď možno vyvážiť zaostrenie objektívu na dosiahnutie najlepšieho zaostrenia, dokonca aj v prípadoch astigmatizmu, môže byť ťažké nájsť túto rovnováhu pri striedaní tam a späť. Ronchiho mriežka sa neobmedzuje len na výpočet rozlíšenia a kontrastu ale možno ju použiť na difrakčné testovanie.

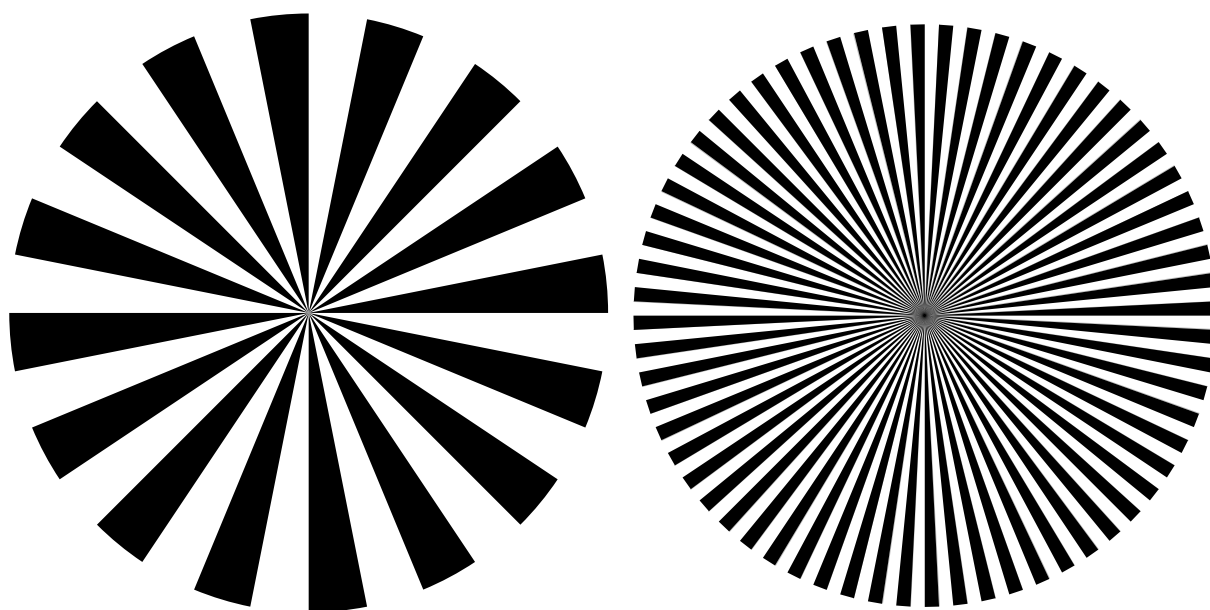


Obr. 3.32. Ronchiho mriežka: vľavo vzor, pravo fyzický terč [17]

Hviezdicový terč

Hviezdicový terč (označovaný aj ako Siemensova hviezda) je viacprvkový východiskový terč, ktorý je pravdepodobne najvýkonnejším nástrojom na testovanie rozlíšenia a kontrastu systému a spája mnohé silné stránky terčov USAF aj Ronchi. Každý prvok hviezdicového terča pozostáva z kruhu tvoreného striedajúcimi sa kladnými a zápornými klinmi v tvare koláča, ktoré sa smerom k stredu zužujú pod známym uhlom (Obr. 3.33). Zužujúce sa klíny prvku zabezpečujú plynulú zmenu rozlíšenia, ktorú možno vyhodnotiť vo vertikálnom aj horizontálnom smere spolu s rôznymi inými orientáciami bez toho, aby bolo potrebné meniť polohu terča.

Existencia viacerých hviezd v celom FOV uľahčuje porovnávanie rôznych zobrazovacích riešení tým, že poskytuje možnosť určiť najlepšie zaostrenie v celom FOV a zároveň analyzovať horizontálne a vertikálne informácie v rôznych rozlíšeniach.



Obr. 3.33. Hviezdicový terč so 16 (vľavo) a 128 (vpravo) klinmi [45]

Hviezdicový terč má aj svoje nevýhody. Pretože klíny poskytujú plynulé zmeny rozlíšenia, je ťažšie určiť presné rozlíšenie, ktoré testovací systém dosahuje pri každom prvku. Hoci sa to dá urobiť matematicky, vizuálne to nie je jednoduché. Okrem toho kombinácia kruhového charakteru hviezdicových prvkov s možnosťou nesymetrického rozmazania sťažuje použitie jednoduchých softvérových nástrojov, ako sú napríklad profilovače čiar, na získanie informácií z obrazu. Na plné využitie hviezdicového terča je potrebný pokročilejší softvér na analýzu obrazu.

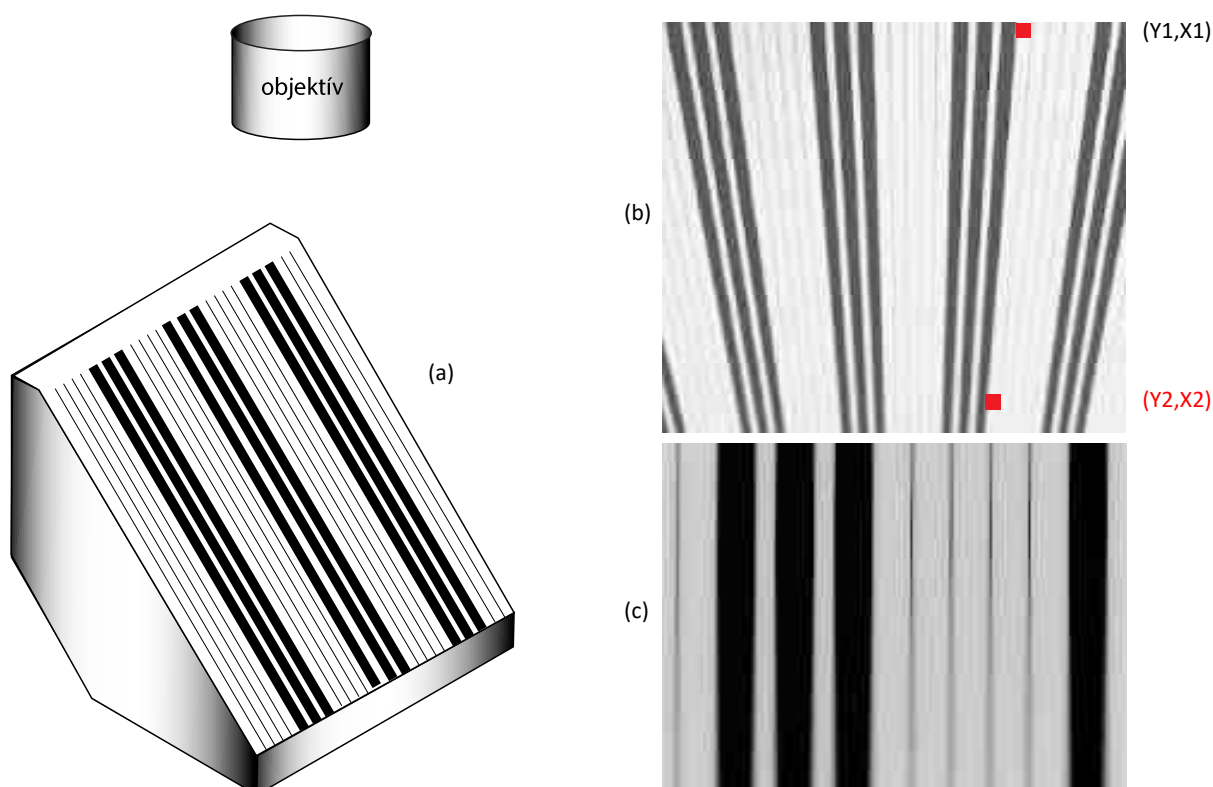
Medzi typické oblasti použitia patrí: zarovnanie systému, pomoc pri montáži, porovnávanie systémov s vysokým rozlíšením alebo zväčšením.

Terče telecentricity

Terče telecentricity umožňujú vizualizáciu a presné meranie lichobežníkového skreslenia obrazu. Veľkosť lichobežníkového skreslenia súvisí s telecentricitou objektívu (bližšie v kapitole 3.6.1), ktorý zobrazuje cieľ. Cieľ sa umiestni pod uhlom 45° k optickej osi tak, aby spodná časť cieľa bola ďalej od objektívu ako horná časť cieľa (Obr. 3.34 (a)).

Pri zobrazovaní cieľa cez netelecentrický objektív sa vzdialenosť medzi zvislými čiarami v spodnej časti obrazu zdanlivo zmenší (Obr. 3.34 (b)). Tento efekt je známy ako lichobežníkové skreslenie. Obr. 3.34b. je nasnímaný objektívom s ohniskovou vzdialenosťou 8 mm a demonštruje lichobežníkový efekt. Línie sa zreteľne zbiehajú v dolnej časti snímky. Umiestnenie stredu čiary v spodnej časti snímky nemá rovnaké umiestnenie stredu v hornej časti snímky.

Pri dokonale telecentrickom objektíve nedôjde k žiadnemu lichobežníkovému skresleniu a telecentricita bude 0° (Obr. 3.34 (c)). Je zrejmé, že rozmazanie na Obr. 3.34 (c) (nasnímanom telecentrickým objektívom) je symetrické. Ak vezmeme vodorovný profil čiary cez snímku a nájdeme vodorovnú zložku stredu každej čiernej čiary, umiestnenie bude rovnaké v rozmazanej časti snímky aj v zaostrenej časti snímky.



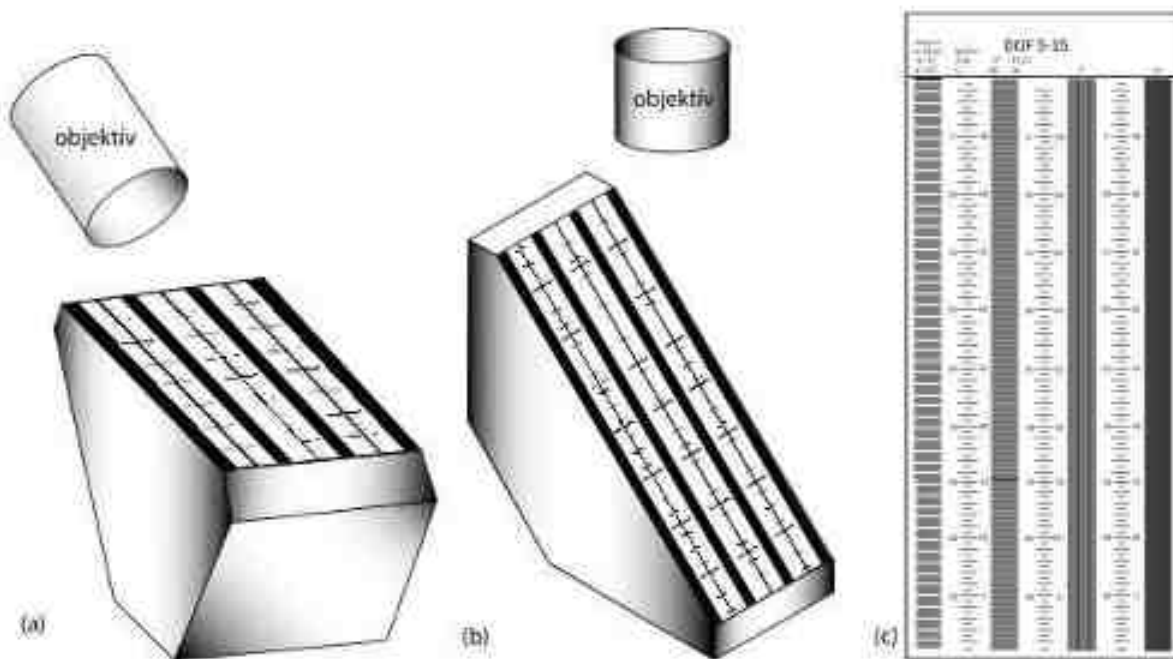
Obr. 3.34. Telecentrický terč umiestnený pod objektívom (a). Obraz získaný bežným (b) a telecentrickým (c) objektívom [17]

Rozdiel v polohe možno previesť na stupeň telecentricity pomocou nasledujúcich krokov:

1. Určením vzdialenosti medzi profilom hornej línie a profilom dolnej línie: $\Delta Y = (Y_1 - Y_2)$
2. Určením horizontálneho posunu: $\Delta X = |X_1 - X_2|$
3. Vypočítaním telecentrického uhla: $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\Delta X}{\Delta Y} \right)$

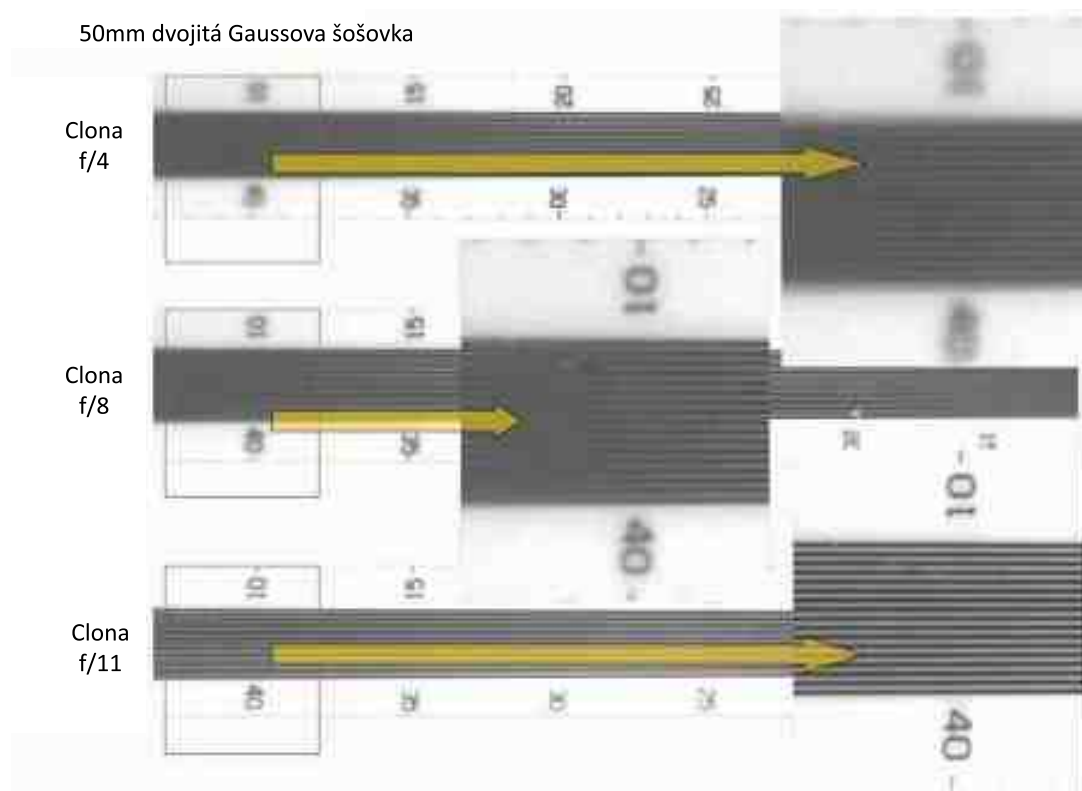
Terče hĺbky ostrosti

Terče hĺbky ostrosti DOF umožňujú vizualizovať a kvantifikovať, ako dobre sa udržiava zaostrenie, keď sa detaily vzdávajú od roviny, na ktorú je objektív zaostrený. Ciele DOF pozostávajú z čiar so známym frekvenčným rozlíšením (Obr. 3.35 (c)), ktoré sú naklonené pod známym uhlom a používajú sa na určenie toho, ako je zachované zaostrenie. Čím viac sa čiary približujú k objektívu a vzdávajú sa od neho, tým sú rozmazanejšie, až ich už nie je možné od seba rozlíšiť. Meranie kontrastu sa môže vykonať v rôznych vzdialenostiach, aby sa určilo, kedy sa stratí požadovaná úroveň rozlíšenia — to určuje limit DOF pre objektív pri danom nastavení. Obr. 3.35 ilustruje, ako sa používa cieľ DOF.



Obr. 3.35. Vzorové konfigurácie s použitím terča DOF (a,b) a stupnica (c) [17]

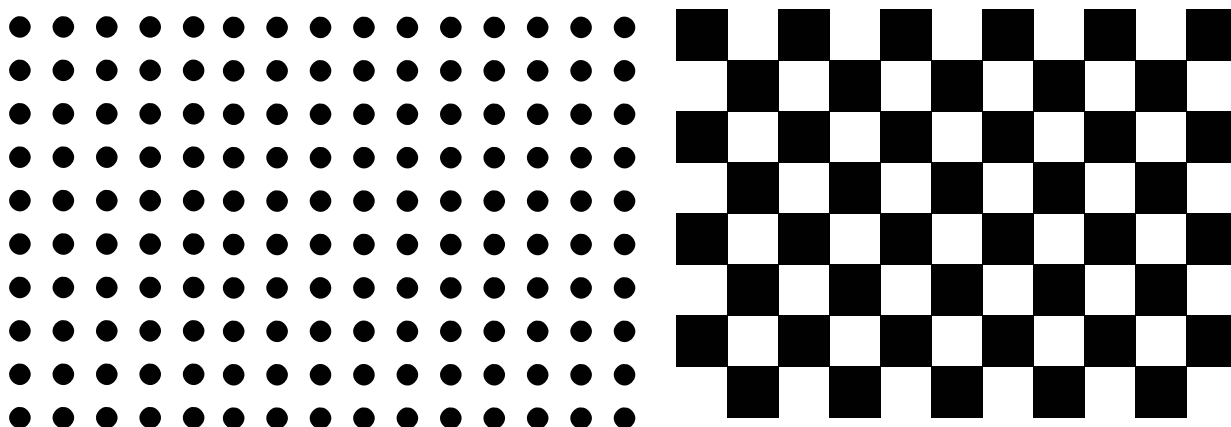
Na Obr. 3.36 (a,b) je zobrazená vertikálne upevnená kamera, ktorá sa pozerá nadol na cieľ DOF, ktorý bol nastavený pod uhlom 45° k dráhe snímania. Keďže objektív je vertikálne zaostrený na stred cieľa, obraz je v hornej a dolnej časti cieľa rozostrený. Na obrázkoch sú zobrazené tri rôzne nastavenia $f/\#$ a ako úpravy clony menia schopnosť získať DOF. Ronchiho mriežku možno použiť aj na tento typ testovania, pretože má pevnú frekvenciu a možno ju nakloniť tak, aby sa vytvoril tento efekt.



Obr. 3.36. Snímky terča s DOF zhotovené 50 mm objektívom pri svetelnosti f/4, f/8 a f/11 [17]

Terče skreslenia

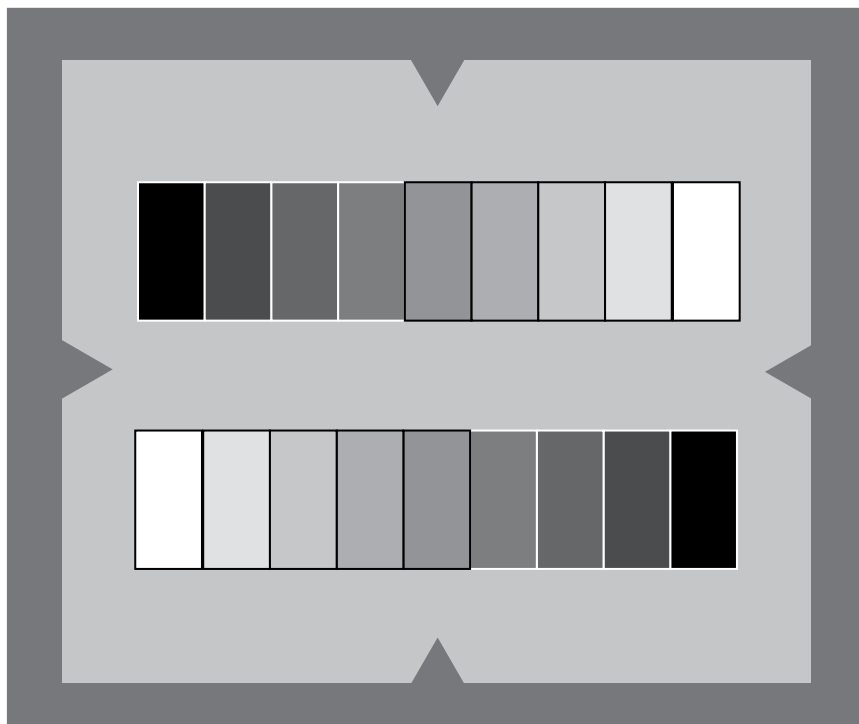
Terče skreslenia sa používajú na kalibráciu systémov na správne meranie optického skreslenia obrazových informácií. Tieto terče pozostávajú z bodových, mriežkových alebo štvorcových vzorov a sú kompatibilné s kalibračnými postupmi väčšiny zobrazovacích softvérov. Môžu byť premapovať alebo upraviť merania v celom FOV (Obr. 3.37). Využitie terča je ďalej opísané v kapitole 3.5.3.



Obr. 3.37. Terč skreslenia vo forme bodovej a štvorcovej mriežky

Terč stupnice sivej EIA

Terče stupnice sivej EIA (Obr. 3.38) sú užitočné na testovanie optických a video inšpekčných systémov a hodnotenie úrovne kontrastu v kamerách. Pozostávajú zo štandardného vzoru a majú dve stupnice. Jednu lineárnu a druhú logaritmickú, čo je užitočné v závislosti od linearity použitého senzora. Každá stupnica má deväť stupňov, ktoré sú ostro naladené na presný poltónový vzor.



Obr. 3.38. Terče kontroly farieb

Terče kontroly farieb

Používajú sa na určenie skutočného vyváženia farieb alebo optickej hustoty akéhokoľvek systému na zobrazovanie farieb. Môžu byť rozšírené tak, aby zahŕňali viac štvorcov s rôznym výberom farieb a slúžili ako referencia na testovanie a štandardizáciu systémov kontroly a analýzy farieb.



Obr. 3.39. Terče kontroly farieb

3.5 Optická kvalita objektívov v reálnom svete

V tejto kapitole sa zameriame na optickú kvalitu objektívov a ako ovplyvňuje reálny výkon v rôznych aplikáciách. Preskúmame kľúčové faktory, ako sú výkon a obmedzenie senzorov, relatívne osvetlenie, skreslenie, hĺbka ostrosti a aberácie, ktoré určujú celkovú kvalitu a použiteľnosť objektívov v praxi.

3.5.1 Výkon a obmedzenie senzorov

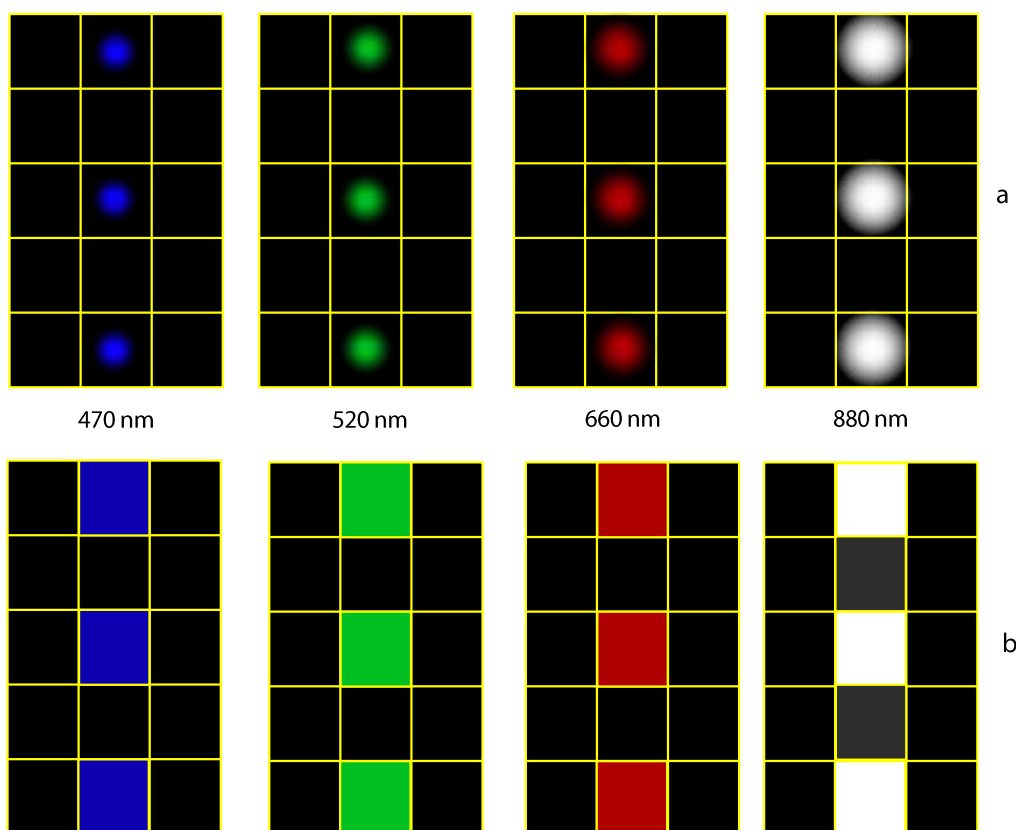
V snahe lepšie pochopiť rozdiely, ktoré sa môžu vyskytnúť medzi teoretickou kvalitou objektívu a jeho výrobnou kvalitou, na príkladoch uvedieme, čo sa deje na úrovni senzora a ako sa výstup zo senzora vizualizuje pri rôznych vlnových dĺžkach a $f/\#$. Obrázky prechádzajú z teoretických príkladov na príklady z reálneho sveta, ktoré zahŕňajú aberácie a výrobné chyby šošoviek. Čím kratšia je vlnová dĺžka, tým väčší je teoretický strop kvality zobrazovacieho systému. V posledných rokoch sa modré LED diódy stali spoľahlivými na zvýšenie výkonu senzorov vybavených malými pixelmi. Pochopenie fyzikálnych možností a obmedzení objektívu pri rôznych $f/\#$ a vlnových dĺžkach pomáha optimalizovať využiteľnosť zobrazovacích zariadení s vysokým rozlíšením a umožňuje riešenia náročných aplikácií.

Príklad. 1: Zmena veľkosti bodu a výstupu pixelov s vlnovou dĺžkou pri nízkej $f/\#$ (teoreticky)

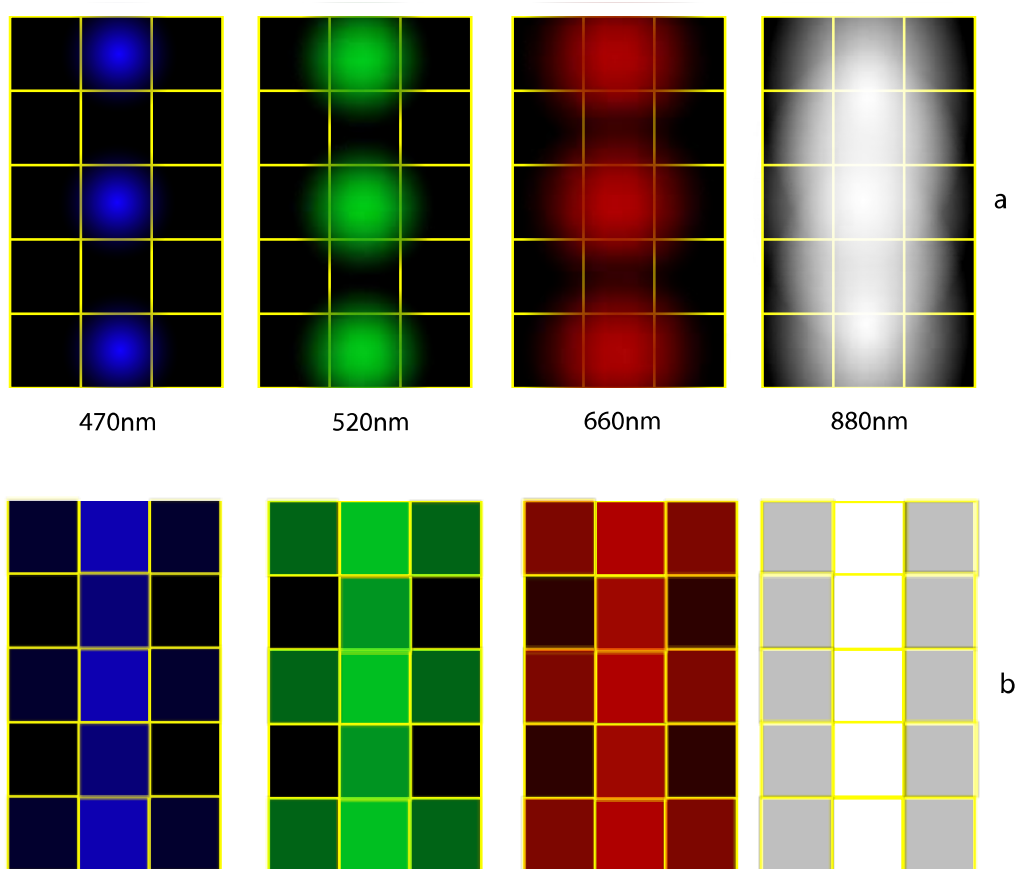
Na Obr. 3.40 sú zobrazené štyri rôzne vlnové dĺžky, ktoré sú dokonale zobrazené, s výnimkou rozmazania spôsobeného difrakciou v strede senzora obsahujúceho $3,45\ \mu\text{m}$ pixely a pri $f/2,8$. Táto veľkosť pixelov sa považuje za malú a je spojená s veľmi populárnym 5MP senzorom [24], ktorý využívajú mnohé spoločnosti vyrábajúce kamery. Na Obr. 3.40 (a) je znázornený rozdiel vo veľkosti bodov pri prechode z vlnovej dĺžky $470\ \text{nm}$ (modrá) na $880\ \text{nm}$ (NIR). Obr. 3.40 (b) zobrazuje výstupy pixelov pre každý zo snímok vytvorených objektívom na Obr. 3.40 a - všimnime si, že menšie škvrny sú spojené s kratšími vlnovými dĺžkami.

Príklad 2: Zmena veľkosti bodu a výstupu pixelov s vlnovou dĺžkou pri vysokom $f/\#$ (teoreticky)

Snímky na Obr. 3.41 sú ako na Obr. 3.40, ale nastavenie clony bolo zmenené na $f/8$. Na Obr. 3.41 (a) vidieť, že všetky body bez ohľadu na vlnovú dĺžku presahujú veľkosť jedného pixelu, čo spôsobuje rozptýlenie žiarenia do susedných pixelov. Na Obr. 3.41 (b) vidieť výrazné rozmazanie výstupov pixelov pri dlhších vlnových dĺžkach, pričom body pri $880\ \text{nm}$ už nie je možné od seba rozlíšiť. To ukazuje jeden z účinkov zmeny $f/\#$, dokonca aj v teoreticky dokonalom systéme.



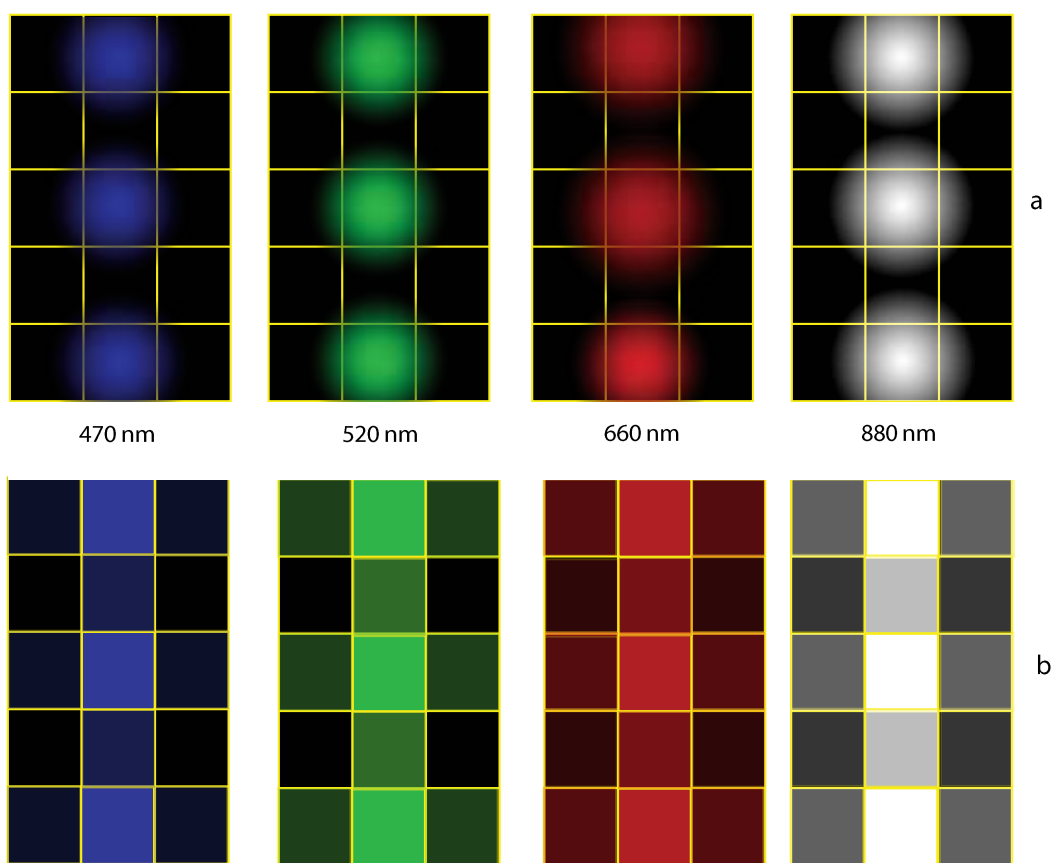
Obr. 3.40. Rozdiely vo veľkosti bodov (a) a výstupoch pixelov (b) s vlnovou dĺžkou pri nízkom $f/\#$



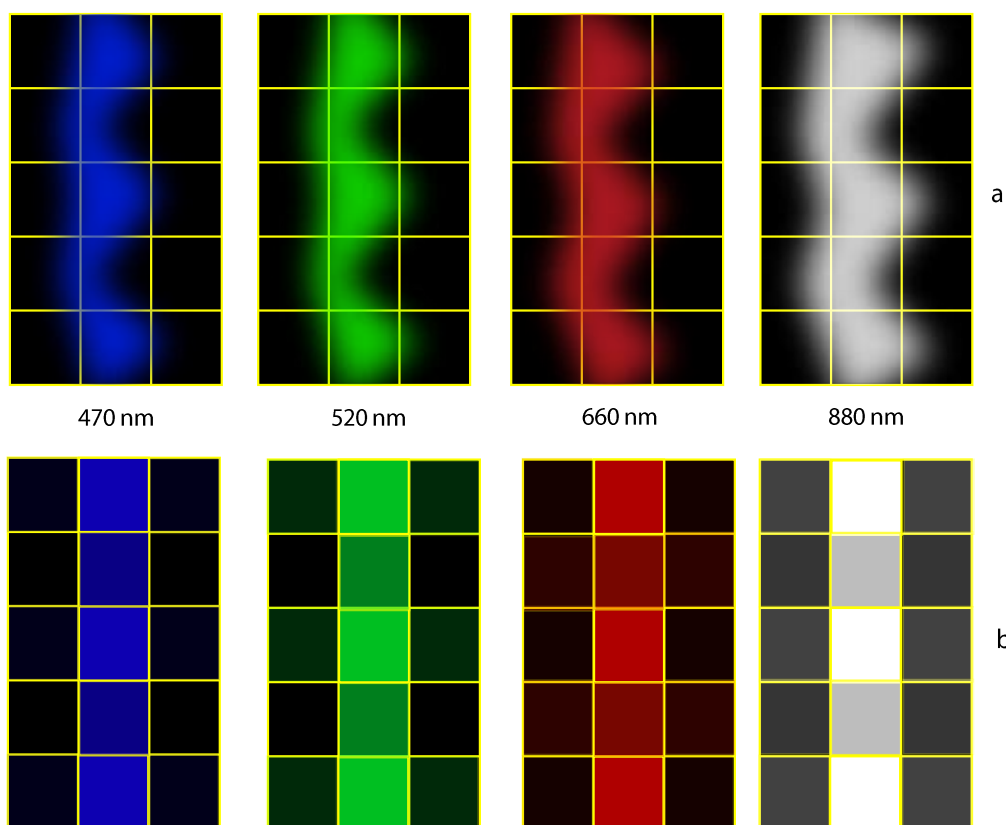
Obr. 3.41. Rozdiely vo veľkosti bodov (a) a výstupoch pixelov (b) s vlnovou dĺžkou pri vysokom $f/\#$

Príklad. 3: Zmena veľkosti bodu a výstupu pixelov s vlnovou dĺžkou pri reálnych objektívoch vrátane aberácií

Tento príklad je realistickejší pre stred a roh skutočnej konštrukcie objektívu pri svetelnosti $f/2,8$. Tieto údaje zahŕňajú aberácie, ktoré sú súčasťou aj tej najkvalitnejšej konštrukcie objektívu, a vplyvy súvisiace s výrobnými toleranciami. Aberácie nesprávne presúvajú informácie a menia tvar vytvorených bodov, čo vedie k tomu, že body nie sú rotačne symetrické; súčet príslušných aberácií vytvára daný tvar (viac o aberáciách diskutujeme v kapitole 3.5.5). Všimnime si, že aberácie sú výraznejšie v rohu obrazu ako v jeho strede. Veľký rozdiel vidieť v bodoch zobrazených na obrázkoch Obr. 3.40 (a,b) v porovnaní s bodmi na Obr. 3.43 (a,b). Obr. 3.40 a Obr. 3.41 je teoretická ukážka, zatiaľ čo na Obr. 3.42 a Obr. 3.43 je použitý skutočný objektív. Všimnime si, ako aberácie ovplyvňujú tvary bodov na obrázku Obr. 3.43 (a,b).



Obr. 3.42. Rozdiely vo veľkosti bodov (a) a výstupoch pixelov (b) s vlnovou dĺžkou pri reálnych objektívoch, ktoré obsahujú aberácie v strede objektívu pri nízkej $f/\#$.



Obr. 3.43. Rozdiely vo veľkosti bodov (a) a výstupoch pixelov (b) s vlnovou dĺžkou pri reálnych objektívoch, ktoré obsahujú trojuholníkové aberácie na okraji obrazu pri nízkej $f/\#$.

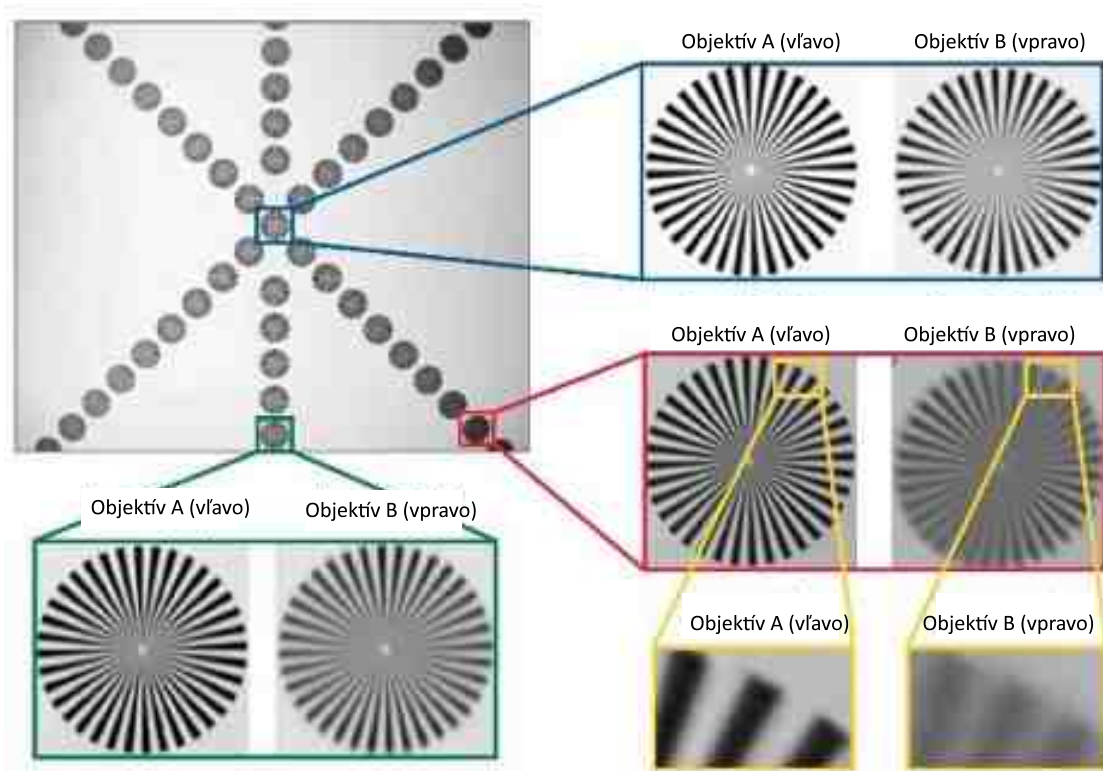
Príklad. 4: Kvalita objektívu v reálnom svete. Skutočné snímky.

Na Obr. 3.44 je obrázok aplikácie, ktorý ukazuje rozdiel v kvalite dvoch objektívov s rovnakou ohniskovou vzdialenosťou (16 mm), $f/\#$ ($f/2,8$) a zorným poľom (FOV) (100 mm, horizontálne). Tieto obrázky ukazujú všetky koncepty podrobne opísané v kapitole 3.4. Cieľ je viacprvkový hviezdicový terč, ktorý umožňuje súčasnú vizualizáciu širokého rozsahu frekvencií (rozlíšení) v spoločných bodoch poľa vo všetkých smeroch. Rozdiely vo výkonnosti možno vidieť pri skúmaní blízkych častí FOV. Na Obr. 3.44 je zobrazený kompletný hviezdicový terč, ktorý je snímaný oboma objektívmi. Zvýraznené oblasti v strede, v dolnej časti uprostred a v rohu terča sú body záujmu pri porovnaní dvoch rôznych objektívov. V tomto príklade sa používa monochromatický snímač Sony ICX625 [46] s $3,45\ \mu\text{m}$ pixelmi a celkovým rozlíšením 5 MP a osvetľovač s bielym podsvietením.

Porovnania zobrazené na Obr. 3.44 ukazujú lepšiu kvalitu objektívu A. V rohu obrázku vidieť veľký rozdiel v kontraste. V prípade objektívu B je výrazne ťažšie rozlíšiť čiernu a bielu farbu. Okrem toho je viditeľná smerovosť rôznych aberácií (hlavne astigmatizmu). Vidieť viac detailov spojených s líniami šíriacimi sa v radiálnom smere.

Priblíženie rohu obrazu na Obr. 3.44 (žlté rámčeky) predstavuje ďalší problém, kde každá dvojica čiernych a bielych čiar pokrýva spolu približne 10 pixelov. V porovnaní s ostrou časťou v strede obrazu má roh znížené priestorové rozlíšenie (v dôsledku rozmazaného kruhu pokrývajúceho viacero pixelov) z 5 MP (2448×2050) v blízkosti stredu na približne 500×400 pixelov v rohu, čo je menej,

ako dokáže reprodukovat' snímač VGA (640 × 480 pixelov). Aj pri zníženom rozlíšení senzora majú niektoré objektívy stále problémy kvôli konštrukčným obmedzeniam a výrobným toleranciám, čo je vidieť na rozdielnom kontraste jednotlivých objektívov. Úroveň kontrastu v žltom rámečku pre objektív A je 45 % a v žltom rámečku pre objektív B 7 %.



Obr. 3.44. Hviezdny terč sa zobrazuje dvoma objektívmi (A a B) s rovnakou ohniskovou vzdialenosťou, $f/\#$, FOV a senzorom [38]

3.5.2 Relatívne osvetlenie, útlm a vinetácia

Pri riešení problémov spojených s relatívnym osvetlením, útlmom a vinetáciou (blokovanie lúčov, ktoré prechádzajú cez vonkajšie okraje zobrazovacieho objektívu) je potrebné zohľadniť rozmery senzorov.

Zosúladenie senzorov s objektívmi

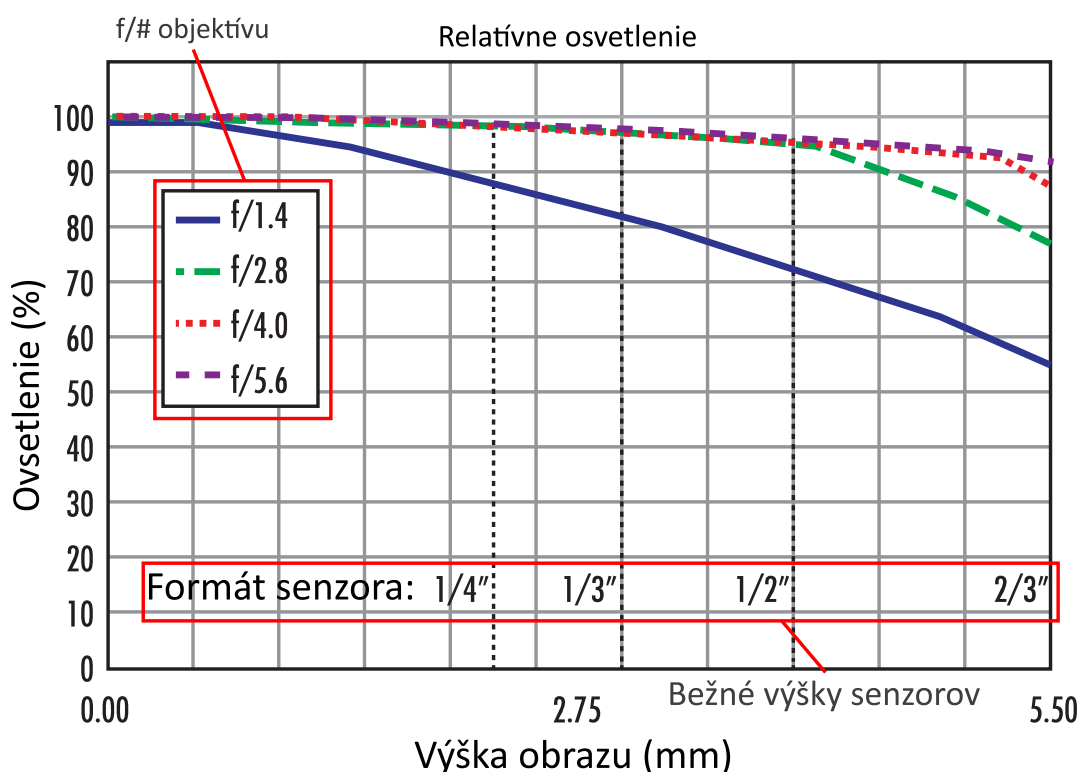
Jedným z problémov, ktorý sa často vyskytuje, je schopnosť zobrazovacieho objektívu pokryť určité veľkosti senzorov. Ak je senzor príliš veľký pre konštrukciu objektívu, môže sa zdať, že sa obraz smerom k okrajom zhoršuje alebo stráca čo je spôsobené vinetáciou. So zvyšujúcimi sa požiadavkami na rozlíšenie sa musí stať jedna z dvoch vecí: veľkosť pixelov sa musí zmenšiť, alebo sa musí zväčšiť veľkosť senzora. Ako sme diskutovali v častiach 3.4.4, 3.4.5 a 3.4.6, neustále zmenšovanie veľkosti pixelov spôsobuje problémy so schopnosťou optiky rozlíšiť skutočné detaily. Táto skutočnosť spolu so zvýšeným odstupom signálu od šumu a problémami s citlivosťou spojenými so súčasnou technológiou

senzorov vedie k zväčšovaniu veľkosti senzorov. Takéto zväčšenie veľkosti spôsobuje problémy týkajúce sa vinetácie a útlmu, ak sa nepoužije vhodný objektív.

Relatívne osvetlenie

Relatívne osvetlenie (angl. Relative Illumination - RI) je spôsob, ako vyjadriť kombinované účinky vinetácie a útlmu v zobrazovacom objektíve a udáva sa ako percento osvetlenia v ľubovoľnom bode na senzore, normalizované na polohu poľa s maximálnym osvetlením. Krivka RI kvantifikuje zmeny osvetlenia (%) v celom senzore. Zmeny v osvetlení môžu mať nežiaduce účinky na obraz, ktoré ovplyvňujú analýzu.

Na Obr. 3.45 je znázornená typická krivka RI s výškou obrazu v závislosti od relatívneho jas. Jednotlivé krivky predstavujú úroveň RI pri rôznych hodnotách $f/\#$. Všimnime si, že RI nie je absolútny jas. Vyššie hodnoty $f/\#$ stále spôsobia zníženie celkového jas. $Os\ x$ predstavuje vzdialenosť od stredu senzora k rohu senzora. $Os\ y$ udáva, koľko osvetlenia sa nachádza na ľubovoľnom mieste v poli vzhľadom na bod najvyššieho osvetlenia (zvyčajne stred poľa), ktorý je nastavený ako 100 % RI. Na určenie výkonu RI objektívu na rôznych senzoroch, bodkované vertikálne čiary sa prekrývajú pre uhlopriečky senzorov. Na Obr. 3.46 je projekcia obrazu RI z Obr. 3.45 pri svetelnosti $f/1,4$.



Obr. 3.45. Súbor kriviek relatívneho osvetlenia zobrazujúcich príslušný formát obrazového senzora na osi x [17]



Obr. 3.46. Ilustrácia, ako sa modrá krivka z f/1.4 zobrazí na 2/3" senzore [17]

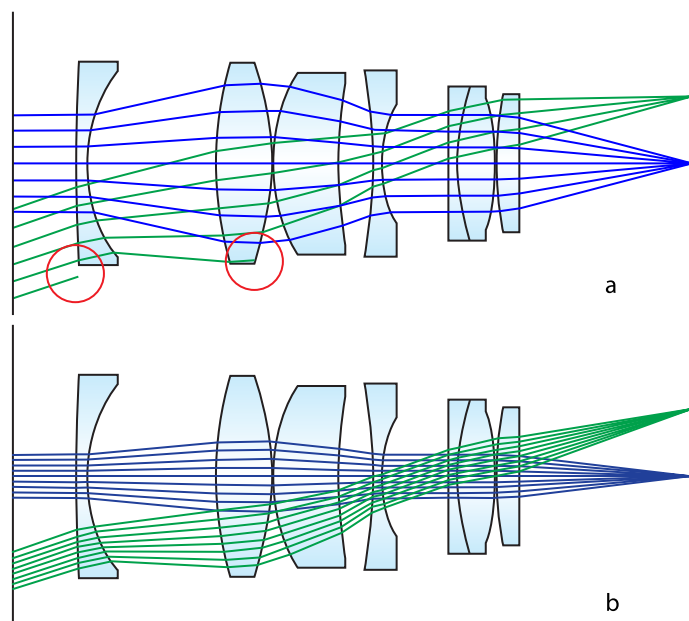
Krivka na Obr. 3.45 ukazuje, že pri najnižšej hodnote $f/\# = f/1,4$ (modrá čiara), má tento objektív RI na úrovni 57 % úrovne osvetlenia stredu obrazu v rohu 2/3" senzora. Pri rovnakých podmienkach má objektív RI na úrovni 72 % v rohu 1/2" snímača. So znižujúcim sa senzorom sa RI zlepšuje. Všimnime si, že RI sa zlepšuje so zvyšujúcou sa hodnotou $f/\#$. Toto sa deje dovtedy, kým sa v objekte nevykryje vinetácia, a vtedy budú mať všetky vyššie nastavenia $f/\#$ rovnaký profil osvetlenia. Zvyšovanie hodnoty $f/\#$ nezvyšuje výrazne veľkosť obrazového kruhu a preto objektív navrhnutý pre určitú veľkosť snímača nebude dobre fungovať na väčšom senzore, a to ani so zníženou hodnotou $f/\#$.

Útlm sa bude vyskytovať aj po znížení clony, pretože súvisí s uhlom lúčov a nie s počtom lúčov, ktoré prechádzajú objektívom. Mnohé objektívy majú svetelný profil, ktorý je najvyšší v strede poľa a je buď plochý, alebo klesá na určité nižšie percento, keď sa blíži k okraju.

Vinetácia v rámci objektívu

Vinetácia vzniká vtedy, keď sa svetelné lúče nedostanú cez celú sústavu šošoviek na senzor, pretože sú blokované okrajmi jednotlivých prvkov šošoviek alebo mechanickými zábranami. Toto orezanie lúčov môže byť úmyselné alebo neúmyselné a v niektorých prípadoch sa mu nedá vyhnúť. Vinetácia sa najčastejšie vyskytuje pri nižšej svetelnosti $f/\#$ alebo v objektívoch s krátkou ohniskovou vzdialenosťou alebo v objektívoch, v ktorých je potrebné dosiahnuť vyššie rozlíšenie za nižšiu cenu.

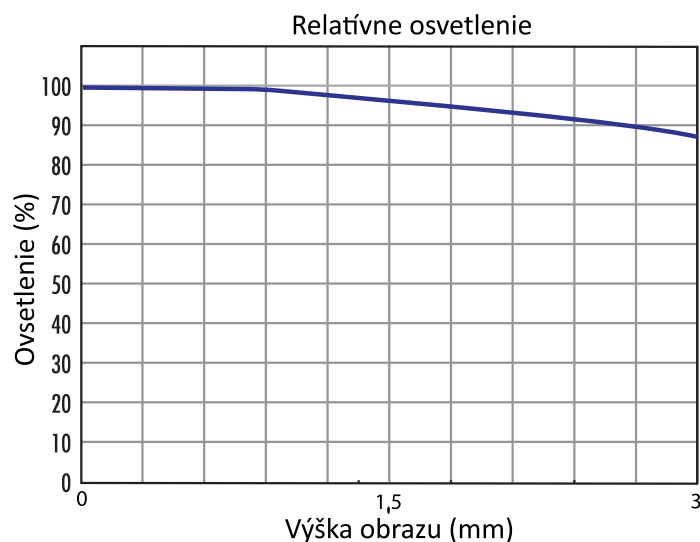
Na Obr. 3.47 je znázornené orezanie, ktoré sa môže vyskytnúť pri rovnakom 16 mm objekte pri rôznych hodnotách $f/\#$ ($f/1,8$ a $f/4$). Všimnite si orezanie lúčov na Obr. 3.47a, ktoré je označené červenými krúžkami; tieto lúče nie sú schopné prejsť cez všetky optické prvky v objekte. Na druhej strane Obr. 3.47b ukazuje príklad bez vinetácie. Vinetácia na Obr. 3.47a môže mať niekoľko príčin vrátane obmedzení priemeru optiky alebo potreby eliminovať lúče, aby sa blokovalo rozptýlené svetlo. Vinetácia je niekedy zámerne zahrnutá do konštrukcie objektívu, aby sa zlepšil celkový výkon objektívu alebo znížili náklady.



Obr. 3.47. Konštrukcia 16 mm objektívu pri svetelnosti $f/1,8$ (a) a $f/4$ (b). Pri svetelnosti $f/1,8$ dochádza k vinetácii, keď sú svetelné lúče orezané o okraje objektívu [17]

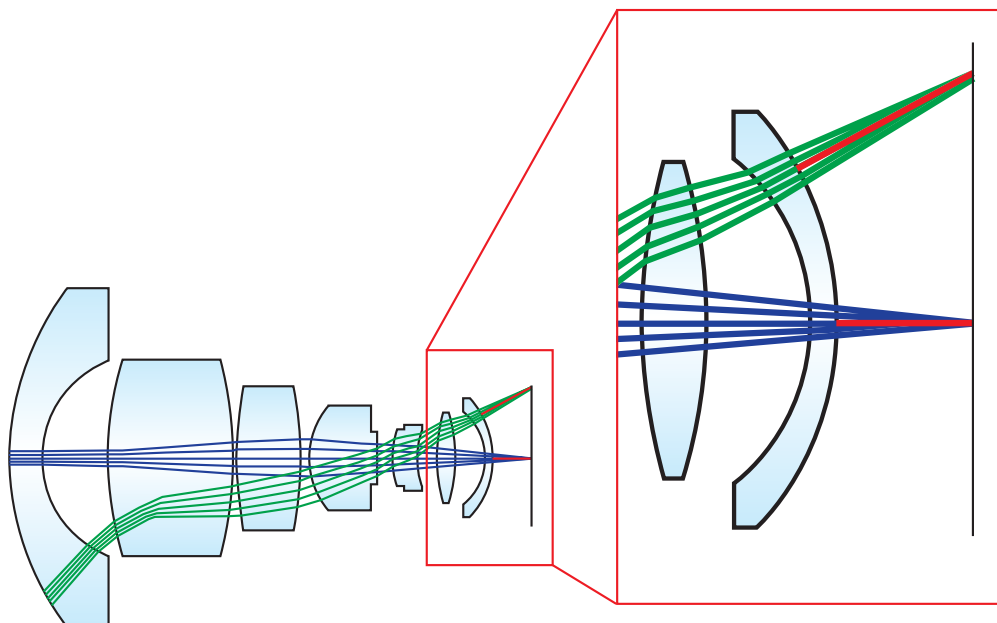
Útlm osvetlenia

Útlm je pokles RI vzhľadom na plochu, ktorý nie je spôsobený vinetáciou, ale rádiometrickými zákonmi (Obr. 3.48). V najjednoduchšej forme je maximálny jas obrazového kruhu vytvoreného objektívom bez vinetácie obmedzený štvrtou mocninou kosínusu uhla hlavného lúča v obrazovom priestore. Tento jav je známy ako útlm $\cos^4 \theta$.



Obr. 3.48. Útlm je pokles relatívneho osvetlenia vzhľadom na plochu, ktorý nie je spôsobený vinetáciou, ale rádiometrickými zákonmi [17]

Na Obr. 3.49 sú znázornené hlavné lúče pre stred a roh obrazu (zvýraznené červenou farbou). V mnohých aplikáciách nie je útlm problémom, ale môže byť problémom, keď sa uhol hlavného lúča stane strmým. Platí to najmä pre aplikácie využívajúce veľké alebo riadkové senzory a aplikácie so širokým uhlom FOV (s krátkou ohniskovou vzdialenosťou).



Obr. 3.49 Usporiadanie zobrazovacieho objektívu so zvýraznením hlavných lúčov svetelných zväzkov patriacich do stredu (modrá) a rohu (zelená) obrazu. Tie definujú uhol, ktorý sa používa na aproximáciu útlmu [17]

Tabuľka 3-8 ukazuje, ako sa útlm zvyšuje s uhlom hlavného lúča. Všimnime si, že pri uhle 15° sa RI od stredu k rohu znižuje približne o 13 %, ale zdvojnásobením uhla sa útlm zvyšuje na takmer 44 % zníženie RI. V aplikáciách s krátkym WD a veľkým FOV sa musí brať do úvahy útlm. Tieto typy objektívov majú vo všeobecnosti veľké uhly hlavného lúča v priestore obrazu bez ohľadu na veľkosť senzora.

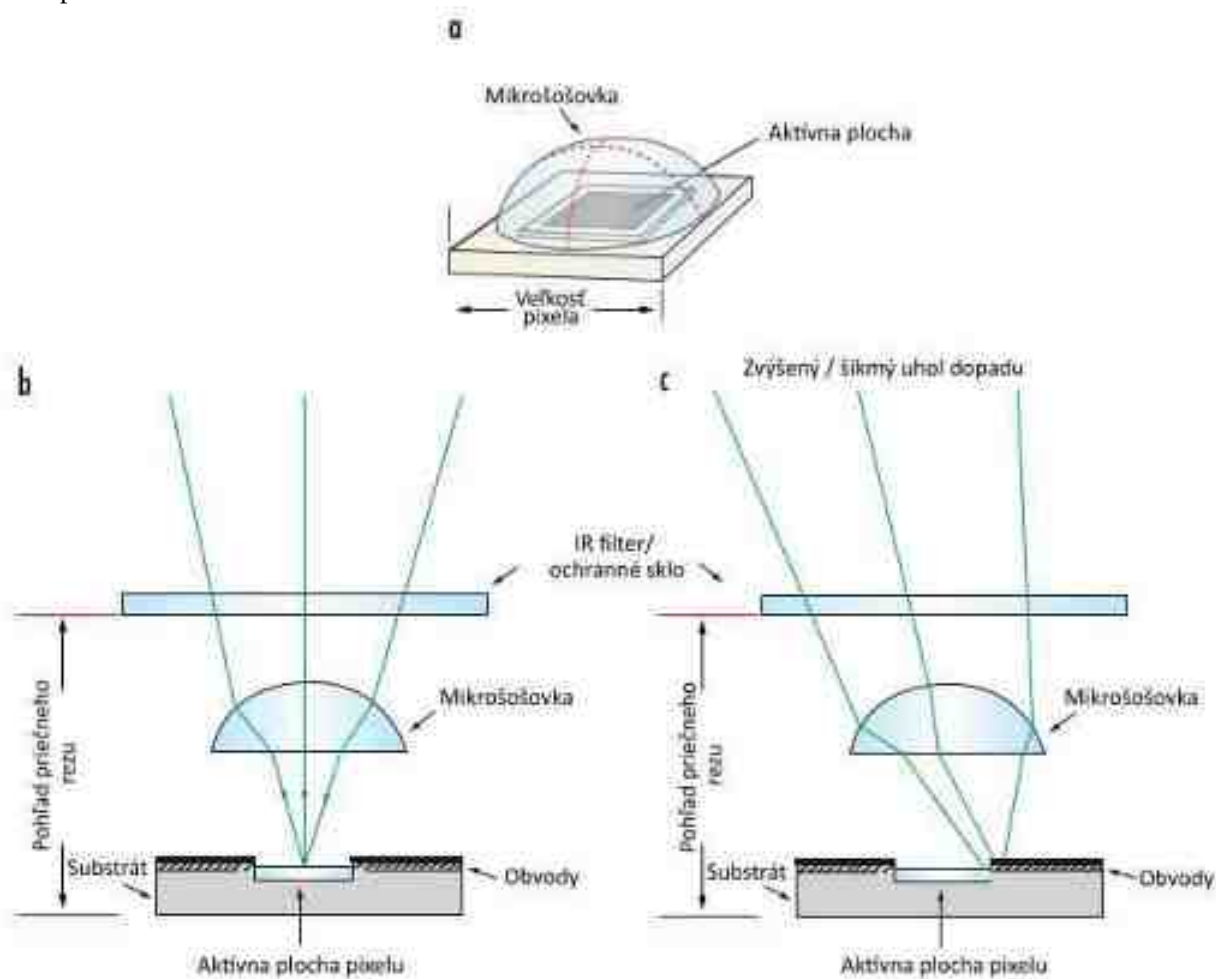
Tabuľka 3-8. Vzťah medzi uhlom hlavného lúča a RI v rohu obrazu (za predpokladu že RI v strede je 100 %).

Uhol hlavného lúča	Maximálna relatívna úroveň osvetlenia od stredu k rohu
5°	98,5 %
10°	94,0 %
15°	87,1 %
30°	56,3 %
45°	25,0 %
60°	6,3 %

Jedným zo spôsobov, ako korigovať útlm, je navrhnuť objektív tak, aby bol telecentrický (pozri kapitolu 3.6.1). Rozdiel uhlov hlavných lúčov bude 0° , čím sa dosiahne rovnomerné osvetlenie. Ďalším spôsobom, ako kompenzovať útlm, je vytvoriť nerovnomerné osvetlenie kontrolovaného objektu, umiestnením ďalších svetiel bližšie k okrajom kontrolovaného objektu.

Útlm a mikrošošovky

Mikrošošovky sa používajú na mnohých senzoch s cieľom zvýšiť množstvo svetla, ktoré sa dostane do aktívnej oblasti pixelov. Rovnako ako všetky ostatné šošovky, aj mikrošošovky majú uhlovú akceptáciu, v ktorej pracujú najúčinnnejšie. S rastúcim uhlom dopadu sa znižuje množstvo svetla, ktoré sa dostane do aktívnej oblasti pixelu. Väčšina konštrukcií objektívov sa snaží udržiavať uhly hlavných lúčov v priestore obrazu pod 5 až 7°, aby sa tieto účinky znížili. Na Obr. 3.50a je znázornená mikrošošovka nad pixelom.



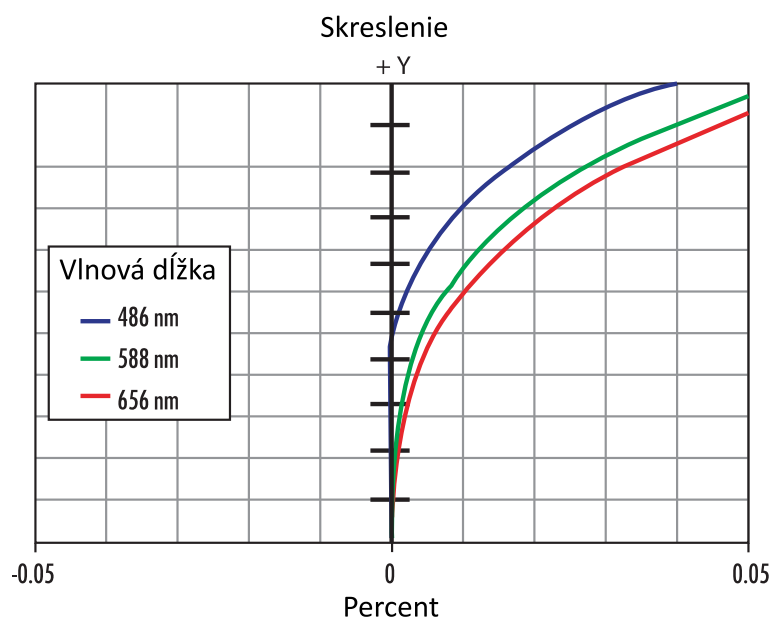
Obr. 3.50. Uhol dopadu hlavného lúča ovplyvňuje útlm a relatívne osvetlenie [17]

Na Obr. 3.50 (b, c) je znázornené, ako sa svetlo sústreďuje pri normálnom dopade a pri šikmom dopade na mikrošošovku. Normálny dopad by predstavoval stredový pixel na senzore. V tejto polohe sú všetky lúče sústredené na aktívnu oblasť pixelu. Pri šikmom uhle sa nie všetky lúče dostanú na aktívnu oblasť pixelu. To má za následok dodatočné zníženie RI nad rámec toho, čo je uvedené v krivke RI objektívu.

3.5.3 Skreslenie

Pojem skreslenie sa často zamieňa so zníženou kvalitou obrazu. Skreslenie je však individuálna odchýlka, ktorá neznižuje informácie v obraze. Väčšina odchýlok mieša informácie dohromady a vytvára rozmazanie obrazu, skreslenie jednoducho geometricky nesprávne umiestňuje informácie. To znamená, že známe skreslenie možno mapovať alebo vypočítať a odstrániť z obrazu, zatiaľ čo informácie z iných aberácií sa strácajú a nemožno ich jednoducho obnoviť. Podrobnejšie informácie o ostatných aberáciách sú uvedené v kapitole 3.5.5. Všimnime si, že v prostredí s vysokým skreslením sa môžu niektoré informácie a detaily stratiť v dôsledku zmeny rozlíšenia spojenej so zväčšením alebo preto, že sa na jeden pixel natlačí príliš veľa informácií.

Skreslenie je monochromatická optická aberácia (odchýlka), ktorá opisuje, ako sa zväčšenie obrazu mení v celom zornom poli (FOV) pri pevnej pracovnej vzdialenosti (WD). Toto je kritickejšie pri presnom strojovom videní a aplikáciách pre meranie. Skreslenie sa líši od paralaxy, čo je zmena zväčšenia (FOV) s WD (viac o paralaxe je uvedené v kapitole 3.6.1). Všimnime si, že skreslenie sa mení s vlnovou dĺžkou, ako je znázornené na Obr. 3.51, že pri kalibrácii skreslenia systému strojového videnia musí byť známa vlnová dĺžka osvetlenia. Krivky, ako je tá na Obr. 3.51, sú užitočné pri kalibrácii skreslenia.



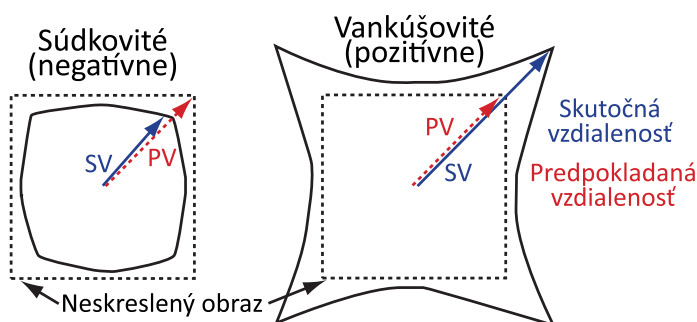
Obr. 3.51. Graf skreslenia zobrazujúci rozptyl skreslenia v závislosti od vlnovej dĺžky [17]

Rovnako ako pri iných aberáciách je skreslenie podmienené optickou konštrukciou objektívu. Objektívy s väčším FOV budú vykazovať väčšie skreslenie z dôvodu kubického závislosti poľa. Skreslenie je aberácia tretieho rádu, ktorá v prípade jednoduchých objektívov rastie s tretou mocninou výšky poľa. Väčšie FOV (výsledok malého zväčšenia alebo krátkej ohniskovej vzdialenosti) sú náchylnejšie na skreslenie ako menšie FOV (veľké zväčšenie alebo dlhá ohnisková vzdialenosť). Široké FOV dosiahnuté objektívmi s krátkou ohniskovou vzdialenosťou sa musia zväčšiť v porovnaní s aberáciami, ktoré sa do systému vnášajú (napríklad skreslenie). Naproti tomu telecentrické objektívy

majú zvyčajne malé skreslenie, čo je dôsledok spôsobu ich fungovania. Je dôležité poznamenať, že pri návrhu objektívu s minimálnym skreslením sa môže znížiť maximálne dosiahnuteľné rozlíšenie. Aby sa minimalizovalo skreslenie pri zachovaní vysokého rozlíšenia, musí sa zvýšiť zložitosť systému pridaním prvkov do konštrukcie alebo použitím zložitejších optických skiel.

Určenie skreslenia

Skreslenie sa udáva ako percento výšky poľa. Ak sa nepoužívajú meracie algoritmy, vo vizuálnom systéme sa zvyčajne nespozoruje skreslenie ± 2 až 3 %. V prípade jednoduchých objektívov existujú dva hlavné typy skreslenia: negatívne (súdkovité) skreslenie, pri ktorom sa body vo FOV javia príliš blízko stredu a pozitívne (vankúšové) skreslenie, pri ktorom sú body príliš ďaleko. Súdkovité a vankúšové skreslenie sa vzťahujú na tvar poľa pri skreslení, ktoré je znázornené na Obr. 3.52.



Obr. 3.52 Ukážka pozitívneho a negatívneho skreslenia [17]

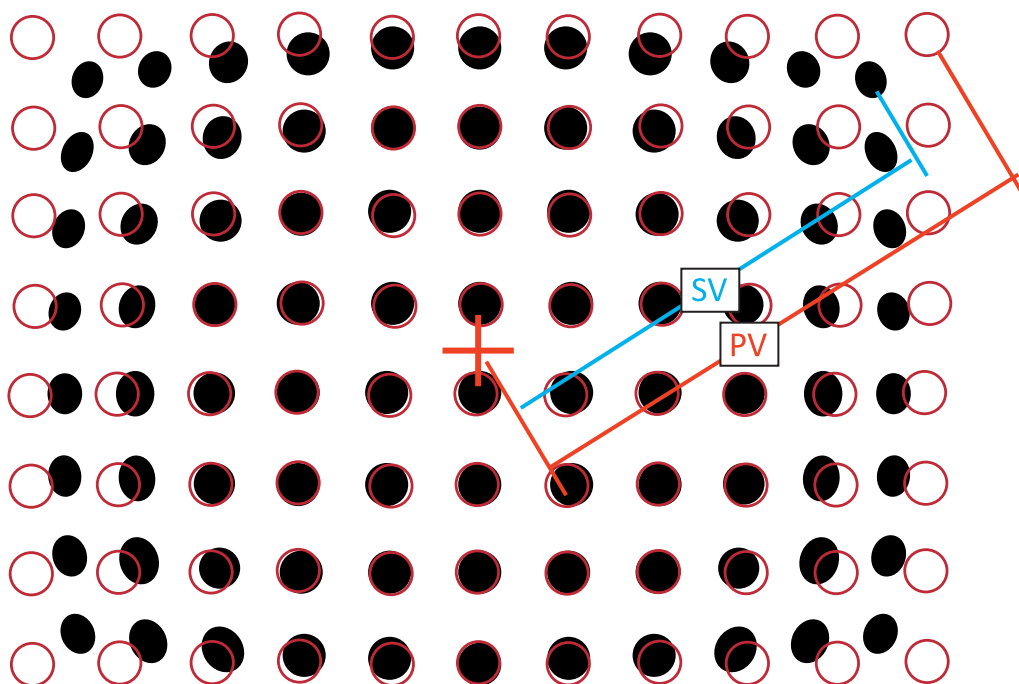
Skreslenie (angl. Distortion – D) sa vypočíta jednoducho vzťahom skutočnej vzdialenosti (SV) k predpokladanej vzdialenosti (PV) obrazu pomocou rovnice (3.32). Toto sa vykonáva pomocou vzoru, ako je napríklad bodkový terč.

$$D(\%) = \frac{SV - PV}{PV} \times 100\% \quad (3.32)$$

Všimnime si, že hoci je skreslenie v objektíve negatívne alebo pozitívne, nemusí byť nevyhnutne lineárne v celom obraze. Okrem toho sa skreslenie mení so zmenou vlnovej dĺžky. Skreslenie sa môže meniť aj so zmenami pracovnej vzdialenosti. V konečnom dôsledku je dôležité zvážiť jednotlivé použité objektívy pre danú aplikáciu, aby sa zaručila čo najvyššia úroveň presnosti pri odstraňovaní skreslenia zo systému.

Geometrické skreslenie vs. TV skreslenie: Dôležitý rozdiel

V technických listoch objektívov sa skreslenie zvyčajne uvádza jedným z dvoch spôsobov: radiálne, geometrické skreslenie alebo skreslenie RIAA TV. Geometrické skreslenie je vzdialenosť medzi miestom, kde sa body zobrazujú na skreslenom obraze, a miestom, kde by sa nachádzali v dokonalom systéme. V praxi sa dá merať pomocou bodového terča skreslenia. Rozdiel medzi vzdialenosťou od stredu terča k ľubovoľnému bodu vo FOV a vzdialenosťou od stredu obrazu k tomu istému, teraz nesprávne umiestnenému bodu (znázornenému na Obr. 3.53), poskytuje percento radiálneho skreslenia vypočítané pomocou rovnice (3.32).

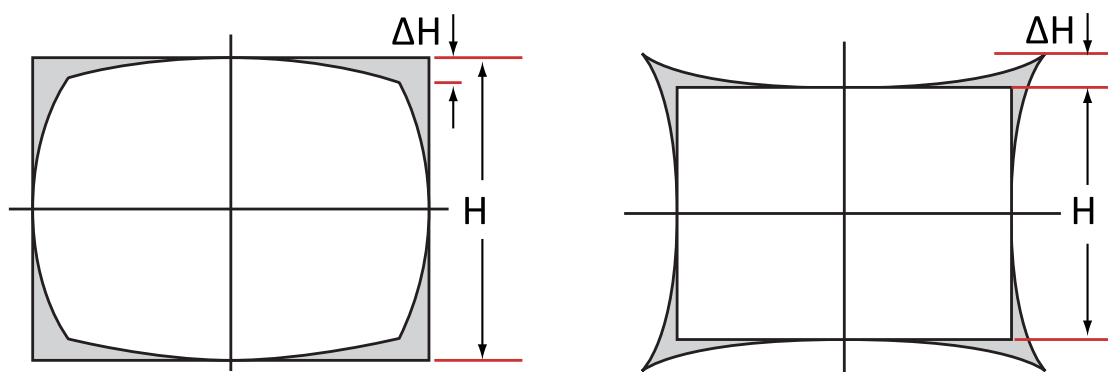


Obr. 3.53. Kalibrovaný terč (červené kruhy) v porovnaní so zobrazeným (čierne body) vzorom bodového skreslenia [17]

Meranie TV skreslenia je špecifikované zobrazovacou normou RIAA [47] a určuje sa zobrazením štvorcového terča, ktorý vyplňa iba vertikálny FOV. Výškový rozdiel medzi rohmi a stredovou hranou štvorca sa používa na výpočet skreslenia TV pomocou rovnice (3.33). Ide o zdanlivú priamosť čiary objavujúcej sa na okraji obrazu, čo je geometrické skreslenie v jednom bode poľa.

$$D_{TV}(\%) = \frac{\Delta H}{H} \times 100\% \quad (3.33)$$

Tým, že sa skreslenie uvádza len v jednom bode poľa, možno skreslenie objektívu s nenulovým skreslením nesprávne prezentovať ako skreslenie 0 %. Príklad, ako možno zistiť skreslenie TV, je znázornený na Obr. 3.54.

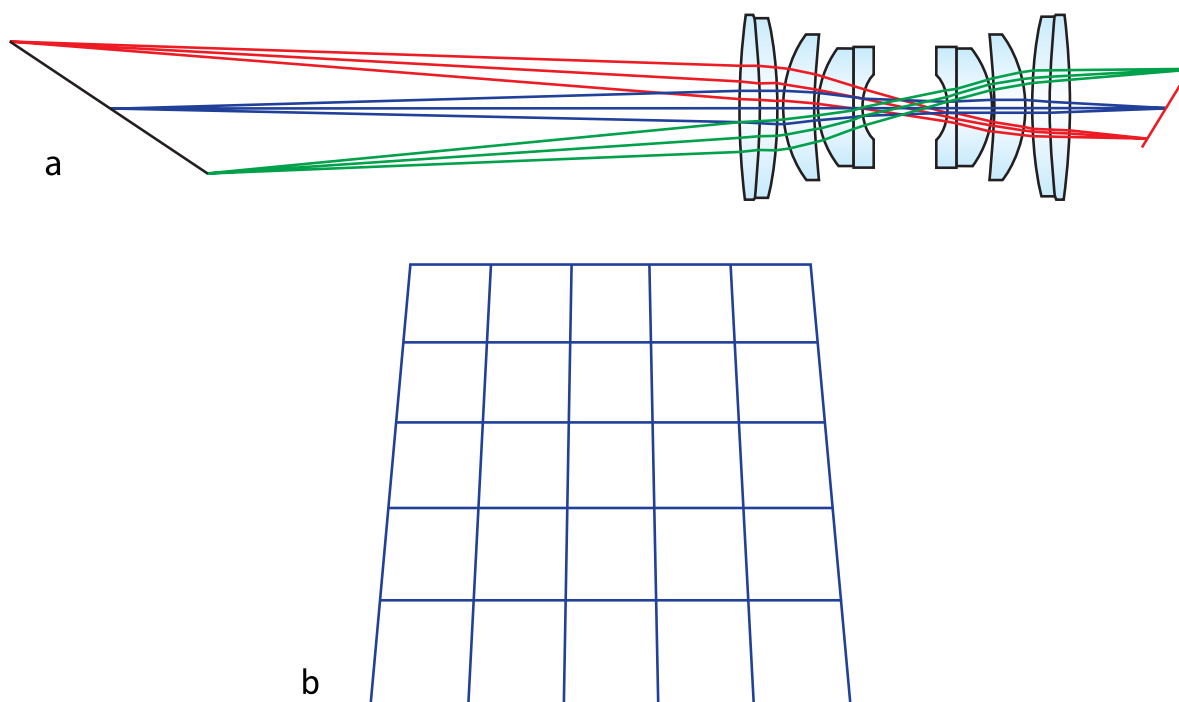


Obr. 3.54. TV skreslenie so súdkovitým aj vankúšovým skreslením [17]

Lichobežníkové skreslenie

Okrem predchádzajúcich typov skreslenia, ktoré sú vlastné optickej konštrukcii objektívu, môže nesprávne zarovnanie systému spôsobiť lichobežníkové skreslenie, ktoré je prejavom paralaxy (Obr. 3.55).

Pri kalibrácii zobrazovacieho systému proti skresleniu sa okrem radiálneho geometrického skreslenia musí zohľadniť aj lichobežníkové skreslenie. Hoci sa skreslenie často považuje za kozmetickú odchýlku, ktorú možno odstrániť, pri výbere správneho objektívu by sa malo starostlivo zvážiť v porovnaní s ostatnými špecifikáciami systému. Okrem potenciálnej straty obrazových informácií si algoritmická korekcia skreslenia vyžaduje dodatočný čas a výkon spracovania, čo nemusí byť prijateľné vo vysokorýchlostných alebo zabudovaných aplikáciách.



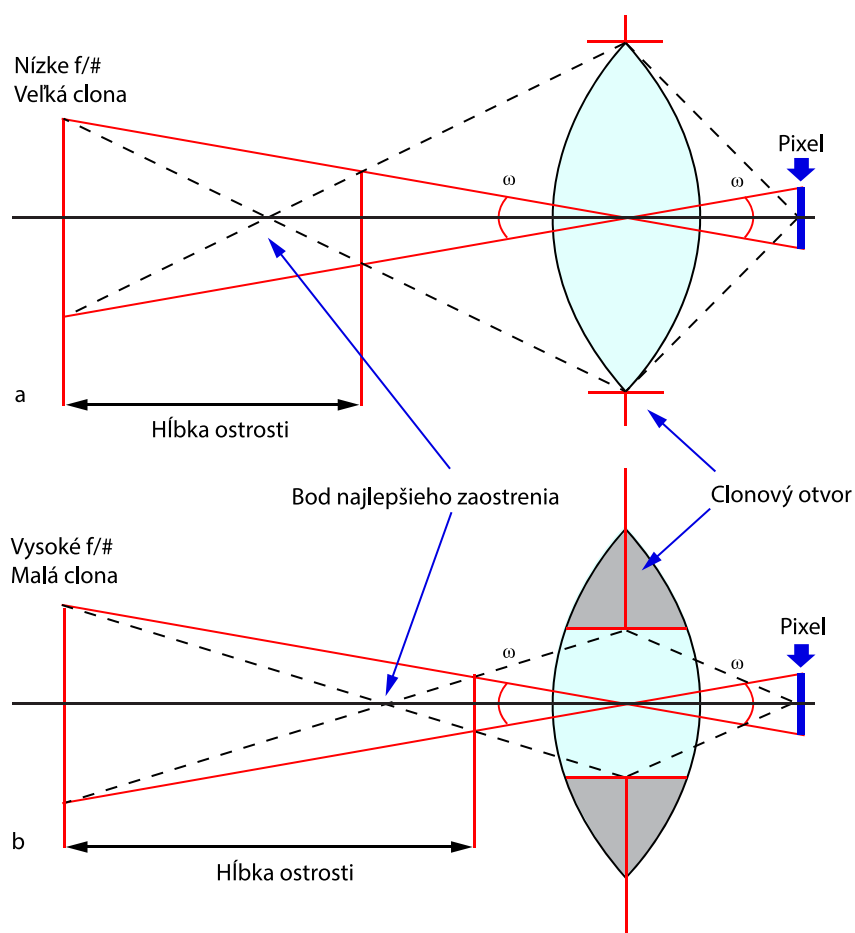
Obr. 3.55. Príklad lichobežníkového skreslenia v usporiadaní objektívu (a) a ako sa prejavuje v rovine obrazu (b) [17]

3.5.4 Hĺbka ostrosti

Pri pozorovaní objektu pomocou objektívu je objekt najostrejšie viditeľný, keď sa nachádza v ohnisku objektívu. Ak sa vzdialenosť medzi objektívom a objektom mierne mení, potom existuje rozsah alebo tolerancia, v ktorej je objekt stále zreteľne pozorovateľný. Tento rozsah sa nazýva hĺbka ostrosti (angl. Depth of Field – DOF). Pri použití objektívu s veľkou hĺbkou ostrosti možno presne a rýchlo pozorovať cieľ, aj keď má tento cieľ veľké odchýlky na svojom povrchu. Veľká DOF je osobitne užitočná, ak nie kritická, pri pozorovaní z uhla.

Vplyv $f/\#$ na DOF

Zmena $f/\#$ objektívu mení DOF, ako je znázornené na Obr. 3.4, Obr. 3.5 a Obr. 3.56. Pre každú konfiguráciu znázornenú na Obr. 3.56 existujú dva zväzky lúčov. Zväzok reprezentovaný prerušovanými čiernymi čiarami ukazuje, ako dobre je objektív zaostrený. Keď sa objekt vzdďľuje od miesta najlepšieho zaostrenia (kde sa bodkované čiary pretínajú), detaily objektu sa presúvajú do širšej oblasti kužeľa. Čím širšie je rozšírenie kužeľa, tým viac sa obraz rozmazáva do okolia. Svetelnosť $f/\#$ objektívu určuje, ako rýchlo sa kužeľ rozšíri a koľko informácií alebo detailov sa pri danej vzdialenosti rozostří. Na Obr. 3.56a je znázornený objektív s malou DOF, zatiaľ čo na Obr. 3.56b je objektív s veľkou DOF.



Obr. 3.56. Geometrické znázornenie DOF pre objektívy s vysokou a nízkou hodnotou $f/\#$ [17]

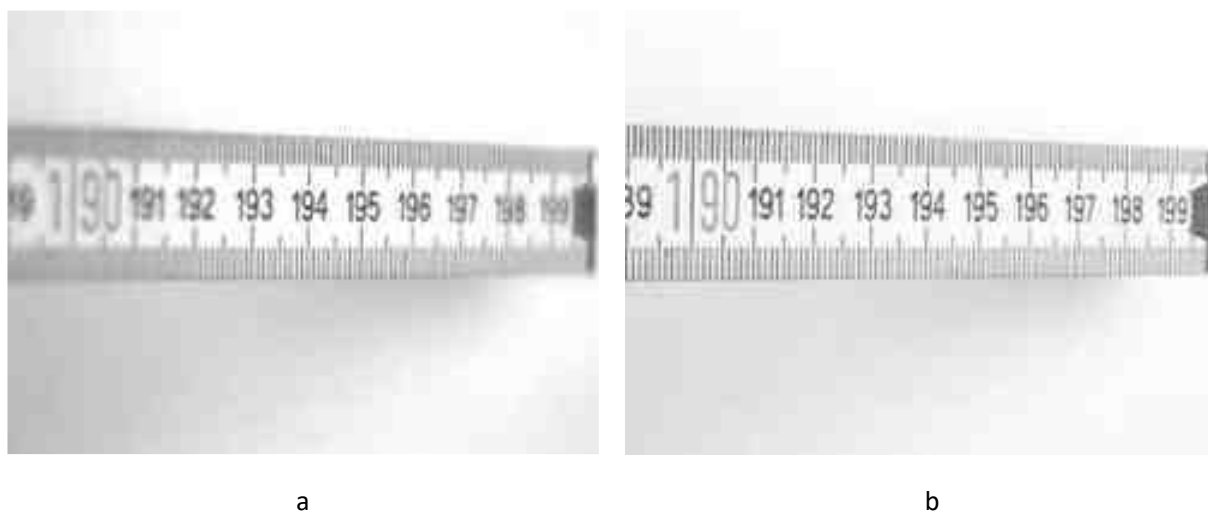
Červený kužeľ na Obr. 3.56 predstavuje uhlové zobrazenie rozlíšenia systému. Miesto, kde sa pretínajú čiary červeného kužeľa a bodkovaného čierneho kužeľa, definuje celkový rozsah DOF. Čím nižšia je hodnota $f/\#$, tým rýchlejšie sa čierne prerušované čiary rozširujú a tým menšia je DOF.

Keď sa detaily zmenšujú (reprezentované menším červeným kužeľom), zväzky na Obr. 3.56a a Obr. 3.56b sa k sebe približujú. Prílišné zvýšenie $f/\#$ nakoniec spôsobí rozmazanie menších detailov v dôsledku dosiahnutia difrakčného limitu objektívu, keďže hraničné rozlíšenie objektívu je nepriamo úmerné $f/\#$. Toto obmedzenie znamená, že zatiaľ čo zvyšovanie $f/\#$ vždy zvýši DOF, minimálna veľkosť

rozlíšiteľného prvku (aj pri najlepšom zaostrení) sa zväčší. Použitie krátkych vlnových dĺžok pomáha čiastočne zachovať toto rozlíšenie.

Vo všeobecnosti, keď sú objektívy zaostrené pri krátkych WD, veľké uhly kužeľov spôsobujú, že kužele sa veľmi rýchlo rozchádzajú na oboch stranách najlepšieho zaostrenia, čo vedie k obmedzenej DOF. Pri objektoch zaostrených pri dlhších WD sa rýchlosť prechodu zväzkov znižuje a DOF sa zvýši.

Na Obr. 3.57 môže vidieť reálny príklad vplyvu $f/\#$ na DOF. Je vhodné aj pripomenúť, že pri vyšších hodnotách $f/\#$ objektívu prirodzene prepúšťa menej svetla a je teda potrebný dlhší expozičný čas pre dosiahnutie rovnakej jasovej hodnoty obrazu. Interaktívny nástroj pre výpočet a vizualizáciu DOF pre zvolený objektív a senzor možno nájsť na [48].



Obr. 3.57. Príklad vplyvu $f/\#$ na DOF. Obrázok a: $f/1,4$, malá hĺbka ostrosti, ale krátky expozičný čas 0,16 ms. Obrázok b: $f/16$, veľká hĺbka ostrosti ale s expozičným časom 20 ms pre rovnaký jas [49]

3.5.5 Aberácie

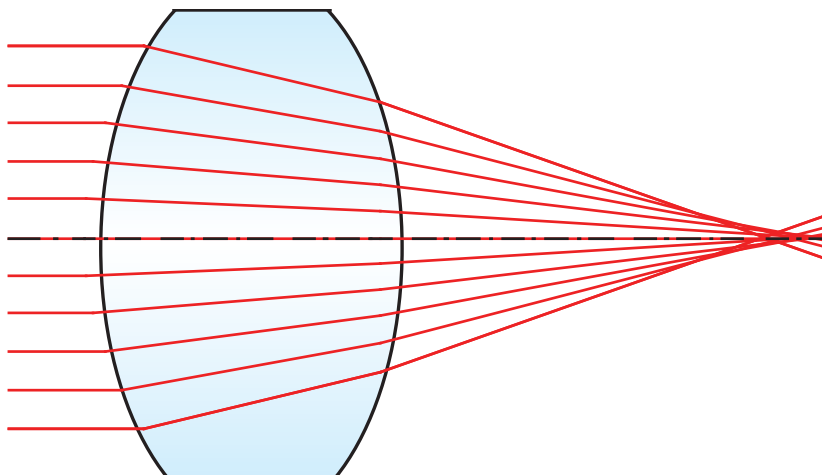
Optické aberácie sú odchýlky fungovania od dokonalého matematického modelu. Je dôležité poznamenať, že nie sú spôsobené žiadnymi výrobnými chybami — fyzickými, optickými ani mechanickými. Sú skôr vlastné konštrukcii objektívu a sú spôsobené difrakciou, lomom a vlnovou povahou svetla. Z tohto dôvodu neexistuje „dokonalý“ objektív. Účinky rôznych aberácií v konštrukcii objektívu sa v konečnom dôsledku prejavujú vo výslednej kvalite a ovplyvňujú modulačnú prenosovú funkciu (MTF), veľkosť bodu, telecentricitu, hĺbku ostrosti (DOF) a iné. Teória aberácie je abstraktná a zložitá téma. Pochopenie toho, ako aberácie ovplyvňujú kvalitu, je však dôležité pre úspešné aplikácie strojového videnia.

Sférická aberácia

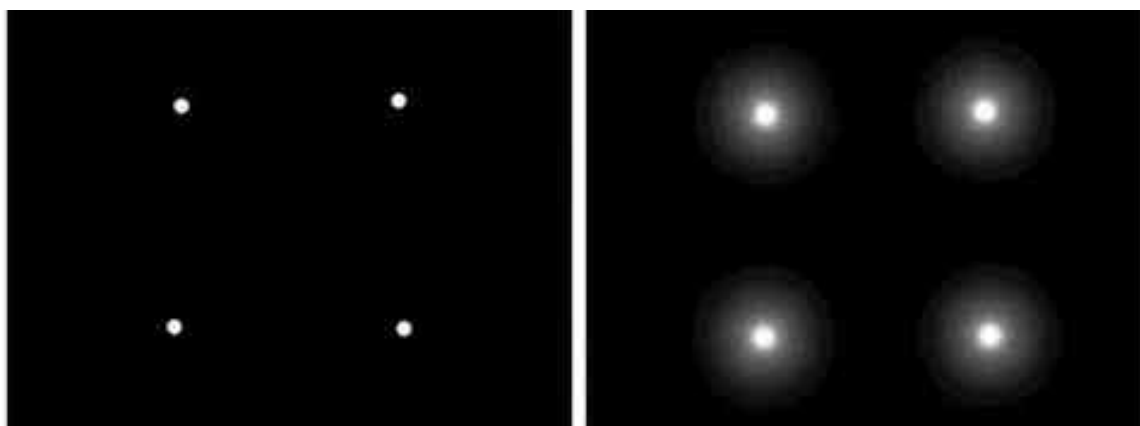
Sférická aberácia sa týka lúčov, ktoré sa zaostrujú v rôznych vzdialenostiach v závislosti od miesta ich interakcie s objektívom a je závislá od veľkosti otvoru clony. Na opis sférickej aberácie musí byť známy uhol dopadu svetla. Tento uhol vzniká v mieste, kde svetelné lúče dopadajú na zakrivený povrch šošovky a predstavuje uhol medzi lúčom a povrchom. Čím je uhol dopadu strmší, tým viac sa

svetlo láme). Na Obr. 3.58 je znázornené, že keď sa rovnobežné lúče v priestore objektu stretávajú so šošovkou, uhol dopadu sa zväčšuje tým viac, čím vyššie na povrch šošovky dopadajú. Svetlo dopadajúce na okraje šošovky sa zaostruje do väčšej vzdialenosti kvôli vyššiemu uhlu dopadu. Všimnime si, že lúče bližšie k optickej osi (menší uhol dopadu) sa lomí menej. Reálny príklad sférickej aberácie môžeme vidieť na Obr. 3.59. Bodové zdroje svetla sa zobrazujú mákké so žiarou (tzv. Haló efektom).

Kvalita obrazu objektívov s veľkou clonou (malé $f/\#$) bude s väčšou pravdepodobnosťou podliehať sférickej aberácii, a to z dôvodu tohto väčšieho uhla dopadu. Objektívy, ktoré sú zaťažené sférickou aberáciou, sa dajú zlepšiť zvýšením clony $f/\#$, ale existuje limit, do akej miery sa týmlepší kvalita obrazu. Prílišné zatvorenie clony spôsobí, že difrakcia skôr obmedzí jeho kvalitu. Optické konštrukcie, ktoré obsahujú sklo s vysokým indexom alebo ďalšie prvky, sa používajú na korekciu sférickej aberácie v rýchlom (s malým $f/\#$) objektíve. Tieto konštrukcie znižujú množstvo lomu na každej ploche a tým aj množstvo sférickej aberácie. To však zvyšuje veľkosť, hmotnosť a cenu zostavy objektívu.



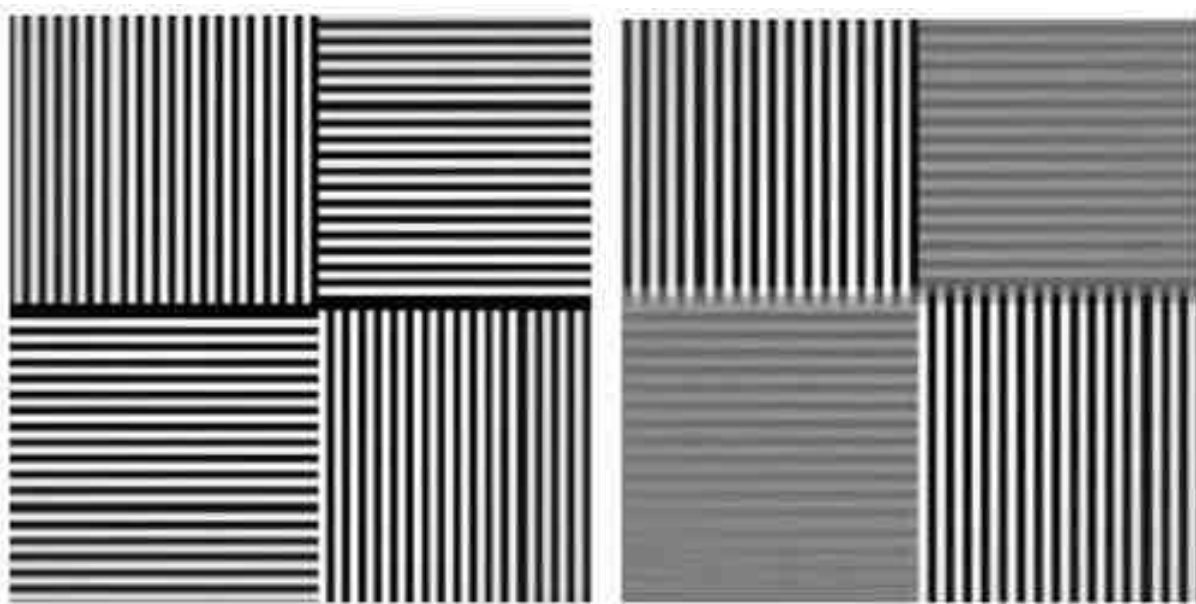
Obr. 3.58. Ilustrácia sférickej aberácie [17]



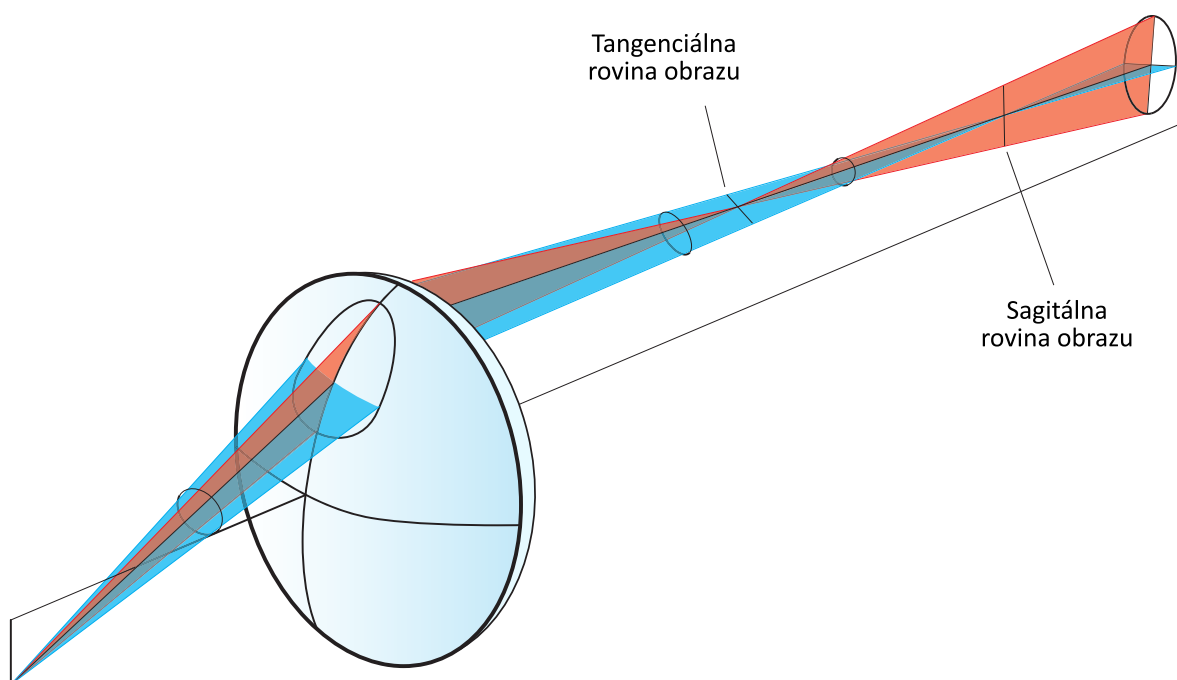
Obr. 3.59. Reálny príklad sférickej aberácie [50]

Astigmatizmus

Astigmatizmus je funkciou uhlov poľa. Ak to zhrnieme, astigmatická aberácia vzniká vtedy, keď objektív musí mať schopnosť pracovať v širokom poli, ale jeho kvalita v smere poľa je znížená v porovnaní s kvalitou kolmou na pole (buď sagitálne, alebo tangenciálne). Ak sa pozrieme na sériu pruhov, ktoré sú napoly horizontálne (tangenciálne) a napoly vertikálne (sagitálne), pruhy v jednom smere budú ostré, ale pruhy v druhom smere budú rozostrené (znázornené na obrázku Obr. 3.60). Je to spôsobené tým, že lúče, ktoré sú vzdialené od stredu objektu, neprechádzajú cez rotačne symetrické plochy ako lúče v osi (Obr. 3.61). Aby sa tento jav korigoval, musia nastať dve veci: konštrukcie objektívov musia byť symetrické okolo clony a lúče v poli musia mať nízke uhly dopadu. Zachovanie symetrickej konštrukcie vedie k formám, ktoré sa podobajú dvojitej gaussovej šošovke. Všimnite si, že symetrické konštrukcie zabráňujú používaniu teleobjektívov alebo reverzných teleobjektívov, ktoré môžu spôsobiť, že konštrukcie s dlhou ohniskovou vzdialenosťou budú mať veľké zadné ohniskové vzdialenosti a konštrukcie s krátkou ohniskovou vzdialenosťou budú mať malé zadné ohniskové vzdialenosti. Zníženie uhlov dopadu, podobne ako pri sférickej aberácii, si vyžaduje sklá s vyšším indexom a ďalšie prvky, čo vedie k zvýšeniu veľkosti, hmotnosti a ceny objektívu.



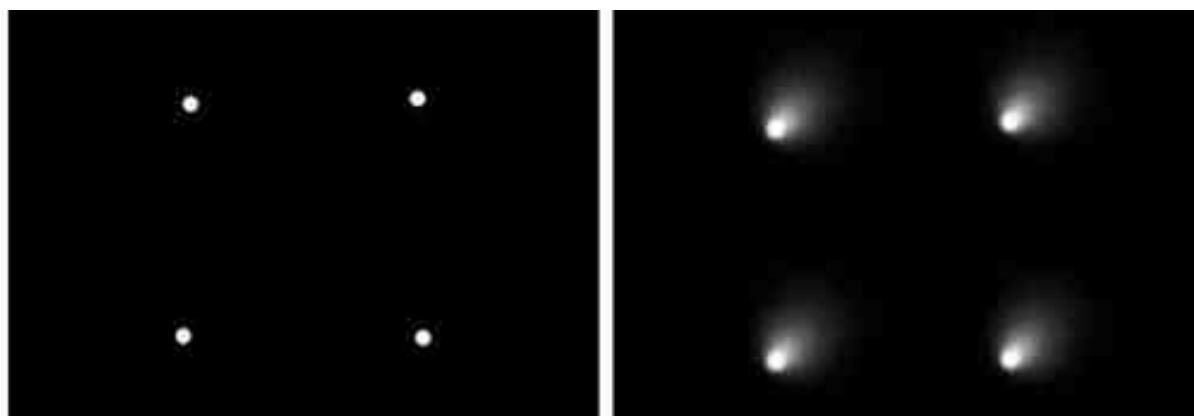
Obr. 3.60. Bod poľa bez astigmatizmu (a) a bod poľa s astigmatizmom (b) [17]



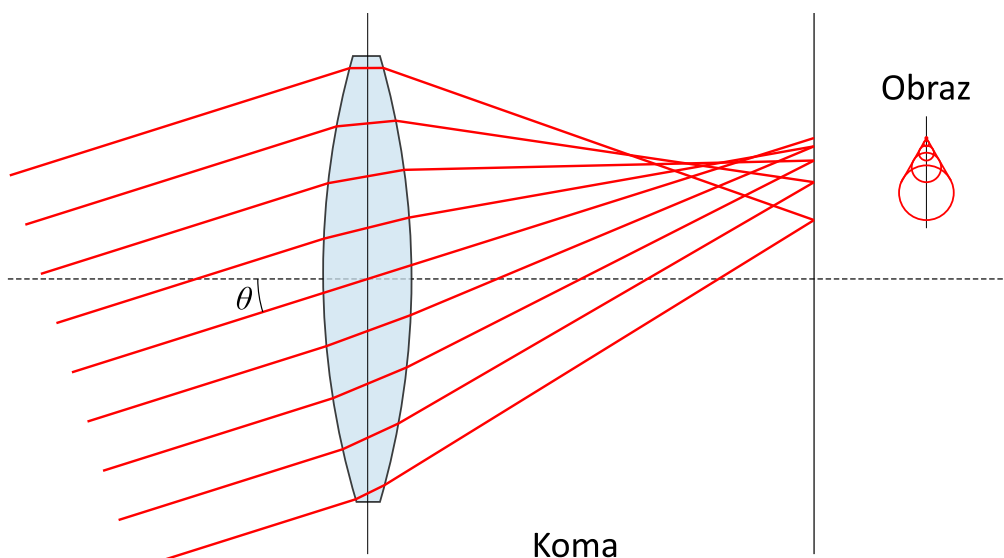
Obr. 3.61. Ilustrácia vzniku astigmatizmu [13]

Koma

Koma je optická chyba, kde bod mimo osi objektívu sa zobrazuje ako kométa (bod s jasným stredom a rozptýleným chvostom, Obr. 3.62). Táto chyba nastáva, keď lúče prechádzajúce objektívom nemajú osovú symetriu a stretávajú sa v rôznych vzdialenostiach od ohniska (Obr. 3.63). Jej intenzita rastie s vzdialenosťou od optickej osi a môže výrazne znižovať kvalitu obrazu, najmä na jeho okrajoch. Koma sa dá zmierniť použitím kombinácie šošoviek a je ľahšie odstrániteľná v menej svetelných systémoch.



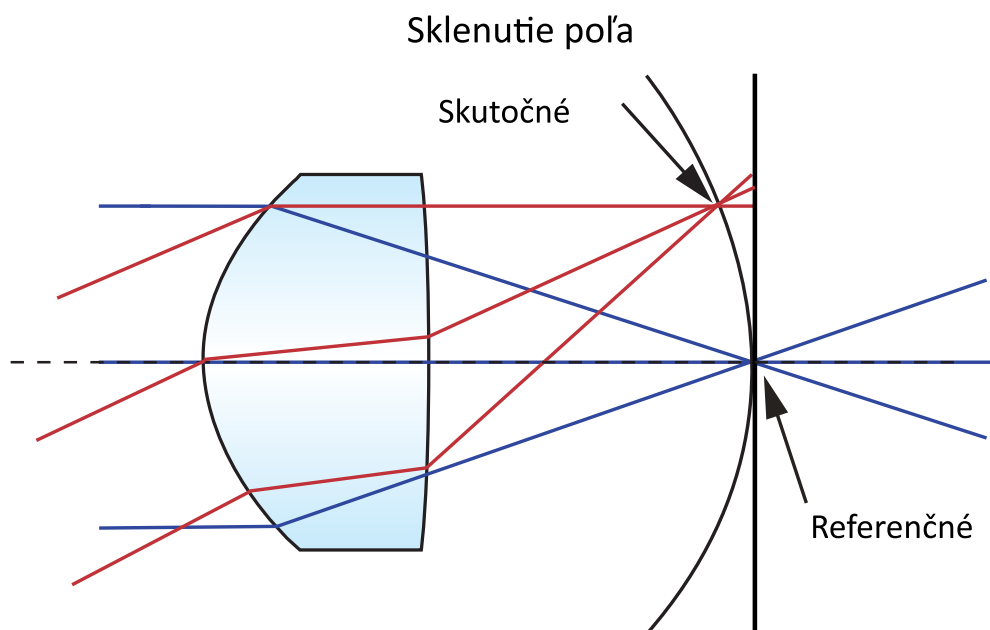
Obr. 3.62. Reálny príklad komy [50]



Obr. 3.63. Ilustrácia komy jednej šošovky. Každý kužeľ svetla sa sústreďuje na rôzne roviny pozdĺž optickej osi [17]

Sklenutie poľa

Sklenutie poľa (označované aj zakrivenie poľa) je aberácia, ktorá opisuje veľkosť zakrivenia obrazovej roviny v dôsledku zakrivenia konštrukcie objektívu (Obr. 3.64). Táto aberácia je spôsobená tým, že súčet ohniskových vzdialeností prvkov objektívu v sústave (vynásobený indexmi lomu) sa nerovná nule. Ak je súčet kladný (typické pre zobrazovací objektív), obrazová rovina bude mať konkávne zakrivenie. Keďže zakrivenie obrazovej roviny takmer nikdy neprichádza do úvahy pri objektívoch pre strojové videnie, konštruktér optiky musí vložiť záporne korekčné prvky, aby tento súčet znížil. Tým sa objektívy predlžujú a záporná šošovka je nútená byť blízko obrazovej roviny, čím sa znižuje zadná ohnisková vzdialenosť objektívu.



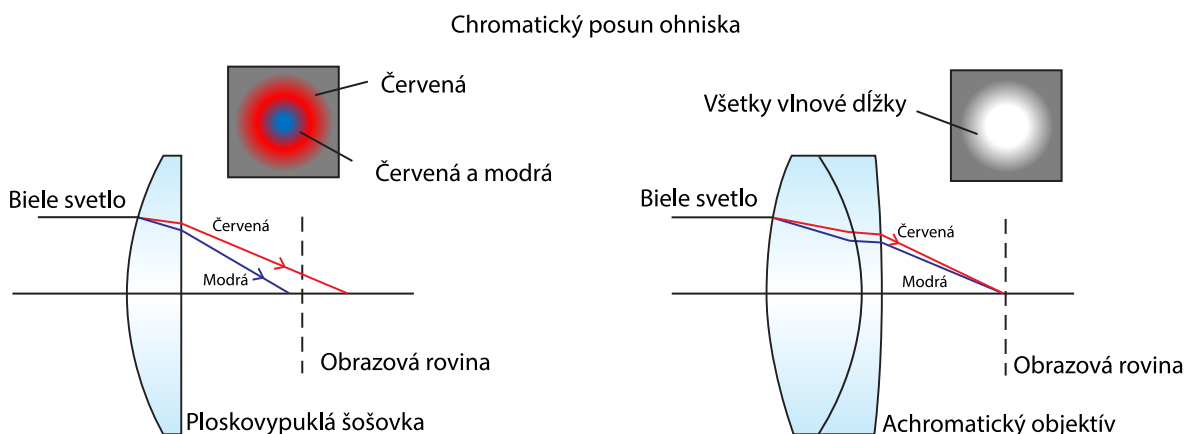
Obr. 3.64. Ilustrácia sklenutia poľa znázorňujúci nerovnobežnú plochu s najlepším zaostrením [17]

Chromatická aberácia

Svetlo rôznych vlnových dĺžok sa zaostruje v rôznych bodoch, pretože index lomu skla sa mení v závislosti od vlnovej dĺžky svetla (Obr. 3.65). Šošovky využívajúce dlhšie vlnové dĺžky svetla majú relatívne dlhšie ohniskové vzdialenosti ako šošovky využívajúce kratšie vlnové dĺžky. Keďže disperzia skla určuje lom svetla skla pri rôznych vlnových dĺžkach, chromatickú aberáciu možno odstrániť konštrukciou zobrazovacieho objektívu, ktorý obsahuje pozitívne aj negatívne šošovky vyrobené s použitím skiel s rôznou disperziou. Toto je znázornené na Obr. 3.66, ktorý porovnáva jednoduchú šošovku (angl. singlet) s achromatickou dvojitou šošovkou (angl. doublet). Nevýhodou takejto konštrukcie je zvýšenie počtu použitých prvkov šošovky. Na zníženie aberácie sa musia použiť šošovky s nižším indexom (s vyššími Abbeovými číslami). Ako už bolo spomenuté, na korekciu sférickej a astigmatickej aberácie sú potrebné šošovky s vyšším indexom. Ak je potrebné vykonať korekcie sférickej, astigmatickej a chromatickej aberácie, sú potrebné ďalšie prvky šošovky. Okrem toho majú najžiadanejšie sklá na korekciu farieb často vlastnosti, ktoré ich predražujú a sťažujú ich výrobu. Minimalizácia chromatickej aberácie použitím monochromatického svetla prináša značné úspory nákladov a zložitosti.



Obr. 3.65. Reálny príklad chromatickej aberácie [51]

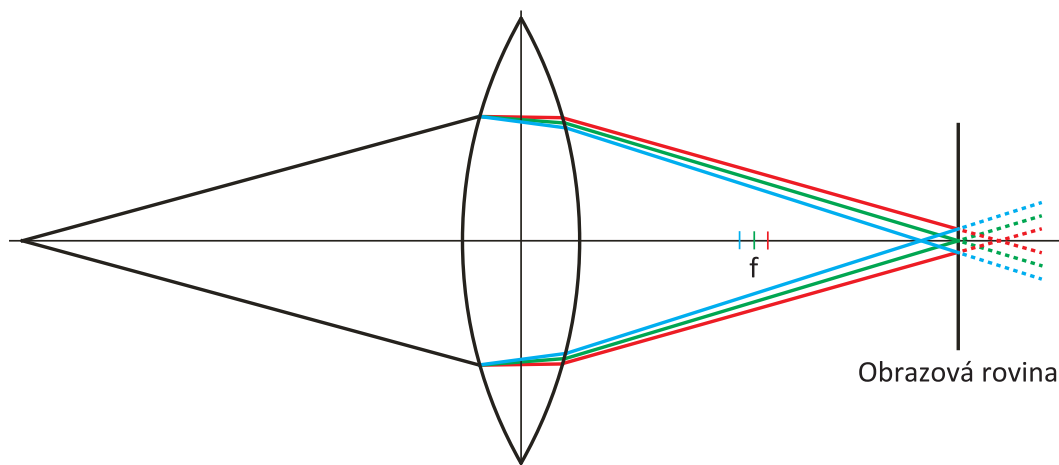


Obr. 3.66. Ilustrácia porovnania chromatickej aberácie pre jednoduchú a dvojítu šošovku [17]

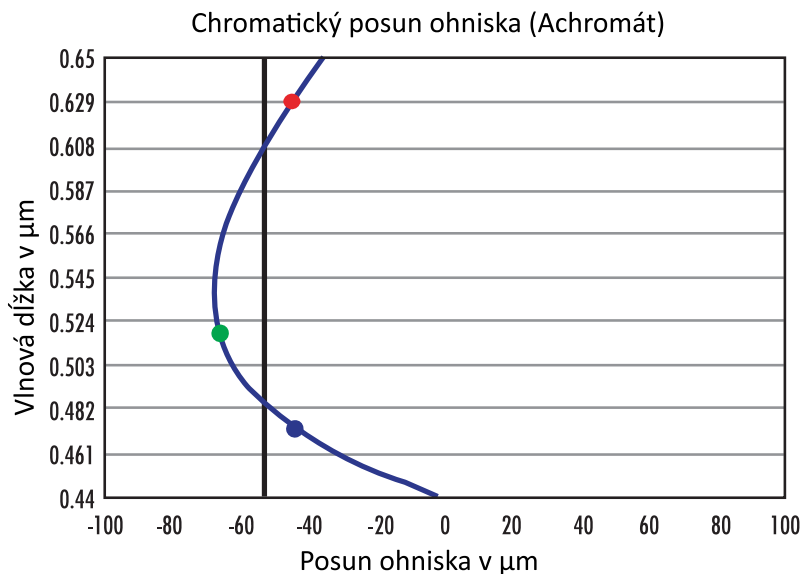
Chromatický posun ohniska

Chromatický ohniskový posun (Obr. 3.67), opisuje, ako sa rôzne vlnové dĺžky zaostrujú v rôznych pozdĺžnych polohách (pozdĺž optickej osi). Cieľom väčšiny konštrukcií zobrazovacích objektívov je, aby sa všetky požadované vlnové dĺžky zaostrili v rovnakej rovine (kde sa nachádza senzor). Fyzikálne je nemožné dosiahnuť jedinu rovinu zaostrenia v širokom spektrálnom rozsahu. Možno sa však k nej priblížiť. Ak sú vlnové dĺžky zaostrené bližšie k rovnakej rovine, na obraze sa bude vyskytovať menej problémov.

Na Obr. 3.68 je znázornená krivka chromatického posunu ohniska. Keďže ide o príklad achromatickej konštrukcie objektívu, dve vlnové dĺžky sú zaostrené na rovnakú rovinu. Os y znázorňuje zmenu vlnovej dĺžky od krátkej po dlhú (od modrej po červenú vo viditeľnom spektre). Zvislá čierna čiara predstavuje rovinu, ktorá by mohla byť miestom snímača, a os x znázorňuje vzdialenosť od tohto miesta. Modrá zakrivená čiara znázorňuje relatívnu polohu najlepšieho zaostrenia v závislosti od vlnovej dĺžky. Krivka overuje, že táto konštrukcia je achromatická, pretože aj keď sa posunie mierne doľava alebo doprava, čierna čiara pretína modrú krivku len v dvoch bodoch/vlnových dĺžkach.



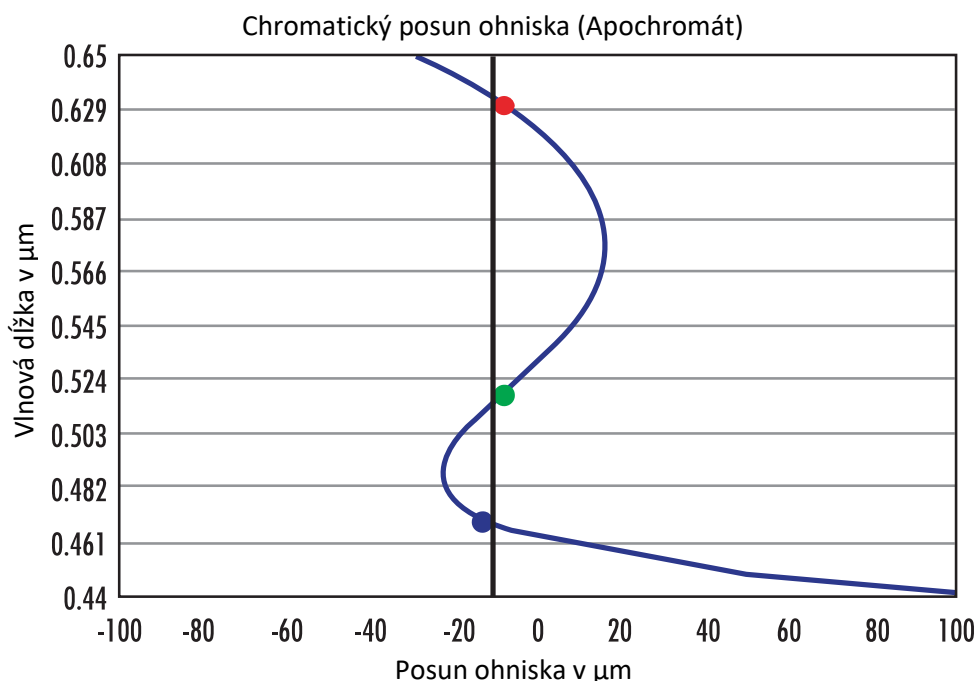
Obr. 3.67. Ilustrácia chromatického ohniskového posunu [17]



Obr. 3.68. Krivka chromatického posunu ohniska pre achromatický objektív [17]

Modré, zelené a červené body predstavujú vlnové dĺžky spojené s bežnými 470 nm, 520 nm a 630 nm (modrými, zelenými a červenými) LED diódami. Všimnime si, že zelený bod zaostruje na ľavú stranu roviny snímača, zatiaľ čo červený a modrý bod zaostrujú na pravú stranu — toto je najvyváženejšia poloha zaostrenia sústavy objektívov, ak sa používajú všetky vlnové dĺžky alebo biele svetlo (ktoré zahŕňa všetky vlnové dĺžky). Táto konštrukcia vykazuje neideálnu kvalitu obrazu, pretože žiadna z vlnových dĺžok nie je skutočne zaostrená. Ak sa použije len jedna vlnová dĺžka, výkon sa zlepší, pretože sa eliminujú vyvažovacie efekty používané pre ostatné vlnové dĺžky. Hoci tento príklad ukazuje, že červená a modrá farba môžu byť vyvážené, nie je to vždy pravda. Väčšina konštrukcií objektívov je achromatická, ale v prípade veľmi malých pixelov to môže byť problém.

Na Obr. 3.69 je v rovnakej mierke ako na Obr. 3.68 zobrazený apochromatický objektív. Apochromatická šošovka je navrhnutá tak, aby zaostrovala tri vlnové dĺžky v rovnakej rovine. Hoci ide o oveľa zložitejšiu konštrukciu, umožňuje vynikajúce vyváženie v celom spektre vlnových dĺžok. Ako je znázornené na Obr. 3.69, všetky tri farby LED sa môžu zaostriť na rovnakú rovinu snímača, čo umožňuje dosiahnuť vynikajúcu kvalitu obrazu. Apochromatické konštrukcie objektívov majú vysoký výkon, ale nízku univerzálnosť a fungujú dobre v menšom rozsahu zväčšení a pracovnej vzdialenosti. Okrem toho ide často o vysoko nákladné konštrukcie kvôli dodatočným prvkom z drahých materiálov. Mnohé špičkové objektívy s vysokým zväčšením (napríklad objektívy pre mikroskopy) sú apochromatické.



Obr. 3.69 Chromatický posun ohniska pre apochromatický objektív [17]

3.6 Objektívy pre strojové videnie

Zobrazovacie objektívy sú zložitou a komplexnou zložkou vizuálnych systémov a nie vždy je jasné, aké kritériá treba dodržať pri výbere objektívu a aké kompromisy sú priamym dôsledkom týchto rozhodnutí.

Hlavným parametrom je ohnisková vzdialenosť, ktorá určuje zorný uhol pre danú veľkosť čipu. Väčšina objektívov pre priemyselné aplikácie má pevnú ohniskovú vzdialenosť. Objektívy možno rozdeliť do troch základných skupín:

1. **normálny objektív** – zorný uhol je približne 50° , čo je približne rovnaký uhol ako uhol vnímania ľudského oka, snímky zhotovené takýmto objektívom majú pre človeka najprirodzenejšiu perspektívu,
2. **širokohlý objektív** – ohnisková vzdialenosť je kratšia ako u normálneho objektívu, takže obraz má širšie zorné pole; extrémnym prípadom je objektív typu rybie oko, ktorý má zorný uhol až 180° , niekedy aj viac,
3. **teleobjektívy** – ich zorný uhol je užší (ohnisková vzdialenosť je väčšia), čo umožňuje vyplniť celý záber relatívne vzdialeným objektom.

K dispozícii sú aj špeciálne objektívy:

- **makroobjektív** – objektív pre makrofotografiu, ktorý dokáže zaostriť na kratšiu vzdialenosť ako bežné objektívy, čím umožňuje zobrazovanie až do mierky 1:1, má optimalizované optické vlastnosti (skreslenie, MTF) pre krátke vzdialenosti
- **telecentrický objektív** – objektív na elimináciu perspektívy, používa sa pri absolútne presnom meraní rozmerov a tvarov
- **hypercentrický objektív** – označovaný aj ako pericentrický, je typ objektívu, ktorý umožňuje zobrazenie predmetov z viacerých uhlov vďaka jedinečnej optickej konštrukcii, ktorá zachytáva obrazy z objektov rozptýlených okolo optickej osi, čím umožňuje súčasné pozorovanie vrchu aj strán objektu.
- **mikroskopický objektív** – je určený na pozorovanie extrémne malých predmetov, typicky so zväčšením podstatne presahujúcim $1\times$.
- **zrkadlový objektív** – teleobjektív, ktorý namiesto šošoviek používa zakrivené zrkadlo (konštrukcia je podobná moderným ďalekohľadom na pozorovanie hviezd). Zrkadlové objektívy sa používajú zriedkavo, pretože nemajú premenlivú clonu a vytvárajú nezvyčajný bokeh – estetický vzhľad časti obrazu mimo hĺbky ostrosti. Tieto objektívy sa v priemyselnej praxi bežne nepoužívajú.
- **tilt-shift objektív** – objektívy využívajú tzv. Scheimpflugovu podmienku, čím umožňujú posunúť alebo nakloniť optickú os, a tým korigujú perspektívne skreslenie. Využívajú sa pri fotografovaní architektúry avšak existujú aj objektívy pre strojové videnie v tento vyhotovení.

- **boroskopický objektív/sonda** – používajú sa na kontrolu dutých predmetov, ako sú časti motorov, kontajnery a rúrky, ktorých skryté vlastnosti možno kontrolovať len zavedením sondy do dutiny
- **viacpohľadový (polyview) objektív** – poskytuje viacej rôznych pohľadov na bočné a horné strany objektu. Umožňuje naraz kontrolu bočných prvkov objektu, ktoré by inak nebolo možné získať pomocou jednej kamery
- **tekutý objektív** – sú pokročilou technológiou v oblasti optiky, ktorá využíva kvapaliny na úpravu ohniskovej vzdialenosti šošovky. Na rozdiel od tradičných pevných šošoviek, ktoré majú fixné tvarovanie a optické vlastnosti, tekuté šošovky môžu meniť svoj tvar, a tým aj svoje optické vlastnosti v reálnom čase.

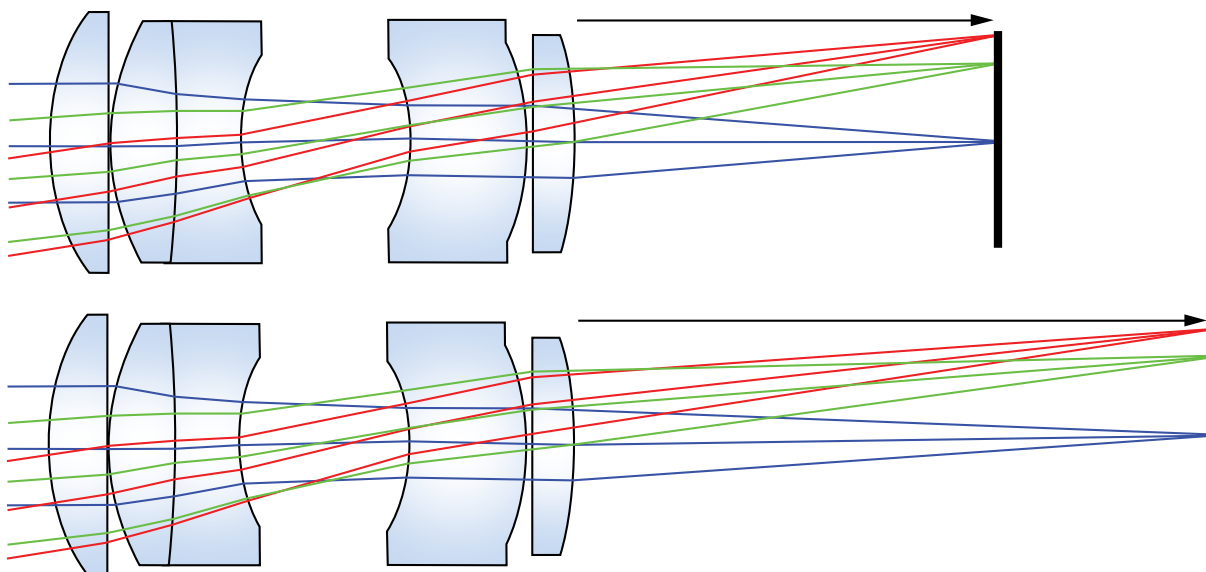
Špecifikačné dokumenty objektívov (alebo anglicky datasheets) sa u jednotlivých výrobcov líšia, čo môže z porovnávania urobiť náročnú úlohu. Často však problém nie je až taký zložitý, pretože môže byť dosť náročné určiť aj typ objektívu, ktorý je potrebný pre konkrétnu aplikáciu.

Objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou

Objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou sú známe pod rôznymi názvami: prime objektívy (bežné vo fotografii alebo kinematografii), FA objektívy (kde FA obvykle znamená automatizáciu výroby – z angl. factory automation) alebo jednoducho ako objektívy pre strojové videnie. Sú najčastejším typom objektívov v strojovom videní. Dobrým pravidlom je, že ak je objektív označený ako objektív s jednou ohniskovou vzdialenosťou (napríklad 25 mm objektív), ide typicky o objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou. Takéto objektívy majú pevný uhol zorného poľa (AFOV) ale môžu byť zaostrené na rôzne pracovné vzdialenosti (WD) pohybom všetkých jednotlivých prvkov objektívu spoločne, čím sa nemenia ich relatívne rozostupy.

Na Obr. 3.70 je zobrazený objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou 75 mm zaostrený na dve rôzne vzdialenosti. Zatiaľ čo vzdialenosť medzi jednotlivými prvkami sa pri zaostrovaní nemení, vzdialenosť medzi obrazovou rovinou a posledným prvkom objektívu sa mení výrazne. Horný objektív je zaostrený na optickú nekonečnosť a dolný objektív je zaostrený na 200 mm WD.

Je dôležité si uvedomiť, že skutočné objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou sa vždy správajú ako na Obr. 3.70, hoci existujú aj objektívy s „plávajúcim zaostrovacím prvkom“, pri ktorých sa relatívna vzdialenosť medzi prvkami pri zaostrovaní mení. Táto zmena rozstupu spôsobuje zmenu ohniskovej vzdialenosti systému, hoci zvyčajne nestačí na ich odlišnú klasifikáciu.



Obr. 3.70. Objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou 75 mm s dvojitou gaussovou šošovkou zaostrený na dve rôzne WD. Všimnime si, že vzdialenosť medzi jednotlivými prvkami sa nemenila so zmenou WD [17]

Objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou by sa mali používať vo väčšine aplikácií strojového videnia, pretože sú flexibilné a majú vysokú kvalitu. Na všeobecnú kontrolu dielov, čítanie čiarových kódov, biometrické skenovanie a skenovanie dokumentov, čítanie poznávacích značiek a iné typy optického rozpoznávania znakov (OCR) alebo optického overovania znakov (OCV) sa väčšinou najlepšie hodia objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou. AFOV, ktorú má objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou, je súčinom jeho ohniskovej vzdialenosti a veľkosti snímača. S klesajúcou ohniskovou vzdialenosťou objektívu sa jeho AFOV zvyšuje. Deje sa to lineárne, preto objektív s ohniskovou vzdialenosťou 25 mm bude mať AFOV dvakrát väčší ako objektív so zorným poľom FOV 50 mm. Keďže tieto objektívy možno zaostriť na rôzne vzdialenosti a majú rôzne zväčšenie, môžeme ich klasifikovať ako objektívy s premenlivým zväčšením.

Zoom objektív

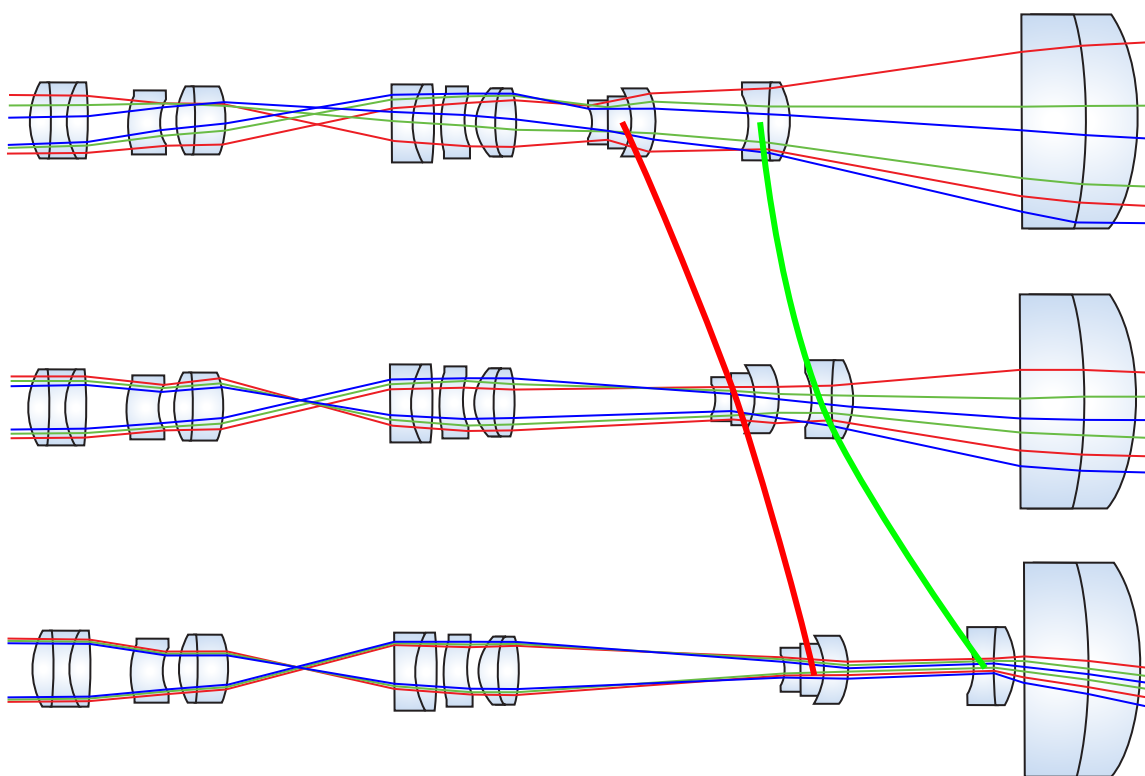
Zatiaľ čo objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou sú navrhnuté tak, aby mali pevnú AFOV, objektívy so zoomom sú navrhnuté tak, aby menili svoju ohniskovú vzdialenosť, a teda aj AFOV. Objektívy so zoomom sú ideálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú maximálnu flexibilitu počas používania a nevyžadujú vysoké rozlíšenie. Ak sa FOV počas snímania nemusí aktívne meniť, pravdepodobne to nie je najlepšia voľba. V takom prípade sú na rýchlu a presnú zmenu ohniskovej vzdialenosti potrebné krokové motory alebo tekuté šošovky (viac v kapitole 3.6.5).

Objektívy so zoomom sú špecifikované ako objektívy s určitým pomerom priblíženia, ktorý možno zistiť vydelením najdlhšej možnosti ohniskovej vzdialenosti najmenšou možnosťou pre daný objektív. Ak sa napríklad objektív so zoomom pohybuje medzi ohniskovou vzdialenosťou 8 mm a 48 mm, hovorí sa, že ide o objektív so 6-násobným zoomom ($48 \text{ mm} / 8 \text{ mm} = 6x$). Toto možno vyjadriť aj ako pomer: v prípade vyššie uvedeného objektívu by to bol pomer priblíženia 6 : 1.

Na Obr. 3.71 je zobrazený ten istý objektív so zoomom nastavený na dve rôzne ohniskové vzdialenosti. Všimnite si, že sa mení relatívna vzdialenosť prvkov aj vzdialenosť od obrazovej roviny napriek tomu, že sa nezmenila svetelnosť. Táto komplikovaná mechanika zvyšuje náklady na systém objektívu, pretože na súčasnú zmenu ohniskovej vzdialenosti objektívu a udržanie jeho zaostrenia sú potrebné presné pohyby. Objektívy so zoomom tiež nemôžu mať také vysoké rozlíšenie ako objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou za porovnateľnú cenu, pretože zložitá mechanika a optické prvky pracujú vo viacerých režimoch.

Objektívy so zoomom sa nesnažia dosiahnuť najlepší výkon len pri jednej ohniskovej vzdialenosti, ale musia fungovať v širokom rozsahu ohniskových vzdialeností, čo znižuje ich celkovú obrazovú kvalitu.

Ďalšie zaujímavé optické vlastnosti môžu vzniknúť ako priamy dôsledok zložitých pohybov v objektíve so zoomom. V závislosti od toho, ako bol objektív navrhnutý, sa môže $f/\#$ meniť so zmenou ohniskovej vzdialenosti. Takémuto typu konštrukcie sa zvyčajne vyhýbame pri objektívoch pre fotografiu alebo video, ale pri objektívoch pre strojové videnie to často neplatí. Je tiež dôležité pripomenúť si, že pracovná $f/\#$ sa bude stále meniť pri zmene zväčšenia, čo bude mať za následok rôzne expozície.



Obr. 3.71. Ilustrácia konštrukcie objektívu so zoomom s viacerými optickými zväčšeniami [17]

Podľa definície, keď objektívy so zväčšením menia svoju FOV, zostávajú zaostrené. Ak sa objektív pri zmene ohniskovej vzdialenosti rozostruje, je presnejšie ho označiť ako objektív s premenlivým ohniskom, nie ako objektív so zoomom. Objektív so zoomom sa vyberá podobne ako

objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou s dodatočnou výhradou, že ohnisková vzdialenosť je premenný parameter na rozdiel od pevného parametra, ktorý mení AFOV.

Niekedy je zoom objektív označovaný aj ako pankratický objektív, vari-focal alebo transfokátor.

Telecentrický objektív

Telecentrické objektívy by sa mali používať vždy, keď je potrebné vykonať meranie s vysokou presnosťou v systéme. Sú to vysoko špecializované objektívy s pevným zväčšením, ktoré sa dodávajú s mnohými výkonnými optickými schopnosťami. Princípy fungovania a výhody telecentrických objektívov podrobne opíšeme v samostatnej kapitole 3.6.1.

Výber telecentrického objektívu sa často považuje za náročnejší ako výber objektívu s pevnou ohniskovou vzdialenosťou, hoci to takmer vždy nie je pravda.

Hypercentrický objektív

Hypercentrický objektív, označovaný aj ako pericentrický, umožňuje získavanie obrazu s perspektívou zameranou smerom von od objektu. Tento typ objektívu dokáže zobraziť nielen hornú časť, ale aj bočné strany predmetu v jednom zábere. Vďaka svojej unikátnej konštrukcii je ideálny na presné meracie a inšpekčné úlohy v priemyselnej automatizácii, kde je potrebné presne skontrolovať objekty s komplexnými geometriami alebo detegovať defekty na okrajoch výrobkov. Mikroskopický objektív – princípy fungovania a výhody hypercentrických objektívov podrobne opíšeme v kapitole 3.6.2.

Mikroskopický objektív

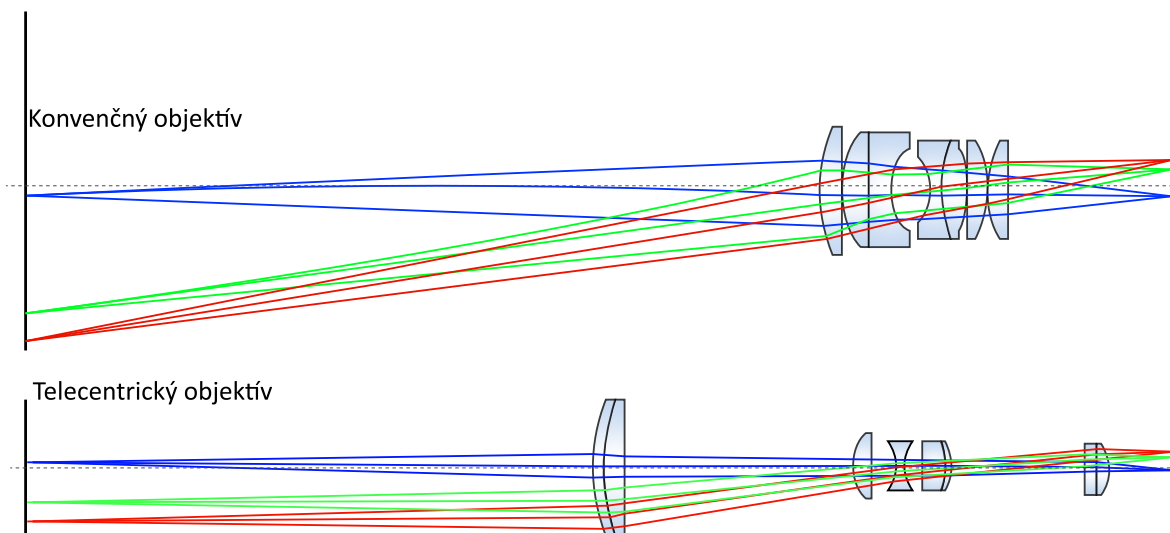
Mikroskopické objektívy sa používajú na zobrazovanie veľmi malých objektov, spravidla so zväčšením oveľa väčším ako $1\times$. Sú to optické prístroje s pevným zväčšením, ktoré správne fungujú len pri jednej pracovnej vzdialenosti, ktorá je vo všeobecnosti pomerne malá v porovnaní s inými zobrazovacími objektívmi. Mikroskopické objektívy by sa mali používať vtedy, keď sa vyžaduje obraz s veľkým zväčšením a neexistujú prísne obmedzenia týkajúce sa minimálnej pracovnej vzdialenosti. Mikroskopickým objektívom sa v tejto publikácii venovať bližšie nebudeme a pre záujemcov odporúčame preštudovať [52], [53].

3.6.1 Telecentrický objektív

Schopnosť rýchlo vykonávať opakovateľné, vysoko presné merania je rozhodujúca pre maximalizáciu výkonu mnohých systémov strojového videnia. V takýchto systémoch umožňuje telecentrický objektív dosiahnuť najvyššiu možnú presnosť

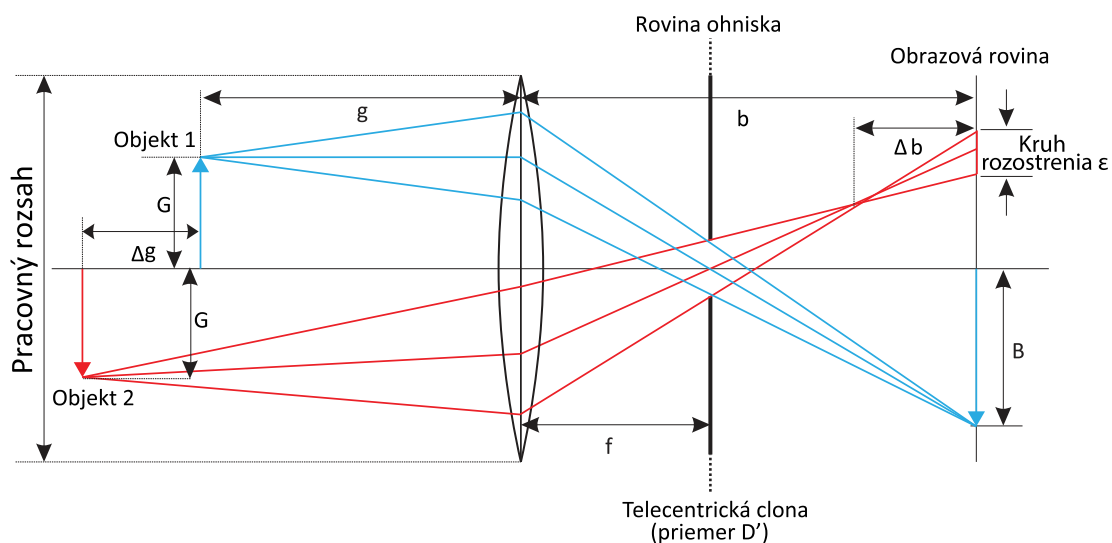
Bežné objektívy majú uhlové zorné pole (AFOV), takže s rastúcou vzdialenosťou medzi objektívom a objektom sa zväčšenie znižuje. Takto sa správa ľudské videnie a prispieva k nášmu vnímaniu hĺbky. Toto AFOV má za následok vznik paralaxy, známej aj ako perspektívna chyba, ktorá znižuje presnosť, pretože pozorované meranie zrkovitého systému sa zmení, ak sa objekt pohne (aj keď zostane v rámci hĺbky ostrosti v dôsledku zmeny zväčšenia). Telecentrické objektívy eliminujú chybu

paralaxy charakteristickú pre bežné objektívy tým, že majú konštantnú, neuhlovú FOV. V akejkoľvek vzdialenosti od objektívu bude mať telecentrický objektív vždy rovnakú FOV. Rozdiel medzi netelecentrickým a telecentrickým FOV nájdete na Obr. 3.72.



Obr. 3.72. Porovnanie FOV konvenčného a telecentrického objektívu. Všimnime si AFOV konvenčného objektívu a FOV telecentrického objektívu s nulovým uhlom

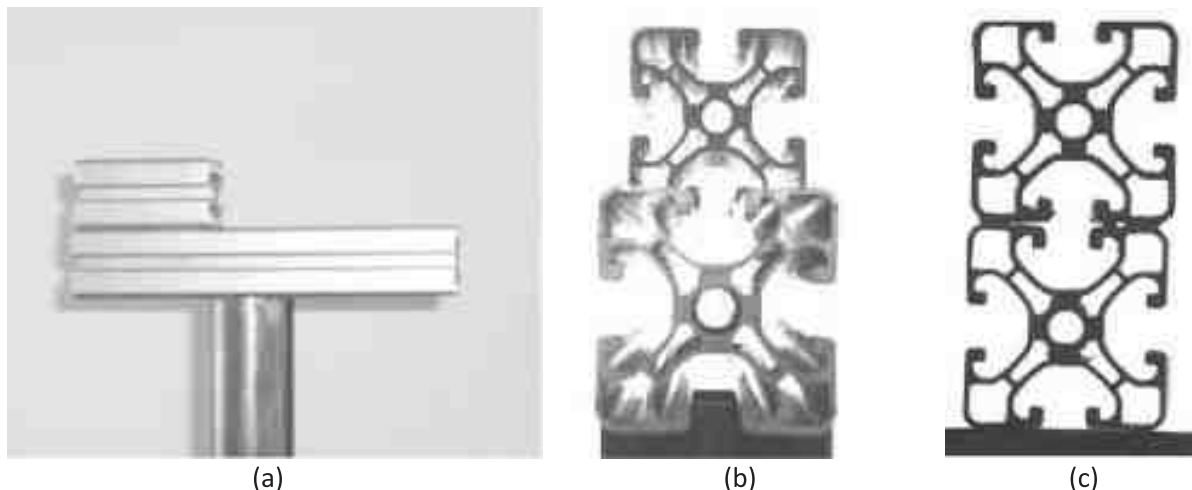
V telecentrickej sústave s priemerom D je v rovine ohniska na strane obrazu umiestnená clona s priemerom $D' \ll D$, kolmo na optickú os. Táto clona sa nazýva telecentrická clona (angl. telecentric stop). Keďže najviac obmedzuje zväzok optických lúčov sústavy, predstavuje aj clonovú zarážku. Telecentrická clona vyžaduje, aby všetky hlavné lúče prechádzali ohniskom na strane obrazu. Vzhľadom na geometriu optickej dráhy sa do obrazovej roviny dostanú len tie lúče, ktoré sú na strane objektu približne rovnobežné s optickou osou (Obr. 3.73). Tieto lúče vedú k prakticky rovnobežnej projekcii priestoru objektu, preto zväčšenie už nezávisí od vzdialenosti objektu. Pre konštantnú obrazovú vzdialenosť b je zväčšenie nezávislé od vzdialenosti objektu g . Telecentrické zobrazovanie preto zachováva vzdialenosti a môže sa použiť na meranie rozmerov predmetov.



Obr. 3.73. Princíp telecentrického zobrazovania [13]

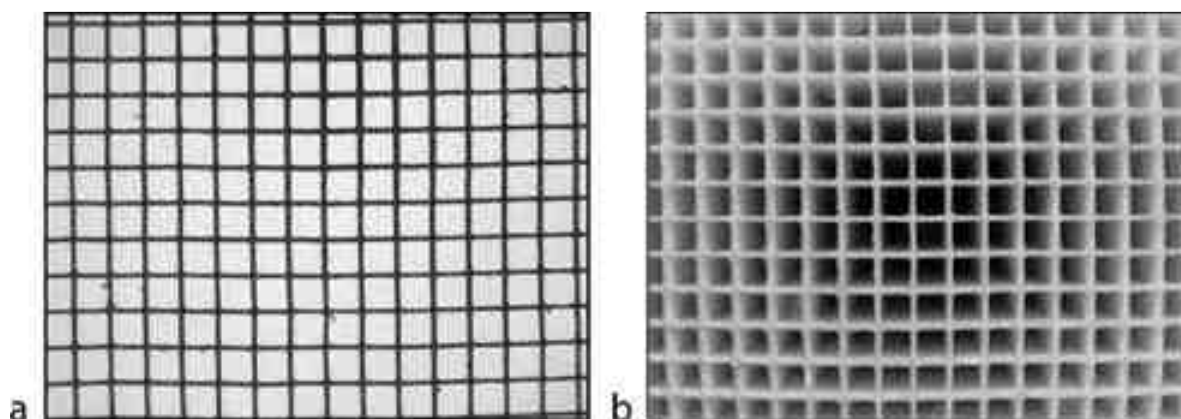
Konštantný FOV telecentrického objektívu má pre meracie aplikácie výhody aj obmedzenia. Hlavnou výhodou telecentrického objektívu je, že jeho zväčšenie sa nemení v závislosti od hĺbky.

Konštantné zväčšenie telecentrickej sústavy možno demonštrovať na Obr. 3.74. Pozorovaná scéna pozostáva z dvoch hliníkových profilov s rovnakým prierezom, ale s rôznymi dĺžkami, a teda aj s rôznymi vzdialenosťami od kamery (Obr. 3.74a). Preto pri použití jednej z obvyklých sústav objektívov, hliníkový profil v spodnej časti sa zdá byť väčší (Obr. 3.74b). Naproti tomu zväčšenie telecentrického systému nezávisí od vzdialenosti objektu, čo vedie k dvom rovnako veľkým siluetám (Obr. 3.74c).

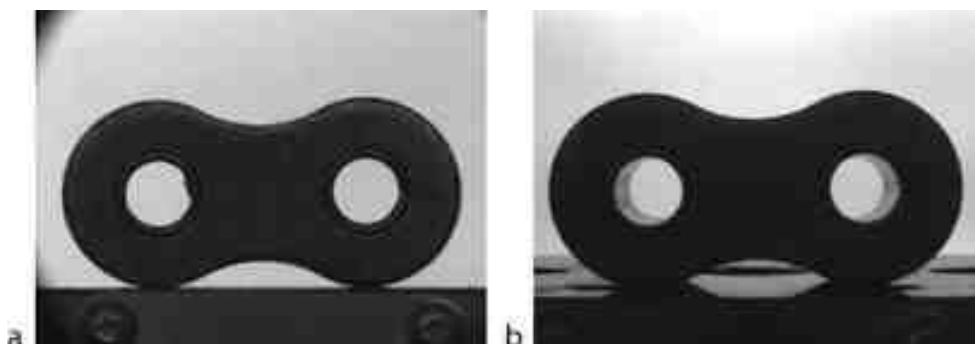


Obr. 3.74. Snímky zachytené telecentrickým systémom: a) Dva hliníkové profily zachytené z pravej strany pomocou kamerou, b) Snímky zachytené bežným (entocentrickým) systémom, c) Snímky zachytené telecentrickým systémom [13]

Efektívne využitie telecentrických objektívov sa nachádza pri meraciach aplikáciách, najmä pri objektoch, ktoré nie sú ploché, alebo pri aplikáciách, pri ktorých je potrebné pozrieť sa do otvoru rúry alebo potrubia, aby sa skontrolovali prekážky (Obr. 3.75 a Obr. 3.76). Tieto šošovky sú podobne ako posuvné meradlá (kalipre) schopné poskytovať presné merania priemeru alebo šírky.



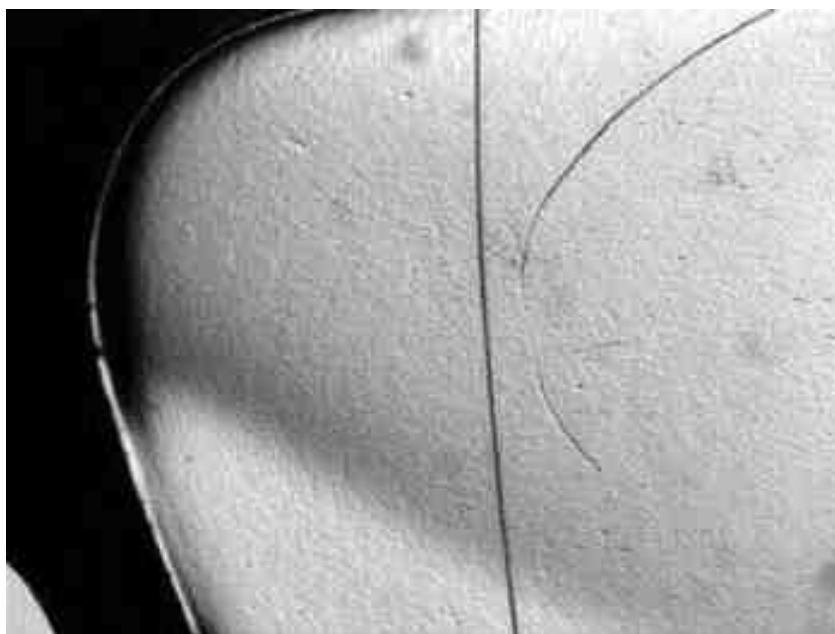
Obr. 3.75. Konštantná perspektíva v celom zornom poli. (a) Prvok katalytického konvertora zobrazený telecentrickým objektívom. Tento objekt pozostáva zo štruktúry "včelieho plástu", ktorá obsahuje štvorcové trubice s rozmermi 6 x 6 x 100 mm (b) Bežný objektív neposkytuje konštantnú perspektívu. Všimnite si zdanlivé súdkovité skreslenie, ktoré je len chybou perspektívy [13]



Obr. 3.76. Článok motocyklovej reťaze s blokujúcou chybou. (a) telecentrický objektív, (b) bežný objektív [13]

Telecentrický objektív môže byť užitočný na zisťovanie určitých typov jemných defektov v priehľadnom alebo reflektívnom plochom materiáli (Obr. 3.77). Každý objektív možno „pribrzdiť“, aby sa zmenšil priemer jeho vstupnej pupily. So zvyšujúcim sa číslom f ($f/\#$) sa zmenšuje clona vnútri objektívu. Kužel, ktorý uzatvára svetelné lúče z daného bodu objektu prechádzajúceho objektívom, sa zužuje. Stredová os každého malého kužela svetla vychádzajúceho z každého bodu na objekte sa zbíha smerom k vstupnej pupile objektívu. Medzi stredovými osami týchto kužeľov môžu byť veľké uhly. V prípade niektorých typov telecentrických objektívov sú osi všetkých týchto kužeľov rovnobežné, pretože objektív neprijíma nerovnobežné lúče. Táto vlastnosť telecentrických objektívov sa často prehliada, ale neskôr uvedieme dobrý príklad (Obr. 3.78).

Telecentrické systémy však majú aj niektoré nevýhody: keďže do nich vstupuje len svetlo, ktoré môže dosiahnuť obrazovú rovinu, sú viditeľné len objekty umiestnené priamo pred objektívom. Preto je bočný pracovný rozsah telecentrického systému menší ako priemer D objektívu. Najmä nie je možné zachytiť žiadne objekty väčšie ako D . Preto sú telecentrické systémy s veľkými vstupnými objektívmi potrebné pre mnohé aplikácie. V súčasnosti sú k dispozícii takéto objektívy s priemerom až 40 cm [54].



Obr. 3.77 Šošovka pre plastové ochranné okuliare, zobrazená telecentrickou šošovkou a kolimovaným (rovnobežným) svetlom [5]

Úzka telecentrická clona vedie k značným stratám zachyteného svetla. Malý priemer clony však zároveň prináša zvýšenú hĺbku ostrosti.

Kvalitné telecentrické systémy sa skladajú z viacerých šošoviek, aby sa znížila aberácia. Typickými parametrami takéhoto systému sú pracovná vzdialenosť g , bočný pracovný rozsah na strane objektu a veľkosť senzora, na ktorý sa má premietnuť celý pracovný rozsah. Veľkosť snímača aj pracovný rozsah definujú zväčšenie. Dôležitým parametrom ovplyvňujúcim kvalitu systému je telecentrický rozsah. Ak sa bod objektu posunie rovnobežne s optickou osou v rámci telecentrického rozsahu, príslušný obrazový bod sa posunie bočne najviac o určitú prípustnú hranicu (zvyčajne $1\text{ }\mu\text{m}$).

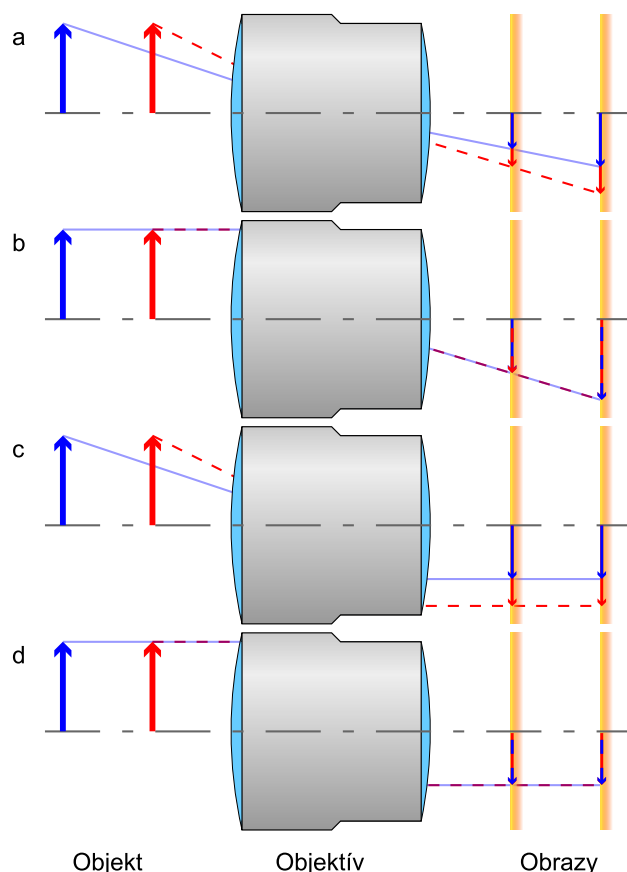
Pri mnohých automatizovaných kontrolných úlohách sa zobrazujú objekty, ktoré sa pohybujú cez FOV zobrazovacieho systému, a poloha dielov je zriedka dokonale opakovateľná. Ak WD nie je identická pre každý objekt, ktorý objektív zobrazuje, meranie každého objektu sa bude líšiť v dôsledku posunu zväčšenia. Systém strojového videnia, ktorý na základe chyby kalibrácie zväčšenia (ktorej sa pri objektíve s pevnou ohniskovou vzdialenosťou nedá vyhnúť) poskytuje rôzne výsledky, je nespoľahlivým riešením a nedá sa použiť, keď je potrebná vysoká presnosť. Telecentrické objektívy eliminujú riziko chýb merania, ktoré by inak vznikli v dôsledku faktorov, ako je vibrujúci dopravník alebo nepresné umiestnenie súčiastky.

Typy telecentrických objektívov

Termín telecentrický objektív sa používa na označenie jedného z nasledujúcich pojmov:

1. Objektív, ktorý prijíma väčšinou rovnobežné lúče svetla z kontrolovaného objektu. Nazýva sa telecentrický objektív objektového priestoru (z angl. Object Space Telecentric – **OST**).
2. Objektív, ktorý premieta prevažne rovnobežné lúče svetla na sústavu fotodetektorov kamery. Tento objektív sa nazýva telecentrický objektív obrazového priestoru (z angl. Image Space Telecentric – **IST**).
3. Objektív, ktorý robí obidve vyššie uvedené funkcie. Tento objektív sa nazýva dvojité telecentrický (z angl. Double Telecentric – **DT**) alebo bi-telecentrický objektív.

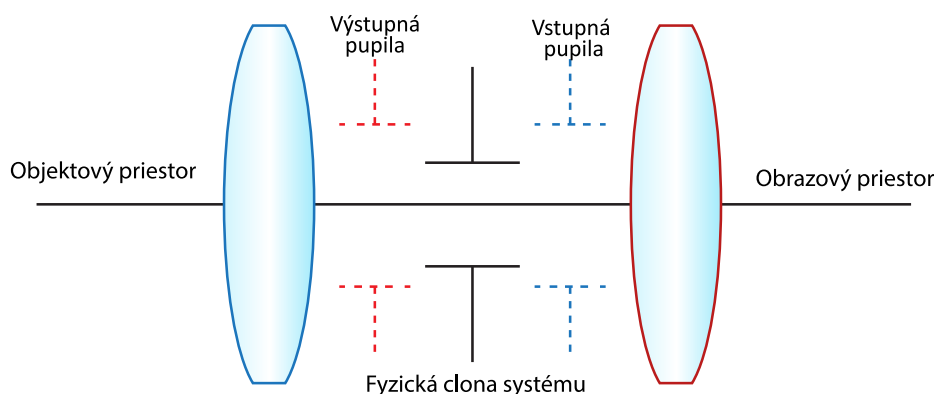
Na Obr. 3.78 sú znázornené všetky tri typy. V aplikáciách strojového videnia existuje len veľmi málo prípadov, v ktorých sú objektívy IST užitočné, preto ich tu nebudeme rozoberať. Väčšina komerčných telecentrických objektívov je typu OST, pričom niekoľko výrobcov poskytuje DT objektívy. Existujú výhody ktoré budú opísané v ďalších kapitolách.



Obr. 3.78. Ilustrácia princípov typov telocentrických objektívov. (a) Konvenčný objektív, (b) Telecentrický objektív v priestore objektu, (c) Telecentrický objektív v priestore obrazu, (d) Bi-telecentrický objektív [5]

Typ telecentrického objektívu sa vzťahuje na umiestnenie jeho vstupnej a výstupnej pupily. Pupily optickej sústavy sú obrazom clonového otvoru ako ich vidieť cez prednú a zadnú časť objektívu. Zvyčajne majú objektívy strojového videnia zabudované clonové otvory, pričom jednotlivé komponenty objektívu ho obklopujú z oboch strán. Vstupná pupila je obrazom clonového uzáveru do priestoru objektu a výstupná pupila je obrazom clonového uzáveru do priestoru obrazu. Obr. 3.79 znázorňuje vstupnú a výstupnú pupilu pre netelecentrický objektív.

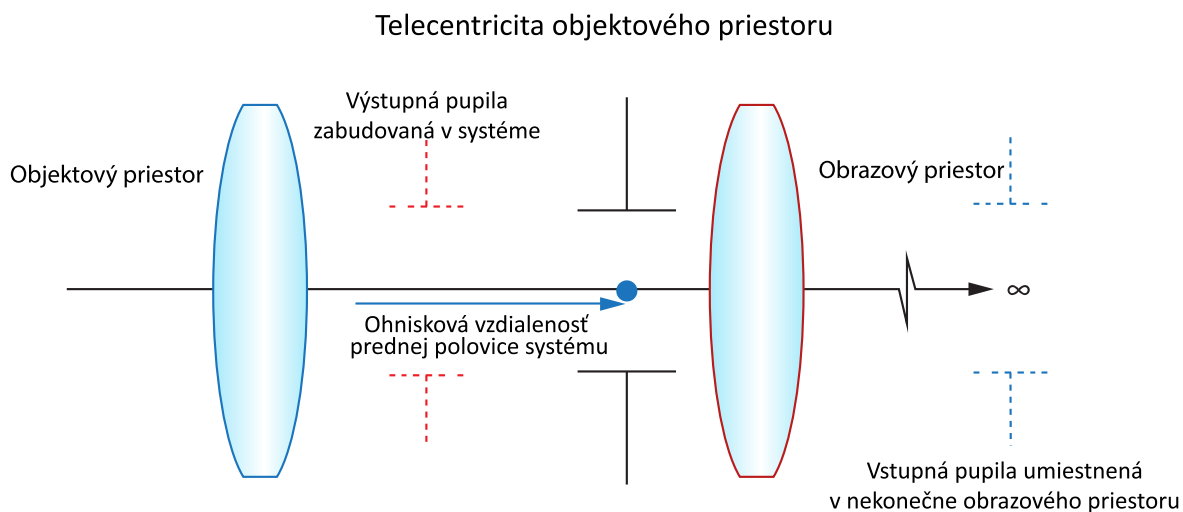
Vstupná a výstupná pupila pre netelecentrický objektív



Obr. 3.79. Objektív na strojové videnie so vstupnou a výstupnou pupilou umiestnenou v objektíve, čo je typické pre väčšinu objektívov s pevnou ohniskovou vzdialenosťou [17]

Keď sa objektív strojového videnia opisuje ako telecentrický, je s najväčšou pravdepodobnosťou telecentrický v priestore objektu. O objekte sa hovorí, že je telecentrický v priestore objektu, keď sa vstupná pupila nachádza v nekonečne v priestore obrazu (všetko za objektívom), ako je znázornené na Obr. 3.80. V optickej konštrukcii sa telecentricita v priestore objektu dosahuje umiestnením clonového uzáveru sústavy v ohnisku prednej skupiny. Vstupná pupila v nekonečne vysvetľuje, prečo je zorné pole (FOV) konštantné a nie je uhlové. Keďže hlavný lúč, ktorý definuje FOV systému, pretína optickú os na clonovom uzávere a pretína sa vo vstupnej pupile, lúč bude rovnobežný s optickou osou, keď je pupila v nekonečne, a uhlové zorné pole (AFOV) je nulové (Obr. 3.78 a).

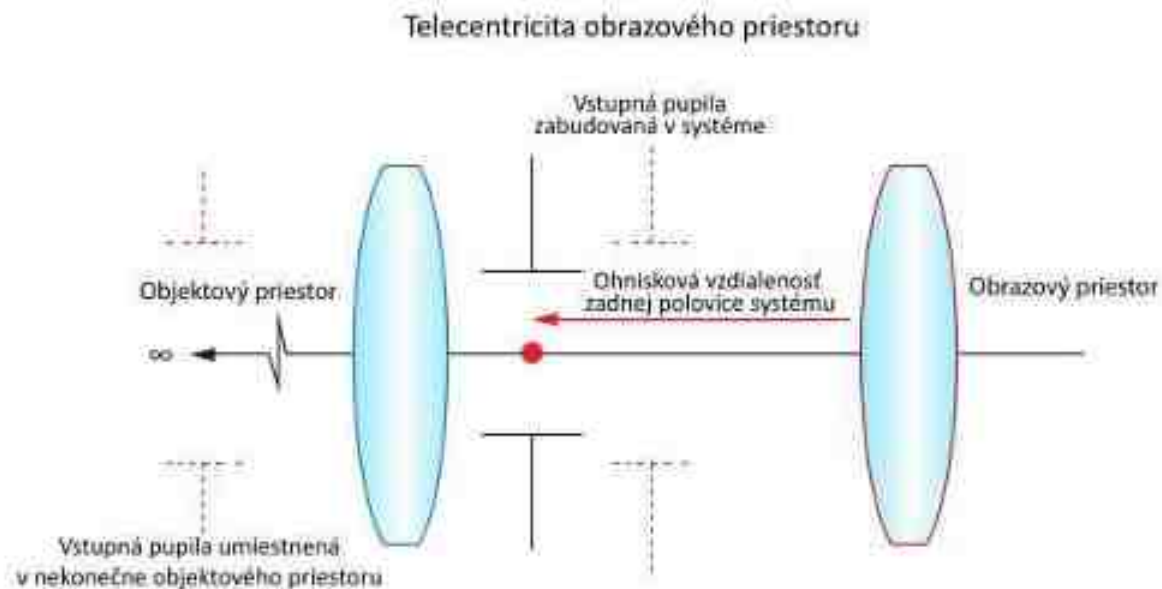
Objektívy telecentrické v priestore objektu môžu byť zaostriteľné, pretože zadná polovica objektívu môže byť navrhnutá s pohyblivými prvkami, čo je výhodné pre systémy, ktoré potrebujú variabilitu pracovnej vzdialenosti (WD). Môžu byť navrhnuté aj ako objektívy s premenlivým zväčšením, pretože zadné prvky možno použiť na ovládanie zväčšenia alebo možno pohybovať rovinou snímača pre malé posuny zväčšenia. Telecentrické objektívy určené len pre objektový priestor ľahšie zasiahnu väčšie formáty obrazových snímačov, dokonca aj v kompaktnejších formátoch, pretože lúče v obrazovom priestore sa môžu rozchádzať. Zadná časť objektívu preto nemusí presahovať rozmery snímača.



Obr. 3.80. Telecentrický objektív OST, ktorého vstupná pupila sa premieta do nekonečna na strane obrazu [17]

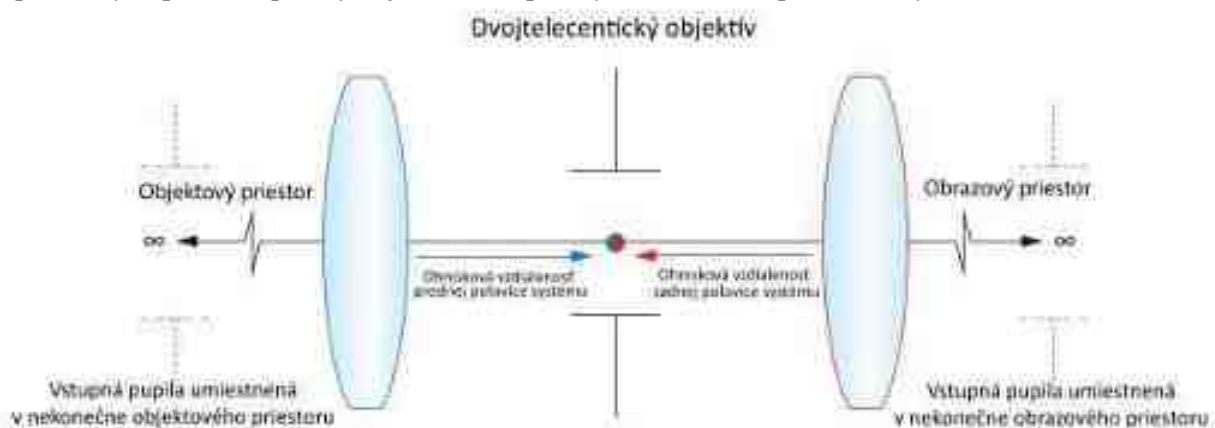
Keďže telecentricita v objektovom priestore je definovaná polohou vstupnej pupily v objektovom priestore, **telecentricita v obrazovom priestore** môže byť definovaná tým, že výstupná pupila sa nachádza v nekonečne obrazového priestoru. Toto je znázornené na Obr. 3.81. Podobne ako sa zväčšenie objektu nezmení, ak je objektív telecentrický v priestore objektu. Keď je objektív telecentrický v priestore obrazu, zväčšenie sa nezmení vzhľadom na umiestnenie roviny senzora, ako je znázornené na Obr. 3.78 b. To znamená, že tolerancia umiestnenia senzora pre kamery nie je pri telecentrických objektívoch v priestore obrazu taká dôležitá, pretože malé posuny smerom k optimálnej polohe alebo od nej nespôsobia rozdiely vo zväčšení medzi dvoma systémami s identickými objektívmi.

Okrem toho telecentrické objektívy s priestorovým obrazom netrpia rádiometrickým útlmom $\cos^4\theta$ (diskutované v kapitole 3.5.2), pretože lúče dopadajú kolmo na senzor po celej jeho ploche. To je výhodné, pretože to umožňuje, aby mal obraz rovnomernejší profil relatívneho osvetlenia za predpokladu, že do konštrukcie objektívu nebola zabudovaná selektívna vinetácia.



Obr. 3.81. Objektív, ktorý je telecentrický v priestore obrazu s výstupnou pupilou premietnutou do nekonečna v priestore obrazu (čo je matematicky ekvivalentné nekonečnu v priestore objektu) [17]

Hoci telecentricita v objektovom priestore výrazne zvyšuje presnosť merania v porovnaní s bežnými objektívmi, ešte väčšiu presnosť možno dosiahnuť, ak je objektív telecentrický v objektovom aj v obrazovom priestore (**bi-telecentrický**). Platia tie isté princípy telecentricity obrazového a objektového priestoru. V dvojnásobne telecentrickom objektíve sa vstupná aj výstupná pupila premietajú do svojich nekonečností, ako je znázornené na Obr. 3.82. Dvojnásobne telecentrické objektívy sú najpresnejším typom telecentrických objektívov, pretože FOV je úplne nezávislý od zmien spôsobených posunmi polohy objektu alebo polohy senzora a netrpí ani žiadnym zvlnením $\cos^4\theta$.

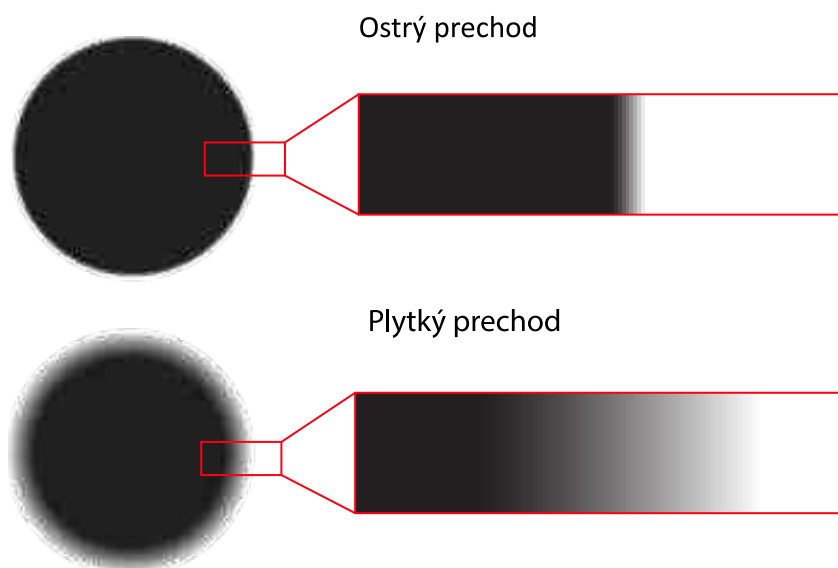


Obr. 3.82. Bi-telecentrický objektív, ktorého vstupná a výstupná pupila sa premietajú do nekonečna obrazového a objektového priestoru [17]

Hĺbka ostrosti

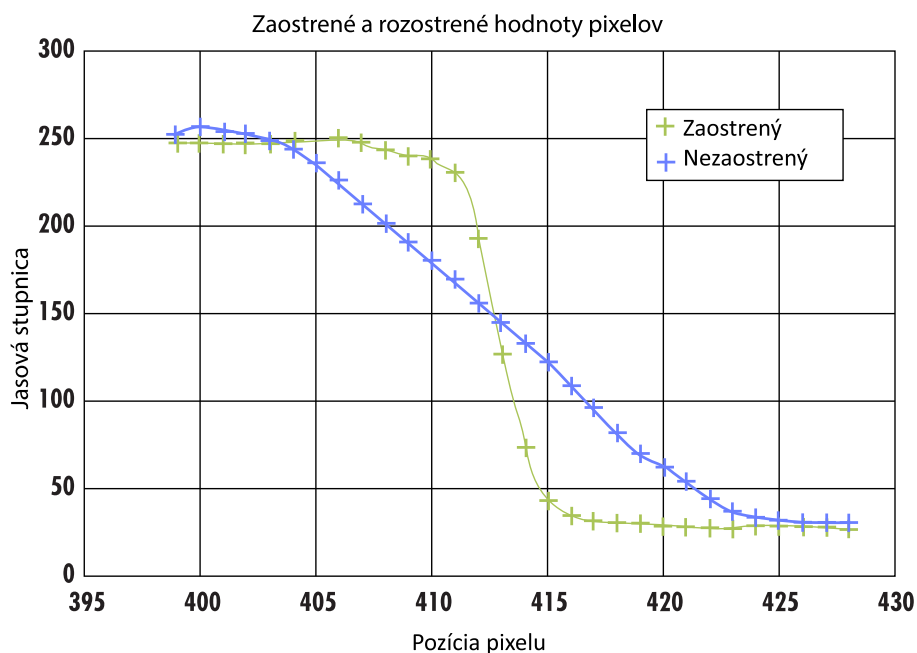
Častým mylným názorom je, že telecentrické objektívy majú prirodzene väčšiu DOF ako bežné objektívy. Aj keď DOF je v konečnom dôsledku stále riadená vlnovou dĺžkou a clonovým číslom $f/\#$ objektívu, je pravda, že telecentrické objektívy môžu mať väčšiu použiteľnú DOF ako bežné objektívy vďaka symetrickému rozostreniu na oboch stranách najlepšieho zaostrenia. Keď sa kontrolovaná časť posunie smerom k objektívu alebo od neho, bude sledovať AFOV (alebo hlavný lúč), ktorý je s ňou spojený. V prípade netelecentrického objektívu sa pri posúvaní objektu do a zo zaostrenia časť rozmazáva asymetricky v dôsledku paralaxy a zmeny zväčšenia, ktoré je spojené s jeho AFOV. Telecentrické objektívy sa však rozostrejajú symetricky, pretože FOV nemá žiadnu uhlovú zložku. V praxi to znamená, že prvky, ako sú hrany, si zachovávajú svoju polohu ťažiska. Presné meranie možno vykonať aj vtedy, keď je objekt mimo najlepšieho zaostrenia, pokiaľ kontrast zostáva dostatočne vysoký na to, aby algoritmus používaný systémom strojového videnia fungoval správne.

Aj keď sa to môže zdať neintuitívne, rozmazanie sa dá v určitých aplikáciách s telecentrickými objektívmi výhodne využiť. Ak napríklad systém strojového videnia potrebuje nájsť stredovú polohu pinu (kolíka plošného spoja), ako je znázornené na Obr. 3.83 (hore), prechod z bielej do čiernej farby je pri zaostrenom objektíve pomerne ostrý. Na Obr. 3.83 (dole) je ten istý pin zobrazený mierne rozostrený. Všimnime si, že prechod z bielej do čiernej farby pokrýva oveľa viac pixelov, keď je objektív mierne rozostrený, čo môže byť výhodné.



Obr. 3.83. Ten istý pin sa zobrazil pri zaostrení aj rozostrení [17]

Pri pohľade na graf úrovni sivej farby obrazu z profilu čiary zhotovenej cez okraj súčiastky, ako na Obr. 3.84, je sklon čiary oveľa plytší v prípade mierne rozostreného obrazu, pretože okraj pinu je rozložený na viac pixelov. Vďaka symetrickému rozostreniu telecentrického objektívu je toto rozostrenie stále použiteľné, pretože sa nepohlo ťažiskom a množstvo potrebnej subpixelovej interpolácie sa znížilo. Tým sa znižuje citlivosť na kolísanie úrovne sivej spôsobené šumom snímača a umožňuje spoľahlivejšie a opakovateľnejšie nájdenie polohy stredu pinu.



Obr. 3.84 Graf zobrazujúci rozdiel v sklone medzi zaostrenou a rozostrenou hranou. Rozostrená hrana zaberá oveľa viac pixelov. Nájdenie hrany je jednoduchšie bez spoliehania sa na subpixelovú interpoláciu [17]

Pri telecentrických systémoch, rovnako ako pri všetkých optických zobrazovacích systémoch využívajúcich objektív, možno presne zaostriť len jednu rovinu priestoru objektu. Body objektu, ktoré nie sú súčasťou tejto konkrétnej roviny, sa zachytia s rovnakým zväčšením, ale namiesto jedného ostrého bodu sa zobrazia vo forme symetrického rozmazaného disku. Poloha stredu rozmazaného disku je presne tam, kde by sa bod nachádzal, keby sa príslušný objektový bod presunul rovnobežne s optickou osou do zaostrenej roviny. Túto vlastnosť telecentrických systémov, ktorá je veľmi výhodná pre meracie aplikácie, demonštruje už skôr uvedený Obr. 3.73 – stred rozmazaného disku je definovaný priesečníkom obrazovej roviny a hlavného lúča svetelného zväzku. Keďže hlavný lúč je rovnobežný s optickou osou na strane objektu, jeho dráha nezávisí od vzdialenosti objektu. Preto je aj stred rozmazaného disku invariantný voči meniacim sa vzdialenostiam objektu.

Skreslenie

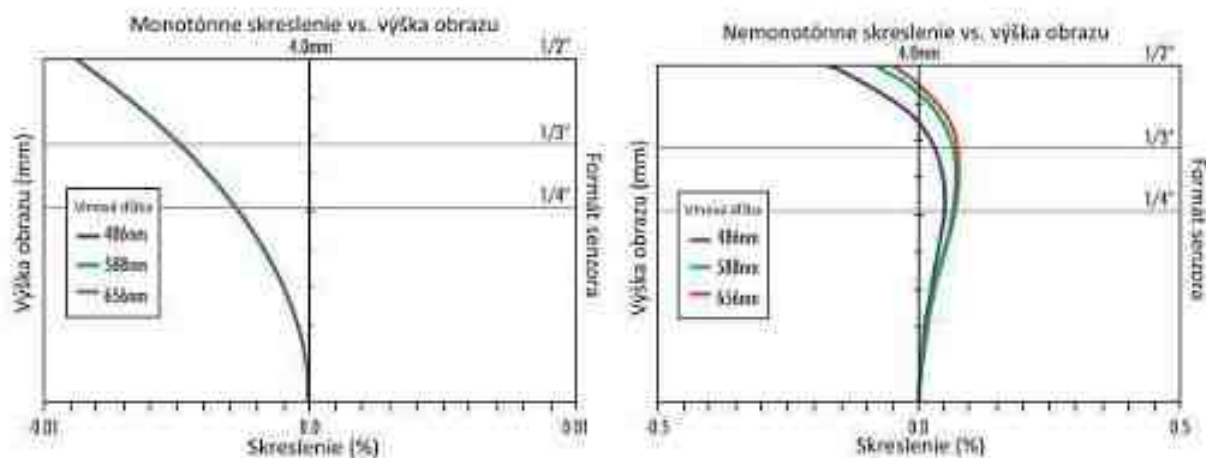
Ďalšou výhodou používania telecentrických objektívov v metrologických aplikáciách je, že telecentrické objektívy majú zvyčajne nižšie hodnoty skreslenia ako objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou. Skreslenie spôsobuje, že skutočná poloha objektu sa javí, akoby sa nachádzal na inom mieste, čo môže ďalej znížiť presnosť merania. Napríklad na Obr. 3.85(a) sú znázornené piny na doske plošných spojov, ktoré boli zobrazené objektívom s pevnou ohniskovou vzdialenosťou s vysokým skreslením. Skreslenie spolu s chybou paralaxy, ktorá je vlastná netelecentrickým objektívom, spôsobuje, že kolíky smerom k okraju obrazu vyzerajú, akoby boli ohnuté smerom do stredu. Pri pohľade na tie isté kolíky telecentrickým objektívom, ako na Obr. 3.85(b), je zrejmé, že kolíky sú skutočne rovné.



Obr. 3.85. Porovnanie jumperov na doske plošných spojov. Na (a) je zobrazený obrázok, ktorý bol nasnímaný objektívom s pevnou ohniskovou vzdialenosťou. Na (b) je zobrazený obrázok, ktorý bol nasnímaný telecentrickým objektívom. Všimnime si, že na telecentrickom obrázku sa piny nezdajú byť ohnuté [17], [53]

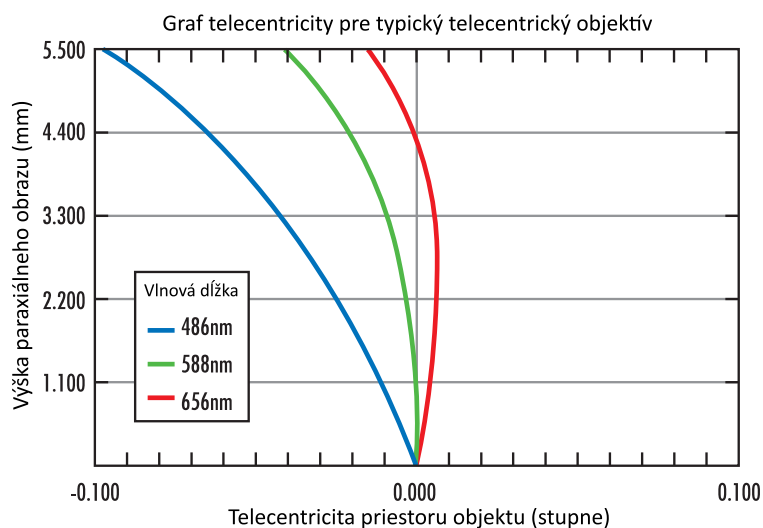
Je síce pravda, že skreslenie sa dá zo snímok kalibrovať, aby sa čiastočne zlepšila presnosť, ale paralaxa je stále prítomná a spôsobuje chyby. Ďalšou výhodou toho, že nie je potrebné kalibrovať skreslenie z telecentrického objektívu, je, že proces merania môže prebiehať rýchlejšie, pretože softvér nepotrebuje vykonávať toľko výpočtov, čím sa znižuje zaťaženie procesora a priamo vedie k vyššej priepustnosti systému a väčšiemu počtu meraných dielov za minútu.

Keďže telecentrické objektívy majú zvyčajne také nízke skreslenie, sú náchylnejšie na nemonotónne vlnovkové/fúzovité skreslenie ako objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou, ako je znázornené na Obr. 3.86. Hoci veľkosť skreslenia je vo všeobecnosti dostatočne nízka na to, aby nemala významný vplyv na meranie kontrolovanej časti, stále je dôležité skontrolovať špecifikácie skreslenia telecentrického objektívu a správne kalibrovať zobrazovací systém využívajúci telecentrický objektív.



Obr. 3.86 Porovnanie monotónneho skreslenia (a) s nemonotónnym alebo vlnovým skreslením typickým pre telecentrické objektívy (b) [17]

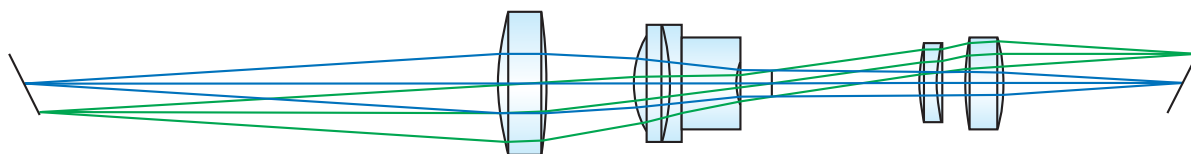
Ďalšou dôležitou špecifikáciou je telecentricita, ktorá sa vo všeobecnosti udáva v stupňoch a možno si ju predstaviť ako zostatkové uhlové zorné pole objektívu. Nanešťastie, tak ako žiadny objektív nemá nulové skreslenie, žiadny objektív nie je dokonale telecentrický. Na Obr. 3.87 je znázornený graf telecentricity pre 1X telecentrický objektív.



Obr. 3.87 Graf telecentricity pre typický telecentrický objektív [17]

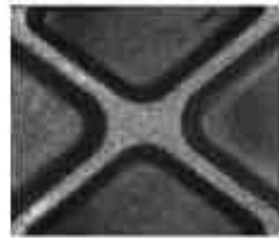
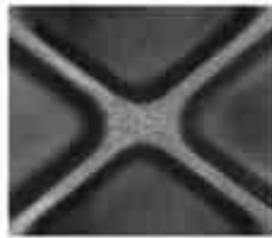
Graf na Obr. 3.87 zobrazuje tri rôzne čiary, z ktorých každá predstavuje telecentricitu pri rôznych vlnových dĺžkach (červenej, zelenej a modrej). Najdôležitejšou vlastnosťou grafu je, že telecentricita sa mení s vlnovou dĺžkou, čo znamená, že presnosť meranej časti sa môže meniť v závislosti od vlnovej dĺžky (farby) svetla, ktoré sa používa na kontrolu časti. Hoci je táto odchýlka v absolútnom zmysle malá, je dôležité ju zohľadniť pri navrhovaní systémov, ktoré vyžadujú čo najvyššiu presnosť. Pre tieto systémy je najlepšie používať monochromatické osvetlenie, najlepšie s vlnovou dĺžkou, pri ktorej bola telecentricita optimalizovaná v procese návrhu.

V aplikáciách, kde je rovina objektu naklonená, predstavujú telecentrické objektívy dobrú alternatívu k objektívom s pevnou ohniskovou vzdialenosťou vďaka ich nízkemu skresleniu a nemennému zväčšeniu. Kameru možno tiež nakloniť tak, aby bol naklonený objekt ostrý — toto sa nazýva Scheimpflugova podmienka. Scheimpflugova podmienka je spôsob, ako rozšíriť hĺbku, ktorú pozoruje systém strojového videnia, naklonením roviny objektu a roviny obrazu, ako je znázornené na Obr. 3.88. Ak sa týmto spôsobom použije bežný objektív, dôjde k lichobežníkovému skresleniu (diskutované v kapitole 3.5.3). Telecentrické objektívy však nevykazujú lichobežníkové skreslenie, pretože zväčšenie sa nemení s hĺbkou. Pri kalibrácii však treba dbať na opatrnosť, nakoľko súčiastka bude pozorovaná ako geometrická projekcia: kruh bude elipsa, štvorec bude obdĺžnik atď. Príklady použitia telecentrického objektívu v Scheimpflugovom usporiadaní možno vidieť na Obr. 3.89.

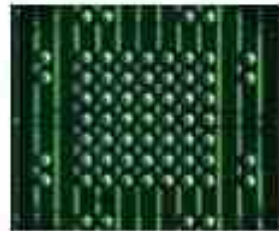


Obr. 3.88. Telecentrický objektív v usporiadaní podľa Scheimpfluga s naklonenými rovinami objektu a obrazu [17]

Snímanie a meranie naklonených objektov



Objektív a projektor v uhle 45°
vzhľadom na rovinu objektu



Objektív pod uhlom 45° a zdroj projektoru
pod uhlom 90° vzhľadom na rovinu objektu



Obr. 3.89. Príklady použitia telecentrického objektívu v Scheimpflugovom usporiadaní [30], [54]

Kompaktné konštrukčné riešenia

Okrem bežných konštrukčných riešení telecentrických objektívov sú v súčasnosti na trhu dostupné aj kompaktné konštrukčné riešenia, ktoré dokážu ušetriť 45–75% veľkosti (Obr. 3.90).

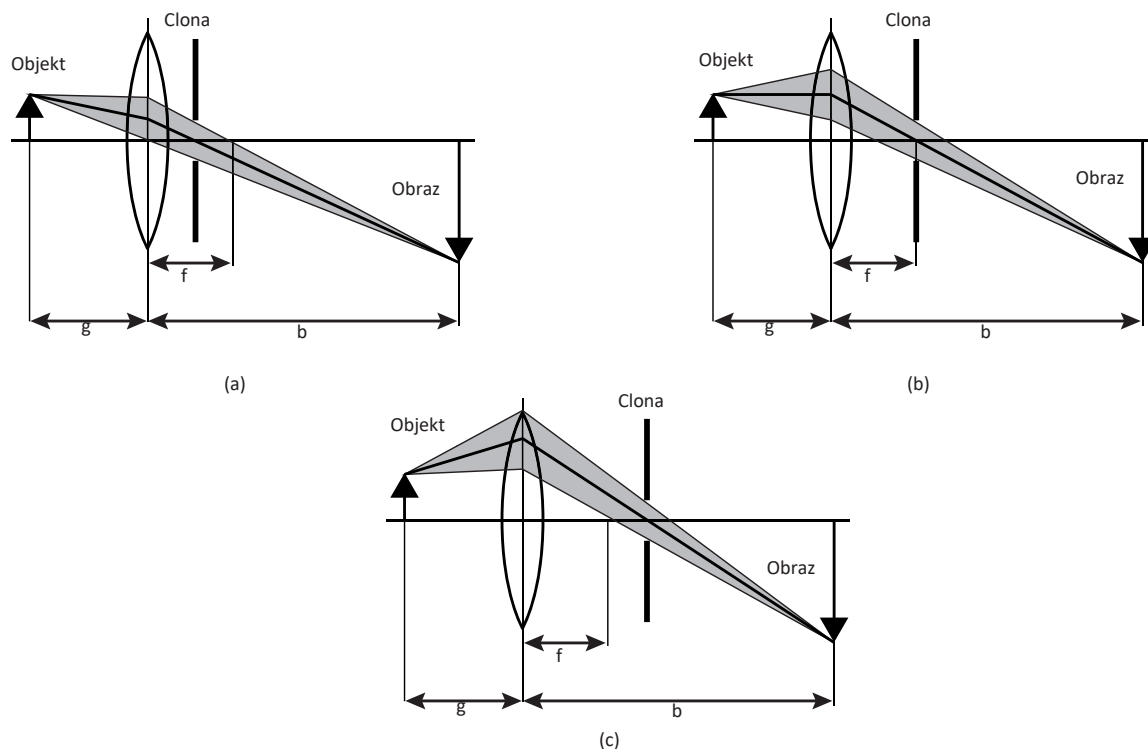


Obr. 3.90. Telecentrický objektív, bežné konštrukčné riešenie (vľavo) a kompaktné (stred a vpravo) [54]

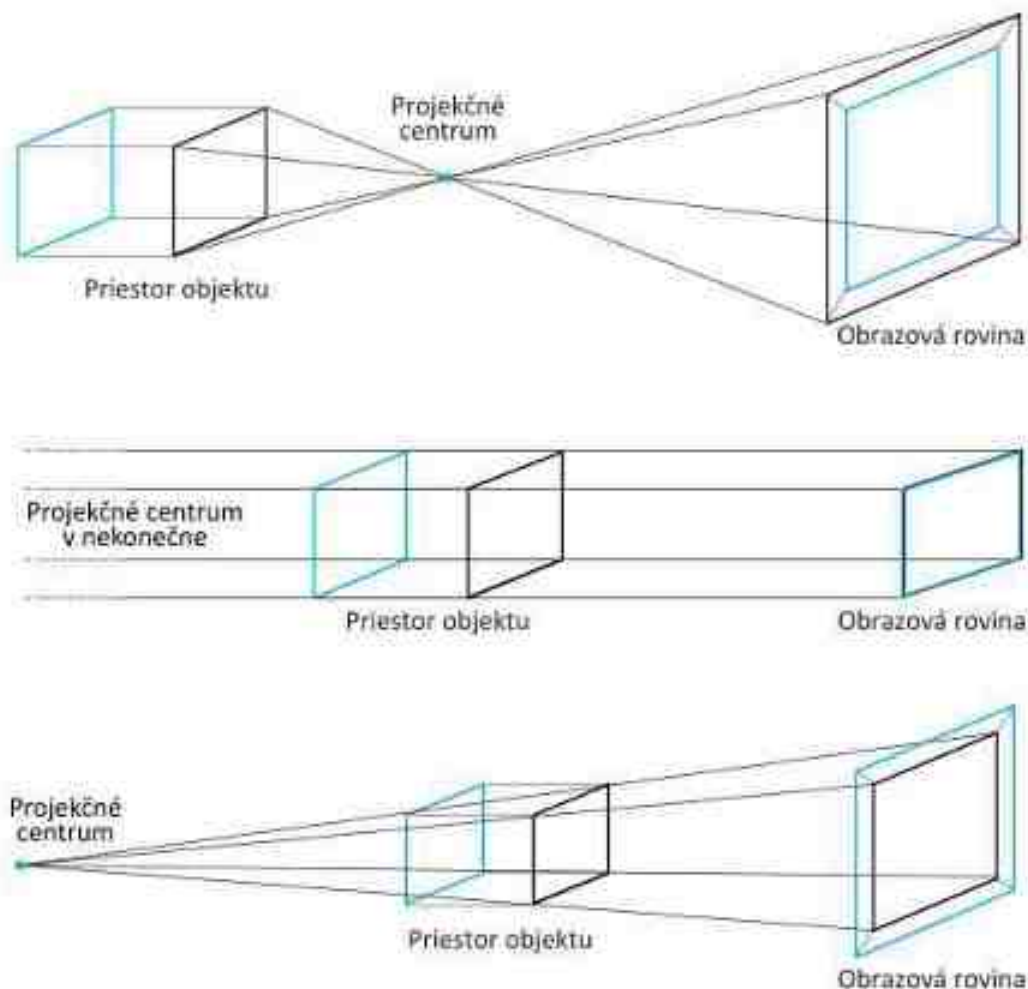
Perspektíva

V tejto časti je vo všeobecnejšom kontexte opísaný rozdiel medzi bežnými systémami objektívov a telecentrickými sústavami. Rozlišujú sa tri perspektívy optického zobrazovania:

1. **Entocentrická perspektíva:** Clona je umiestnená pred ohniskom na strane obrazu (pozri Obr. 3.91). To platí pre bežné sústavy objektívov. Perspektívny stred sa nachádza medzi objektom a pozorovateľom. Preto sa vzdialenejšie objekty javia menšie ako menej vzdialené (pozri Obr. 3.92 a).
2. **Telecentrická perspektíva:** Clona je umiestnená v ohnisku na strane obrazu. Ako je opísané v časti 3.4.5, zväčšenie potom nezávisí od vzdialenosti objektu. Keďže perspektívny stred sa nachádza v nekonečnej vzdialenosti, jeho optické zobrazenie je zobrazením rovnobežného premietania (Obr. 3.92 b).
3. **Hypercentrická perspektíva:** Clona je umiestnená medzi ohniskom na strane obrazu a rovinou obrazu. Pri tomto druhu zobrazovania a z pohľadu kamery, sa perspektívny stred nachádza v priestore za objektom (pozri Obr. 3.92 c). Preto sa vzdialené objekty javia väčšie ako blízke objekty. Preto plochy, ktoré sú usporiadané rovnobežne s optickou osou a sú od nej orientované, možno zachytiť — ako napr. ako sú vonkajšie strany kocky alebo valca (pozri Obr. 3.98). Táto nezvyčajná vlastnosť hypercentrického systému môže byť užitočná pre niektoré aplikácie v oblasti automatizovanej vizuálnej kontroly (pozri kapitolu 3.6.2). Ako však vidieť na Obr. 3.91 c, šošovky hypercentrických systémov musia byť väčšie ako snímané objekty.

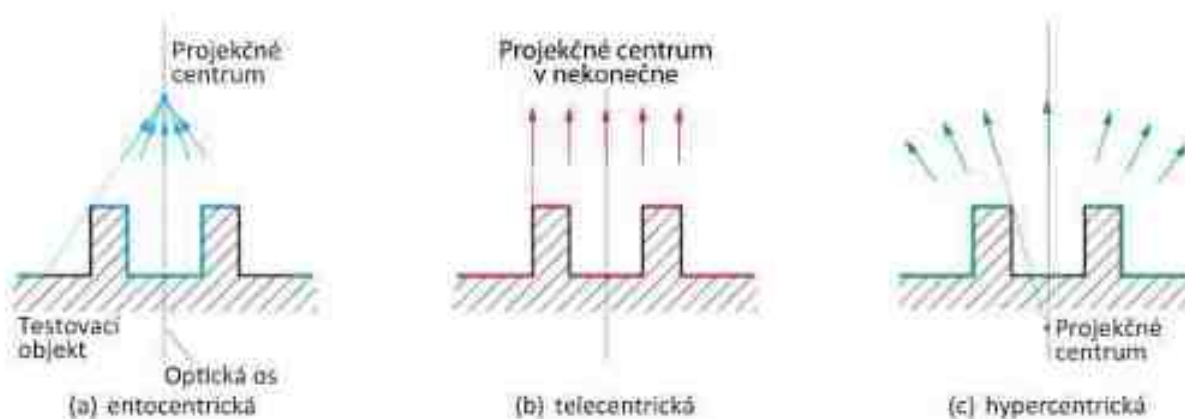


Obr. 3.91. Optické dráhy pre rôzne perspektívy: (a) entocentrická, (b) telecentrická, (c) hypercentrická [13]

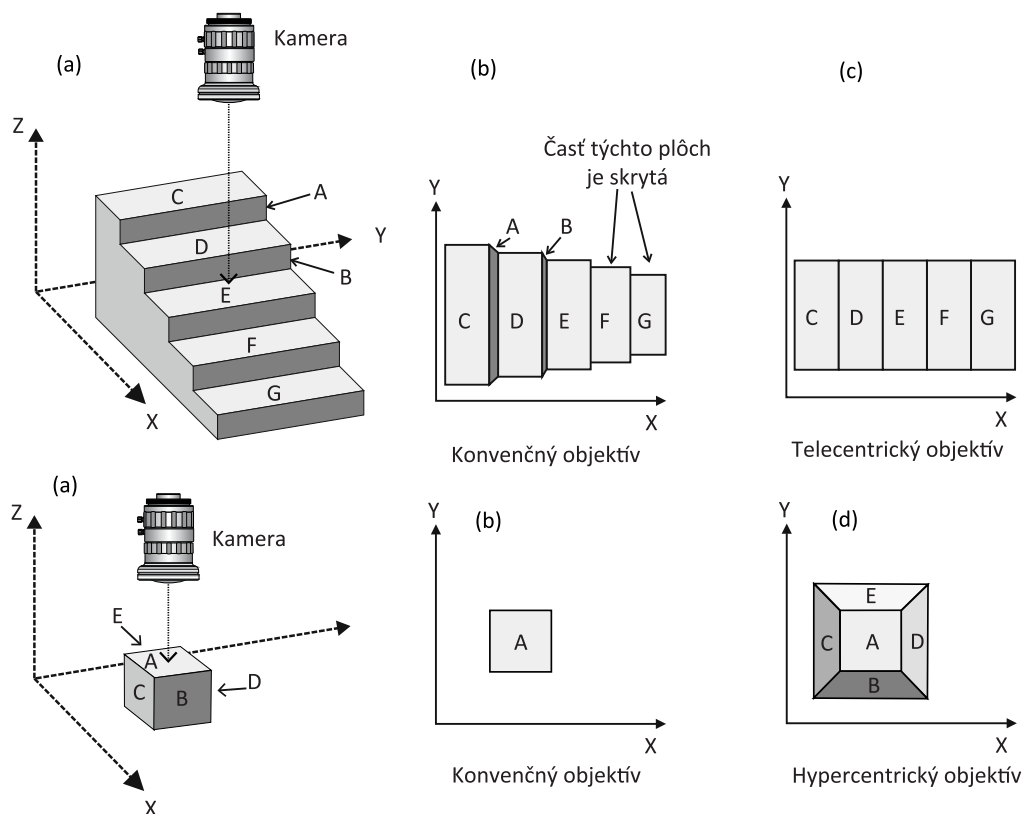


Obr. 3.92. Projekcia entocentrickej (a), telecentrickej (b) a hypercentrickej (c) perspektívy (vizualizácia bez zohľadnenia inverzie obrazu kvôli centrálnej projekcii) [13]

V závislosti od perspektívy optického zobrazenia sú viditeľné alebo zakryté rôzne časti povrchu objektu (Obr. 3.93 a Obr. 3.94).



Obr. 3.93. Viditeľnosť a prekrytie častí priestoru objektu pre rôzne perspektívy. Plochy viditeľné v obraze z kamery sú zvýraznené rôznymi farbami [13]



Obr. 3.94. (a) Scéna (b) Obráz vytvorený konvenčným objektivom (geometrické skreslenie spôsobené objektivom sa zanedbalo) (c) Obráz vytvorený telecentrickým a hypercentrickým objektivom. Všimnite si, že pre telecentrický objektiv, plochy A a B nie sú viditeľné, ale plochy C, D, E, F a G sú plne viditeľné. (d) Pre hypercentrickom objektivu sú viditeľné aj plochy B,C,D,E oproti konvenčnému objektivu [13]

Porovnanie konvenčných a telecentrických objektivov

Telecentrické objektívy majú lepšiu hĺbku ostrosti než bežné objektívy. Okrem toho, dvojité telecentrické objektívy (angl. dual telecentric – DT) sú v tomto ohľade lepšie ako telecentrické objektívy objektového priestoru (angl. object space telecentric – OST). Tabuľka 3-9 to kvantifikuje porovnaním zmien zväčšenia v závislosti od vzdialenosti objektu pre tieto tri typy objektívov. V každom prípade sa predpokladá, že nominálne optické zväčšenie je 0,25 x a nominálna vzdialenosť (objektív od objektu) je 100 mm. Ak zanedbáme obmedzujúci faktor hĺbky ostrosti obrazu, dvojité telecentrický objektiv by teoreticky mohol mať dokonale konštantné zväčšenie v nekonečnom rozsahu vzdialeností objektov. V praxi však reálne objektívy s konečnými výrobnými toleranciami tento ideál nemôžu splniť. Objektiv DT bude mať väčšiu hĺbku ostrosti zväčšenia ako objektiv OST a oveľa väčšiu ako ekvivalentná vzdialenosť v prípade bežného objektívu.

Tabuľka 3-10 porovnáva výhody telecentrických a konvenčných objektivov. V mnohých prípadoch môžu telecentrické objektívy použité na „prednom konci“ systému strojového videnia pri troche uvažovania a rozvážnosti výrazne uľahčiť a zefektívniť náklady na „zadný koniec“. Investícia do telecentrického objektívu môže často výrazne znížiť náklady na celý systém a je vhodné na túto položku venovať viac rozpočtu.

Tabuľka 3-9. Porovnanie hĺbky zväčšenia pre bežné, OST a DT objektívy

Zmena vzdialenosti objektu (mm) centrovaná na 100 mm vzdialenosť	Zväčšenie (teoretické)		
	Konvenčný (20 mm fl.)	OST (100 mm fl.)	DT (afokálny)
0 mm	0,250	0,250	0,250
4 mm	0,238	0,248	0,250
8 mm	0,227	0,245	0,250
12 mm	0,217	0,243	0,250
Maximálna zmena	13,2 %	2,8 %	0,0 %

Tabuľka 3-10 Porovnanie bežných a telecentrických objektívov

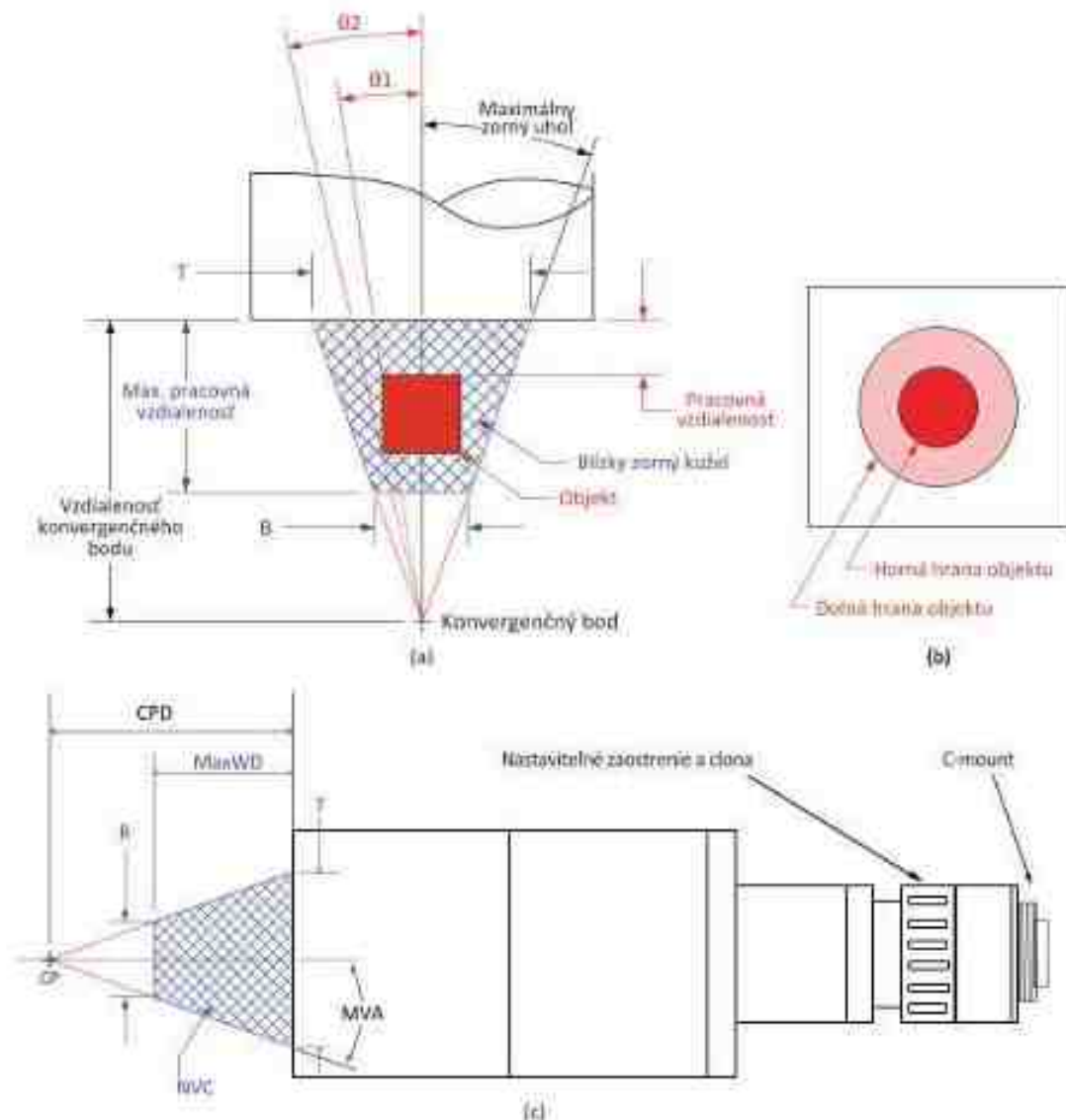
Vlastnosť	Typ objektívu	
	Konvenčný (KN)	Telecentrický (TL)
Výhody	- Nízke náklady - Dostupnejší v porovnaní s TL - Flexibilnejší v porovnaní s TL	- Konštantné zväčšenie (malá zmena pri meniacej sa vzdialenosti objektu od objektívu) - Žiadna perspektívna chyba - Úzky uhol snímania
Nevýhody	- Zväčšenie sa mení v závislosti od vzdialenosti objektu od objektívu. - Perspektívna chyba	- Tmavšie obrázky ako KN - Ťažké - Vyššie náklady ako KN - Vyžaduje veľký prvý prvok (refrakčná šošovka, Fresnelova šošovka alebo zrkadlo).
Aplikácie	- Kontrola farieb - Počítanie objektov/funkcií - Zisťovanie cudzích telies - Kontrola prítomnosti - Hodnotenie a triedenie - Kontrola veľkých predmetov - Kontrola textúrovaných povrchov	- Kontrola hlbokých otvorov, potrubí, rúr atď. - Kontrola hladkých povrchov - Kontrola priehľadných fólií - Metrológia - Zarovnávanie objektov/prvkov

3.6.2 Hypercentrický objektív

Úlohy kontroly si často vyžadujú vidieť oveľa viac z objektu, ako sa dá dosiahnuť jedným pohľadom. Obvyklým riešením je otáčanie objektu (ktoré je často časovo náročné) alebo sa používa viacero kamier. Niekedy veľmi dobre funguje použitie optického rozdeľovača pohľadu. Inokedy by však bolo vhodnejším riešením zachytiť súvislý pohľad na celý objekt. Jedno z takýchto riešení ponúkajú hypercentrické objektívy. Hypercentrický (označovaný aj ako pericentrický) objektív poskytuje konvergentný pohľad na objekt, takže možno súčasne vidieť jeho hornú a bočnú časť. Fungovanie hypercentrického objektívu je vysvetlené na Obr. 3.95.

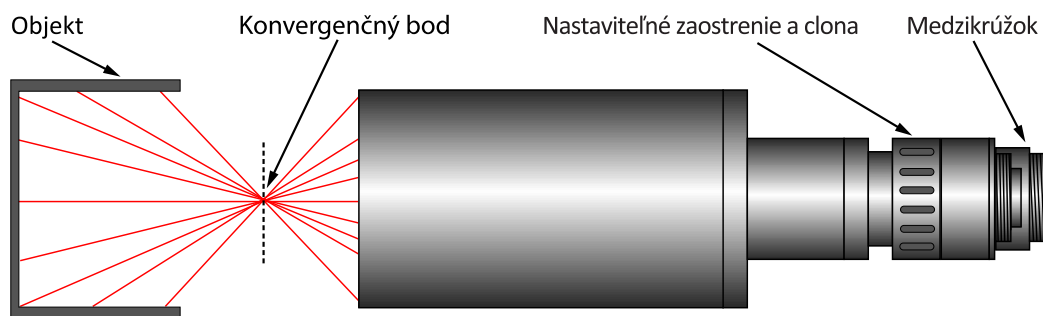
V normálnom režime poskytujú hypercentrické objektívy konvergentný pohľad, akoby boli zamerané na jeden bod, ktorý sa nazýva konvergenčný bod (z angl. Convergence Point – CP). Objem, ktorý možno dobre zobraziť, je obsiahnutý v pomyselnom zrezanom kuželi, ktorý sa nazýva blízky zorný kužeľ (z angl. Near Viewing Cone – NVC). Je to modro šrafovaná oblasť na Obr. 3.95(a). Rozmery tejto oblasti sú T, B a Max WD. Svetelné lúče, ktoré sú zachytené pod menším uhlom (θ_1), sa zobrazujú bližšie k stredu senzora. Tie, ktoré sú zachytené pod väčším uhlom (θ_2), sa zobrazujú ďalej.

Napríklad pre hypercentrické objektívy Hyper-Eye [55] sa T pohybuje od 15,2 mm do 25,6 mm, B od 35,3 mm do 51,2 mm a MaxWD od 28 mm do 42 mm.



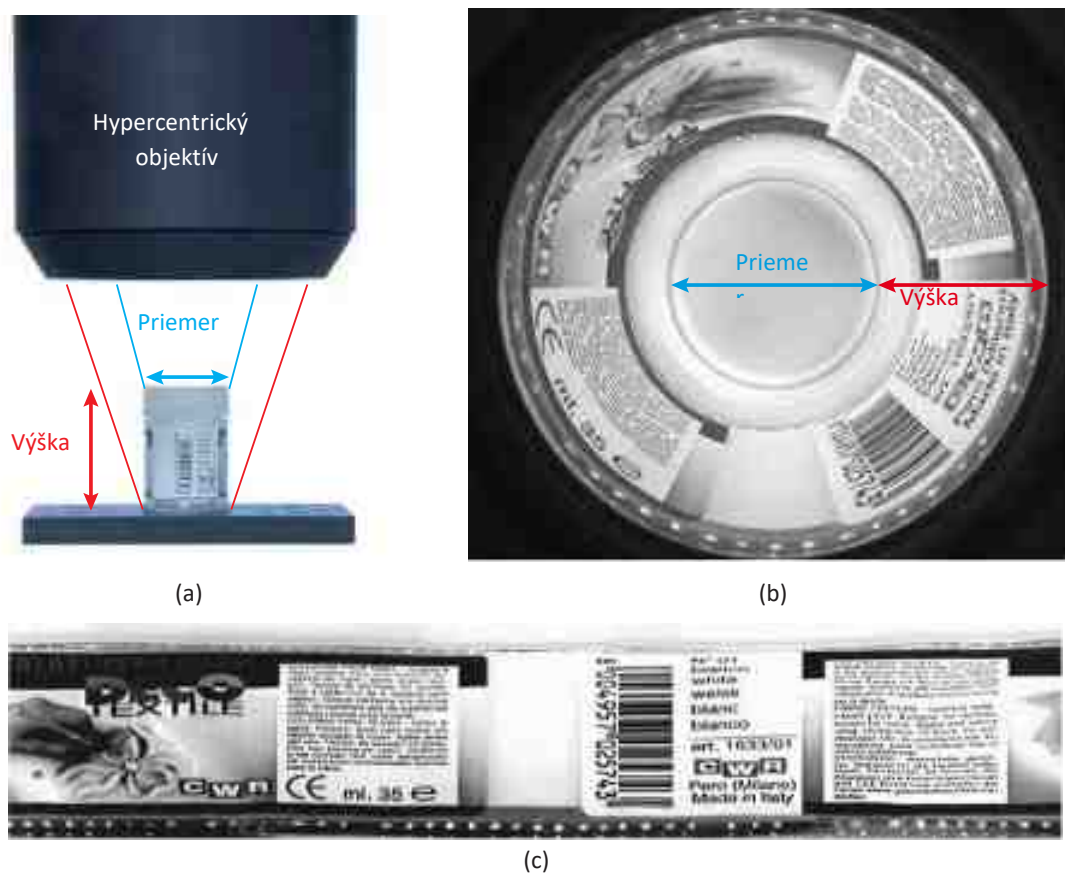
Obr. 3.95. Hypercentrický objektív. (a) Šošovka prijíma svetelné lúče, akoby všetky vychádzali z jedného konvergenčného bodu (CP). Vzdialenosť od prednej časti šošovky k CP je vzdialenosť konvergenčného bodu (CPD). Na senzor kamery možno zaostriť akýkoľvek objekt, ktorý sa nachádza v rámci blízkeho zorného kužeľa (NVC). Svetelné lúče, ktoré sa zbierajú pod menším uhlom (1), sa zobrazujú bližšie k stredu senzora. Tie, ktoré sú zachytené pod väčším uhlom (2), sa zobrazujú ďalej. (b) Hypercentrický objektív používaný na zobrazenie valcového objektu na konci môže vidieť jeho hornú časť a bočné strany. (c) Hypercentrický objektív s bajonetom typu C a ovládacími prvkami zaostrenia a clony [5], [55]

Niektoré hypercentrické objektívy môžu slúžiť aj ako dlhý stojaci boroskop, stačí pridať krátky medzikus (zvyčajne 0,5 – 1,5 mm) medzi objektív a kameru. Hoci je to proti intuícii, zväčšuje sa tým zaostrovaná vzdialenosť za konvergenčným bodom (z angl. Convergence Point Distance). Objektív tak môže zobraziť vnútro otvoru, dokonca aj tých s veľmi malými otvormi (Obr. 3.96). Na rozdiel od štandardných boroskopov toto usporiadanie poskytuje veľkú pracovnú vzdialenosť medzi objektívom a skúmaným objektom. Tým sa znižuje riziko nárazu častí do objektívu, uľahčuje sa usporiadanie vhodného osvetlenia vo vnútri otvoru.



Obr. 3.96 Použitie hypercentrického objektívu ako boroskopu. Medzi objektív a kameru na C-mount sa na C-mount vloží malý dištančný medzikružok.

Na Obr. 3.97 a Obr. 3.98 je zobrazená ukážka snímok vytvorených pomocou hypercentrického objektívu.



Obr. 3.97. Hypercentrický objektív: (a) Zobrazovacia konfigurácia; (b) Obráz z kamery; (c) Perspektívne spracovaný obraz z kamery. Na snímke je zachytený uzáver aj vonkajší povrch skúšobného objektu valcového tvaru, čo umožňuje merať napr. priemer a výšku objektu [30]



Obr. 3.98. Vzorky hypercentrických obrazov [30]

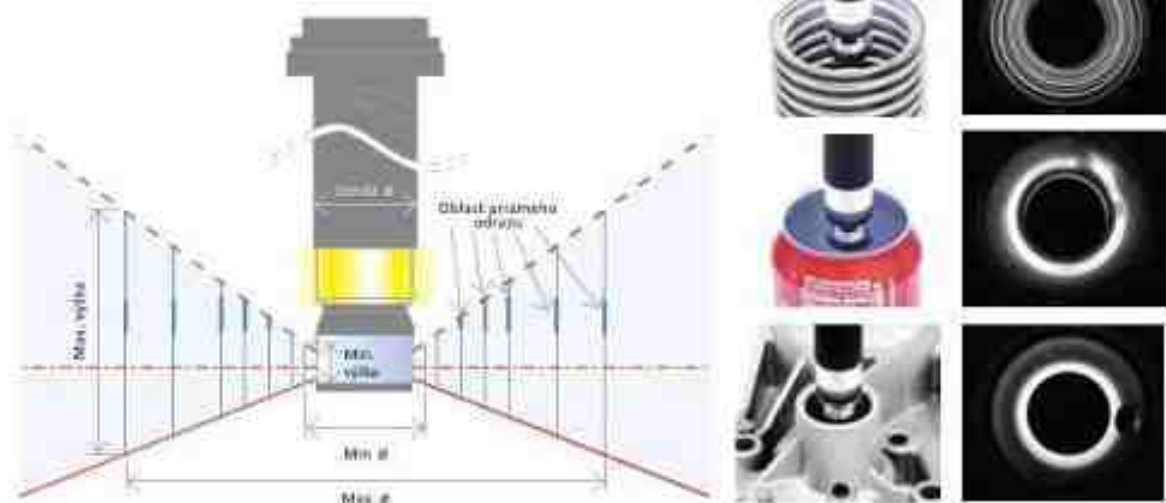
3.6.3 Boroskopický objektív/sonda

Boroskopická sonda (Obr. 3.99) je špeciálny typ objektívu navrhnutý pre vizuálne inšpekcie v priemyselných aplikáciách, kde je potrebné kontrolovať alebo analyzovať ťažko prístupné alebo úzke priestory. Tento objektív je inšpirovaný tradičnými boroskopmi používanými v medicíne a priemyselnej inšpekcii a je prispôsobený pre integráciu so systémami strojového videnia. Moderné konštrukcie boroskopov majú katadioptrickú (lávavú + odrazovú) optickú konštrukciu na zabezpečenie oveľa vyššieho rozlíšenia ako sondy na báze vlákien a umožňuje kompletný 360° vnútorný pohľad na celú dutinu (Obr. 3.100). Boroskopické sondy sú určené na manipuláciu pomocou robotického manipulátora alebo SCARA, aby bolo možné skenovať aj tie najhlbšie dutiny (Obr. 3.101).



Obr. 3.99. Ukážka reálnych boroskopov [54]

Princíp fungovania



Obr. 3.100. Princíp fungovania boroskopu a jeho aplikačné príklady [54]



Obr. 3.101. Použitie boroskopu s robotickým ramenom [54]

3.6.4 Polyview objektív

Je špeciálny typ objektívu navrhnutý pre systémy strojového videnia, ktorý umožňuje získať viacero perspektív alebo pohľadov na objekt súčasne. Tento typ objektívu je často používaný v aplikáciách, kde je potrebné detailne skúmať povrch objektu alebo získať komplexné informácie z rôznych uhlov bez nutnosti fyzického presúvania kamery alebo objektu. Objekt je pozorovaný pod uhlom 45° z niekoľkých (napríklad ôsmich) rôznych uhlov pohľadu. Získa sa osem rôznych lichobežníkových zorných polí: všetky prvky objektu zahrnuté v takomto lichobežníku sa zobrazia po častiach. Zorný uhol 45° umožňuje zobrazenie bokov aj vrcholu valcového objektu. Ak je objekt dutý valec (otvor alebo dutina), namiesto hornej časti sa zobrazí vnútorná stena dutiny, čo umožňuje kontrolu vonkajšej aj vnútornej strany (Obr. 3.102).



Obr. 3.102. Polyview objektív, ilustrácia princípu činnosti (vľavo), reálny objektív (v strede), príklady nasnímaných obrazov (vpravo) [30], [54]

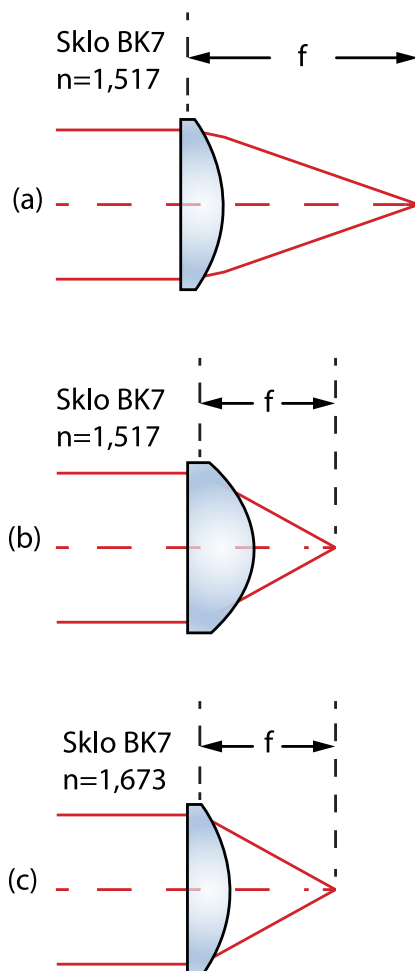
3.6.5 Objektív s tekutou šošovkou

Objektívy s tekutou šošovkou umožňujú zobrazovacím systémom prekonať obmedzenia hĺbky ostrosti (DOF) tým, že umožňujú elektronické nastavenie zaostrenia bez potreby mechanického pohybu. To môže byť výborné riešenie pre aplikácie s rôznou výškou objektu a pracovnou vzdialenosťou. Tradičné riešenia pre tieto typy aplikácií zahŕňajú motorizované objektívy so zoomom alebo fyzickú zmenu polohy objektu, aby bol zaostrený. Ďalším spôsobom, ako zvýšiť DOF v tradičnom objektíve, je zvýšiť $f/\#$ zmenšením veľkosti clony zobrazovacieho objektívu. Tým sa však znižuje aj rozlíšenie a množstvo svetla, ktoré sa dostane cez zobrazovací systém, čím sa znižuje rýchlosť snímania a kvalita obrazu. Integráciou tekutej šošovky môže zobrazovací systém elektronicky meniť zaostrenie bez toho, aby sa znížila rýchlosť alebo kvalita obrazu bez ohľadu na vzdialenosť objektu od kamery.

Podobne ako tradičné optické šošovky vyrobené zo skla, aj tekuté šošovky sú jednoduché optické prvky, ale sú zložené z optického tekutého materiálu, ktorý môže meniť svoj tvar. Ohnisková vzdialenosť sklenenej šošovky závisí od materiálu, z ktorého je vyrobená (indexu lomu) a od polomeru jej zakrivenia (Obr. 3.103). Rovnaký základný princíp platí aj pre tekuté šošovky, hoci tekuté šošovky sú jedinečné v tom, že ich ohniskovú vzdialenosť možno meniť zmenou polomeru zakrivenia. Táto zmena polomeru je elektronicky riadená a rýchlo sa mení rádovo v milisekundách. Výrobcovia používajú na ovládanie polomeru zakrivenia a indexu lomu tekutých šošoviek metódy elektrovlňenia, polyméry meniace tvar a akusto-optické ladenie.

Väčšina zobrazovacích šošoviek sú viacprvkové zostavy, pretože jedna optická šošovka neposkytuje dostatočný zobrazovací výkon. Z toho istého dôvodu sa neodporúča používať samotnú tekutú šošovku. Integrácia tekutej šošovky so zobrazovacou šošovkou vo viacprvkovej konštrukcii však využíva výhody rýchlosti a flexibility tekutej šošovky. Vďaka schopnosti zaostriť na blízko aj na optickú nekonečnosť v priebehu milisekúnd je integrácia tekutých šošoviek ideálnou voľbou pre aplikácie, ktoré

vyžadujú zaostrenie na viacero vzdialeností, kde sú kontrolované objekty rôznych veľkostí alebo sú v rôznych vzdialenostiach od šošovky: napríklad pri čítaní čiarových kódov, triedení balíkov, bezpečnostných systémoch a rýchlej automatizácii. Tekuté šošovky možno použiť na maximalizáciu flexibility zobrazovacieho systému v širokej škále aplikácií vyžadujúcich rýchle zaostrenie.



Obr. 3.103. Ohnisková vzdialenosť závisí od indexu lomu skla a tvaru povrchu šošoviek [17]

Zobrazovacia rovnica šošovky

Zobrazovacia rovnica šošovky je definovaná ako:

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \times \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (3.34)$$

Táto rovnica sa používa na výpočet ohniskovej vzdialenosti (f) šošovky. Z rovnice vyplýva, že ohnisková vzdialenosť závisí od indexu lomu (n), polomeru zakrivenia ľavej sklenenej plochy (R_1) a polomeru zakrivenia pravej sklenenej plochy (R_2). Ohnisková vzdialenosť sa môže skrátiť zvýšením indexu lomu skla (Obr. 3.103 c) alebo sa ohnisková vzdialenosť môže skrátiť zmenou jedného z polomerov zakrivenia R (Obr. 3.103 b). Tekuté šošovky fungujú na základe elektronického riadenia týchto vlastností šošovky.

Vlastnosti objektívu s tekutou šošovkou

Tekuté šošovky rýchlo upravujú zaostrenie, aby sa prispôbili objektom nachádzajúcim sa v rôznych pracovných vzdialenostiach (WD). Tekuté šošovky sú malé, mechanicky alebo elektricky ovládané bunky obsahujúce kvapalinu optickej kvality. Keď sa na bunku tekutej šošovky privedie prúd alebo napätie, zmení sa jej tvar. Táto zmena nastane v priebehu milisekúnd a spôsobí posun optického výkonu, a teda aj ohniskovej vzdialenosti a WD. Mnohí výrobcovia navrhli tekuté šošovky, ktoré fungujú prostredníctvom mierne odlišných procesov: elektricky zmáčané, prúdovo poháňané polyméry alebo zvukovo piezoelektrické. Tekuté šošovky sú ideálnym riešením na zobrazovacie aplikácie, ktoré si vyžadujú rýchle zaostrovanie, vysoký výkon a prispôbenie hĺbky ostrosti (DOF) a WD. Vlastnosti tekutých objektívov:

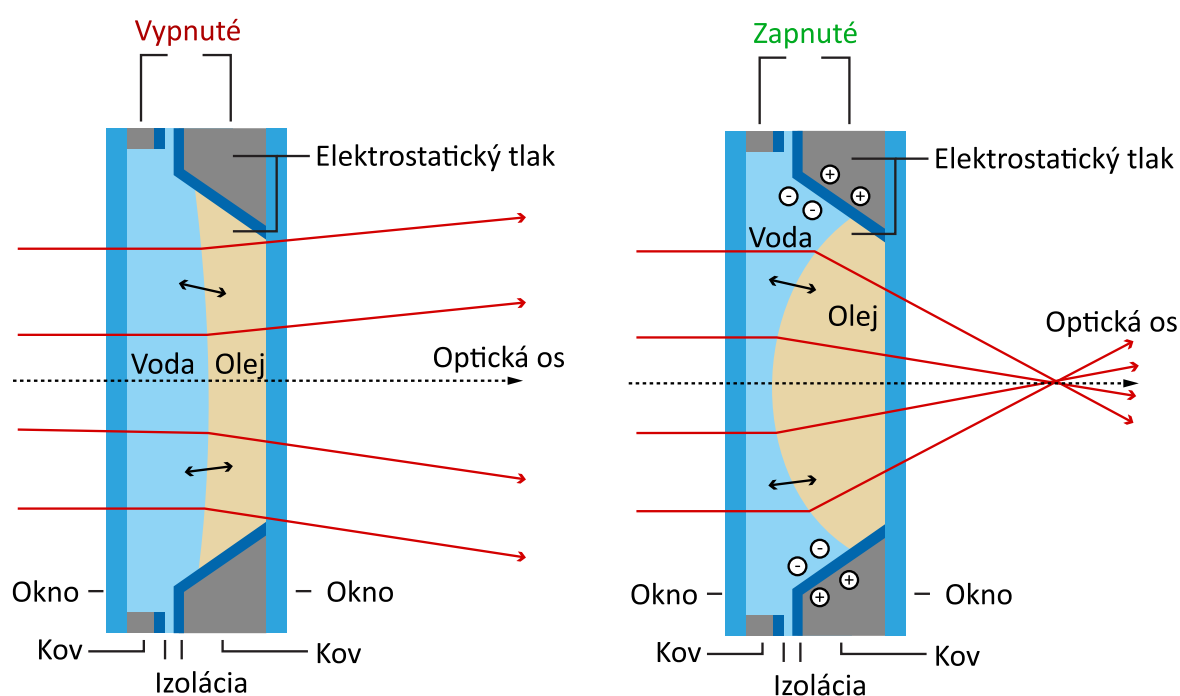
- **Čas odozvy:** Tekuté šošovky majú veľmi rýchlu odozvu, sú elektricky laditeľné pomocou napätia alebo prúdu a reagujú v priebehu niekoľkých milisekúnd. Objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou a objektívy so zoomom sa pri zmene zaostrenia často spoliehajú na mechanické alebo manuálne nastavenie, čo môže spomaliť zobrazovací systém.
- **Univerzálnosť:** Tekuté šošovky sa dajú implementovať na rôznych miestach v celom zobrazovacom systéme, napríklad sa dajú zabudovať do prednej alebo zadnej časti zobrazovacieho objektívu alebo sa naň dajú namontovať.
- **Veľkosť:** V tekutých objektívoch sa eliminuje mechanika, čo umožňuje ich kompaktný dizajn. Okrem toho sú tekuté šošovky svojou funkčnosťou porovnateľné s mnohými jednotlivými šošovkami v rámci zostavy. Odstránením týchto šošoviek a ich nahradením malou tekutou bunkou sa zníži celková veľkosť a hmotnosť celého objektívu.
- **Pokrytie senzora:** Tekuté šošovky sú obmedzené malou veľkosťou clony – najväčšia má priemer približne 16 mm. Malé clonové otvory limitujú tekuté objektívy a umožňujú ich použitie len so senzorom s veľkosťou približne 1/1,8", ak je táto šošovka dodatočne namontovaná na prednú časť existujúceho objektívu strojového videnia. Tekuté šošovky zabudované v systémoch neznižujú pokrytie senzora.
- **Zaostrenie:** Tekuté objektívy sú navrhnuté tak, aby fungovali vo veľmi širokom rozsahu optických výkonov (ohniskových vzdialeností) pri vysokých rýchlostiach. Elimináciou pohyblivých častí a mechanických nastavení, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v objektívoch s pevnou ohniskovou vzdialenosťou a objektívoch so zoomom, je proces zaostrovania rýchlejší.
- **Zložitosť integrácie:** V závislosti od dostupného vybavenia a aplikácie môže byť integrácia tekutých objektívov náročná. Tekuté objektívy sa môžu používať v spojení s mnohými doplnkami, ako sú filtre a clony, ktoré sa vyžadujú v mnohých vysokorýchlostných aplikáciách, napríklad v snímačoch vzdialenosti alebo regulátoroch.
- **Životnosť:** Tekuté šošovky spotrebávajú veľmi málo energie. Typické mechanické šošovky sú schopné vydržať ~ 100 000 cyklov, zatiaľ čo kvapalná šošovka vydrží približne ~ 50 000 000 cyklov

Technológia tekutých šošoviek

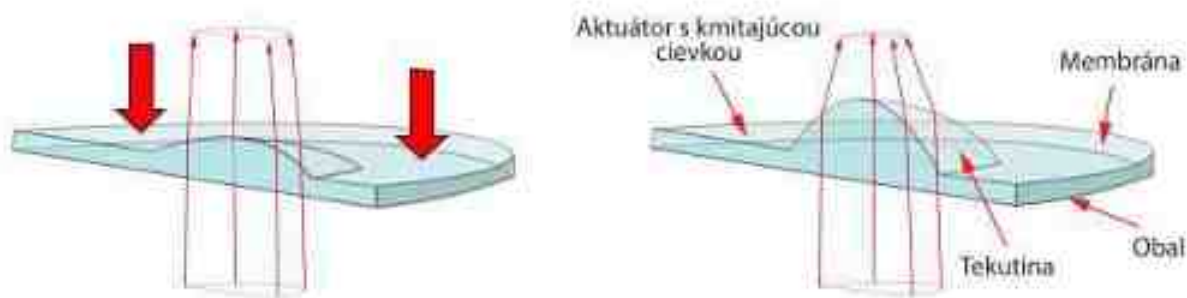
Tekuté šošovky s premenlivým ohniskom sa zaostrujú pomocou procesu nazývaného elektrovhlčenie, ktorý spočíva v použití elektrického poľa na manipuláciu zmáčavosti, a teda tvaru a zakrivenia kvapaliny. Tekutá šošovka obsahuje dve nemiešateľné kvapaliny: nevodivý olej a vodný roztok oddelený rozhraním, ako je znázornené na Obr. 3.104. Privedením napätia na rozhranie medzi oboma kvapalinami sa v priebehu desiatok milisekúnd zmení zakrivenie, a teda aj ohnisková vzdialenosť šošovky. Priložením väčšieho napätia sa zvýši celkové zakrivenie a optický výkon tekutej šošovky. Kapacitné charakteristiky tekutých šošoviek s premenlivým ohniskom umožňujú stabilnú prevádzku v prostredí s vysokou teplotou po dosiahnutí tepelnej rovnováhy. Okrem toho majú obe kvapaliny v šošovke rovnakú hustotu, vďaka čomu je systém necitlivý na vibrácie a otrasy. Práca s tekutými šošovkami s premenlivým ohniskom môže byť náročná, pretože ich malé rozmery sťažujú ich použitie s existujúcimi objektívmi. Sú vhodnejšie na úplnú integráciu do optických konštrukcií, kde ich veľkosť nie je takým obmedzujúcim faktorom.

Elektricky zaoštrovateľné šošovky Optotune [56] pozostávajú z nádoby naplnenej optickou kvapalinou, ktorá je utesnená polymérovou membránou. Aktuátor poháňaný prúdom vyvíja tlak na membránu, čo spôsobuje zmenu zakrivenia šošovky a tým aj optického výkonu (Obr. 3.105). Vďaka svojej závislosti od prúdu fungujú elektricky laditeľné šošovky s nízkym prevádzkovým napätím a zaostrujú v priebehu milisekúnd. Tieto šošovky nemenia polarizáciu, majú vysoký prah poškodenia laserom a zavádzajú minimálne aberácie.

Typickým príkladom použitia tohto typu objektívu je kontrola elektronických dosiek (Obr. 3.106 vľavo). V skutočnosti sa vyžaduje malé zorné pole, teda veľké zväčšenia. Existujú vysoké prvky, ako sú kondenzátory, ktoré často presahujú nominálnu hĺbku ostrosti optiky.

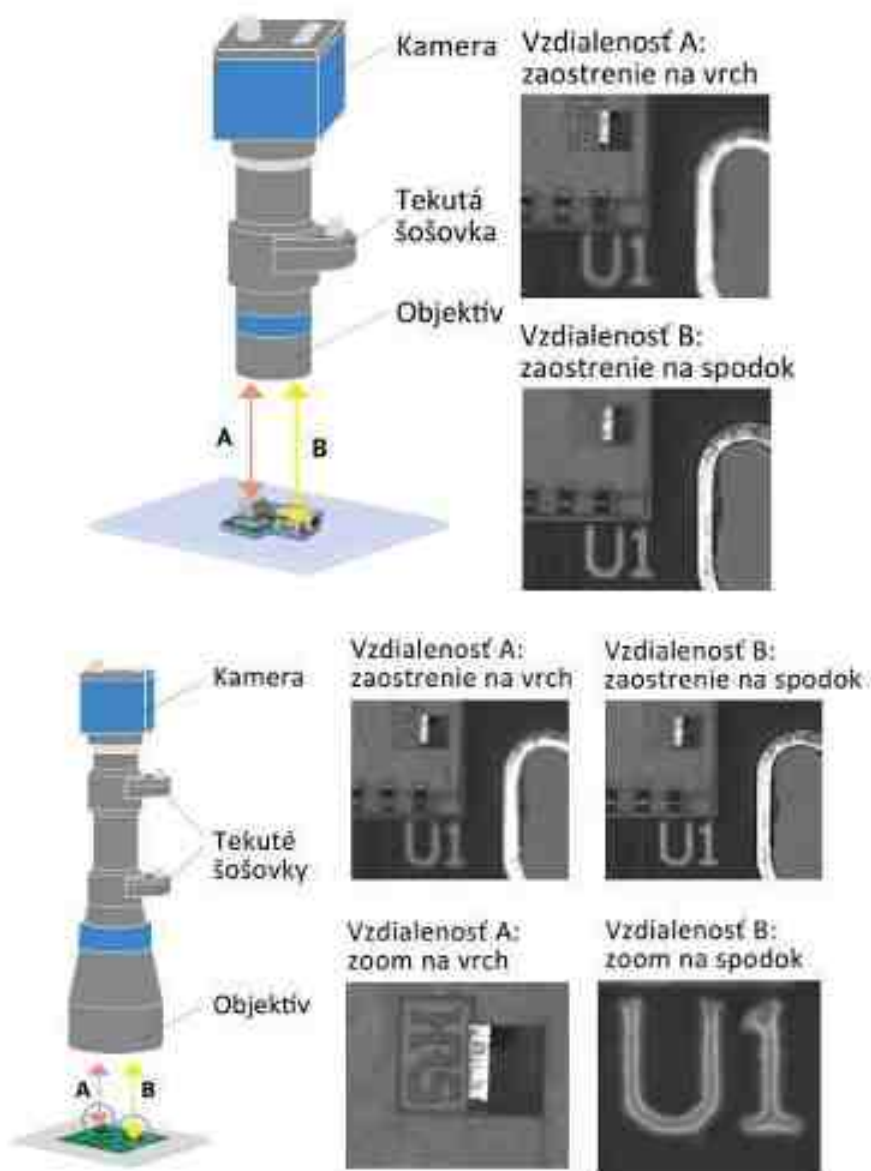


Obr. 3.104. Schéma znázorňujúca princíp fungovania tekutej šošovky [17]



Obr. 3.105. Schéma znázorňujúca princíp fungovania elektricky zaostrovateľných tekutých šošoviek Optotune [56]

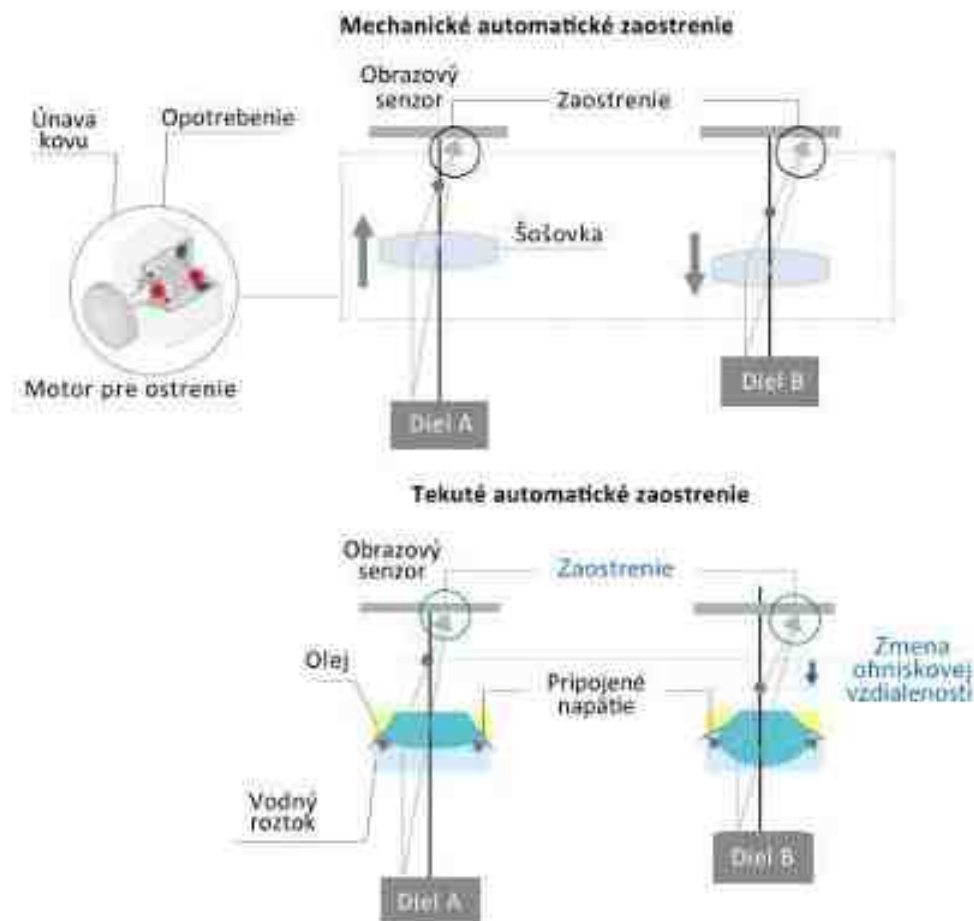
Ďalšou zaujímavou možnosťou je integrácia dvoch tekutých šošoviek. Táto inovatívna konštrukcia umožňuje ovládať zväčšenie aj pracovnú vzdialenosť (Obr. 3.106 dole).



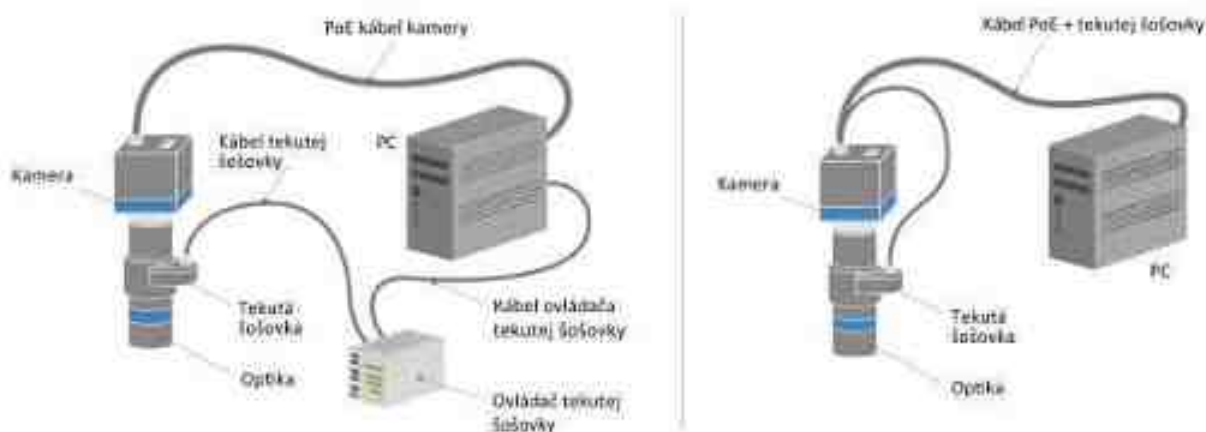
Obr. 3.106. Príklady použitia tekutých šošoviek [30], [54]

Rozdiel medzi mechanickým automatickým zaostrovaním a automatickým zaostrovaním pomocou tekutých šošoviek

Mechanické automatické zaostrovanie využíva ako hlavný komponent malý motor. Únava a opotrebovanie kovu skracujú životnosť kamery, ktorá si vyžaduje výmenu každý rok (Obr. 3.107). Objektív s tekutým automatickým zaostrovaním (Obr. 3.108) môže flexibilne meniť svoju ohniskovú vzdialenosť bez mechanického opotrebovania privádzaním napätia na zmenu vnútorného tvaru oleja a vody alebo membrány.



Obr. 3.107 Ilustrácia rozdielu medzi mechanickým a tekutým zaostrením [57]



Obr. 3.108. Príklad riadenia tekutej šošovky so štandardnou kamerou (vľavo) a s kamerou podporujúcou riadenie tekutej šošovky (vpravo) [30], [54]

3.6.6 Uchytenie objektívu

Existuje mnoho spôsobov pripojenia objektívu ku kamere. Objektívy a kamery majú niekoľko štandardných typov uchytenia, ktoré majú buď závit, alebo bajonetové uchytenie. Objektív musí byť nielen mechanicky kompatibilný s typom bajonetu, ale musí mať aj rovnakú vzdialenosť príruby ako kamera. Vzdialenosť príruby alebo ohnisková vzdialenosť príruby je vzdialenosť od montážnej obruby k obrazovej rovine. Uchytenie je definované mechanickou hĺbkou mechaniky (ohnisková vzdialenosť príruby) spolu s jej priemerom a stúpaním závitu (ak existuje). Je dôležité, aby ohnisková vzdialenosť príruby objektívu a vzdialenosť príruby bajonetu kamery boli presne rovnaké, inak môžu vzniknúť problémy so zaostraním. Prítomnosť závitového mechanizmu umožňuje v prípade potreby určité nastavenie zadnej ohniskovej vzdialenosti. Potom vymenované uchytenia sú určené predovšetkým na aplikácie strojového videnia hoci existujú aj mnohé iné uchytenia používané pre fotoaparáty a filmové kamery (Canon EOS, Canon FD, SONY E, Four Thirds, Hasselbald, Pentax K, PL ...).

C-Mount

Štandard C-Mount (Obr. 3.109) je jedným z najbežnejších typov uchytenia objektívov v strojovom videní. Štandard C-Mount má priemer závitu 1" s 32 závitmi na palec (z angl. Threads per Inch – TPI). Vzdialenosť príruby C-Mount je 17,526 mm. Je ideálny na mnohé priemyselné aplikácie, pretože závitový úchyt poskytuje robustné a kontrolovateľné rozhranie medzi kamerou a objektívom.

CS-Mount

Štandard CS-Mount je rovnaký ako štandard C-Mount, ale so zmenšenou vzdialenosťou príruby 12,526 mm. Kameru s bajonetom CS-Mount možno upraviť tak, aby sa naň dali namontovať objektívy s bajonetom C-Mount pomocou 5 mm predlžovacej trubice medzi objektívom a kamerou. Objektív CS-mount sa môže javiť ako kompatibilný s kamerou C-Mount, pretože možno ho nasadiť na objektív s týmto závitom. Objektív CS-Mount však nemožno použiť s kamerou C-Mount, pretože objektív zaostrí obraz na miesto vo vnútri príruby a pred senzorom.

F-Mount

Štandard F-Mount (Obr. 3.109) je bajonetové uchytenie, ktoré sa bežne používa pri riadkových kamerách a veľkoformátových fotoaparátoch. Vyvinula ho spoločnosť Nikon (niekedy označovaný aj ako NF) a používa sa na 35 mm (43,3 mm) fotografických zrkadlovkách. Štandard F-Mount má priemer 44 mm a vzdialenosť príruby 46,5 mm. Bajonetové spojenie s pružinou poskytuje fotografom jednoduché použitie, ale v priemyselných aplikáciách môže prispieť k nesprávnemu nastaveniu kamery a objektívu.

TFL a TFL-II -Mount

Bajonet TFL (Obr. 3.109) bol navrhnutý na použitie so senzormi APS-C (27,9 mm), ktoré sú príliš veľké na použitie s C-Mount, ale stále príliš malé na bajonet F-mount. Tento držiak si možno predstaviť ako väčšie uchytenie C-Mount — má rozmery závitú M35 x 0,75 mm a rovnakú vzdialenosť príruby ako C-Mount: 17,526 mm. Uchytenie TFL-Mount poskytuje rovnakú robustnosť ako C-Mount, ale pre senzory väčších rozmerov, bez nevýhod F-Mount. Podobný uchyteniu TFL-Mount je uchytenie TFL-II, ktoré bolo navrhnuté pre senzory APS-H (35 mm) a pozostáva z rovnakej vzdialenosti príruby 17,526 mm, ale s rozmermi závitú M48 x 0,75

S-Mount (M12)

Držiak S-Mount je bežným držiakom v kamerách CCTV a kamerách na úrovni dosiek plošných spojov a používa sa s objektívmi M12. Tento menší typ uchytenia má metrický závit a rozstup M12x0,5 a nemá štandardizovanú vzdialenosť príruby

Mxx-Mount

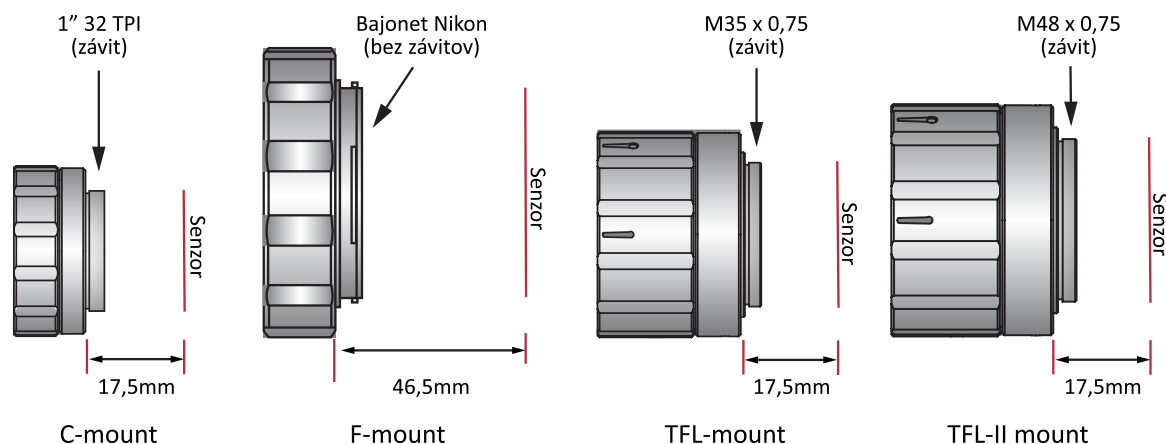
Ide o rôzne typy držiakov kamier, ktoré sú definované priemerom (napr. M72, M42, M39), rozstupom závitú (napr. 1 mm, 0,75 mm) a ohniskovou vzdialenosťou príruby. Sú bežnou alternatívou k bajonetu F pre väčšie senzory.

T-Mount

Uchytenie T-Mount je úplne odlišné od ostatných uchytení. Tento typ uchytenia je potrebný najmä pre high-tech kamery s obzvlášť veľkými snímačmi s vysokým rozlíšením. Tento typ uchytenia má metrický závit s priemerom 42 mm a rozstupom 0,75 mm (M42 x 0,75). Jeho štandardná ohnisková vzdialenosť príruby je 55 mm. Nemal by sa zamieňať s M42-Mount, ktorý má tiež priemer 42 mm, ale stúpanie závitú 1 mm.

Tabuľka 3-11. Porovnanie uchytení objektívov [17] [18]

Typ uchytenia objektívu	Ohnisková vzdialenosť príruby	Formát senzora	Priemer závitú	Typ uchytenia
S	Neštandardizovaná	1/6"–1"	12 mm	Závit
C	17,526 mm	8 mm, 16 mm, 1/3", 1/2", 2/3", 1", 4/3"	25,40 mm (1")	Závit
CS	12,50 mm	1/4", 1/3", 1/2"	25,40 mm (1")	Závit
F	46,50 mm	24 x 36 mm / APS-C	44 mm	Bajonet
T	55,00 mm	24 x 36 mm	42 mm	Závit
TFL	17,526 mm	16–31,5 mm	35 mm	Závit
TFL-II	17,526 mm	16–31,5 mm	48 mm	Závit



Obr. 3.109 Zobrazenie typov uchytení C-mount, F-mount, TFL-mount a TFL-II mount s veľkosťou závitu a vzdialenosťou príruby [17]

Vzájomná kompatibilita C a CS-mount

Štandardy systému uchytenia C a CS zahŕňajú závit 1" – 32 závitov, ale tieto dva typy uchytenia majú rôzne ohniskové vzdialenosti príruby. Keďže ich ohniskové vzdialenosti príruby sú odlišné, komponenty C-mount a CS-mount nie sú priamo zameniteľné. Pomocou adaptéra však možno používať objektív s bajonetom C s kamerou s bajonetom CS.

Komponenty s bajonetom C a CS majú identický závit, ale objektívy a kamery s rôznymi typmi bajonetov by sa k sebe nemali pripájať priamo. Ak sa to urobí, ohnisková rovina objektívu sa nebude zhodovať s rovinou senzora kamery v dôsledku rozdielu vzdialenosti príruby ohniska (angl. Flange Focal Distance – FFD) a obraz bude rozmazaný.

Pomocou adaptéra možno objektív s uchytením C používať s kamerou s uchytením CS (Obr. 3.110 (stred)). Adaptér zväčší vzdialenosť medzi objektívom a senzorom kamery o 5,0 mm, aby sa zabezpečilo zarovnanie ohniskovej roviny objektívu s rovinou senzora kamery.

Naopak, kratšia svetelná vzdialenosť objektívov s uchytením CS spôsobuje, že nie sú kompatibilné s kamerami s uchytením C (Obr. 3.110 vľavo). Puzdrá objektívu a kamery bránia nasadeniu objektívu dostatočne blízko k senzoru kamery, aby poskytoval zaostrený obraz a žiaden adaptér nedokáže objektív priblížiť.

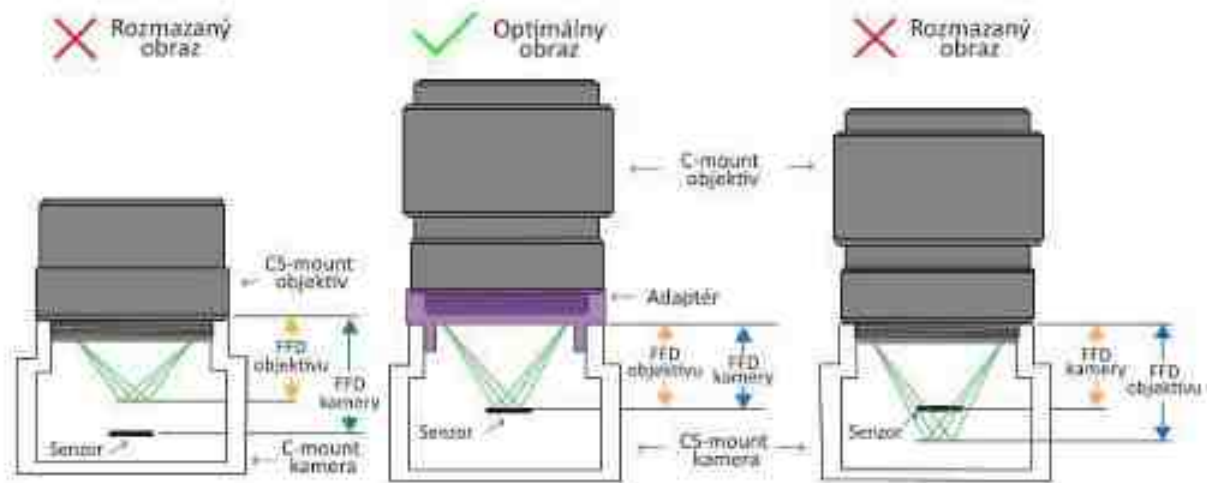
Je veľmi dôležité skontrolovať parametre objektívu a kamery, aby sa zistilo, či sú komponenty kompatibilné alebo či je potrebný adaptér.

Imperiálne závit sa správne opisujú priemerom a počtom závitov na palec (z angl. Threads per Inch – TPI). V prípade oboch týchto uchytení je priemer závit 1" a TPI je 32. Vzhľadom na rozšírenosť zariadení s uchytením typu C sa závit 1" niekedy označuje ako „závit s uchytením typu C“. Používanie tohto termínu môže spôsobiť zámenu, pretože zariadenia s uchytením CS majú rovnaký závit.

Obr. 3.110 (vpravo) ilustruje objektív s uchytením C a kameru s uchytením CS nie sú priamo kompatibilné, pretože ich ohniskové vzdialenosti príruby, označené modrými, resp. žltými šípkami, sú odlišné. Výsledkom takéhoto usporiadania budú rozmazané snímky, pretože svetlo nebude zaostrené na snímač fotoaparátu.

Obr. 3.110b ilustruje použitie adaptéra so správnou hrúbkou, ktorý vzdľahuje objektív s uchytением C od senzora kamery s uchytением CS o optimálnu hodnotu, ktorá je vyznačená dĺžkou fialovej šípky. To umožňuje objektívu sústrediť svetlo na snímač fotoaparátu napriek rozdielu vo FFD.

Obr. 3.110a ilustruje objektív s uchytением CS, ktorý nie je priamo kompatibilný s kamerou s uchytением C, pretože svetlo sa zaostruje pred senzorom kamery. Adaptéry nie sú použiteľné, pretože riešenie by si vyžadovalo zmenšenie ohniskovej vzdialenosti prírubby kamery (modrá šípka).



Obr. 3.110. Vzájomná kompatibilita C a CS uchytienia [38]

Dištančné krúžky, podložky a predlžovače ohniskovej vzdialenosti objektívov

Aplikácie strojového videnia môžu vyžadovať, aby objektív prekročil svoje limity alebo bol presne nastavený na ideálne konštrukčné parametre. Dištančné krúžky, podložky a predlžovače ohniskovej vzdialenosti (Obr. 3.111) sú jednoduché nástroje, ktoré môže používateľ ľahko použiť na dosiahnutie týchto požiadaviek. Tieto nástroje sa používajú medzi objektívom a uchytением objektívu na kamere. Dištančné podložky a predlžovače ohniskovej vzdialenosti upravujú zorné pole (FOV) alebo pracovnú vzdialenosť (WD) v objektívoch s pevnou ohniskovou vzdialenosťou, zatiaľ čo podložky možno použiť na presné riadenie WD telecentrických objektívov.



Obr. 3.111. Príklad dištančného krúžku (a), podložiek (b) a predlžovača ohniskovej vzdialenosti (c) [17]

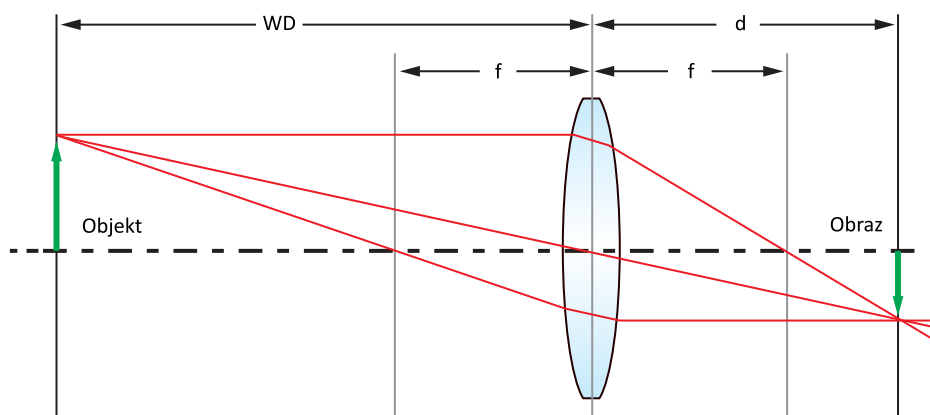
Dištančné krúžky

Väčšina objektívov s pevnou ohniskovou vzdialenosťou má integrovanú mechaniku na zaostrovanie na rôzne WD. Pevná ohnisková vzdialenosť konštrukcie znamená, že prvky sa pohybujú v celom definovanom rozsahu (a nepohybujú sa navzájom), čo určuje WD, na ktoré možno zaostriť. Tento preddefinovaný rozsah je zvolený na základe konštrukcie objektívu. Často je však výhodné roziahnuť objektív za jeho hranice, aby vyhovoval aplikácii, kde sa vyžaduje menšie FOV alebo kratšie WD. Rozšírenie systému o dištančnú vložku medzi kameru a objektív mení rozsah WD, v ktorom objektív optimálne funguje.

Hlavným cieľom pridania dištančného prvku je zväčšiť zväčšenie vizuálneho systému alebo skrátiť WD. Tieto dve zmeny sa vyskytujú spoločne a vysvetľujú sa pomocou Gaussových zobrazovacích rovníc:

$$\frac{1}{d} = \frac{1}{f} - \frac{1}{WD} \quad (3.35)$$
$$m = \frac{d}{WD}$$

Rovnica (3.35) ukazuje vzťah medzi vzdialenosťou obrazu (d) a ohniskovou vzdialenosťou objektívu (f). Zväčšením obrazovej vzdialenosti sa musí zmenšiť WD. Keď sa zmení WD a obrazová vzdialenosť, musí sa zmeniť aj zväčšenie (m). Obr. 3.112 znázorňuje tento efekt vizuálne. Zobrazovacie objektívy sú zložitejšie systémy a výpočty na použitie dištančných prvkov sú komplikovanejšie.

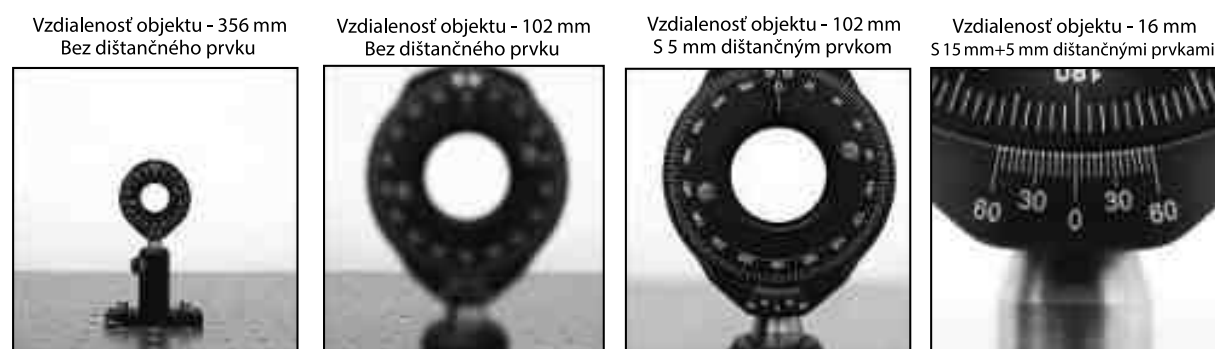


Obr. 3.112. Znázornenie vzťahu medzi vzdialenosťou obrazu, WD a ohniskovou vzdialenosťou [17]

Zníženie WD a zvýšenie zväčšenia (zmenšenie FOV) sú dve najvýraznejšie výhody používania dištančného krúžku. Výber správnej dištančnej vzdialenosti sa bude líšiť podľa použitia, ale uveďte príklad s objektívom s ohniskovou vzdialenosťou 35 mm v porovnaní s tým istým 35 mm objektívom s 11 mm dištančným krúžkom. Výsledok použitia dištančnej vzdialenosti je uvedený v Tabuľka 3-12. Dištančný krúžok v príklade má najvýraznejší vplyv na WD, ktorý sa zmenšil o viac ako polovicu, a na zväčšenie, ktoré sa viac ako zdvojnásobilo. Tento typ dištančného krúžku má výhody aj pre systémy s obmedzeným priestorom, pretože sa skracuje celková dĺžka dráhy (dĺžka od roviny obrazu po rovinu objektu). Na Obr. 3.113 možno vidieť použitie dištančného krúžku v reálnej aplikácii.

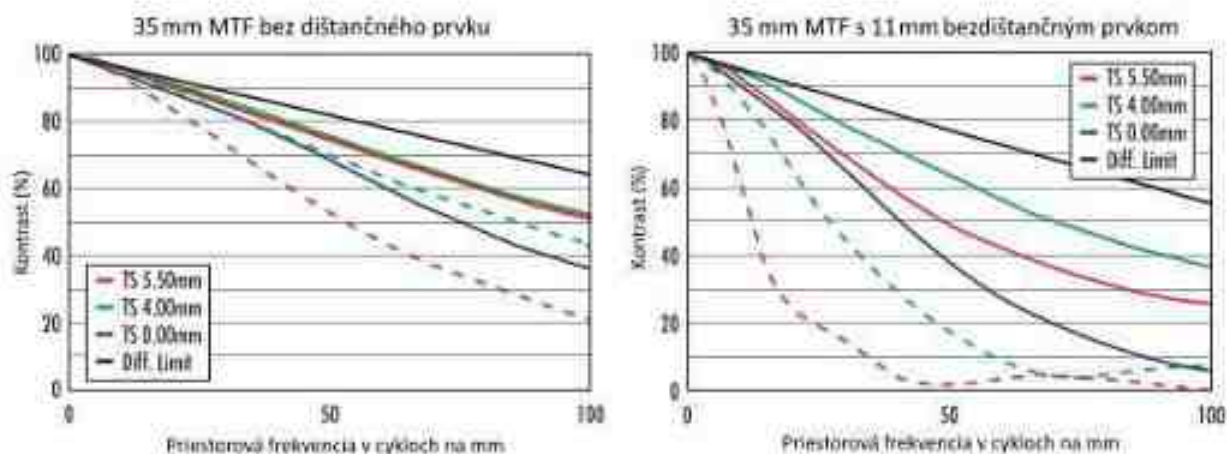
Tabuľka 3-12. Porovnanie špecifikácií rovnakého objektívu s ohniskovou vzdialenosťou 35 mm (zaostreného na minimálnu WD) s dištančným krúžkom a bez neho [17]

	Bez dištančného krúžku	11mm dištančný krúžok
Ohnisková vzdialenosť	35 mm	35 mm
Dĺžka objektívu	41 mm	52 mm
Vzdialenosť obrazu	42,9 mm	53,9 mm
Pracovná vzdialenosť	165 mm	74,1 mm
Celková dráha (optická)	223,5 mm	143,6 mm
Zväčšenie	0,22x	0,54x
Zorné pole (½")	28,5 mm	11,88 mm



Obr. 3.113 Pridanie predlžovacej trubice s uchytením C alebo dištančného prvku medzi kameru a objektív [38]

Dôležité je tiež zvážiť vplyv dištančných prvkov na výkon optického systému. Rozsah WD v ktorom objektív fyzicky pracuje pred pridaním dištančných podložiek, je vo všeobecnosti miestom, kde je najlepší výkon na základe optickej konštrukcie a výkon sa zvyčajne zhorší, keď sa tieto vzdialenosti zmenia pomocou dištančných podložiek. Na Obr. 3.114 (vľavo) sú znázornené krivky funkcie prenosu modulácie (MTF) pre objektív z uvedeného príkladu pri $f/4$ a na $2/3''$ snímači, pri minimálnej WD a na Obr. 3.114 (vpravo) s 11 mm dištančnou vložkou. Platí pravidlo, že dištančný prvok by sa nemal používať, ak je väčší ako polovica ohniskovej vzdialenosti. Pri správnom použití môžu byť dištančné prvky vynikajúcim spôsobom prispôsobenia objektívu pre konkrétnu aplikáciu, pokiaľ sa plne zväžia obmedzenia a vplyv na výkon. Monochromatické osvetlenie pomôže zmierniť tieto výkonnostné problémy. Použitie objektívu v rámci jeho konštrukčného rozsahu je najlepšou možnosťou na dosiahnutie optimálneho výkonu. Objektívy s dlhšou ohniskovou vzdialenosťou majú tendenciu lepšie reagovať na dištančné podložky, pretože majú často jednoduchšiu konštrukciu v porovnaní s objektívmi s kratšou ohniskovou vzdialenosťou.



Obr. 3.114 Objektív s ohniskovou vzdialenosťou 35 mm pri minimálnej konštrukčnej hodnote WD (vľavo). Objektív s ohniskovou vzdialenosťou 35 mm a 11 mm dištančným krúžkom (vpravo) [17]

Podložky

Podložky majú rovnakú základnú koncepciu ako dištančné krúžky, ale používajú sa pre objektívy s pevným zväčšením, ako sú telecentrické objektívy. Podložky sú tenké (0,025–1,0 mm) dištančné prvky z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sa používajú na kontrolu WD s jemnou presnosťou, aby sa zaručila najlepšia kvalita obrazu. Vzdialenosť príruby sa môže mierne líšiť od nominálnej konštrukcie z dôvodu tolerancií v konštrukcii puzdra alebo umiestnenia senzora. Preto sa môžu použiť podložky ako tenké dištančné prvky medzi objektívom a kamerou na prispôbenie a korekciu tejto odchýlky.

Keďže vzdialenosť obrazu sa mení, môže sa meniť aj kvalita obrazu. Ak sa obrazová vzdialenosť posunie príliš ďaleko od ideálnej konštrukcie, môže dôjsť k viditeľnému rozmazaniu alebo zhoršeniu MTF. K tomu môže dôjsť pri výmene objektívu medzi rôznymi kamerami — dokonca aj v prípade použitia rovnakého modelu kamery a objektívu, pretože sa môžu vyskytnúť malé odchýlky medzi jednotlivými komponentmi. Pomocou podložiek možno vykonať drobné úpravy, aby sa MTF a zaostrenie vrátili na optimálnu úroveň. Počas nastavovania každého nového systému môžu byť potrebné mierne úpravy vzdialenosti obrazu. Preto sú podložky často súčasťou mnohých telecentrických objektívov.

Telecentrické objektívy sa často vyberajú pre aplikácie vyžadujúce náročné výrobné merania. Tieto aplikácie často zahŕňajú ďalšie výzvy, ako napríklad obmedzené rozsahy WD v dôsledku kývajúcich sa robotických ramien, znečistenia v blízkosti alebo existujúceho mechanického usporiadania stroja, do ktorého sa musí nový merací systém namontovať. Podobne ako dištančné krúžky, pridávanie alebo odstraňovanie podložiek na zadnej strane telecentrického objektívu využíva vzťah medzi vzdialenosťou obrazu, WD a ohniskovou vzdialenosťou (Obr. 3.112) a mierne upravuje WD do použiteľného rozsahu. V monochromatických aplikáciách sa podložky môžu použiť aj na kompenzáciu alebo preostrenie chromatického posunu ohniska (diskutované v 3.5.5). Pomocou podložiek môžu používatelia presne ovládať vzdialenosť obrazu, aby dosiahli najlepšie možné riešenie pre svoju aplikáciu.

Predĺžovače ohniskovej vzdialenosti

Ďalším spôsobom, ako zvýšiť zväčšenie systému strojového videnia, je použitie predĺžovača ohniskovej vzdialenosti. Predĺžovač ohniskovej vzdialenosti je ako dištančný krúžok, pretože sa oba umiestňujú medzi zadnú časť objektívu a kameru. Predĺžovač ohniskovej vzdialenosti však nezmení rozsah WD.

Predĺžovače ohniskovej vzdialenosti obsahujú negatívnu sadu optických prvkov, ktoré menia ohniskovú vzdialenosť objektívu násobným faktorom. Objektív s ohniskovou vzdialenosťou 25 mm a 2-násobným predĺžovačom ohniskovej vzdialenosti bude mať efektívnu ohniskovú vzdialenosť 50 mm, a preto sa FOV pri rovnakom rozsahu WD zmenší na polovicu. Predĺžovače ohniskovej vzdialenosti sa dajú tiež skladať na seba a budú mať multiplikačný účinok na ohniskovú vzdialenosť objektívu. Ohnisková vzdialenosť 25 mm použitá s dvoma predĺženiami ohniskovej vzdialenosti $1,5\times$ a $2\times$ bude mať novú ohniskovú vzdialenosť 75 mm.

Rovnako ako dištančné krúžky nie sú bez kompromisov, aj pri používaní predĺžovačov ohniskovej vzdialenosti by sa malo zvážiť potenciálne zníženie kvality obrazu. Keďže všetky jednotlivé prvky objektívu boli spoločne navrhnuté tak, aby vyvážili optický výkon, pridanie ďalšieho negatívneho prvku do optickej sústavy zníži výkon zavedením ďalších optických aberácií. Predĺžovače ohniskovej vzdialenosti tiež znižujú priepustnosť svetla v objektíve zmenou $f/\#$. Predĺženie ohniskovej vzdialenosti $2\times$ zníži priepustnosť svetla štvornásobne. Pred zavedením predĺžovača ohniskovej vzdialenosti sa musí zvážiť vplyv na kvalitu obrazu.

3.6.7 Zodolnenie objektívu

Objektívy používané v priemyselných aplikáciách strojového videnia majú špeciálne požiadavky, ktoré presahujú požiadavky štandardných objektívov. Objektívy používané v automatizácii tovární, robotike a priemyselnej kontrole musia pracovať v špecifických, náročných prostrediach, ktoré zahŕňajú vibrácie, nárazy, zmeny teploty a nečistoty. Preto existujú odolné triedy objektívov, ktoré sú špeciálne určené na prácu v množstve rôznych scenárov. K dispozícii sú štyri rôzne typy odolnosti:

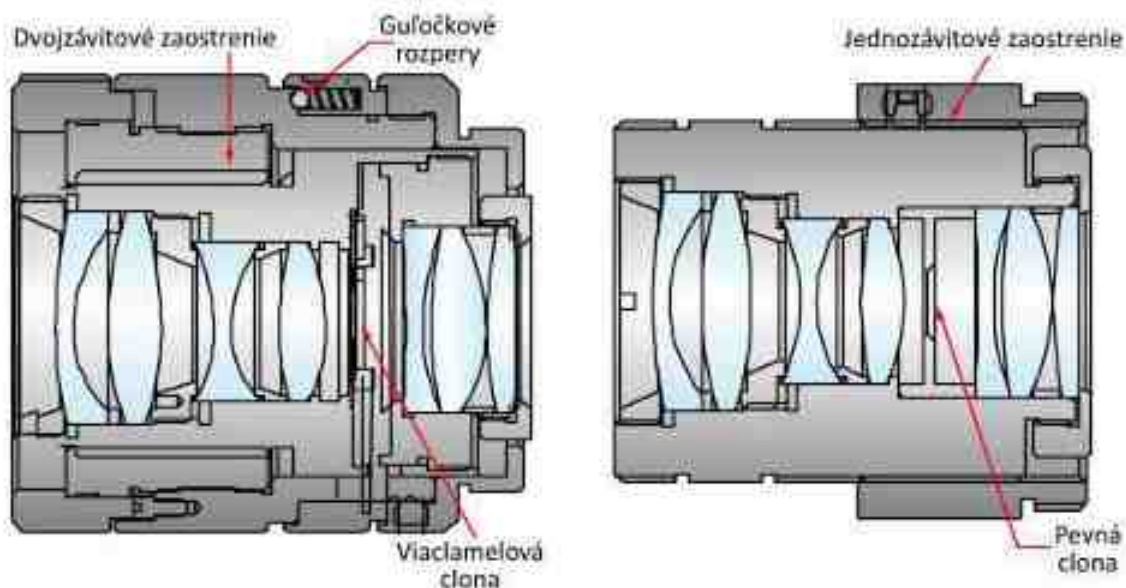
- Priemyselná odolnosť.
- Odolnosť proti vniknutiu.
- Odolnosť stability.
- Atermalizácia.

Priemyselná odolnosť

Priemyselne odolné objektívy sú navrhnuté tak, aby prežili vibrácie a nárazy bez poškodenia alebo zmeny zaostrenia alebo $f/\#$. Na dosiahnutie tohto cieľa sa obetuje flexibilita odstránením pohyblivých častí. Štandardný objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou používa mechanizmus zaostrovania a clonu, ktorá sa skladá z tenkých lamiel (Obr. 3.116 vpravo) a guľôčkových rozperných prvkov na nastavenie $f/\#$, ktoré môžu pri otrasoch a vibráciách vyskočiť z miesta. V priemyselne odolných objektívoch je clona odstránená a nahradená pevným clonovým dorazom a zaostrovací mechanizmus, ktorý zvyčajne pozostáva zo zaostrovacieho mechanizmu závitového tubusu v inom závitovom tubuse, je nahradený jedným závitom a pevným zabezpečovacím mechanizmom (Obr. 3.115).

Priemyselná odolnosť je ideálna pre aplikácie, kde sa systém nastaví raz a už sa nebude meniť. Dodatočná nákladová výhoda je prítomná aj pri tomto type objektívu vďaka odstráneniu zložitých pohybov a nastavení, čo vedie k výraznému zníženiu počtu dielov a úspore nákladov. Existuje viac aplikácií pre priemyselnú robustnosť, ako napríklad továrenské prostredie s vysokými vibráciami, situácie, keď sa kamera prudko zrýchľuje, inšpekčné systémy, kde sa opakuje veľa podobných nastavení kamery a robotické videnie.

Nevýhodou priemyselného robustného objektívu v porovnaní so štandardným objektívom je nedostatočná flexibilita. Zmena $f/\#$ nie je jednoduchá úloha a vo väčšine prípadov by si vyžadovala použitie iného objektívu. Pohyb zaostrenia nebude plynulý a pri zaostrovaní sa bude optika otáčať, čo môže spôsobiť zmenu v nasmerovaní objektívu (ako sa bod objektu mapuje na obrazový bod) pri zmene zaostrenia. Okrem toho metóda uzamknutia zvyčajne sťažuje nastavenie zaostrenia a pravdepodobne si bude vyžadovať špeciálne nástroje, napríklad malé šesťhranné skrutkovače alebo veľké kliešte.

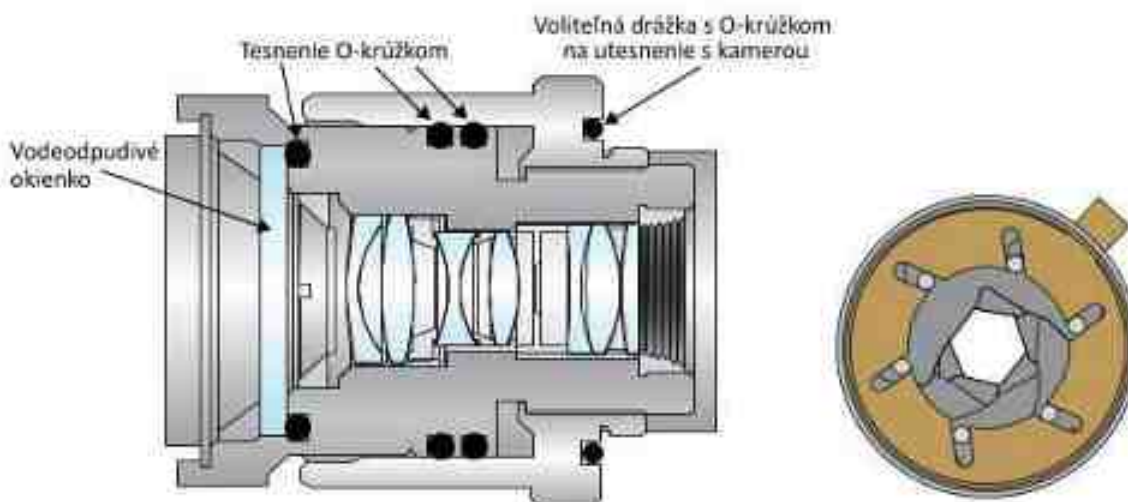


Obr. 3.115. Štandardný objektív so zložitou mechanikou a nastaviteľnou clonou vs. priemyselný robustný objektív so zjednodušenou mechanikou [58]

Odolnosť proti vniknutiu

Odolnosť proti vniknutiu sa zabezpečuje utesnením zostavy objektívu pomocou O-kružkov, aby sa zabránilo vniknutiu vlhkosti a nečistôt do objektívu (Obr. 3.116 vľavo). Táto ochrana sa zvyčajne pridáva k priemyselne odolným objektívom, pretože utesnenie nastaviteľného zaostrenia a clony by bolo problematické. Tieto objektívy sa používajú v prostrediach s vysokou vlhkosťou/mokrosťou, prskaním, prachom alebo malými časticami a tam, kde nie je k dispozícii priestor na úplné uzavretie objektívu a kamery.

Ochrana proti vniknutiu je špecifikovaná dvoma číslicami, ktoré tvoria stupeň IP podľa normy IEC 60529 [59]. Prvá číslica opisuje úroveň ochrany proti pevným časticiam a pohybuje sa od nuly do šesť. Ak komponent nebol testovaný na ochranu proti vniknutiu pevných látok, prvá číslica sa zmení na X.

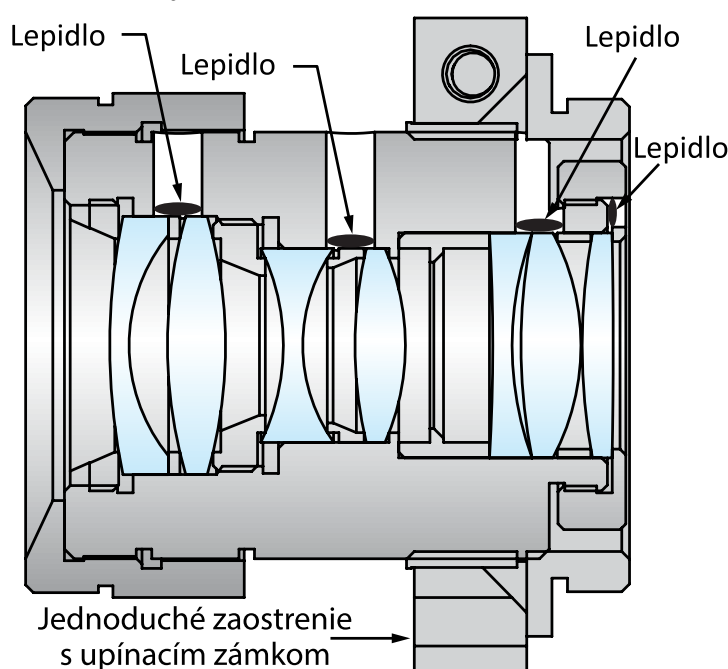


Obr. 3.116 Odolný objektív s ochranou proti vniknutiu je vybavený O-kružkom, ktorý utesňuje nečistoty, ako je prach, špina alebo vlhkosť a hydrofóbnym okienkom v prednej časti optickej sústavy. Vpravo – štandardná clona [58]

Odolnosť stability

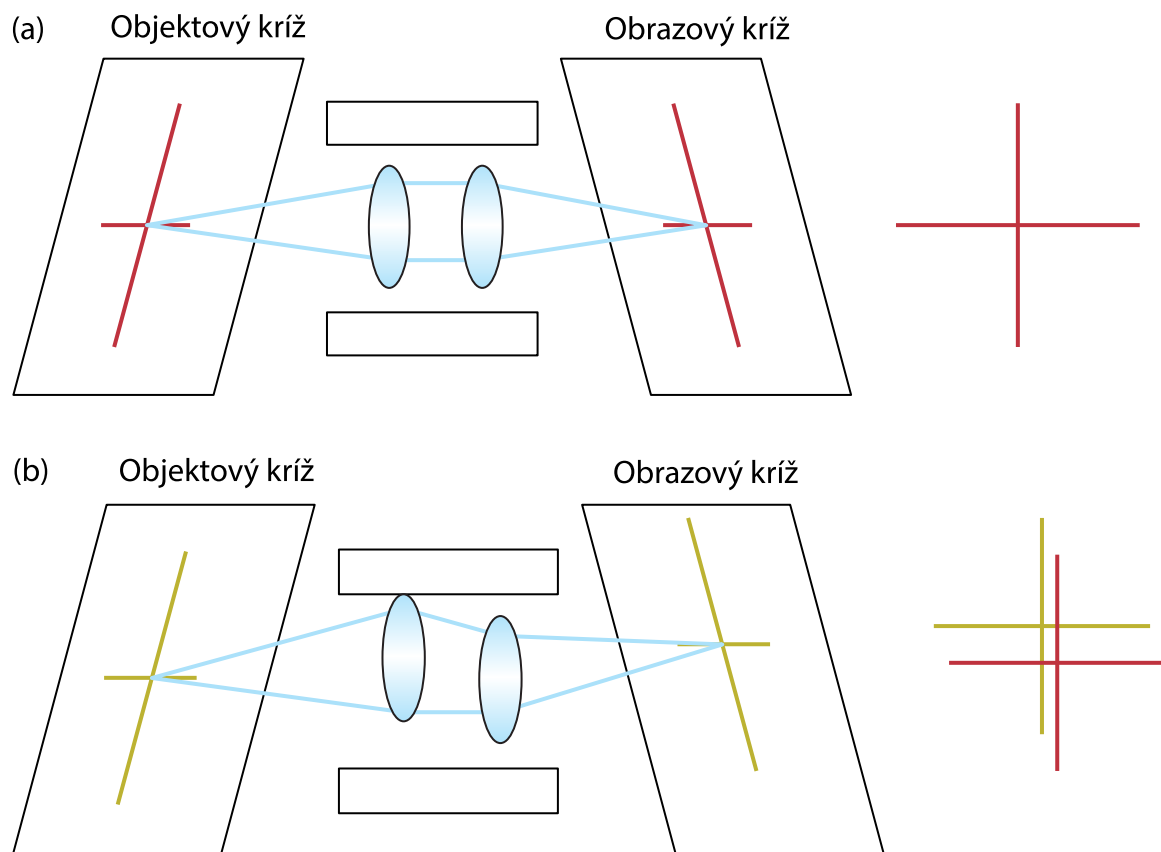
Podobne ako priemyselne odolné objektívy, aj odolnosť voči stabilite chráni objektív pred poškodením, ale zároveň zabezpečuje zachovanie optického nasmerovania a polohovania po nárazoch a vibráciách. Okrem výmeny clony a zjednodušeného mechanizmu zaostrovania sú jednotlivé prvky objektívu prilepené na mieste, aby sa zabránilo ich pohybu v puzdre. Na Obr. 3.117 je znázornený stabilizovaný objektív, v ktorom sú prvky objektívu prilepené na mieste a na zjednodušenie zaostrovania sa používa upínací zámok.

Prvky objektívu sa nachádzajú vo vnútornom otvore tubusu zobrazovacej zostavy. Priestor medzi vonkajším priemerom šošovky a vnútorným priemerom tubusu je zvyčajne menší ako 50 mikróv. Napriek minimálnemu priestoru stačia odchýlky rádovo v desiatkach mikróv na to, aby významne ovplyvnili nasmerovanie objektívu.



Obr. 3.117. Stabilizovaný objektív so všetkými prvkami objektívu prilepenými na mieste [58]

Ak sa pri použití objektívu so zvýšenou stabilitou nachádza bod objektu v strede FOV a padne presne na stredový pixel, padne tam vždy, aj keď bol objektív silne rozvibrovaný (Obr. 3.118). Robustnosť z hľadiska stability je dôležitá v aplikáciách, kde sa musí FOV kalibrovať, ako sú meracie zariadenia, 3D stereovízia, objektívy používané na snímanie v robotike a objektívy používané na sledovanie polohy objektov. Tieto aplikácie často vyžadujú, aby bolo optické zameranie stabilizované na hodnoty oveľa menšie ako jeden pixel.



Obr. 3.118. Nenarušený systém, v ktorom je objektový kríž mapovaný na obrazový kríž (a), a narušený systém, v ktorom sú objektívy v tubuse decentralizované a mení sa stabilita optického ukazovateľa (b). Objektový kríž je mapovaný na iné miesto (žlté) na obraze ako v nenarušenom obraze (červené). Tento príklad je veľmi prehnaný a skutočné zmeny bývajú rádovo v pixeloch alebo menej [58]

Atermalizácia

Hmota sa rozpína a zmršťuje v reakcii na zmeny teploty. Koeficient teplotnej rozťažnosti (CTE) je mierou toho, ako veľmi sa materiál mení. Vysoko výkonné vizuálne systémy vystavené extrémnym alebo veľkým teplotným zmenám si vyžadujú atermalizované (teplotne stabilizované) zobrazovacie šošovky, aby sa minimalizovali zmeny výkonu závislé od teploty. Atermalizácia sa vzťahuje na proces, ktorým sa optomechanický systém stabilizuje na extrémne alebo meniace sa teploty a opisuje aj optomechanický systém, ktorý prešiel týmto procesom.

Atermalizácia môže byť aktívna alebo pasívna. Výsledkom aktívnej atermalizácie je šošovka, ktorá bola navrhnutá a vyrobená tak, aby odolala extrémnym alebo meniacim sa teplotám, ale môže si vyžadovať ďalšie zásahy, ako napríklad opätovné zaostrenie. Výsledkom pasívnej atermalizácie je šošovka, ktorá bola navrhnutá a vyrobená z doplnkových materiálov tak, aby nepotrebovala úpravu v určenom teplotnom rozsahu.

3.6.8 Voľba objektívu

Doteraz sme si objasnili základné typy objektívov, ktoré možno zvoliť na základe typu aplikácie. Na zúženie presnejšieho výberu zobrazovacieho objektívu je potrebné poznať základné systémové parametre zobrazovacieho systému. Minimálna pracovná vzdialenosť (WD), zorné pole (FOV) a rozlíšenie sú požadované obmedzenia pred správnym výberom objektívu. V nasledovných príkladoch predpokladajme, že máme zvolenú vhodnú kameru čo zúži a uľahčí výber objektívu.

Výber objektívu s premenlivým zväčšením

Predpokladajme, že objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou a objektívy so zoomom fungujú na rovnakých princípoch a môžu sa vyberať rovnakým spôsobom. Predpokladajme tiež, že objektívy so zoomom sa špecifikujú pri jednotlivých ohniskových vzdialenostiach a že ich funkcia zoomu bola zafixovaná.

Všetky objektívy s premenlivým zväčšením sa dostanú do bodu zaostrenia na základe rovnice:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{z} - \frac{1}{z'}, \quad (3.36)$$

kde z' je obrazová vzdialenosť (ktorú si možno predstaviť ako vzdialenosť medzi obrazovou rovinou a posledným prvkom), z je vzdialenosť objektu (alebo vzdialenosť medzi zaostrovaným objektom a predným prvkom objektívu) a f je ohnisková vzdialenosť objektívu (pozri Obr. 3.3)]. V tejto verzii rovnice by mali byť hodnoty z' , z a f kladné. Rovnica (3.36) je približná rovnica, ktorá predpokladá, že objektív nemá žiadnu hrúbku. Je tu prezentovaná, aby sa ukázal vzťah medzi vzdialenosťou obrazu a objektu. Pre danú ohniskovú vzdialenosť sa s rastúcou vzdialenosťou objektu (WD) znižuje vzdialenosť obrazu.

Pre jednoprvkovú šošovku, ako je napríklad ploskovypuklá alebo dvojvypuklá šošovka, je táto rovnica užitočná pri určovaní správnej ohniskovej vzdialenosti vzhľadom na objekt a vzdialenosť obrazu. V systéme strojového videnia, ktorý používa objektívy s mnohými prvkami, však táto rovnica nie je dostatočná z niekoľkých hľadísk: nepopisuje FOV, a keďže meranie vzdialenosti obrazu v objektíve strojového videnia je nepraktické, riešenie ohniskovej vzdialenosti sa stáva nemožným.

Pomocou rovnice pre zväčšenie:

$$m = \frac{z'}{z} = \frac{H'}{H} \quad (3.37)$$

kde H' a H sú rozmery obrazovej roviny (najčastejšie veľkosť senzora) resp. FOV, rovnicu (3.37) možno upraviť do užitočnejšieho tvaru, ktorý je:

$$H = H' \left(\frac{z}{f} - 1 \right) \quad (3.38)$$

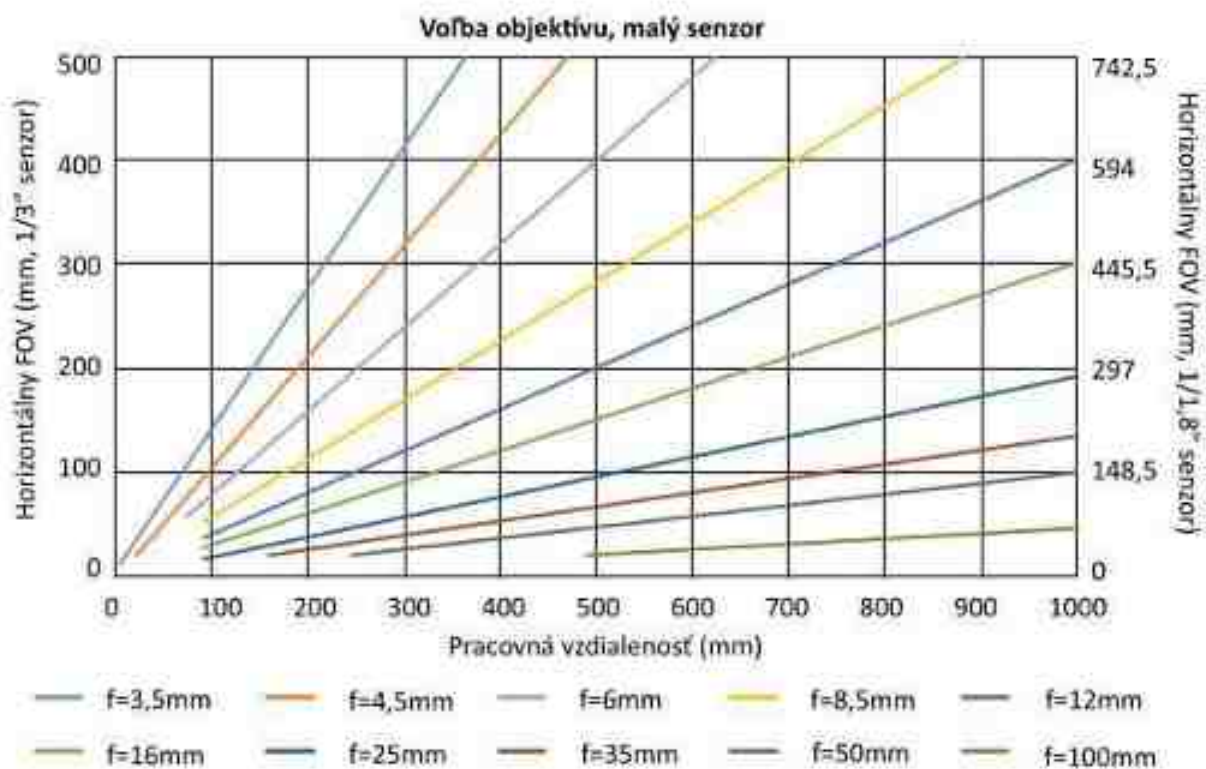
Rovnica (3.38) poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob riešenia, aká ohnisková vzdialenosť objektívu je potrebná na vyriešenie aplikácie vzhľadom na základné parametre, ako je FOV a veľkosť

senzora. Rovnica (3.38) sa často uvádza s vynechaným členom "-1", pretože je v porovnaní so zvyškom veličiny malý.

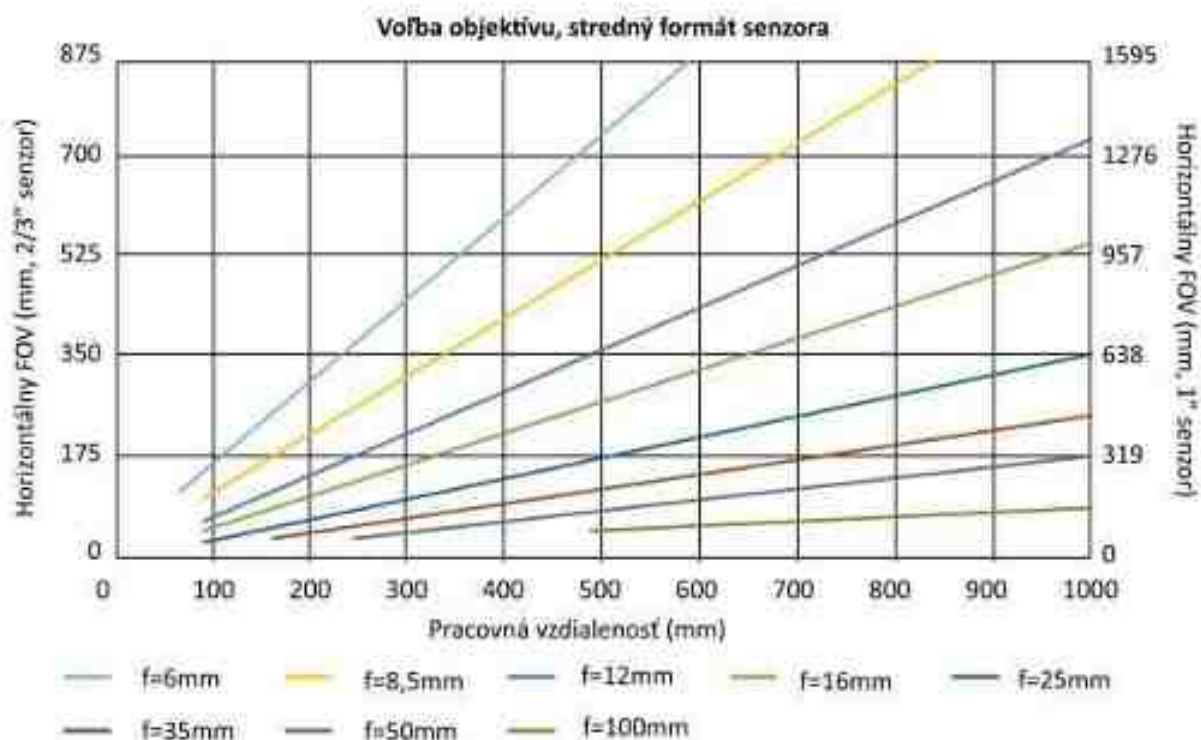
Kľúčovým predpokladom pri použití rovnice (3.38) na pomoc pri výbere objektívu je, že kamera už bola zvolená a jedinou premennou, ktorá sa rieši, je ohnisková vzdialenosť (f) príslušného objektívu. V takom prípade je výber objektívu oveľa jednoduchší. Predpokladajme napríklad, že FOV 175 mm je potrebné dosiahnuť s 500 mm WD na senzore IMX250 (2/3", 5 MP). Podľa Rovnice (3.38) je najlepšou voľbou 25 mm objektív.

Vo všeobecnosti platí, že ak sa kalkulačky na výpočet objektívov používajú online, používajú na generovanie odpovede určitú formu rovnice (3.38). Všimnite si, že všetky tieto výpočty sú výpočty prvého rádu a odchyľujú sa od ideálu, ak sa používajú objektívy s veľkými hodnotami skreslenia (napríklad objektívy typu rybie oko), a vo všeobecnosti predpokladajú, že objektívy majú nulovú hrúbku.

Na Obr. 3.119 a Obr. 3.120 je ilustrovaná rovnica (3.38) pre niekoľko objektívov s rôznymi ohniskovými vzdialenosťami na rôznych senzorochoch (zodpovedajúcich samostatným osiam y). Grafy na Obr. 3.119 a Obr. 3.120 sú užitočné pri vizuálnom určovaní správnej ohniskovej vzdialenosti pre objektív strojového videnia, ak už bola vybraná kamera: jednoducho prechádzame pozdĺž osi x na požadovanú WD a pomocou príslušnej osi y (v závislosti od použitého senzora) zistíme, kde sa body stretávajú v súradnicovej rovine. Objektív, ktorý je najbližšie k priesečníkom bodov, opisuje najlepší východiskový bod skúmania, aký objektív použiť, a značne zužuje veľké množstvo objektívov, z ktorých možno vyberať.



Obr. 3.119. Objektívy s rôznymi ohniskovými vzdialenosťami a ich FOV na senzoroch $\frac{1}{3}$ " a $\frac{1}{1,8}$ " [17]



Obr. 3.120. Objektívy s rôznymi ohniskovými vzdialenosťami a ich FOV na senzoroch $\frac{2}{3}$ " a 1" [17]

Okrem toho grafy na Obr. 3.119 a Obr. 3.120 ilustrujú aj niekoľko dôležitých bodov o objektívoch s pevnou ohniskovou vzdialenosťou v strojovom videní:

1. Objektívy s dlhšou ohniskovou vzdialenosťou majú dlhšie minimálne WD, čo je dôsledok ich optických konštrukcií. Minimálnu WD možno skrátiť pridaním dištančných krúžkov medzi objektív a kameru, ale kvalita obrazu tým nakoniec utrpí.
2. Väčšie senzory poskytujú väčšie FOV s rovnakou ohniskovou vzdialenosťou objektívu. Napríklad pri WD 350 mm bude mať 12 mm objektív na $\frac{2}{3}$ " snímači FOV približne 256 mm, ale na 1" snímači s rovnakou WD je FOV približne 530 mm - čo predstavuje nárast o 107 %. Napokon, v grafoch sú prázdne miesta, čo naznačuje, že neexistuje štandardný objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou. Napríklad nie je možné dosiahnuť 525 mm FOV pri 600 mm WD s $\frac{2}{3}$ " snímačom s dostupnými ohniskovými vzdialenosťami. Najbližší objektív, ktorý existuje, je objektív s ohniskovou vzdialenosťou 8,5 mm, ktorý by sa musel použiť pri WD približne 510 mm, aby sa dosiahol takýto FOV.

Tieto grafy by sa mali používať len ako prvý krok pri zužovaní výberu objektívu, ktorý je pre danú aplikáciu najlepší. Neodpovedajú na otázky týkajúce sa kvality obrazu, skreslenia, relatívneho osvetlenia alebo iných dôležitých vlastností zobrazovacieho objektívu. Zaoberajú sa len FOV vo vzťahu k veľkosti snímača.

Výber objektívu so stálym zväčšením

Na prvý pohľad sa môže zdať, že objektívy, ako sú telecentrické alebo mikroskopické objektívy, vyvolávajú pri špecifikácii zobrazovacieho systému obavy, pretože sa nesprávajú rovnako ako tradičné objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou. Proces výberu je však v skutočnosti oveľa jednoduchší ako pri tradičných objektívoch.

Objektívy s pevným zväčšením fungujú až na niekoľko výnimiek správne len pri jednom WD. Sú tiež špecifikované svojím zväčšením, ako napríklad telecentrický objektív 2,0X. Keďže zväčšenia sú fyzicky uvedené na objektívoch, v tomto mieste vždy fungujú a ich FOV možno jednoducho opísať pomocou rovnice (3.11) z kapitoly 3.3.3 na:

$$\text{FOV} = \frac{H}{m} \quad (3.11)$$

kde m je zväčšenie špecifikované pre objektív a H je veľkosť senzora. Z tejto rovnice vyplýva, že bez ohľadu na veľkosť senzora zostane zväčšenie rovnaké. Mení sa len FOV.

Napríklad aplikácia vyžaduje vizuálne meranie otvoru do obrábaného dielu. Priemer otvoru je 20 mm a diel sa môže mierne líšiť v umiestnení pod zobrazovacím systémom, takže sa vyžaduje FOV 24 mm. Vybrala sa kamera, ktorá má $\frac{1}{1,8}$ " senzor (horizontálna veľkosť senzora 7,2 mm), takže podľa rovnice 4 by malo byť zväčšenie 0,3 x. Keďže ide o aplikáciu merania, mal by sa vybrať telecentrický objektív s týmto zväčšením.

Všimnime si, že v uvedenom príklade už bola zvolená kamera. Ak by kamera zvolená nebola, výber objektívu by bol zložitejší. V ďalšej časti sa budeme venovať tomu, ako vybrať objektív, keď nebola zvolená žiadna kamera.

Pokročilý výber objektívu

V predchádzajúcej podkapitole bol výber objektívu vysvetlený predovšetkým z pohľadu objektívu ako finálnej súčasti, ktorá sa vyberá v systéme strojového videnia. Táto časť pristupuje k výberu objektívu a kamery komplexne a vyberá obidva súčasne v závislosti od toho, čo je dôležité pre konkrétnu aplikáciu. V tejto časti sa prejde príklad začínajúci od začiatku, keď je potrebné zobrazit' 2D čiarový kód zo vzdialenosti 200 mm, ako je znázornené na Obr. 3.121.



Obr. 3.121. Obrázok 2D QR kódu, ktorý sa musí zobrazit' zo vzdialenosti 200 mm

Prvým krokom pri výbere objektívu je začať od objektu, ktorý sa má skontrolovať, a rozložiť ho na jednotlivé časti. Aké sú dôležité vlastnosti? Aké veľké sú tieto prvky? Koľko pixelov musí pokrývať prvok, ktorý sa snažíme pozorovať, aby náš softvér strojového videnia správne fungoval?

Často je najlepším začiatkom veľkosť črt a pokrytie pixelov. V prípade QR kódu na Obr. 3.121 sú to pomerne jednoduché čísla. Veľkosť črty je 100 μm , pričom medzi črtami je prázdny priestor s veľkosťou najmenej 100 μm . To znamená, že frekvencia, ktorej tento prvok zodpovedá, je $5 \frac{\text{lp}}{\text{mm}}$ v priestore objektov. Toto číslo je prvým dielom skladačky pri určovaní požadovaného zväčšenia objektívu.

Ďalej je potrebné zohľadniť celé zorné pole (FOV). To znamená nielen veľkosť samotného QR kódu, ale musí sa počítať aj s priestorom pre polohovú neistotu v rámci FOV. Ak má QR kód rozmery 25 mm x 25 mm, je pravdepodobné, že sa vyžaduje FOV 35 mm. V tomto konkrétnom príklade je potrebné, aby každý prvok na QR kóde pokrývali aspoň tri pixely. Keďže veľkosť prvku na QR kóde je 100 μm , potom je potrebné, aby každý pixel na rovine objektu mal aspoň 33 μm .

V tomto okamihu možno vyhodnotiť rôzne kamery a zistiť, či tento parameter možno dosiahnuť. V záujme udržania minimálnych nákladov môže byť užitočné začať s čo najmenším rozlíšením. V dnešnom svete strojového videnia je to už bežné 0,3 MP alebo rozlíšenie VGA (640×480). Pri pohľade na pomer strán senzora je to presne 4 : 3. Potrebný FOV je však 1 : 1 — to znamená, že bude potrebné použiť malý rozmer senzora (480 pixelov), aby zodpovedal 35 mm FOV a väčší rozmer bude plávajúci a pravdepodobne budú niektoré pixely zbytočné.

Keďže 480 pixelov sa rozdelí na 35 mm priestoru, každý pixel zodpovedá $110 \mu\text{m}$ v priestore objektu. Takáto kamera je pre túto aplikáciu určite nedostatočná a je potrebné, aby mala približne 3x lepšie rozlíšenie. Ak si znovu prejdeme výpočty so sensorom s rozlíšením 1600×1200 a $4,5 \mu\text{m}$ pixelmi, každý pixel teraz zaberá $29 \mu\text{m}$, čo je dostatočné. Ako to však zodpovedá obrazovému priestoru s kamerou a objektívom? V tomto bode je potrebné prepojiť systém so zväčšením.

Keďže tento senzor s rozlíšením 1600×1200 pixelov má veľkosť $4,5 \mu\text{m}$, jeho rozmery sú $7,2 \text{ mm} \times 5,4 \text{ mm}$. Pomocou rovnice (3.11) v kapitole 3.3.3 je potrebné zväčšenie 0,15x. Toto zväčšenie teraz možno použiť na určenie toho, ktorý objektív je potrebný, ako aj toho, čo musí byť zobrazovací systém schopný dosiahnuť z hľadiska rozlíšenia, aby správne zobrazil QR kód. Keďže senzor bol už zvolený, na určenie ohniskovej vzdialenosti objektívu sa teraz môže použiť rovnica (3.38) zo základného výberu objektívu. Pomocou rovnice (3.38) je požadovaná ohnisková vzdialenosť 30mm na základe pracovnej vzdialenosti 200 mm (WD). Požadované zväčšenie (0,15 x) však možno dosiahnuť pomocou 25mm objektívu zo vzdialenosti 230 mm. V tomto príklade to postačuje. Teraz bol zvolený predbežný objektív, ale môže fungovať na základe požadovaného rozlíšenia?

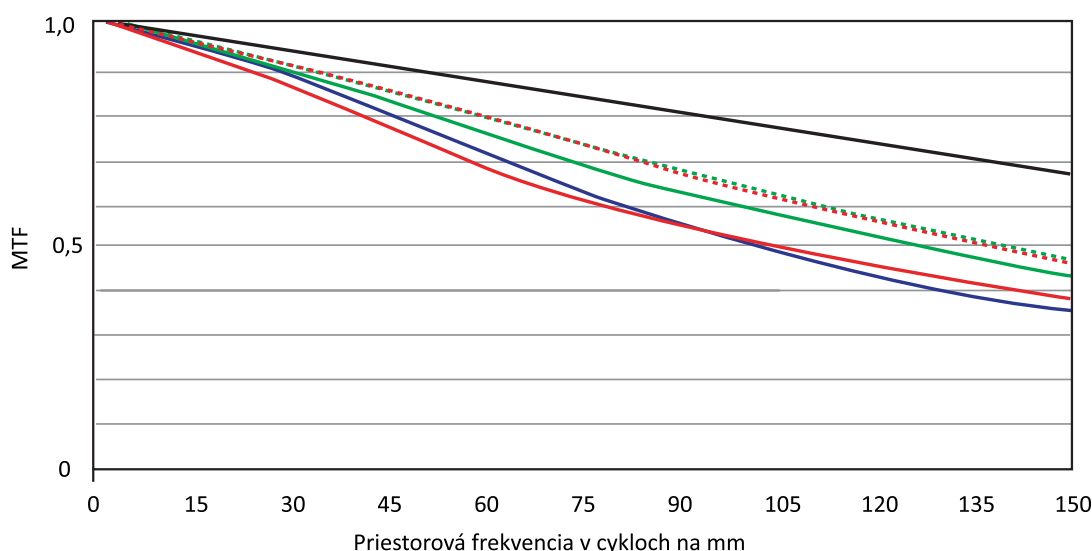
Požadované rozlíšenie v priestore objektu je $5 \frac{\text{lp}}{\text{mm}}$. Ak túto hodnotu prepočítame na obrazový priestor vydelením zväčšenia, potom dostaneme $33 \frac{\text{lp}}{\text{mm}}$ na správne zobrazenie objektu. Toto číslo je potrebné porovnať s dvoma číslami: Nyquistovou frekvenciou senzora a funkciou prenosu modulácie (MTF) použitého objektívu. Rovnica (3.39) opisuje Nyquistovu frekvenciu senzora ako:

$$\xi_{\text{Nyquist}} = \frac{1}{2 \times s} \quad (3.39)$$

kde s je veľkosť pixelu.

Pri použití rovnice (3.39) má senzor so $4,5 \mu\text{m}$ pixelmi Nyquistovu frekvenciu $111 \frac{\text{lp}}{\text{mm}}$. Pretože táto hodnota je väčšia ako požadovaných $33 \frac{\text{lp}}{\text{mm}}$, je táto kamera dobrou voľbou. Bystrý čitateľ si môže všimnúť, že to bude súvisieť s tým, že máme tri pixely pokrývajúce našu funkciu a neprekvapivo sme približne 3x pod Nyquistovou frekvenciou. Táto matematika tu bola zahrnutá pre úplnosť.

Krivku MTF pre objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou 25 mm s WD 166 mm nájdeme na Obr. 3.122. Pri pohľade na krivku je vidieť, že 25 mm objektív dosahuje približne 83 % kontrast pri $33 \frac{\text{lp}}{\text{mm}}$, čo je viac ako dostatočné na kvalitné zobrazenie.



Obr. 3.122. Krivka MTF objektívu s pevnou ohniskovou vzdialenosťou 25 mm, ktorý dosahuje viac ako dostatočné rozlíšenie pre príklad [17]

Všeobecne platí, že minimálna hodnota kontrastu, ktorá je potrebná na to, aby zobrazovací objektív správne rozlíšil objekt, je 20 %, čo znamená, že tento objektív má viac ako dostatočné rozlíšenie na dostatočné zobrazenie tohto QR kódu.

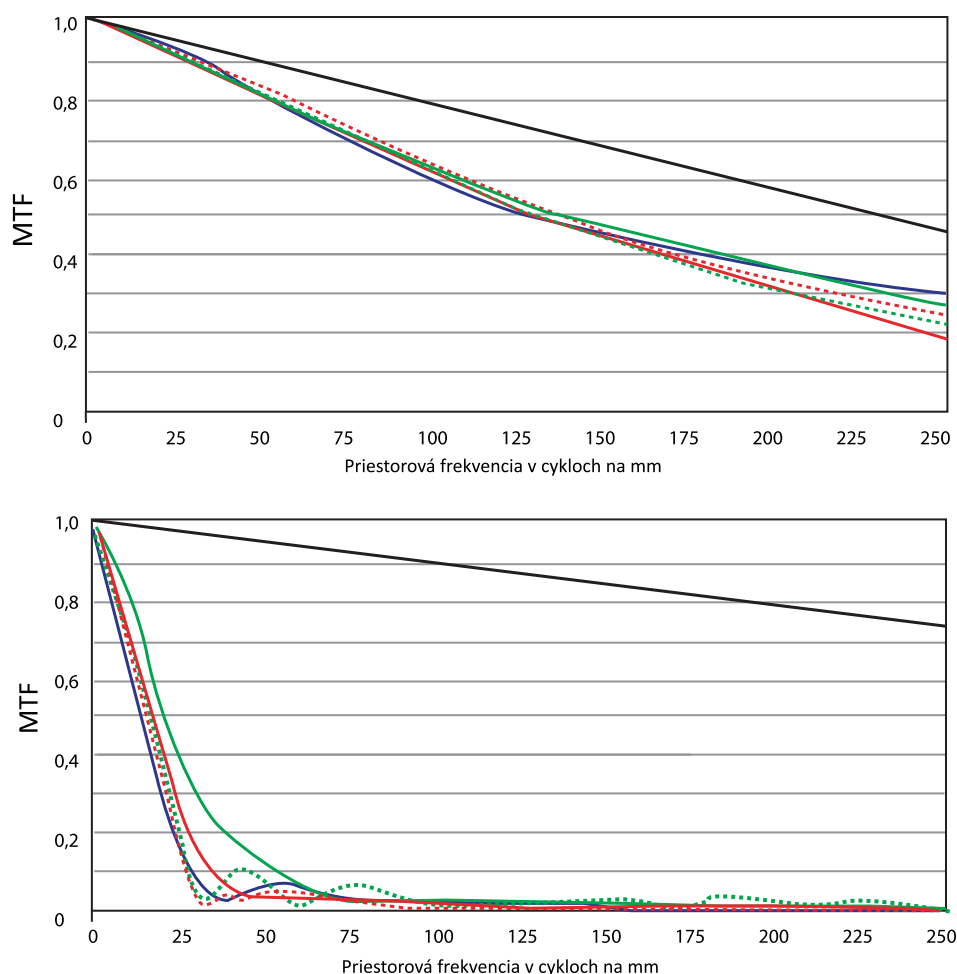
Toto je len úzky príklad pri výbere objektívu pre danú aplikáciu. MTF ovplyvňuje niekoľko faktorov (diskutované v kapitole 3.4.6) a často to nie je priamočiary postup. Nasledujúca časť sa podrobne zaoberá konkrétnym pohľadom na objektív a na to, ako dobre sa hodí ku konkrétnej kamere.

Meniaci sa výkon objektívu

Dodávatelia objektívov sú schopní poskytnúť krivky MTF na mieru na základe spôsobu používania objektívu. Vo vyššie uvedenom príklade QR kódu bola MTF 25 mm objektívu porovnávaná s cieľom určiť, či má dostatočnú reprodukciu kontrastu pre zobrazovaný čiarový kód. Teraz to rozviníme na inom príklade, ale s tým istým objektívom, aby sme ukázali, ako veci nie vždy fungujú podľa očakávania.

Na Obr. 3.123 sú znázornené dve rôzne krivky MTF toho istého objektívu s pevnou ohniskovou vzdialenosťou 25 mm pri rovnakom WD (poskytuje zväčšenie 0,76 x), ale s rôznymi $f/\#$ a rozsahmi vlnových dĺžok.

Možeme si všimnúť, že podľa MTF sotva vyzerajú ako ten istý objektív. Dôležitým záverom je, že len pohľad na krivky MTF na technických listoch dostatočne nevyjadruje charakteristiky objektívu v celom jeho rozsahu a že je potrebné použiť konkrétne krivky.



Obr. 3.123. MTF krivky pre 25 mm objektívu s vysokým rozlíšením pri rôznych nastaveniach, čo zdôrazňuje dôležitosť porovnávania konkrétnych kriviek objektívu [17]

Na základe MTF daného objektívu možno určiť minimálnu veľkosť rozlíšiteľného prvku v priestore objektu. Krivky MTF sú však vždy v obrazovom priestore, čo znamená, že informácie z obrazového priestoru sa musia transformovať na informácie z objektového priestoru. To sa dá urobiť rovnako jednoducho ako škálovanie podľa zväčšenia. Nasledujúci príklad ukazuje, ako dokončiť tieto výpočty s použitím kriviek na Obr. 3.123 ako východiskového bodu. Za predpokladu, že v tomto príklade je minimálny kontrast 20 %, objektív na hornom okraji dokáže rozlíšiť $250 \frac{lp}{mm}$ v obrazovom priestore, čo sa určí nájdením frekvencie na krivke, ktorá zodpovedá 20 % kontrastu. Pomocou rovnice (3.40) sa veľkosť pixelu (alebo v tomto prípade rozlíšenie v obrazovom priestore $\xi_{\text{Obrazový priestor}}$ prevedené z frekvencie na fyzický objekt) vypočíta ako:

$$\xi_{\text{Obrazový priestor}} = \frac{250 \text{ lp}}{mm} = \frac{1000 \mu m}{2 \times s} \quad \text{kde } s = 2 \mu m \quad (3.40)$$

Výsledkom škálovania podľa zväčšenia (0,076 x) je:

$$\frac{2 \mu m}{0,076 x} = 26 \mu m \quad - \text{ je minimálna veľkosť črty objektu} \quad (3.41)$$

Na porovnanie, objektív s krivkou v dolnej časti na Obr. 3.123 dokáže s istotou zobraziť len objekt s veľkosťou 282 μm (s použitím rovnakých matematických výpočtov ako v predchádzajúcom príklade). Predchádzajúci tiež predpokladá, že ešte nebola zvolená konkrétna kamera/senzor, preto je optika limitujúcou zložkou zobrazovacieho systému. Ak by bol senzor kamery zvolený skôr ako objektív, objektív by musel byť schopný rozlíšiť veľkosť pixelu použitého senzora.

Ak by sme pokračovali v predchádzajúcom príklade a vybrali kameru so senzorom Sony IMX250 s 3,45 μm pixelmi, pomocou rovnice (3.40) by sme zistili, že rozlíšenie obrazového priestoru je $144,9 \frac{lp}{mm}$. Pri pohľade na krivku MTF, objektív dosahuje kontrast $> 40\%$, čo je pre väčšinu aplikácií viac než dostatočné. Ak však použijeme rovnaký výpočet ako v rovnici (3.41) na škálovanie do objektového priestoru, 3,45 μm pixelov zodpovedá iba 45 μm objektu, čo znamená, že senzor by bol limitujúcou zložkou systému, keďže objektív je schopný dosiahnuť rozlíšenie 26 μm objektového priestoru. Všetky tieto úvahy sa musia zohľadniť pri určovaní vhodného objektívu pre danú aplikáciu s cieľom nájsť optimálne riešenie problému strojového videnia.

Zobrazovanie pri Nyquistovej frekvencii

Môže byť lákavé snímať obraz na tzv. Nyquistovej frekvencii, ktorá je definovaná v rovnici (3.39). Vo všeobecnosti to však nie je dobrý zámer, pretože to znamená, že pozorovaná črta pripadá presne na jeden pixel. Ak by sa zobrazovací systém posunul o polovicu pixelu, objekt záujmu by spadol medzi dva pixely a úplne by sa rozmazal. Z tohto dôvodu sa zobrazovanie pri Nyquistovej frekvencii neodporúča. Za predpokladu, že sa nepoužíva subpixelová interpolácia, sa všeobecne odporúča snímanie pri polovici Nyquistovej frekvencie, pretože to umožní, aby črty vždy zaberali aspoň dva pixely.

Ďalším predpokladom, ktorý sa často nesprávne uplatňuje, je, že objektív nie je vhodný na použitie s konkrétnou kamerou, ak nemá výrazný (t. j. $> 20\%$) kontrast pri Nyquistovej frekvencii senzora, s ktorým sa používa. Nie je to tak. Ako už bolo spomenuté, zobrazovanie na Nyquistovej hranici je nevhodné a môže spôsobiť niekoľko problémov. Na určenie, či je objektív vhodný pre daný senzor kamery alebo nie, je potrebné preskúmať celý systém, a to často závisí od aplikácie. V nasledujúcej podkapitole je opísané, čo sa deje v zobrazovacom systéme, keď sa používa na Nyquistovej frekvencii alebo blízko nej a dôsledky na celkové rozlíšenie systému.

Pochopenie vzájomného pôsobenia senzorov kamery a zobrazovacích objektívov je dôležitou súčasťou návrhu a implementácie systému strojového videnia. Optimalizácia tohto vzťahu sa často prehliada a jeho vplyv na celkové rozlíšenie systému je veľký. Nesprávne zvolená kombinácia kamery a objektívu môže viesť k zbytočne vynaloženým prostriedkom na zobrazovací systém. Stanovenie, ktorý objektív a kameru použiť v akejkoľvek aplikácii, nie je, žiaľ, vždy jednoduchou úlohou: stále sa navrhuje a vyrába viac senzorov kamier (a v priamom dôsledku aj viac objektívov), aby sa využili nové výrobné možnosti a zvýšil výkon. Tieto nové senzory predstavujú pre objektívy množstvo výziev, ktoré je potrebné prekonať a správna kombinácia kamery a objektívu sa stáva menej jednoznačnou.

Prvou výzvou je, že pixely sa stále zmenšujú. Hoci menšie pixely zvyčajne znamenajú vyššie rozlíšenie na úrovni systému, nie vždy to platí, keď sa zohľadní použitá optika. V dokonalom svete, bez difrakcie alebo optických chýb v systéme, by rozlíšenie vychádzalo jednoducho z veľkosti pixelu a veľkosti zobrazovaného objektu. Stručne zhrnieme, že so zmenšujúcou sa veľkosťou pixelu sa rozlíšenie zvyšuje. K tomuto nárastu dochádza, pretože menšie objekty sa zmestia na menšie pixely a stále sú schopné rozlíšiť vzdialenosť medzi objektmi, aj keď sa táto vzdialenosť zmenšuje. Toto je príliš zjednodušený model toho, ako senzor kamery deteguje objekty, pričom sa neberie do úvahy šum ani iné parametre.

Objektívy majú tiež špecifikáciu rozlíšenia, ale ich základy nie sú také jednoduché na pochopenie ako v prípade senzorov, pretože neexistuje nič tak konkrétne ako pixel. Existujú však dva faktory, ktoré v konečnom dôsledku určujú reprodukciu kontrastu (MTF) konkrétneho prvku objektu na pixel pri zobrazovaní cez objektív: difrakcia a aberačný obsah. Difrakcia nastane vždy, keď svetlo prechádza cez clonu, čo spôsobuje zníženie kontrastu. Aberácie sú chyby, ktoré sa vyskytujú v každom zobrazovacom objektíve a ktoré v závislosti od typu aberácie buď rozmazávajú, alebo nesprávne umiestňujú obrazové informácie, ako sme opísali v kapitole 3.5.5. Pri rýchlych objektívoch ($\sin \theta \leq f/4$) sú optické aberácie najčastejšie príčinou toho, že sa systém odchyľuje od „dokonalosti“, ako by to bolo predpísané difrakčným limitom. Vo väčšine prípadov objektívy jednoducho nefungujú na svojej teoretickej hraničnej frekvencii ($\xi_{Hraničná}$), ako to vyplýva z rovnice:

$$\xi_{Hraničná} = \frac{1}{\lambda \times \left(\frac{f}{\#}\right)} \quad (3.42)$$

Ak túto rovnicu priradíme späť k senzoru kamery, s rastúcou frekvenciou pixelov (klesajúcou veľkosťou pixelov) klesá kontrast - tento trend bude vždy platiť pre každý objektív. Toto však nezohľadňuje skutočný výkon hardvéru objektívu. To, ako kvalitne je objektív vyrobený a s akou toleranciou, má tiež vplyv na aberačný obsah objektívu a jeho skutočný výkon sa bude líšiť od nominálneho výkonu podľa návrhu. Približné určenie výkonu objektívu v reálnom svete na základe nominálnych údajov môže byť zložité, ale testy v laboratóriu môžu pomôcť určiť, či je konkrétny objektív a senzor kamery kompatibilný.

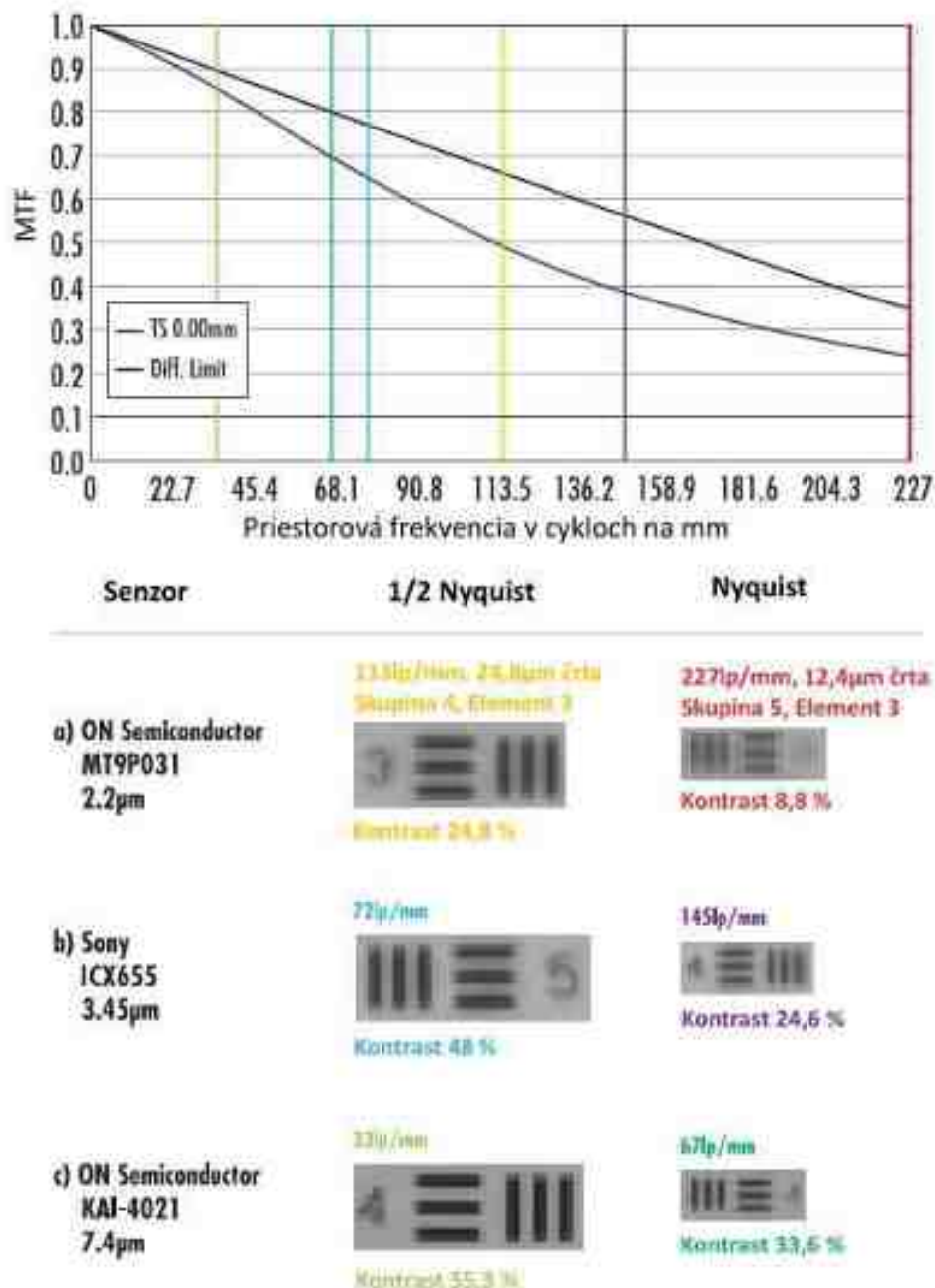
Jedným zo spôsobov, ako určiť, ako bude objektív fungovať s určitým senzorom, je otestovať jeho rozlíšenie pomocou čiarového terča USAF 1951 (diskutované v kapitole 3.4.7). Čiarové terče sú lepšie na určenie kompatibility objektívu a senzora ako hviezdicové terče, pretože ich prvky sa lepšie zhodujú so štvorcovými (a obdĺžnikovými) pixelmi.

Nasledujúce príklady (Obr. 3.124) ukazujú testovacie snímky nasnímané s rovnakým objektívom s vysokým rozlíšením a ohniskovou vzdialenosťou 50 mm a rovnakými svetelnými podmienkami na troch rôznych senzoroch kamery. Každý obrázok je potom porovnaný s nominálnou krivkou MTF objektívu v osi (modrá krivka). V tomto prípade sa používa len osová krivka, pretože oblasť záujmu, v ktorej sa meral kontrast, pokrývala len malú časť stredu senzora. Na Obr. 3.124 je

znázornený výkon 50 mm objektívu v spojení so senzorom 1/2.5" Mp CMOS ON Semiconductor MT9P031 [60] s 2,2 μm pixelmi pri zväčšení 0,177 x.

Pomocou rovnice (3.19) je Nyquistovo rozlíšenie senzora (ξ_{Senzor}) 227,7 $\frac{\text{lp}}{\text{mm}}$, čo znamená, že najmenší objekt, ktorý by systém teoreticky mohol zobrazit' pri zväčšení 0,177 x, je 12,4 μm (s použitím alternatívneho tvaru rovnice (3.19)):

$$\xi_{\text{Senzor}} = \frac{1000 \frac{\mu\text{m}}{\text{mm}}}{2 \times 2,2 \mu\text{m}} \approx 227,7 \frac{\text{lp}}{\text{mm}} \quad (3.43)$$



Obr. 3.124. Porovnanie nominálneho výkonu objektívu s reálnym výkonom pre 50 mm objektív s vysokým rozlíšením na (a) ON Semiconductor MT9P031 s 2,2 μm pixelmi, (b) Sony ICX655 s 3,45 μm pixelmi a (c) ON Semiconductor KAI-4021 so 7,4 μm pixelmi. Červené, fialové a tmavozelené čiary znázorňujú Nyquistove limity snímačov. Žlté, svetlomodré a svetlozelené čiary znázorňujú polovicu Nyquistovej hranice senzorov [17]

Pri týchto výpočtoch je potrebné mať na pamäti, že s nimi nie je spojená žiadna hodnota kontrastu. Na ľavej strane Obr. 3.124 (a) sú zobrazené obrazy dvoch prvkov na terči USAF 1951. Ľavý obrázok zobrazuje dva pixely na prvok a pravý obrázok zobrazuje jeden pixel na prvok. Pri Nyquistovej frekvencii senzora ($227 \frac{lp}{mm}$) systém zobrazuje terč s kontrastom 8,8 %, čo je pod odporúčaným minimálnym kontrastom 20 % pre spoľahlivý zobrazovací systém. Všimnime si, že dvojnásobným zväčšením veľkosti prvku na $24,8 \mu m$ sa kontrast zvýši takmer trojnásobne. Z praktického pohľadu by bol zobrazovací systém oveľa spoľahlivejší pri polovičnej Nyquistovej frekvencii.

$$\xi_{Priestor objektu} = \xi_{Senzor} \times m = 227 \frac{lp}{mm} \times 0,177 \approx 40,3 \frac{lp}{mm} \approx 12,4 \mu m \quad (3.44)$$

Záver, že zobrazovací systém nedokázal spoľahlivo zobrazovať prvok objektu s veľkosťou $12,4 \mu m$, je v priamom rozpore s tým, čo ukazujú rovnice v kapitole 3.4.2, pretože matematicky objekty spadajú do možností systému. Tento rozpor poukazuje na to, že výpočty a aproximácie prvého rádu nestačia na určenie toho, či zobrazovací systém dokáže dosiahnuť určité rozlíšenie. Okrem toho výpočet Nyquistovej frekvencie nie je pevnou metrikou, na ktorej by sa dali položiť základy rozlišovacích schopností systému, a mal by sa používať len ako usmernenie obmedzení, ktoré systém bude mať. Kontrast 8,8 % je príliš nízky na to, aby sa považoval za presný, pretože malé výkyvy podmienok by mohli ľahko znížiť kontrast na nerozlíšiteľné úrovne.

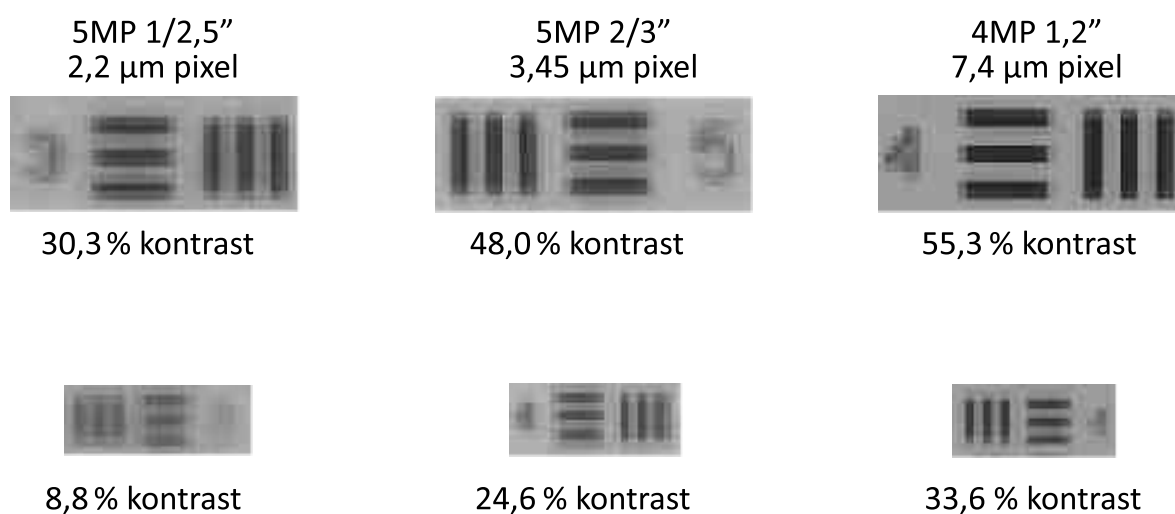
Na obrázkoch Obr. 3.124 (b) a Obr. 3.124 (c) sú zobrazené podobné snímky ako na MT9P031, hoci použité senzory boli Sony ICX655 [61] ($3,45 \mu m$ pixelov) a ON Semiconductor KAI-4021 [62] ($7,4 \mu m$ pixelov). Ľavé snímky na každom obrázku zobrazujú dva pixely na prvok a pravé snímky zobrazujú jeden pixel na prvok. Hlavným rozdielom medzi týmito tromi obrázkami je, že všetky kontrasty snímok na Obr. 3.124 (b) a Obr. 3.124 (c) sú vyššie ako 20 %, čo znamená (na prvý pohľad), že by spoľahlivo rozlíšili prvky tejto veľkosti. Samozrejme, objekty minimálnej veľkosti, ktoré dokážu rozlíšiť, sú väčšie v porovnaní s $2,2 \mu m$ pixelmi na Obr. 3.124 (a). Zobrazovanie pri Nyquistovej frekvencii však stále nie je vhodné, pretože mierne pohyby objektu by mohli posunúť požadovaný prvok medzi dva pixely, čím by sa objekt stal nerozlíšiteľným. Všimnime si, že s rastúcou veľkosťou pixelov z $2,2 \mu m$ na $3,45 \mu m$ a $7,4 \mu m$ je príslušné zvýšenie kontrastu z jedného pixelu na prvok na dva pixely na prvok menej výrazné. V prípade ICX655 ($3,45 \mu m$ pixelov) sa kontrast zmení o necelý dvojnásobok. Tento účinok sa ďalej znižuje v prípade KAI-4021 ($7,4 \mu m$ pixelov).

Dôležitou nezrovnalosťou na Obr. 3.124 je rozdiel medzi nominálnou MTF objektívu a skutočným kontrastom v skutočnom obraze. Krivka MTF objektívu v hornej časti Obr. 3.124 ukazuje, že objektív by mal dosiahnuť približne 24 % kontrast pri frekvencii $227 \frac{lp}{mm}$, pričom dosiahnutá hodnota kontrastu bola 8,8 %. K tomuto rozdielu prispievajú dva hlavné faktory: MTF senzora a tolerancie objektívu. Väčšina spoločností vyrábajúcich senzory nezverejňuje krivky MTF pre svoje senzory, ale majú rovnaký všeobecný tvar ako objektív. Keďže MTF na úrovni systému je súčinom

MTF všetkých komponentov systému, MTF objektívu a senzora sa musia vynásobiť, aby sa získal presnejší záver o celkových rozlišovacích schopnostiach systému.

Ako bolo uvedené vyššie, tolerancia MTF objektívu je tiež odchýlkou od nominálnej hodnoty. Všetky tieto faktory spoločne menia očakávané rozlíšenie systému a krivka MTF objektívu samotná nie je presným vyjadrením rozlíšenia na úrovni systému.

Ako je vidieť na snímkach na Obr. 3.125, najlepší kontrast na úrovni systému je na snímkach zhotovených s väčšími pixelmi. So zmenšujúcou sa veľkosťou pixelov kontrast výrazne klesá. Osvedčeným postupom je používať 20 % ako minimálny kontrast v systéme strojového videnia, pretože akákoľvek hodnota kontrastu pod touto hodnotou je príliš náchylná na kolísanie šumu pochádzajúceho z teplotných zmien alebo prelínania v osvetlení. Obráz nasnímaný s 50 mm objektívom a 2,2 μm pixelom na Obr. 3.124 (a) má kontrast 8,8 % a je príliš nízky na to, aby sme sa mohli spoliehať na obrazové údaje pre veľkosť prvkov objektu zodpovedajúcu veľkosti 2,2 μm pixelu, pretože objektív je na hranici toho, aby sa z neho stal limitujúci faktor systému. Senzory s pixelmi oveľa menšími ako 2,2 μm určite existujú a sú pomerne populárne, ale oveľa menšie veľkosti sa stávajú pre optiku takmer nemožné na rozpoznanie až na úroveň jednotlivých pixelov. To znamená, že rovnice opísané v kapitole 3.4.2 sa stávajú funkčne bezvýznamnými na pomoc pri určovaní rozlíšenia na úrovni systému a snímky podobné tým, ktoré sú na Obr. 3.125, by nebolo možné zachytiť. Tieto malé pixely však majú stále svoje využitie - to, že optika nedokáže rozlíšiť celý pixel, neznamená, že sú nepoužiteľné. Pri niektorých algoritmoch, ako je napríklad analýza škvŕn alebo optické rozpoznávanie znakov (OCR), nejde ani tak o to, či objektív dokáže skutočne rozlíšiť až na úroveň jednotlivých pixelov, ako skôr o to, koľko pixelov možno umiestniť nad konkrétny prvok. Pri menších pixeloch sa možno vyhnúť subpixelovej interpolácii, čo zvýši presnosť každého merania, ktoré sa s ním vykonáva. Okrem toho je pri prechode na farebnú kameru s Bayerovým filtrom menšia strata rozlíšenia.



Obr. 3.125. Snímky zhotovené s rovnakým objektívom a v rovnakých svetelných podmienkach na troch rôznych senzoroach kamery s tromi rôznymi veľkosťami pixelov. Horné snímky sú nasnímané so štyrmi pixelmi na prvok a dolné snímky sú nasnímané s dvoma pixelmi na prvok [17]

Ďalším dôležitým bodom, ktorý si treba zapamätať, je, že prechodom z jedného pixelu na črtu na dva pixely na črtu sa vráti podstatná časť kontrastu, najmä na menších pixeloch. Napriek tomu, že sa frekvencia zníži na polovicu, minimálny rozlíšiteľný objekt sa v skutočnosti zdvojnásobí. Ak je bezpodmienečne nutné zobrazenie až na úroveň jedného pixelu, často je lepšie zdvojnásobiť zväčšenie optiky a zmenšiť zorné pole (FOV) na polovicu.

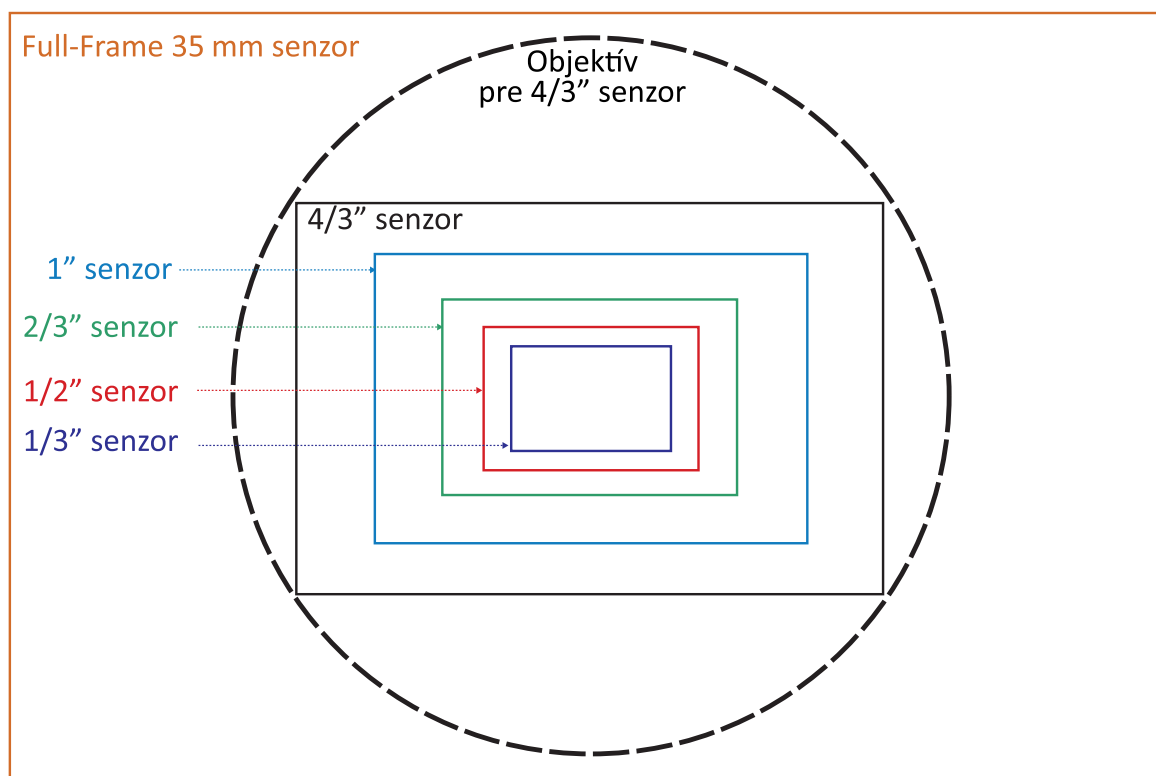
To spôsobí, že veľkosť funkcie pokryje dvakrát viac pixelov a kontrast bude oveľa vyšší. Nevýhodou tohto riešenia je, že bude viditeľná menšia časť celkového poľa. Z hľadiska obrazového senzora je najlepšie zachovať veľkosť pixelov a zdvojnásobiť veľkosť formátu obrazového senzora. Napríklad zobrazovací systém s 1x zväčšením, ktorý používa 1/2" snímač s 2,2 μm pixelom, bude mať rovnaké FOV a priestorové rozlíšenie ako systém s 2x zväčšením, ktorý používa 1" snímač s 2,2 μm pixelom, ale pri 2x systéme je kontrast teoreticky dvojnásobný.

Zdvojnásobenie veľkosti snímača však, spôsobuje ďalšie problémy s objektívmi. Jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich náklady na zobrazovací objektív je veľkosť formátu, pre ktorý bol navrhnutý. Návrh objektívu pre väčší formát senzora si vyžaduje viac jednotlivých optických komponentov. Tieto komponenty musia byť väčšie a tolerancie systému musí byť prísnejšie. Ak budeme pokračovať v predchádzajúcom príklade, objektív navrhnutý pre 1" senzor môže stáť päťkrát viac ako objektív navrhnutý pre 1/2" senzor, aj keď nemôže dosiahnuť rovnaké špecifikácie rozlíšenia obmedzené na pixel.

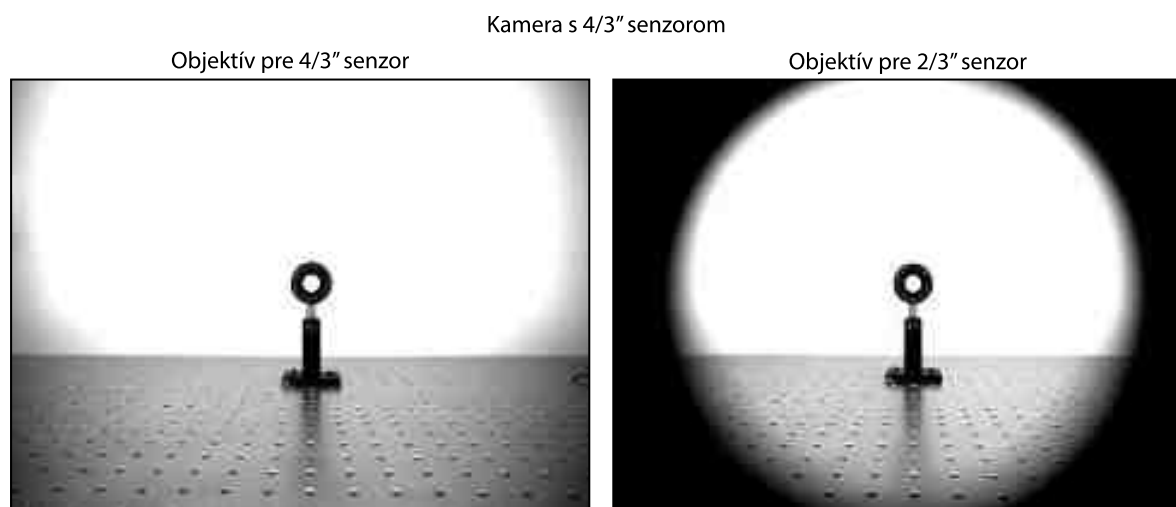
3.6.9 Kombinácia rôznych formátov senzorov a objektívov kamery

Moderné kamery, ktoré používajú snímače CCD alebo CMOS, sú určené pre formát senzora kamery a podobne aj objektívy sú navrhnuté tak, aby poskytovali optimálne zobrazenie pre konkrétny formát kamery. Obr. 3.126 znázorňuje rozdiely vo veľkosti medzi niekoľkými štandardnými formátmi kamier resp. obrazových senzorov. V ideálnom zobrazovacom systéme by kamera a objektív boli navrhnuté pre rovnaký formát, možno však použiť aj kombinácie kamery a objektívu s rôznymi formátmi. Ak tak urobíme, bude to mať na výsledný obraz vplyv: buď vinetáciu alebo orezanie.

K **vinetácii** dochádza, keď je formát objektívu menší ako formát kamery. V takom prípade je oblasť senzora neúplne exponovaná, čo spôsobuje vznik tmavého prstenca okolo okrajov snímky. Efekt vinetácie ilustrujú 2 príklady na Obr. 3.127 nižšie, ktoré boli oba nasnímané rovnakou kamerou formátu 4/3". Na Obr. 3.127 (vľavo) sa pri použití objektívu formátu 4/3" s ohniskovou vzdialenosťou 12 mm vytvorí plný obraz s miernym stmavnutím na okrajoch. Tento drobný príklad vinetácie je spôsobený konštrukciou objektívu, ktorá má zníženú priepustnosť na okraji objektívu. Na Obr. 3.127 (vpravo) je objektív pre 2/3" formát s rovnakou ohniskovou vzdialenosťou vytvára výrazný tmavý prstenec okolo okraja snímky. Keďže druhý príklad vpravo je vizuálne veľmi viditeľný, neodporúčame používať na snímanie objektívy s menším formátom, ako je senzor kamery.



Obr. 3.126. Rozdiely medzi veľkosťami formátov senzorov [38]



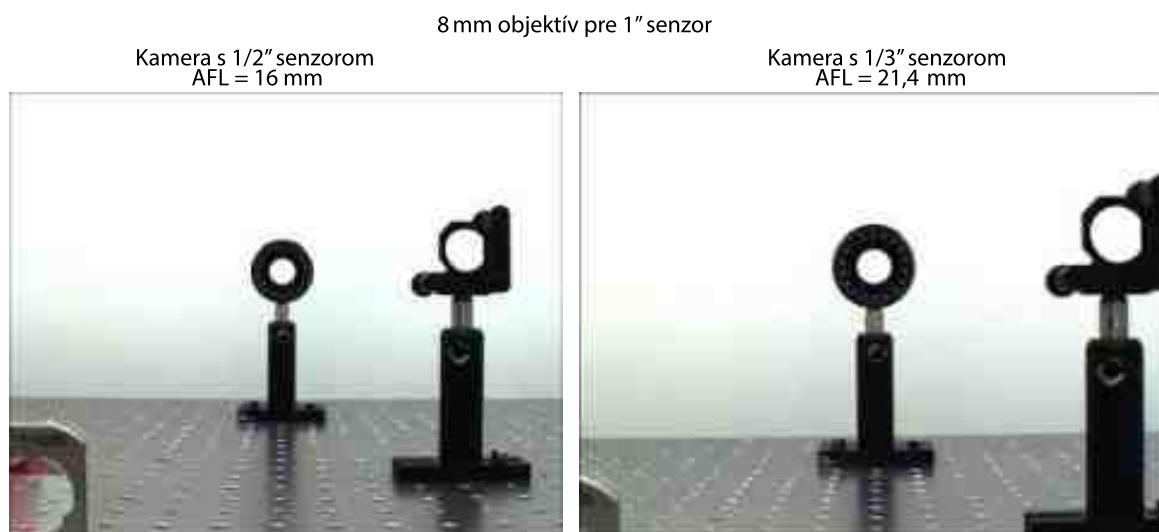
Obr. 3.127. Vplyv objektívu na vinetáciu obrazu [38]

Jav **orezanie** (angl. označované ako cropping) nastáva vtedy, ak je formát objektívu väčší ako formát kamery. Ak je formát objektívu väčší ako formát kamery, účinok na výsledný obrázok sa nazýva orezanie. V tomto prípade sa vytvorí úplný obraz, ale v menšej veľkosti (t. j. orezaný), pretože senzor zachytáva len časť celého obrazu, ktorý dokáže objektív zobrazit'. Orezávací faktor (angl. označovaný ako **Crop factor**) alebo násobiteľ ohniskovej vzdialenosti kvantifikuje mieru orezania a je definovaný ako pomer dĺžky uhlopriečky konštrukčného formátu objektívu vydelený dĺžkou uhlopriečky formátu senzora. Crop faktor pre všetky možné kombinácie objektívu a senzora formátu 1/3", 1/2,9", 1/2", 1/1,8", 2/3", 1" a 4/3" je uvedený v Tabuľka 3-13, kde väčší crop faktor zodpovedá väčšiemu preplneniu senzora kamery.

Orezaný snímok vyzerá, akoby bol nasnímaný objektívom s väčšou ohniskovou vzdialenosťou (t. j. menším zorným poľom), ale nezväčšuje obraz (Obr. 3.128). Efekt orezania možno kvantifikovať pomocou upravenej ohniskovej vzdialenosti (definovanej ako faktor orezania vynásobený ohniskovou vzdialenosťou objektívu). Napríklad snímka zhotovená pomocou objektívu formátu 1" s ohniskovou vzdialenosťou 50 mm a snímača formátu 1/2" vytvorí snímku s upravenou ohniskovou vzdialenosťou 100 mm. Hoci sa zorné pole zmenší, ako keby sa použil 100 mm objektív, objekty na snímke zostanú rovnako veľké.

Tabuľka 3-13 Crop factor pre rôzne kombinácie snímača a objektívu [38]

Crop factor pre rôzne kombinácie snímača a objektívu								
Formát senzora	Konštrukčný formát objektívu							
	1/3"	1/2,9"	1/2"	1/1,8"	2/3"	1/1,2"	1"	4/3"
1/3" (6 mm diagonálne)	1	1,03	1,33	1,50	1,83	2,22	2,67	3,83
1/2,9 (6,2 mm diagonálne)	-	1	1,29	1,45	1,77	2,14	2,58	3,71
1/2" (8 mm diagonálne)	-	-	1	1,13	1,38	1,66	2,00	2,88
1/1,8" (9 mm diagonálne)	-	-	-	1	1,22	1,48	1,78	2,56
2/3" (11 mm diagonálne)	-	-	-	-	1	1,21	1,45	2,09
1/1,2" (13,3 mm diagonálne)	-	-	-	-	-	1	1,2	1,73
1" (16 mm diagonálne)	-	-	-	-	-	-	1	1,44
4/3" (23 mm diagonálne)	-	-	-	-	-	-	-	1



Obr. 3.128. Crop factor na dvoch snímkach zhotovených rovnakým 8mm objektívom učeným pre 1" senzor s kamerami formátu 1/2" a 1/3" [38]

4 Priemyselné kamery

Výber správnej kamery pre konkrétnu úlohu môže byť časovo a finančne náročný, pričom výsledok často nie je optimálny. Informácie o kamerách sú užitočné, no ich množstvo môže hľadanie ešte viac skomplikovať. Každá kamera má niekoľko špecifikácií založených na rôznych predpokladoch, čo sťažuje priame porovnanie a vyžaduje dodatočný prieskum. Testovanie kandidátskych kamier by mohlo byť užitočné, ale rozdiely v rozhraniach, výkone a softvéri robia toto porovnávanie zdĺhavým a často neefektívnym. Navyše, testovanie vyžaduje simuláciu reálnych podmienok aplikácie, čo je málokedy úplne dosiahnuteľné, pretože podpora, osvetlenie, optika a ďalšie systémové aspekty sú zvyčajne neznáme počas procesu výberu kamery. Rýchlosť zavádzania nových senzorov a kamier je taká vysoká, že najlepší výber nemusí byť dostupný ani na začiatku prieskumu. Preto je nevyhnutné starostlivo určiť dôležité kritériá pre úspech aplikácie a prísne posudzovať všetky voľby kamier podľa týchto kritérií.

Definícia požiadaviek na kameru je proces, ktorý postupne prehĺbuje svoje detaily. Začína sa základným súborom požiadaviek a postupne sa dopĺňa o stále presnejšie špecifikácie. Je dôležité najskôr porozumieť základným funkciám kamery, než sa pustíme do detailov. Na začiatku si predstavme kameru ako „čiernu skrinku“, ktorá má splniť určité úlohy. Až potom môžeme začať skúmať, ako tieto úlohy ovplyvnia jej technické parametre. Následne vyberieme konkrétne modely, ktoré zodpovedajú našim požiadavkám.

Pri výbere kamery často musíme robiť kompromisy. Preto je potrebné stanoviť dôležitosť jednotlivých funkcií a určiť, aké odchýlky od ideálu sme ochotní tolerovať. Okrem technických parametrov môžeme zvážiť aj ďalšie faktory, ako je povest' výrobcu, ale tieto by sme mali posudzovať až po vytvorení užšieho zoznamu kandidátov. Je dôležité, aby projektanti systémov strojového videnia dôkladne porozumeli technológii snímačov použitých v kamerách. Mnohí výrobcovia kamier nesprávne využívajú možnosti snímačov alebo prehánajú ich výkon. Preto je potrebné vedieť odhaliť tieto nezrovnalosti a kriticky zhodnotiť tvrdenia predajcov.

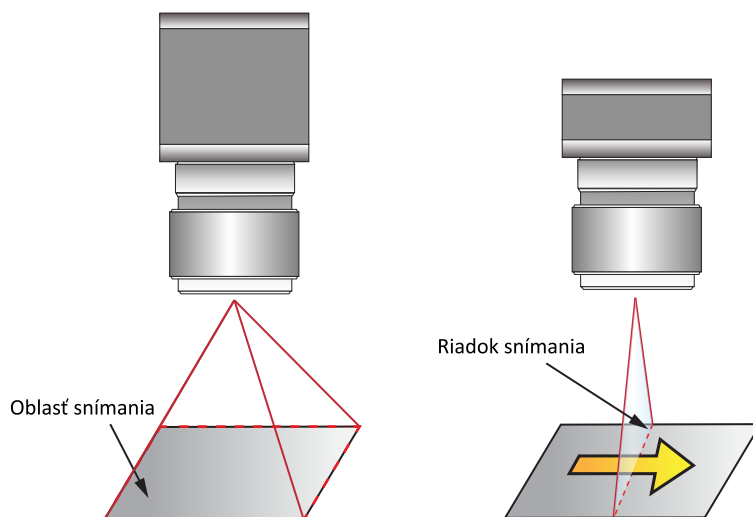
V tejto kapitole boli použité zdroje [5], [14], [18], [29], [49], [54], [63], [64], [65], [66], [67], [68].

4.1 Typy priemyselných kamier podľa snímacieho prvk

Systémy strojového videnia v podstate používajú dva rôzne typy kamier: kamery na snímanie riadkov a na snímanie plochy. Kamery na riadkové snímanie zachytávajú obraz ako jeden riadok pixelov, zatiaľ čo kamery na plošné snímanie obsahujú maticu pixelov, ktoré zachytávajú obraz danej scény alebo objektu. Tretím typom kamery používanej v aplikáciách strojového videnia je smart kamera, ktorá má zabudovanú schopnosť spracovania obrazu.

4.1.1 Plošné kamery

Kamery na snímanie plochy sa používajú vo väčšine systémov strojového videnia, pretože dokážu rýchlo získať obraz definovanej oblasti objektu alebo scény. Kamera má veľkú maticu pixelov, ktoré zachytia 2D obraz danej scény počas jednej expozície (diskutované v kapitole 2.1). Keďže rozlíšenie kamery je pevné, možno ju ľahko nainštalovať a nastaviť tak, aby zachytí obraz požadovaného objektu. To je výhodné, ak sa obraz nepohybuje rýchlo alebo ak objekt nie je extrémne veľký (Obr. 4.1 vľavo). Vlastnosti plošných senzorov pre kamery sme detailne opisovali v kapitole 2.7.



Obr. 4.1. Ilustrácia kamery na snímanie plochy (vľavo) a kamery na snímanie riadkov (vpravo).

4.1.2 Riadkové kamery

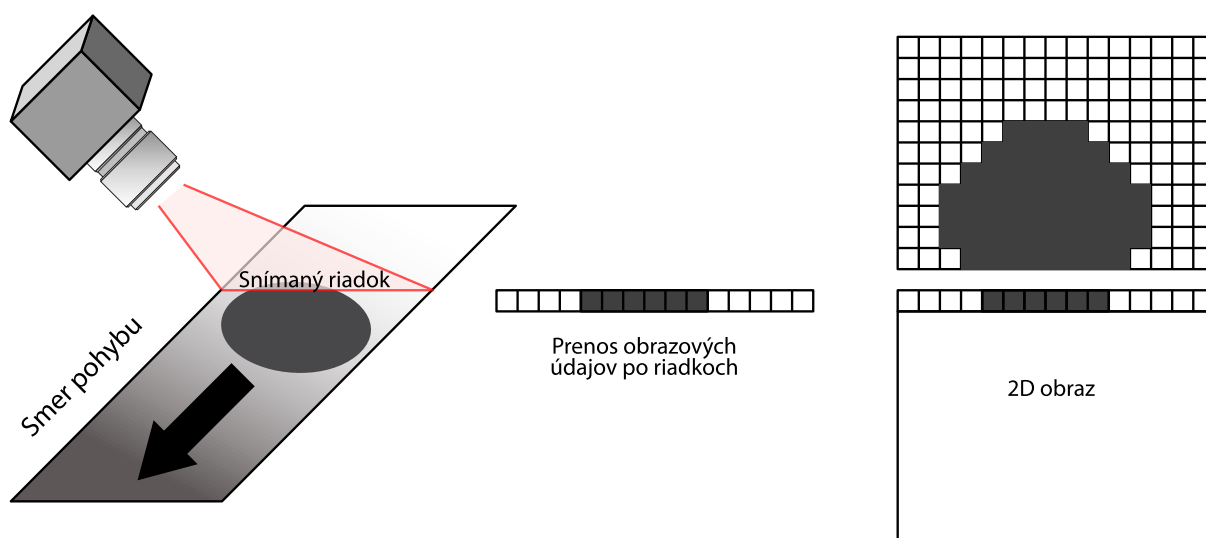
V prípade riadkových kamier sú pixely usporiadané lineárne. Keď sa objekt pohybuje okolo kamery, obraz sa sníma po riadkoch a rekonštruje pomocou softvéru (Obr. 4.1 vpravo). Lineárne polia sú schopné dosiahnuť oveľa vyššie rozlíšenie ako zariadenia na plošné snímanie, pričom najvyššie typické horizontálne rozlíšenie snímačov na plošné snímanie je 4000 pixelov, zatiaľ čo 16000 pixelov v lineárnom zariadení nie je ničím výnimočným. Pri kamerách s lineárnym snímaním sa však objekt musí presne pohybovať vzhľadom na kameru, aby sa vytvoril obraz, čo značne sťažuje integráciu.

Kamera zachytí len jeden obrazový riadok v rýchlom slede za sebou (Obr. 4.2). Pri jednorozmernom snímaní obrazu je pri inšpekcii potrebný aj pohyb: buď sa snímaný objekt pohybuje pomocou dopravníka („princíp faxu“) alebo sa kamera pohybuje pozdĺž nehybného objektu („princíp skenera“). Keďže obraz v smere Y vzniká v dôsledku pohybu dopravníka, je dôležité, aby bol tento pohyb mimoriadne rovnomerný. To je však technicky ťažko realizovateľné, preto sa posuv synchronizuje pomocou enkodéra, aby sa zabránilo skresleniu obrazu. Ak sa na dopravníku nachádzajú jednotlivé predmety, môže sa snímanie obrazu dodatočne spustiť: fotoelektrická bariéra vyšle signál do hardvéru na snímanie obrazu. Až potom sa prenášajú riadky a možno zabrániť tomu, aby sa testovaný objekt rozprestrel cez dva obrazové bloky.

Riadkové kamery je možné použiť napríklad na zisťovanie chýb v kontinuálnom materiáloch, ako je tkanina alebo oceľová reťaz na výrobní linke. Výhoda v tomto prípade je, že kontrolovaný materiál

sa môže spracovať ako kontinuálny prúd. Ďalšou klasickou aplikáciou, v ktorej sa môžu použiť kamery s riadkovým snímaním, je na kontrolu povrchu rotujúceho valca. Riadkové kamery používajú na vytvorenie obrazu jeden rad pixelov a ich rozlíšenie je definované rýchlosťou skenovania. V závislosti od aplikácie často vyžadujú len jednoduché osvetlenie. Napriek týmto výhodám existujú výhrady k nasadeniu kamier na riadkové snímanie z dôvodu ich vyššej ceny. Riadková kamera sa považuje za zložitú kvôli potrebe presného načasovania a koordinácie, ktorá je potrebná na presné získanie obrazu.

Na Obr. 4.3 môžeme vidieť rozdiel snímok medzi plošnou a riadkovou kamerou. Pri plošnej snímke je povrch objektu silne skreslený v dôsledku valcového zakrivenia, na povrchu sú tiež silné lesklé odrazy. Obraz z riadkovej kamery je bez odrazov a skreslenia.



Obr. 4.2. Princíp získavania obrazu pomocou riadkovej kamery



Obr. 4.3. Snímka z plošnej kamery (vľavo) a z riadkovej kamery (vpravo) [49]

Riadkový senzor snímania

Na získavanie obrazu sú k dispozícii typické rozlíšenia senzora 512, 1k, 2k, 4k, 8k a 12k. Veľkosti pixelov na senzore sa pohybujú od $5 \times 5 \mu\text{m}$, $7 \times 7 \mu\text{m}$, $10 \times 10 \mu\text{m}$ až po $14 \times 14 \mu\text{m}$. Ak to umožňuje situácia, kamera by mala mať prednostne veľké pixely. Pixel s veľkosťou $5 \mu\text{m}$ má svetelne aktívny povrch $25 \mu\text{m}^2$, avšak $14 \mu\text{m}$ pixel má $196 \mu\text{m}^2$, t. j. približne 8-krát väčší povrch a 8-krát väčšiu citlivosť na svetlo. Keďže čas zachytenia obrazu jednotlivých riadkov môže byť často len niekoľko μs , citlivosť na svetlo je pre riadkové kamery mimoriadne dôležitá.

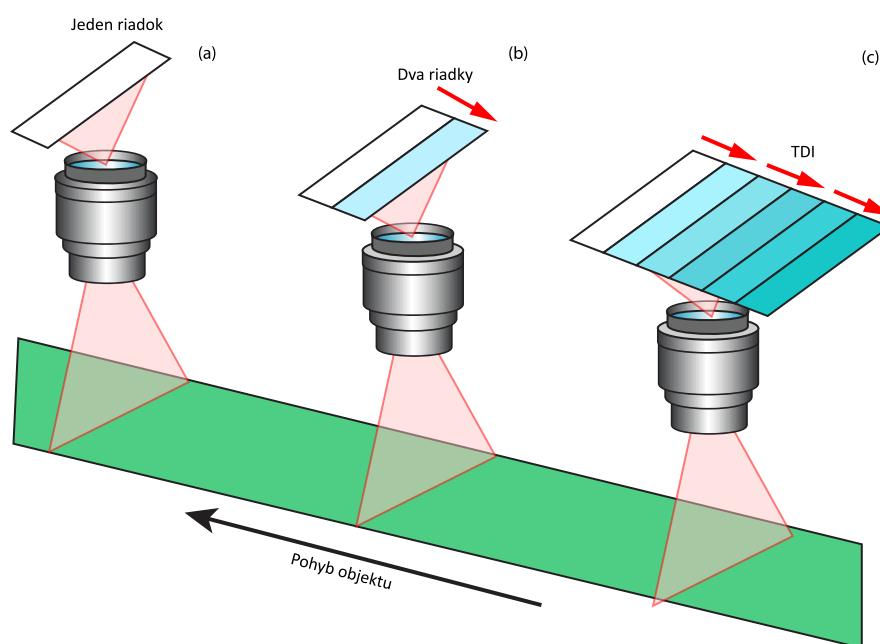
Od rozlíšenia 2048 pixelov má senzor so 14 μm pixelmi dĺžku riadku približne 29 mm: nemožno použiť C-Mount typické pre priemyselné kamery s plošným snímaním. Od dĺžky riadku viac ako 20 mm majú kamery uchytenie M42 alebo F-Mount.

V prípade dĺžky riadkov s rozlíšením 8k alebo 12k sa používajú čoraz menšie veľkosti pixelov, napr. 7 μm , pretože senzor by inak nebolo možné exponovať pomocou objektívov s uchytením M42 alebo F-Mount. Ďalším väčším štandardom by bola optika pre stredoformátové fotoaparáty, ktorá je mimoriadne drahá.

Na zvýšenie citlivosti na svetlo sa namiesto senzorov s jedným riadkom (Obr. 4.4 (a)) používajú senzory s dvoma alebo viacerými riadkami (Obr. 4.4 (b,c)), ktoré môžu vertikálne spájať signál niekoľkých riadkov bez straty fyzického rozlíšenia ako v prípade horizontálneho spájania – binningu (diskutovaného v kapitole 2.7.9).

V extrémnom prípade slúžia takzvané **TDI riadkové kamery** (z angl. time delay integration – integrácia s časovým oneskorením) na pridanie až 96 riadkov k jednému celkovému signálu, aby boli 96-krát citlivejšie. Keďže v tomto špeciálnom prípade je veľký počet riadkov aj priestorovo rozložený, snímanie obrazu na senzore musí byť veľmi presne synchronizované s pohybom dopravníka a snímaného objektu, aby sa oba posuny (dopravníka a senzora) presne zhodovali. Iba tak sa potom môžu riadky sčítat' bez toho, aby došlo k rozmazaniu obrazu.

Jedným z príkladov výroby, ktorý je ideálny na kontrolu pomocou riadkových kamier TDI, sú ploché displeje. Keďže ploché panely vyžarujú svetlo a množstvo generovaného svetla má určitú hornú hranicu, zvýšenie rýchlosti kontroly možno len s nasadením citlivejšej kamery. Vyžarované svetlo plochého panela sa líši od odrazeného svetla, ktoré sa bežne používa pri kontrolách. Napríklad pri kontrole ocele alebo textílií je možné investovať do výkonnejšieho osvetľovacieho systému, aby sa zabezpečila presnosť aj pri zvýšenej rýchlosti.

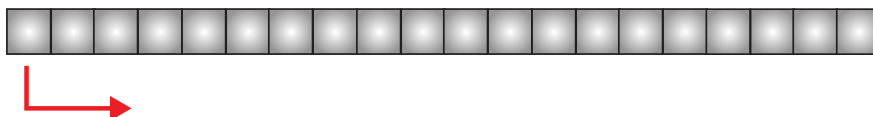


Obr. 4.4. Ilustrácia snímania dopravníkového pásu pomocou jedno, dvoj a TDI riadkovej kamery [68]

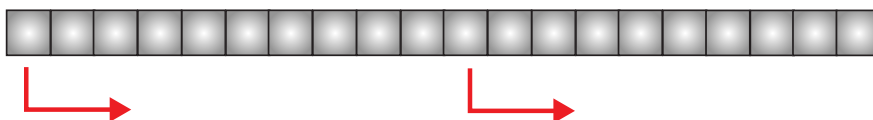
Čítanie obrazu

Riadkový senzor číta v rýchlom slede: napríklad riadková kamera so vzorkovacou frekvenciou 18 kHz číta 18 000-krát za sekundu, t. j. každých 55 μ s. Aby sa zo senzora dostali údaje, digitalizácia musí prebiehať veľmi rýchlo: v prípade dĺžky riadku 2048 pixelov je to frekvencia 18 kHz x 2048 = 36 MHz. Aby bolo možné senzor odčítať ešte vyššou rýchlosťou, senzor sa odčíta na viacerých kanáloch (Obr. 4.5). V praxi sa na čítanie senzora napríklad 12-megapixelovej riadkovej kamery používa až 8 „odbočiek“ senzora s prenosovou frekvenciou do 320 MHz.

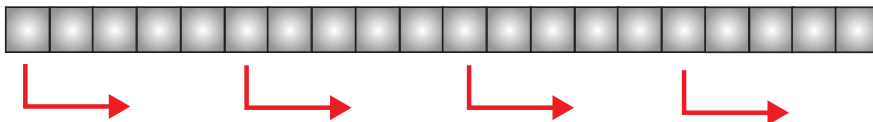
Jednakanálové čítanie riadku senzora (jeden odber)



Dvojskanálové čítanie riadku senzora (dva odbery)



Štvorkanálové čítanie riadku senzora (štyri odbery)



Obr. 4.5. Ilustrácia čítacích odbočiek riadkového senzora [49]

Porovnanie plošnej a riadkovej kamery

V Tabuľka 4-1 je uvedené zhrnutie porovnania plošných a riadkových kamier.

Tabuľka 4-1. Porovnanie plošného a riadkového snímání

Plošné snímání	Riadkové snímání
Pomer 4 : 3 (H : V) (typický)	Senzor je lineárny
Aplikácie s vysokou rýchlosťou až do niekoľkých stoviek FPS	Aplikácie s vysokou rýchlosťou – rýchlosti snímání riadkov až do 100 kHz
Objekt je stacionárny alebo sa pohybuje pomaly	Vytvára obraz po jednotlivých riadkoch
Širšie spektrum aplikácií	Objekt prechádza v pohybe pod senzorom
Jednoduchšie nastavenie	Ideálne pre zachytenie širokých objektov
Nížšia cena v porovnaní s riadkovým snímáním	Vyžaduje špeciálnu synchronizáciu a načasovanie
	Komplexná integrácia / Jednoduchá inštalácia, ale vyžaduje intenzívne osvetlenie

4.2 Typy priemyselných kamier podľa aplikačnej úrovne

Nárast nízkonákladových heterogénnych platforiem a možnosť nasadenia algoritmov strojového videnia v rôznych hardvérových architektúrach viedli k vzniku rôznych typov hardvéru pre strojové videnie, ktoré spĺňajú rôzne aplikačné požiadavky.

Väčšina článkov o vizuálnych senzoch, inteligentných kamerách alebo zabudovaných systémoch videnia začína definíciou týchto pojmov. Asociácia A3 Vision & Imaging [64] zaviedlo nasledujúce autoritatívne definície:

- **Vizuálny senzor:** Inteligentná kamera nižšej triedy. Inteligentná kamera s menšou flexibilitou a programovateľnosťou, ktorá je zvyčajne určená pre menej náročné aplikácie.
- **Smart kamera:** Úplný alebo takmer úplný vizuálny systém obsiahnutý v samotnom tele kamery. Smart kamera kombinuje minimálne kameru so spracovaním obrazu a programami súvisiacimi so strojovým videním v tom istom puzdre. Smart kamera je funkčne ekvivalentná vstavanému vizuálnemu procesoru. Niekedy sa smart kamery nazývajú „inteligentné kamery“ a „vizuálne senzory“. Termín „vizuálny senzor“ sa zvykne používať pre smart kameru nižšej triedy.
- **Zabudovaný vizuálny systém:** konfigurácia zariadenia strojového videnia, v ktorej je kamera pripojená k špecializovanému minipočítaču (nie osobnému počítaču). Na rozdiel od Smart kamery je výkon počítača na spracovanie obrazu externý voči puzdru kamery.

Všetky tri pojmy sa vzťahujú na kompletne systémy strojového videnia, t. j. zariadenia obsahujúce jednu alebo viacero kamier, vrátane hardvéru a/alebo softvéru schopného realizovať kompletne aplikácie strojového videnia. Rozdiely sú v komponentoch použitých v ich návrhu.

Cieľom vizuálneho systému je získať obrazové údaje pri zdroji, analyzovať tieto údaje a odovzdať výsledok alebo aspoň predspracované alebo menšie množstvo vizuálnych informácií. V súčasnosti čoraz väčších formátov obrazových snímačov je tento rozdiel oproti kamere bez inteligencie významný; použitím vizuálneho systému sa možno vyhnúť odovzdávaniu veľkého množstva nespracovaných informácií zo zdroja do systému spracovania — údajov, ktoré sú v mnohých prípadoch určené na to, aby ich tento systém spracovania vyradil. Na druhej strane to umožňuje výrazne znížiť šírku pásma potrebnú pre prenosový protokol, čím sa zjednoduší infraštruktúra a znížia náklady.

Praktickým príkladom je smart kamera, ktorá dokáže z obrazu získať súradnice objektov. Len tieto súradnice sa prenášajú cez sieť namiesto každého zachyteného obrazu. V prvom prípade sa informačný obsah môže merať na niekoľko bajtov, ale v druhom prípade musí byť infraštruktúra schopná spracovať megabajty údajov za sekundu.

Mnohé typické aplikácie, ako napríklad čítanie čiarových kódov a dátových matíc, rozpoznávanie tvarov a farieb alebo meranie, možno realizovať pomocou smart kamier, vizuálnych senzorov alebo zabudovaných vizuálnych systémov.

V skutočnosti je jedným z hlavných rozdielov medzi smart kamerou a vizuálnym senzorom spôsob, akým sa má opakovane používať. V slovníku A3 Vision & Imaging [64] sa nachádza nápoveda — v prípade vizuálnych senzorov sa uvádzajú pojmy menšia flexibilita a programovateľnosť. Pridajme teda niekoľko vysvetlení založených na týchto pojmocho, aby sme ilustrovali ich použitie:

- **Smart kamery** sú viacúčelové zariadenia a často sa dodávajú bez pevnej alebo predvolenej funkcie. Musia sa preprogramovať pomocou systému, ktorý môže pripomínať vysokoúrovňový skriptovací alebo programovací jazyk alebo inú flexibilnú metódu.
- **Vizuálne senzory** sú jednoúčelové, vopred pripravené zariadenia. Môžu byť prekonfigurované tak, aby slúžili na nový účel, alebo sa môžu upraviť ich parametre, ale môžu byť nedostatočne flexibilné na implementáciu nových aplikácií strojového videnia, ktoré výrobca nepredpokladal. Keďže sú vizuálne senzory určené na špecifické úlohy, môžu obsahovať špeciálne navrhnutý hardvér v programovateľných hradlových poliach (FPGA) alebo v integrovaných obvodocho špecifických pre aplikáciu (ASIC) a môžu byť v týchto úlohách veľmi dobré. Zahnutím len skutočne potrebných elektrických rozhraní by malo byť možné vytvoriť vizuálne senzory fyzicky menšie (a lacnejšie) ako tie v smart kamerách. Ak je rozsah aplikácií konečný a výrobca ho pozná, je jednoduchšie dodať senzor s vhodným zabudovaným systémom osvetlenia.
- **Zabudované vizuálne procesory** alebo **systémy** sú zvyčajne flexibilnejšie z hľadiska ich programovateľnosti ako smart kamery. Konfigurácia alebo programovanie prebieha na vstavanom počítači, približne ako na akomkoľvek inom PC. V aplikáciách, kde nie je dôležitá dĺžka kábla medzi zabudovaným počítačom a kamerou, kde je hardvér procesora dostatočne robustný na to, aby bol umiestnený v blízkosti samotnej aplikácie a kde je fyzická veľkosť menej dôležitá, predstavujú tieto systémy efektívnu alternatívu k smart kamerám aj k vizuálnym senzorom.

Hranice medzi jednotlivými typmi systémov sú nejasné, pretože dodávatelia vizuálnych systémov hľadajú správnu kombináciu ceny a výkonu pre aplikačné medzery a využívajú nové a stále sa zdokonaľujúce technológie. Pomôckou môže byť pohľad na dostupné možnosti v spektre na Obr. 4.6, kde sú znázornené všeobecne akceptované typy systémov:

1. Vizuálne senzory.
2. Smart kamery.
3. Zabudované vizuálne systémy.



Obr. 4.6. Prehľad možností na budovanie vizuálnych systémov [63], [69], [70], [71], [72]

4.2.1 Smart kamera

Mnohé z charakteristík návrhu smart kamier sa rovnako vzťahujú na návrh vizuálnych senzorov a zabudovaných vizuálnych systémov. Na začiatku sa pozrieme na niektoré typické návrhové parametre smart kamier a neskôr poukážeme na podobnosti a rozdiely v ostatných kategóriách. Na Obr. 4.7 sú znázornené smart kamery v kompaktnom puzdre s objektívom. Ako možno usúdiť z veľkosti ruky na obrázku, rozmery tohto puzdra sú malé (približne 53 x 60 x 121 mm bez objektívu a káblov), napriek tomu obsahujú kompletnú kameru a vstavaný počítač.



Obr. 4.7. Smart kamery [69], [71], [73]

Aplikácie

Smart kamery sa používajú v aplikáciách strojového videnia, kde prítomnosť dlhých káblov, fyzicky veľkých výpočtových jednotiek a prenos veľkého množstva obrazových údajov je náročná alebo nemožná z dôvodu priestorových obmedzení alebo obáv o spoľahlivosť. Smart kamery môžu predstavovať výhodu v porovnaní s celkovými nákladmi na samostatné počítače, kamery a softvér. Keďže výpočtový výkon jednej smart kamery bude pravdepodobne nižší ako výpočtový výkon PC, niektoré aplikácie sa musia vylúčiť z dôvodu ich zložitosti.

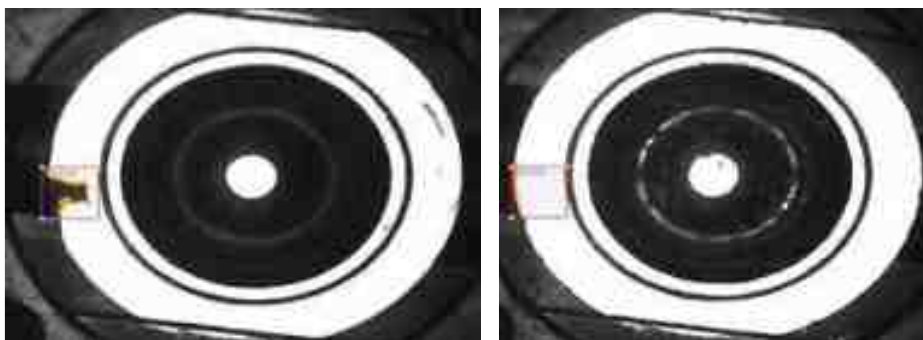
Smart kamery majú značné možnosti detekcie a merania, ako je uvedené nižšie, ale je potrebné dbať na to, aby sa smart kamery nepoužívali na hranici svojich výpočtových možností alebo aby sa im nezaťažovali úlohy, ktoré si vyžadujú časté nastavovanie parametrov. Napríklad smart kamera môže byť schopná detekovať a merať dva objekty súčasne, ale pri štyroch objektoch jej nemusí stačiť výkon. Tieto obmedzenia sa musia pred nasadením jasne pochopiť a v prípade zlyhania zvládnuť zabezpečením toho, aby kamera mohla signalizovať hostiteľskému počítaču, keď zistí, že jej úloha zlyhala. V situáciách, keď sa napríklad výrobok na dopravníku často mení, môže byť zmena detekčných algoritmov, aby sa prispôbili, efektívnejšie riadená zachovaním aspoň softvérových operácií najvyššej úrovne v hostiteľskom počítači namiesto pokusu o preprogramovanie smart kamery pre každý iný výrobok.

Medzi typické aplikácie smart kamier patria:

- Lokalizácia črt.
- Meranie rozmerov (absolútna dĺžka, uhly).
- Optické rozpoznávanie znakov (OCR) vrátane učenia sa nových písom.
- Rozpoznávanie objektov.
- Čítanie čiarových kódov a dátových matíc. tlačené alebo vyrazené kódy s rôznymi polohami, veľkosťami a rotáciami.
- Kontrola kvality vo výrobe, napríklad kvality povrchu.
- Šedotónová a farebná analýza.

Lokalizácia črt

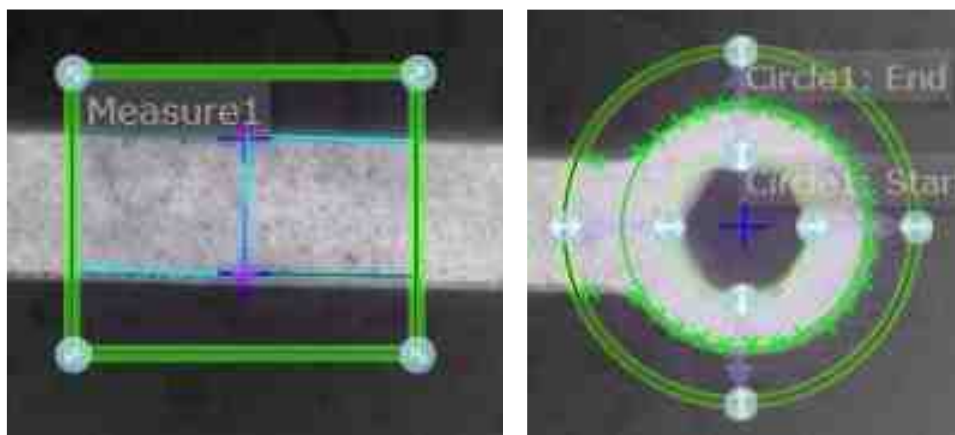
Najjednoduchšie rozpoznateľné prvky sú vysokokontrastné hrany. Niekedy ich možno nájsť jednoduchým prahovaním, ale častejšie sa používa jeden z dvojrozmerných filtrov na vyhľadávanie hrán. Samozrejme, filter dokáže vytvoriť len obraz hrany, nie povedať kamere, kde sa v obraze nachádza, takže sú potrebné ďalšie kroky na premenu hrany na skutočnú čiaru a potom na lokalizáciu čiary v obraze. Alternatívne by sa mohol implementovať algoritmus na sledovanie hrán na úrovni sivej. Tie môžu poskytnúť informácie o polohe priamo, ale sú viac vystavené rozrušeniu z lokálnych odchýlok ako filtre na vyhľadávanie hrán. Podobne sa dajú zistiť a lokalizovať aj iné prvky, ako sú diery, štrbiny, zárezy a podobne. Údaje o polohe sa potom môžu poskytnúť hostiteľskému počítaču na analýzu a akčný zásah. Tento druh schémy sa často uplatňuje v prípadoch, keď sa musia kombinovať rozmerové údaje z viacerých miest, ktoré sa nedajú zobrazit' jednou kamerou alebo na špeciálne funkcie, ako je stereoskopické zobrazenie alebo sledovanie v priestore (Obr. 4.8).



Obr. 4.8. Lokalizácia črt [74]

Meranie rozmerov

Z údajov o polohe možno vypočítať vzdialenosti na porovnanie s etalónom, aby sa vytvorila akcia na prijatie/odmietnutie alebo na manupulačný prenos do stroja, ktorý môže konať tak, že posunie iný diel do súradnice s umiestneným prvkom. V závislosti od možností dodaných programovacích nástrojov môžu byť schopnosti merania smart kamier pomerne sofistikované. Typickou zložitou úlohou môže byť kontrola stúpania a hĺbky závitú alebo overenie rozostupu matice otvorov. Treba spomenúť, že mnohé úlohy presného merania rozmerov si vyžadujú telecentrickú optiku (diskutované v kapitole 3.6.1). Niektoré smart kamery sú navrhnuté tak, aby umožňovali naprogramovanie pre konkrétnu úlohu merania — napríklad meranie priemeru otvoru — a potom zachovanie tohto programu, ktorý sa správa akoby bol obyčajný merač otvorov (Obr. 4.9).



Obr. 4.9. Meranie rozmerov [74]

Rozpoznávanie znakov

Jednou z bežných funkcií predprogramovaných smart kamier je čítanie alfanumerických znakov alebo čiarových kódov. Čítanie znakov je relatívne jednoduché, ak sú znaky dobre tvarované a optimalizované na automatické čítanie, ako napríklad na šekových dokladoch, avšak čítanie znakov vyrazených do kovu je podstatne zložitejšie. Napriek tomu sa táto úloha v súčasnosti bežne vykonáva pomocou smart kamier, rovnako ako čítanie iných typov znakov na všetkom, od výstražných značiek až po mikročipy. Bežné je aj čítanie čiarových kódov alebo dátových matíc. Smart kamery dokážu čítať jednorozmerné aj dvojrozmerné kódy, teraz už aj tie s farebne kódovanými informáciami a vysielat'

reťazce znakov predstavujúce obsah kódu. Vzhľadom na rozmanitosť používaných čiarových kódov bude mať typická kamera určená na túto úlohu softvérové ovládacie prvky na nastavenie typu čiarového kódu, ktorý sa má čítať (Obr. 4.10).



Obr. 4.10. Rozpoznávanie znakov [74]

Rozpoznávanie objektov

Pomocou analýzy škvŕn, pri ktorej sa okolo objektu na obrázku nakreslí obvod, ktorý poskytuje rozmery pre rôzne pomery, možno nájsť jednotlivé prípady predtým definovaných objektov. Na nájdenie automobilov možno vytvoriť všeobecné súbory pravidiel, ktoré umožnia napríklad riadenie dopravného toku. Pri súčasnom výkone, ktorý je k dispozícii v malých procesoroch, môžu kamery obsahovať tieto funkcie analýzy škvŕn a detekcie objektov. Programovanie týchto kamier si vyžaduje použitie externých nástrojov, ale po naprogramovaní môžu pracovať samostatne. Tento druh kamier bude často potrebovať prenášať do hostiteľského počítača nielen informácie o detekcii, ale aj vysoko komprimovaný obraz s prekryvmi, ktoré indikujú, aké objekty sa v obraze našli. V kamere môžu byť k dispozícii aj funkcie vyššej úrovne, ako je schopnosť sledovať identifikované objekty, t. j. identifikovať objekty, ktoré zotrávajú zo snímky na snímku, aj keď sa pohybujú. Súčasťou môžu byť aj podrobnejšie úlohy. V aplikácii pre dopravu sa môže vyžadovať aj lokalizácia a čítanie poznávacích značiek. Aj to je už v možnostiach smart kamier. Všetky tieto funkcie závisia od identifikácie skutočných objektov v scéne (Obr. 4.11).



Obr. 4.11. Rozpoznávanie objektov [74]

Sivotónová a farebná analýza

Okrem geometrických operácií môžu smart kamery merať intenzitu jasu, z týchto meraní vykonávať výpočty a operácie vyššej úrovne na základe týchto meraní a geometrických údajov. Medzi dostupné funkcie patrí klasifikácia objektov na základe vlastností sivej škály. Táto operácia sa môže použiť na triedenie objektov alebo na určenie poškodenia povrchu. Pri správnej kalibrácii môžu smart kamery vykonávať absolútne merania parametrov, ako je odrazivosť a priepustnosť, a kvantovať povrchy na textúrovanie a iné úpravy. Limity tu súvisia s počtom vrstiev spracovania, ktoré sú potrebné. V určitom okamihu nebude mať smart kamera jednoducho dostatočnú rýchlosť alebo pamäť. Tieto limity sa neustále posúvajú, a tak sa vždy objavujú nové možnosti.

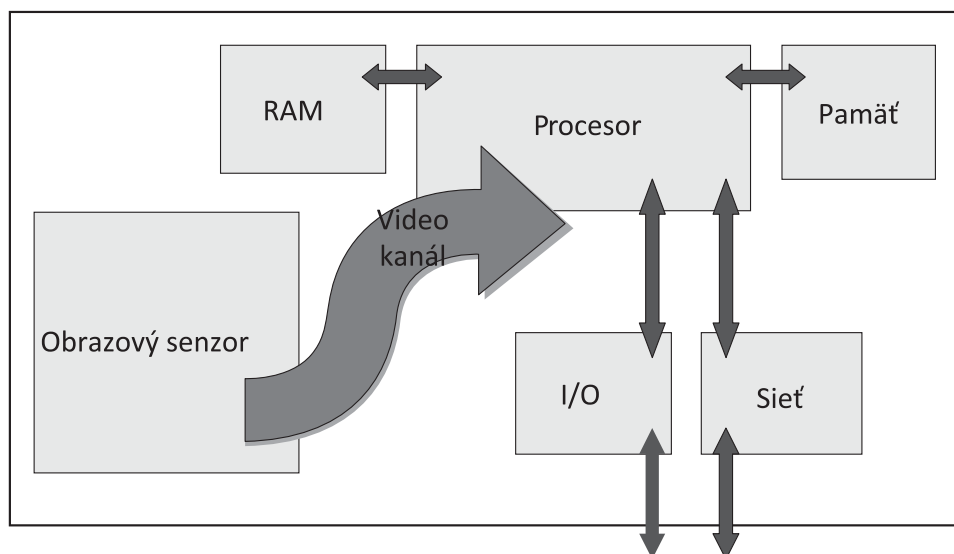
Presnosť absolútnych meraní farby je v každej kamere, nielen v smartfónoch, obmedzená rôznymi faktormi. Smart kamery sa však používajú na triedenie na základe farby v poľnohospodárskych aplikáciách a v iných výrobných procesoch, kde sa akceptovanie kóduje farbou. Pokiaľ sa nevyžaduje vysoká presnosť, smart kamery môžu merať aj farebnú rovnomernosť a kontrolovať farebné zmeny vo výrobnom toku. V rámci možností sú aj funkcie o niečo vyššej úrovne, ako je pozorovanie tenkých vrstiev a prevod ich farby do hrúbky pomocou známych farebných máp (Obr. 4.14).



Obr. 4.12 Farebná analýza [74], [75]

Časti a komponenty smart kamery

Všeobecný pohľad na komponenty smart kamery možno vidieť na Obr. 4.13



Obr. 4.13. Blokový diagram smart kamery [63]

Na zrozumiteľné spracovanie programových inštrukcií je potrebná určitá spracovateľská jednotka. Procesor často pozostáva zo štandardnej centrálnej procesorovej jednotky (CPU), podobnej tej, ktorá sa nachádza v systéme PC alebo v mobilnom zariadení. Niektoré zariadenia využívajú digitálny signálový procesor (DSP), alebo majú kombináciu CPU, DSP a/alebo grafického procesora (GPU).

Smart kamery už nie sú obmedzené len na jednoduché úlohy (napríklad čítanie čiarových kódov) a predstavujú platnú alternatívu ku klasickej zostave pozostávajúcej z kamery a počítača. V súčasnosti sú hlavné rozdiely medzi smart kamerami v procesorovej jednotke, ktorá môže byť založená na:

- DSP, čo je procesorová jednotka optimalizovaná na špecifické úlohy. Je menej flexibilná ako iné riešenia a často potrebuje na konfiguráciu proprietárne nástroje
- ARM + FPGA. Procesor ARM sa často používa na všeobecné aplikácie, zatiaľ čo FPGA sa používa len ako akcelerátor výkonu. Poskytuje väčšiu flexibilitu v porovnaní so zostavou založenou na DSP. Podpora je často obmedzená na Linux, ale s určitými frameworkami možno použiť kód napísaný používateľom.
- ARM + GPU. GPU sa používa ako akcelerátor, rovnako ako v predchádzajúcej zostave.
- CPU + VPU. Vizuálna procesorová jednotka (VPU) sa často používa ako akcelerátor spolu s CPU (ARM alebo x86) so všeobecnými úlohami. Líši sa od riešení ARM + FPGA alebo ARM + GPU, pretože čipy nie sú v tom istom systéme na čipe (SoC). Na strane používateľa nie sú žiadne podstatné rozdiely.
- Doska X86. Zostava sa viac podobá na PC. Umožňuje veľkú flexibilitu, pretože môže podporovať rôzne operačné systémy a kód napísaný používateľom.

V Tabuľka 4-2 sú uvedené výhody a nevýhody rôznych riešení procesorových jednotiek smart kamier.

Tabuľka 4-2. Výhody a nevýhody výpočtových platforiem smart kamier [63]

Platforma	Výhody	Nevýhody
DSP	• Procesor optimalizovaný na určité úlohy • Energetická účinnosť	• Znížená flexibilita • Často uzavreté a proprietárne systémy
ARM + FPGA	• Vynikajúca flexibilita pri vykonávaní rôznych úloh • Energetická účinnosť • Štandardné a otvorené systémy • Dobrý výpočtový výkon	• Náročnosť optimalizovaného programovania FPGA
ARM + GPU	• Vynikajúca flexibilita pri vykonávaní rôznych úloh • Energetická účinnosť • Vysoký výpočtový výkon	• Energetická účinnosť • Jednoduché programovanie
CPU + VPU	• Dobrá flexibilita pri vykonávaní rôznych úloh • Energetická účinnosť • Dobrý výpočtový výkon	• Obmedzený súbor funkcií
X86 board	• Vynikajúca flexibilita pri vykonávaní rôznych úloh • Vysoko prispôsobiteľné • Dobrý výpočtový výkon	• Energetická účinnosť

Výpočtová časť smart kamery je vlastne mikropočítač optimalizovaný na spracovanie obrazu. Keďže spracovanie obrazu si vyžaduje rýchle spracovanie veľkého množstva údajov, používajú sa výkonné mikroprocesory. Preto je jedným z dôležitých parametrov kamery taktovacia frekvencia procesora v MHz. Niektorí výrobcovia uvádzajú, najmä z reklamných dôvodov, výpočtový výkon v miliónoch inštrukcií za sekundu – MIPS. Táto jednotka však nie je veľmi vhodná na porovnanie kamier rôznych výrobcov, pretože rýchlosť spracovania reálnej úlohy závisí skôr od účinnosti softvérových nástrojov, ktoré sa u jednotlivých výrobcov a niekedy aj typov líšia. Moderné smart kamery pracujú s kompletným digitálnym obrazom uloženým v pamäti RAM, ale dostupná kapacita tejto pamäte je daná najmä požadovanou veľkosťou programu, ktorý sa po inicializácii skopíruje z programovej pamäte flash do pamäte RAM a tam sa vykoná. Veľkosť pamäte RAM a pamäte flash (v MB) je teda ďalším dôležitým parametrom. Na urýchľovanie niektorých štandardných operácií potrebných pri analýze obrazu (filtrovanie, vyhľadávanie hrán atď.) sa niekedy používajú veľmi rýchle jednocelové konečné automaty naprogramované v hradlových poliach.

Práve digitálne vstupy a výstupy približujú smart kameru k bežnému použitiu strojového videnia a vo väčšine prípadov sú potrebné na zabezpečenie synchronizácie snímania obrazu so stavom procesu. Zobrazovaný objekt sa zvyčajne musí snímať v určitej polohe a kamera sa spúšťa napríklad pomocným snímačom priblíženia alebo signálom z riadiaceho systému. Objem údajov získaných kamerou je zvyčajne oveľa väčší, ako požaduje používateľ, preto sa výstupné údaje redukujú len na tie, ktoré sú vhodné na ďalšie spracovanie.

Komunikačné rozhranie plní v smart kamere niekoľko funkcií. Hlavnou z nich je zvyčajne pripojenie k zariadeniu HMI (Human-Machine-Interface – rozhranie človek-stroj), ktoré umožňuje nastavenie, parametrizáciu alebo dokonca programovanie kamery. V súčasnosti sa HMI najčastejšie používa ako štandardný počítač. Na pohodlné vypracovanie danej úlohy je potrebné, aby HMI zobrazovalo obraz zachytený kamerou v reálnom čase. Prenosová rýchlosť musí byť pomerne vysoká, preto sa ako základné komunikačné rozhranie najčastejšie volí GigE Vision (Ethernet). Komunikačné rozhranie môže mať ďalšie funkcie. Môže prenášať údaje do riadiaceho systému vyššej úrovne, možno k nemu pripojiť modul na rozšírenie počtu vstupov a výstupov a môže tiež sprostredkovať komunikáciu medzi viacerými kamerami v prípade zložitejšej úlohy, ktorá si vyžaduje spoluprácu viacerých kamier. Zvyčajne sa používa aj na servis, výmenu firmvéru kamery a podobné účely. Často je inteligentná kamera okrem bežného rozhrania GigE vybavená aj pomocným sériovým rozhraním RS-232/422/485. Dôvodom je jednoduchšie pripojenie k väčšine existujúcich PLC.

Smart kamera sa často podobá na štandardnú priemyselnú kameru. Je väčšia a často má viac pripájacích miest. Má tiež vstupy a výstupy, ako aj komunikačné rozhranie. Ďalším bežným príkladom je umiestnenie objektívu nie na prednej strane kamery, ale na boku kamery a pridanie prstencového osvetlenia.

Programovanie a konfigurácia

Programovacie rozhranie smart kamery je pravdepodobne najdôležitejším aspektom pri výbere kamery. Množstvo potrebného času a úroveň zručností sú základnými faktormi, ktoré sa podieľajú na nákladoch na vytvorenie systému strojového videnia. Ak si používanie smart kamery vyžaduje nové alebo iné programátorské zručnosti, ako sú tie, ktoré sa už v organizácii používajú, môže byť potrebné prijať nových zamestnancov alebo zadať programovanie špecializovaným spoločnostiam. V ideálnom prípade sa smart kamera naprogramuje alebo nakonfiguruje pomocou zručností, operačného systému alebo knižnice, ktoré sú už dobre známe z predchádzajúcich produktov alebo skúseností. Opätovným použitím osvedčených metód prenesených z tradičnejších systémov strojového videnia môže koncový používateľ výrazne znížiť čas a úsilie potrebné na vyriešenie problému. Prípadne samotná smart kamera musí poskytovať intuitívne rozhranie, ktoré môžu používať ľudia, ktorí nie sú odborníkmi na výber alebo implementáciu algoritmov na spracovanie obrazu. Uvedieme niekoľko rôznych spôsobov programovania alebo konfigurácie smart kamier.

Skriptovanie znamená použitie vysokoúrovňového programovacieho jazyka, ktorý sa používa pre run-time prostredie, ktoré interpretuje skript priamo, to znamená, že sa vyhýba použitiu kompilátora. Skripty majú výhody rýchleho prototypovania, to znamená, že účinok zmien v skripte sa môže testovať okamžite po vykonaní zmeny. Použitím rôznych, ale kompatibilných prekladačov pre PC a inteligentné kamerové systémy možno používať identické skripty na oboch systémoch. Interpretery v čase behu zabezpečujú abstrakciu hardvéru a skrývajú rozdiely pred používateľom. Niektoré smart kamery umožnia vytvárať a upravovať skripty priamo v kamere bez použitia PC ako vývojového systému. Niekedy sa skripty vytvárajú ručne pomocou textového editora alebo sú výsledkom poloautomatizovaného procesu, napríklad vizuálneho programovacieho prostredia. V porovnaní so skompilovanou binárnou aplikáciou môže tradičný interpretovaný skript vykazovať nevýhodu v rýchlosti pre preťaženie prekladača.

Medzi vysokoúrovňové programovacie jazyky používané v strojovom videní patria jazyky C, C++, Java, C# alebo iné jazyky implementované v rámci .NET. Hoci je nad rámec tejto publikácie diskutovať o komparatívnych výhodách alebo nevýhodách jednotlivých programovacích jazykov, je dôležité poznamenať, že samotný jazyk výrazne určuje pracovný postup pri programovaní inteligentnej kamery.

Vizuálne programovanie spočíva v tom, že koncový používateľ počítačového systému vytvára aplikácie pomocou grafických prvkov. Keďže povaha systému strojového videnia zahŕňa veľký vizuálny obsah, má veľký zmysel umožniť používateľovi vidieť to, čo vidí kamera a umožniť výber artefaktov, oblastí a objektov v obraze kamery počas fázy programovania. Účinky spracovania obrazu alebo objektov sa potom môžu zobrazit' používateľovi, ktorý môže vykonať korekcie alebo pridať ďalšie kroky spracovania. Pridaním možnosti ovládať vstupy/výstupy, osvetlenie a iné periférne časti kamery alebo určovať činnosti na základe výsledkov je možný prístup k programovaniu založený na riešení problémov a nie na základe teórii spracovania obrazu. Vizuálna technika programovania na konfiguráciu smart kamery je teda už dlho požadovaná koncovými používateľmi. Výzvy pre výrobcov, aby do smart kamery zakomponovali intuitívne grafické programovacie rozhranie, sú však mimoriadne zložité. Na základnej úrovni je na spracovanie obrazu potrebná prvotriedna knižnica na spracovanie obrazu. Kamera bude musieť byť schopná zobrazit' nielen príslušnú scénu, ale aj prijateľné, ľahko identifikovateľné grafické prvky. Samotné programovanie aplikácie bude vyžadovať zobrazovacie zariadenie, ako je myš na ťahanie a púšťanie prvkov a prípadne klávesnicu na zadávanie textových informácií, napríklad parametrov. Tento prístup využívajú výrobcovia smart kamier, ako napríklad Matrox, Cognex, Omron a iné. Ak kamera môže počas procesu programovania poskytovať živý obraz, výsledkom vizuálneho programovania môže byť skript alebo binárna aplikácia, ktorú možno preniesť do smart kamery.

4.2.2 Vizualny senzor

Vizuálne senzory sú typické tým, že je k dispozícii v niekoľko rôznych variantov. Existuje napríklad model špeciálne určený na čítanie kódov a model vybavený infračerveným osvetlením. Ak má koncový používateľ požiadavku, ktorú možno splniť jednou z týchto hotových možností, nie je potrebné investovať do ďalších softvérových balíkov, čím sa vizuálny senzor stáva ekonomickou alternatívou k programovateľnej smart kamere. Keďže smart kamery a vizuálne senzory sú veľmi úzko prepojené, v nasledujúcich častiach sa obmedzíme len na zmienku o rozdieloch medzi týmito dvoma kategóriami alebo na zdôraznenie podobností, ak sa týkajú najmä vizuálnych senzorov.

Aplikácie

Typické aplikácie vizuálnych senzorov sú tie, ktoré si vyžadujú menší výpočtový výkon, majú menej dostupného fyzického priestoru alebo ich budú ovládať operátori, ktorí majú menej skúseností v oblasti strojového videnia ako v prípade aplikácií inteligentných kamier. Zložité alebo neobvyklé aplikácie sa zvyčajne nerealizujú pomocou vizuálnych senzorov z jednoduchého dôvodu, že výrobcovia sa sústreďujú na implementáciu najbežnejších požiadaviek pre tento trh. Očakáva sa, že používatelia, ktorí vyžadujú väčšiu flexibilitu, budú používať drahšie modely smart kamier. V podstate ten istý zoznam príkladov aplikácií smart kamier možno použiť aj na vizuálne senzory. Ak bolo zariadenie špeciálne navrhnuté na jednu z týchto úloh, jeho výkon môže byť dokonca lepší ako flexibilná smart kamera. Ak však spracovateľská jednotka nie je taká výkonná, môžu byť možné len zjednodušené varianty týchto typov aplikácií.

Medzi typické aplikácie vizuálnych senzorov patrí:

- Čítanie čiarových kódov a dátových matíc. Vytlačené alebo vyrazené kódy, prípadne so známou polohou, veľkosťou a rotáciou.
- Jednoduché OCR pre známe typy písma.
- Identifikácia dielov na jednoduché triedenie.
- Elementárna kontrola kvality na úplnosť, napríklad vo výrobe, kontrola úrovne naplnenia, prítomnosť všetkých súčastí.
- Počítanie alebo klasifikácia objektov podľa tvaru alebo farby.
- Nahradenie iných snímačov, ako sú fotoelektrické závory.
- Aplikácie strojového videnia, kde sa požiadavky na malé rozmery a nízku hmotnosť kombinujú s ťažkou dostupnosťou káblov, napríklad pohyblivé roboty a robotické ramená.

Časti a komponenty

Napriek možným rozdielom v použití sa základný hardvér vizuálnych senzorov podobá hardvéru smart kamier. Procesor, ktorý možno naprogramovať a ktorý dokáže implementovať algoritmy strojového videnia, je nevyhnutný, či už ako samostatný procesor alebo DSP, alebo integrovaný do iného zariadenia s vlastným video kanálom. Možnosťou sú tu aj FPGA alebo FPGA/SoC, pretože sú k

dispozícii v mnohých rôznych kombináciách. Počet logických hradiel v štruktúre FPGA a počet a rýchlosť jadier CPU možno zmenšiť na minimum potrebné na implementáciu konkrétnych aplikácií strojového videnia bez toho, aby sa zásadne zmenila štruktúra návrhu hardvéru alebo softvéru. Podobne možno znížiť požiadavky na pamäť a úložisko a odstrániť nepotrebné rozhrania, ak je k dispozícii známy súbor aplikácií strojového videnia. Výber vizuálnych senzorov bude pravdepodobne menší a obmedzené typické rozlíšenia, pretože základný výpočtový výkon vizuálneho senzora môže vylúčiť spracovanie veľkého množstva údajov. Napríklad, zatiaľ čo obrazové senzory s 5 megapixelmi (t. j. 2592×1944 pixelov) sa nachádzajú v smart kamerách, vizuálne senzory môžu používať formáty VGA (t. j. 640×480 pixelov) a menej zložitú optiku. Na spustenie získavania obrazu alebo výsledkov signálu bude stále potrebná určitá forma vstupno-výstupných kanálov. Sieťové rozhranie nemusí byť nevyhnutne potrebné alebo môže byť implementované pri nižších rýchlostiach. Pravdepodobne budú k dispozícii jednoduchšie zbernicové protokoly, ktoré sú vhodnejšie na signalizáciu výsledkov snímačov (napr. IO-Link), aby sa uľahčila integrácia vizuálnych snímačov do priemyselných procesov.

Programovanie a konfigurácia

Ak sa predpokladá, že používateľ vizuálnych senzorov je menej zručný v aplikáciách strojového videnia ako používateľ smart kamery, vyplýva z toho, že konfiguračné rozhranie by malo byť jednoduchšie na ovládanie. Pri niektorých aplikáciách sa používateľovi prezentuje menej parametrov. Vizuálny senzor skonštruovaný s ohľadom na jeden účel môže obsahovať pomerne jednoduchý aplikačný softvér, ale ak vizuálny senzor nemá byť neprimerane obmedzený v oblasti svojej činnosti, paradoxne to znamená, že softvér zabudovaný do zariadenia môže byť sofistikovanejší a zložitejší navrhnutý ako pre smart kameru — zabudovaná inteligencia musí nahradiť chýbajúce znalosti používateľa v oblasti strojového videnia. Vzhľadom na obmedzenia týkajúce sa výkonu, veľkosti a nákladov, ktoré sa kladú na konštruktéra vizuálneho senzora, predstavuje požiadavka väčšej inteligencie výzvu pri návrhu. Výrobcovia vizuálnych senzorov riešia tento problém tým, že umiestňujú obmedzenia inde, zvyčajne implementujú len obmedzený počet pevne stanovených aplikácií, umožňujú naraz „nahrať“ do vizuálneho senzora len jeden typ aplikácie alebo vyžadujú na konfiguráciu samostatné zariadenie, než je zariadenie používané na programovanie vizuálneho senzora.

4.2.3 Zabudované vizuálne systémy

Na lepšie porovnanie so smart senzormi a vizuálnymi senzormi uvádzame aj zabudované vizuálne systémy v tejto časti (hoci kategoricky spadajú už pod systémy strojového videnia) a budú tiež neskôr diskutované v kapitole 6.3. Zabudované vizuálne systémy, ktoré môžeme nazývať aj vizuálne kontroléry alebo kompaktné vizuálne systémy, poskytujú dôležité funkcie a vlastnosti, ktoré sú kľúčové pre efektívnu vizuálnu kontrolu a automatizáciu v rôznych priemyselných aplikáciách.

Zabudované vizuálne systémy sa od smart kamier a vizuálnych senzorov líšia tým, že spracovanie obrazu a vstupy/výstupy sú od kamery fyzicky oddelené káblom a kamera posiela obraz

späť do zabudovaného vizuálneho systému prostredníctvom štandardnej digitálnej zbernice cez zobrazovací komunikačný štandard, ako je USB3 Vision alebo GigE Vision (budú podrobne diskutované v kapitole 4.4). Oddelenie výpočtovej jednotky a I/O od kamery, objektívu a osvetlenia má niekoľko nevýhod, ale poskytuje niekoľko výhod v porovnaní s smart kamerami a vizuálnymi senzormi, ktoré ho robia atraktívnym pre vysoko výkonné, špecializované alebo multikamerové systémy. Výhodami prístupu zabudovaného vizuálneho systému sú vyšší výkon spracovania, možnosť pripojenia viacerých kamier, množstvo a rozmanitosť I/O, flexibilita pri výbere komponentov a flexibilita pri integrácii systému. Kompromisom za tieto výhody je, že vstavané vizuálne systémy sú zvyčajne zložitejšie na nastavenie a programovanie a sú drahšie ako smart kamery alebo vizuálne senzory.

Hlavné črty zabudovaných vizuálnych systémov možno definovať takto:

- Vyšší výkon spracovania.
- Možnosť pripojenia viacerých kamier.
- Množstvo a rozmanitosť I/O.
- Flexibilita pri výbere komponentov.
- Flexibilita pri integrácii systému.
- Bezventilátorová konštrukcia a väčší teplotný rozsah.
- Lepšie nárazové a vibračné hodnotenia a testovanie.
- Plná šírka pásma na každom porte kamery.
- Integrované hardvérovo definované I/O pre časovanie, spúšťanie a signalizáciu.

Príkladom zabudovaného vizuálneho systému (Obr. 4.14) je Omron FH [76] alebo Keyence CV-X [77].



Obr. 4.14. Zabudované vizuálne systémy Omron FH (vľavo) a Keyence CV-X (vpravo) [76], [77]

Aplikácie

Zoznam potenciálnych aplikácií pre zabudovaný vizuálny systém zahŕňa všetky možné oblasti uvedené v kapitole 4.2.1 pre smart kameru. Vyšší výpočtový výkon a väčší súbor vstupov/výstupov zabudovaného vizuálneho systému otvorí nové možnosti v oblasti high-endových aplikácií alebo pre časovo kritické situácie. Väčšie fyzické rozmery a tepelná schránka ho môžu vylúčiť v iných prípadoch. Špecifické oblasti, v ktorých sú zabudované systémy videnia použiteľné, sú aplikácie s vysokým počtom kamier a vizuálne riadený pohyb alebo riadenie v uzavretej slučke na základe vizuálnych údajov.

V niektorých aplikáciách, napríklad v automobilovom priemysle alebo vo výrobe elektroniky, sa používa mnoho kamier na rôzne typy kontroly alebo kontroly v rôznych častiach výrobnéj bunky. Často ide o postupný proces, pri ktorom nie sú všetky kamery v prevádzke súčasne. Tieto typy aplikácií by sa dali vyriešiť pomocou siete smart kamier pripojených k automatizačnej zbernici v systéme na odovzdávanie výsledkov kontroly, ale smart kamery by väčšinu celkového času automatizačného procesu nečinne stáli. Potenciálnou alternatívou je použitie viacerých štandardných kamier GigE alebo USB3 pripojených späť k jednému zabudovanému vizuálnemu systému. Vyšší výkon spracovania dostupný vo zabudovanom vizuálnom systéme dokáže zvládnuť súbežné snímanie a kontrolu, koreláciu výsledkov a príslušné vstupy/výstupy na časovanie a spúšťanie rôznych častí systému. V tomto prípade, aj keď jednotkové náklady na zabudovaný vizuálny systém sú vyššie ako v prípade smart kamery, celkové náklady na systém by mohli byť nižšie z dôvodu konsolidácie a zvýšeného úžitku dostupného výpočtového výkonu.

Ďalšou triedou aplikácií, v ktorých sa používajú zabudované vizuálne systémy, sú tie, ktoré vyžadujú určitý druh uzavretej regulačnej slučky medzi vizuálnym systémom a vstupmi/výstupmi na dokončenie úlohy. Do tejto kategórie patrí vizuálne riadený pohyb, ako aj korelácia vizuálnych meraní so špeciálnymi senzormi, analógovými vstupmi/výstupmi alebo meraniami mimo typickej sady vstupov/výstupov smart kamery alebo vizuálneho senzora. Niektoré zabudované vizuálne systémy majú schopnosť integrovať riadiacu jednotku pohybu na tom istom procesore ako vizuálne spracovanie, a tak uzavrieť riadiacu slučku na odovzdanie nastavených hodnôt polohy alebo rýchlosti riadiacej jednotke pohybu. Iné konfigurácie zahŕňajú pripojenie pohonov pohybu EtherCAT priamo k zabudovanému vizuálnemu systému. Tieto konfigurácie sa môžu použiť v aplikáciách kontroly/zarovňavania pásov alebo v aplikáciách sledovania dráhy, ako je použitie robotického ramena alebo portálu na nanášanie lepidla/tesniaceho prostriedku na diel s premenlivým profilom. Príkladom riadenia v uzavretej slučke s I/O by bol proces zarovňavania, kde výstupom systému videnia nie je rozhodnutie o vyhovení/nevyhovení alebo spúšťanie digitálneho I/O (DIO), ale analógový signál alebo digitalizovaná hodnota, ktorá je úmerná „chybe“ nameranej pomocou algoritmov strojového videnia na získanie informácií zo zdrojových obrazov. Chybový signál sa potom používa ako vstup do riadiaceho algoritmu PID (proporcionálno-integračno-derivačný) alebo riadiaceho algoritmu založeného na modeli.

Zabudovaný vizuálny systém sa skladá z nezávislej spracovateľskej jednotky a samostatnej kamery alebo kamier. Všetky kritériá pre konštrukčné rozhodnutia uvedené pri smart kamerách platia rovnako aj pre tieto systémy. Vďaka využitiu štandardných kamerových rozhraní, ako je USB3 Vision alebo GigE Vision, poskytuje široká škála kamier od rôznych výrobcov koncovému používateľovi väčšiu flexibilitu v rámci jedného systému ako pri smart kamerách alebo sériách vizuálnych senzorov s ich obmedzeným počtom možností použitia. K dispozícii sú aj výkonnejšie prvky spracovania a širší rozsah/kvantita vstupov/výstupov.

4.3 Požiadavky priemyselných kamier

Táto časť sa vzťahuje na kamery s kremíkovými senzormi pracujúcimi v pásme vlnových dĺžok približne 350–1100 nm. To vynecháva približne jednu časť z 10^{10} všetkých kamier, vrátane predovšetkým rôznych typov infračervených kamier, niekoľkých ultrafialových modelov a všetkých vysokoenergetických zobrazovacích zariadení. Dôležité požiadavky na tieto pásma sa môžu veľmi líšiť od kamier s viditeľným svetlom aj od seba navzájom a môžu sa riadiť veľmi špecifickými aplikáciami.

4.3.1 Mechanické požiadavky

Základná kamera pre priemyselné aplikácie je kovová (zvyčajne hliníková) schránka s otvormi na upevnenie, veľkým otvorom na prepúšťanie svetla, určitou elektronikou vo vnútri a konektormi na napájanie a signály. Vzhľadom na požiadavky na tuhosť, tepelnú stabilitu, elektronické tienenie a toleranciu otvorov je nepravdepodobné, aby ako vhodné puzdro mohlo slúžiť niečo iné ako kov. Niekedy si používatelia dodajú vlastné schránky a musia si zaobstaráť len elektroniku, čím preberajú zodpovednosť za práve uvedené položky. V presnejšej forme sú mechanické požiadavky tieto:

- Dostatočné montážne vybavenie a primeraná tuhosť, ktoré zabezpečia, že kamera zostane presne nasmerovaná požadovaným smerom a bezpečne pripevnená k svojej platforme.
- Montážne úchyty objektívu, ktoré upevnia vybranú optiku, správne ju umiestnia, zamedzia šíreniu nečistôt a v prípade potreby zabezpečia orientáciu objektívu a spätné nastavenie ohniska.
- Konštrukcia krytu, ktorá poskytuje primeranú ochranu pred okolitým prostredím, dostatočné vyžarovanie tepla generovaného vnútri, ľahký prístup k vnútorným zostavám podľa potreby a priestor na pripojenie bez rušenia, uloženie a odstránenie všetkých káblov elektroniky.
- Vonkajšie povrchové úpravy spĺňajúce požiadavky na odolnosť, elektrickú vodivosť, optickú odrazivosť a kompatibilitu s ostatnými prvkami systému.
- Veľkosť, tvar a hmotnosť zodpovedajúce všetkým optickým a fyzikálnym obmedzeniam.

Niektoré špecifické konštrukčné vlastnosti, na ktoré sa treba zamerať:

- Oddelenie krytov od nosných prvkov. Zatiaľ čo spotrebiteľské výrobky sú zvyčajne vyhovujúce, ak sa po odstránení krytov rozpadnú, takto skonštruované priemyselné výrobky sú vystavené riziku, že sa samé rozpadnú v dôsledku vibrácií. Obzvlášť dôležité je možné nesprávne nastavenie upevnení optických komponentov pri demontáži kamery.
- Pevné spoje medzi montážnym povrchom kamery a uchytením objektívu. Táto požiadavka zabezpečuje, aby kamera a objektív smerovali rovnakým smerom. Mnohé priemyselné kamery sú navrhnuté na montáž pomocou tej istej dosky, ktorá drží objektív, s použitím predného povrchu alebo obvodových závitových otvorov. Tie, ktoré sa montujú na základňu, majú spravidla jeden odliatok pre prednú časť a základňu alebo veľmi robustné spojky medzi týmito dvoma časťami. Spojovací prvok by mal obsahovať funkciu pozitívneho zarovnania a nemal by závisieť len od tlaku pôsobiaceho na upevňovacie prvky.
- Nastaviteľná zadná ohnisková vzdialenosť. Nie je nevyhnutná, pretože je možné použiť predĺženia a podložky so závitovými úchytmi, ale je to výhodné. Vo všeobecnosti nie je potrebná, ak sa používajú fotografické objektívy, pretože tie sú starostlivo kalibrované, pokiaľ, samozrejme, nie sú kalibrované kamery. Mnohé priemyselné objektívy majú zabudované možnosti nastavenia.
- Robustné a spoľahlivé káblové pripojenia. Nie sú striktne súčasťou krytu, ale sú z hľadiska mechaniky veľmi dôležité. Vždy sa uprednostňujú káble upevnené závitom a treba sa vyhnúť neuzamykateľným káblom, ako sú spotrebné napájacie konektory. Všetky káble by mali byť aj tak podopreté oddelene od kamery. Je potrebné zabezpečiť, či sú upevňovacie prvky konektorov správne nainštalované, aby sa káble úplne pripojili.
- Nerotujúce držiaky kamery. Neodporúča sa používať statívové držiaky, pokiaľ neobsahujú kolík proti otáčaniu. Dve skrutky budú funkčné, ale lepšie sú samostatné kolíky na umiestnenie a skrutky alebo rýchlopínače na uchytenie.
- Pozitívne upevnenie dosky. Všetky vnútorné obvody musia byť ukotvené k niečomu pevnému. Pri mechanickej podpore sa nemožno spoliehať na konektory. Dosky by nemali poskytovať oporu pre nič iné ako elektronické komponenty. Veľké komponenty by mali byť uchytené samostatne.
- Primerané tepelné cesty. Skontrolujte, či sú všetky komponenty s významným odvodom tepla primerane chladené. Niektoré kamery môžu vyžadovať externé chladenie cez montážny povrch.

Je potrebné mať na zreteli, že mnohé optické systémy potrebujú podporu oddelenú od uchytenia. Mnohé objektívy sú v súčasnosti väčšie a ťažšie ako kamery, ktoré ich používajú. Nikdy však nie je prijateľné, aby objektív podopieral kameru.

4.3.2 Elektrické požiadavky

Napájanie kamery sa môže javiť ako jednoduchá záležitosť, pretože väčšina z kamier je napájaná jedným jednosmerným prúdom. Nanešťastie, pri napájaní sa vyskytuje veľa príčin, prečo do signálu kamery môže byť vnesený šum. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť napájacích a uzemňovacích schém vo vnútri kamier nie je možné poskytnúť univerzálne odporúčania. Uvedieme niekoľko informácií, ktoré by sa mali určiť pre každú zvažovanú kameru:

- Schéma uzemnenia. V niektorých kamerách je puzdro uzemnené k spätnému vedeniu externého napájania, ale v iných je puzdro izolované. Význam tejto skutočnosti v systéme závisí od toho, či je držiak kamery alebo objektív uzemnený alebo izolovaný, a od konfigurácie uzemnenia na zdroji, ktorý poskytuje externé napájanie kamery. Vzájomne sa tu stretávajú zemné prúdy a elektrické rušenie. Situácia môže byť ešte komplikovanejšia v závislosti od spôsobu zapojenia analógových a digitálnych uzemnení vo kamere.
- Odstránenie šumu z napájacieho zdroja. Určité množstvo šumu na napájacom vedení si môže nájsť cestu do obrazových údajov. Aké množstvo závisí od odrušovacieho pomeru. Zvyčajne sa odrušenie zhoršuje so zvyšujúcou sa frekvenciou, takže spínanie napájacích zdrojov môže predstavovať problém. Jednoduchou aritmetikou sa dá zistiť, aká veľká je potrebná úroveň odrušenia. Ak senzor vydáva 1 volt v plnom rozsahu a sú potrebné 12-bitové údaje, potom je maximálny prípustný vedený šum približne 250 mV. Ak je na výstupe napájacieho zdroja prítomných 250 mV (od vrcholu k vrcholu), potom musí byť odrušenie aspoň 60 dB. Ak sa kamera prevádzkuje s dodatočným zosilnením, budú potrebné vyššie odrušovacie pomery.
- Rozsah vstupného napätia. Dlhé napájacie vedenie môže znížiť napätie na kamere pod rozsah tolerancie kamery. Mnoho kamier na tej istej napájacej zbernici môže spôsobiť kolísanie napätia. Je potrebné vedieť, akú toleranciu má kamera a pochopiť, čo sa zmení na výstupe kamery, keď sa zmení vstupné napätie počas prevádzky kamery. Pripojenie na napájaciu zbernicu kamery akéhokoľvek zariadenia je rizikový postup.
- Tolerancia prepätia. Je nutné poznať vplyv použitia napätí, jednosmerných aj prechodných, nad odporúčaný rozsah a ako je možné vymeniť prepálené poistky alebo iné ochranné prvky.
- Tolerancia obráteného napätia. Kamery by nemali vyhorieť, ak je napájanie pripojené opačne. Niektoré z nich budú fungovať aj v oboch smeroch.
- Obnovenie po prechodnom jave. Niektoré kamery sa nespustia správne, ak sa napätie pomaly zvyšuje z nuly. Niektoré sa tým môžu dokonca poškodiť. Iné sa zablokujú, ak napätie na krátky čas klesne pod minimum. Toto správanie je potrebné mať na zreteli.

4.3.3 Optické požiadavky

Mnoho informácií z oblasti optiky bolo už uvedených v kapitole 3. V tejto časti je cieľom pojednať o význame niekoľkých optických vlastností, ktoré môžu mať kamery. Tu je uvedených niekoľko ďalších potenciálnych problémov:

- **Predný odlesk.** Ak predná časť kamery nie je skrytá za objektívom z pohľadu sledovaného objektu, je potrebné zabezpečiť, aby exponované povrchy neboli reflexné. Môže to prinajmenšom zvýšiť problémy s rozptýleným svetlom, najmä tam, kde sa požaduje rovnomerné osvetlenie. V najhoršom prípade sa môže predná časť kamery objaviť ako odraz v meranom obraze.
- **Odras v osi.** Každý optický prvok kolmý na optickú os objektívu má potenciál odrážať svetlo späť cez objektív a vracať ho do roviny obrazu rozostrené a na inom mieste. Medzi možné zdroje takýchto odrasov patrí povrch senzora, sklíčko senzora a akékoľvek filtre alebo iné optické prvky medzi zadnou stranou objektívu a sensorom. Odrasy by sa mali minimalizovať výberom optických komponentov s vhodnými povrchovými úpravami
- **Úniky svetla.** Všetky materiály obklopujúce dutinu za objektívom by mali byť nepriehľadné. Väčšina kamier má vo vnútri LED diódy, ktoré môžu kedykoľvek poskytnúť príležitosť pre rozptýlené svetlo. Väčšina sensorov je kremíkových, takže môžu detekovať žiarenie v blízkom infračervenom pásme, ktoré nebude očiam zrejmé. Niektoré farbivá používané na výrobu čierneho plastu stále prepúšťajú žiarenie v blízkom infračervenom pásme. Malé netesnosti okolo uchytenia objektívu sa nemusia prejaviť, kým sa nepoužije silný stroboskop.

4.3.4 Požiadavky pracovného prostredia

Pracovné prostredie priemyselnej kamery môže zahŕňať v podstate všetky potenciálne nebezpečenstvá, od elektrických výbojov cez teplo až po mechanické nárazy. Základnou požiadavkou na úspešnú implementáciu akejkoľvek aplikácie strojového videnia je zabezpečiť, aby získaný obraz adekvátne zachytával požadované informácie zo sledovaného objektu. Z toho priamo vyplýva, že obraz nesmie byť zakrytý alebo výrazne skreslený, kamera sa nesmie pohybovať vzhľadom na objekt a získaný obraz sa musí správne premeniť na prenos signálu. Prvé dve z týchto podmienok sa týkajú predovšetkým problémov mimo kamery. Tu sú uvedené niektoré dôležité úvahy k požiadavkám:

- **Vibrácie.** Kamery musia byť izolované od vysokofrekvenčných vibrácií (viac ako niekoľko sto hertzov). Amplitúdy takýchto vibrácií sú zvyčajne príliš malé na to, aby spôsobili výrazné rozmazanie obrazu, avšak môžu spôsobiť rozobratie kamery bez ohľadu na starostlivosť o upevnenie spojovacích prvkov. Čo je horšie, pravdepodobne povedú k prasknutiu spájkovaných spojov na doskách a dokonca k poruchám vo vnútri niektorých komponentov. Nižšie frekvencie vibrácií nemožno tolerovať, pretože posunú kameru vzhľadom na objekt, čo spôsobí stratu rozlíšenia.

- **Náraz.** Typické kamery sú v súčasnosti voči otrasom relatívne odolné, pretože ich hmotnosť je pomerne malá. Nárazy počas činnosti môžu vytvoriť rezonancie, ktoré rozmazávajú obraz, ale izolované nárazy počas manipulácie a dokonca ani počas prevádzky pravdepodobne nespôsobia vážne poškodenie. Aj napriek tomu však je potrebné zostať v medziach stanovených pre konkrétne kamery, pretože náraz do kamery len nesprávnym spôsobom môže poškodiť sklíčko senzora. Samozrejme, ak je kamera potrebná na konkrétnu aplikáciu veľká alebo obsahuje zariadenia, ako sú zosilňovače obrazu, nárazom by sa malo starostlivo predchádzať aj pri preprave.
- **Teplota.** Vnútorne priestory kamier môžu byť oveľa teplejšie, možno o 30 °C alebo viac, ako je teplota okolia. Špecifickým problémom je, že senzor nepracuje pri teplote okolia, takže akýkoľvek výpočet výkonu senzora musí používať skutočnú prevádzkovú teplotu senzora. Väčšina ostatných komponentov a správne navrhnutých obvodov nie je náchylná na zmeny teploty spôsobom, ktorý by ovplyvnil signál kamery viac ako zmeny zo senzora. Pravdepodobne najdôležitejšia zmena, ktorá sa netýka senzora, zahŕňa časovanie signálov pohonu senzora a digitalizačných hodín. Napríklad v prípade CCD môžu mať relatívne malé posuny ovládačov transportného registra významný vplyv na účinnosť prenosu náboja, čo spôsobuje rozmazanie obrazu v riadkovom smere.

Ďalším problémom je kondenzácia pri nízkych teplotách. Len málo kamier je utesnených proti vlhkosti, takže klesajúce teploty môžu viesť ku kondenzácii. Absolútna teplota nie je dôležitá. Pri vysokej relatívnej vlhkosti môže pri klesajúcich teplotách dochádzať ku kondenzácii, aj keď je kamera horúca. Kondenzácia sa často najskôr prejaví na senzore, pretože sklíčko senzora môže byť najchladnejším miestom v kamere. Je vhodné si uvedomiť, ako sa budú jednotlivé typy kamier správať, ak dôjde ku kondenzácii, a čo by sa malo urobiť následne po výskyte kondenzácie.

Jedným z extrémnych prípadov teplotného účinku je trvalá premena amorfných selénových vrstiev na detekciu röntgenového žiarenia na inú fázu, ktorá nie je citlivá, jednoducho vystavením nízkym teplotám, ktoré sa vyskytujú počas leteckej nákladnej dopravy. Takéto zariadenia sa nemôžu prepravovať letecky.

- **Rádiofrekvenčná/elektromagnetická interferencia.** Telo kamery je v podstate Faradayovou klietkou pre vnútorné komponenty s výnimkou perforácie pre objektív a konektory. Tieto malé otvory však stále môžu umožniť príjem významného rádiofrekvenčného rušenia, najmä ak objektív alebo káble fungujú ako antény. Správne tienenie a uzemnenie môže tieto problémy zmierniť, ale ak sa hneď vedľa kamery nachádza veľký motorový stýkač, bude generovať biele body v obraze bez ohľadu na to, čo sa urobí.
- **Ionizujúce žiarenie.** Ak sa má kamera používať v systéme, kde sa na tvorbu obrazu používa radiácia, musia sa vybrané kamery posúdiť z hľadiska ich odolnosti voči žiareniu pri očakávaných úrovniach expozície. Aj v prípade, že sú kamery silne tienené, možno

očakávať náhodné zásahy do senzora a elektroniky kamery. Dokonca aj v niektorých aplikáciách mimo hlavného žiarenia, ako je monitorovanie vo vnútri liečebných apartmánov rádioterapie alebo monitorovanie procesov v reaktore, môže dôjsť k významnému ožiareniu. Je potrebné si uvedomiť prechodné a kumulatívne účinky akéhokoľvek ožiarenia, najmä ak sú tieto účinky nezvratné.

- **Tlak.** Zmena tlaku môže mať katastrofálne účinky na niektoré elektronické komponenty, v neposlednom rade na obrazové senzory. Väčšina obrazových sensorov, pokiaľ nie sú v hermetických obaloch, používa na zabezpečenie sklička epoxidy. Cez epoxidy môžu prúdiť plyny, najmä pod vplyvom tlakových rozdielov. Tlak vyšší ako tlak pod sklíčkom môže vtlačať vodnú paru, ktorá môže neskôr kondenzovať na vnútornej strane sklíčka a na povrchu senzora. Vo všeobecnosti k tomu dochádza, keď sa vonkajší tlak najprv zníži, napríklad počas letu, na dostatočne dlhý čas, aby tlak pod sklíčkom klesol a následný návrat k normálnemu atmosférickému tlaku vtlačil vodnú paru dovnútra. Vždy, keď sa kamery prepravujú vzduchom, odporúčajú sa plastové vrecká a vysúšadlá.
- **Čistiace látky.** Najmä pri potravinárskych linkách musia byť kamery chránené pred požiadavkami na umývanie a sterilizáciu. Je nepravdepodobné, že by mnohé kamery boli vhodné na prevádzku v takýchto prostrediach bez dodatočných ochranných krytov. Napriek tomu je rozumné pochopiť ešte pred vznikom prípadnej nehody, aké účinky by mal kontakt s čistiacimi látkami na kameru, aby bolo možné pripraviť vhodné servisné úkony.

Rôzne faktory prostredia sa môžu vzájomne ovplyvňovať a spôsobovať vyššiu náchylnosť na chybnú prevádzku alebo poruchu v rámci bežných tolerancií pre jeden faktor. Napríklad v prípade kamier určených na opakované lety môžu opakované zmeny teploty, tlaku a vlhkosti viesť k problémom s kondenzáciou, aj keď nebola prekročená žiadna zo špecifikácií.

4.3.5 Právne predpisy

Požiadavky na dodržiavanie právnych predpisov sa líšia v závislosti od aplikácie. Laboratórne aplikácie nemusia vyžadovať žiadnu zhodu, zatiaľ čo lekárske aplikácie zahŕňajúce riadenie alebo podporu života môžu vyžadovať komplexnú zhodu vrátane formálneho overenia softvéru. Najbežnejšou požiadavkou je bezpečnostná certifikácia treťou stranou, ako napríklad certifikácia potrebná na získanie certifikátu UL – Underwriters Laboratories [78] alebo značky CE – Conformité Européenne [79]. Nedostatok požadovaných dokumentov o zhode môže mať za následok príkazy na zastavenie prác, najmä v jurisdikciách, kde sa na povolenie zapnutia systému vyžaduje napríklad bezpečnostné potvrdenie od hasičského zboru. Medzi regulačné požiadavky, ktoré sa môžu vzťahovať na kamery, patria:

- **Všeobecná bezpečnosť.** Tieto certifikáty sa týkajú predovšetkým nebezpečenstva požiaru a úrazu elektrickým prúdom. Existujú rôzne klasifikácie pre rôzne typy zariadení a úrovne

náročnosti cieľových používateľov. Konkrétne zodpovedné agentúry sú zvyčajne určené geograficky. Každá krajina môže mať vlastnú agentúru s určitými odchýlkami od univerzálnych požiadaviek. Uistite sa, že každá vybraná kamera spĺňa požiadavky plánovaných miest konečnej inštalácie. V niektorých prípadoch môže výrobca systému predložiť na certifikáciu celé systémy, aj keď nie sú certifikované všetky komponenty.

- **EMI/RFI.** Certifikácia sa môže vyžadovať na preukázanie odolnosti voči vonkajšiemu elektromagnetickému rušeniu, ako aj odolnosti voči nadmernému vyžarovaniu rádiových frekvencií v prípade kamier a iných aktívnych elektronických zariadení. Testovanie môže zahŕňať káble a vyžadovať meranie vyžarovanej aj vedenej energie. Na základe aplikácie a typu zariadenia sa môžu uplatňovať rôzne normy výkonu a metódy certifikácie.
- **Ionizujúce žiarenie.** Hoci kamery nevyžarujú ionizujúce žiarenie, môžu tvoriť súčasť tienenia v systémoch radiačného zobrazovania alebo môžu byť súčasťou zobrazovacieho reťazca, ktorý musí spĺňať určité výkonnostné požiadavky. Testovanie v aplikáciách tienenia je takmer univerzálne, ale overovanie kvality obrazu sa zvyčajne vzťahuje len na lekárske systémy.
- **Kontrola konštrukcie a výroby.** Väčšina zdravotníckych zariadení musí byť navrhnutá a vyrobená podľa písomných kontrolných postupov certifikovaných treťou stranou alebo regulačnou agentúrou. Záznamy sa musia uchovávať dlhší čas a v niektorých prípadoch sa musí dať vysledovať pôvod komponentov a dokonca aj materiálov. Vo všeobecnosti sa vyžaduje školenie personálu a dokonca aj marketingová literatúra môže podliehať overeniu všetkých tvrdení o účinnosti, ktoré sa v nej uvádzajú.
- **Vesmír a obrana.** Zariadenia dodávané na vesmírne alebo obranné účely môžu podliehať prísnyim špecifickým požiadavkám na testovanie, certifikáciu treťou stranou a kontrolu zo strany kupujúceho.
- **Systémy kvality.** Mnohí zákazníci v súčasnosti vyžadujú, aby predajcovia boli certifikovaní podľa normy ISO9001:2015 [80] alebo aby preukázali existenciu porovnateľného systému riadenia kvality. To môže vyžadovať, aby každý dodávateľ v dodávateľskom reťazci vyžadoval, aby bol certifikovaný aj ďalší dodávateľ. Môžu sa uplatňovať aj iné certifikácie, ako napríklad ISO14000 [81] alebo priemyselné normy, ako napríklad IATF 16949:2016 (pre dodávateľov automobilového priemyslu) [82] .

4.4 Štandardy rozhrania priemyselných kamier

Architektúry na získavanie údajov zo strojového videnia majú mnoho rôznych foriem, ale všetky majú rovnaký konečný cieľ. Týmto cieľom je dostať obrazové údaje z fyzického senzora do procesorovej jednotky, ktorá dokáže spracovať obraz a aktivovať akciu. Tento cieľ je rovnaký pre systémy strojového videnia založené na osobnom počítači (PC), vstavané kompaktné vizuálne systémy a smart kamery.

V začiatkoch strojového videnia priemysel prijal existujúce analógové televízne štandardy, ako napríklad CCIR [83] alebo RS-170 [84], na rozhranie medzi kamerou a frame grabberom (adaptér pre zachytávanie snímok).

V 90. rokoch 20. storočia sa rozšírila digitálna technológia a začalo sa používať množstvo proprietárnych riešení rozhrania. Pre používateľov vizuálnych technológií to vytváralo neprehľadné podmienky.

Vývoj FireWire/IEEE 1394 spoločnosťou Apple pre spotrebiteľský trh bol dobrým prvým krokom, ale štandard Camera Link, zavedený v roku 2000, usmernil technológiu a zjednodušil trh. Camera Link stále zohráva dôležitú úlohu v tomto odvetví ale boli zavedené nové rozhrania, ktoré riešia rastúce spektrum odvetví, ktoré využívajú vizuálne technológie. V roku 2006 bol vydaný GigE Vision, po ktorom nasledovali CoaXPress, Camera Link HS a USB3 Vision na strane hardvéru. Na strane softvéru boli predstavené GenICam a IIDC2 na lepšiu podporu digitálnych technológií.

Štandard rozhrania kodifikuje spôsob pripojenia kamery k počítaču a poskytuje definovaný model, ktorý umožňuje jednoduchšie a efektívnejšie používanie vizuálnych technológií. Vizuálny systém sa skladá z rôznych komponentov vrátane kamier, frame grabberov a knižníc pre spracovanie obrazu, často od viacerých výrobcov. Štandardy rozhrania zabezpečujú bezproblémovú spoluprácu kompatibilných komponentov.

Prvé analógové štandardy poskytovali jednoduché pripojenie na prenos videa. Ovládanie a spúšťanie kamier sa uskutočňovalo prostredníctvom samostatného, výrobcom proprietárneho pripojenia. Digitálne štandardy umožňujú ovládanie kamery a prenos obrazu cez jediný vodič. Funkcie digitálneho prenosu obrazu poskytujú aj väčšiu flexibilitu a môžu zjednodušiť návrh systému, čím sa znížia celkové náklady.

Aplikácie vizuálnej kontroly si vyžadujú štyri základné úlohy (Obr. 4.15):

- Vyhľadanie a pripojenie kamery.
- Konfigurácia kamery.
- Zachytenie obrazu z kamery.
- Spracovanie asynchrónnych udalostí signalizovaných z kamery alebo do kamery.



Obr. 4.15. Kľúčové funkcie poskytované štandardmi digitálneho rozhrania [18]

S týmito úlohami pomáhajú dve vrstvy softvéru (Obr. 4.16). Prvou vrstvou je transportná vrstva (angl. Transport Layer – TL), ktorá vyhľadáva kameru, poskytuje prístup k nízkoúrovňovým registrom kamery, načítava tok údajov zo zariadenia a poskytuje udalosti. Transportná vrstva sa riadi štandardom hardvérového rozhrania. V závislosti od typu rozhrania si transportná vrstva vyžaduje špecializovaný frame grabber (Camera Link, Camera Link HS, CoaXPress) alebo adaptér zbernice (FireWire, GigE Vision, USB3 Vision).



Obr. 4.16. Softvérové vrstvy pre štandardy digitálneho rozhrania [18]

Druhou vrstvou je knižnica na získavanie obrazu, ktorá je súčasťou súboru nástrojov na vývoj softvéru (SDK). SDK môže byť samostatná položka, dodávaná s frame grabberom alebo v knižnici na spracovanie obrazu. Využíva transportnú vrstvu na prístup k funkciám kamery a umožňuje zachytávanie snímok. Existujú dva hlavné štandardy pre funkčnosť kamery a jej mapovanie do registrov: GenICam a IIDC2.

Metódy sa líšia v tom, že GenICam opisuje zoznam funkcií v štandardnom texte, ale mapovanie do registrov je špecifické pre implementáciu. Informácie o mapovaní funkcií kamery do registrov kamery sa preberajú z kamery v štandardizovanom formáte. Knižnice SDK interpretujú tento súbor a podľa toho vykonávajú mapovanie.

IIDC2 opisuje v štandardnom texte pevnú sadu registrov, ktoré definujú funkčnosť kamery a podrobnosti implementácie. Pre tento typ normy knižnice SDK zvyčajne obsahujú pevne zakódované mapovanie funkcií kamery do registrov.

Štandardy hardvérového rozhrania zabezpečujú, že kamery možno pripojiť k akémukoľvek ovládaču alebo frame grabberu. Programové rozhranie softvérových štandardov zabezpečuje, že ovládače môžu byť použité z rôznych knižníc pre spracovanie obrazu alebo dokonca priamo vývojármi. Vývojári si môžu vymieňať kamery, ovládače alebo dokonca celú technológiu rozhrania bez toho, aby museli robiť výrazné zmeny v softvéri, ak používajú SDK založené na štandardoch.

4.4.1 Camera Link

Štandard Camera Link (Tabuľka 4-3) bol pôvodne vydaný v roku 2000. Je to robustné, dobre zavedené komunikačné spojenie, ktoré štandardizuje spojenie medzi kamerami a frame grabbermi a definuje kompletne rozhranie vrátane ustanovení pre prenos údajov, časovanie kamery, sériovú komunikáciu a signalizáciu v reálnom čase do kamery. Camera Link je protokol, ktorý neobsahuje paket, a zostáva najjednoduchším štandardom prepojenia kamery a frame grabbera. V súčasnosti vo verzii 2.1 zahŕňa špecifikácia štandardu konektory Mini Camera Link, Power over Camera Link (PoCL), PoCL-Lite (minimalizované rozhranie PoCL podporujúce základné konfigurácie) a špecifikácie výkonu kábla.

Rýchlosť

Camera Link bol vytvorený na vysokorýchlostnú komunikáciu v reálnom čase. Vysoká šírka pásma 255 MB/s pre jeden kábel (Obr. 4.17 vpravo) a až 850 Mb/s pre dva káble (Obr. 4.17 vľavo) zabezpečuje rýchly prenos obrazu bez problémov s oneskorením.

Prijímacie zariadenie

Frame grabber.

Kábel

Camera Link definuje svoj vlastný vyhradený kábel. Kamery a frame grabbery sa dajú jednoducho vymieňať pomocou toho istého kábla. Maximálna dĺžka kábla je v rozsahu 4 až 15 metrov v závislosti od taktovacej frekvencie kamery. Mini Camera Link poskytuje malú plochu, ak je problém s priestorom.

Konektory

26-pinový konektor MDR; 26-pinový konektor SDR, HDR (Mini Camera Link); 14-pinový konektor HDR (PoCL-Lite) (Obr. 4.18).

Napájanie kamery

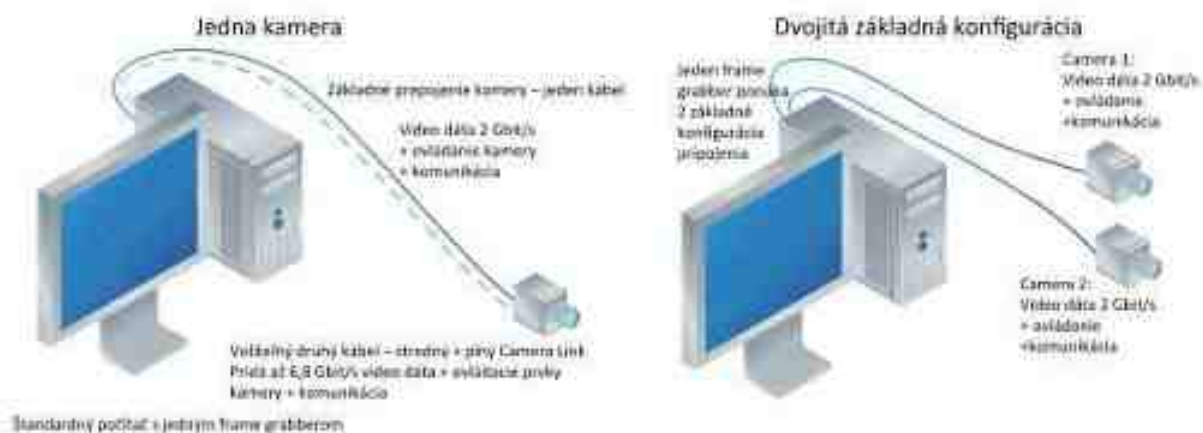
Pomocou PoCL sa kamera PoCL môže napájať z PoCL frame grabbera prostredníctvom kábla Camera Link.

Ďalšie odlišnosti

Camera Link má voliteľnú podporu GenICam pre plug and play interoperabilitu. Na jednu kameru možno použiť až dva káble (Obr. 4.17 vľavo).

Tabuľka 4-3. Camera Link – špecifikácie [18]

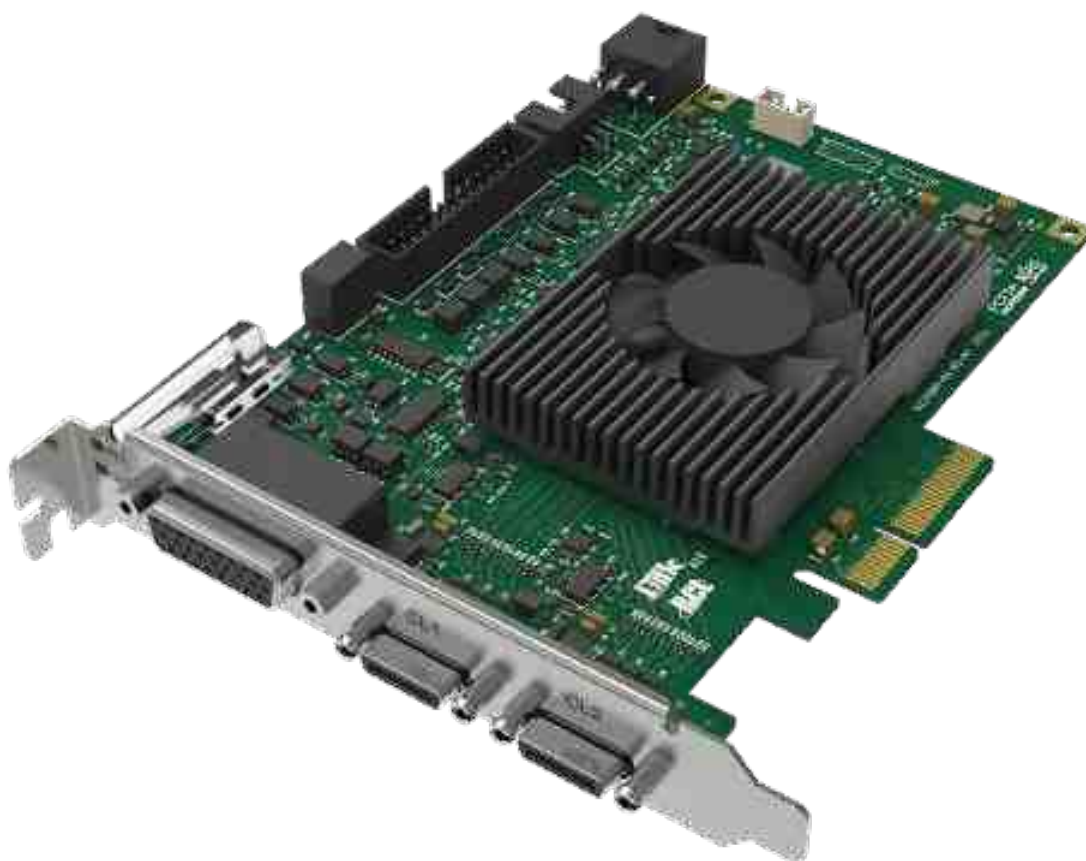
	Dátum prvého vydania	Október 2000	
Konfigurácie výstupu	Konfigurácia	Prietok obrazových dát	Počet káblov
	Lite	100 Mbytov/s	1
	Základ	255 Mbytov/s	1
	Stredná	510 Mbytov/s	2
	Plná	680 Mbytov/s	2
	80-bit	850 Mbytov/s	2
Ovládanie kamery	Uplink kanál	Asynchrónna sériová komunikácia	
	Downlink kanál	synchronná sériová komunikácia	
	Triggerovací vstupný signál	4 priame signály z obrazového snímača do kamery	
Zariadenia prijímača	Frame grabber		
Podporované topológie prenosu	Point-to-point		
Kabeláž	Typy	Max. dĺžka (zvyčajne pri 85 MHz)	Napájanie cez kábel (príkon na kamere)
	Lite	10 m	4 W
	Základ	10 m	4 W (voliteľné)
	Stredná	10 m	8 W (voliteľné)
	Plná	5 m	8 W (voliteľné)
	80-bit	4 m	8 W (voliteľné)



Obr. 4.17. Camera Link – možnosti pripojenia [65]



Obr. 4.18. Konektory Camera Link [65]



Obr. 4.19. Frame grabber Camera Link (Magewell Industry Flex I/O Dual CL) [85]

4.4.2 Camera Link HS

V máji 2012 bol vydaný štandard Camera Link HS (Tabuľka 4-4), ktorý vylepšuje štandard Camera Link použitím káblov z bežného sortimentu na rozšírenie dosahu a tiež zvýšením prenosovej rýchlosti pomocou jediného lacného kábla. Funkcie Camera Link HS zahŕňajú: protokoly odolné voči chybám s jedným bitom; 16 obojsmerných signálov GPIO (General Purpose Input Output); funkcie na úrovni systému, ako je synchronizácia viacerých paralelne spracúvaných snímok a riadenie prevádzkového režimu kamery z hostiteľa po jednotlivých snímkach. Camera Link HS je podporovaný pri rýchlostiach 3,125 a 5,0 Gbit/s na jednu linku s protokolom M a pri rýchlostiach 10,3, 12,5, 13,8, 15,9 Gbit/s na jednu linku s protokolom X. K dispozícii sú nešifrované jadrá IP VHSIC v jazyku popisujúci hardvér (VHDL), ktoré znižujú problémy s prepojením a riziká vývoja pri integrácii Camera Link HS do implementácií výrobcu originálneho zariadenia (z angl. original equipment manufacturer – OEM) alebo na zákazku. Napriek tomu, že Camera Link HS je protokol založený na paketoch, dosahuje pomocou jadra IP s typickou latenciou 150 ns a latenciou GPIO a kolísaním v rozsahu 300 ns rozptyl spúšťania $\pm 3,2$ nanosekundy. Presmerovanie údajov sa dosahuje pomocou lacnej medenej kábeláže k blízkym počítačom.

Rýchlosť

Camera Link HS je navrhnutý na paralelné spracovanie a podporuje 1 až 8 káblov s efektívnou šírkou pásma na kábel 1200/1850 MB/s (F2 vlákno), 2100/3300 MB/s (C2 med') alebo 8400 MB/s (C3 med'/vlákno).

Prijímacie zariadenie

Frame grabber (Obr. 4.22).

Kábel

C2/C3 med'-15 m/2 m; zásuvný aktívny optický kábel (AOC)-100 m; F2 (SFP+) med'/optické vlákno-5 m/300 m.

Konektory

Medený kábel: SFF-8470 (Infi niBand alebo CX4); Optický kábel: Optické vlákno: zástrčka na aktívnom optickom konektore alebo konektore SFP+/LC.

Napájanie kamery

Samostatný konektor.

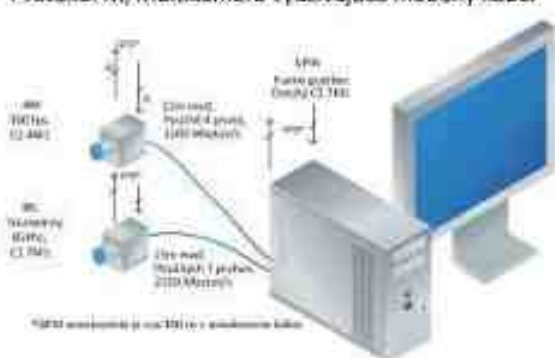
Ďalšie odlišnosti

Je možné priame pripojenie k SerDes FPGA.

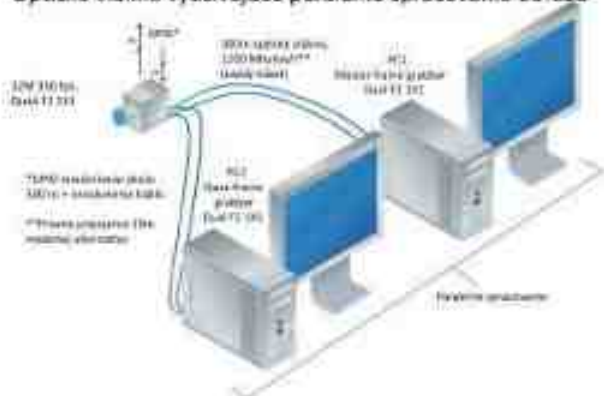
Tabuľka 4-4. Camera Link HS – špecifikácie [18]

	Dátum prvého vydania	Máj 2012	
Konfigurácie výstupu	Konfigurácia	Prietok obrazových dát	Počet káblov
	C2 - (CX4 cables)	2100/3300 Mbytov/s	1
	C3 - (CX4 cables)	8400 Mbytov/s	1
	F2 - (SFP+ connector)	1200/1850 Mbytov/s	1
Ovládanie kamery	Uplink kanál	Vyhradených 300 (C2) alebo 1200 (F2,C3) Mbytov/s	
	Downlink kanál	Zdieľané s obrazovými údajmi	
	Triggrovací vstupný signál	Vstupné kolíky kamery, z frame grabberu s voliteľným ovládaním režimu kamery po snímkach	
Zariadenia prijímača	Frame grabber		
Podporované topológie prenosu	Možnosť prepojenia point-to-point a/alebo rozdelenia dát/preposielania dát		
Kábeláž	Typy	Max. dĺžka	Napájanie cez kábel (príkion na kamere)
	C2/C3 (meď)	15 m/2 m	Žiadny výkon
	Aktívny optický kábel C2/C3 (so zástrčkou)	100 m	Žiadny výkon
	F2 Viacvidové vlákno	300 m	Žiadny výkon
	F2 Jednovidové vlákno	5000+ m	Žiadny výkon

Protokol M, Multikamera využívajúca medený kábel



Protokol X, Optické vlákna využívajúce paralelné spracovanie obrazu



Obr. 4.20. Camera Link HS – možnosti pripojenia [65]



Obr. 4.21. Camera Link HS konektory [65]



Obr. 4.22. Frame grabber Camera Link HS (Xtium2 CLHS) [86]

4.4.3 CoaXPress (CXP)

Štandard CoaXPress (CXP) bol vydaný v decembri 2010 (Tabuľka 4-5). Poskytuje vysokorýchlostné rozhranie medzi kamerami a frame grabbermi (Obr. 4.25) a zároveň povoľuje dlhé káble. V najjednoduchšej podobe CoaXPress využíva jediný koaxiálny kábel na:

- prenos údajov z kamery do frame grabbera rýchlosťou až 12,5 Gbits/s
- súčasný prenos riadiacich údajov a triggeru z frame grabbera do kamery rýchlosťou až 41,7 Mbits/s
- zabezpečenie napájania kamery až do 13 W

Pri potrebe vyšších rýchlostí sa používa agregácia spojenia, pričom údaje sa zdieľajú prostredníctvom viac ako jedného koaxiálneho kábla (Obr. 4.23). Verzia 2.1 pridáva podporu pre GenICam GenDC a samostatný dokument „CoaXPress over Fiber“ [87] definuje, ako spustiť protokol CoaXPress cez optické káble.

Rýchlosť

CoaXPress podporuje spúšťanie v reálnom čase vrátane spúšťania veľmi rýchlych kamier s riadkovým skenovaním. Pri odosielaní 41,7 Mbit/s do kamery je oneskorenie spúšťania 1,7 μ s alebo pri voliteľnom vysokorýchlostnom odosielaní je to zvyčajne 150 ns. CoaXPress už podporuje najrýchlejšie kamery na trhu so signifikantným náskokom tým, že umožňuje až 7,2 Gb/s so 6 prepojeniami v jednom kábli.

Prijímacie zariadenie

Frame grabber.

Kábel

Pri rýchlosti spojenia 1,25 Gbits/s (CXP-1) podporuje CoaXPress káble dlhé viac ako 100 m; pri rýchlosti 3,125 Gbits/s (CXP-3) je maximálna dĺžka 85 m; a dokonca pri maximálnej rýchlosti 12,5 Gbits/s (CXP-6) možno použiť 25 m káble s priemerom 7 mm. Väčšie dĺžky sú možné s káblami s väčším priemerom.

Konektory

Malé konektory micro-BNC a široko používané konektory BNC sa môžu používať pri všetkých rýchlostiach až do 12,5 Gbit/s. Malý konektor DIN 1.0/2.3 možno použiť až do rýchlosti 6,25 Gbit/s a možno ho tiež kombinovať do viaccestného konektora (Obr. 4.24).

Napájanie kamery

Priečhodný kábel CoaXPress.

Ďalšie odlišnosti

Podpora GenICam vrátane GenApi, SFNC a GenTL (vrátane streamovania obrazu) je povinná. Podpora GenICam GenDC a IIDC2 je voliteľná.



Obr. 4.23 CoaXPress – možnosti pripojenia [65]



Obr. 4.24. CoaXPress konektory [65]

Tabuľka 4-5. CoaXPress – špecifikácie [18]

		Dátum prvého vydania	December 2010	
Príklady výstupných konfigurácií	Konfigurácia	Prietok obrazových dát	Počet káblov	
	CXP-3	300 Mbytov/s	1 coax	
	CXP-12	1200 Mbytov/s	1 coax	
	4x CXPO	2400 Mbytov/s	4 koaxy, môžu byť v 1 kábli	
	6x CXP-12	7200 Mbytov/s	6 koax. môžu byť v 1 kábli	
	4x CXP-12 cez vlákno	4800 Mbytov/s	QFSP+	
Ovládanie kamery	Uplink kanál	Vyhradené; štandardné prepojenie 20,8 alebo 41,7 Mbit/s; voliteľné až do 12,5 Gbit/s s prídavným koaxiálnym vedením		
	Downlink kanál	Zdieľané s obrazovými údajmi		
	Triggerovací vstupný signál	Protokol podporuje spúšťanie z frame grabberu; kamera má tiež spúšťacie vstupy		
Zariadenia prijímača	Frame grabber			
Podporované topológie prenosu	Point-to-point	Kamera môže zdieľať údaje medzi viacerými frame grabbermi		
Káblovanie	Typy	Max. dĺžka	Napájanie cez kábel (príkon na kamere)	
	CXP-3	85 m	13 W	
	CXP-12	25 m	13 W	
	CXP-6	35 m	52 W	
	6x CXP-12	25 m	78 W	
	4x CXP-12 cez vlákno	10 km	N/A	



Obr. 4.25. Frame grabber pe CoaXPress (Xtium2-CXP) [66]

GigE Vision

Štandard GigE Vision (Tabuľka 4-6) je široko prijatý štandard rozhrania kamery vyvinutý na základe komunikačného štandardu Ethernet (IEEE 802.3). Štandard bol vydaný v máji 2006 a revidovaný v rokoch 2010 (verzia 1.2), 2011 (verzia 2.0), 2018 (verzia 2.1), 2022 (verzia 2.2). GigE Vision podporuje viacero dátových prenosových kanálov a umožňuje rýchly bezchybný prenos obrazu na veľmi dlhé vzdialenosti pomocou štandardných ethernetových káblov. Hardvérové a softvérové vybavenie od rôznych výrobcov môže bezproblémovo spolupracovať prostredníctvom ethernetových pripojení pri rôznych rýchlostiach prenosu dát. Na zabezpečenie deterministického spúšťania sa využívajú ďalšie štandardy Ethernetu, ako napríklad IEEE 1588.

Technický výbor GigE Vision [88] v čase písania tejto publikácie aktuálne pracuje na významnom rozšírení štandardu GigE Vision a vydaní novej verzie 3.0. Plánuje sa využiť technológia vzdialeného priameho prístupu do pamäte cez konvergovaný Ethernet (Remote Direct Memory Access over Converged Ethernet technology - RoCEv2), ktorá je prítomná v sieťových kartách, aby ponúkla efektívne streamovanie obrazu s rýchlosťou 400 Gb/s a viac. RoCEv2 umožňuje nízke využitie CPU, vysokú priepustnosť a nízku latenciu. Tento vývoj bude predstavovať nový protokol na streamovanie, ktorý sa môže používať ako alternatíva k súčasnému protokolu GigE Vision Streaming Protocol.

Rýchlosť

V súčasnosti sú k dispozícii systémy s rýchlosťou 1, 2,5, 5 a 10 Gbit/s.

Prijímacie zariadenie

PC (priamo), s rozhraniami GigE zabudovanými do takmer všetkých PC a vnorených systémov, v mnohých situáciách nie je potrebná žiadna ďalšia karta rozhrania (frame grabber).

Kábel

V závislosti od kábla a počtu kamier umožňuje GigE Vision používať káble dlhé až 100 m (meď) a 5000 m (optické vlákna) s použitím jednej kamery.

Konektory

Konektory dostupné pre GigE Vision: Medený Ethernet, Medený Ethernet s uzamykaním, Medený Ethernet so západkou, Medený Ethernet s environmentálnym tesnením, 10 Gigabit Ethernet kábel s priamym pripojením, Ethernet optický kábel (Obr. 4.27).

Napájanie kamery

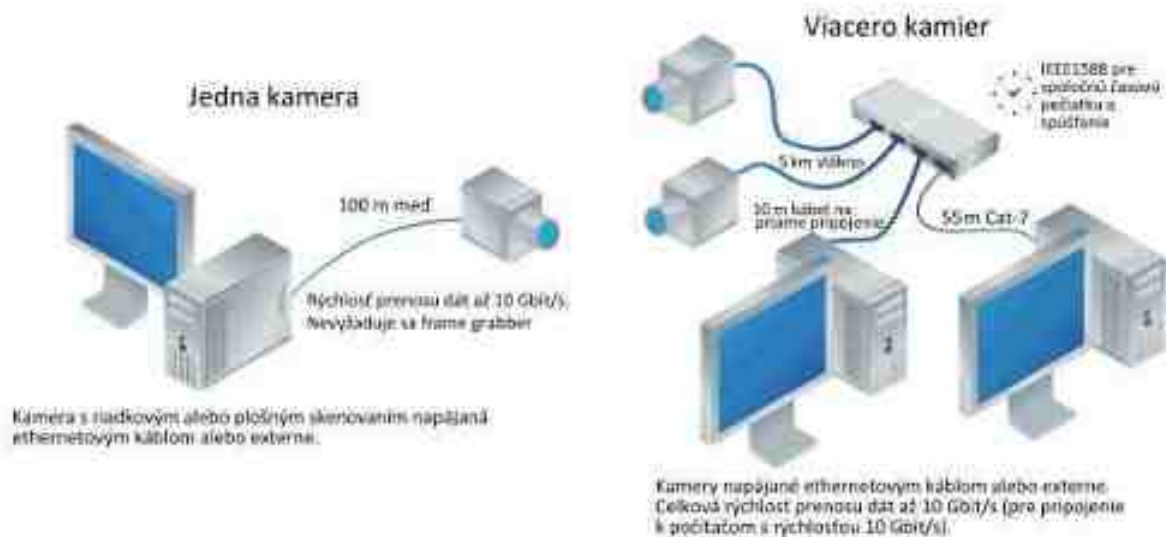
Prostredníctvom ethernetového kábla (POE) alebo externe.

Ďalšie odlišnosti

Keďže každá kamera GigE má vlastnú adresu IP, neexistuje žiadne obmedzenie, koľko kamier možno prevádzkovať v tej istej sieti (Obr. 4.26).

Tabuľka 4-6. GigE Vision [18]

	Dátum prvého vydania	Máj 2006	
Konfigurácie výstupu	Konfigurácia	Prietok obrazových dát	Počet káblov
	GigE	115 Mbytov/s	1 kábel
	2.5 GigE	280 Mbytov/s	1 kábel
	5 GigE	570 Mbytov/s	1 kábel
	10 GigE	1100 Mbytov/s	1 kábel
	WiFi	25 Mbytov/s	N/A
Camera control	Uplink kanál	Symetrický s downlink kanálom	
	Downlink kanál	Zdieľaný s obrazovými údajmi	
	Triggerovací vstupný signál	Hardvérová spúšť na kamere. Softvérová spúšť, voliteľne synchronizovaná pomocou protokolu presného času (IEEE1588) [89]	
Zariadenia prijímača	Sieťová rozhrania karta (network interface card - NIC) môže byť na základnej doske alebo vložená ako prídavná karta. Možnosť použiť GigE Vision frame grabber.		
Podporované topológie prenosu	Point-to-point, viacero miest určenia	Je možné priame pripojenie k sieťovej karte alebo k ethernetovému switchu. Podpora multicast a broadcast.	
Kabeláž	Typy	Maximálna dĺžka (typická pri 85 MHz)	Napájanie cez kábel (príkon na kamere)
	CAT-5e/CAT-6a/CAT-7	100 m	Voliteľný 13 W (IEEE802.3af) Voliteľný 25 W (IEEE802.3at)
	Viacvidové vlákno	500 m	Žiadne napájanie
	Jednovidové vlákno	5000 m	Žiadne napájanie
	Priame pripojenie SFP+	10 m	Žiadne napájanie



Obr. 4.26. GigE Vision – možnosti pripojenia [65]



Obr. 4.27. Konektory GigE Vision [65]

USB 3 Vision

Štandard USB3 Vision bol spustený koncom roka 2011 a verzia 1.0 bola zverejnená v januári 2013 (Tabuľka 4-7). Hoci je štandard nový, odvetvie strojového videnia je s technológiou USB dobre oboznámená. Rozhranie USB prináša širokú úroveň povedomia u spotrebiteľov, jednoduchú inštaláciu typu plug-and-play a vysokú úroveň výkonu. Pri vytváraní štandardu, ktorý vyhovuje rôznorodým potrebám v odvetví strojového videnia, sa spojili odborné znalosti mnohých spoločností. Tento prístup umožňuje, aby hostiteľský hardvér USB a takmer akýkoľvek operačný systém využil hardvérové možnosti priameho prístupu do pamäte (DMA) na priamy prenos obrazu z kamery do používateľskej vyrovnávacej pamäte. Využitie konceptov ovládania kamery zo štandardu GenICam znamená, že koncoví používatelia môžu ľahko implementovať USB3 Vision do existujúcich systémov.

Vzhľadom na to, že organizácia USB-IF [90] neustále aktualizuje štandard USB s cieľom zvyšovať rýchlosť a pridávať funkcie (USB 3.2 umožňuje prenosi rýchlosťou až 20 Gbit/s), USB3 Vision bude naďalej využívať tieto zlepšenia. Aktuálne je v štádiu prípravy rozšírenie štandardu o nový USB4/Thunderbolt4 štandard, ktorý bude podporovať plnú 40Gbit rýchlosť a umožní spojenie cez PCI Express s FPGA. Vylepšenie štandardu USB3 Vision má využívať väčšinu jeho dnešnej podoby. USB4.0 k štandardu USB3 Vision bude definovať samostatnú vrstvu prenosu dát len pre PCI Express. To bude jediný rozdiel medzi USB3 Vision oproti Thunderbolt, takže prevažná väčšina štandardu sa nezmení.

Rýchlosť

Štandard vychádza z prirodzených aspektov USB 3.0 a prináša spoľahlivosť prenosu dát end-to-end rýchlosťou viac ako 400 MB/s. Táto prenosová rýchlosť sa ďalej zvyšuje vďaka rýchlostiam 10 Gbit/s a 20 Gbit/s štandardizovaným v USB 3.1 a 3.2. Na Obr. 4.30 možno vidieť porovnanie rýchlostí všetkých rozhraní pre priemyselné kamery.

Prijímacie zariadenie

PC (priamo). Vďaka rozhraniám USB zabudovaným do takmer všetkých PC (Obr. 4.29) a vnorených systémov nie je v mnohých situáciách potrebná žiadna ďalšia karta rozhrania (frame grabber).

Kábel

Štandardný pasívny medený kábel 3–5 m; aktívny medený kábel 8+ m; viacrežimový optický kábel 100 m.,

Konektory

Konektory typu USB3 Vision: na strane hostiteľa (štandardné uzamykanie A) a na strane zariadenia (uzamykanie micro-B). Konektory typu C s uzamykaním sú tiež definované štandardom USB a voliteľne používané hositeľmi a zariadeniami (Obr. 4.28).

Napájanie kamery

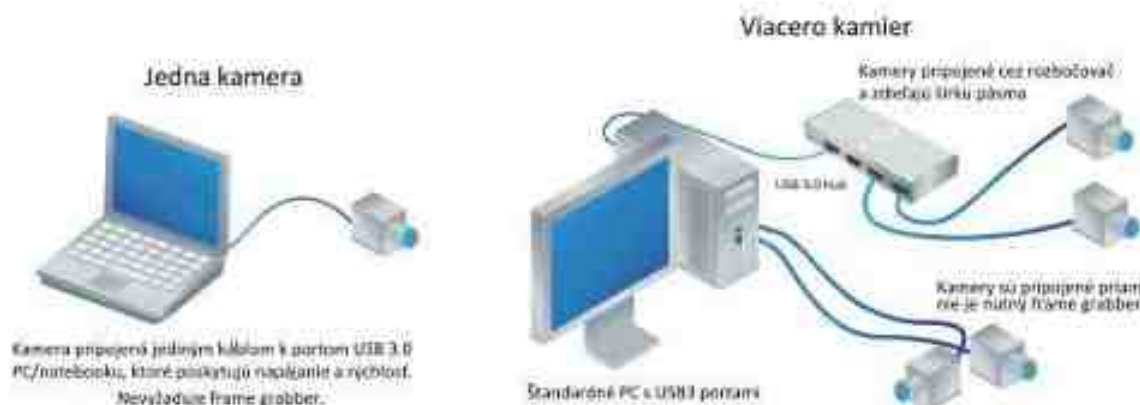
Prostredníctvom štandardného pasívneho medeného kábla maximálne 4,5 W (5 V, 950 mA); napájanie prostredníctvom aktívnych káblových riešení sa líši.

Ďalšie odlišnosti

Výkon prenosu obrazu rovnaký ako pri frame grabberi.

Tabuľka 4-7. USB3 Vision – špecifikácie [18]

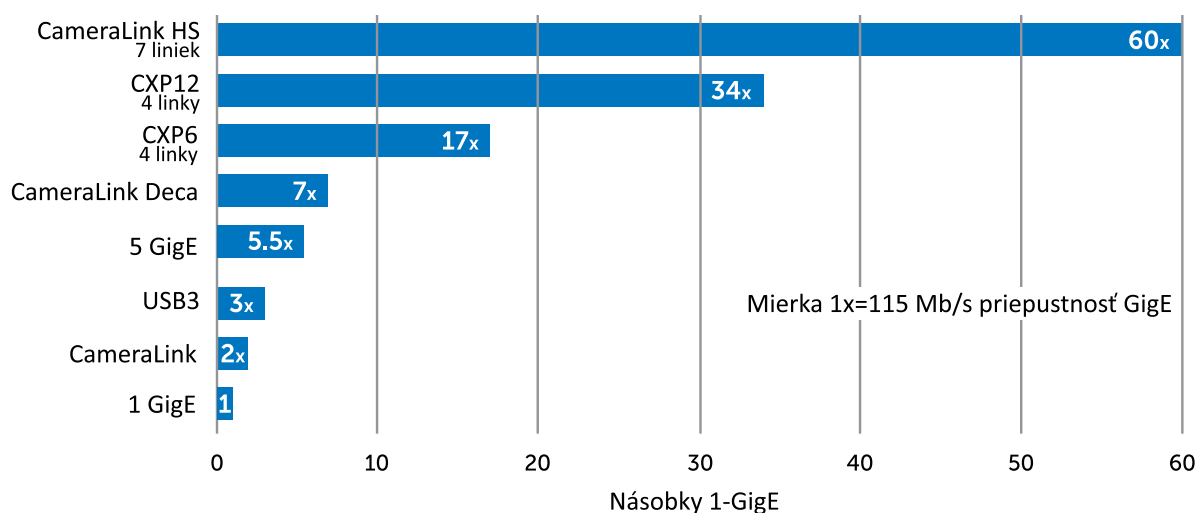
	Dátum prvého vydania	Január 2013	
Konfigurácie výstupu	Konfigurácia	Prietok obrazových dát	Počet káblov
	SuperSpeed	400 Mbytov/s	1 kábel
	SuperSpeedPlus Gen2x1	Až do 10Gbit/s	1 kábel
	SuperSpeedPlus Gen2x2	Až do 20Gbit/s	1 kábel
Ovládanie kamery	Uplink kanál	Symetrický so zostupným kanálom	
	Downlink kanál	Zdieľaný s obrazovými údajmi	
	Triggrovací vstupný signál	Hardvérová spúšť na kamere. Softvérová spúšť	
Zariadenia prijímača	Vstavané rozhrania, prídavné karty		
Podporované topológie prenosu	Device to host	Hviezdicová topológia so switchovanými dátami podporovanými cez hub. Na jednu zbernicu USB je možné pripojiť maximálne 127 zariadení.	
Kábeláž	Typy	Max. dĺžka	Napájanie cez kábel (príkon na kamere)
	Štandardná pasívna meď	3–5 m	4.5 W/100 W (Typ-C)
	Aktívna meď	8+ m	Rôzne
	Multividové optické vlákno	100 m (typ)	Žiadny výkon



Obr. 4.28 USB3 Vision – možnosti prepojenia [65]



Obr. 4.29 USB3 konektory [65]



Obr. 4.30. Porovnanie rýchlostí rozhraní kamier [66]

4.4.4 IEEE 1394 (zastaralé)

Rozhranie IEEE 1394, známe aj ako FireWire, je založené na technológii vyvinutej spoločnosťou Apple Inc. v roku 1987. Existujú dva typy rozhrania IEEE 1394: IEEE 1394a a IEEE 1394b. Pre trh strojového videnia je IIDC protokol dátového formátu FireWire, ktorý definuje rozloženie riadiacich registrov vo vnútri kamery. Súčasná verzia IEEE 1394-IIDC (1.32) umožňuje pripojenie viacerých kamier a ponúka pripojenie až 63 zariadení na jednu zbernicu.

Rýchlosť

IEEE 1394a: 400 Mbits/s so 6-pinovým konektorom. IEEE 1394b: v norme IEEE 1394-2008 je definovaná rýchlosť až 3,2 Gbit/s, dnes je však bežná rýchlosť 800 Mbit/s a niekedy sa vyskytuje aj 1,6 Gbit/s s 9-kolíkovým konektorom (Obr. 4.31).

Prijímacie zariadenie

PC (priamo).

Kábel

IEEE 1394 používa tienенú krútenú dvojlinku (STP); pri IEEE 1394b sa môže použiť kábel s optickými vláknami (HPCF, GOF, POF) alebo kábel UTP.

Konektory

Západkový typ pre IEEE 1394a; skrutkový typ pre IEEE 1394b.



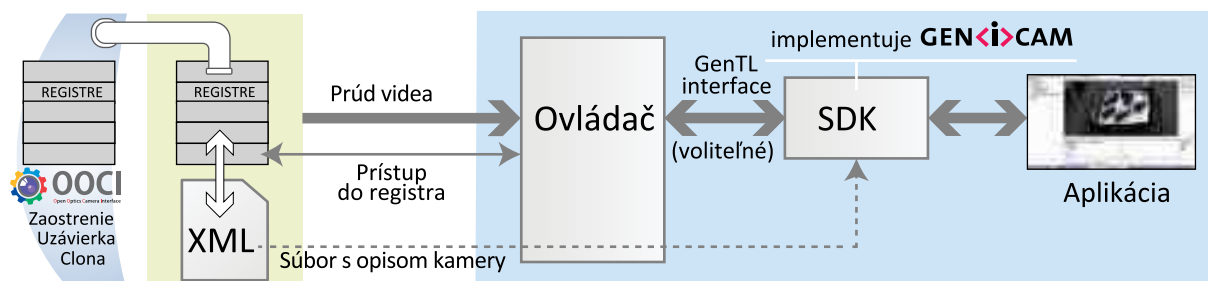
Obr. 4.31. Konektory IEEE 1394a (vľavo) IEEE 1394b (vpravo) [65]

4.4.5 USB 2.0 (zastaralé)

Rozhranie USB 2.0 je jedným z najobľúbenejších komerčných štandardov a možno ho nájsť prakticky vo všetkých počítačoch. Mnohé kamery v aplikáciách strojového videnia sú stále vybavené rozhraním USB 2.0 ako základnou prenosovou vrstvou. Používanie týchto kamier je však na ústupe, pretože nevyužívajú žiadne špecifické protokoly strojového videnia a interoperabilita medzi výrobcami je problematická.

4.4.6 GenICam

GenICam (Generic Interface for Cameras) poskytuje všeobecné programovacie rozhranie pre všetky druhy zariadení, hlavne pre kamery, bez ohľadu na to, akú technológiu rozhrania používajú alebo aké funkcie implementujú (Obr. 4.32, Tabuľka 4-8). Výsledkom je, že aplikačné programovacie rozhranie (API) bude identické bez ohľadu na technológiu rozhrania.



Obr. 4.32 Ilustrácia štandardu GenICam [18]

Členovia skupiny štandardu GenICam udržiavajú referenčnú implementáciu, ktorá analyzuje súbor obsahujúci vlastný popis kamery. Kód v produkčnej kvalite je k dispozícii v jazykoch C++, Java a Python a možno ho používať bezplatne. Je vysoko prenosný a dostupný v rôznych operačných systémoch a kompilátoroch.

Väčšina dostupných implementácií SDK používa túto referenčnú implementáciu ako „motor pod kapotou“, čím sa zabezpečuje vysoký stupeň interoperability. Aktuálnu verziu je možné vždy nájsť na [91]. Štandard GenICam sa skladá z niekoľkých modulov.

SFNC (Standard Feature Naming Convention)

Je to časť GenICam, ktorú vidí väčšina používateľov. Štandardizuje názov, typ, význam a použitie funkcií zariadenia tak, aby zariadenia od rôznych výrobcov vždy používali rovnaké názvy pre rovnaké funkcie. Tieto funkcie sa zvyčajne zobrazujú v stromovom zobrazení alebo sa dajú priamo ovládať aplikáciou. Jedným zo súvisiacich štandardov je PFNC (Pixel Format Naming Convention), ktorý definuje spôsob konzistentného pomenovania pixelových formátov a uvádza zoznam používaných formátov. Ďalším rozšírením SFNC je OOCI (Open Optics Camera Interface [67], ktorý poskytuje štandardné rozhranie pre optické komponenty vo vnútri kamier alebo pripojené ku kamerám bez ohľadu na to, na akej technológii drôtového rozhrania sú kamery postavené. Optické komponenty, na ktoré sa vzťahuje OOCI, sú objektívy, filtre, filtračné kolieska, clony, clony atď.

OOCI

V roku 2017 sa EMVA – European Machine Vision Association [92] rozhodla založiť novú štandardizačnú skupinu pre otvorenú komunikačnú normu pre kamery s objektívom, aby štandardizovala rozhranie kamery pre optické komponenty vo vnútri kamier alebo pripojené ku kamerám strojového videnia. Preto sa táto norma nezameriava ani tak na rôzne súčasné aj budúce mechanické uchytenie objektívu, ale na spoločný komunikačný protokol úzko prepojený so štandardom

GenICam. Norma sa sústreďuje na potrebu ovládať objektívy, filtre, filtračné krúžky, uzávierky, clony atď. pomocou spoločného softvérového rozhrania. Základnou myšlienkou je v čo najväčšej miere opätovne použiť a uplatniť existujúce technológie zo štandardu GenICam a integrovať komunikáciu optiky do GenTL a SFNC. GenTL zabezpečí kompatibilitu s väčšinou existujúcich elektrických rozhraní špecifických pre konkrétneho dodávateľa, ako sú Analóg/OneWire/I2C/SPI. SFNC umožní jednoduché zobrazenie a ovládanie príkazového rozhrania optiky z väčšiny existujúcich aplikácií pre koncových používateľov.

GenApi (Application Programming Interface)

Definuje mechanizmus používaný na poskytovanie generického API prostredníctvom samoopisného súboru XML v zariadení. Je to aj názov referenčnej implementácie GenICam, ktorá sa poskytuje ako kód v produkčnej kvalite v rámci sťahovania GenICam. Súčasťou GenApi je schéma, ktorá definuje formát súboru XML.

GenTL (Transport Layer)

Štandardizuje programovacie rozhranie transportnej vrstvy, ktoré sa dodáva s referenčnou implementáciou „GenTL Producer Framework“ pre jednoduchý začiatok práce s GenTL. Je to nízkoúrovňové rozhranie API, ktoré poskytuje štandardné rozhranie pre zariadenie bez ohľadu na transportnú vrstvu (s alebo bez frame grabbera). Umožňuje vypísanie zariadení, prístup k registrom zariadenia, posielanie dát a poskytovanie asynchrónnych udalostí. GenTL má aj svoje vlastné SFNC.

GenCP (Control Protocol)

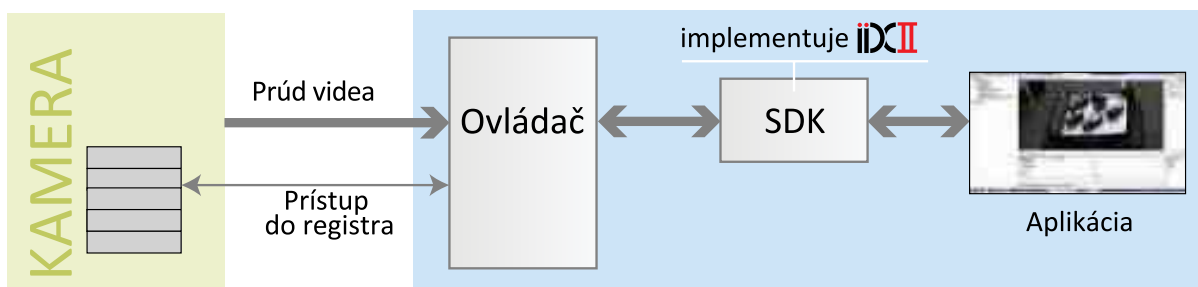
Je nízkoúrovňový štandard na definovanie formátu paketu na ovládanie zariadenia a používajú ho štandardy rozhrania, aby nemuseli pre každý nový štandard znovu vytvárať nový ovládací protokol.

GenDC (Data Container)

Tento štandard definuje prenosný formát Generic Data Container (GenDC). Umožňuje zariadeniam posilať akúkoľvek formu údajov (napríklad 1D, 2D, 3D, multispektrálne, metadáta, ...) vo formáte nezávislom od protokolu transportnej vrstvy (TLP) a umožňuje zdieľať spoločný formát dátového kontajnera pre všetky normy TLP.

4.4.7 IIDC2

Štandard IIDC2, ktorý je nástupcom štandardu IIDC pre kamery FireWire, definuje flexibilné a pevné usporiadanie ovládacích registrov kamery (Obr. 4.33, Tabuľka 4-8). Všetky podrobnosti sú definované tak, že každá funkcia, napríklad expozičný čas, je mapovaná do priestoru registra, čo predstavuje veľmi jednoduchý prístup k ovládaniu kamery.



Obr. 4.33 Ilustrácia štandardu IIDC2 [18]

Cieľom IIDC2 je:

- Jednoduchosť implementácie a používania.
- Prístupnosť k registrom ovládania kamery.
- Možnosť rozšírenia o funkcie špecifické pre výrobcu.
- Spoločná metóda ovládania pre všetky kamery.
- Použiteľnosť na rozhraniach IEEE1394, USB3 Vision, CoaXPress a budúcich rozhraniach.
- Možnosť mapovania na rozhranie GenICam.
- Štandard ponúka jednoduchú metódu ovládania kamier iba čítaním/zápisom do registrov priamo vo vnútri kamery. Všetky informácie týkajúce sa funkčnosti kamery sa nachádzajú v registroch ovládania kamery. Používatelia môžu určiť podporované funkcie čítaním registrov. Mapovanie registrov funguje ako polofixná metóda, čo znamená pevné mapovanie prístupnosti a voľné mapovanie pre rozšíriteľnosť. Funkcie kamery sú rozdelené na základné funkcie (pevné rozloženie registrov a ich správanie) a rozšírené funkcie. Funkcie môže výrobca pridávať voľne, ich rozloženie registrov možno vybrať zo zoznamu v špecifikácii a ich správanie je špecifické pre výrobcu. Pri používaní registrov IIDC2 s GenICam môže byť súbor s opisom kamery spoločný pre všetky kamery, pretože rozloženie registrov IIDC2 je definované v špecifikácii.

Tabuľka 4-8. Porovnanie softvérových štandardov rozhraní [18]

	 GenICam	 IIDC2
Základy		
Počiatkový dátum vydania	september 2006	január 2012
Aktuálna verzia (v čase písania tohto textu)	2024.04 alebo pozri https://bit.ly/39lQwcl	Ver.1.2. alebo pozri https://bit.ly/2COrIM5
Hostujúca asociácia	EMVA	JlIA
Webová stránka štandardu	www.genicam.org	www.jlIA.org
Programovacie rozhranie transportnej vrstvy	podporované (modul GenTL)	nie je podporovaný
Vymenovanie kamier	áno	-
Prístup k registrom kamier	áno	-
Prenos údajov videa vrátane údajov GenDC a 3D dát	áno	-
Poskytovanie asynchrónnych udalostí	áno	-
Podporované hardvérovými štandardmi		
povinné	CXP	-
voliteľné	1394, CL, CLHS, GEV, U3V	-
Rozhranie na programovanie kamier	podporované (GenApl + modul SFNC)	podporované
Metóda prevádzky	súbor s popisom kamery	sada registrov s pevným kódom
Počet definovaných štandardných funkcií vrátane PFNC a OOCI	500+	72
Podpora vlastných funkcií	áno	áno
Poskytovanie udalostí	áno	áno
Prístup k údajom Chunk a GenDC	áno	-
Podporované hardvérovými normami		
povinné	CXP, CLHS, GEV, U3V	-
voliteľné	1394, CL	1394, CXP, U3V
Referenčná implementácia	k dispozícii (modul GenApl)	nevyžaduje sa
Bezplatne	áno	
Produkčná kvalita	áno	-
Programovací jazyk	C++, vrátane prepojenia s Java/Pythonom	-
Podporované operačné systémy	Windows (32/64), Linux (32/64/ARM), macOS	-
Podporované kompilátory	Visual Studio, GCC	-

5 Princípy osvetlenia a osvetľovače

Hoci sa problematika osvetlenia uvádza až teraz (základné rádiometrické veličiny svetla sme opísali v 1.1), je jedným z prvých článkov v reťazci spracovania obrazu. Je jedným z mnohých kľúčových zariadení, ktoré musia byť vybrané správne. Osvetlenie je jedným z najdôležitejších prvkov každého vizuálneho systému a je nevyhnutné na dosiahnutie stabilných a opakovateľných výsledkov. Nesprávne osvetlenie môže mať za následok rozsiahle a časovo náročné spracovanie obrazu alebo v najhoršom prípade stratu dôležitých informácií. Správna voľba farby a geometrie osvetlenia môže účinne potlačiť alebo odhaliť špecifické vlastnosti objektu, čo vedie k jednoduchému a presnému spracovaniu obrazu. Neplatia žiadne jednoduché pravidlá a osvetlenie pre daný typ spracovanej scény a objektu záujmu nemusí byť vhodné pre iný typ.

Správny výber typu osvetlenia technologickej scény môže nielen výrazne urýchliť a zjednodušiť následnú analýzu obrazu, ale aj rozhodnúť o tom, či sa scéna vôbec dá zachytiť. Kým v predchádzajúcich kapitolách sa dá správne riešenie vopred dobre odhadnúť, často aj presne vypočítať, výber správneho osvetlenia si vyžaduje značné skúsenosti a často aj veľa experimentovania. Najmä ak scéna pozostáva z priehľadných, lesklých alebo reliéfnych objektov, je návrh osvetlenia rozhodujúci pre celkový úspešný výsledok. Preto je potrebné venovať osvetliu náležitú pozornosť a primerane investovať do kvalitného osvetlenia. Možno konštatovať, že pri úlohách, ktoré si vyžadujú kvalitné a profesionálne riešenie, budú náklady na osvetlenie podobné alebo dokonca vyššie ako na samotnú kameru.

Pri výbere osvetlenia je potrebné určiť typ svetelného zdroja, počet a umiestnenie zdrojov, dizajn, farbu ich svetla (vlnovú dĺžku) a mnoho ďalších parametrov. Často je potrebné vyriešiť tienenie nežiaduceho svetla z prostredia pomocou tieniacich a farebných filtrov v kamere. Polarizačné filtre môžu prispieť k výraznému zníženiu nežiaduceho oslnenia.

Systém osvetlenia je rovnako dôležitou súčasťou systému strojového videnia ako kamera a softvér na vykonávanie kontroly. Účelom osvetlenia v strojovom videní je dosiahnuť maximálny kontrast medzi časťami objektu záujmu (záujmové časti) a časťami, ktoré nie sú predmetom kontroly (rušivé časti). Zároveň sa musí minimalizovať vplyv zmien v prostredí na reprezentáciu objektu pomocou jasového obrazu na senzore, aby program na kontrolu poskytoval opakovateľné výsledky. Vo všeobecnosti možno kontrast medzi objektom záujmu a rušivou časťou objektu vytvoriť dvoma spôsobmi: pomocou ich rozdielnej absorpcie (emisie) alebo rozdielom v ich jase, ktorý sa vytvára vhodným smerovým osvetlením. V oboch prípadoch sa návrh optimálneho osvetľovacieho systému začína analýzou interakcie medzi objektom a svetlom. Na základe výsledkov tejto analýzy možno určiť, ako a čím osvetliť objekt a ako eliminovať možné rušivé vplyvy.

Výber správneho osvetlenia závisí od rôznych faktorov, ktoré sú definované testovaným objektom, hľadanými vlastnosťami, použitou kamerou a miestom inštalácie v závode:

- Aké veľké je zorné pole a testovaný objekt?
- Ako ďaleko od kamery a osvetlenia je objekt?

- Aké typy osvetlenia a množstvo svetla sú potrebné na správne osvetlenie?
- Ako vyzerajú kontrolované vlastnosti a akou technikou osvetlenia ich možno zistiť?
- Aké vlastnosti materiálu a povrchu má objekt?
- Akú farbu má daný dielec?
- Aká farba svetla je potrebná? Biele, červené, modré, zelené? Infračervené alebo UV žiarenie?

V tejto kapitole sa používajú zdroje [17], [49], [54], [63], [64], [93], [94], [95], [96], [97], [98], [99]

5.1 Zdroje svetla

Zdrojom osvetlenia scény môže byť napríklad slnečné svetlo, žiarivka, žiarovka, výbojka, halogénová žiarovka, LED diódy, laser atď. V prípade priemyselných aplikácií je použitie denného svetla problematické, pretože jeho smer a intenzita sa v čase mení. Pre väčšinu aplikácií nie je vhodné používať len okolité svetlo, napr. osvetlenie haly, ktoré sa môže meniť bez ohľadu na sledovaný výrobný proces. Preto je bežné a vhodné používať samostatné osvetlenie na osvetlenie scény procesu. Na jednoduché úlohy je logické zvoliť alternatívne nízkonákladové riešenia osvetlenia, ktorými môžu byť žiarivky alebo výbojky (aj bez elektronických predradníkov). Pri tomto relatívne lacnom osvetlení však treba rešpektovať určité obmedzenia týchto zdrojov. Napríklad expozičný čas musí byť dlhší ako obnovovacia frekvencia osvetlenia.

Zdroje osvetlenia, ktoré sa v súčasnosti bežne používajú v strojovom videní, sú:

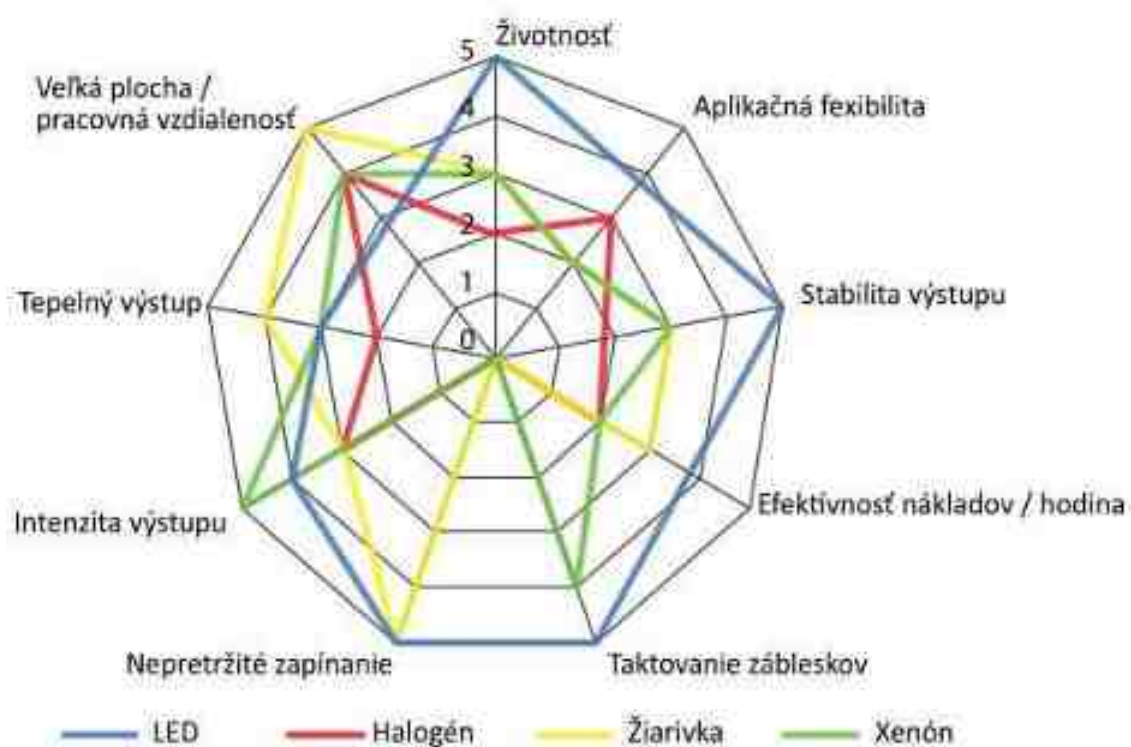
- fluorescenčné
- halogénové – optické vlákna
- LED – svetlo emitujúce diódy
- halogenidové (ortuťové)
- xenónové (stroboskopické)

LED, žiarivky, halogény a xenóny (Obr. 5.1) sú najpoužívanejšie typy osvetlenia v strojovom videní, najmä pre malé a stredne veľké inšpekčné stanice, pričom halogenidové a xenónové osvetlenie sa častejšie používa vo veľkých aplikáciách alebo v aplikáciách vyžadujúcich veľmi jasný zdroj. Halogenidy kovov, známe aj ako ortuťové, sa často používajú v mikroskopii, pretože ponúkajú mnoho diskretných špičiek vlnovej dĺžky, čo dopĺňa použitie filtrov na fluorescenčné štúdie.

Xenónový zdroj je užitočný pri aplikáciách, ktoré vyžadujú veľmi jasné stroboskopické svetlo. Na Obr. 5.2 sú uvedené výhody a nevýhody xenónových, žiarivkových, halogénových a LED svetelných zdrojov podľa príslušných kritérií výberu, ktoré sa uplatňujú pri strojovom videní. Napríklad, zatiaľ čo LED osvetlenie má dlhšiu životnosť, fluorescenčné osvetlenie môže byť najvhodnejšou voľbou pre veľkoplošnú kontrolu z dôvodu nižších nákladov na jednotku osvetľovanej plochy — v závislosti od relatívnych výhod každého z nich pre danú aplikáciu.



Obr. 5.1. Príklady osvetľovačov (a – LED svetlá, b – flurescenčný prsteň, c – flurescenčné trubice, d – halogénová žiarovka, e – halogénový systém s prstencom s optickým vláknom, f-j – sekvencia spúšťania xenónového stroboskopu) [96]

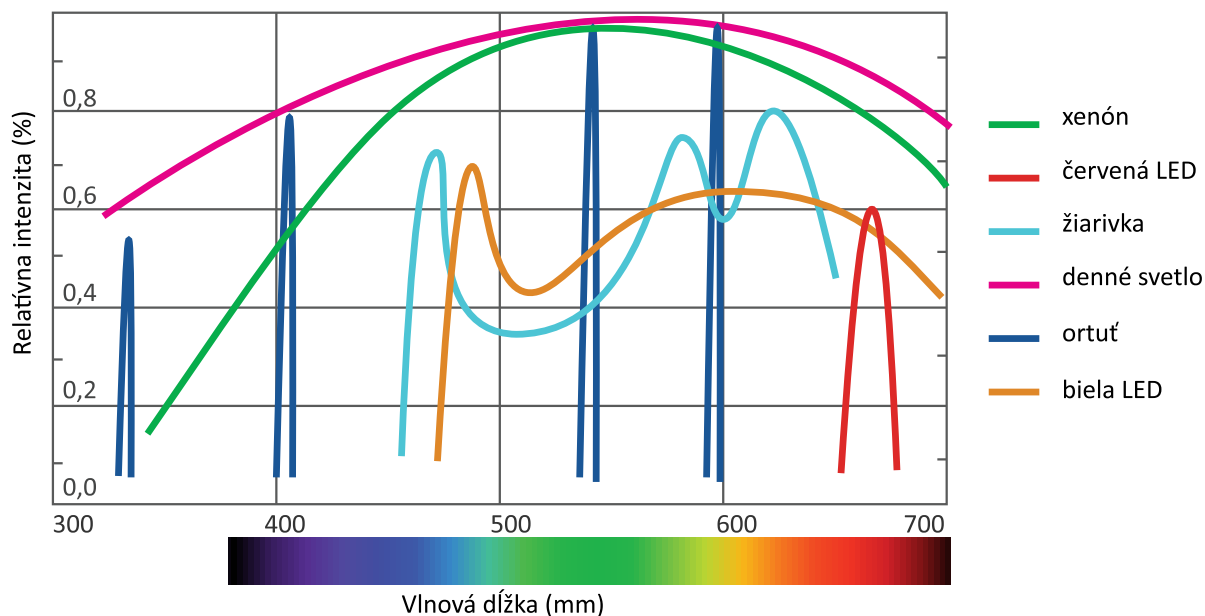


Obr. 5.2. Porovnanie a kontrast bežných zdrojov osvetlenia na vizuálne aplikácie [96]

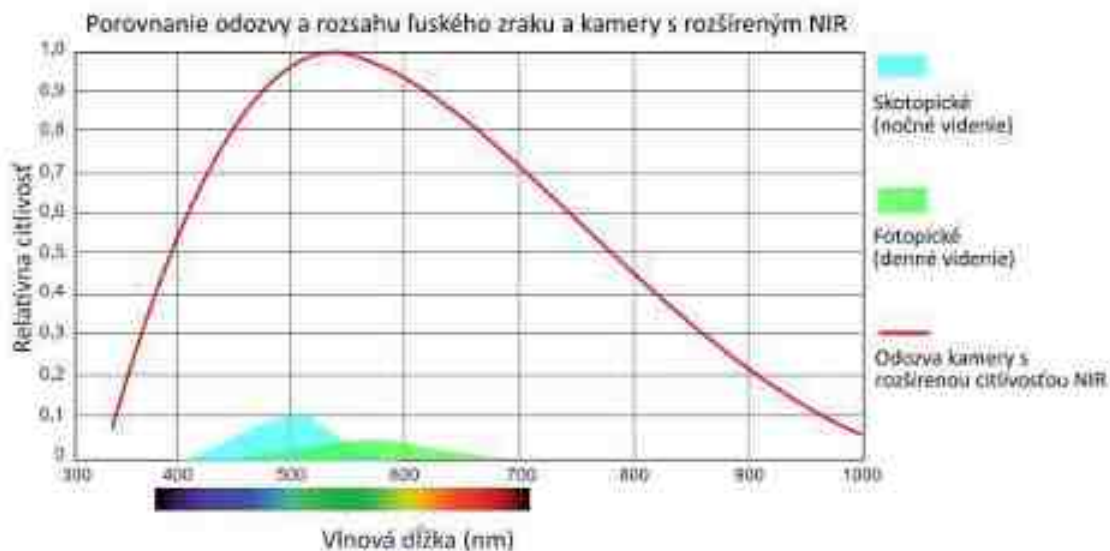
V minulosti sa najčastejšie používali žiarivkové a halogénové svetelné zdroje. Za ostatných 20 rokov sa technológia LED neustále zlepšovala v oblasti stability, intenzity, účinnosti a nákladovej efektívnosti do takej miery, že je akceptovaná ako de facto štandard pre takmer všetky hlavné aplikácie strojového videnia. Halogénové zdroje s optickými vláknami sú stále lacným riešením aj v mnohých úlohách zameraných na osvetlenie mikroskopických/laboratórnych aplikácií. Okrem toho LED zdroje ešte nedosahujú úroveň možností intenzity a pomeru výkon/cena xenónových stroboskopických zdrojov. Vysokorýchlostné snímanie obrazu je však možné aj pri skorých stroboskopických svetlách na báze LED s vysokou svietivosťou.

Pri výbere zdroja treba brať do úvahy nielen jeho jas, ale aj jeho spektrálny obsah (Obr. 5.3). Napríklad v mikroskopických aplikáciách sa často používa plnospektrálny halogénový, xenónový alebo ortuťový zdroj, najmä pri farebnom snímaní. Monochromatický zdroj LED je však užitočný aj pre monochromatickú kameru a v súčasnosti aj pre farebné aplikácie s príchodom „plnofarebných – RGB“ a bielych svetelných LED.

V aplikáciách, ktoré si vyžadujú vysokú intenzitu svetla, napríklad pri vysokorýchlostných kontrolách, môže byť užitočné zosúladiť spektrálny výkon zdroja so spektrálnou citlivosťou danej kamery (Obr. 2.19, Obr. 2.20, a Obr. 5.4). Napríklad kamery založené na senzore CMOS sú citlivejšie na infračervené žiarenie ako ich náprotivky so senzorom CCD, čo znamená významnú výhodu citlivosti v nastaveniach inšpekcie s nedostatkom svetla pri použití zdrojov s infračervenými LED diódami alebo volfrámovými zdrojmi bohatými na infračervené žiarenie.



Obr. 5.3. Relatívna intenzita zdroja svetla v závislosti od spektrálneho obsahu. Stĺpec v dolnej časti označuje približný rozsah vlnových dĺžok viditeľných pre človeka [96]



Obr. 5.4 Relatívna spektrálna odozva senzora kamery v závislosti od vlnovej dĺžky (nm) v porovnaní ľudským vnímaním. Prerušované zvislé čiary sú typické vlnové dĺžky UV až IR LED pre vizuálne snímání [96]

Okrem toho je na Obr. 5.3 a Obr. 5.4 znázornených niekoľko ďalších dôležitých bodov, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere kamery a zdroja svetla:

- Pokúsiť sa zosúladiť maximálnu citlivosť senzora s maximálnou vlnovou dĺžkou zdroja osvetlenia, aby sa čo najlepšie využil jeho výkon.
- Zdroje s úzkou vlnovou dĺžkou, ako sú monochromatické LED diódy alebo ortuť, sú výhodné na prepúšťanie strategických vlnových dĺžok, ak sú zladené s filtermi s úzkou priepustnosťou. Napríklad červený 660 nm pásmový priepustný filter, ak je prispôbený červenému svetlu LED, je účinný pri blokovaní okolitého svetla na podlahe závodu z horných žiarivkových alebo ortuťových zdrojov.
- Slnéčné svetlo má surovú intenzitu a širokopásmový spektrálny obsah, ktorý môže skresliť akékoľvek výsledky vizuálnej kontroly — treba použiť nepriehľadný kryt.
- Aj keď mozog dokáže dobre interpretovať to, čo vidia naše oči, ľudský vizuálny systém je z hľadiska konečnej citlivosti a spektrálneho dynamického rozsahu žalostne nedostatočný — oči musia prezerať obraz získaný z vizuálneho systému kamery.

Nie každý zdroj bieleho svetla má pre pozorovateľa rovnaký odtieň bielej. V prípade farebných (aj monochromatických) kamerových systémov možno tiež pozorovať, že obrazy majú farebné efekty alebo že hodnoty sivej sú výrazne posunuté. Na Obr. 5.5 Možno vidieť vplyv teploty farby na obraz. Obr. 5.5 a – denné svetlo: zobrazuje normálne farby, podobné tým, ktoré vidia ľudské oči. Biela referenčná oblasť naľavo je svetlosivá. Obr. 5.5 b – biela LED: modré logo (vľavo hore) zosvetlené, snímka chladnejšieho celkového farebného efektu žiarivky s modrým odtieňom. Obr. 5.5 c – žiarivka: biela referenčná oblasť sa javí ako žltozelená, zelené tóny sú o niečo jasnejšie. Obr. 5.5 d – halogénová lampa: biela referenčná plocha sa javí ako oranžová, obraz, kvôli vysokému podielu žltých a červených vlnových odtieňov. Časť sa úplne odfarbí a obraz je len málo kontrastný.



a



b



c



d

Obr. 5.5. Vplyv teploty farby svetla na obraz, a – denné svetlo, b – biela LED, c – žiarivka, d – halogénová lampa [49]

Teplota farby sa meria a udáva v Kelvinoch (K) a je mierou farebného dojmu zdroja svetla (Tabuľka 5-1). Spektrum viditeľné pre ľudské oko sa pohybuje približne v rozmedzí od 2790 do 11000 kelvinov. Fyzikálnym vysvetlením tohto javu je definícia „žiariča čierneho telesa“ podľa Maxa Plancka. Čierne teleso pohlcuje všetko dopadajúce žiarenie, t. j. neodráža žiadne žiarenie. Farebná teplota sa vzťahuje na teplotu čierneho telesa, ktoré vytvára rovnaký farebný dojem ako skutočne existujúce osvetlenie. Čierne teleso s teplotou 5500 K má spektrum žiarenia podobné spektru denného svetla v ranných hodinách.

Tabuľka 5-1 Teplota farby rôznych zdrojov osvetlenia [49]

Svetlo	Teplota farby [K]
Žiarovka	2800
Halogénová žiarovka	3000–3200
Žiarivka, studená biela	4000
Xenónová výbojka/ halogenidová výbojka	4500–5000
Biela LED, teplá biela	2700–3000
Biela LED, studená biela	5000–5500
Denné svetlo ráno + popoludní	5500
Modrá obloha	7000–12000

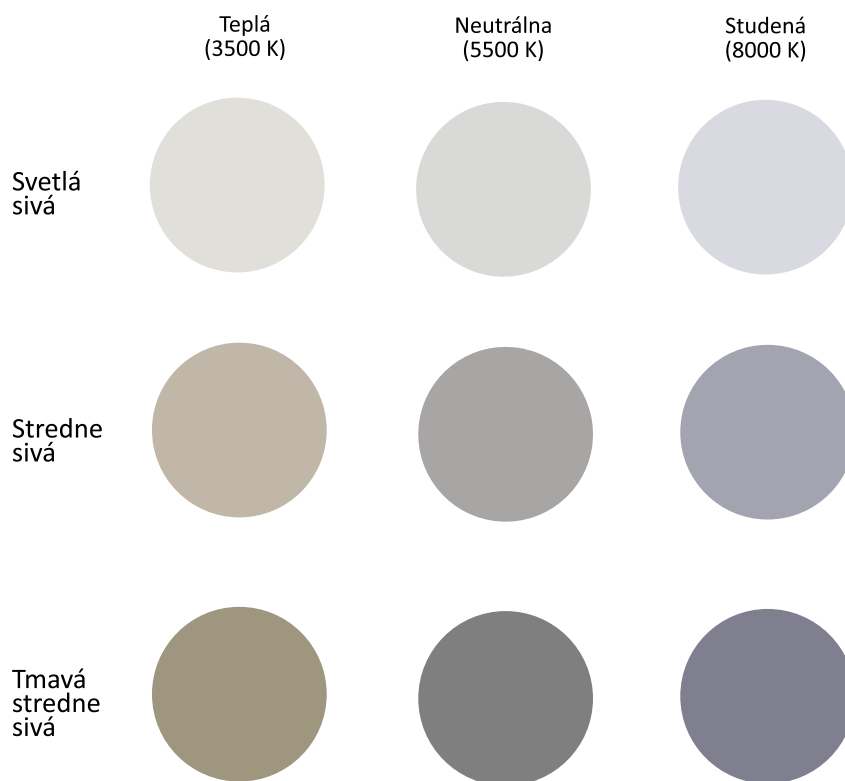
Pri výbere svetelného zdroja je potrebné vzhľadom na jeho teplotu farby brať na zreteľ tieto skutočnosti:

- V závislosti od použitého „bieleho“ osvetlenia sa vytvorí rôzne sfarbený obraz z kamery. Biele LED svetlá sa javia ako silne modrasté, snímky pri použití žiaroviek sa zdajú byť zelenkasté. Halogénové lampy spôsobujú v dôsledku zvýšeného červeného a infračerveného žiarenia veľmi žltkastý farebný dojem v obraze videa.
- Okolité svetlo a odchýlky denného svetla výrazne ovplyvňujú teplotu farieb a v prípade aplikácií týkajúcich sa farieb by sa mali vylúčiť. Okolo inšpekčného priestoru je nutné umiestniť kryt.
- Citlivosť senzora kamery tiež nie je rovnaká pre rôzne farby. Môžu sa vyskytnúť ďalšie efekty skreslenia. Tieto nehomogénne farebné časti RGB možno korigovať pomocou vyváženia bielej. To sa čiastočne vykonáva už v kamere, na snímacom zariadení alebo pomocou softvéru v počítači.
- V dôsledku procesu starnutia sa teplota farieb osvetlenia posúva. Halogénové svetlá budú svietiť tmavšie, preto vyžarujú viac červených častí, v prípade bielych LED diód sa fluorescenčné farbivá ničia a prirodzené modré vyžarovanie sa stáva čoraz zreteľnejšie. Vtedy je potrebná pravidelná kalibrácia.
- Pri použití bieleho svetla sa vo výslednom obraze môžu objaviť optické chyby bez ohľadu na to, či sa používa farebná alebo monochromatická kamera. Pozdĺžnu a priečnu chromatickú chybu možno kompenzovať kvalitnou optikou, aby sa zabránilo týmto farebným alebo sivým okrajovým efektom. Jednoduchým riešením, ako sa vyhnúť tomuto efektu v prípade monochromatických kamier, je použitie monochromatického svetla (modrého, zeleného, červeného atď.) produkovaného LED diódami. Výsledkom sú snímky bohatšie na kontrast.

Existujú dve dôležité svetelné špecifikácie, ktoré pomáhajú pri správnej reprodukcii farieb:

1. Index podania farieb (CRI)
2. Korelovaná teplota farieb (CCT)

Bežným procesom kontroly kvality v automobilovom priemysle je napríklad rozlišovanie/porovnávanie interiérových plastových panelov. V skutočnosti je bežné, že mnohí dodávatelia automobilového priemyslu úrovne 1 alebo 2 vyrábajú špecifické interiérové diely sivej farby pre viacerých výrobcov automobilov, pričom každý z nich má často jemne odlišné „odtienie“ a odtiene sivej. Dodávatelia overujú stupnicu sivej farby týchto panelov, aby ich presne priradili k príslušnému výrobcovi alebo modelu automobilu. Obr. 5.6 znázorňuje všeobecný príklad problémov spojených s presnou reprodukciou stupnice sivej na účely identifikácie/zhody na základe rozdielneho osvetlenia CCT.



Obr. 5.6. Ilustrácia ako môže CCT osvetlenia ovplyvniť presnú reprodukciu sivých objektov [96]

Môžeme vidieť, ako môžu rozdielne farebné teploty bieleho svetla ovplyvniť reprodukciu obrazu plochej sivej (Obr. 5.6 - stredný stĺpec pri neutrálnom svetle), a tým skresliť rozlišovanie, identifikáciu a porovnávanie medzi jemne odlišnými sivými až hnedými panelmi. Po značnej príprave a testovaní je však možné účinne kalibrovať CCT konkrétneho svetla so známym objektom, a tak vytvoriť relatívny referenčný a korekčný faktor. Tento prístup zvyčajne zahŕňa testovanie všetkých známych variantov objektov, čo môže byť náročné a zdĺhavé v závislosti od zdroja objektov.

Okrem toho na vernú reprodukciu farieb iných ako sivých objektov a najmä viacfarebných objektov nemusí byť určenie konkrétnej hodnoty CCT osvetlenia dostatočné. Dôležitú úlohu tu zohráva index podania farieb. CRI sa najlepšie opisuje ako miera presnej reprodukcie farby objektu na získaných snímkach - v porovnaní so štandardom. Čím je CRI vyšší, tým je presnosť podania farieb lepšia. Väčšina bielych LED svetiel má CRI v rozsahu od 70 do 95.

5.1.1 LED osvetlenie

Svetlo emitujúce diódy, skrátene LED, sa v priemyselnom spracovaní obrazu používajú od konca 90. rokov 20. storočia [96]. Neustálym zdokonaľovaním polovodičových materiálov bolo možné extrémne zvýšiť ich intenzitu. V súčasnosti pokrývajú LED svetlá veľkú časť priemyselných aplikácií. Halogénové a fluorescenčné žiarovky sa často používajú len v aplikáciách, ktoré si vyžadujú veľkoplošné osvetlenie, ako sú napríklad aplikácie robotov alebo kontroly pomocou riadkovej kamery, kde sa vyžaduje veľa svetla a/alebo osvetlenie aj veľkých plôch.

Základné charakteristiky LED svetiel:

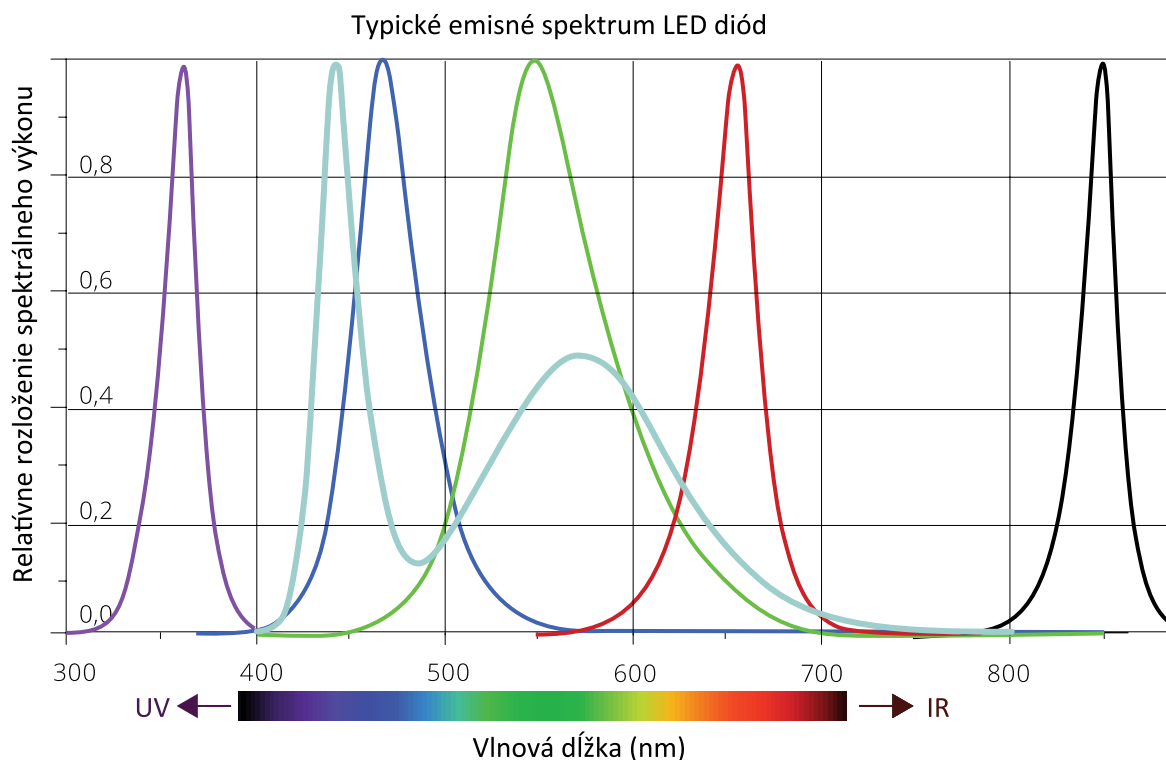
- nízka spotreba energie, teda nízka produkcia tepla
- extrémne dlhá životnosť 30 000 až 100 000 hodín
- málo predčasných porúch, vďaka zoskupeniu mnohých LED je porucha jednej z nich nekritická
- najmenšie rozmery, smerové svetlo vďaka šošovkovej optike krytu
- vysoká odolnosť voči nárazom a vibráciám pri priemyselnom použití
- dobre prepínateľné alebo zábleskové na zvýšenie životnosti alebo výkonu
- použiteľné v rôznych farbách, nielen v bielej
- vďaka malým rozmerom je možné realizovať mnoho rôznych konštrukcií a tvarov svietidiel na realizáciu rôznych techník osvetlenia

Elektroluminiscenčné diódy fungujú ako polovodičové diódy, ktoré generujú svetlo v priamom smere. Týmto spôsobom sa vyžaruje svetlo. Skratka LED znamená „svetlo emitujúca dióda“. Energia a farba generovaného svetla závisí od použitého polovodičového materiálu a jeho dopovania. Používajú sa zmiešané kryštály, ako napríklad arzenid gália (GaAs), fosfid arzenidu gália (GaAsP), nitrid india a gália (InGaN) atď.

LED pozostáva z polovodičového materiálu, ktorý je n-dopovaný, na vrchu je veľmi tenká p-dopovaná vrstva, ktorá má nedostatok nosičov náboja. Pri privádzaní napätia sa v spoji vytvára prebytok nábojov, ktoré sa rekombinujú s dierami v p-dopovanom materiáli a uvoľňujú tam svoju energiu. Keďže horná vrstva je veľmi tenká, z materiálu môže vzniknúť svetelný záblesk. Takto generované svetlo je monochromatické vďaka presne definovaným množstvám energie polovodičového materiálu. Na rozdiel od žiarovky má svetlo vždy jednu konkrétnu farbu.

Aj biele LED diódy primárne generujú len monochromatické svetlo (Obr. 5.7). Len vďaka určitému triku možno vytvoriť biele svetlo. Svetlo 100 % modrej LED stimuluje žlté fluorescenčné farbivá, ktoré sú usporiadané okolo kryštálu emitujúceho svetlo. Biele svetlo sa zmieša z priameho vyžarovania modrého svetla a fluorescencie žltozeleného a červeného svetla.

Intenzita svetla rastie úmerne s prúdom, čo sa využíva v priemyselnom strojovom videní na generovanie veľkého množstva svetla pomocou výkonných LED diód. Pre LED osvetlenie je typická spotreba 5–25 wattov. Energetický výťažok možno ešte zvýšiť, ak sa zvýši prúd v ampéroch nad 100 % prípustnej hodnoty. LED dióda by sa pri nepretržitej prevádzke okamžite poškodila. Pomocou regulátora zábleskov však možno krátkymi intenzívnymi prúdovými impulzmi (1 na jednu inšpekciu) prebiť na troj- až šesťnásobné množstvo, aby sa vytvoril násobok svetelného výkonu.



Obr. 5.7. Typické spektrá LED diód [54]

Aspekty použitia LED osvetlenia v aplikáciách strojového videnia:

- LED diódy starnú oveľa rýchlejšie v prípade silného zahrievania ako pri dostatočnom ochladzovaní. Vzniknuté teplo by sa malo odvádzať prívodom vzduchu, teplovodivou montážou alebo účelným spúšťaním.
- Zahrievanie znižuje svetelný výkon. Jas závisí od prietoku prúdu a teploty. V ideálnom prípade je vhodné použiť regulátor záblesku/obmedzovač prúdu, aby sa LED dióda udržiavala v chlade.
- Časté spínanie (na inšpekciu) nepoškodzuje osvetlenie, naopak, extrémne predlžuje životnosť.
- Životnosť LED je vek, v ktorom LED vyžaruje len 50 % svojho počiatočného jas. Úplné zlyhanie je veľmi zriedkavé, proces starnutia LED je takmer lineárny.
- Použitím zábleskového regulátora možno intenzitu zvýšiť o niekoľko stoviek percent.
- Dôležité pre farebné aplikácie: aj biele LED diódy menia počas svojej životnosti farebnú teplotu. V dôsledku agresívneho vystavenia fluorescenčných farieb veľkému množstvu svetelnej energie veľmi rýchlo starnú. LED sa stáva viac namodralou. Z času na čas môže byť potrebná recalibrácia (ale určite menej často ako v prípade halogénových/žiarivkových svietidiel).

5.1.2 Halogénová lampa

Halogénové lampy sa používajú najmä na priemyselné spracovanie obrazu, kde je potrebné osvetliť veľké plochy dopadajúcim svetlom pomocou bodového svetla alebo kde je potrebné veľké množstvo svetla. Typickým príkladom je osvetlenie veľkých továrenských budov, čerpacích staníc, vonkajších priestorov a robotických aplikácií. Aj v zdrojoch studeného svetla pre kamery s riadkovým snímaním sa ako zdroj svetla používajú halogénové žiarovky. To sa dá realizovať pri pomerne nízkych investičných nákladoch. Hlavným konkurentom pre veľkoplošné osvetlenie sú žiarivky, ktoré sú však k dispozícii najmä v tvare trubice. Halogénová výbojka je však zvyčajne bodový zdroj svetla v kombinácii s reflektorom. Veľké dĺžky trubíc sú tiež technicky realizovateľné, ale vlákno musí byť mechanicky podpreté.

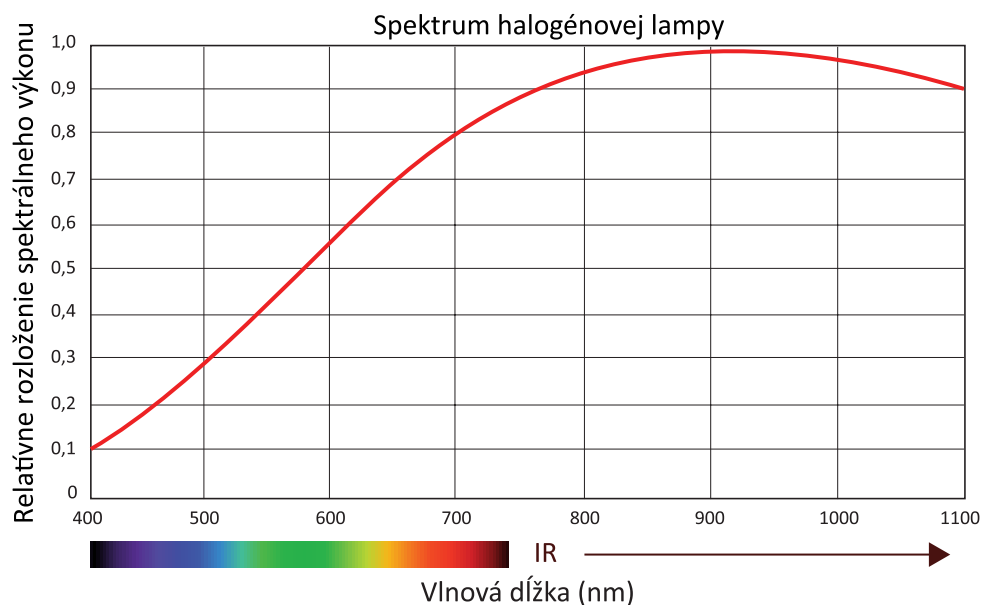
Základné charakteristiky LED svetiel:

- silná tvorba tepla
- vysoká spotreba energie
- vysoké infračervené žiarenie
- dlhé časy spínania
- vysoká citlivosť na vibrácie
- pomerne veľká konštrukcia, k dispozícii najmä ako bodové svetlá

Elektromagnetické svetlo sa dá pomerne ľahko generovať zahrievaním telesa. To sa deje v halogénovej žiarovke pomocou vodiča pod napätím v ochrannej atmosfére plynu, aby sa okamžite nespálil. Jas žiarovky závisí od teploty tavenia kovu, ktorý sa rozžeraví.

Zvyčajne sa používa volfrámové vlákno s približnou teplotou tavenia 3420 stupňov Celzia. Typická teplota je približne 2800 kelvinov, čo je ďaleko od denného svetla s teplotou približne 6000 kelvinov. Halogénové prísady zabezpečia, že sa materiál odparený zo žhaviaceho vlákna transportuje späť do vlákna. Týmto spôsobom je halogénová žiarovka ešte „jasnejšia“ ako bežná žiarovka a zvyčajne má dlhšiu životnosť.

Takéto svetelné zdroje vždy vykazujú spektrum ako žiarič čierneho telesa pri všeobecnom priblížení (Obr. 5.8). Toto zvonové spektrum siaha ďaleko do infračerveného pásma a vždy sa nevyhnutne prelína do tepelného žiarenia. Pre tento typ osvetlenia je preto typické vysoké vyžarovanie tepla.



Obr. 5.8. Spektrum halogénovej lampy [49]

Aspekty použitia LED osvetlenia v aplikáciách strojového videnia:

- Halogénové lampy nemôžu generovať monochromatické svetlo pre typické vyžarovacie spektrum. To je možné len elimináciou určitých vlnových dĺžok pomocou farebného filtra.
- Životnosť výrazne závisí od cyklov zapnutia/vypnutia a napäťových špičiek, ktoré môžu výrazne znížiť životnosť. Studené vlákno má nižší elektrický odpor, preto sa pri konštantnom napätí objavujú oveľa vyššie štartovacie prúdy, ktoré môžu zničiť osvetlenie najmä pri zapnutí. Typická životnosť je 1000 až niekoľko tisíc hodín.
- Vibrácie z priemyselného zariadenia môžu tiež spôsobiť prasknutie vlákna a výrazne znížiť životnosť.
- Jas žiarovky sa počas prevádzky neustále znižuje. Čas horenia 1000 až niekoľko tisíc hodín nezabezpečuje robustnú priemyselnú kontrolu počas celej životnosti osvetlenia.

5.1.3 Žiarivka

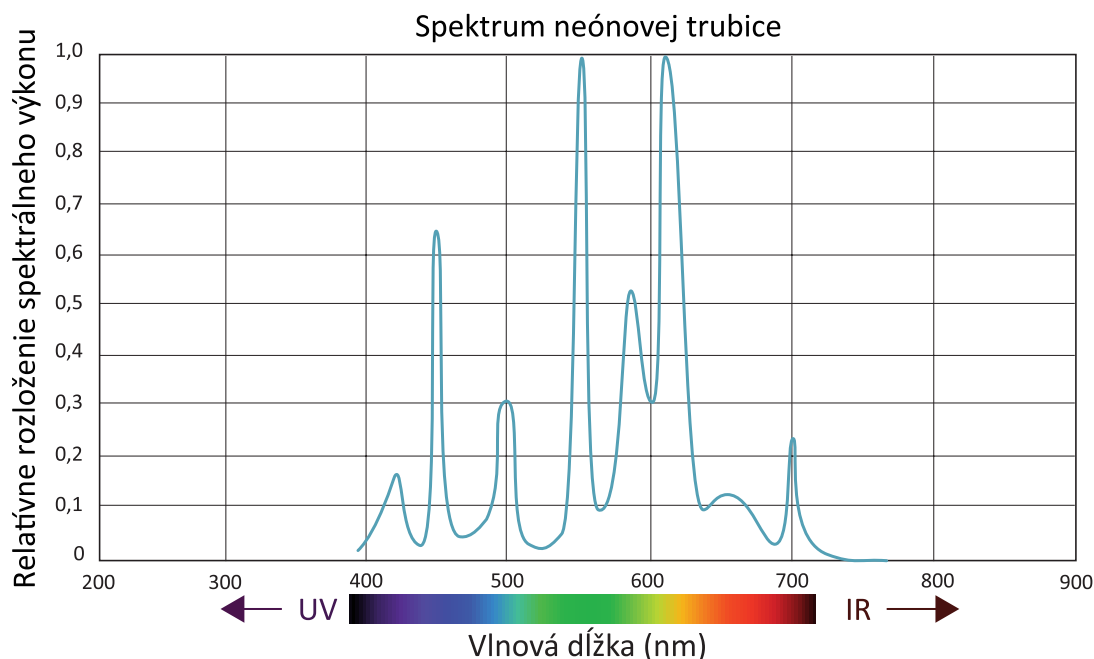
Žiarivky sa používajú v priemyselnom strojovom videní na osvetlenie veľkých plôch. Takto možno osvetliť aj celé haly, plniace a paletizačné stanice, strojné zariadenia apod. Na spracovanie obrazu by sa však mali vždy používať v kombinácii s elektronickým predradníkom, aby sa zabránilo blikaniu výsledného obrazu z kamery. V skutočnosti sa používajú len v tyčových tvaroch, trubice kruhového tvaru sú pomerne zriedkavé.

Žiarivky sa bežne označujú aj ako „neónové svetlo“ alebo fluorescenčné svetlo. Fluorescenčná lampka je založená na princípe nízkotlakovej výbojky. Vzácny plyn (neón/argón) spolu s určitým množstvom ortuťových pár sa ionizuje pomocou zápalného napätia. Týmto spôsobom sa zmes stáva elektricky vodivou a vytvára sa vysokoenergetická nízkotlaková plazma.

Táto možnosť generovania svetla je založená na prechodoch elektrónov v rámci atómových štruktúr zmesi plynov. Vystupujúce elektróny prechádzajú z vyšších energetických hladín na nižšie

a pritom emitujú najmä ultrafialové svetlo. Vzhľadom na veľmi diskkrétne atómové prechody sú pre plynové výbojky typické pomerne úzkopásmové emisné spektrá.

Na generovanie viditeľného denného svetla je trubica zvnútra potiahnutá fluorescenčnými látkami (luminiscenčným materiálom). Tieto povlaky absorbujú nežiaduce UV žiarenie a vyžarujú rôzne farby v závislosti od plynovej náplne trubice a povlaku Obr. 5.9). Trubice sú komerčne dostupné v rôznych odtieňoch bielej (napr. teplá biela, neutrálna biela, denná biela atď.). Farebné svetlo je tiež možné, ale na priemyselné spracovanie obrazu sa nepoužíva príliš často.



Obr. 5.9. Viditeľné spektrum bežnej neónovej trubice (typický príklad) [49]

Aspekty použitia žiariviek v aplikáciách strojového videnia:

- Neónové svetlo nikdy nevytvára súvislé emisné spektrum, ale pozostáva z rôznych jednotlivých pásiem vlnovej dĺžky.
- Napriek zdánlivo dlhej životnosti niekoľko tisíc hodín treba po niekoľkých mesiacoch nepretržitej prevádzky akceptovať výrazné straty jas. Tento problém sa dá vyriešiť cyklickou výmenou trubíc. Keďže jedna lampa často obsahuje niekoľko trubíc, ich výmena sa časovo posúva. Ak sú nainštalované približne 4 trubice, jedna z trubíc sa vymení každé štyri až šesť týždňov. Takýmto spôsobom zostávajú trubice v prevádzke v priemere 4 až 6 mesiacov. Vek, jas, teplota farieb atď. sú vždy kombináciou viacerých trubíc.
- Na používanie žiariviek sa prísne vyžaduje elektronický predradník. Typický efekt blikania pri frekvencii 50 Hz je veľmi rušivý pre každú riadnu kontrolu, použitím predradníka s frekvenciou 25 kHz sa dá týmto problémom hlavne predísť.
- Čím dlhší je prevádzkový čas, tým viac sa poškodzuje najmä fluorescenčná vrstva, ktorá premieňa UV svetlo na viditeľné svetlo. V priebehu času bude žiarivka vyžarovať skôr kratšie vlnové svetlo. Pri kritických farebných aplikáciách by sa malo pravidelne vykonávať vyváženie bielej a jednotlivé trubice by sa mali pravidelne cyklicky vymieňať.

5.2 Osvetľovacie techniky a geometrie

Hlavnou úlohou osvetlenia je vytvoriť kontrast medzi detegovanými prvkami objektu. Rôzne parametre môžu určovať zdroj svetla, ktorý vytvára interakciu s testovaným objektom a jeho jednotlivými materiálovými vlastnosťami.

V závislosti od povrchu materiálu sa na ňom objavuje veľké množstvo efektov. Dopadajúce svetlo sa čiastočne pohlcuje a v závislosti od povrchu materiálu sa jeho časti odrážajú a rozptyľujú. V prípade nepriehľadných, polopriehľadných alebo priesvitných materiálov môže svetlo preniknúť cez teleso (transmisia). V niektorých prípadoch je svetlo na povrchu dokonca polarizované alebo rozptýlené. Zvyčajne sa jeden z týchto efektov nikdy neprejavuje samostatne, ale vždy ide o kombináciu viacerých efektov. Aj kvalitné zrkadlo odráža len približne 95 % dopadajúceho svetla.

Budeme sa zaoberať možnosťami parametrov osvetlenia a rôznymi technikami osvetlenia. Musia byť zvolené tak, aby sa v kombinácii s materiálovými vlastnosťami testovaného objektu vytvoril dokonale vyhodnotiteľný obraz.

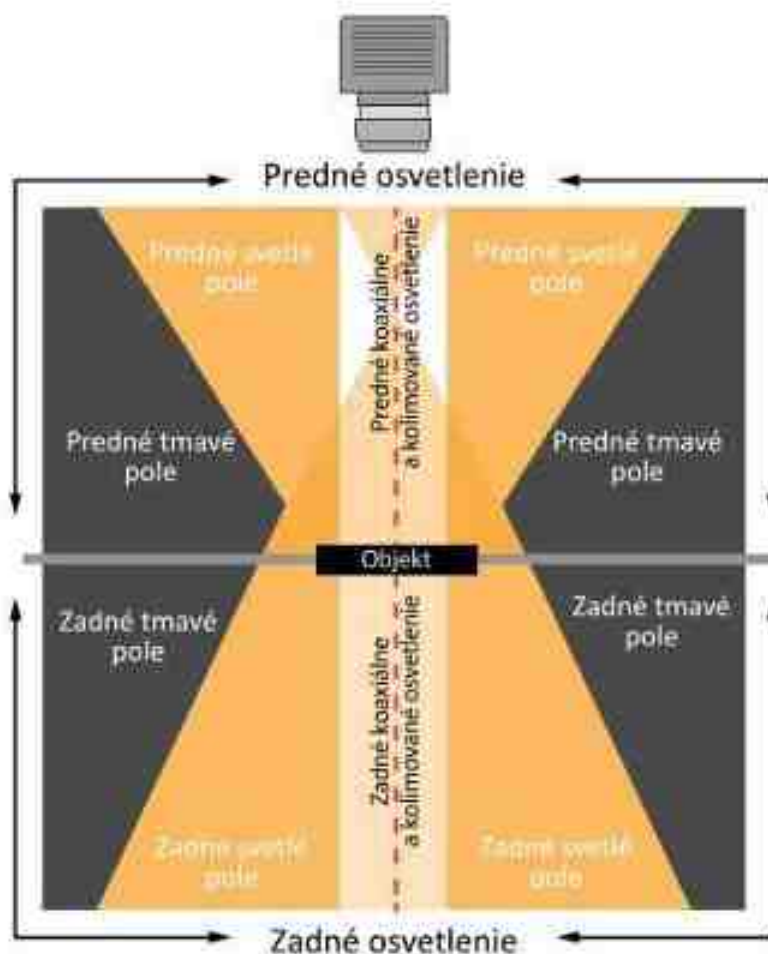
Svetlo môže:

- dopadať na skúmaný objekt pod určitým uhlom dopadu
- mať určitú farbu (červená, zelená, modrá, biela s určitou farebnou teplotou, infračervená, ultrafialová)
- byť priame alebo rozptýlené
- mať vlastnosti koherentného svetla (laser)

Jednou z dôležitých metód je použitie svetla z rôznych smerov z priestoru (Obr. 5.10). Svetelné lúče môžu na objekt svietiť zhora, pod uhlom z jednej strany alebo okolo, plytko alebo z opačnej strany. V závislosti od tvaru povrchu, štruktúry a štruktúry materiálu sa svetlo na objekte rozptyľuje, pohlcuje, odráža alebo prechádza, prípadne môže vrhať tieň. Okrem smeru osvetlenia je veľmi dôležité, či je svetlo kolimované alebo rozptýlené.

Osvetľovacie techniky možno rozdeliť takto:

- priame dopadajúce svetlo
- rozptýlené dopadajúce osvetlenie
- bočné svetlo pod uhlom: svetlé pole
- osvetlenie pod malým uhlom zo všetkých strán: tmavé pole
- zadné osvetlenie (podsvietený obraz)
- telecentrické svetlo



Obr. 5.10. Ilustrácia polohy osvetlenia [95]

5.2.1 Priame dopadajúce svetlo

Túto jednoduchú techniku osvetlenia možno použiť pri nereflexných materiáloch, ktoré silne rozptyľujú svetlo v dôsledku svojho matného, porézneho, vláknitého, nelesklého povrchu. Priame dopadajúce svetlo (Obr. 5.11 a) môže byť akýkoľvek typ rozsiahleho vyžarujúceho svetla. V ideálnom prípade sa pre menšie osvetľované polia volí kruhové svetlo, ktoré možno rozmiestniť okolo objektívu. Vďaka absolútne vertikálnemu osvetleniu sa v maximálnej miere zabráni vzniku tieňov. Môžu sa použiť aj halogénové lampy a veľké fluorescenčné osvetlenie.

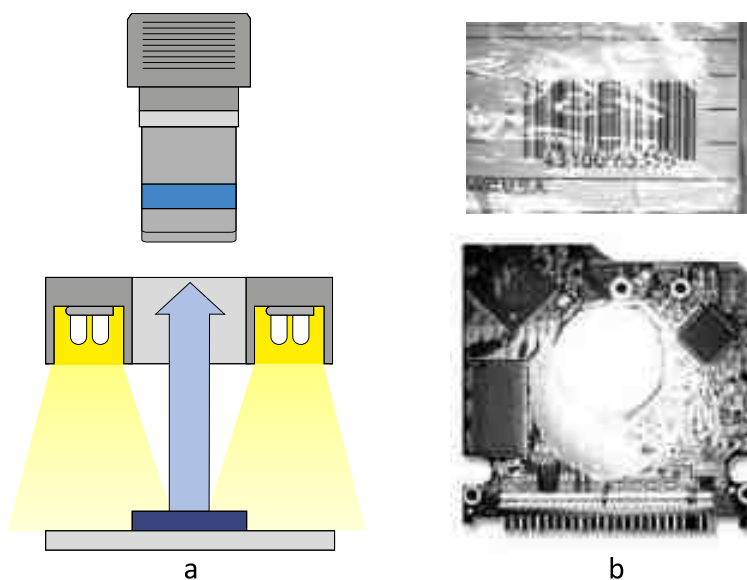
Na hladkých, reflexných povrchoch sa často vytvárajú rušivé odrazy (Obr. 5.11 b), ktoré sa pri najmenších zmenách polohy a uhla môžu výrazne pohybovať po celej snímanej súčiastke.

Výhody priameho dopadajúceho svetla:

- Osvetlenie priamym dopadajúcim svetlom je lacné a nevyžaduje si zložitú konštrukciu.
- Môžu sa použiť všetky typy osvetlenia, ako napríklad halogénové, žiarivkové alebo LED osvetlenie.
- Ideálne na osvetlenie veľkých plôch. Možno kombinovať aj niekoľko svetiel.
- Priame svetlo je zvyčajne jasné vďaka priamo vyžarujúcemu povrchu s nízkym uhlom vyžarovania a silným odrazom.

Zabránenie rušivým odrazom v priamom dopadajúcom svetle:

- Princíp vertikálneho osvetlenia zhora často vytvára rušivé odrazy na povrchu súčiastky. Miernym naklonením osvetlenia možno zabrániť úplnému odrazu (Obr. 5.12 a). V prípade mierne nakloneného osvetlenia sú možné tieňe, ak má súčiastka priestorovú hĺbku.
- Použitie polarizovaného svetla a polarizačného filtra na objektíve môže prípadne potlačiť rušivé odrazy. Týmto spôsobom sa však potláča veľká časť svetla.



Obr. 5.11. Ilustrácia priameho predného osvetlenia (a) a rušivé odrazy lesklých materiálov (b) [54], [96]



Obr. 5.12. Osvetlenie mimo osi na zníženie oslnenia (a), príklad súosového usporiadania kamery a svetla ilustrujúceho odraz oslnenia (b), príklad kamery v súosovom usporiadaní a svetla mimo osi, čím sa zmierňuje odraz oslnenia zdroja (c) [96]

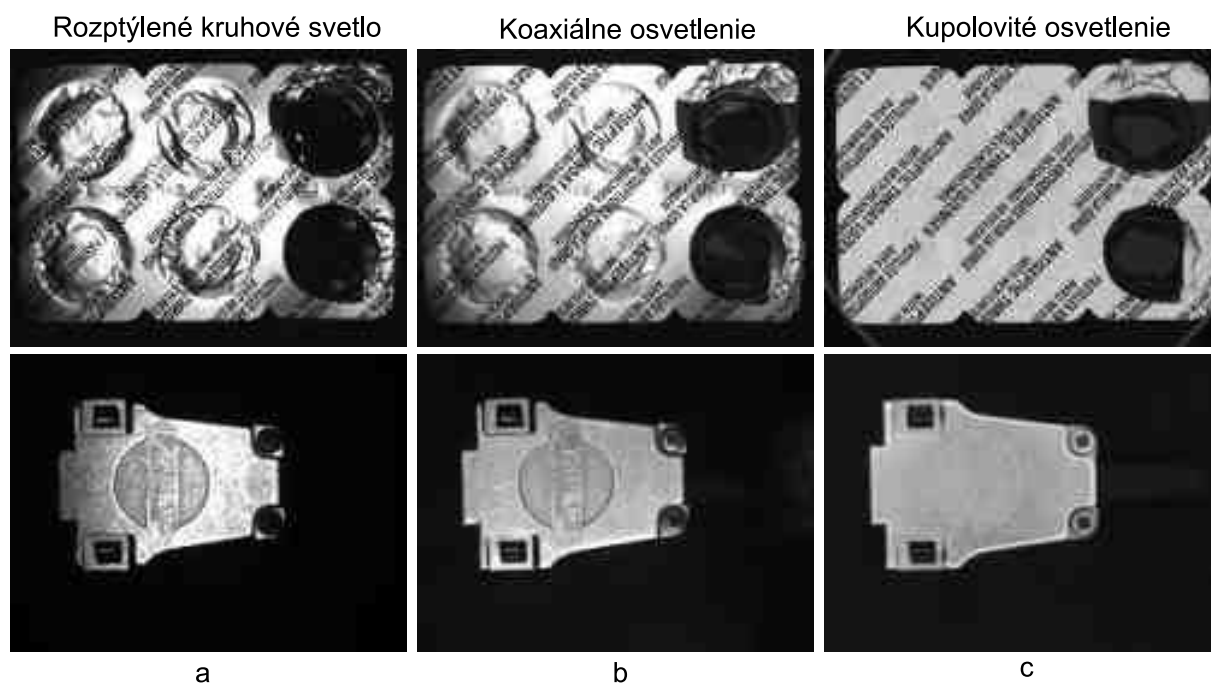
5.2.2 Rozptýlené dopadajúce osvetlenie

Difúzne svetlo je potrebné pri mnohých aplikáciách, ak je potrebné kontrolovať reflexné, leštené, lesklé alebo kovové predmety. Je obzvlášť náročné, ak tieto povrchy už nie sú dokonale rovné, ale individuálne tvarované, zvrásnené, zakrivené alebo valcovité.

Na inšpekciu súčiastky je teraz potrebné rozptýlené osvetlenie. Používa sa nasledujúce osvetlenie:

- Dopadajúce svetlo s difúzormi
- Koaxiálne osvetlenie
- Kupolovité osvetlenie

Nie každý „difúzny“ zdroj svetla je skutočne difúzny. Uvedieme priame porovnanie vyššie uvedených typov osvetlenia (Obr. 5.13). Takmer dokonalé bezodrazové osvetlenie sa dosiahne len pri použití kupolovitého osvetlenia.



Obr. 5.13. Porovnanie techník difúzneho osvetlenia [49]

Rozptýlené kruhové svetlo (Obr. 5.13a) vytvára obraz s ostrými odrazmi svetla na rôznych miestach. Poloha odrazov výrazne závisí od zakrivenia povrchu a polohy kruhového svetla. Koaxiálne svetlo (Obr. 5.13b) potláča rušivé záhyby, ktoré nie sú rozpoznateľné, pretože obraz je dokonale difúzne osvetlený. Dokonca ani štruktúra políčok tabletiiek už nie je trojrozmerná. Kupolovité osvetlenie (Obr. 5.13c) vytvára plochý povrch zväčša bez odrazov, s miernou deformáciou povrchu, na ktorom sú opäť viditeľné odrazy.

Koaxiálne osvetlenie, rovnako ako kupolové svetlá, musí byť veľmi blízko objektu, aby rozptýlené svetlo mohlo osvetľovať povrch veľmi homogénne. Čím je pracovná vzdialenosť väčšia, tým je svetlo usmernenejšie. Zárezy, škrabance atď. na povrchu sú potom opäť čoraz zreteľnejšie viditeľné.

Dopadajúce svetlo s difúzorom

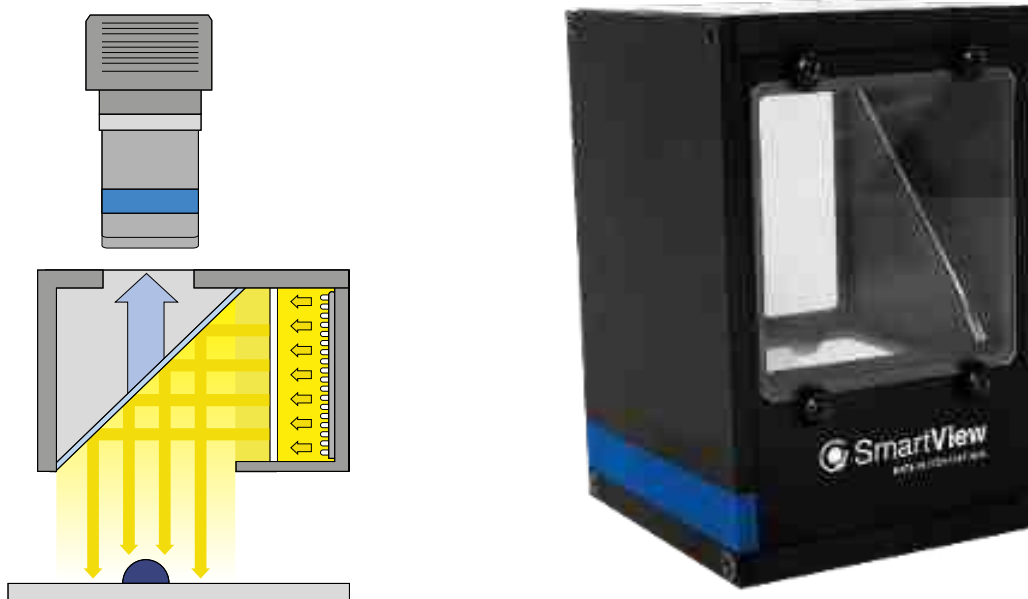
V najjednoduchšom prípade môže byť jednoduché dopadajúce osvetlenie vybavené difúzorom, napr. LED kruhovým svetlom s difúznym panelom (Obr. 5.14). Týmto spôsobom možno smerované svetlo o niečo lepšie homogenizovať. Jednotlivé LED diódy už napríklad nie sú na reflexnom materiáli rozoznateľné. Svetlo je však stále pomerne silno usmernené a vychádza najmä zo smeru osvetlenia.



Obr. 5.14. Ilustrácia kruhového svetla s difúzorom (vľavo) a reálne kruhové svetlo s difúzorom (vpravo) [54], [100]

Koaxiálne osvetlenie dopadajúcim svetlom (osvetlenie v osi)

Tento typ osvetlenia privádza svetlo do optickej dráhy z bočnej strany (koaxiálne) (Obr. 5.15). Realizuje sa použitím polopriehľadného zrkadla, ktoré je osvetlené zboku a vrhá svetlo smerom nadol na skúmaný objekt. Objekt odráža svetlo, ktoré sa cez polopriehľadné zrkadlo dostáva do kamery.



Obr. 5.15. Ilustrácia (vľavo) a reálne (vpravo) koaxiálne osvetlenie [54], [100]

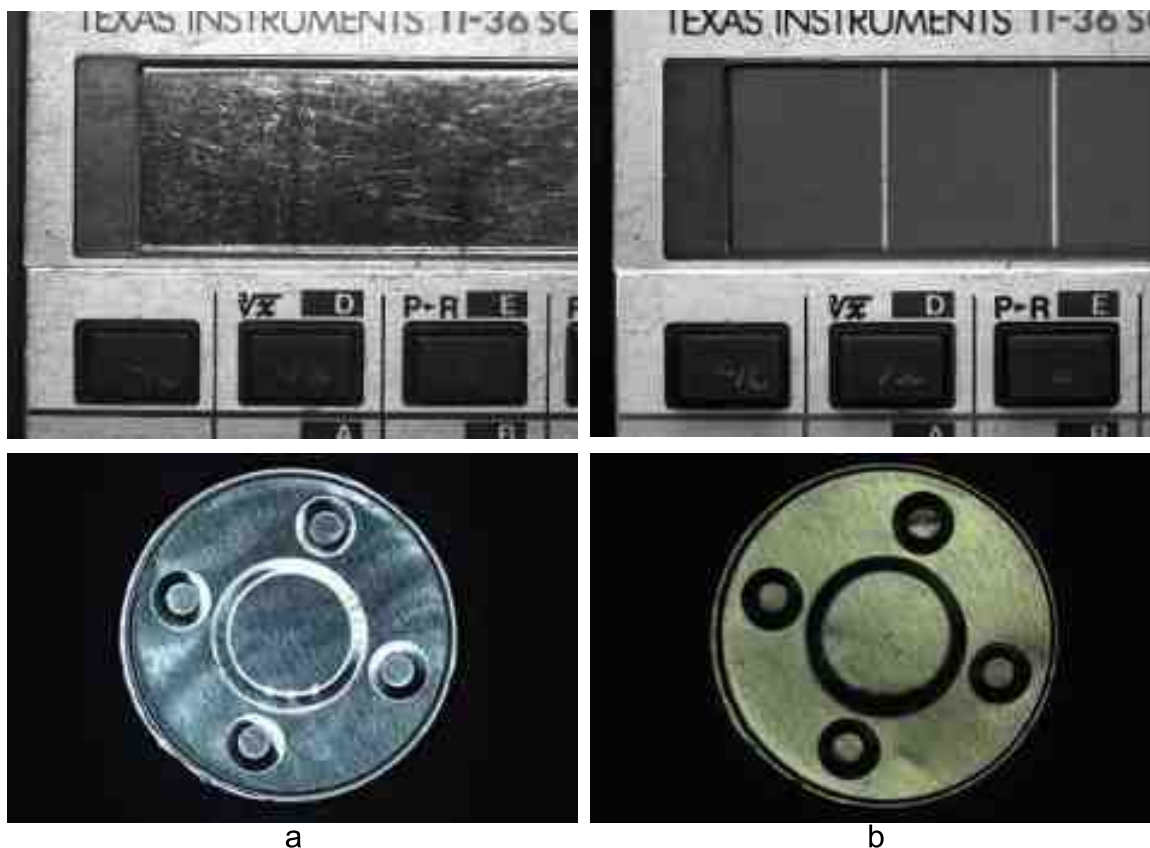
Výhodou tohto osvetlenia je „pohľad“ cez zdroj svetla (v tomto prípade zrkadlo). Obraz ako celok vyzerá veľmi homogénne a má len všeobecný lineárny úbytok svetla, čím viac sa zrkadlo vzdďľuje od osvetlenia. Aby sa zabránilo nehomogenitám, osvetlenie musí byť zreteľne väčšie ako kontrolovaná oblasť.

Koaxiálne osvetlenie je ideálne pre vysoko reflexné materiály (Obr. 5.16), ktoré majú relatívne rovný povrch. Sú veľmi homogénne, ale skôr smerové a vytvďľajú kontrast na okrajoch a väčších zakriveniach.

Pri priamom svetle brúsený kov a škrabance vytvďľajú silné odlesky (Obr. 5.16 a). Displej stále vykazuje nehomogenity, hoci bol mierne naklonený, aby sa zabránilo ostrým celkovým odrazom. Svetlo je silne smerové. Pr koaxiálnom svetle je materiál osvetlený celkom homogénne (Obr. 5.16 b). Škrabance na kovoch sú stále ľahko rozpoznateľné. Mnohé jemné škrabance sú odstránené. Ešte viac rozptýlené osvetlenie by bolo možné pomocou koaxiálneho kupolového osvetlenia.

Priame svetlo

Koaxiálne svetlo



Obr. 5.16. Porovnanie priameho (a) a koaxiálneho (b) osvetlenia [49], [101]

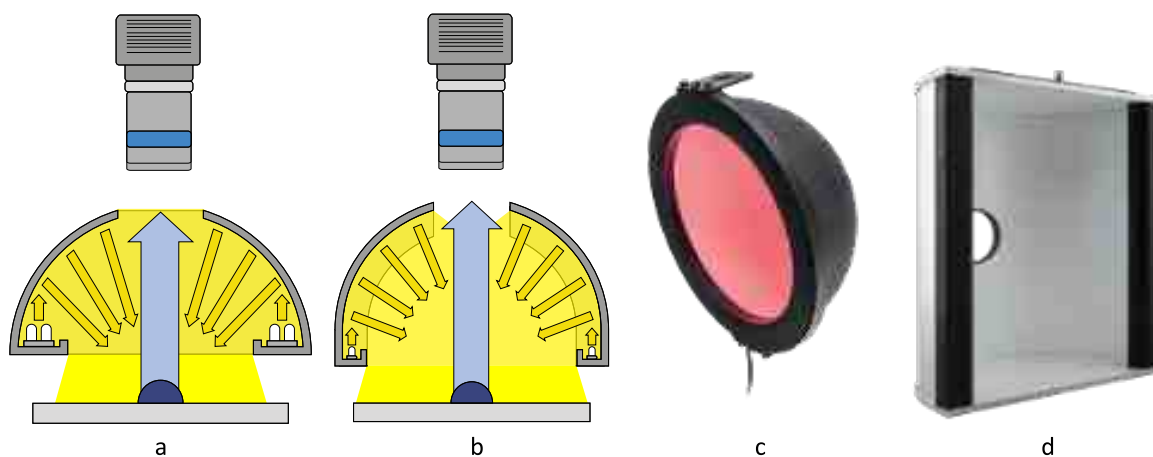
Ideálne pracovné vzdialenosti pre koaxiálne osvetlenie sú krátke vzdialenosti od 1 do maximálne 3 cm — čím bližšie, tým lepšie, ak sa má využiť mierne rozptýlený charakter osvetlenia na dosiahnutie jemného osvetlenia. Čím ďalej je osvetlenie vzdialené, tým viac sa mďľkké osvetlenie pomocou malého rozptýleného svetla stráca a svetlo je čoraz viac usmernené. Skosenia, rytiny a chyby atď., ktoré už nepredstavujú dokonale rovinný povrch, sú ešte viac zvýraznené.

Kupolovité osvetlenie

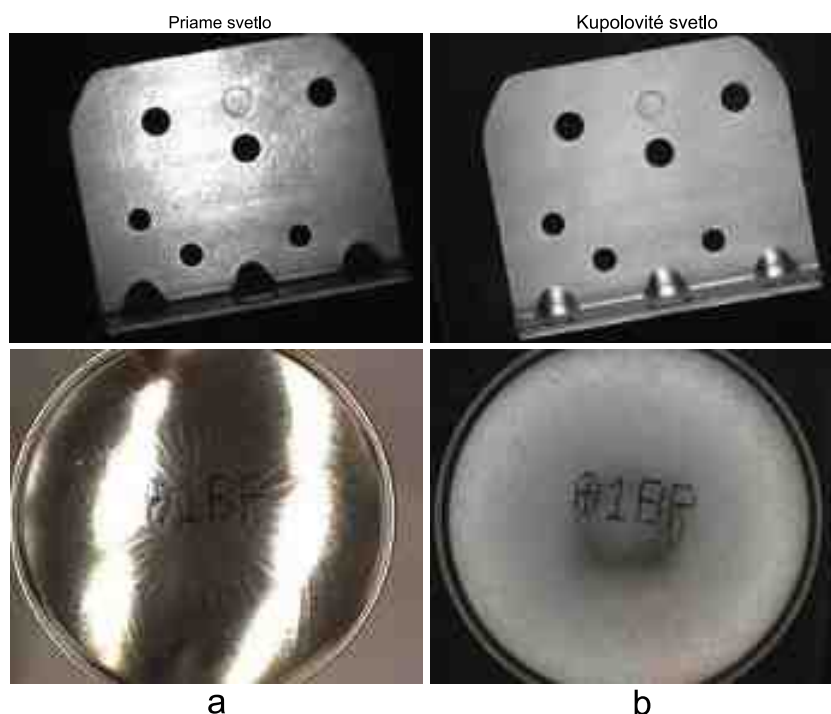
Iba kupolovité osvetlenie dokáže vytvoriť skutočne rozptýlené svetlo, čím sa v maximálnej miere zabráni odrazom na skúmanom objekte (Obr. 5.17). Vďaka homogénnemu dopadu svetla zo všetkých smerov priestoru sú aj nerovnosti a škrabance osvetlené veľmi jemne, rovnomerný materiál sa javí ako homogénny.

Takéto snímky sa zvyčajne javia ako „bezpríznakové“. Odrazy, tieňe, nerovnosti povrchu, škrabance atď. sú potlačené. Až do uhla povrchu takmer ± 45 stupňov sú štruktúry osvetlené rovnomerne. Ostatné materiály a komponenty s odlišnými farbami sú zreteľne viditeľné až teraz.

Kupolovité osvetlenie je ideálne na kontrolu kovových a lesklých materiálov a na potlačenie odrazov (Obr. 5.18). Varianty tohto osvetlenia sú len mierne oblúkové svetlá, ktoré dokážu osvetliť oveľa menší uhol telesa. Tunelové kupolovité osvetlenie (Obr. 5.17 d) má tvar podlhovastej kupoly a je ideálne na osvetlenie valcovitých predmetov.



Obr. 5.17. Ilustrácia (a,b) a reálne (c,d) kruhové (c) a podlhovasté kupolovité (d) osvetlenie [54], [100]



Obr. 5.18. Porovnanie priameho (a) a kupolovitého (b) osvetlenia [49], [101]

Na Obr. 5.19 možno vidieť obrazy zakrivenej fľaše sprchového gélu s použitím zväčšujúcich sa pracovných vzdialeností. Na Obr. 5.19 a je zakrivený povrch takmer úplne homogénne osvetlený, čo je ideálne na kontrolu tlače. Na Obr. 5.19 b je čoraz viac okrajových oblastí nie je osvetlených, chýbajú bočné svetelné zložky na homogénne osvetlenie. Obr. 5.19 c zobrazuje len malú svetlú zónu keď sa polovica etikety javí tmavá.

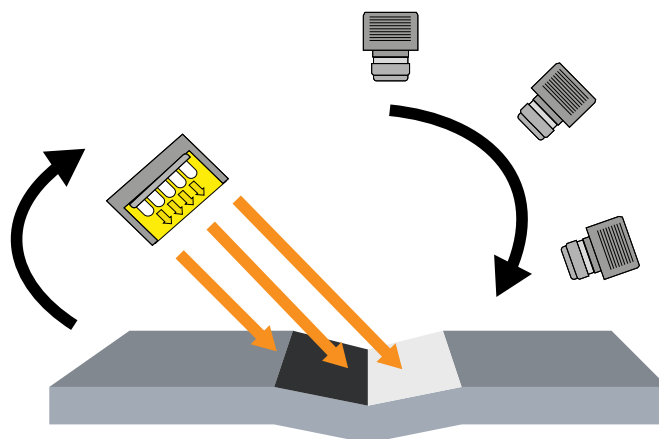


- Pri koaxiálnom alebo kupulovom osvetlení sa zvyčajne vyžaduje malá pracovná vzdialenosť.
- Len použitie oveľa väčších svetiel môže kompenzovať klesajúci účinok kupoly v prípade väčších pracovných vzdialeností.
- Všetky difúzne osvetlenia sú zvyčajne slabé z dôvodu pripojenia svetla z bočnej strany alebo okraja, a preto môžu byť ľahko negatívne ovplyvnené externým svetlom. Na dosiahnutie väčšieho jasú svetla sa odporúča používať riadiace jednotky pre záblesky.
- Koaxiálne osvetlenie vykazuje lineárny úbytok jasú smerom od osvetľovača. To sa dá kompenzovať použitím väčšieho osvetlenia alebo korekciou jasú pomocou softvéru.
- Na extrémne reflexných materiáloch je jasne vidieť, že kupolové a tunelové svetidlá majú otvor, cez ktorý sa musí kamera pozeráť. V strede reflexných objektov je viditeľná tmavá škvrna. Túto škvrnu možno osvetliť pomocou dodatočného koaxiálneho osvetlenia. Koaxiálne svetlo sa jednoducho namontuje na hornú časť otvoru kupulového osvetlenia. Jas oboch osvetlení sa teraz musí navzájom presne prispôbiť. Z tohto dôvodu musí byť otvor vo všeobecnosti čo najmenší. Aby bolo možné zachytiť širšie zorné pole, musí byť kamera veľmi blízko kupulového osvetlenia. Môžu byť potrebné širokohlé objektívy, ktoré, žiaľ, zvyšujú skreslenie obrazu.

5.2.3 Bočné osvetlenie

Svetlo zo strany môže byť vyžarované pod relatívne veľkým alebo malým uhlom. Vplyv na obraz z kamery môže byť výrazný, v extrémnom prípade môže byť obrazová informácia takmer invertovaná.

Bočné osvetlenie je jednoduché na realizáciu. Stačí vziať nie príliš rozsiahle vyžarujúce osvetlenie a presunúť ho z vertikálnej polohy do bočnej polohy a sledovať obraz osvetleného objektu z kamery. Podobné účinky možno dosiahnuť naklonením osi kamery smerom k povrchu súčiastky s použitím konštantného smeru osvetlenia (Obr. 5.20).

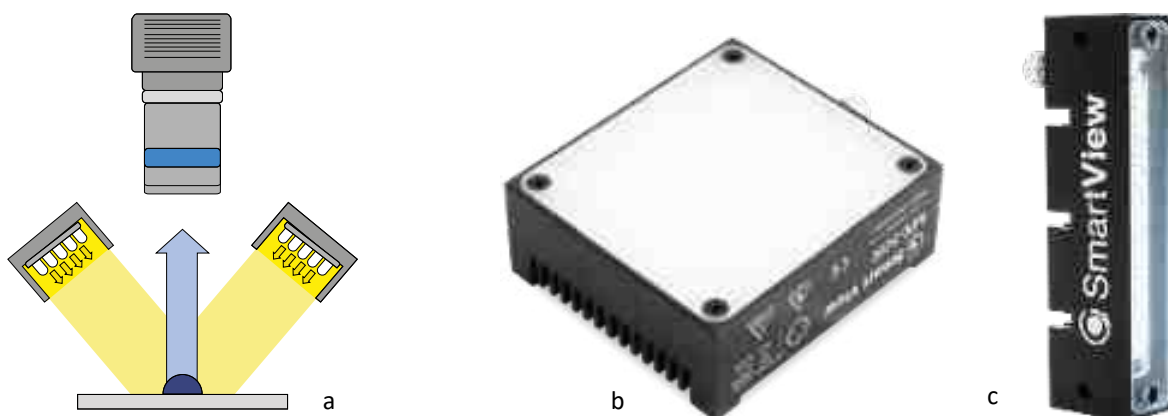


Obr. 5.20. V závislosti od uhla kamery alebo osvetlenia sa rovný alebo šikmý povrch bude javiť rôzne svetlý alebo tmavý.

Bočné svetlo ako osvetlenie svetlého poľa

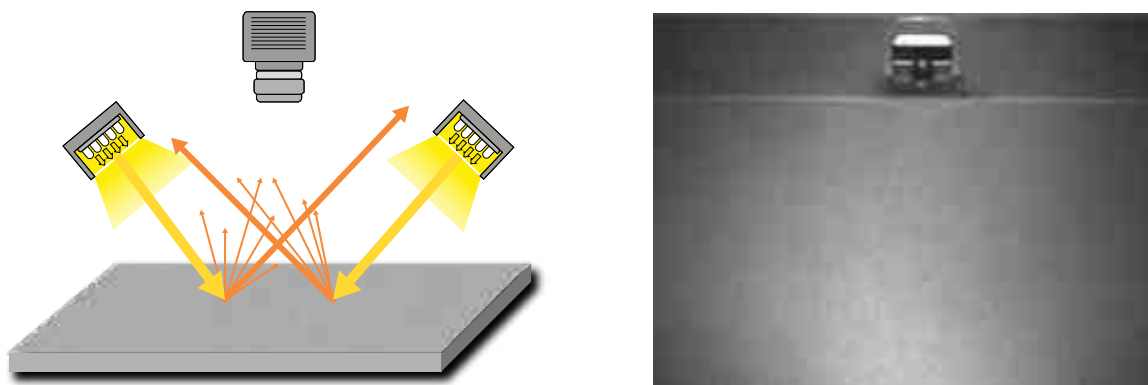
V prípade skôr kolmého osvetlenia hovoríme o „osvetlení svetlého poľa“, pretože objekt môže byť osvetlený jasne. V závislosti od uhla osvetlenia sú škrabance, stupienky, šikmé hrany zobrazené tmavšie alebo ešte jasnejšie.

Aby sa zabránilo vzniku tieňov na jednej strane objektu, je užitočné osvetliť objekt aspoň z dvoch strán (Obr. 5.21 a). Okrem toho sa zabráni poklesu jasu z jednej strany obrazu na druhú, čo môže spôsobiť problémy pri vyhodnocovaní obrazu. Namiesto osvetlenia v tvare prstenca sa často používajú aj obdĺžnikové (maticové) svetelné panely alebo pruhové svetelné zdroje (Obr. 5.21 b,c).



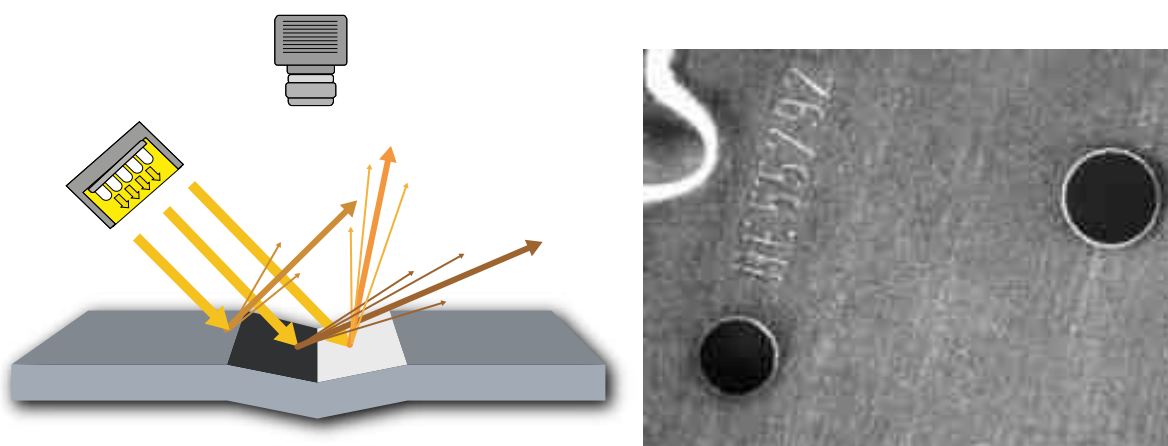
Obr. 5.21. lustrácia svetlého poľa (a), reálne obdĺžnikové (b) a pruhové osvetlenie (c) [54], [100]

Bočné, rozptýlené dopadajúce svetlo (Obr. 5.22) môže byť na rovinných plochách skutočnou alternatívou, ak ide o ich rozptýlené osvetlenie. Ich použitie je však v porovnaní s koaxiálnym osvetlením s polopriehľadným zrkadlom menej komplikované.



Obr. 5.22. ilustrácia bočného rozptýleného svetla (vľavo) a osvetlený matný kovový povrch (vpravo) [49]

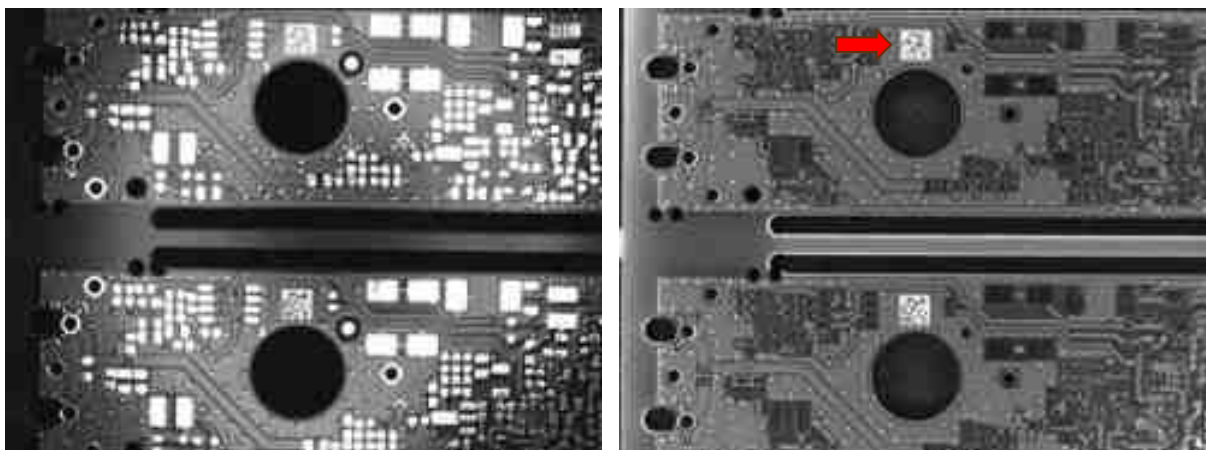
Bočné svetlo (z jednej strany) môže zvýrazniť povrchové štruktúry materiálu, napríklad hlbšie drážky. Strana otočená k svetlu sa javí tmavá, okraj naklonený k objektu je svetlý. Nie príliš lesklý povrch sa javí skôr ako stredne sivý (Obr. 5.23).



Obr. 5.23. ilustrácia vplyvu bočného osvetlenia na nerovnom povrchu (a) a reálny obraz (b) [49]

Schéma na Obr. 5.23 ukazuje postupný prechod od osvetlenia svetlého poľa k osvetleniu tmavého poľa. V dôsledku efektov rozptýleného svetla spôsobených textúrou je povrch stále dostatočne jasný, takže objekt je ľahko rozpoznateľný. Šikmé okraje a zárezy sú však jasnejšie ako ostatné oblasti obrazu, čo je typické pre osvetlenie tmavého poľa.

Pri označovaní laserom dochádza k veľmi silnému zdrsneniu materiálu (Obr. 5.24). Výsledný mikroskopicky drsný povrch sa na prvý pohľad zdá byť hladký a vyzerá svetlý a kovový, ale pri použití bočného osvetlenia vytvára veľa rozptýleného svetla a odrazov. Na Obr. 5.24 (vľavo) možno vidieť, že všetky dráhy kovových vodičov a tiež laserom označený kód dátovej matice výrazne odrážajú svetlo. Pri bočnom svetle (Obr. 5.24 vpravo) odrážajú hladké kovové vodiče svetlo smerom od kamery, drsný povrch dátového kódu rozptyľuje svetlo smerom ku kamere.



Obr. 5.24. Vplyv bočného osvetlenia na hladké a drsné kovové povrchy [96]

5.2.4 Osvetlenie tmavého poľa

Od uhla osvetlenia 45 stupňov hovoríme o osvetlení tmavého poľa (Obr. 5.25 a). Svetlo sa na povrchu odráža, zorné pole sa javí ako tmavé. Tento efekt je najsilnejší, keď svetlo dopadá pod extrémne malým uhlom, pretože takto sa smerom ku kamere neodráža žiadne rozptýlené svetlo.



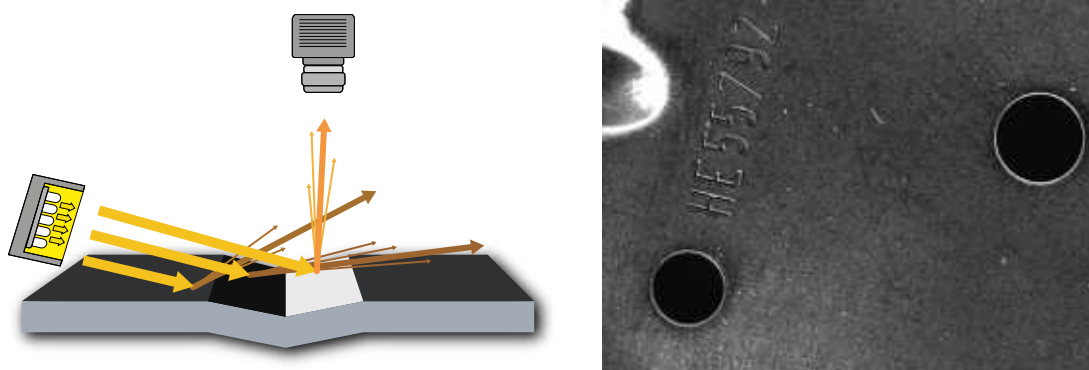
Obr. 5.25. Ilustrácia tmavého poľa (a) a reálne pruhové (b) a kruhové osvetlenie (c) pre tmavné pole [54], [100]

Na prvý pohľad sa snímky zachytené pomocou osvetlenia tmavého poľa zdajú byť pre pozorovateľa nezvyčajné. Svetlo svieti pod malým uhlom. Podľa zásady „uhol dopadu = uhol odrazu“ všetko svetlo smeruje od pozorovateľa (kamery), zorné pole preto zostáva tmavé.

Šikmé hrany, škrabance, odtlačky, štrbiny a vyvýšeniny narúšajú svetelný lúč. Pri týchto anomáliách sa svetlo odráža smerom ku kamere, alebo sa väčšinou len rozptyľuje. Tieto defekty sa tak v obraze z kamery javia ako svetlé.

Svetlo dopadajúce pod veľmi malým uhlom

Schéma znázornená na Obr. 5.26 (vľavo) ukazuje účinok veľmi silného tmavého poľa. Svetlo svieti na povrch pod extrémne malým uhlom. Malé škrabance, odreniny, prachové častice a dokonca aj odtlačky prstov na leštených povrchoch môžu byť viditeľné, zatiaľ čo povrch sa javí ako veľmi tmavý (Obr. 5.26 vpravo).



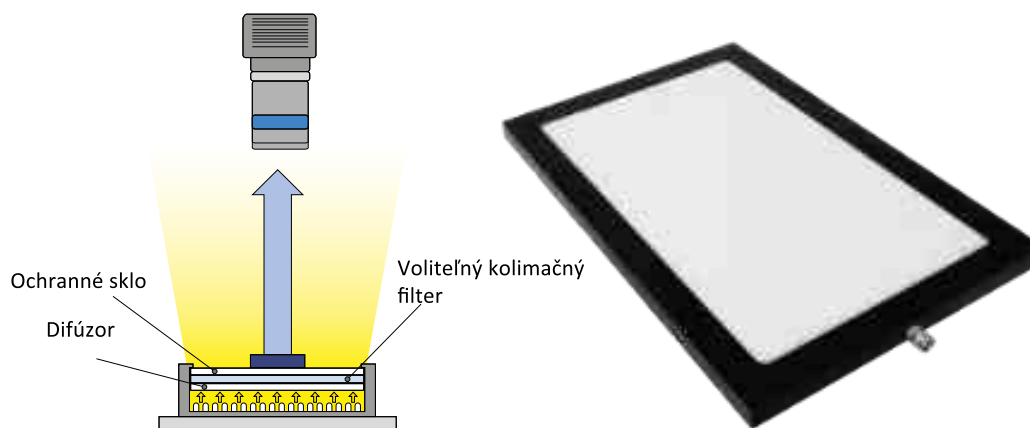
Obr. 5.26. lustrácia vplyvu temného poľa na nerovnom povrchu (vľavo) a reálny obraz (vpravo) [49]

5.2.5 Zadné osvetlenie

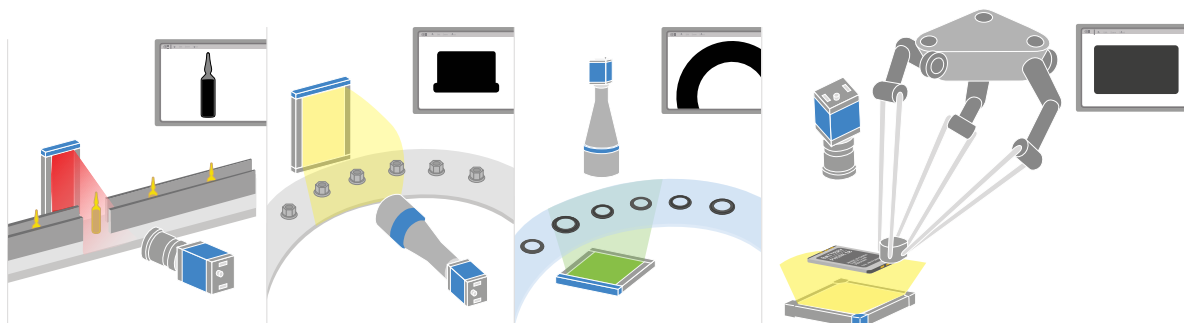
Osvetlenie prechádzajúcim svetlom (označované aj podsvietenie) je prvou voľbou osvetlenia, keď je potrebné merať diely čo najpresnejšie. Osvetlenie je usporiadané na opačnej strane kamery, samotná súčiastka sa umiestni priamo do svetelného lúča (Obr. 5.27).

Pre osvetlenie kontrolovaného objektu zadným osvetlením je možné ho (Obr. 5.28):

- prepravovať vo vodiacej koľajnici s prerušením v mieste kontroly
- umiestniť na priehľadnú sklenenú dosku (tvrdenú a odolnú voči škrabancom)
- umiestniť na priehľadný dopravník
- umiestniť nad svetlo pomocou robota alebo manipulačného systému

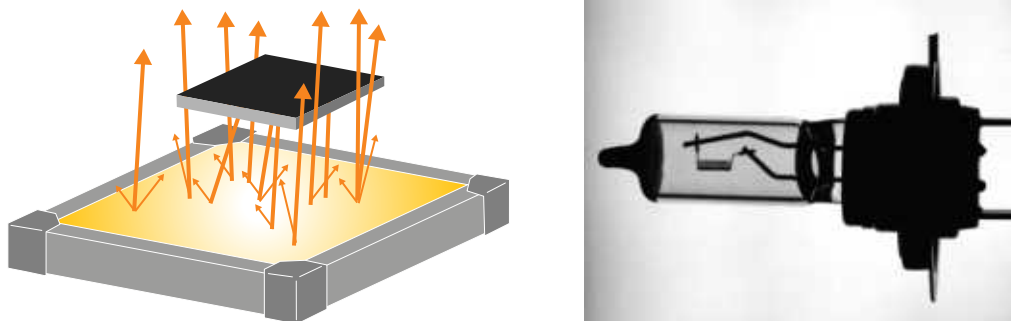


Obr. 5.27. lustrácia zadného osvetlenia a reálne zadné osvetlovače [54], [100]



Obr. 5.28. lustrácia možností umiestnenia kontrolovaného objektu do zadného osvetlenia [54]

Samotná súčiastka je rozpoznateľná len ako silueta (Obr. 5.29). O povrchu súčiastky nie je možné poskytnúť žiadny údaj. Oblasť okolo objektu je osvetlenie, do ktorého sa pozerá kamerový systém. Kvôli tomuto masívnemu nadmernému osvetleniu je celá aplikácia relatívne odolná voči rozptýlenému svetlu.



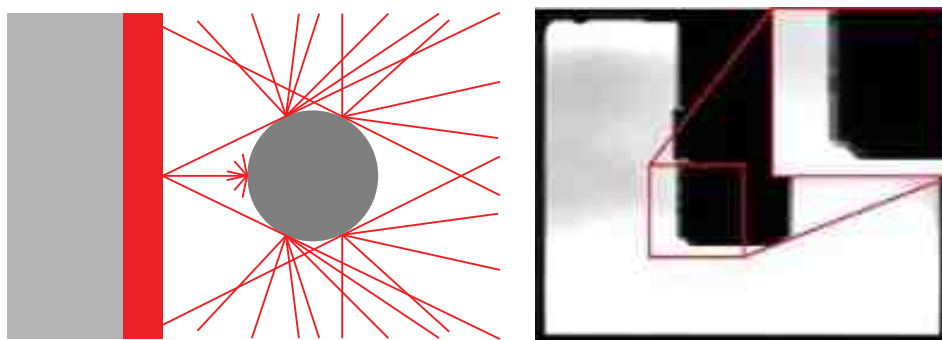
Obr. 5.29. ilustrácia princípu zadného osvetlenia (vľavo) a reálny obraz pri zadnom osvetlení (vpravo) [49], [54]

Metódy zvýšenia kontrastu zamedzením rozptylu svetla alebo kolimáciou

Lúče rozbiehavého zdroja dopadajú na okraje objektu pod rôznymi uhlami, čo vedie k rozptylu svetla (Obr. 5.30 vľavo). Rozptýlené svetlo sa mení v závislosti od geometrie a materiálových vlastností, ako je hladkosť a odrazivosť kontrolovaného objektu. To vytvára efekt, pri ktorom sa zdá, že rozptýlené lúče pochádzajú z fyzických hraníc samotnej súčiastky.

Bežné podsvietenia sú rozbiehavé zdroje svetla umiestnené za kontrolovaným objektom. Často sa konštruujú buď umiestnením mnohých malých zdrojov svetla, ako sú LED diódy alebo náhodne orientované optické vlákna, za difúzor, aby sa vytvoril zdroj svetla na použitie v menej náročných nastaveniach zobrazovania siluety. Tieto svetelné zdroje sa bežne používajú, keď nie je potrebná presná detekcia hrán, napríklad v mikroskopických aplikáciách alebo pri objektoch, ktoré nie sú reflexné. Keďže tieto typy podsvietenia integrujú rozbiehavé zdroje s difúzorom, výsledné svetlo sa môže často rozptyľovať od okrajov objektu. To môže byť obzvlášť viditeľné, ak je objekt kovový a reflexný, ako je znázornené na Obr. 5.30 vpravo.

Tento rozptyl sa prejaví ako hrana, ktorá sa javí ako gradientná a rozmazaná, čo môže používateľovi alebo softvéru sťažiť určenie, kde sa nachádza hrana objektu. Veľké množstvo rozptylu môže tiež osvetliť časti objektu, ktoré nie sú potrebné, a spôsobiť získanie zavádzajúcich údajov.



Obr. 5.30. ilustrácia vplyvu zadného rozbiehavého osvetlenia (vľavo) a silueta objektu s odrazmi na okraji (vpravo) [17]

Rozptyl a numerická clona

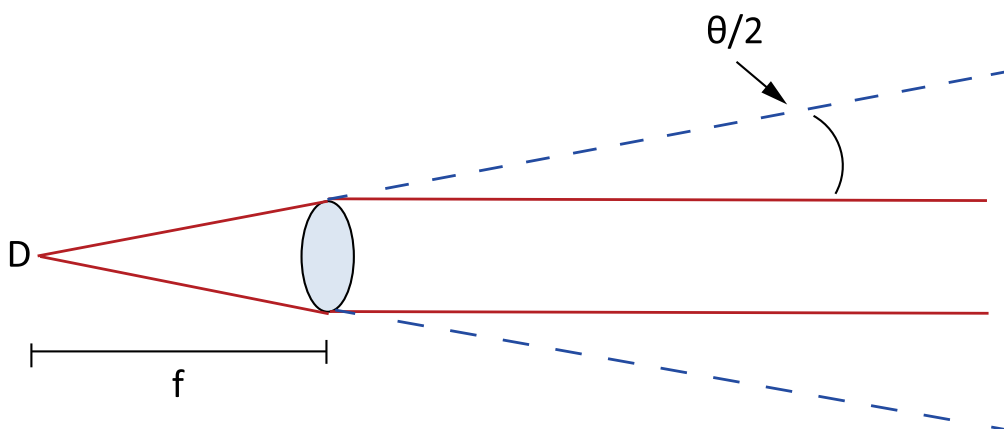
Rozptyl zdroja je uhol, pod ktorým sa svetelné lúče šíria vzhľadom na jeho optickú os. Rozbiehavý zdroj svetla je taký, ktorého svetelný profil sa zväčšuje, keď sa vzdďaľuje od svojho počiatočného bodu, podobne ako svetelná baterka do ruky. Ak sa javí, že optický zdroj nezväčšuje svoju veľkosť, keď sa pohybuje dopredu, zdroj je definovaný ako kolimovaný zdroj svetla, pričom najčastejšie ide o laser.

Kolimované svetlo vzniká vtedy, keď sa lúče zdroja šíria rovnobežne jeden s druhým. To sa dosiahne použitím optiky na manipuláciu s rozbiehavým lúčom alebo umiestnením rozbiehavého zdroja v dostatočnej vzdialenosti od objektu, aby sa zdalo, že je kolimovaný v čase, keď dosiahne objekt. Umiestnením divergentného zdroja do ohniska pozitívnej šošovky sa lúče po prelomení zrazia. Veľkosť zdroja a konkrétna použitá šošovka určujú, ako dobre je výsledný lúč kolimovaný. Rovnica (5.1) udáva vzťah medzi ľavotočivou rozbiehavosťou kolimovaného zväzku θ , priemerom zdroja D a ohniskovou vzdialenosťou kolimujúcej šošovky f .

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{D}{f} \right) \quad (5.1)$$

Táto rovnica nezohľadňuje ďalšie aspekty, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu kolimovaného zväzku, ako je napríklad faktor tvaru šošovky, obrazové chyby alebo drsnosť lomových plôch. Rovnica (5.2) zobrazuje kompromis, ktorý je často potrebný medzi výslednou divergenciou a zberom svetla. Obr. 5.31 načrtáva jednoduchú kolimačnú zostavu a ukazuje, ako sa koncový priemer kolimovaného lúča rovná priemeru použitej kolimačnej šošovky.

$$NA_{\text{zdroj}} = \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) \quad (5.2)$$



Obr. 5.31. Kolimácia rozbiehavého zdroja [17]

Numerická clona (NA) je jedným z najdôležitejších aspektov pri výbere vhodného páru objektívu a zdroja osvetlenia pre zobrazovací systém. Numerická clona objektívu je číslo bez jednotiek, ktoré opisuje jeho schopnosť zachytávať svetlo mimo osi. Rovnica (5.2) ukazuje, že NA zdroja je definovaná jeho divergenciou θ .

Numerická clona zobrazovacieho objektívu môže byť súčasťou výrobných špecifikácií, ale môže sa tiež odhadnúť pomocou obrátenej hodnoty jeho $f/\#$ čísla (rovnica (5.3)). Keďže tieto dve hodnoty spolu priamo súvisia, NA sa môže použiť aj na definovanie rozlíšenia a hĺbky ostrosti zobrazovacieho objektívu.

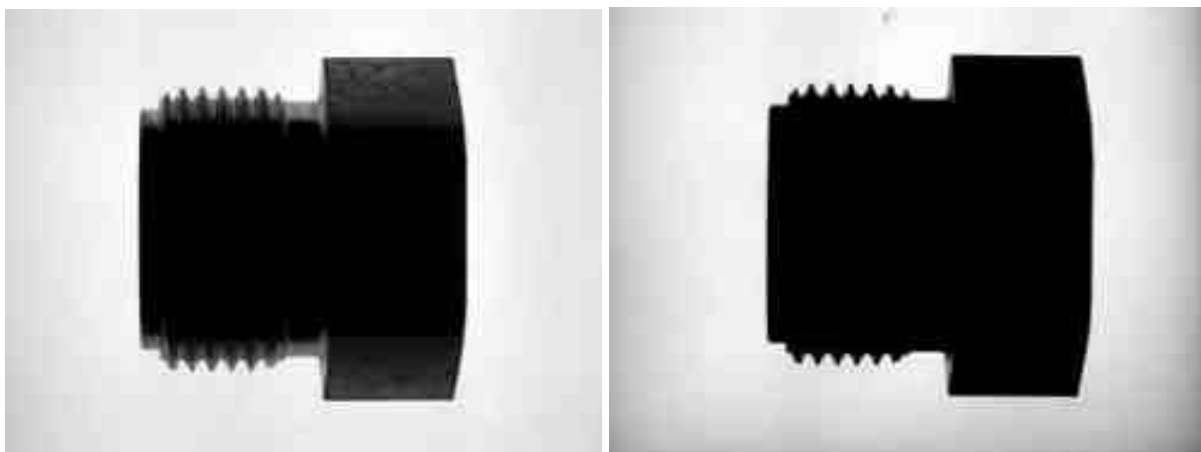
$$NA_{\text{objektív}} = \left(\frac{1}{2 \times \frac{f}{\#}} \right) \quad (5.3)$$

Aby sa maximalizovala účinnosť zobrazovacieho systému, numerické clony zobrazovacieho objektívu aj zdroja by mali byť čo najbližšie k rovnakej hodnote. Ak je numerická clona zdroja oveľa väčšia, ako dokáže zvládnuť objektív, môže dôjsť k problémom s rozptylom a rozptýleným svetlom. Ak je NA objektívu oveľa väčšia ako zdroj, obraz sa môže zdať matný a nedostatočne kontrastný.

Väčšia vzdialenosť od zadného osvetlenia

Ak je rozptýlené svetlo na okrajoch siluety získané z bežného rozbiehavého podsvietenia pre aplikáciu neprijateľné, zväčšením vzdialenosti medzi podsvietením a objektom sa lúče podsvietenia budú javiť ako menej rozbiehavé (Obr. 5.32). Ak je objekt vzdialený od svetla napríklad 10 cm namiesto 1 cm, zabráni sa vzniku zón polotieňa. Difúzne rozptýlené svetlo je jednoducho menej intenzívne ako svetlo orientované priamo na kameru a v prípade veľkej pracovnej vzdialenosti už nemá význam.

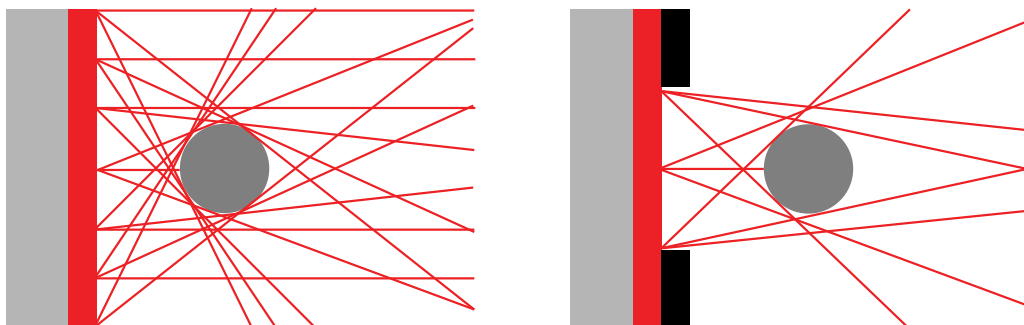
Toto však nie je vždy najlepšie riešenie, pretože ak je podsvietenie príliš ďaleko, môže sa stratiť príliš veľa svetla. Ak je podsvietenie príliš blízko objektu, efekt rozptylu z prirodzenej divergencie podsvietenia zostáva problematický.



Obr. 5.32. Vplyv vzdialenosti zadného osvetlenia na osvetlenie objektu. Vľavo bližšie, vpravo ďalej [49]

Maskovanie zadného osvetlenia

Ako ilustruje Obr. 5.33, skúmaný objekt je často oveľa menší ako celková veľkosť podsvietenia. To znamená, že svetelné lúče z nevyužitých častí podsvietenia môžu dopadať aj na okraje objektu a spôsobovať väčší a jasnejší rozptyl na okrajoch, ako by to bolo pri interakcii len lúčov v blízkosti okraja s objektom. Maskovaním podsvietenia možno znížiť rozptyl na okrajoch zablokovaním týchto cudzích lúčov.



Obr. 5.33. Bežné podsvietenie (vľavo) oproti maskovanému podsvieteniu (vpravo) [17]

Na zamaskovanie podsvietenia by sa mal použiť nepriehľadný materiál, ako napríklad flokovný papier, ktorý zakryje časti podsvietenia, ktoré nie sú potrebné pre aplikáciu. Táto metóda je výhodná, pretože ide o rýchlu a lacnú úpravu svetla. Nevýhodou je, že maska úplne neodstráni rozptyl na okrajoch a svetlo môže byť potrebné neustále premaskovávať pre rôzne veľkosti objektov. Objekty, ktoré sa kontrolujú pri pohybe v zornom poli objektívu, tiež nemožno účinne maskovať. Na Obr. 5.34 sa porovnáva podsvietenie, ktoré bolo maskované, s podsvietením, ktoré maskované nebolo.



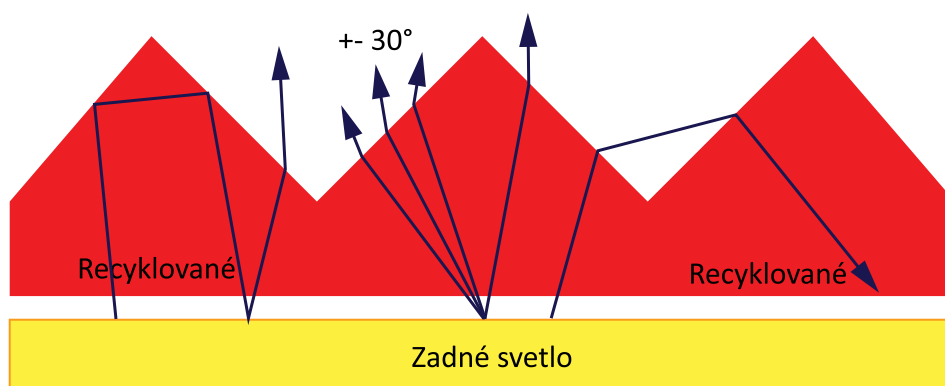
Obr. 5.34. Okraje objektu pri použití bežného podsvietenia (vľavo) a maskovaného podsvietenia (vpravo) [17]

Kolimované podsvietenie

Kolimované podsvietenia majú podobnú konštrukciu ako bežné podsvietenia, obsahujú rôzne rozbiehavé zdroje svetla a difúzor, ale majú dodatočnú kolimujúcu fóliu na zníženie rozbiehavosti podsvietenia. Táto fólia umožňuje výstup svetelných lúčov len v určitom uhlovom rozsahu, čím sa vytvára zdroj svetla s nižšou divergenciou a nízkym profilom. Táto integrovaná fólia poskytuje výhodu

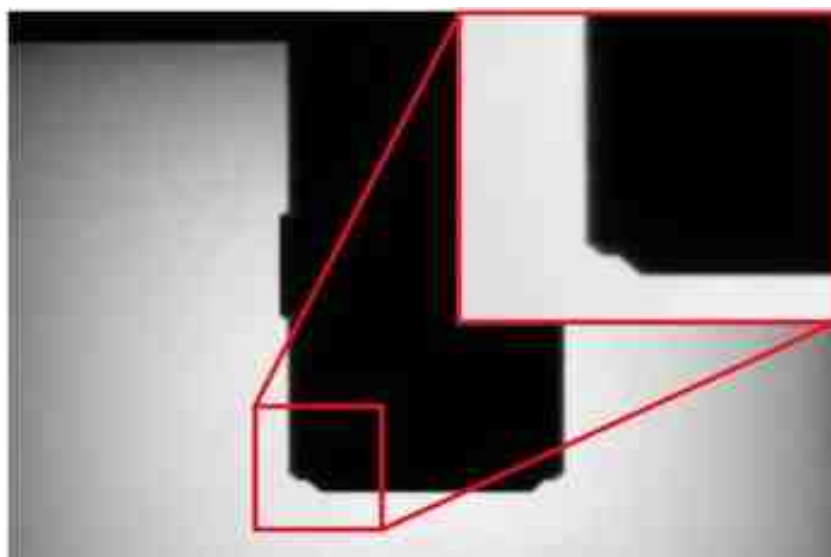
nízkeho rozptylu na okrajoch bez problémov s maskovaním existujúceho podsvietenia pre objekty rôznych veľkostí.

Kolimačná fólia je v podstate polymérová fólia s líniami rovnobežných hranolov (mriežka) vyrezanými do jej horného povrchu. Tam, kde potrebujeme kolimáciu v smere X a Y, musíme použiť dva kusy fólie, ktorých línie hranolov sú navzájom orientované v pravom uhle. Tento idealizovaný tvar vidíme v priečnom reze na Obr. 5.35. Opticky fólia prepúšťa a sústreďuje vertikálne lúče prostredníctvom výstupnej refrakcie, pričom recykluje časť svetla mimo osi, ktoré sa pôvodne vnútorne odráža. Takisto zhromažďuje a môže prepúšťať inak stratené svetlo s nízkym uhlom, ktoré prirodzene uniká napríklad z náhodne rozptýleného povrchu zadného svetla, čím sa zvyšuje intenzita svetelného výkonu. Rozstup hranolov je 50 μm a uhly čelných plôch hranolov sú 90°. Kolimačná fólia je často označovaná aj ako fólia na zvýšenie jasu.



Obr. 5.35. Zjednodušené zobrazenie svetelných lúčov cez kolimačnú fóliu prostredníctvom lomu a vnútorného odrazu [96]

Hoci tieto podsvietenia nie sú úplne kolimované, zlepšenie je viditeľné pri osvetlení siluety. Na Obr. 5.36 je príklad zníženého rozptylu hrán s ostrejšim profilovaným okrajom. Kolimované podsvietenie sa používa tam, kde je problémom rozptyl na okrajoch, ale priestorové a rozpočtové obmedzenia neumožňujú použitie telecentrického osvetľovača.

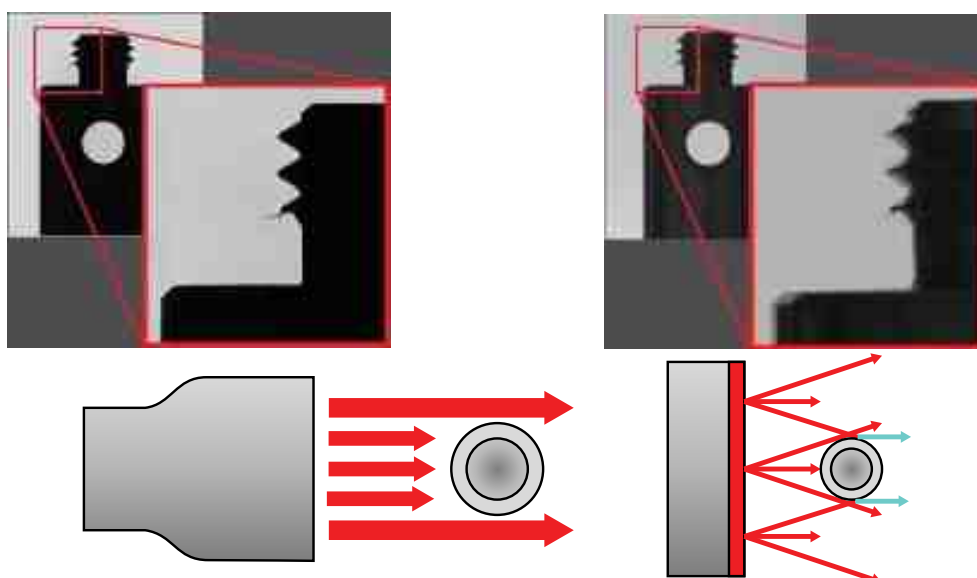


Obr. 5.36. Podsvietenie použitím kolimovaného podsvietenia [17]

Telecentrické osvetľovače

Ak si vysoko presné aplikácie vyžadujú čo najpresnejšie merania, ako zdroj svetla by sa mal použiť telecentrický osvetľovač. Telecentrický osvetľovač funguje podobne ako telecentrický zobrazovací objektív, ale namiesto toho, aby predné optické prvky premietali clonový otvor do nekonečna, premietajú zdroj svetla (Obr. 5.37). Keď sa tieto dva optické systémy používajú spoločne, ponúkajú v porovnaní s predtým uvedenými možnosťami podsvietenia vynikajúci výkon a kontrast.

Hlavnou výhodou telecentrického osvetľovača je vysoký stupeň kolimácie dosiahnutý vďaka jeho optickej konštrukcii. Divergentné LED zdroje sú integrované do zostáv, ktoré vytvárajú kolimované lúče, zvyčajne v rozsahu menšom ako jeden stupeň skutočnej kolimácie. Tieto typy telecentrických osvetľovačov sú skonštruované presným umiestnením veľkej pozitívnej šošovky a malej výkonnej LED diódy, čím sa vytvára profil osvetlenia, ktorý vytvára ostré siluety a zodpovedá NA telecentrického zobrazovacieho objektívu lepšie ako iné metódy podsvietenia (Obr. 5.38).

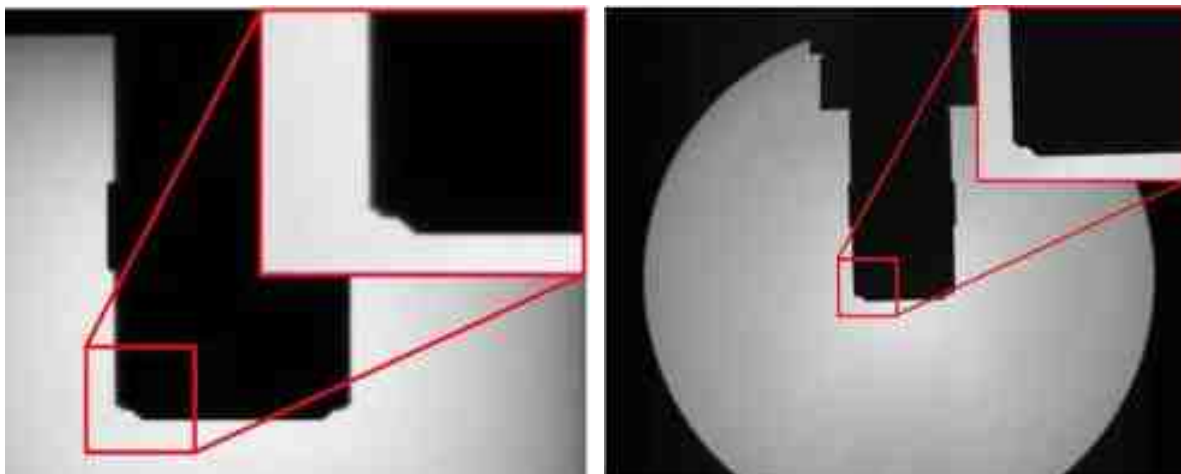


Obr. 5.37. Porovnanie princípu telecentrického (vľavo) zdroja a rozbiehavého zdroja (vpravo) [17]



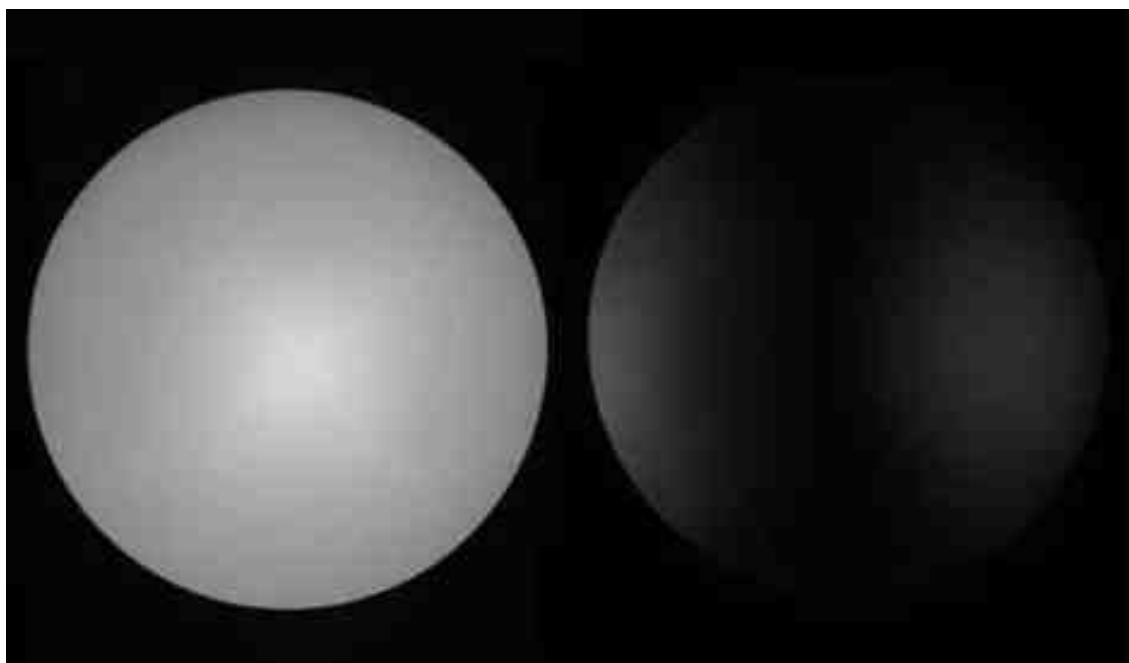
Obr. 5.38. Vysoko účinný telecentrický osvetľovač (hore) a kompaktné verzie (dole) [54]

Na Obr. 5.39 (vľavo) je zobrazený ten istý objekt z Obr. 5.36 osvetlený telecentrickým osvetľovačom. Objekt nevykazuje žiadny z efektov rozptylu hrán pozorovaných pri bežnom podsvietení a v porovnaní s kolimovaným podsvietením má ostrejší prechod hrán. Vidieť ostrý prechod, pričom sklon od svetlého k tmavému sa vyskytuje na menej ako 10 pixeloch.



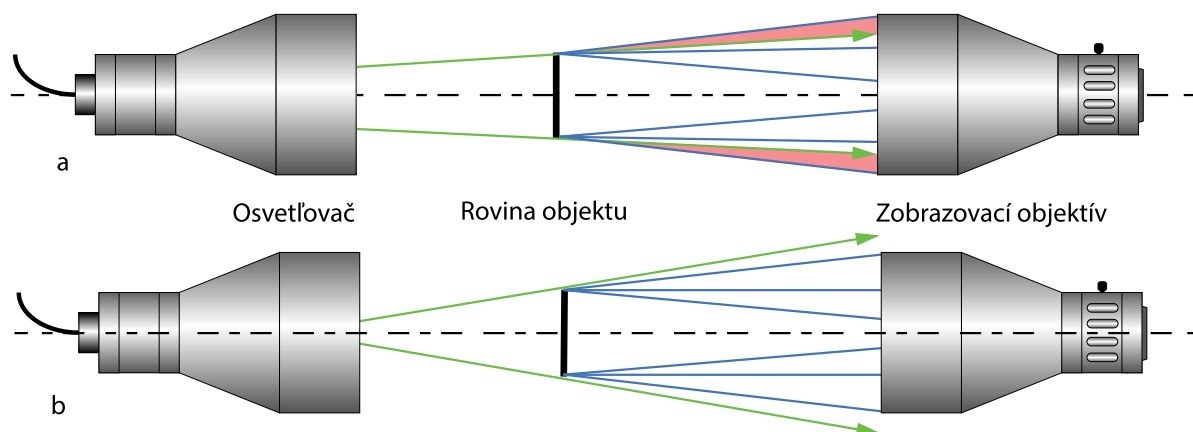
Obr. 5.39. Porovnanie kolimovaného osvetlenia (vľavo) a telecentrického osvetľovača (vpravo) [17]

Dosiahnutie týchto vysoko kontrastných siluet má svoje nevýhody. Telecentrické osvetľovače sú často drahšie a oveľa väčšie ako predtým diskutované možnosti podsvietenia. Vzhľadom na optickú konštrukciu telecentrického objektívu veľkosť predného prvku určuje veľkosť osvetleného bodu. Ak je potrebný veľký zorný uhol, bude potrebná aj veľký telecentrický osvetľovač, čím sa zvýši veľkosť a hmotnosť systému. Okrem toho nízka NA zdroja pomáha vytvoriť obraz bez efektov rozptylu, ale môže sťažiť vyrovnanie. Ak sa zarovnanie medzi telecentrickým osvetľovačom a objektívom odchýli čo i len o stupeň, bod vytvorený osvetľovačom sa bude javiť ako veľmi tmavý a kontrast okrajov bude znížený. Obr. 5.40 ukazuje, ako rýchlo sa zhorší profil, keď objektív a osvetľovač nie sú zarovnané.



Obr. 5.40. Osvetlené body vytvorené v zarovnaní (vľavo) a $0,3^\circ$ mimo zarovnaní (vpravo) [17]

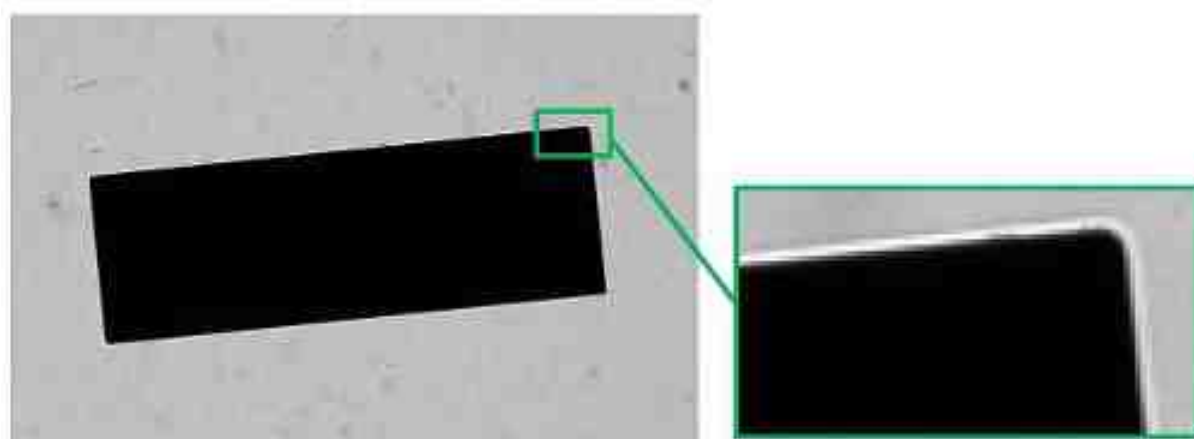
Zosúladenie NA zdroja osvetlenia a zobrazovacieho objektívu maximalizuje účinnosť systému. Ak je NA zdroja osvetlenia menšia ako NA zobrazovacieho objektívu, vzniká umelá vinetácia (Obr. 5.41 a). Nedostatočné naplnenie zobrazovacieho objektívu znižuje kontrast a vedie k strate informácií o objekte. Pri preplnení zobrazovacieho objektívu sa stráca časť svetla, ale je to lepšia situácia ako pri nedostatočnom zaplnení (Obr. 5.41 b). Hodnoty NA by mali byť čo najbližšie, aby sa znížila strata svetla.



Obr. 5.41. Ilustrácia menšieho NA osvetľovača (a) a väčšieho NA osvetľovača (b) ako NA zobrazovacieho objektívu [17]

Difrakcia hrán

Difrakcia hrán je interferenčný jav svetla, ktorý nastáva vždy, keď na objekt bez ohľadu na jeho geometriu dopadá prevažne monochromatický kolimovaný lúč svetla (Obr. 5.42). Efekt spôsobený týmto javom je viditeľný na obrazovke umiestnenej za objektom alebo na obrazovej rovine objektívu použitého na premietanie objektu na senzor a prejavuje sa ako biely okraj na okraji obrazu objektu.



Obr. 5.42. Difrakcia hrán objektu [93]

Hranová difrakcia vzniká interferenciou medzi rovinnou vlnoplochou dopadajúceho žiarenia (t. j. kolimovaného svetla) a sekundárnymi sférickými vlnami generovanými okrajom objektu podľa

Huygensovho-Fresnelovho princípu: tieto sekundárne vlny sa šíria v celom priestore za objektom vrátane priestoru, ktorý zaberá jeho geometrický tieň a vytvárajú uvedený interferenčný jav.

V prípade osvetlenia, ktoré nie je obzvlášť monochromatické (napr. svetlo LED), je rozsah tohto javu obmedzený na prvý vrchol interferencie, čím sa vytvára biely rám pozdĺž okraja obrazu objektu (Obr. 5.42). Ďalšie interferenčné vrcholy sa začínajú objavovať tým viac, čím viac je osvetlenie monochromatické (napr. laserové svetlo) a čím viac je zdroj svetla bodový (Obr. 5.43). Aj keď sa vyskytuje len v prvom interferenčnom rade, difrakcia hrán môže spôsobiť problémy vo fáze spracovania obrazu, konkrétne ťažkosti s detekciou hrán a nepresnosti v metrologických aplikáciách.

Na úplné odstránenie difrakcie hrán z obrazu je potrebné použiť dostatočne veľký zdroj: tak sa na obrazovej rovine vytvorí viac interferenčných obrazcov — ktoré sa navzájom prekrývajú a mediuju, čím sa odstránia interferenčné špičky a vytvoria sa čisté prechody medzi obrazom objektu a pozadím. Na dosiahnutie tohto cieľa sú vyvinuté špeciálne zdroje, ktoré pozostávajú zo zdroja LED s difúzorom umiestneným pred ním. Difúzor je určený na vytvorenie rozšíreného zdroja s priemerom navrhnutým na odstránenie efektov spôsobených difrakciou na okrajoch.



Obr. 5.43. Difrakcia hrán objektu – interferenčné vrcholy [93]

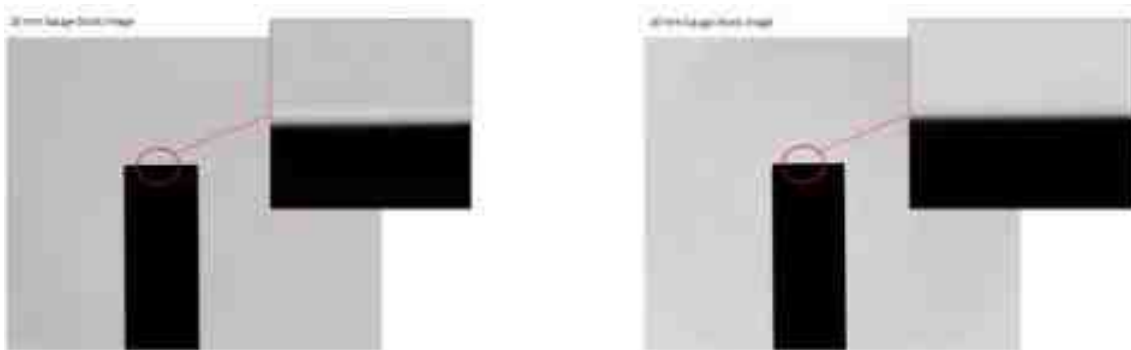
Aby sa eliminovala difrakcia hrán, veľkosť zdroja musí zabezpečiť, aby pomer medzi priemerom ϕ_L zdroja a priemerom ϕ_D clony telecentrického objektívu bol väčší ako pomer medzi ohniskovou vzdialenosťou f_L prednej jednotky osvetľovača a ohniskovou vzdialenosťou f_D prednej jednotky telecentrického objektívu:

$$\frac{\phi_L}{\phi_D} > \frac{f_L}{f_D} \quad (5.4)$$

Vo väčšine nastavení sa vyberá osvetľovač s rovnakou veľkosťou prednej časti ako telecentrický objektív, a teda predná jednotka osvetľovača je prednou jednotkou telecentrického objektívu, konkrétne $f_L = f_D$:

$$\frac{\phi_L}{\phi_D} > 1 \Rightarrow \phi_L > \phi_D \quad (5.5)$$

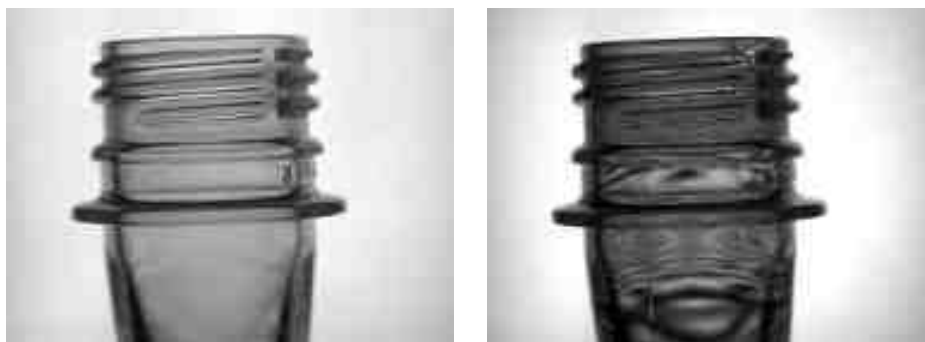
Preto stačí, aby bol priemer zdroja väčší ako priemer clony, a difrakcia na okraji nebude na obrazovej rovine viditeľná.



Obr. 5.44. Odstránenie difrakcie hrán (vľavo) použitím väčšieho priemeru zdroja ako clony zobrazovacieho objektívu (vpravo) [93]

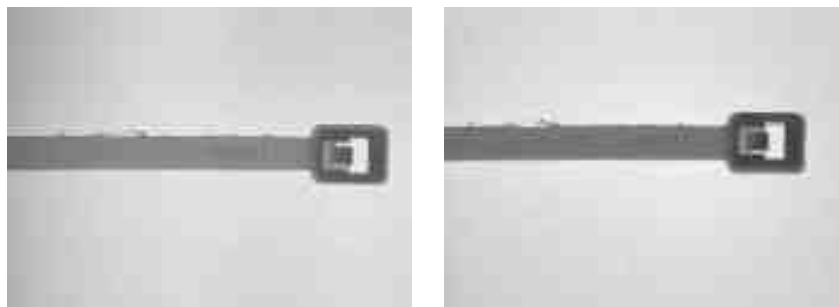
Iné možnosti zvýšenia kontrastu pri zadnom osvetlení

Použitím polarizačného filtra na podsvietení a optickej sústave možno skúmaný objekt čiastočne zatemniť pomocou efektu fotoelasticity v prípade priehľadných tvrdých plastov. Najmä vysoko priehľadné materiály takmer nevytvárajú kontrast pri prepustenom svetle, ktorý je potrebný na nájdenie objektu alebo okrajov. Táto technika slúži na zvýšenie kontrastu a zlepšenie vyhodnocovania. Na Obr. 5.45 možno vidieť rozdiel medzi použitím bežného zadného osvetľovača a použitie polarizačných filtrov na osvetľovači a objektívom keď je viditeľné aj rozloženie mechanického napätia.



Obr. 5.45. Priehľadný objekt (vľavo) a priehľadný objekt s použitím polarizačných filtrov na osvetľovači a objektíve (vpravo) [49]

Najmä ak priehľadné a polopriehľadné objekty sú osvetľované zadným svetlom, nemajú takmer žiadny kontrast a objekty sa ťažko analyzujú. Vzhľadom na menšiu vlnovú dĺžku sa svetlo krátkych vln rozptyľuje vo väčšej miere ako svetlo dlhších vln. Na Obr. 5.46 je znázornený vplyv vlnovej dĺžky svetla na výsledný obraz. Pri použití modrého svetla (Obr. 5.46 vpravo) namiesto červeného (Obr. 5.46 vľavo) sa dosiahol dodatočný kontrast na objekte o viac ako 10 %.



Obr. 5.46. Použitie červeného podsvietenia (vľavo) a modrého podsvietenia (vpravo) [49]

Osvetlenie siluety možno vytvoriť pomocou rôznych metód podsvietenia a najlepšia voľba bude nakoniec závisieť od konkrétnej aplikácie. Môže byť lákavé použiť štandardné podsvietenie z priestorových a cenových dôvodov, ale to často vedie k neprijateľnému rozptylu a slabému kontrastu hrán. Maskovanie nepoužívaných častí týchto podsvietení môže pomôcť, ale môže byť časovo náročné, ak sa kontrolujú objekty viacerých veľkostí. Kolimované podsvietenia sú často lacnejšie a menšie v porovnaní s telecentrickými osvetľovačmi, ale nemusia vyhovovať aplikáciám, ktoré vyžadujú vysokú presnosť. Telecentrické osvetľovače poskytujú celkovo najlepšiu rovnomernosť a najpresnejšiu detekciu hrán, ale nemusia sa hodiť do každej zostavy kvôli ich väčšej veľkosti a vyššej cene. Celkové zhrnutie výhod a nevýhod metód pre zvýšenie kontrastu pri zadnom osvetlení možno nájsť v Tabuľka 5-2.

Tabuľka 5-2. Výhody a nevýhody metód zvyšovania kontrastu pri zadnom osvetlení

Typ osvetlenia	Výhody	Nevýhody
Konvenčné podsvietenie	Nízke náklady	Vysoká rozbiehavosť spôsobuje rozptyl na okrajoch
	Nízky profil	Veľká plocha vedie k plytvaniu svetlom
	Jednoduché zostavenie a zarovnanie	Primeraná až slabá rovnomernosť
Maskované podsvietenie	Nižší rozptyl oproti bežnému podsvieteniu	Nie je to univerzálny prístup
	Jednoduchá a lacná úprava existujúceho podsvietenia	Podobné nevýhody ako konvenčné v nemaskovaných častiach
Kolimované podsvietenie	Menšia rozbiehavosť na zníženie rozptylu na okrajoch	Nie je úplne kolimované
	Väčšie veľkosti v menšom obale	Neefektívne v spojení s telecentrickými objektívmi s malým priemerom
	Vysoká rovnomernosť	Vyššie náklady v porovnaní s bežným podsvietením
Telecentrický osvetľovač	Najnižšia rozbiehavosť vytvára najkontrastnejšie siluety	Vyššie náklady
	Umožňuje väčšie vzdialenie zdroja svetla od objektu	Väčšia veľkosť
	Vysoká rovnomernosť	Citlivosť na zarovnanie

5.2.6 Osvetľovanie riadkových kamier

Osvetľovače pre riadkové kamery (riadkové svetlá) predstavujú malú, ale rastúcu aplikačnú medzeru na trhu s osvetlením pre strojové videnie. Väčšina riadkových svetiel využíva tyčovú šošovku alebo Fresnelovu šošovku na vytvorenie zaostrenej čiary (Obr. 5.47). Hlavnou výhodou zaostreného čiarového svetla je, že produkuje oveľa vyšší žiarivý výkon na jednotku plochy (tok) v úzkej čiare, ktorá je často potrebná pri vysokých rýchlostiach pásu spojených s aplikáciami, ako je kontrola textilu, oceľových povrchových defektov a tlačiarenských štítkov (Obr. 5.48). To poskytuje intenzitu potrebnú na elimináciu rozmazania obrazu, kompenzáciu krátkych expozičných časov a vysokých rýchlostí pri riadkových kamerách.

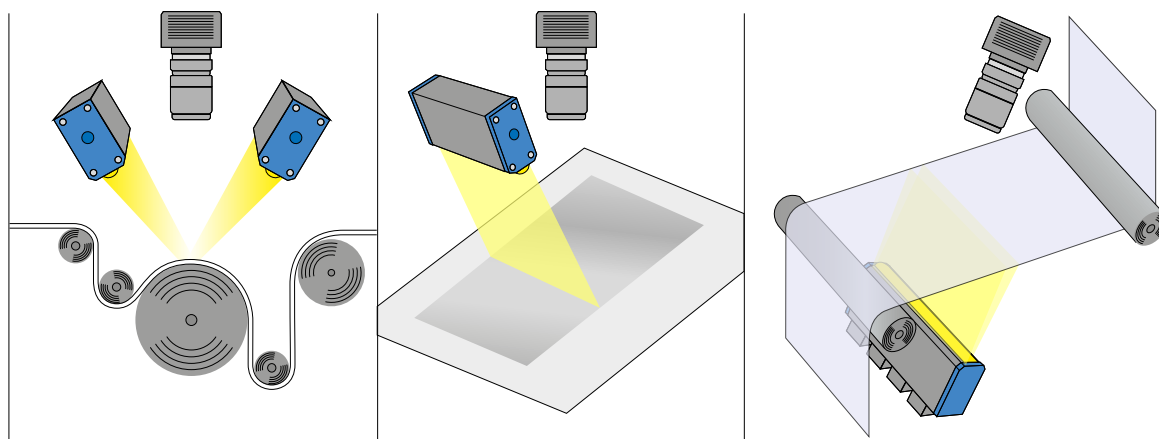
Aplikácie riadkovej kamery eventuálne vyžadujú ako osvetlenie len tenkú svetelnú čiaru, pretože senzor naraz rozpozná len 1 pixel široký riadok. Pre všetky aplikácie riadkovej kamery je však dôležité, aby svetlo bolo čo najjasnejšie a malo extrémne vysokú frekvenciu, aby sa zabránilo blikaniu.

Nie všetky aplikácie riadkového snímania však vyžadujú vysoký výkon. Bežnou prvotnou aplikáciou, ktorá si vyžadovala relatívne nízku intenzitu, bolo zobrazovanie etikiet na plechovkách. Plechovka sa zvyčajne otáčala a zobrazovala okolo dlhej osi pod svetlom a riadkovou kamerou, čím sa vytvoril veľký, „rozbalený“ dvojrozmerný obraz.

Osvetľovače pre riadkové kamery možno umiestniť v konfigurácií na osvetlenie dopadajúcim svetlom, tmavého poľa a zadné osvetlenie (Obr. 5.48).



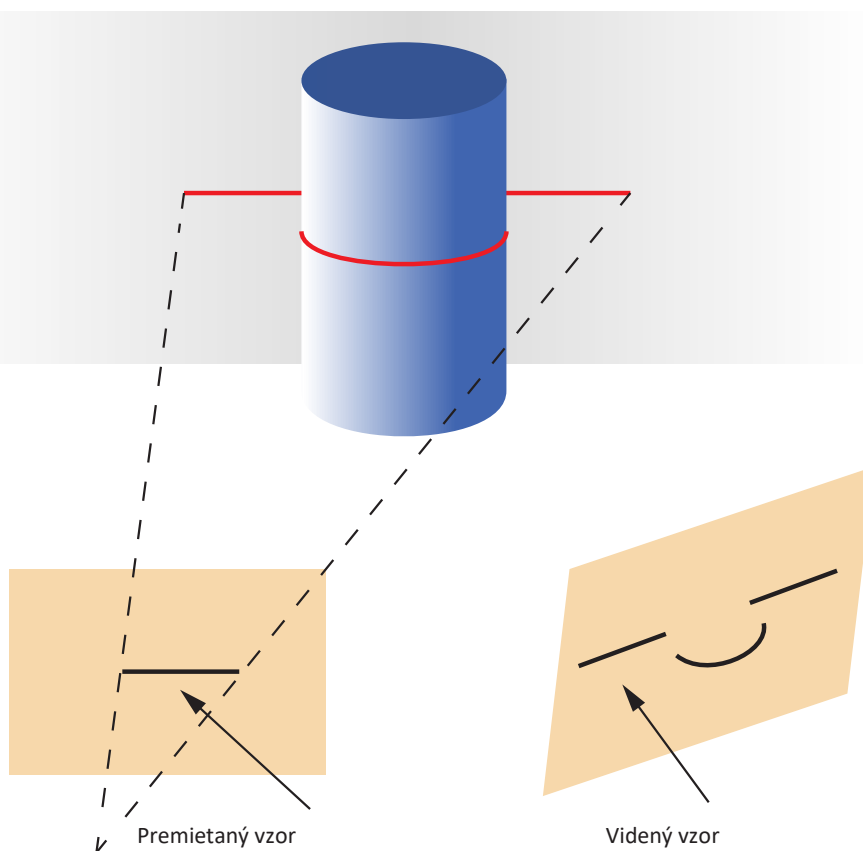
Obr. 5.47. Ilustrácia riadkového osvetlenia (vľavo) a reálne osvetľovače (vpravo) [54], [100]



Obr. 5.48. Príklady usporiadania riadkových osvetľovačov a kamier [54]

5.2.7 Štruktúrované osvetlenie

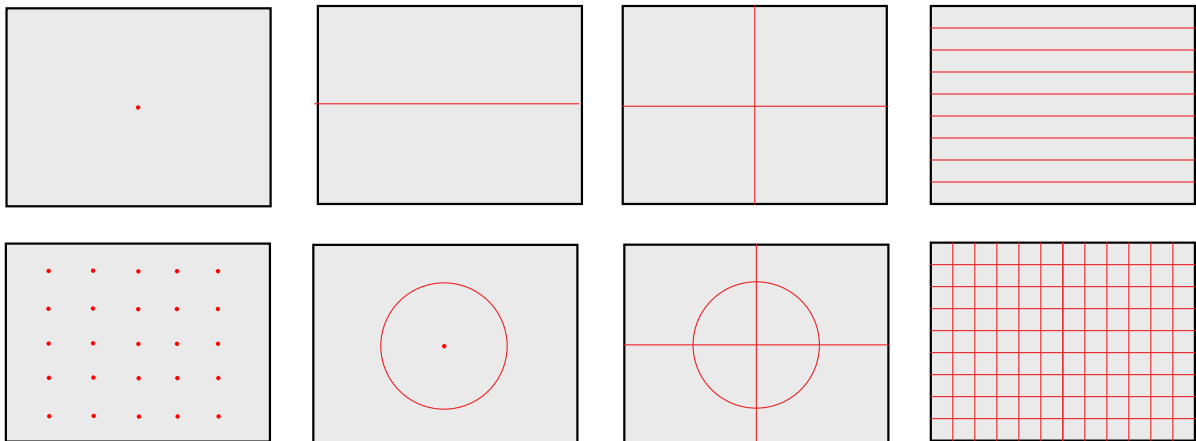
Pojem štruktúrované svetlo alebo štruktúrované osvetlenie sa vzťahuje na projekciu svetla so známym vzorom tienenia. Výsledkom je projekcia známeho svetelného vzoru na snímanú scénu. (Obr. 5.49) Hlavným účelom projekcie štruktúrovaného svetla je zistiť a zmerať deformáciu očakávaného vzoru na scéne. Priamym dôsledkom je, že štruktúrované svetlo sa používa pri 3D rekonštrukcii objektov. Štruktúrované osvetlenie využíva špecifické vzory svetla na určenie geometrického tvaru a hĺbky objektov. Efektívny 3D systém možno vytvoriť osvetlením objektov rôznymi vzormi, ako sú mriežky, body alebo čiary, pričom sa minimalizujú náklady, komponenty a zložitosť.



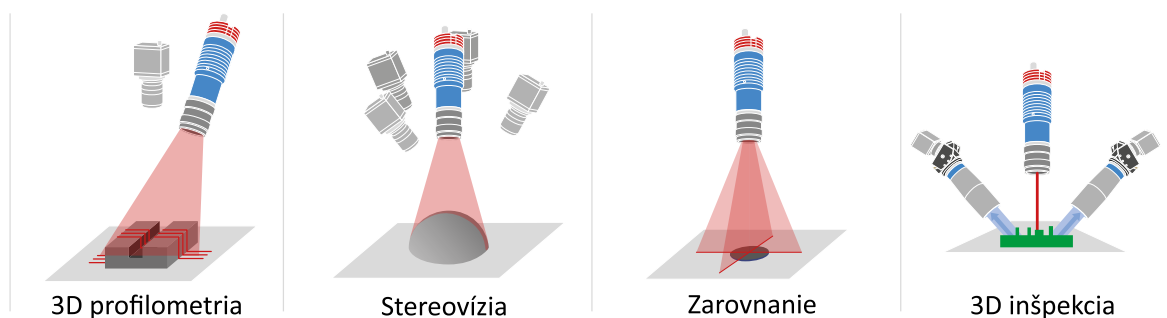
Obr. 5.49. Princíp použitia štruktúrovaného osvetlenia [93]

Keďže dobre kalibrovaný systém zvyšuje presnosť merania, je dôležité pochopiť, že štruktúrované osvetlenie nie je univerzálne a na získanie určitých meraní by sa mali používať určité vzory (Obr. 5.50). Napríklad na kontrolu niekoľkých bodov na objekte môže stačiť bodový mriežkový vzor, ale na meranie trojrozmerného profilu objektu je potrebný čiarový alebo viacnásobný čiarový vzor.

Typické aplikácie so štruktúrovaným svetlom sú kontrola kvality, 3D rekonštrukcia, 3D profilometria, stereovízia, kontrola rovinnosti, navádzanie robotov na vyberanie a umiestňovanie alebo zarovnávanie (Obr. 5.51).



Obr. 5.50. Typické vzory pre štruktúrované osvetlenie [54]

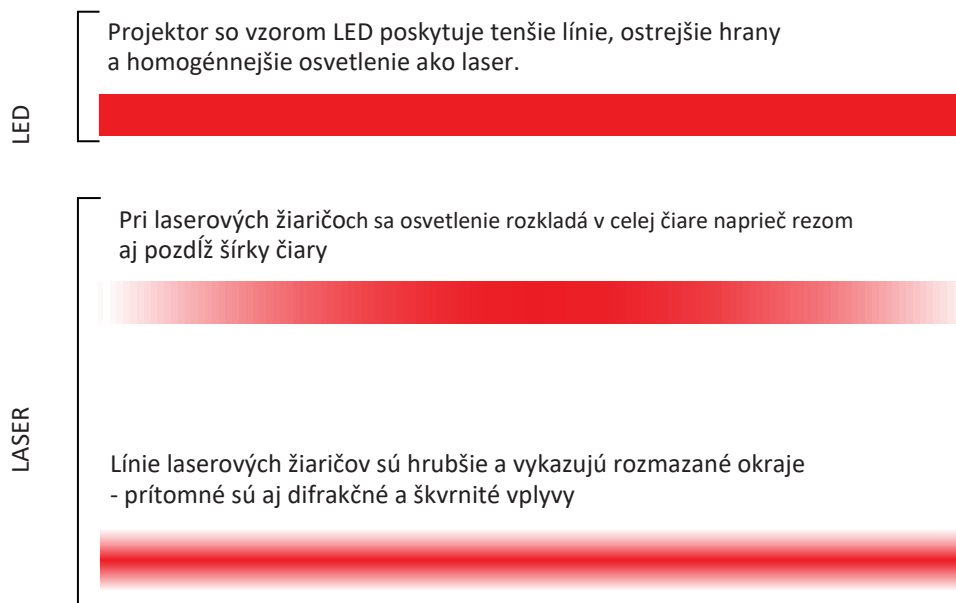


Obr. 5.51. Aplikačné príklady pre štruktúrované osvetlenie [54]

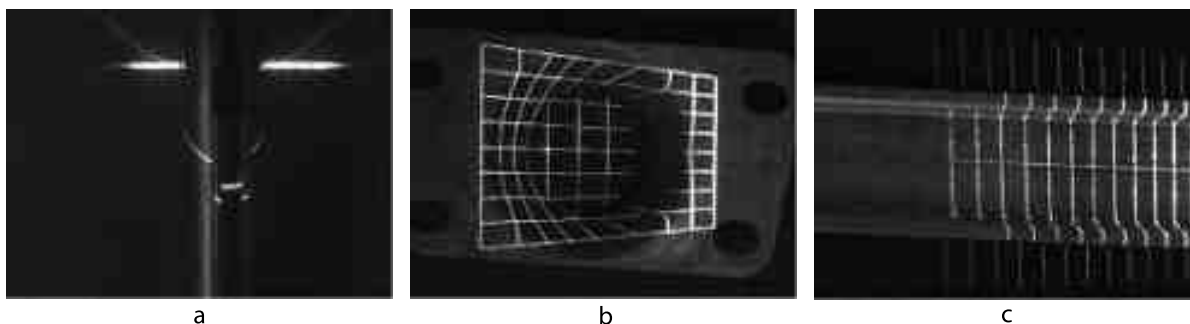
Hoci sa na premietanie vzorov bežne používajú LED aj laserové zdroje, tieto zdroje majú niekoľko nevýhod. Svetelný profil laserovej čiary má Gaussov tvar, je vyšší v strede a klesá na okrajoch pruhu. Okrem toho reflexné povrchy (napr. kovy) reagujú pri osvetlení laserom zvláštnym spôsobom. Koherentné žiarenie z laseru spôsobuje efekt nazývaný „koherentné škvrny“, t. j. skutočný rozptyl koherentného žiarenia. Použitím LED osvetlenia, ktoré je vo svojej podstate nekoherentné, sa tomuto javu predchádza. Pri laserových žiaričoch sa osvetlenie rozkladá v priereze čiary aj pozdĺž jej šírky. Okrem toho čiary z laserových žiaričov vykazujú rozmazané okraje a difrakčné/škvrité efekty.

Na druhej strane, použitie LED osvetlenia na štruktúrované osvetlenie vyššie spomenuté problémy eliminuje. Projekторы s LED vzorom sa vyznačujú tenšími líniami, ostrejšími hranami a homogénnejším osvetlením ako lasery (Obr. 5.52). Keďže svetlo produkuje zdroj s konečnou veľkosťou, možno ho zastaviť fyzickým vzorom s požadovanými vlastnosťami, zhromaždiť spoločnou šošovkou a premietnuť na povrch. Intenzita svetla je konštantná cez premietaný vzor bez viditeľných škvŕn, pretože svetlo LED je oveľa menej koherentné ako laserové svetlo. Okrem toho sa dá ľahko vyrobiť biele svetlo a použiť v procese premietania.

Na Obr. 5.53 možno vidieť snímky z použitia štruktúrovaného svetla. Pomocou jednoduchej čiary možno vyhodnotiť profil podlhovastého obrobku (Obr. 5.53 a). Trojrozmerný tvar kovovej súčiastky sa zviditeľní pomocou mriežky (Obr. 5.53 b). Pomocou viacnásobnej čiary možno kontrolovať tvar obrobku na rôznych miestach súčasne (Obr. 5.53 c).



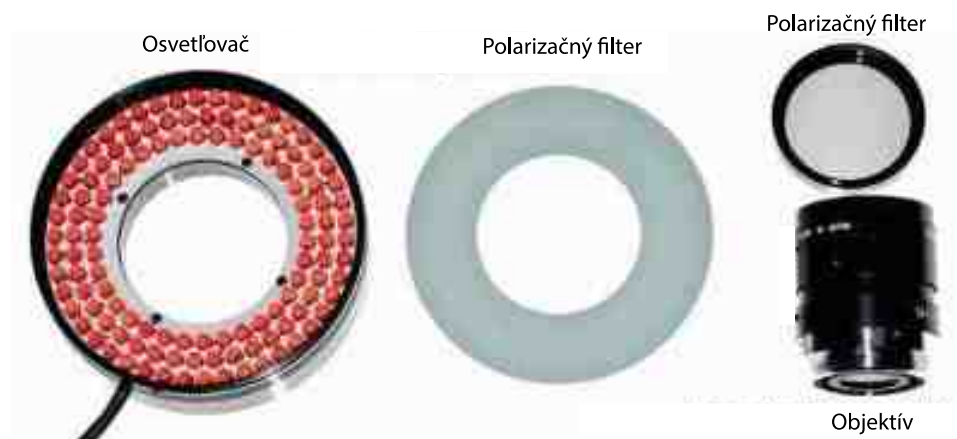
Obr. 5.52. Porovnanie vzorov LED a laseru [93]



Obr. 5.53. Požitie štruktúrovaného svetla na vyhodnocovanie výrobkov (a – jednoduchá čiara, b – mriežka , c – viacnásobná čiara) [49]

5.2.8 Polarizované osvetlenie

Polarizácia svetla v strojovom videní využíva predovšetkým na blokovanie zrkadlových odleskov od povrchov, ktoré by inak znemožnili úspešnú identifikáciu a kontrolu objektov. Zvyčajne sa používajú dva kusy lineárnej polarizačnej fólie, ktoré sa aplikujú v pároch, pričom jeden sa umiestni medzi svetlo a objekt (polarizátor) a druhý medzi objekt a kameru. Je bežné, že polarizátor je pripevnený k zdroju svetla a analyzátor je namontovaný vo filtračnom krúžku a pripevnený k objektívu kamery pomocou závitov alebo klzného mechanizmu, ak závitov nie sú, čo umožňuje voľné otáčanie analyzátora (Obr. 5.54).



Obr. 5.54. Potrebné komponenty na použitie polarizačného efektu) [49]

Pri strojovom videní sa využívajú dvojice polarizátor svetla/analyzátor predovšetkým na blokovanie odrazených odleskov od objektov — tieto odlesky môžu byť spôsobené špeciálnym osvetlením používaným pri kontrole a/alebo z okolitých zdrojov. Tieto dva prípady sa môžu riešiť odlišne. Nekomové a priehľadné povrchy majú tendenciu čiastočne polarizovať okolité dopadajúce nepolarizované svetlo, pričom ho prednostne polarizujú v horizontálnej rovine (alebo presnejšie v rovine rovnobežnej s dopadajúcim povrchom a kolmej na rovinu dopadajúceho svetla), a preto je na jeho blokovanie potrebný len analyzátor, ktorého os prenosu je orientovaná na 90 stupňov. Tento proces je známy ako odrazová polarizácia. Príkladom tohto javu je odrazené oslnenie od cesty alebo iného hladkého povrchu, napríklad vody jazera.

Polarizácia odrazom však nie je vždy taká úplná ako pri použití fólie, pretože fotóny s inými smermi kmitania sa môžu tiež odrážať, ak nie odrážať od povrchu objektu. Na druhej strane kovové povrchy zvyčajne odrážajú väčšinu, ak nie všetko dopadajúce nepolarizované svetlo (nedochádza k lomu do materiálu), takže sú často potrebné iné stratégie, keď nie je praktické polarizovať okolité svetlo pred jeho dopadom na povrch súčiastky.

Svetlo aplikované na kontrolovanú oblasť sa však zvyčajne dá najprv polarizovať a potom sa dá pomocou analyzátora podobne odstrániť rušivé svetlo odrážajúce sa od objektov do kamery. Veľmi efektívne využitie polarizácie svetla, však so sebou nesie neodmysliteľné kompromisy. Polarizácia svetla spôsobuje úbytok jasu v scéne. Preto je oveľa menej svetla, s ktorým sa dá pracovať v tých aplikačných situáciách, ktoré si vyžadujú značnú intenzitu svetla, ako sú napríklad vysokorýchlostné kontroly.

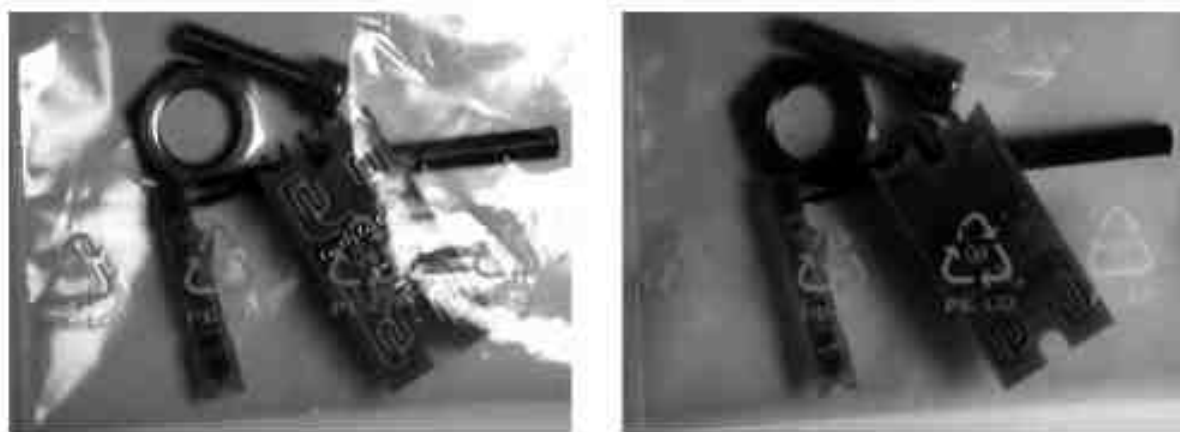
Princíp potlačenia odrazov na lesklých nekovových povrchoch, ako sú plasty, sklo a voda, je založený na skutočnosti, že svetlo dopadajúce pod určitým uhlom sa na povrchu materiálov polarizuje. V prípade uhla dopadu 30 až 50 stupňov (Brewsterov uhol) je tento efekt obzvlášť častý. Ak sa polarizačný filter pred optikou nastaví tak, aby sa toto polarizované svetlo zablokovalo, nepolarizované pozadie je opäť jasne viditeľné: odrazy svetla na povrchu zmiznú. Na Obr. 5.55 vľavo možno vidieť, že napriek rozptýlenému osvetleniu je na farebnom vrecku s potlačou veľa odrazov. Polarizátor na osvetlení a optike zabráňuje odrazom na obalovom vrecku (Obr. 5.55 vpravo).



Obr. 5.55. Obrázok bez použitia polarizátorov (vľavo) oproti použitiu polarizátorov (vpravo) [49]

Aj transparentné fólie môžu vykazovať výrazné efekty lesku v dopadajúcom svetle. Najmä v prípade vonkajších obalov, ako sú zmršťovacie fólie, vrecká, blistre atď., je kontrola skutočného obsahu obalu len málo efektívna. Nápravu poskytuje kombinácia polarizačného filtra na osvetlení a optike. Na Obr. 5.55 vľavo možno vidieť, že napriek rozptýlenému osvetleniu je na pokrčenom plastovom vrecku veľa odrazov. Polarizátor na osvetľovacej optike zabraňuje odrazom na plastových fóliách a kovoch (Obr. 5.56 vpravo).

Kovový lesk na kovových povrchoch možno potlačiť použitím polarizovaného zdroja svetla a polarizačného filtra. Kovové časti sa na snímke z kamery javia veľmi tmavé. Obzvlášť nerovnomerné predmety, ako sú valcovité, zakrivené kovové povrchy alebo pokrčené fólie (hliníkové blistre atď.), sa zvyčajne nedajú takmer vôbec alebo len veľmi ťažko homogénne osvetliť. V závislosti od polohy testovaných objektov v kontrolnej oblasti sa tieto odrazy môžu na povrchu silne „premiestňovať“. Skúmaný objekt potom môže vyzeráť veľmi odlišne — výsledkom sú chybné kontroly. Týmto ťažkostiam sa dá predísť použitím uvedených postupov osvetlenia a filtrov. Na Obr. 5.57 vľavo možno vidieť mnoho odrazov na kovovom dielci, čo môže spôsobiť problémy, napr. pri vyhľadávaní objektov alebo algoritmov na čítanie kódu. Polarizátor na osvetlení a optike polarizuje povrch tmavých kovov (Obr. 5.57 vpravo).



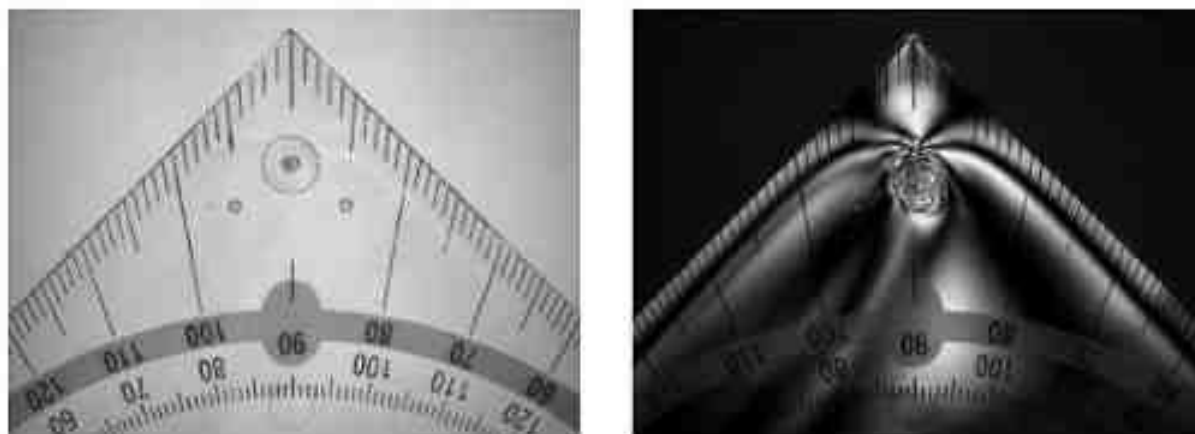
Obr. 5.56. Potlačenie odleskov na fólií a kovových dieloch [49]



Obr. 5.57. Potlačenie odleskov na kovových dieloch [49]

Zvláštnym efektom je použitie polarizácie v prechádzajúcom zadnom svetle. V tomto prípade je jeden polarizačný filter namontovaný na osvetľovacom pozadí, druhý na objektíve a sú zarovnané tak, že svetlo je úplne blokované — obraz vyzerá úplne tmavý. Ak sa teraz osvetľujú opticky aktívne materiály, posúvajú rovinu kmitania polarizovaného svetla, čo má za následok rozjasnenie. Týmto spôsobom možno zviditeľniť tvrdé priehľadné plasty, ktoré by boli v prechádzajúcom svetle ťažko identifikovateľné. Príkladom sú priehľadné fľaše (Obr. 5.45) a nádoby (fľaše od prác prostriedkov atď.) alebo vložené displeje (napr. kontrola prítomnosti displejov v kryte telefónu atď.).

Rovnako jasne viditeľné je aj napätie materiálu v plaste (je predmetom fotoelasticity). Fotoelasticita s polarizátormi umožňuje analyzovať rozloženie napätia v priehľadných predmetoch, napr. vo vstrekaných plastoch. Inklúzie v materiáli a nedokonalosti vo fóliách, lisovaných a tepaných plastoch, ako sú priehľadné PET fľaše atď., spôsobujú napätie, ktoré možno týmto spôsobom skúmať (Obr. 5.58).



Obr. 5.58. Prejav fotoelasticity materiálu pod polarizovaným svetlom [49]

5.2.9 Zhrnutie aplikačných oblastí osvetľovačov

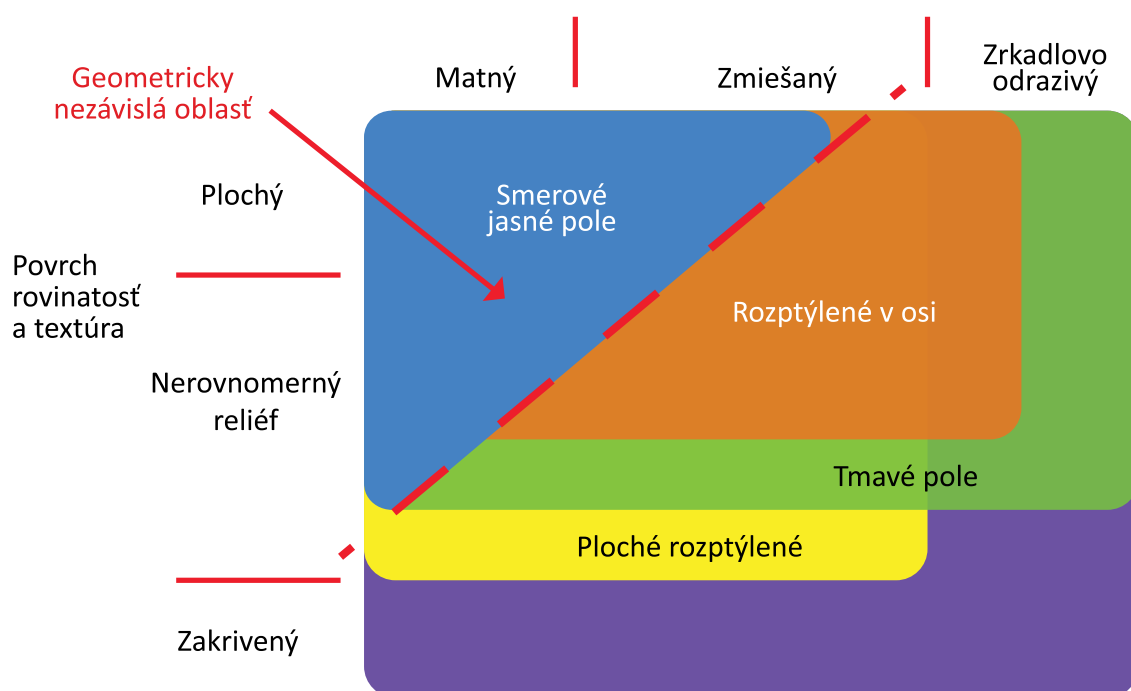
Obr. 5.59 znázorňuje diagram potenciálnych oblastí použitia rôznych techník osvetlenia na základe dvoch najrozšírenejších hrubých povrchových charakteristík:

1. Rovinatosť a textúra povrchu
2. Odrazivosť povrchu

Na diagrame je znázornená odrazivosť povrchu rozdelená do troch kategórií (matná, zrkadlová a zmiešaná) v porovnaní s plochosťou a textúrou povrchu alebo reliéfom. Čím viac sa na diagrame posúvame doprava a nadol, tým viac sú potrebné špecializovanejšie typy geometrie osvetlenia a štruktúrovaného osvetlenie.

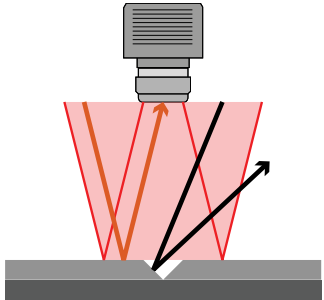
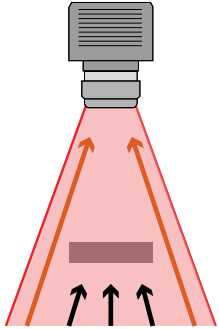
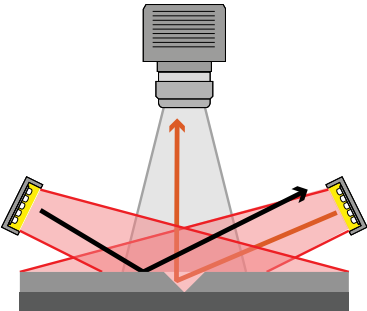
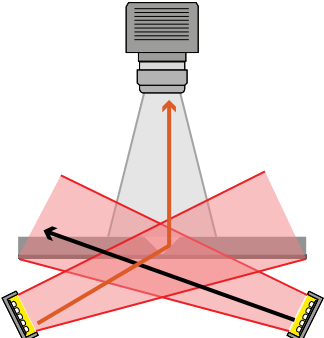
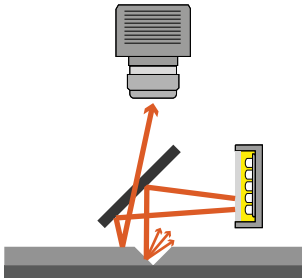
Časť „Geometricky nezávislá oblasť“ naznačuje, že relatívne ploché a matné povrchy si nevyhnutne nevyžadujú špecifické osvetlenie, ale môže byť účinná akákoľvek svetelná technika za predpokladu, že spĺňa všetky ostatné potrebné kritériá, ako je napríklad pracovná vzdialenosť, prístup, jas a premietaný vzor — a vytvára potrebný obrazový kontrast vhodný pre danú kontrolu.

V Tabuľka 5-3 je uvedené zhrnutie základného umiestnenia osvetľovačov.



Obr. 5.59 Oblasti použitia osvetľovacej techniky – detail tvaru povrchu vs. odrazivosť povrchu [96]

Tabuľka 5-3. Základné umiestnenie (uhol a smerovanie) [95], [102]

Svetlé pole 	Predné osvetlenie jasného poľa – svetlo odrazené od osvetľovaného objektu sa zachytáva optikou/kamerou. Vytvára tmavé charakteristiky na svetlom pozadí. 
	Zadné osvetlenie svetlého poľa – svetlo sa buď zastaví, alebo ak je materiál priehľadný alebo nepriehľadný, prechádza cez povrch. 
Temné pole 	Predné osvetlenie temného poľa – odrazené svetlo nie je zachytené optikou/kamerou. Zvýrazňuje nerovinné črty povrchu ako jasnejšie charakteristiky na tmavom pozadí. 
	Zadné osvetlenie temného poľa – Svetlo prenášané objektom a rozptýlené neplochými prvkami sa na tmavom pozadí zvýrazní ako jasné. 
Koaxiálne osvetlenie 	Môže byť dodatočne kolimovaný tak, aby boli lúče rovnobežné s osou optiky/kamery a je užitočný na dosiahnutie vysokej úrovne kontrastu pri hľadaní defektov na vysoko reflexných povrchoch. 

5.3 Vplyv testovaného objektu

Aj pri použití rovnakej technológie osvetlenia má najväčší vplyv na výsledný obraz, ktorý sa má neskôr vyhodnotiť, najmä samotný testovaný objekt. Zodpovedajú za to faktory ako napr.:

- interakcia svetla s vlastnosťami materiálu (plast, kov, sklo, keramika atď.)
- štruktúra povrchu (paralelné kefovanie, kruhové kefovanie, drážkovaný, porézny, hladký, drsný, vlákny atď.)
- geometria povrchu (rovinné, stupňovité, šikmé povrchy, guľové, valcové atď.)
- farby materiálu (priehľadné, polopriehľadné, biele, červené, zelené, ..., čierne)

Cieľom obrazového procesora je využiť vlastnosti povrchu a materiálu skúmanej vzorky takým spôsobom, aby sa v kombinácii s dokonalou technikou osvetlenia vytvoril čo najväčší kontrast a zároveň sa zabránilo rušivým odrazom.

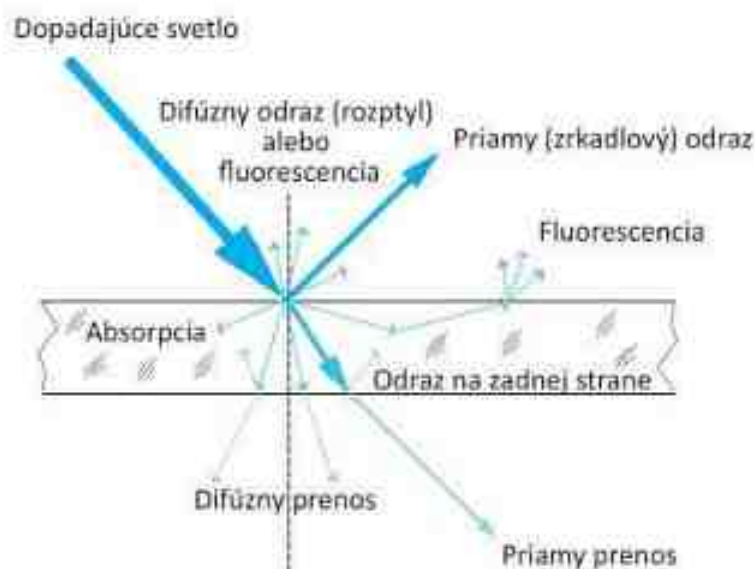
5.3.1 Interakcie na povrchu

V závislosti od materiálu a jeho povrchu sa na povrchu pri dopadajúcom svetle objavuje veľké množstvo efektov (Obr. 5.60). Dopadajúce svetlo je čiastočne absorbované, čiastočne odrazené a v závislosti od povrchu materiálu aj rozptýlené (Obr. 5.61). Svetlo môže byť tiež najprv pohltené a potom opäť (r)emitované. Tento efekt sa nazýva remisia. V prípade nepriehľadných, polopriehľadných alebo priesvitných materiálov môže svetlo prechádzať aj cez teleso (transmisia). V niektorých prípadoch je svetlo na povrchu dokonca polarizované alebo difragované. Niektoré predmety môžu dokonca vyžarovať svetlo (podsvietené displeje, LED segmenty, indikátory), fluorescenčne svietiť inou farbou svetla alebo fosforeskovať (dočasne svietiť).

Zvyčajne sa jeden z týchto efektov nikdy neobjaví samostatne, ale vždy ide o kombináciu viacerých efektov. Dôraz jednotlivých častí odrazu, rozptylu, absorpcie, remisie, transmisie a absorpcie však silne závisí od vlastností materiálu a povrchu.

Vplyv vlnovej dĺžky svetla na povrch

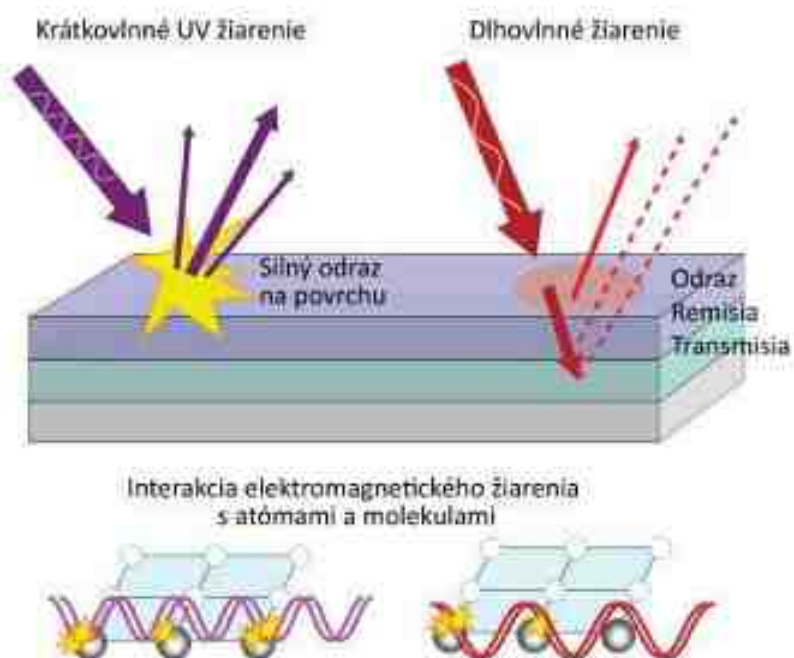
Čím kratšia je vlnová dĺžka použitého svetla (modré alebo UV svetlo), tým väčší je podiel rozptýleného svetla na povrchu, znižuje sa absorpcia, remisia a transmisia. Povrchové defekty sú jasne viditeľné. Čím dlhšia je vlnová dĺžka použitého svetla (červené alebo infračervené žiarenie), tým viac preniká do materiálu a povrchové javy viditeľné na obraze z kamery sa zmenšujú. Možno je aj pozorovanie pod povrchom alebo pohľad cez teleso (Obr. 5.62).



Obr. 5.60. Množstvo svetla dopadajúceho na testovaný objekt a jeho rozloženie [63]



Obr. 5.61. Rôzne vlastnosti povrchov a ich vplyv na rozloženie odrazeného svetla. . Priamy odraz (a), pravidelný difúzny odraz (b), nepravidelný difúzny (zmiešaný) odraz [63]



Obr. 5.62. Vplyv vlnovej dĺžky svetla na povrch [49]

Bežné sklá absorbujú veľké množstvo vyžarovaného svetla v UV rozsahu (10 až 400 nm). To platí aj pre štandardnú optiku objektívu, filtračné sklá a tiež ochranné sklo na senzore kamery. Mnohé aplikácie sa stále dajú riešiť pomocou štandardných komponentov, pretože excitácia spôsobená UV

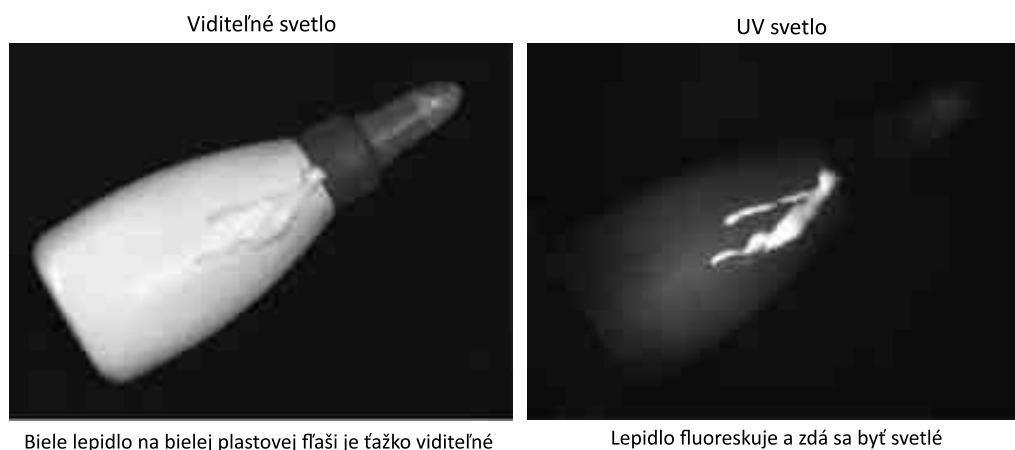
žiarením spôsobuje, že mnohé materiály fluoreskujú vo viditeľnom rozsahu. Skutočné UV aplikácie v kratších vlnových rozsahoch svetla si však vyžadujú špeciálnu optiku, napr. z kremenného skla a špeciálne kamerové senzory s vhodnými detektormi.

Žiarenie krátkych vln má v porovnaní so žiarením dlhých vln čoraz väčšiu tendenciu k odrazu, pretože v dôsledku oscilácie krátkych vln dochádza k veľkej interakcii aj v prípade minimálnej hĺbky prieniku. UV žiarenie je preto ideálne na kontrolu povrchov. Drobné črty, prach a škrabance sú takto jasne viditeľné. Okrem toho existuje mnoho aplikácií, v ktorých UV žiarenie spôsobuje žiarenie kontrolovaného materiálu.

UV žiarenie nie je viditeľné ľudským okom. Najmä krátkovlnné UV žiarenie môže veľmi ľahko poškodiť oči, pokožku a materiály, pretože je mimoriadne energeticky bohaté. Priemyselné aplikácie využívajúce UV žiarenie si prípadne vyžadujú rovnaké bezpečnostné opatrenia ako laserová ochrana triedy 4, ak sa prekročia určité hodnoty energie.

Typické možnosti kontroly pomocou UV žiarenia:

- Pri kontrole dosiek plošných spojov a spájkovaných spojov je výhodou silný odraz. Defekty, škrabance alebo prvký sú jasne viditeľné.
- Kontrola optických vlákien a vlákien: vďaka krátkovlnnému svetlu možno kontrolovať priesečník, pretože sa obzvlášť dobre odráža a svieti len difúzne.
- Priehľadné lepidlá na rôznych podkladoch, lepiace guľôčky, tesniace hmoty atď. sú UV-aktívne: excitácia pomocou ultrafialového svetla často spôsobuje modrastú alebo zelenkastú fluorescenciu vo viditeľnom vlnovom rozsahu svetla (Obr. 5.63).
- UV-aktívne atramenty a farbivá v oblasti označovania a identifikácie. Vytlačené písmo a bezpečnostné prvky (napr. na kreditných kartách, bankovkách, pečiatkach do pasu atď.) možno pomocou UV žiarenia excitovať, detekovať a vyhodnocovať. Niekedy sa takéto farbivá môžu pridávať v priemyselných aplikáciách s cieľom zjednodušiť čitateľnosť týchto označení alebo podobne (Obr. 5.64 v strede). Niektoré materiály prirodzene fluoreskujú pod UV svetlom, napríklad nylonové štrukturálne vlákna v tkaninách — v tomto prípade je vlnová dĺžka fluorescenčného žiarenia modrá (Obr. 5.64 vpravo).



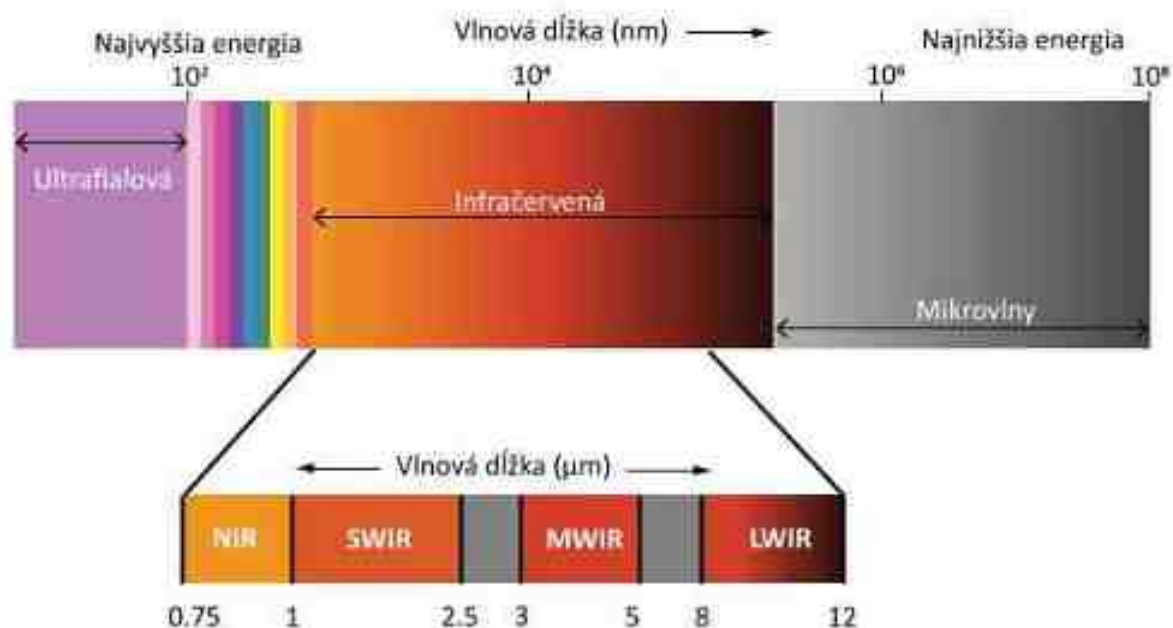
Obr. 5.63. Príklad využitia UV svetla pri lepidlách [49]



Obr. 5.64. Príklad využitia UV svetla pri reagujúcich materiáloch [49]

Rozsah vlnových dĺžok infračerveného (IR) žiarenia je od približne 750 nm do 1 mm. Infračervené žiarenie sa často nazýva aj tepelné žiarenie. V strojovom videní sa však väčšina aplikácií nachádza v blízkom infračervenom rozsahu (Near Infra Red – NIR), ktorý zahŕňa spektrálny rozsah od 750 do 1000 nm. V rozsahu od 750 nm do 1000 nm možno na kontrolu stále používať bežné monochromatické kamery, ktorých citlivosť je síce menšia, ale v zásade postačuje.

Kvôli obmedzeniam rozsahu detektora sa infračervené žiarenie často delí na tri menšie oblasti: 0,75–1 μm , 1–2,5 μm a 3–5 μm , 8–12 μm — definované ako blízke infračervené žiarenie (NIR), krátkovlnné infračervené žiarenie (SWIR), strednovlnné infračervené žiarenie (MWIR) a dlhovlnné infračervené žiarenie (LWIR) (Obr. 5.65).



Obr. 5.65. Elektromagnetické spektrum ilustrujúce rozsah vlnových dĺžok SWIR [17]

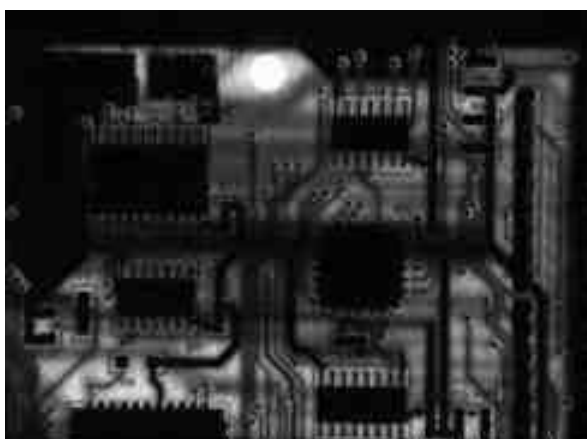
Na rozdiel od infračerveného svetla stredných vĺn (MWIR) a infračerveného svetla dlhých vĺn (LWIR), ktoré je vyžarované samotným objektom, je SWIR podobné viditeľnému svetlu, pretože fotóny sú objektom odrážané alebo absorbované, čo poskytuje silný kontrast potrebný na zobrazovanie s vysokým rozlíšením. Okolité hviezdne svetlo a žiarenie vesmírneho pozadia (nočné svetlo) sú prirodzenými žiaričmi SWIR a poskytujú vynikajúce osvetlenie na vonkajšie nočné snímanie.

Pre dlhšie vlnové infračervené rozsahy sa musia použiť chladené senzory a špeciálne polovodičové materiály. Kamery na vyhodnocovanie stredného IR rozsahu sa nazývajú termografické kamery alebo termokamery. Optiku už netvorí bežné sklo, ale je vyrobená z materiálov ako germárium. Preto sa na jednoduché IR aplikácie s použitím „štandardných kamier“ používajú prednostne LED diódy s rozsahom približne 870 nm alebo 950 nm. V prípade dlhšej vlnovej dĺžky možno očakávať menší rozptyl na povrchu, a tým aj lepšie tienenie skúmaného objektu, avšak citlivosť bežných snímačov CCD kamier je čoraz menšia.

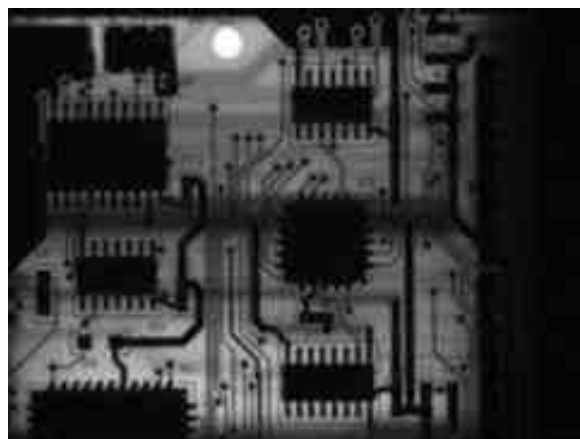
Dlhovlnné žiarenie je elektromagnetické žiarenie a kmitá menej často ako krátkovlnné žiarenie, a preto vytvára menej interakcií s materiálom. Je preto schopné preniknúť hlbšie do materiálu a vytvára menej povrchových odrazov ako krátkovlnné žiarenie. Pri použití infračerveného žiarenia niekedy dokonca možno vidieť cez objekt. Keďže infračervené žiarenie nie je viditeľné ľudským okom, možno ho obzvlášť dobre použiť na pracoviskách, kde by normálne svetlo pôsobilo rušivo.

Typické možnosti kontroly pomocou IR žiarenia:

- Kontrola nie úplne priehľadných, ale farebných materiálov, ktoré v IR žiarení nemajú individuálnu farbu, a preto sa stávajú (viac) priehľadnými (Obr. 5.66).
- Kontrola povrchu i cez odtlačky alebo mierne znečistenie. Farby tlače okrem čiernej sa stávajú neviditeľnými, možno nájsť trhliny a defekty na povrchu.
- Aplikácie rozpoznávania znakov na bankovkách, kreditných kartách atď. Atramentové odtlačky (dátum spotreby atď.) už často nie sú viditeľné (Obr. 5.67).
- Bežné aplikácie vizuálnej kontroly ale v kombinácii s filtrom na elimináciu denného svetla umožňujú pracovať nezávisle od okolitého svetla.
- Bežné aplikácie vizuálnej kontroly bez rušenia obsluhy, napr. na manuálnych pracovných miestach s operátormi.



Osvetlenie červeným 660nm svetlom



Osvetlenie IR 880nm svetlom

Obr. 5.66. Príklad využitia IR svetla pri doske plošného spoja [96]



Osvetlenie denným svetlom – snímka v odtieňoch sivej

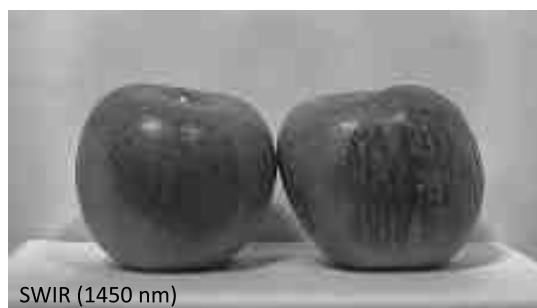


Osvetlenie IR 890nm svetlom

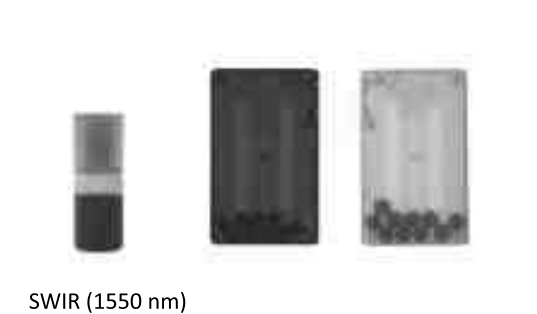
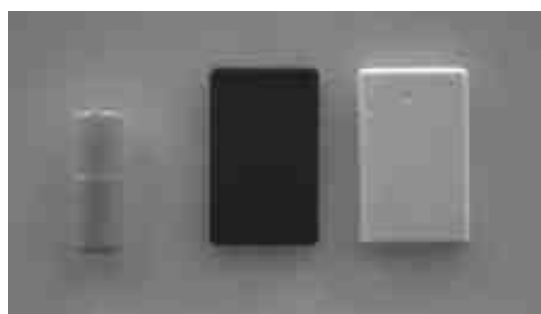
Obr. 5.67 Príklad využitia IR svetla pri kontrole bankoviek [49]

Veľký počet aplikácií, ktoré je ťažké alebo nemožné vykonať pomocou viditeľného svetla, je možné vykonať pomocou SWIR. Pri zobrazovaní v SWIR sú vodná para, hmla a niektoré materiály, ako napríklad kremík, priehľadné. Okrem toho farby, ktoré sa vo viditeľnom svetle javia ako takmer identické, možno pomocou SWIR ľahko rozlíšiť (Obr. 5.68).

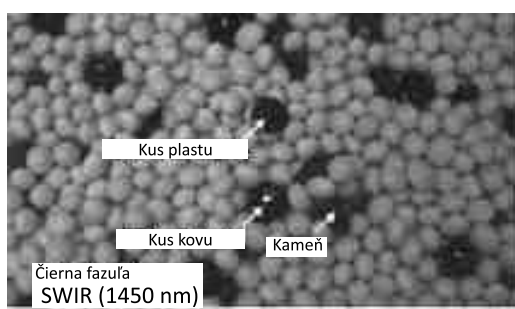
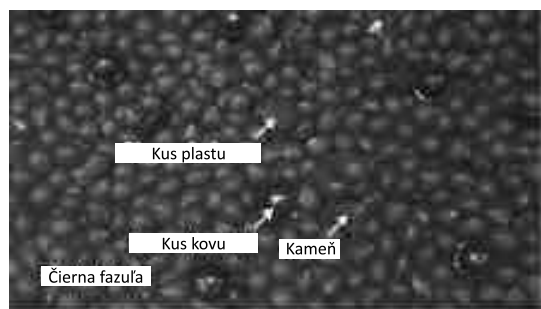
Snímanie SWIR sa používa v rôznych aplikáciách vrátane kontroly elektronických dosiek, kontroly solárnych článkov, kontroly výrobkov, identifikácie a triedenia, dohľadu, ochrany proti falšovaniu, kontroly kvality procesov a mnohých ďalších.



SWIR (1450 nm)



SWIR (1550 nm)



SWIR (1450 nm)

Obr. 5.68. Príklady snímok SWIR [94]

Príklady svetelných interakcií rôznych materiálov

Kovy extrémne odrážajú akékoľvek dopadajúce svetlo. Ak sa na kovy svieti vertikálne pomocou priamych svetelných zdrojov, osvetľovacie teleso sa často odráža. Nápravu môže poskytnúť naklonenie objektu, osvetlenia alebo kamery. Ak sú kovy kartáčované, zmatnené alebo pieskované, rozptyľujú veľa svetla na povrchu a optická kontrola je podstatne jednoduchšia. Treba dbať na veľmi jemne opracované kovové povrchy kruhového tvaru (sústružené diely a pod.). Svetlo môže vytvárať „vrtuľový efekt“ na rovnom povrchu, ktorý vzniká interferenciou svetla. Vo väčšine prípadov sa kovy musia osvetľovať pomocou rozptýleného osvetlenia. Rovné a hladké povrchy sú vhodné na použitie koaxiálneho osvetlenia, zakrivené a silne štruktúrované povrchy sa musia osvetľovať pomocou extrémne rozptýleného kopulovitého osvetlenia. Dva kovy periodickej sústavy a tiež niektoré zliatiny sú farebné. Napríklad zlaté a zlato zafarbené predmety (napr. mosadz) sa môžu pri použití modrého svetla javiť tmavšie. Med' môže byť tmavšia pri použití zeleného alebo modrého svetla podľa princípu subtraktívneho miešania farieb. Kovy môžu byť tmavšie v dopadajúcom svetle pri využití polarizačných filtrov.

Plasty a fólie sú prevažne farbené, rozptyľujú a odrážajú svetlo vo väčšej alebo menšej miere v závislosti od štruktúry povrchu. Lesklé odrazy možno potlačiť pomocou polarizačných filtrov. Plasty môžu byť aj nepriehľadné (polopriehľadné) a veľmi dobre rozptyľujúce svetlo. Čím kratšia je vlnová dĺžka použitého svetla, tým viac sa svetlo rozptyľuje a pohlcuje na polopriehľadnom telese, svetlo s dlhou vlnovou dĺžkou skôr prechádza (pozri osvetlenie prechádzajúcim svetlom a infračervené osvetlenie). Úplne priehľadné plasty prepúšťajú väčšinu svetla, objekt môže byť tmavší s použitím techník fotoelasticity pomocou polarizácie. Aj kolimované (paralelné) svetlo môže prípadne vytvoriť dodatočný kontrast v prechádzajúcom svetle.

Ploché **sklo** sa často kontroluje pomocou prechádzajúceho svetla a vytvára len pomerne nízke kontrasty. Pri kontrole môže byť vhodné svetlo s veľmi krátkymi vlnami. Potenciálne možno využiť jasný odraz osvetľovacieho telesa na samotnom skle s cieľom nájsť chyby pri použití veľkých rozptýlených osvetlených panelov pod uhlom pohľadu. Iné techniky kontroly sú založené na bočnom spájaní svetla do skla na hladkej hrane. Sklo má teraz účinok optických vlákien, svetlo je silne rozptýlené chybnými miestami, bublinami atď. a chybné miesto sa v obraze kamery javí tmavé. Sklo predstavuje náročný testovací objekt.

Dokonca aj opticky kvalitné **zrkadlá** odrážajú len približne 95 % dopadajúceho svetla. Ďalšie časti svetla sú rozptýlené a absorbované na jeho povrchu. Zrkadlové povrchy sa môžu osvetliť pomocou veľkých rozptýlených osvetľovacích panelov, potom sa skontroluje odraz osvetľovača. Tvary povrchu zakrivených zrkadiel atď. možno kontrolovať kontrolou nasadených vzorov (bodový vzor, mriežka, pruhy na svetlom pozadí) a kontrolou odrazov.

Keramický materiál sa často vyznačuje mierne pórovitými štruktúrami, ktoré môžu mať akúkoľvek farbu od priesvitnej alebo bielej až po čiernu, v prípade že sú zafarbené. Tenká mierne priesvitná keramika prepúšťa svetlo, absorbuje a rozptyľuje veľké časti svetla. Preto na povrchu

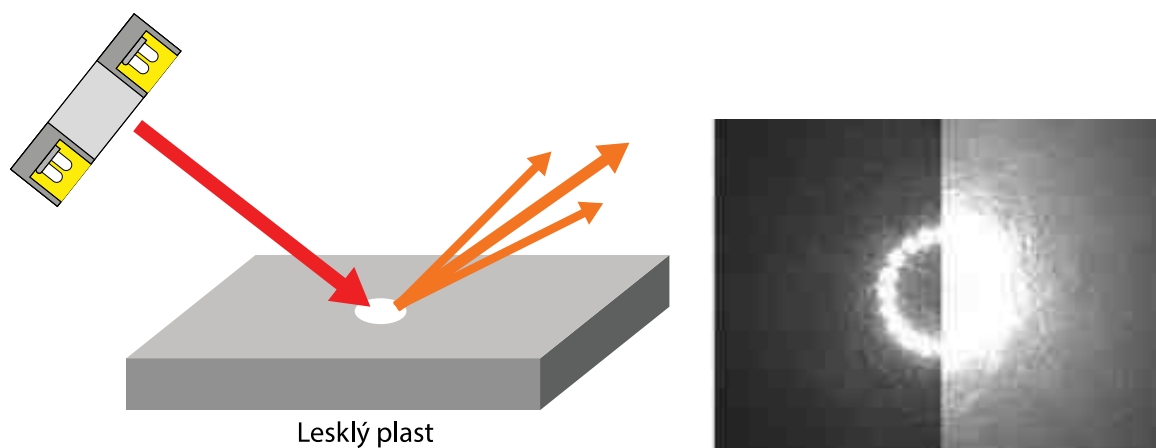
nemožno očakávať takmer žiadne odrazy, avšak kontrola prasklín a hľadanie chybných miest pomocou osvetlenia v tmavom poli môže byť niekedy zložitá, pretože veľké množstvo svetla je remitované.

Papier, kartón, drevo. Matné papiere a lepenka veľmi dobre rozptyľujú svetlo na povrchu vďaka jemným celulóзовým vláknám, ktoré sú rozložené vo všetkých smeroch. Svetlé papiere majú vysoký podiel odrazu a remisie ak sú veľmi tenké, zodpovedajúcim spôsobom prepúšťajú svetlo. Rušivo môže pôsobiť potlač na zadnej strane. Lesklé papiere odrážajú veľa svetla na povrchu vďaka povrchovej vrstve. Nápravu poskytuje len naklonenie priameho osvetlenia, telesa alebo kamery, aby nedošlo ku kontrole pod uhlom odlesku. Pomáhajú potenciálne aj polarizačné filtre. V prípade silne lesklého papiera sa používa rozptýlené osvetlenie. Drevo rozptyľuje veľkú časť svetla, takže kontrola povrchu je väčšinou bez problémov. V prípade, že je nutné preniknúť hlbšie do organických materiálov, ako je drevo (alebo ovocie, zelenina), často sa na kontrolu používa infračervené svetlo. Svetlo sa odráža v menšej miere, rozptyľuje sa a preniká do materiálu, čím sa zviditeľnia chybné miesta.

Vplyv textúry povrchu

Dôležitú úlohu zohráva aj povrchová štruktúra testovaných objektov. Dokonca aj úplne identické materiály, ako je oceľ, plast alebo papier, môžu mať úplne odlišné textúry, napríklad absolútne hladké, lesklé povrchy alebo skôr hrubé, matné štruktúry.

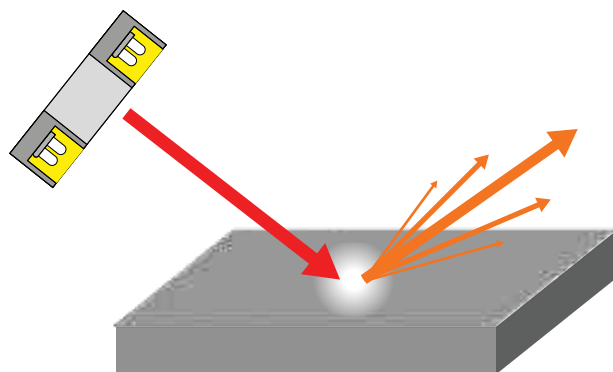
Lesklé, odrážajúce sa povrchy. Priamo orientované nerozptýlené osvetlenie vytvára silný odraz na hladkom povrchu. Svetlo je prevažne odrazené. Pri bodovom osvetlení sa uhol dopadu rovná uhlu odrazu. Ak kamera kontroluje odraz zo smeru uhla odrazu, tieto odrazy sú v obraze kamery jasne viditeľné. Najmä v prípade osvetlenia a kamery zhora to často spôsobuje problémy. Na Obr. 5.69 možno vidieť silný, lokalizovaný povrchový odraz keď je svetlo mierne rozptýlené na ryhovaných, poškrábaných štruktúrach povrchu.



Obr. 5.69. Osvetlenie lesklého, silne odrážajúceho povrchu [49]

Mierne zdrsnené, kefované povrchy. Väčšina svetla sa odráža od relatívne hladkého povrchu. V dôsledku povrchovej úpravy (kefovanie, pieskovanie, zmatnenie) alebo oxidovanej vrstvy na povrchu farebných kovov sa svetlo stále viac rozptyľuje. Svetelná škvrna je stále jasne viditeľná, ale v porovnaní

s úplne odrážajúcimi materiálmi je podstatne väčšia. Na Obr. 5.70 možno vidieť ešte stále silné odrazy, hlbšie škrabance na kovoch alebo stopy po tlaku majú za následok malé lesklé polia v obraze kamery.

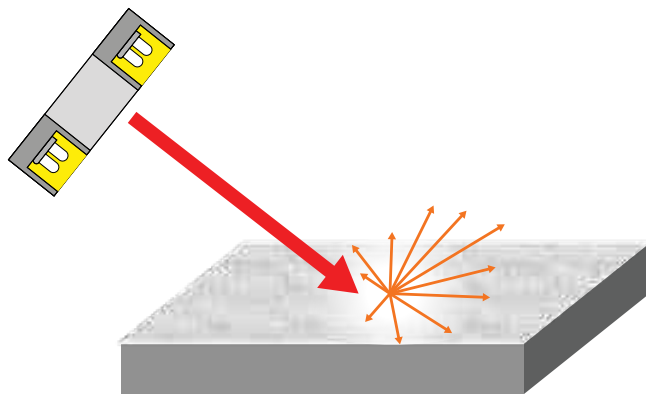


Kov s matným povrchom
(kartáčovaný, pieskovaný)

Obr. 5.70. Osvetlenie mierne zdrsneného povrchu [49]

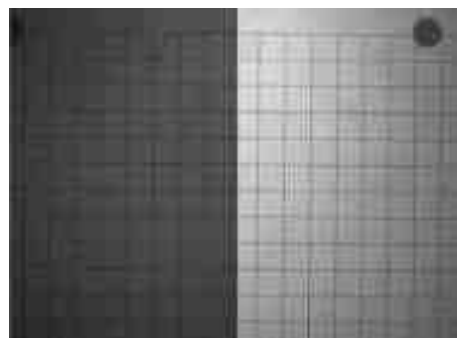


Matné, vlákňité alebo porézne povrchy. Priamo nasmerované, nerozptýlené osvetlenie dopadá na matný, pórovitý povrch a silne sa od neho rozptyľuje a odráža do mnohých smerov. Do kamerového systému dopadá zreteľne menej svetla, obraz sa javí výrazne tmavší. Na obraze však nie sú viditeľné takmer žiadne rušivé odrazy, a to ani vtedy, ak kamera kontroluje objekt zo smeru uhla odrazu. Na Obr. 5.71 už priama svetelná škvrna nie je viditeľná vďaka veľkému podielu rozptýleného svetla a vysokému odstupu, keď sú viditeľné len okrajové tienenie v dôsledku príliš slabého osvetlenia prstenca.



Vlákňitý matný papier

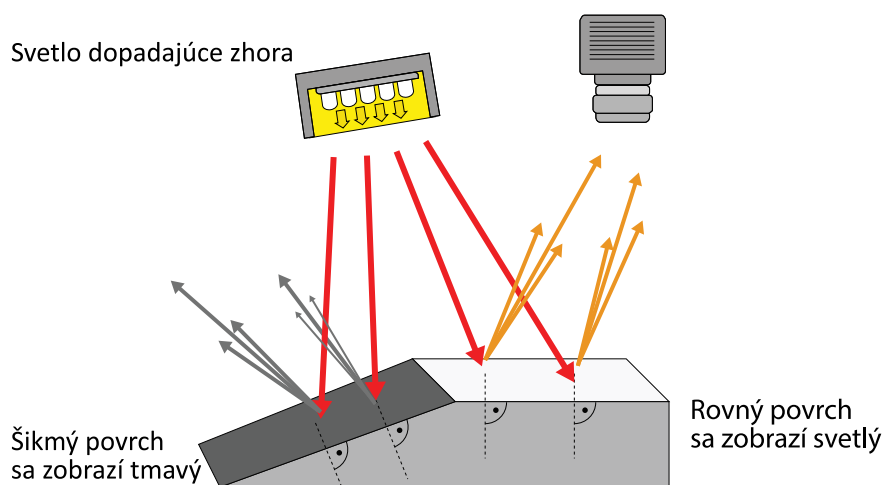
Obr. 5.71. Osvetlenie matného, vlákňitého povrchu [49]



Vplyv geometrie povrchu

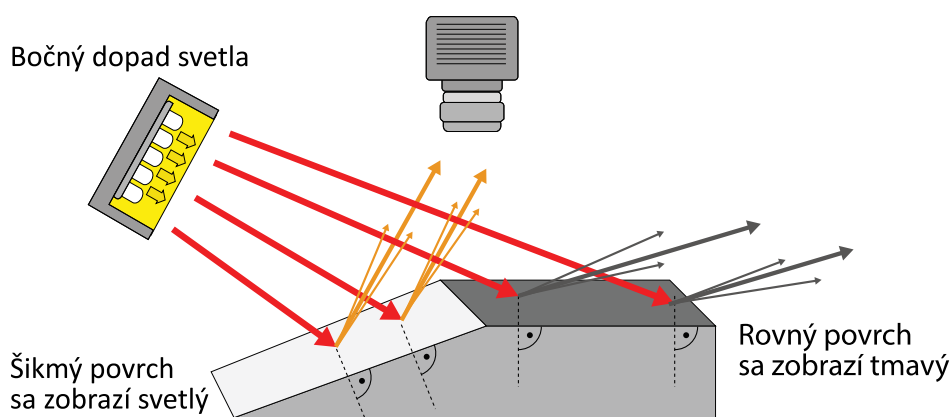
Geometria povrchu v kombinácii so zdrojom svetla výrazne ovplyvňuje výsledný obraz videa. Najmä pri použití zarovnaných bodových zdrojov svetla platí pre odrazené svetlo jednoduché pravidlo „uhol dopadu = uhol odrazu“. Platí to najmä pri kolimovanom dopadajúcom svetle, pretože vyžarované svetlo je extrémne rovnobežné a nevyžaruje žiadne rozptýlené svetlo. Avšak aj techniky difúzneho osvetlenia môžu vytvárať smerové svetlo: difúzne koaxiálne dopadajúce svetlo vyžaruje väčšiu časť do jedného smeru.

Ak je testovaný objekt osvetlený zhora, dochádza k silnému odrazu smerom ku kamere, povrch rovnomernej časti jasne svieti (Obr. 5.72). Svetlo sa láme do strán na šikmých hranách, zakriveniach a stupňoch, na obraze z kamery sa javia tmavé, pretože toto svetlo nedopadá na senzor kamery.



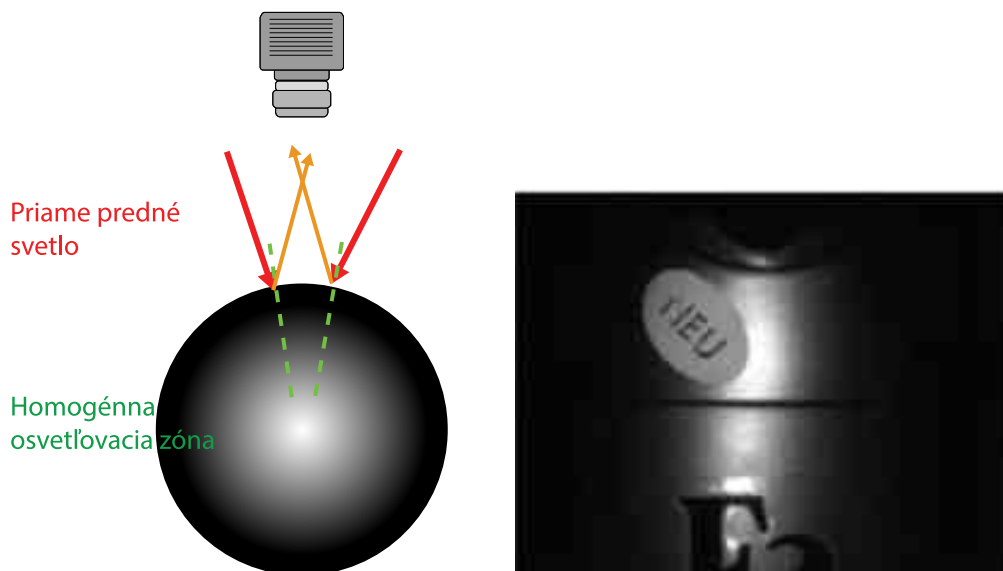
Obr. 5.72. Osvetlenie objektu s rôznou geometriou povrchu zhora [49]

V prípade bočného dopadu svetla sa svetlo odráža do strany na rovnom povrchu testovaného objektu a nedopadá na senzor kamery (Obr. 5.73). Povrch sa javí tmavý. V našom príklade je kruhové svetlo usporiadané tak, že šikmá plocha je priamo v „uhle dopadu“. Svetlo sa odráža do kamery, javí sa ako svetlé.



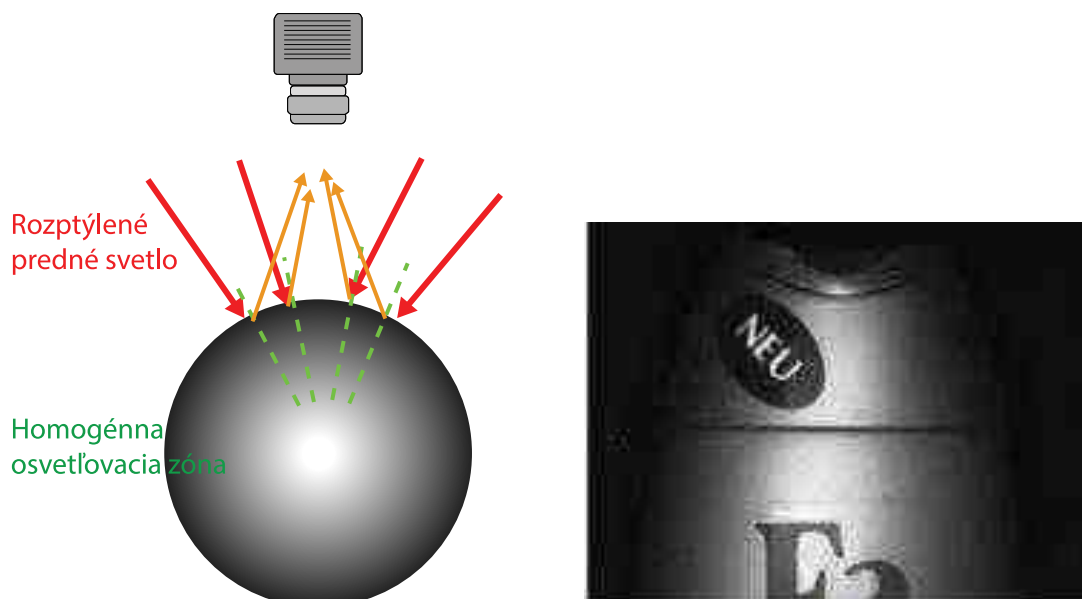
Obr. 5.73. Osvetlenie objektu s rôznou geometriou povrchu zboku [49]

Priame, zarovnané osvetlenie vytvára silný odraz na hladkom povrchu (Obr. 5.74). Svetlo sa prevažne odráža. Pri bodovom osvetlení sa uhol dopadu rovná uhlu odrazu. V prípade priameho, zarovnaného dopadajúceho svetla, napr. kruhového LED svetla, je pevný uhol, ktorý môže svetlo osvetliť, veľmi malý. Uhol vyžarovania LED diód je zvyčajne 15 stupňov, pričom rozloženie jasů nie je pozdĺž tohto uhla konštantné, takže vyžarované svetlo sa zdá byť oveľa lepšie zarovnané.



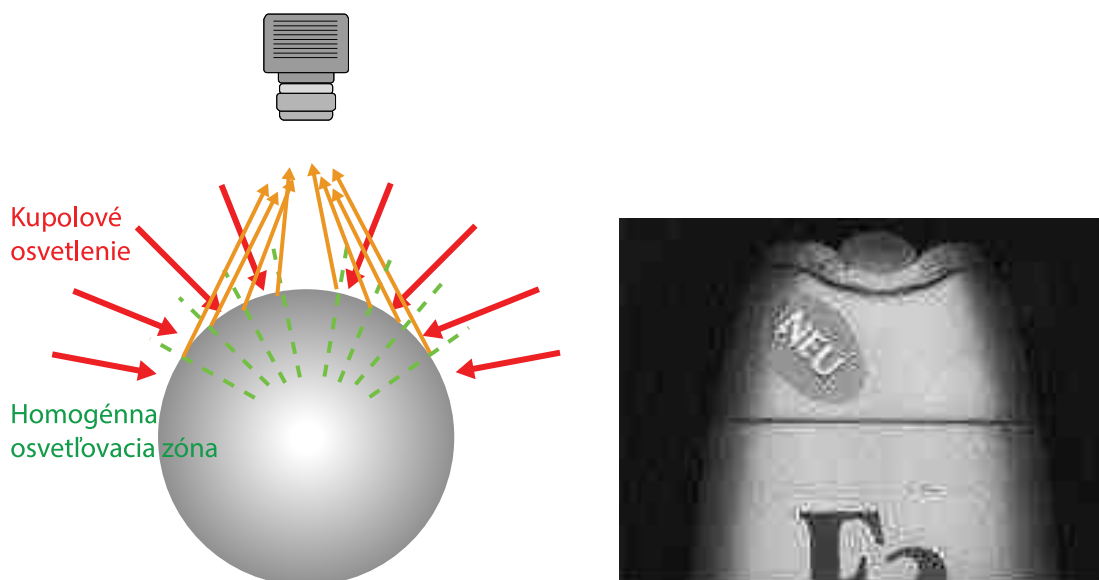
Obr. 5.74. Priame predné osvetlenie objektu [49]

Pri **difúznom dopadajúcom osvetlení** je situácia je tým lepšia, čím je osvetlenie difúznejšie a čím väčšia je osvetlená zóna (Obr. 5.75). Ak difúzne dopadajúce svetlo plynule osvetľuje celistvý uhol 90 stupňov, možno očakávať homogénne osvetlený detail obrazu v celkovej šírke 45 stupňov. Treba mať na zreteli, že rozsiahle vyžarované svetlo nemusí mať nevyhnutne veľký uhol osvetlenia, ak svetlo bodových svetelných zdrojov rozptyľujú len jednoduché difúzne panely.



Obr. 5.75. Predné rozptýlené osvetlenie objektu [49]

Iba **osvetlenie v tvare kupoly** vyžaruje skutočne plynulé homogénne svetlo (Obr. 5.76). Osvetlený plný uhol na guli bez ponorenia testovaného objektu do kupoly je v ideálnom prípade 90 stupňov v prípade osvetlenia 180 stupňov. Aj tu možno pri osvetľovaní gule pozorovať výrazné straty svetla smerom k okraju a jasné zatienenie, pretože dopad svetla bez ponorenia do osvetľovacej kupoly môže byť maximálne 180 stupňov.



Obr. 5.76. Kupolové osvetlenie objektu [49]

Vplyv farby povrchu

Materiály odrážajú a/alebo absorbujú rôzne vlnové dĺžky svetla rozdielne, čo je efekt platný pre čiernobiely aj farebný zobrazovací priestor. Používanie farebných svetelných zdrojov je v priemyselnom strojovom videní nevyhnutné. Podobné farby sa odrážajú a povrchy sa rozjasňujú. Naopak, opačné farby sa pohlcujú a povrchy sa stmavejú. Vhodné zladenie farebného svetla s farbou testovaných objektov umožňuje zvýšiť (alebo znížiť) kontrast jednotlivých farieb. Takto možno lepšie rozlíšiť farby s podobnými hodnotami jasu v šedotónovom obraze. Výsledkom červenej a susednej zelenej farby sú teda rôzne odtiene sivej. Týmto spôsobom sa predchádza použitiu farebných kamier (najmä použitie jednočipovej farebnej kamery znamená určité technické nevýhody).

Na Obr. 5.77 možno vidieť vplyv rôznych farebných svetelných zdrojov na výsledný obraz. Pri dennom svetle sa svetlé farby javia ako svetlé, tmavé farby vyzerajú normálne tmavé. Pri modrom svetle sa modré logo (vľavo hore) silne zosvetlí, všetky žlté, oranžové a červené tóny objektu stmavnú. Pri zelenom svetle sú červené oblasti okolo loga spoločnosti „Granini“ silne stmavené, logo „Fruchtgenuss“ mierne svetlejšie, žltoranžová stredne sivá. Pri červenom svetle sú červené a oranžové oblasti takmer biele, modré a zelené logá sa zdajú byť veľmi tmavé. Pri infračervenom svetle s výnimkou zeleného loga s vysokým podielom čiernej farby zmizlo takmer všetko, dokonca aj modré logo a dátum spotreby.



Denné svetlo – farebný obraz



Denné svetlo – sivotónový obraz



Modré svetlo



Zelené svetlo



Červené svetlo

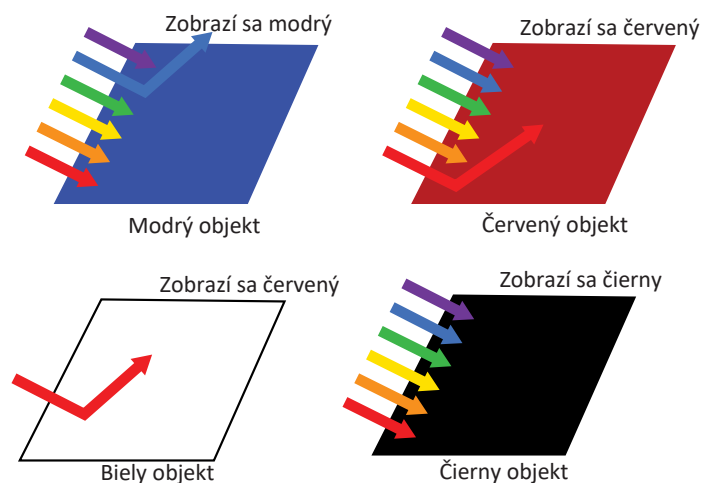


Infračervené svetlo

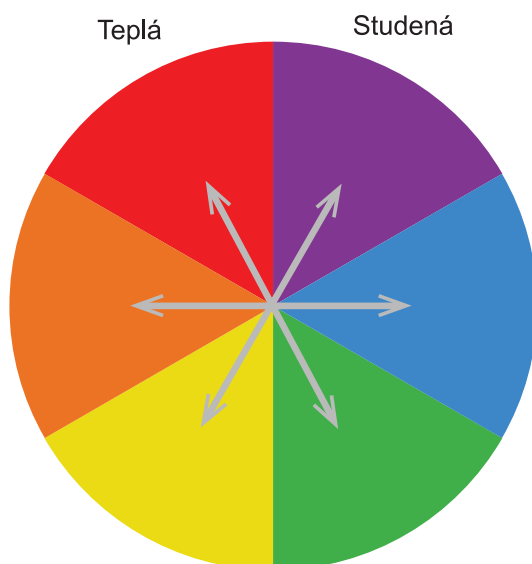
Obr. 5.77. Vplyv rôznych svetelných zdrojov rôznych farieb na výsledný obraz [49]

Vzťah medzi vlnovou dĺžkou (t. j. farbou svetla) a farbou objektu je znázornený na Obr. 5.78. Použitím vlnovej dĺžky, ktorá zodpovedá farbe záujmového prvku, sa zvýrazní tento špecifický prvok a naopak, t. j. použitím opačných farieb sa stmavia nepodstatné prvky. Opačné farby na farebnom kolese (Obr. 5.79) vytvárajú najväčšie rozdiely v kontraste, t. j. — zelené svetlo potláča červený odraz viac ako modré alebo fialové. A tento efekt možno realizovať pomocou skutočného červeného vs. zeleného vs. modrého farebného svetla (niekedy označovaného ako úzkopásmový zdroj) alebo pomocou filtrov a zdroja bieleho svetla (širokopásmový zdroj). Rozhodujúce je uvedomiť si, že hodnotíme, ako kontrolovaný objekt reaguje na dopadajúce svetlo konkrétnej farby — vzhľadom na farbu pozadia a/alebo profil odrazivosti.

Monochromatické svetlo môžeme získať dvoma spôsobmi: môžeme zabrániť tomu, aby sa k snímaču dostali cudzie vlnové dĺžky, pomocou optických filtrov, alebo môžeme použiť monochromatické zdroje.



Obr. 5.78. Znázornenie odrazu farebného svetla od farebného povrchu objektu [93]



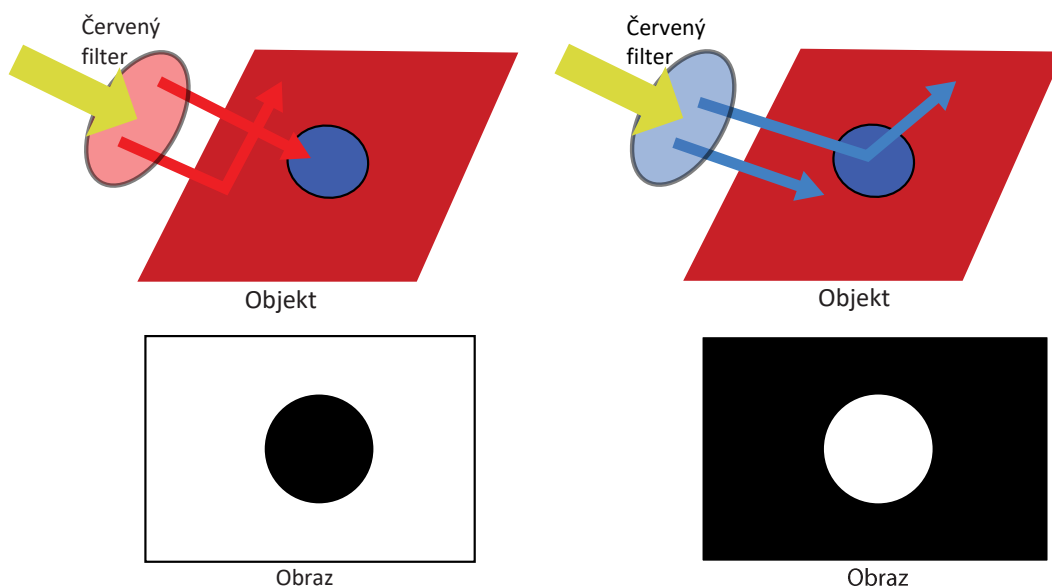
Obr. 5.79. Sektrum teplých a studených farieb [93]

Optické filtre (Obr. 5.80) sú komponenty, ktoré zvyčajne nemajú optický výkon a môžu byť pridané do optického systému na selektívny prenos svetla:

- tým, že prepúšťajú len jednu alebo viac vlnových dĺžok
- blokovaním iba jednej alebo viacerých vlnových dĺžok
- znížením intenzity svetla
- zmenou polarizácie svetla

Sú užitočné najmä vtedy, keď:

- vzorku nemôžete osvetliť požadovaným svetlom
- je potrebné izolovať jednu vlnovú dĺžku odrazenú alebo prepustenú vzorkou
- je potrebné znížiť nežiaduce efekty, ako sú odrazy alebo rozptýlené svetlo



Obr. 5.80 Použitie optického filtra na osvetľovač [93]

Existujú rôzne typy optických filtrov (Obr. 5.81), ktoré možno rozdeliť podľa technológie použitej na ich výrobu a ich účelu.

- **Absorpčné filtre** – sklenené alebo plastové výrobky s prídavkom materiálov, ktoré absorbujú len niekoľko vlnových dĺžok a ostatné prepúšťajú.
- **Dichroické** (alebo interferenčné) filtre – zvyčajne vyrobené zo skla, pokryté vrstvou, ktorá odráža niektoré vlnové dĺžky a ostatné prepúšťa. Najčastejšie sa používajú v oblasti zobrazovania na vytvorenie veľmi presných a selektívnych pásmových filtrov.
- **ND Filtre** s neutrálnou hustotou (ang. Neutral Density – ND) – rovnomerne znižujú intenzitu všetkých vlnových dĺžok, pričom pohlcujú alebo odrážajú svetlo. Zvyčajne sa používajú na predĺženie expozičných časov bez toho, aby sa musela zatvoriť clona objektívu alebo na zníženie intenzity svetla použitého na osvetlenie vzorky.
- **Polarizačné filtre** – zvyčajne plastové, blokujú alebo prepúšťajú svetlo v závislosti od jeho polarizácie. Najčastejšie sa používajú lineárne polarizátory, ktoré vytvárajú lineárne polarizované svetlo vychádzajúce z nepolarizovaného dopadajúceho svetelného lúča a kruhové polarizátory (štvrtvlnová lamina), ktoré vytvárajú kruhovo polarizované svetlo vychádzajúce z lineárne polarizovaného dopadajúceho svetelného lúča.



Farebné filtre



Polarizačné filtre



ND filtre

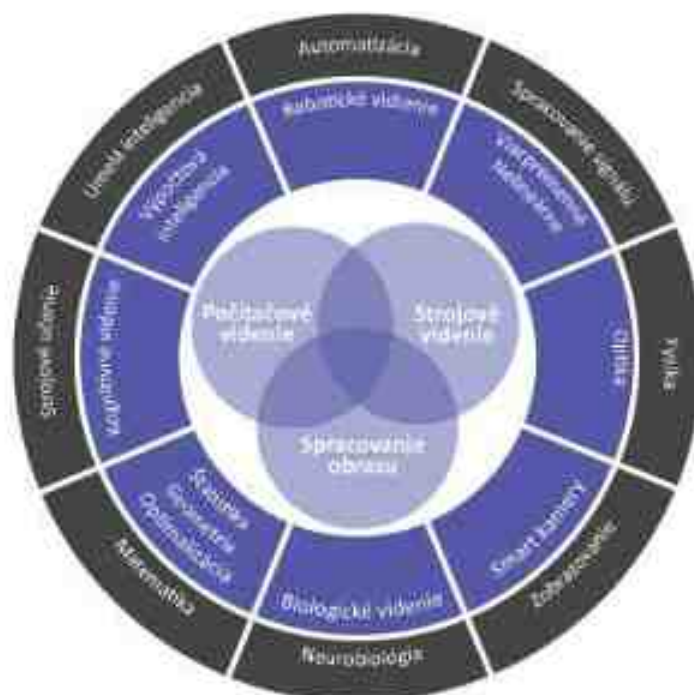
Obr. 5.81. Príklad filtrov pre objektív [17]

6 Strojové videnie v kontexte Industry 4.0

Táto kapitola sa zameriava na úlohu strojového videnia v rámci Industry 4.0, kde je automatizácia a inteligentná výroba na vrchole technologického pokroku. Preskúmame definíciu a komponenty strojového videnia, rôzne typy úloh a systémov, ako aj kľúčové algoritmy a softvérové nástroje. Venovať sa budeme aj inteligentným technológiám a systémom diagnostiky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou moderného priemyslu, a úlohe strojového a hlbokého učenia v priemyselných procesoch. Cieľom je poskytnúť komplexný prehľad o tom, ako strojové videnie prispieva k zvýšeniu kvality a efektivity výroby v ére Industry 4.0. V kapitole sú použité zdroje [2], [18], [29], [63], [95], [103], [104], [105], [106], [107], [108], [109], [110], [111], [112], [113], [114], [115], [116], [117], [118], [119], [120], [121], [122].

6.1 Definícia strojového videnia

Strojové videnie sa stalo kľúčovou technológiou v oblasti kontroly kvality a inšpekcie vo výrobe. Dôvodom sú rastúce požiadavky na kvalitu a zlepšenia, ktoré ponúka oproti ľudskému videniu a manuálnej obsluhu. Strojové videnie je schopnosť stroja dôsledne snímať objekt, zachytiť obraz tohto objektu a potom spracovať a analyzovať informácie na účely rozhodovania. V princípe umožňuje výrobným zariadeniam „vidieť“ a „rozhodovať“. Je to multidisciplinárna oblasť, ktorá spája technológie a procesy na automatizáciu zložitých alebo všedných úloh vizuálnej kontroly a presné riadenie výrobných činností. V priemyselnom kontexte sa často označuje ako „priemyselné videnie“, „systém videnia“ alebo „vizuálny systém“. Strojové videnie môže byť často zamieňané s pojmami „počítačové videnie“ alebo „spracovanie obrazu“. Ide o samostatné vedecko-technické disciplíny avšak strojové videnie vo veľkej miere využíva poznatky práve z týchto disciplín (Obr. 6.1).



Obr. 6.1. Vzájomný prienik spracovania obrazu, počítačového a strojového videnia [95]

Existujú však aj jasné rozdiely, ktoré sú uvedené v nasledujúcej Tabuľka 6-1.

Tabuľka 6-1. Základné rozdiely medzi spracovaním obrazu, počítačovým videním a strojovým videním [95]

	Vstup	Výstup
Spracovanie obrazu	Obraz sa spracováva pomocou algoritmov na korekciu, zmenu alebo úpravy obrazu s cieľom vytvoriť nový, lepší obraz.	Je vrátený vylepšený obraz.
Počítačové videnie	Obraz/video sa analyzuje pomocou algoritmov za často nekontrolovateľných/nepredvídateľných okolností.	Porozumenie obrazu, predikcia a učenie sa pre získanie informácií ako je segmentácia, rozpoznávanie a rekonštrukcia.
Strojové videnie	Používanie kamery/video na analýzu snímok v priemyselnom prostredí za predvídateľnejších okolností.	Porozumenie obrazu a učenie sa na získavanie informácií o výrobných procesoch a kvalite.

Moderné priemyselné kamery fungujú veľmi podobne ako ľudské oko. Niektoré kamery zaznamenávajú aj svetlo mimo viditeľného spektra ľudského oka a dokážu tiež výrazne zväčšovať. Tam, kde existujú medzery, je to skôr v oblasti pochopenia a analýzy zachyteného obrazu. Počítače napríklad stále dosahujú horšie výsledky ako ľudia pri rozpoznávaní nových objektov. Pokroky v oblasti umelej inteligencie, najmä hlboké učenie, však umožňujú počítačom učiť sa samým, a tak sa medzery v tejto oblasti naďalej znižujú. Niektoré z kľúčových charakteristík pri porovnaní sú uvedené Tabuľka 6-2.

Tabuľka 6-2. Porovnanie ľudského a strojového videnia [95]

	Ľudské videnie	Strojové videnie
Rýchlosť	Ľudský vizuálny systém dokáže spracovať 10 až 12 obrázkov za sekundu.	Vysoká rýchlosť – stovky až tisíce dielov za minútu (parts per minute - PPM).
Rozlíšenie	Vysoké rozlíšenie obrazu.	Vysoké rozlíšenie a zväčšenie.
Interpretácia	Komplexné informácie. Najlepšie na kvalitatívnu interpretáciu neštruktúrovanej scény.	Presne sleduje program. Najlepšie na kvantitatívnu a numerickú analýzu štruktúrovanej scény.
Svetelné spektrum	Viditeľné svetlo - ľudské oči sú citlivé na elektromagnetické vlnové dĺžky od 380 do 740 nanometrov (nm).	Vyžaduje dodatočné osvetlenie na zvýraznenie kontrolovaných častí, ale môže zaznamenať svetlo mimo ľudského viditeľného spektra. Niektoré systémy strojového videnia fungujú pri infračervenom (IR), ultrafialovom (UV) alebo röntgenovom žiarení.
Konzistentnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť	Zhoršené nudou, rozptýlením a únavou.	Nepretržitý opakovateľný výkon – 100 % presnosť 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Spoločnosti, ktoré majú záujem o pokrok a využívajú túto technológiu, môžu využívať množstvo prevádzkových výhod strojového videnia, vrátane:

- Zvýšená konkurencieschopnosť – vyššia produktivita a produkcia.
- Nižšie náklady – menej prestojov a odpadu, vyššia rýchlosť a oprava chýb. Automatická identifikácia a oprava výrobných problémov on-line pomocou strojového videnia, ktoré je súčasťou riadiacej siete závodu.
- Vyššia kvalita výrobkov – 100 % kontrola kvality pre maximálnu kvalitu výrobkov.
- Lepšie riadenie reputácie značky – prísnejšie dodržiavanie priemyselných predpisov, ktoré vedie k menšiemu počtu stiahnutí výrobkov z trhu a zníženiu počtu reklamácií.
- Zlepšenie procesu vybavovania reklamácií zákazníkov – archivácia a záznam obrazu počas celého procesu.
- Zvýšenie bezpečnosti – riešenia strojového videnia prispievajú k pozitívnemu a bezpečnému pracovnému prostrediu.
- Zlepšenie udržateľných pracovných postupov – strojové videnie môže zlepšiť využívanie energie a zdrojov, zabezpečiť plynulejší tok materiálu, zabrániť zaseknutiu systému, znížiť množstvo chýb/odpadu a dokonca ušetriť miesto. Môže tiež pomôcť umožniť procesy Just In Time prostredníctvom sledovania a sledovania výrobkov a komponentov počas celého výrobného procesu, čím sa predíde nedostatku komponentov, znížia sa zásoby a skráti sa čas dodania.
- Vyššia miera inovácie – uvoľnenie zamestnancov od manuálnych, opakujúcich sa úloh pre prácu s vyššou hodnotou môže viesť k väčšej kreativite a riešeniu problémov.

Aj keď je zrejmé, že strojové videnie má mnoho výhod, existujú aj určité obmedzenia. Systémy strojového videnia sú schopné poskytovať výsledky rovnaké a často aj lepšie ako ľudský výsledok s väčšou rýchlosťou, kontinuitou a spoľahlivosťou počas dlhšieho časového obdobia. Mali by sme si však uvedomiť, že spôsob, akým stroj „vidí“ môže byť len taký dobrý, ako sú vytvorené podmienky a pravidlá, ktoré mu to umožňujú. V tejto súvislosti je dôležité dodržiavať nasledujúce základné pravidlá:

- Úloha kontroly bola presne a podrobne opísaná spôsobom, ktorý zodpovedá osobitným vlastnostiam strojového videnia.
- Zohľadnili sa všetky prípustné varianty skúšobných kusov (vzhľadom na tvar, farbu, povrch atď.) a všetky typy chýb.
- Manipulácia s výrobkom sa kontroluje, aby sa zabezpečilo, že umiestnenie vzhľadom na polohu, zarovnanie, smer a uhol sa dodrží v definovaných medziach vzhľadom na známy vzťahný bod.
- Podmienky prostredia (osvetlenie, snímanie obrazu, mechanika atď.) boli navrhnuté tak, aby objekty alebo chyby, ktoré sa majú rozpoznať, vynikli automaticky identifikovateľným spôsobom.
- Tieto podmienky prostredia sú stabilné.

V súvislosti s tým môže byť strojové videnie obmedzené vzťahom medzi množstvom údajov potrebných na jeho tréning a výkonom spracovania potrebným na efektívne spracovanie údajov. Napríklad hlboké učenie, ktoré umožňuje strojom skôr sa učiť ako trénovať, vyžaduje na tréning veľmi veľký súbor údajov, a preto je nevyhnutné výkonné spracovanie.

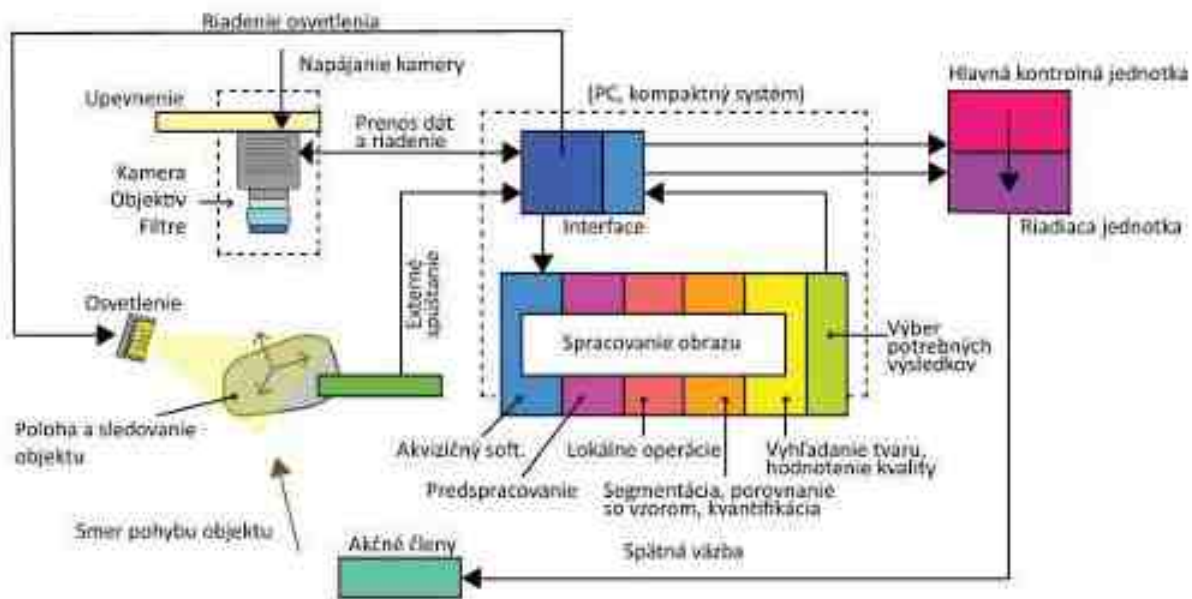
To platí aj pre množstvo údajov, ktoré produkujú systémy strojového videnia, najmä ak sa používa 3D videnie, pretože to generuje väčšie množstvo údajov. S nárastom rozlíšenia, zložitosti a rýchlosti systémov sa tieto množstvá údajov zvyšujú. Našťastie, zlepšenie v oblasti cloud computingu a rýchlosti procesorov poskytuje riešenie tohto obmedzenia. To však môže prinášať obavy a potrebu riadiť potenciálne riziká pre bezpečnosť údajov.

2D strojové videnie má obmedzené využitie v aplikáciách, v ktorých sú informácie o tvare alebo objeme súčasti rozhodujúce pre vykonanie úlohy. Je to preto, že obraz získaný pri 2D zobrazovaní je v podstate plochý a neposkytuje informácie o výške, môže trpieť citlivosťou na problémy s osvetlením, nedostatočným kontrastom a chybami spôsobenými pohybom objektu. 3D videnie pomáha prekonať tieto problémy, ale ako už bolo uvedené, generuje väčšie množstvo údajov. Celkovo však platí, že tam, kde boli predtým problémy s výkonom spracovania, rozlíšením kamery a časom integrácie a nákladmi, zlepšenie v každej z týchto oblastí znamená, že strojové videnie je teraz čoraz dostupnejším riešením pre oveľa viac výrobcov a priemyselných odvetví.

6.1.1 Komponenty strojového videnia

Komponenty strojového videnia zahŕňajú sedem základných prvkov. Hoci každý z týchto komponentov plní svoju vlastnú individuálnu funkciu a možno ho nájsť v mnohých iných systémoch, pri vzájomnej spolupráci má každý z nich osobitnú úlohu. Základná schéma usporiadania jednotlivých (a vzájomne sa dopĺňajúcich) prvkov analýzy obrazu je znázornená na Obr. 6.2. Na spoľahlivé fungovanie a generovanie opakovateľných výsledkov je dôležité, aby tieto kritické komponenty efektívne spolupracovali:

1. Proces strojového videnia sa začína pri kontrolovanej súčiastke alebo výrobku.
2. Keď je diel na správnom mieste, senzor spustí získavanie digitálneho obrazu.
3. Na zabezpečenie optimálnej kvality zachyteného obrazu sa používa vhodné osvetlenie.
4. Objektív zaostruje obraz na kameru a senzor.
5. V závislosti od možností môže tento digitalizačný senzor vykonať určité predspracovanie, aby sa zabezpečilo vyniknutie správnych obrazových prvkov.
6. Obraz sa odošle do procesora na analýzu podľa súboru vopred naprogramovaných pravidiel.
7. Komunikačné zariadenia sa potom používajú na hlásenie a spúšťanie automatických udalostí, ako je prijatie alebo odmietnutie dielu.



Obr. 6.2. Schéma systému analýzy obrazu strojového videa [2]

Na dosiahnutie požadovanej kvality snímania, a teda aj samotného vyhodnotenia, je potrebné splniť množstvo podmienok, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Nasledujú špecifické požiadavky pre priemyselné aplikácie:

- A. osvetlenie musí byť vhodné pre snímaný materiál, v niektorých prípadoch je potrebné zvoliť správnu kombináciu viacerých typov osvetlenia
- B. poloha snímaného objektu musí byť prispôbená polohe osvetlenia a kamery, alebo osvetlenie a kamera musia byť prispôbené polohe snímaného objektu
- C. namiesto osvetlenia (alebo spolu s ním) sa môžu použiť adaptéry objektívu na lepšie zobrazenie objektu (adaptér polarizovaného osvetlenia, koaxiálne kolmé osvetlenie, adaptér difúzneho osvetlenia, ...)
- D. filtre sa môžu použiť na oddelenie určitej vlnovej dĺžky svetla od scény
- E. optika (objektív) vrátane clony
- F. snímací prvok – senzor vrátane potrebnej elektroniky (kamera) zvolený podľa typu pozorovaného objektu a jeho pohybu (riadková alebo plošná kamera) a požadovaného rozlíšenia, snímacím prvkom môže byť aj digitálna kamera
- G. montáž kamery a prípadne jej kryt vrátane izolácie od nežiaducich vibrácií, prachu, nízkej alebo vysokej teploty okolia
- H. požadovaný zdroj napájania pre kameru (v závislosti od výrobcu a typu kamery)
- I. prenos údajov do zariadenia na spracovanie obrazu (káble, A/D prevodník) a ovládanie kamery
- J. voliteľné zariadenia a káble na spúšťanie (angl. triggering) kamery
- K. rozhranie podľa zvoleného typu kamery (FireWire, USB, Camera Link, GigE Vision,...)
- L. akvizičný softvér (softvér na získavanie obrazov z kamery)

M. spracovanie obrazu, ktoré musí byť spoľahlivé a výsledky sa musia získať včas a vo vhodnej forme:

- predspracovanie: softvérové filtre, ktoré môžu nahradiť alebo doplniť fyzické filtre na kamere a sú dôležité najmä pri ďalšom spracovaní
- lokálne operácie: plochy, hrany, mierka, textúra, ...
- segmentácia, porovnávanie vzorov, kvantifikácia povrchu, ...
- vyhľadávanie tvarov, hodnotenie kvality, ...

N. výber potrebných výsledkov

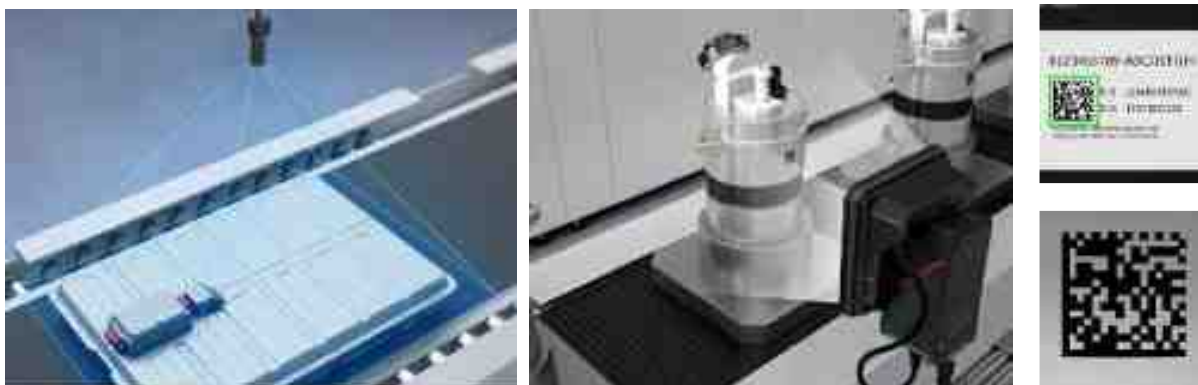
O. prenos údajov do hlavnej vyhodnocovacej jednotky a/alebo riadiacej jednotky (rozšírenej o spätnú väzbu na akčné členy)

Kroky K až N sa vykonávajú vo vyhodnocovacej jednotke, ktorou môže byť bežný počítač alebo kompaktný a robustný systém prispôsobený na priemyselné aplikácie (budú diskutované v kapitole 6.3). Jednotlivé prvky systému samozrejme možno rozdeliť a rozšíriť o ďalšie dôležité informácie, napríklad o typ senzora kamery. Pri návrhu systému strojového videnia treba vychádzať z toho, že hodnota jasu v danom pixeli závisí od tvaru objektu, odrazových vlastností jeho povrchu, polohy pozorovateľa, polohy a typu osvetlenia, optiky objektívu a optických filtrov a potom od spracovania získaného signálu zo snímača (zosilnenie, predbežné spracovanie, kompresia, ...). Všetky tieto aspekty sa musia zohľadniť pri návrhu systému.

6.2 Typy úloh strojového videnia

Mnohé systémy strojového videnia sú vysoko špecializované, navrhnuté na plnenie jedinečných a zložitých úloh, a preto sú samé strojmi na špecializované účely. Napriek tomu možno identifikovať niektoré opakujúce sa typy aplikácií ako prvý východiskový bod, čo možno od novej úlohy očakávať. Na rozpoznávanie sme zaviedli samostatnú kategóriu, pretože čítanie kódov nemá veľa spoločného so skutočnými vlastnosťami obrobku (ako je veľkosť, tvar atď.), a to tým skôr, že skenery, ktoré by mnohí používatelia pravdepodobne ani neidentifikovali ako systémy na spracovanie obrazu, sa začali tak široko používať ako špecializované zariadenia. To vedie k nasledujúcim kategóriám:

Rozpoznávanie kódov označuje identifikáciu objektov pomocou značiek na objektoch. Zvyčajne ide o štandardizované čiarové kódy alebo kódy DataMatrix, ale môžu to byť aj vlastné kódy (Obr. 6.3). Typickými aplikáciami sú riadenie toku materiálu a logistika. Interne sa používajú metódy zo všetkých oblastí spracovania obrazu vrátane napríklad detekcie hrán, filtrovania a techník určovania polohy.



Obr. 6.3. Príklad rozpoznávania 2D kódu na dieloch [123]

Rozpoznávanie objektov predstavuje identifikáciu objektov pomocou charakteristických znakov, ako je tvar/geometria, rozmery, farba, štruktúra/topológia alebo textúra. Identifikácia objektov zahŕňa rozlišovanie variantov objektov a má mnoho aplikácií, v neposlednom rade ako „pomocná veda“ pre mnohé iné úlohy. Napríklad rozpoznávanie polohy alebo kontrola úplnosti si môže vyžadovať predchádzajúcu identifikáciu správnych objektov na scéne. V závislosti od príslušných objektov môže ísť o jednoduchú alebo mimoriadne zložitú úlohu, najmä v oblastiach mimo výrobného priemyslu, ako je napríklad autonómne riadenie. Na rozpoznávanie objektov sa čoraz častejšie používajú 3D údaje, ktoré doslova pridávajú tejto oblasti nový rozmer a umožňujú úplne nové spôsoby porovnávania a vyhodnocovania vlastností objektov, napríklad porovnávaním s údajmi z počítačom podporovaného navrhovania (CAD) (Obr. 6.4).



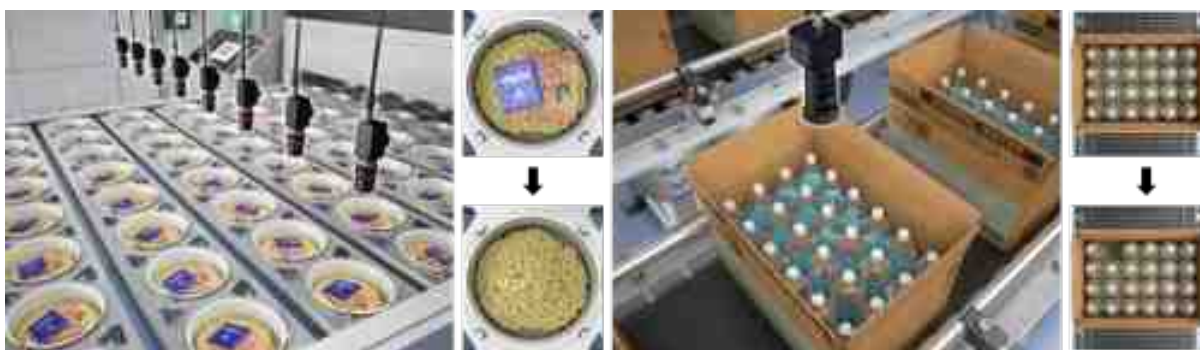
Obr. 6.4. Príklad rozpoznávania objektov [123]

Rozpoznávanie polohy znamená určenie polohy a orientácie objektu alebo konkrétneho bodu objektu v preddefinovanom súradnicovom systéme pomocou výpočtu príznakov a metód porovnávania (Obr. 6.5). Typickými znakmi sú súradnice ťažiska a uhly otočenia. Dôležitým rozdielom je dimenzionálnosť, t. j. či sa poloha a orientácia musia určiť v dvoch alebo troch rozmeroch, kde sa zvyčajne používa termín póza. Typickými aplikáciami sú navádzanie robotov, operácie „pick and place“ a stroje na vkladanie. Zaujímavou obmenou je opačná aplikácia, t. j. použitie snímok na určenie polohy a orientácie samotného kamerového systému, ktorý používajú napríklad autonómne roboty a na určenie svojej polohy.



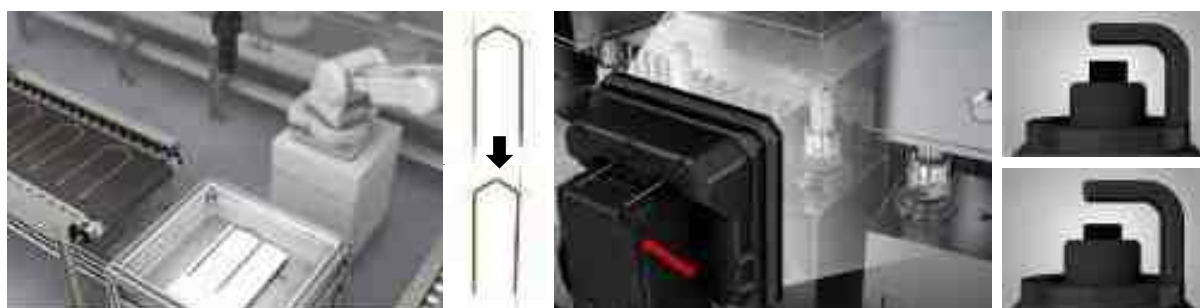
Obr. 6.5. Príklad rozpoznania pozície a rotácie súčiastky a obalu [123]

Kontrola úplnosti alebo prítomnosti označuje kategorizáciu hotových dielov ako správne alebo nesprávne zmontovaných (Obr. 6.6). Kontroluje, či sú prítomné všetky komponenty a či sú v správnej polohe, často ako podmienka pre odovzdanie hotového dielu do ďalšieho montážneho kroku alebo ako konečná kontrola pred uvoľnením hotového dielu na zabalenie a dodanie. Prípadne o krok neskôr kontrola obalu, či je úplne naplnený výrobkami správneho typu.



Obr. 6.6. Príklad kontroly úplnosti balenia [123]

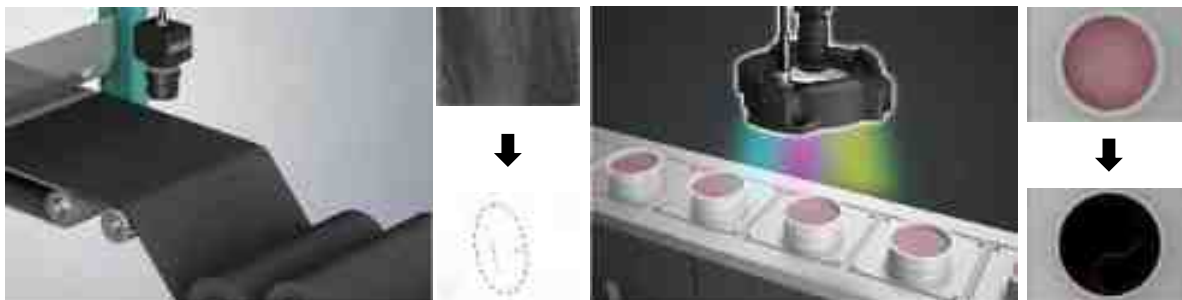
Kontrola tvaru a rozmerov predstavuje určovanie geometrických veličín so zameraním na presné a správne meranie. Význam tejto oblasti rastie v súlade so zvyšujúcimi sa normami kvality, keďže výrobky musia spĺňať stále prísnejšie požiadavky na tolerancie. Uplatnenie nájde všade tam, kde je potrebné skontrolovať súlad obrobkov alebo aj nástrojov s menovitými rozmermi. Vzhľadom na požadovanú presnosť tieto úlohy zvyčajne kladú vysoké nároky na vybavenie senzormi, ako aj na mechanickú konštrukciu kontrolnej stanice (Obr. 6.7).



Obr. 6.7. Príklad kontroly rozmerov a tvaru dielov [123]

Kontrolu povrchu možno rozdeliť na kvantitatívnu kontrolu povrchu zameranú na určenie povrchových vlastností, ako je napríklad drsnosť, a kvalitatívnu kontrolu povrchu, pri ktorej sa pozornosť sústreďuje na rozpoznanie povrchových chýb, ako sú napríklad preliačiny, škrabance,

znečistenie alebo odchýlky od požadovaných vlastností povrchu, ako je farba alebo štruktúra. Na posúdenie kvality povrchu sa môžu vyžadovať kvantitatívne merania geometrických vlastností. Typickými výzvami v aplikáciách na kontrolu povrchu sú veľké súbory údajov a výpočtovo náročné algoritmy, ako napríklad štatistika na úrovni sivej, Fourierova transformácia a podobne. Najmä kvalitatívne úlohy kontroly povrchu sa často ťažko formálne špecifikujú, napríklad v porovnaní s rozmerovou kontrolou, a často sú založené na „katalógoch chýb“, ktoré používajú ľudia – kontrolóri. Toto robí z tohto druhu kontroly povrchu prirodzenú oblasť pre aplikáciu metód strojového učenia (Obr. 6.8).



Obr. 6.8. Príklad kontroly kvality povrchu [123]

Navádzanie robotov pomocou strojového videnia je rýchlo sa rozvíjajúcou oblasťou. Roboty sa môžu používať na rôzne úlohy, ako je umiestnenie dielov, orientácia dielov, usporiadanie dielov na výrobné linke, balenie dielov, umiestnenie dielov na pracovnú policu alebo vyberanie dielov zo zásobníkov. Jeden robot sa môže používať na viacero úloh alebo sa starať o viacero strojov. Napríklad vizuálny systém môže pomôcť robotom vyhnúť sa kolízii s inými robotmi. Môžu sa zastaviť, ak sa v dráhe ich pohybu nachádzajú iné objekty (Obr. 6.9).



Obr. 6.9. Príklad navádzania robotov [123]

Archivácia a sledovanie dielov a výrobkov počas celého výrobného procesu. To môže byť mimoriadne cenné pri stopovaní genealógie dielov v podzostavách, z ktorých sa skladá hotový výrobok. Zaznamenané údaje možno využiť na lepšiu podporu zákazníkov, zlepšenie výrobných procesov a ochranu značiek pred nákladným sťahovaním výrobkov z trhu (Obr. 6.10).



Obr. 6.10. Príklad rozpoznania sériových čísel dielov na ich identifikáciu a archiváciu [123]

Pri reálnych aplikáciách sa spomínané kategórie prirodzene často miešajú. Kontroly jednotlivých aspektov súčiastky môžu patriť do rôznych kategórií — napríklad čítanie čiarového kódu so sériovým číslom a vykonávanie kontroly úplnosti na zabezpečenie správnej montáže alebo sa rôzne typy aplikácií navzájom podporujú a posilňujú. Napríklad informácie získané z metód rozpoznávania polohy sa môžu použiť na prispôbenie kontroly rozmerov presne podľa polohy obrobku v obraze z kamery.

Niekedy kontext aplikácie do určitej miery zastiera typ základnej úlohy. Napríklad pomerne novou úlohou je zabrániť kolíziám robotických asistentov pracujúcich s ľuďmi v tej istej oblasti. Pri bližšom pohľade však nejde o nič iné ako o sofistikovanú formu rozpoznávania polohy spojenú so značným množstvom poznatkov o príslušnej doméne, napríklad o relatívnej pohyblivosti ľudských končatín vo vzťahu k trupu, ktoré možno identifikovať ako jednotlivé objekty so samostatnou, ale napriek tomu príbuznou pózou.

6.3 Bežné typy systémov strojového videnia

V tejto oblasti existuje len málo spoločnej terminológie. Napríklad niektoré spoločnosti nazývajú vizuálny senzor tým, čo pre inú je inteligentná kamera. Iné používajú termín vizuálny kontrolér pre konfigurovateľný systém podobne ako inteligentná kamera — len bez zabudovanej kamery — iné pre špecializovaný počítač založený na DSP atď. Niektoré kamery, resp. systémy strojového videnia sme z iného pohľadu už definovali a bližšie rozoberali v kapitole 4.2. Nasledujúci zoznam zavádza niekoľko termínov pre rôzne typy systémov, ktoré budeme s používať vo zvyšku tejto kapitoly. Tieto pojmy však iní autori, literatúra alebo samotní výrobcovia môžu definovať v inom význame alebo kontexte. V tomto prípade používame definíciu podľa [63].

Senzory pre malé, jednoúčelové, pevne zapojené systémy, ktoré zvyčajne poskytujú binárny výsledok áno/nie a pracujú v 0D alebo 1D. Budeme sa im venovať len veľmi stručne.

Vizuálne senzory predstavujúce strednú cestu medzi tradičnými senzormi a jednoduchými systémami na spracovanie obrazu.

Kompaktné systémy z nedostatku lepšieho slova, hoci pre tento typ systému ich existuje niekoľko: inteligentná kamera, smart kamera, inteligentný senzor alebo vizuálny senzor (iný ako v predchádzajúcej definícii).

Vizuálne kontroléry pre malé, konfigurovateľné, viacúčelové jednotky; sú to v podstate malé počítače špecializované na úlohy strojového videnia a vybavené komunikačnými rozhraniami na účely automatizácie.

Systémy na báze PC je pomenovanie najbežnejšieho hardvérového základu pre systémy vytvorené pomocou univerzálnych počítačov. Vďaka rýchlemu vývoju hardvéru v poslednom desaťročí a flexibilnej programovateľnosti sa tieto systémy ľahko dajú paralelizovať v systéme, ako aj po sieti na spracovanie v cloude — príkladom sú možnosti rozpoznávania tváre od spoločností Google alebo Facebook.

V nasledujúcich častiach sa pokúsime charakterizovať tieto systémy najmä z hľadiska automatizácie.

6.3.1 Senzory

Senzor je z hľadiska automatizácie veľmi jednoduchý komponent. Niekde je upevnený a vydáva signál, ktorý indikuje nejaký stav. Existujú najrôznejšie druhy senzorov, ktoré využívajú všetky mysliteľné fyzikálne veličiny: silu, vzdialenosť, tlak atď. Nás, prirodzene, najviac zaujímajú optické senzory. Typickými optickými senzormi sú svetelné závory (retroreflexné alebo priepustné) a farebné senzory. Svetelný senzor dokáže rozpoznať prítomnosť objektu buď prerušením jeho lúča, alebo odrazom od daného objektu. Farebný senzor dokáže rozpoznať farbu svetelného bodu vytvoreného na objekte osvetlením senzora. Tieto snímače majú v podstate nulový rozmer a veľmi malé zorné pole. V podstate vyhodnocujú jeden bod. Je zrejmé, že efekty, ako sú tolerancie polohy alebo odchýlky na povrchu súčiasťky, predstavujú pre takýto systém skutočné problémy. Pri vhodnej aplikácii sú, samozrejme, veľmi užitočné. V skutočnosti sú nevyhnutné pre vysokorýchlostné spracovanie obrazu ako spúšťačie indikátory. Treba si však uvedomiť ich obmedzenia. Nebudeme sa hlbšie zaoberať témou týchto senzorov. Z hľadiska integrácie sú to v podstate súčiasťky, ktoré sú na určitom mieste upevnené a nastavené a potom dodávajú signál áno/nie, ako každý binárny spínač, alebo číselnú hodnotu, napríklad ako pri senzore jasu.

6.3.2 Vizuálne senzory

Termín vizuálny senzor bol zavedený pre systémy, ktoré využívajú plošné senzory a metódy strojového videnia na vykonávanie špecifických úloh. Vďaka plošným senzorom majú niektoré výhody oproti základným senzorom. Môžu brať do úvahy väčšie zorné pole, a tak sa vyrovnat' napríklad s nepravidelnými odrazmi vytvorenými štruktúrovanými povrchmi (ako sú fóliové obaly) a s farebnými a jasovými odchýlkami na rôznych plochách. Spolu s algoritmami strojového videnia umožňujú plošné senzory týmto systémom vykonávať vyhodnotenia, ktoré nie sú možné so základnými senzormi. Pomocou takýchto systémov možno realizovať mnoho aplikácií, od veľmi jednoduchých úloh, ako je výpočet priemerného jasu na ploche, až po počítanie, triedenie a rozpoznávanie znakov. Hlavným

bodom je, že tento typ systému je vytvorený na jeden konkrétny účel. Asi najznámejšími systémami tohto druhu sú skenery kódov DataMatrix.

Vizuálne senzory v tomto zmysle slova určite prevezmú určitý podiel na trhu od zložitejších a drahších systémov, ktoré boli predtým potrebné pre tieto aplikácie. Ešte viac však môžu rozšíriť trh ako celok, čím sa stanú ekonomicky životaschopnými aplikáciami, ktoré sa predtým jednoducho nerobili. Keďže tieto systémy sú podstatne zložitejšie, najmä pokiaľ ide o ich algoritmy, ako jednoduché senzory, umožňujú — a vyžadujú — viac konfigurácie ako tieto. Napriek tomu je aplikácia s týmto druhom systému zvyčajne menej zložitá ako s plnohodnotným vizuálnym systémom. Keďže ide o jednoúčelové systémy, ich nastavenie a prevádzka sú pre koncových používateľov jednoduchšie. Z hľadiska integrácie môžu byť tak jednoduché ako základný senzor, ktorý dodáva signál áno/nie podľa svojej konfigurácie. Môžu tiež poskytovať číselné alebo reťazcové výsledky, ktoré nevyhnutne poskytujú skenery DataMatrix, ale zvyčajne s malými odchýlkami. Na druhej strane vizuálne systémy, ktoré sa používajú na všetky druhy aplikácií, poskytujú veľmi odlišné typy výsledkov, a preto môžu mať veľmi zložitá informačná rozhrania. Tvyčajne vôbec nevnímajú ako vizuálne systémy.

Súhrnne povedané, vizuálne senzory v tomto zmysle slova môžu poskytnúť veľmi cenovo výhodné riešenia pre celý rad aplikácií, ktoré presahujú možnosti jednoduchých senzorov a nie sú ekonomicky rentabilné pomocou plne flexibilných vizuálnych systémov. Úsilie o integráciu bude vo veľkej miere spočívať na automatizačnom systéme, pretože vizuálne senzory majú zvyčajne len obmedzenú flexibilitu svojich komunikačných protokolov. Pre systémového integrátora bude preto dôležitá štandardizácia: nájdenie radu senzorov, ktoré spĺňajú požiadavky aplikácie a poskytujú dlhodobé riešenia.

6.3.3 Kompaktné systémy

Niektoré spoločnosti nazývajú tento typ systému vizuálnym senzorom a iné inteligentnou alebo smart kamerou. Termín kompaktný systém odráža skutočnosť, že celý hardvér vizuálneho systému, konkrétne senzor kamery, digitalizácia, spracovanie a komunikácia, je integrovaný do malého priestoru, zvyčajne obsiahnutého v jednej zostave. Pôvodný kompaktný systém teda nie je nič iné ako digitálna kamera so zabudovaným počítačom.

Kompaktné systémy sa vyrábajú vo veľmi rôznych formách a s rôznymi spôsobmi použitia. Existujú centrálné jednotky koordinujúce niekoľko takýchto kompaktných systémov, ako aj systémy so samostatnou kamerovou hlavou alebo ďalším vstupom pre kameru. V tejto oblasti dominujú senzory na plošné snímanie, ale k dispozícii sú aj systémy na riadkové snímanie a čoraz častejšie aj na zber 3D údajov.

Mnohé systémy sa dodávajú s konfiguračným programom, ktorý zvyčajne beží v počítači a komunikuje s jednotkou cez Ethernet alebo iné vhodné rozhrania, aby bolo možné pohodlne nastaviť zabudovanú vizuálnu funkciu, ktorá môže byť pomerne sofistikovaná. Bežné sú však aj systémy založené na DSP naprogramované pomocou cross-kompilátora a knižnice rutín strojového videnia, ako

aj systémy so štandardným procesorom a operačným systémom — zvyčajne nejakou variantou Linuxu alebo Windows — niekedy podporované čipmi FPGA na urýchlenie typických algoritmov spracovania obrazu, ako aj na vykonávanie riadiacich úloh, ako je prepínanie svetla, spúšťanie kamery atď. (Obr. 6.11).

Prirodzene, v porovnaní s osobným počítačom budú existovať obmedzenia v niektorých alebo všetkých aspektoch výpočtového výkonu, pamäte RAM a trvalého úložného priestoru, počtu pripojení snímačov a rozšíriteľnosti hardvéru, ako aj softvéru.

Na druhej strane uzavretý systém — čo sa týka hardvéru aj softvéru — má nesporné výhody. Bezpečnosť systému sa dosahuje ľahšie ako v prípade systémov založených na PC a správa konfigurácie je tiež jednoduchšia. Typ hardvéru a verzia firmvéru zvyčajne stačí na opätovnú rekonštrukciu systému, ktorý sa bude správať identicky s rovnakou konfiguráciou softvéru vize. V prípade osobných počítačov to môže byť oveľa zložitejšie.

Dostupnosť SoC, ako je známy Raspberry Pi alebo alternatívy ako BeagleBone alebo Hummingboard so štandardnými operačnými systémami, bude ďalším impulzom pre tento segment. Na trhu už existujú priemyselné kamery s integrovaným SoC, niekedy aj v spojení s FPGA, takže môžeme predpokladať, že ich malé rozmery, flexibilita programovateľnosti a nízka cena budú mať na priemysel rovnaký vplyv ako v hobby oblasti, najmä preto, že sa o nich často hovorí ako o stavebných kameňoch internetu vecí vďaka ich prirodzenej konektivitě.



Obr. 6.11. Kompaktný systém NI CompactRIO integruje vizuálne funkcie s presným riadením [124]

6.3.4 Vizuálne kontroléry

V predchádzajúcich častiach sme charakterizovali vizuálne kontroléry ako malé, účelové počítače s kamerou a komunikačnými pripojeniami. Z hľadiska integrácie sú podobné systémom založeným na PC, s tým rozdielom, že tieto jednotky sú zvyčajne menšie, a teda ľahšie umiestniteľné, používajú 24 V DC napájanie a nemajú štandardný operačný systém. Inak sú s kamerou, komunikačnými a napájacími konektormi integrované podobne ako PC.

Z hľadiska použitia sa veľmi nelíšia od kompaktných systémov. Zvyčajne majú zabudované algoritmy na spracovanie obrazu, ktoré sa nastavujú pomocou konfiguračného programu, určujúceho poradie a parametre algoritmov.

Vizuálne kontroléry sú zvyčajne lacnejšie ako riešenia na báze PC a javia sa ako praktické vďaka svojej malej veľkosti. Sú tiež menej flexibilné, napríklad pokiaľ ide o komunikáciu, takže túto cenovú výhodu je nutné dôkladne zvážiť.



Obr. 6.12. Vizuálny kontrolér Zebra 4Sight EV7 (vľavo), Nuvis-7306RT (v strede), Wenglor BB1C102 (vpravo) [125], [126], [127]

6.3.5 Systémy na báze PC

V tomto kontexte systém na báze PC označuje systémy založené na univerzálnych počítačoch so štandardným operačným systémom. Tento pojem sa neobmedzuje na kombináciu, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v kanceláriách, a to na PC s architektúrou Intel a operačným systémom Windows. Rovnako dobre môže ísť o systém PowerPC [128] alebo ARM [129] s operačným systémom Linux alebo iné varianty.

Ako už bolo spomenuté, existujú kombinácie, napríklad kompaktné systémy postavené na takomto procesore a so štandardným operačným systémom. Z hľadiska spôsobu vykonávania aplikácie v tomto prípade nie je príliš veľký rozdiel. Je tu však zásadný rozdiel, a to rozšíriteľnosť štandardných počítačov. Môžu byť vybavené rôznymi kartami rozhrania pre rôzne zbernicové systémy, rôznymi frame grabbermi pre všetky druhy kamier, dodatočnou pamäťou RAM a pevným diskom atď.

Okrem toho štandardné operačné systémy na týchto počítačoch ponúkajú širokú škálu služieb na správu údajov, prácu v sieti, zobrazovanie, komunikáciu atď. a rozmanitosť softvéru vrátane vývojových systémov a softvéru pre strojové videnie je ohromujúca. Ak k tomu pripočítame dôraz na viacjadrové systémy v posledných rokoch, doplnené o mnohojadrové grafické procesory a relatívne jednoduché kombinovanie takýchto strojov do výpočtových klastrov, je zrejmé, že flexibilita a výkon môžu byť len ťažko väčšie ako pri takomto systéme.

To má však svoju cenu: hardvér je relatívne drahý, prinajmenšom pre systém s jednou kamerou. Správa konfigurácie je náročná vzhľadom na to, že štandardné komponenty PC sú niekedy na trhu dostupné sotva pol roka a že existuje taká nevyčerpatel'ná škála hardvérových a softvérových komponentov, ktoré môžu, ale nemusia spolupracovať. Okrem toho sú systémy PC zvyčajne vybavené pevnými diskami, ktoré nie sú vždy schopné pracovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni vo výrobných podmienkach. Alternatívy, ako napríklad pevné SSD disky, si zabezpečili svoje miesto na trhu a sú štandardnou súčasťou niektorých systémov. Na veľkosti záleží najmä vtedy, keď je požiadavkou dohľadateľnosť alebo pohodlie mať veľké záložné úložisko obrazových údajov, ktoré slúži na optimalizáciu systému.

Systémy na báze PC môžeme ďalej rozlišovať na základe spôsobu vytvorenia softvérového riešenia strojového videnia:

- systémy na báze knižnice
- systémy na báze aplikačných balíkov

Systémy na báze knižnice

V systéme na báze knižnice je funkcia z knižnice strojového videnia určitým spôsobom začlenená do spustiteľného programu, ktorý predstavuje (softvérovú časť) vizuálneho systému. Existuje viacero spôsobov, ako to urobiť. Väčšina knižníc sa dnes dodáva s nástrojom na rýchle prototypovanie, ktorý umožňuje rýchle nastavenie sekvencie funkcií strojového videnia a dodanie počiatočných parametrov. Táto sekvencia sa môže exportovať ako zdrojový kód a skompilovať do väčšieho celkového programu alebo sa kompletne prototypové nastavenie načíta pomocou spustiteľnej knižnice s dynamickým prepojením (DLL) alebo má knižnica zabudovaný interpreter, ktorý vykonáva skript spájajúci funkcie knižnice.

Spoločným prvkom je, že systémy na báze knižnice zahŕňajú do tvorby vizuálneho systému programátora, niekoho, kto poskytuje potrebný rámec na riadenie vykonávania algoritmov videnia, stará sa o spracovanie údajov a komunikáciu, poskytuje používateľské rozhranie atď. Keďže programátor nemusí byť nevyhnutne špecialista na osvetlenie alebo optiku, často to bude znamenať ďalšiu osobu v projekte, a teda ďalšie náklady a organizačnú zložitosť, najmä pokiaľ ide o údržbu systému.

Programátorská práca, ktorú je potrebné vykonať pre takéto systémy, môže byť značná a hrozí, že po vykonaní niekoľkých aplikácií bude potrebné udržiavať niekoľko rôznych spustiteľných súborov. Na druhej strane tento prístup ponúka maximálnu flexibilitu. Spôsob vykonávania aplikácie je plne pod kontrolou. Možno ju prispôsobiť akémukoľvek automatizačnému prostrediu, poskytnúť každé používateľské rozhranie, ktoré si zákazník želá, zahrnúť akúkoľvek potrebnú funkcionálnu atď. Vždy však budú existovať rôzne obmedzenia, napríklad, niektoré knižnice navzájom nefungujú dobre, ale faktom je, že pri tomto prístupe je systémový integrátor zároveň aj návrhárom systému.

V prípade systémov, ktoré sa mnohokrát identicky duplikujú — napríklad asistenčné systémy pre vodičov, bezpečnostné monitorovacie kamerové systémy alebo štandardné stroje, ktoré majú špecifické požiadavky na výkon, integráciu s prostredím, používateľské rozhranie a podobne, je tento prístup veľmi efektívny, umožňuje vytvoriť presne taký systém, aký sa požaduje a rozložiť náklady na vývoj na veľké množstvo kópií. V prípade jednorazových systémov takýto prístup nemusí byť rentabilný.

Systémy na báze aplikačných balíkov

Aplikačným balíkom sa tu rozumie časť softvéru, ktorá sa používa na konfiguráciu rutiny strojového videnia, ktorú potom možno načítať a vykonať rovnakou (alebo inou, na tom nezáleží) časťou softvéru bez úpravy zdrojového kódu alebo kompilácie čohokoľvek medzi tým. Takže v ideálnom

prípade, ak postačuje funkčnosť strojového videnia zabudovaná v aplikačnom balíku, nie je súčasťou aplikačného cyklu žiadny programátor. Aplikačný inžinier sám nastaví riešenie a všetko, čo k nemu patrí a nasadí riešenie pomocou aplikačného balíka. Základnou myšlienkou prístupu založeného na aplikačnom balíku je, že existuje mnoho vecí mimo a nad úrovňou funkčnosti strojového videnia začlenených do knižnice, ktoré sú medzi systémami videnia identické a to, že produktivitu a kvalitu vývoja programu možno zvýšiť oddelením programovania od aplikačného procesu. To môže viesť k rýchlym a nákladovo efektívnym riešeniam veľkej triedy problémov. Pre podniky s rýchlo sa meniacim spektrom výrobkov to môže byť veľmi efektívny prístup.

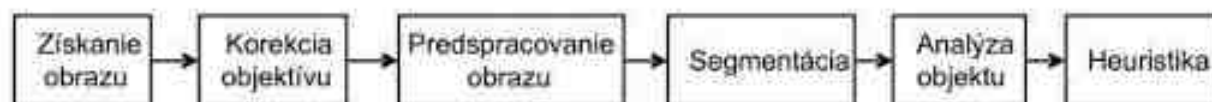
Nevýhodou je, že v porovnaní s prístupom založeným na knižnici sa strácajú niektoré stupne voľnosti. V tomto prípade už integrátor systému nie je hlavnou osobou realizačného prostredia celkovej aplikačnej logiky. V závislosti od architektúry balíka nemusí byť hlavnou osobou komunikácie prebiehajúcej medzi systémom a jeho (alebo zákazníkovým) automatizačným prostredím. To môže predstavovať problém. A tento rozdiel stále platí, aj keď aplikačný balík a aplikáciu vytvára tá istá spoločnosť, pretože ak je každej aplikácii umožnené okamžite sa spätne vyjadriť k vývoju balíka a nechať si splniť svoje špecifické požiadavky, sme späť pri prístupe založenom na knižniciach, rozšírenom na určitý štandardizovaný rámec.

Takisto v mnohých prípadoch môže v aplikačnom balíku chýbať nejaká funkcia, malá na to, aby bol zákazník spokojný, alebo kľúčová pre správne zvládnutie aplikácie vôbec. V každom prípade je metóda na rozšírenie funkčnosti balíka nevyhnutná. To, ako ľahko a ako dobre je to možné, závisí od rozhrania rozšírenia, ktoré poskytuje dodávateľ aplikačného balíka.

Spoločnostiam, ktoré vyrábajú značný počet systémov strojového videnia, sa môže oplatiť vytvoriť si vlastný aplikačný balík, ak na trhu nenájdu balík, ktorý by vyhovoval ich potrebám, alebo sa jednoducho chcú vyhnúť závislostiam a zachovať si slobodu adaptácie. Ak vytvárajú mnoho v zásade podobných systémov, môže byť užitočné zapuzdriť túto podobnosť do konfigurovateľnej základnej aplikácie. Alebo majú taký obrat aplikácie, že sa im oplatí investovať do zabezpečenia finančných prostriedkov na vytvorenie takéhoto balíka.

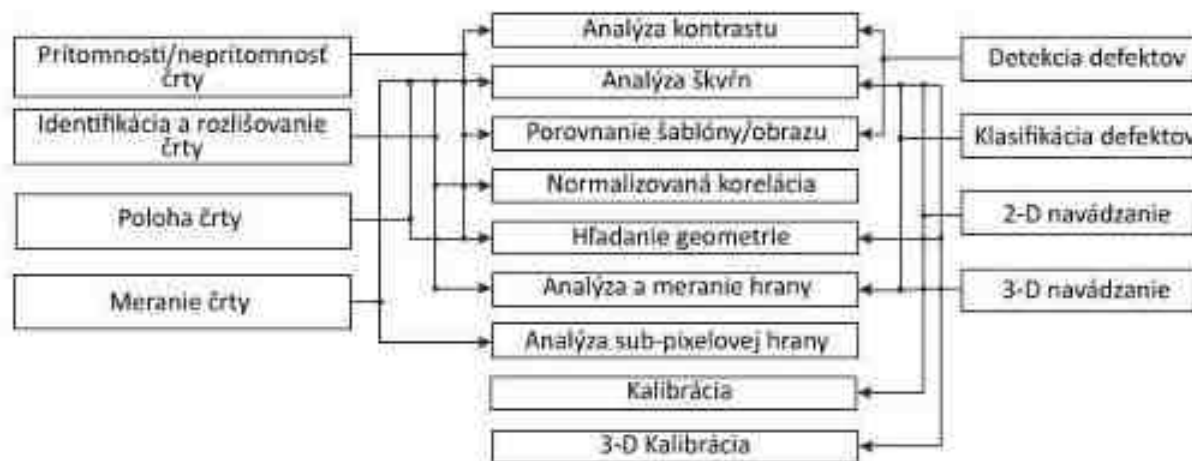
6.4 Algoritmy pre strojové videnie

Všeobecný algoritmus strojového videnia pozostáva z postupnosti fáz spracovania získaných obrazov, ako je znázornené na Obr. 6.13. Počiatočné etapy sa venujú korekcii geometrického skreslenia spôsobeného nedokonalými objektívmi, zvyšovaniu kontrastu a stabilizácii obrazov. Druhý súbor etáp konvertuje nespracované obrazy na informácie o objektoch identifikáciou hrán, pohybu, farby, veľkosti alebo iných atribútov objektov. Posledný súbor etáp robí záver o objektoch pomocou klasifikácie.



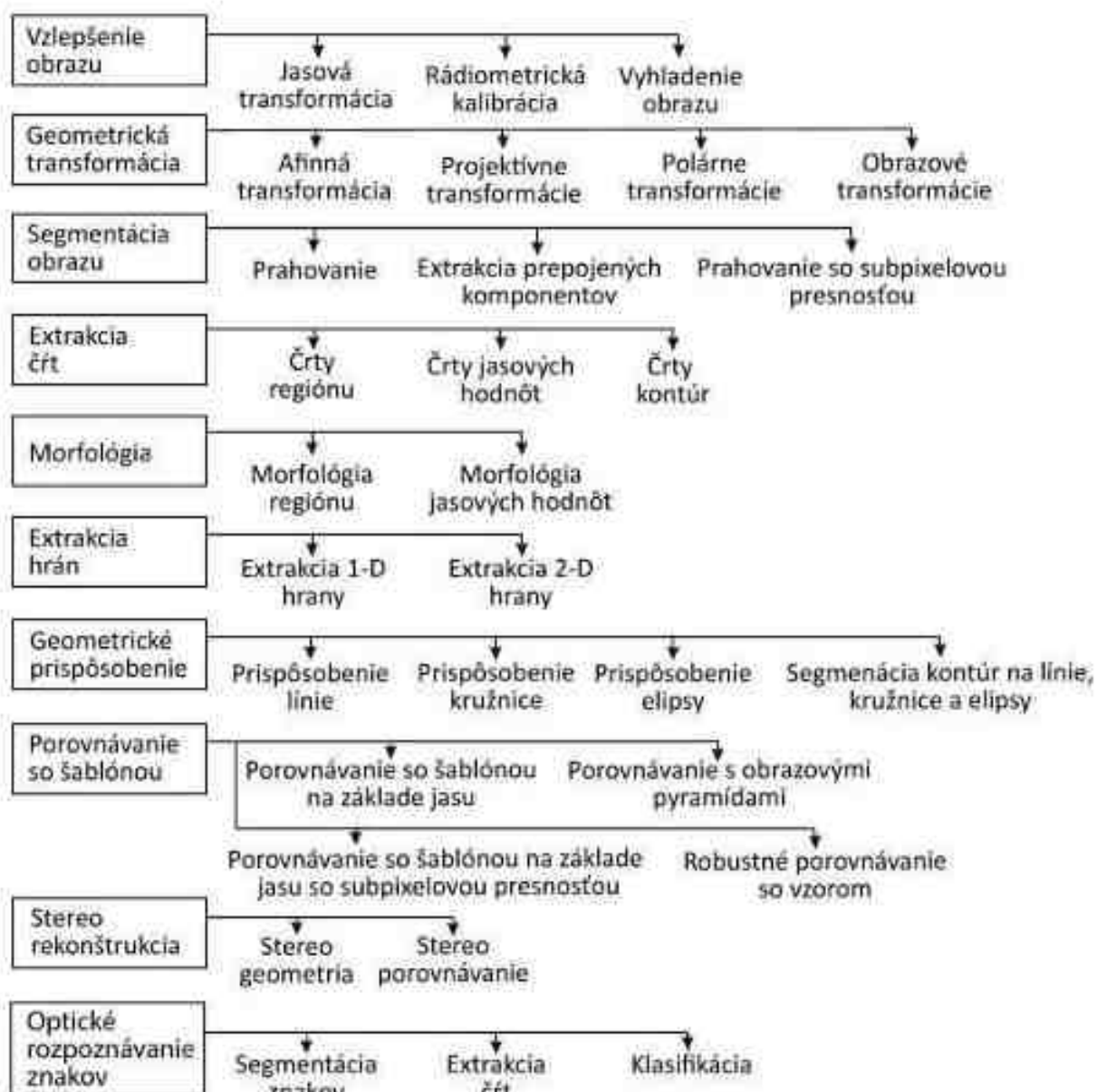
Obr. 6.13. Typický sled algoritmov strojového videnia [130]

Na Obr. 6.14 sú uvedené algoritmy spracovania obrazu, ktoré sú kategorizované pre rôznorodé úlohy kontroly, medzi ktoré patrí charakterizácia prvkov a defektov a 2D a 3D navádzanie. Obrazové vlastnosti sa zvyrazňujú a extrahujú prostredníctvom operácií, ako je filtrovanie, zvýšenie kontrastu, prah a segmentácia. Analýza škvŕn meria parametre spojených vlastností diskretných objektov v obraze. Algoritmy korelácie a geometrického vyhľadávania nájdu vopred definovaný prvok, ktorý je prezentovaný v novom obraze s rôznymi veľkosťami a mierkami, ako aj niektorými geometrickými transformáciami. Na klasifikáciu a interpretáciu obrazov sa vykonáva porovnávanie so vzorom. Na vykonávanie úloh klasifikácie sa môžu použiť sofistikovanejšie prístupy, ako sú umelé neurónové siete alebo Support Vector Machine (SVM).



Obr. 6.14. Algoritmy pre rôzne inšpekčné úlohy [130]

Na detekciu chýb sú algoritmy na Obr. 6.14 nakonfigurované tak, aby spolupracovali pri vykonávaní analýzy. Na detekciu defektov na súčiastke možno použiť analýzu kontrastu a porovnávanie so vzorom. Na ďalšiu klasifikáciu defektov sa môže použiť analýza škvŕn alebo hrán na určenie charakteristiky defektov a porovnanie so známymi parametrami. Subpixelové rozlíšenie možno dosiahnuť meraním polohy čiary, bodu alebo hrany v obraze s presnosťou presahujúcou nominálne pixelové rozlíšenie daného obrazu. Sumarizácia algoritmov strojového videnia je znázornená na Obr. 6.15 a vybrané algoritmy budú bližšie diskutované v kapitole 7.



Obr. 6.15. Zhrnutie algoritmov na strojové videnie [130]

6.4.1 Softvérové nástroje a knižnice

Na aplikácie strojového videnia sú k dispozícii komerčné softvérové nástroje aj softvérové nástroje s otvoreným zdrojovým kódom. V Tabuľka 6-3 sú uvedené niektoré komerčné nástroje na rýchle prototypovanie vizuálneho systému pre priemyselnú kontrolu. Niektoré balíky ponúkajú intuitívne a interaktívne rozhrania na konfiguráciu a zostavovanie algoritmov. Okrem toho existujú softvérové nástroje alebo knižnice s otvoreným zdrojovým kódom na vizuálne aplikácie.

Tabuľka 6-3. Vybrané komerčné softvérové balíky a nástroje na strojové videnie

Dodávateľ	Softvérový balík a nástroj	Popis	Odkaz
Matrox/Zebra	Matrox/Aurora Imaging Library	C knižnica pre C/C++ aplikácie, vrátane funkcií na snímanie obrazu, spracovanie, analýzu, anotáciu, zobrazenie a archiváciu a nástroje na kalibráciu, vylepšovanie a transformáciu obrazov, lokalizáciu objektov, extrakciu a meranie funkcií, čítanie reťazcov znakov a dekodovanie a overovanie identifikačných značiek.	[131]
National Instrument	NI Vision Builder	Konfigurovateľný softvérový nástroj s integrovaným rozhraním pre nasadenie na vytváranie, testovanie a nasadzovanie aplikácií na strojové videnie, s možnosťou nastaviť komplexné rozhodnutia na ovládanie digitálnych I/O zariadení a komunikáciu s perifériami.	[132]
MVTec	HALCON	Všeobecný softvér pre strojové videnie s komplexnou knižnicou pre všetky druhy priemyselných aplikácií	[133]
	MERLIC	Všetko v jednom softvérový produkt s obrazovo orientovaným používateľským rozhraním a intuitívnou interakciou pre rýchle vytváranie aplikácií na strojové videnie bez programovania.	[134]
Tordivel	SCORPION	Nezávislý a otvorený softvérový nástroj s konfigurovateľným 3D rámcom na priemyselné strojové videnie. Podporuje širokú škálu kamier a senzorov a obsahuje pokročilé algoritmy na analýzu a spracovanie obrazu. Ponúka intuitívne používateľské rozhranie, optimalizované spracovanie v reálnom čase a ľahkú integráciu do výrobných liniek.	[135]
Teledyne DALSA	Sapera	Súbor funkcií na spracovanie a analýzu obrazu s viac ako 400 obrazovými spracovateľskými primitívami, nástrojom na čítanie čiarových kódov, nástrojmi na porovnávanie vzorov (ako na základe oblasti, tak aj na základe hrán), OCR, analýzou farieb, analýzou bodov, meracími a kalibračnými nástrojmi na korekciu perspektívy a objektívov.	[136]
Cognex	VisionPro	Softvér ponúka výkonné riešenia na aplikácie strojového videnia v prostredí PC s jednoduchou integráciou prostredníctvom programového alebo grafického rozhrania. Medzi priemyselne osvedčené nástroje patrí porovnávanie vzorov, zarovnávanie, kontrola, identifikácia a OCR. Softvér ponúka aj AI nástroje a hlboké učenie na komplexné aplikácie, ktoré analyzuje rozsiahle súbory obrázkov na detekciu jemných chýb.	[137]

	COGNEX VISION LIBRARY (CVL)	Knižnica je navrhnutá tak, aby pomáhala výrobcovi originálnych zariadení (OEM – original equipment manufacturers) vytvárať najširšiu škálu aplikácií strojového videnia s maximálnou flexibilitou. CVL umožňuje vývojárom písať vlastné nástroje na videnie, konfigurovať viacvláknové spracovanie a prístupovať ku všetkým vlastnostiam a možnostiam nástrojov.	[138]
Moravské přístroje	VisionLab	Je bohato vybaveným programovým systémom na strojové videnie, ktorý vám prinesie jednoduchú integráciu digitálnych obrazov a vizuálnu inšpekciu do aplikácií v priemyselnej automatizácii. Umožňuje intuitívnu editáciu krokov reťazca strojového videnia a podporuje plne paralelné spracovanie na viacerých jadrách a viacerých procesoroch. Podporuje masívne paralelné spracovanie obrazu grafickým procesorom a poskytuje pokročilé úpravy obrazu uskutočnené grafickým procesorom. Má otvorené rozhranie na dopĺňovanie krokov strojového videnia a zdieľanie dát s aplikáciami systému Control Web.	[139]
Adaptive vision/ Zebra	Aurora Vision Studio	Softvér je určený pre inžinierov strojového a počítačového videnia a umožňuje používateľom rýchlo vytvárať, integrovať a monitorovať výkonné aplikácie strojového videnia bez potreby napísať jediný riadok kódu. Umožňuje bez námahy navrhovať, aplikovať a dohliadať na robustné aplikácie strojového videnia.	[140]
Wenglor	uniVision 3	Softvér umožňuje parametrizáciu produktov uniVision. Softvér je modulárny a má flexibilnú štruktúru. Aplikácie videnia možno zvládnuť v niekoľkých krokoch vďaka šablónam a intuitívnemu ovládaniu. Spoločná softvérová platforma pre produkty založené na kamerách znižuje požiadavky na školenia, podporu a uvedenie do prevádzky.	[141]
Keyence	CV-X	Je komplexný nástroj určený pre systémy spracovania obrazu Keyence série CV-X. Tieto systémy sa používajú vo výrobe na automatizovanú kontrolu kvality produktov. Softvér umožňuje jednoduché nastavenie kontrol bez programovacích znalostí, ponúka širokú škálu kontrolných možností a obsahuje výkonné nástroje na spracovanie obrazu.	[142]
HIKROBOT	Vision Master	Je softvér na strojové videnie, ktorý sa venuje poskytovaniu algoritmických nástrojov na rýchle vytváranie aplikácií strojového videnia a riešenie problémov vizuálnej kontroly. Môže sa používať v rôznych aplikáciách, ako je vizuálne určovanie polohy, meranie veľkosti, detekcia chýb a rozpoznávanie informácií. Je vybavený vysoko výkonnými algoritmami hlbokého učenia.	[143]

Datalogic/Pekat	PEKAT VISION	Je softvér pre priemyselnú vizuálnu kontrolu a zabezpečenie kvality. Efektívne nachádza anomálie, detekuje a klasifikuje defekty a kontroluje povrchy materiálov a objektov. Vďaka umelej inteligencii a algoritmom učenia má jedinečnú schopnosť detegovať aj predtým nevidené defekty. Využíva proprietárny algoritmus, ktorý kombinuje viacero prístupov.	[144]
NeuroCheck	NeuroCheck	Je softvér na báze PC pre automatizovanú vizuálnu kontrolu a kontrolu kvality v priemyselných prostrediach. Využíva pokročilé technológie strojového videnia na detekciu defektov, meranie a identifikáciu. Poskytuje jednoduchú integráciu do výrobných liniek, modulárnu štruktúru pre prispôsobenie rôznym aplikáciám, a intuitívne rozhranie na nastavenie inšpekčných procesov. Vďaka pokročilým algoritmom a strojovému učeniu zlepšuje presnosť a spoľahlivosť kontrol, pričom umožňuje inšpekcie v reálnom čase.	[145]
Opto Engineering	FabImage Studio	Je vizuálne programovacie prostredie založené na toku dát určené pre inžinierov strojového videnia. Spolu s rozsiahlou knižnicou vysoko optimalizovaných filtrov (nástrojov) na analýzu obrazu umožňuje používateľovi vytvárať bežné aj vysoko prispôbené algoritmy pre systémy priemyselného videnia. Okrem toho predstavuje komplexné riešenie, pretože umožňuje aj vytváranie vlastných grafických používateľských rozhraní (HMI)	[146]
	FabImage Library Suite	Je knižnica strojového videnia pre programátorov v jazykoch C++ a .NET. Poskytuje komplexnú sadu funkcií na vytváranie priemyselných aplikácií na analýzu obrazu — od štandardných rozhraní na získavanie obrazu cez nízkoúrovňové procedúry na spracovanie obrazu až po hotové nástroje, ako sú napríklad porovnávanie so vzorom, meranie alebo čítanie čiarových kódov.	[147]
EVT	EyeVision Machine Vision Software	Je softvérová platforma pre strojové videnie. Programuje sa prostredníctvom grafického používateľského rozhrania (GUI). Jednoduché programovanie prostredníctvom funkcie drag-and-drop (ťahaj a pušť) je známou vlastnosťou softvéru na spracovanie obrazu. Vďaka inovatívnej technike je ovládanie veľmi jednoduché aj pre menej skúseneho používateľa.	[148]
Mitsubishi Electric	MELSOFT VIXIO	Softvér na vizuálnu kontrolu využívajúci umelú inteligenciu, ktorý pomáha vo výrobe. Umožňuje používateľom využívať výhody umelej inteligencie aj bez toho, aby mali špeciálne znalosti v tejto oblasti.	[149]

A&B Software	ImageWarp	Je komplexný balík na analýzu obrazu, ktorý ponúka stovky vysoko výkonných funkcií na spracovanie obrazu a meranie, integrované vývojové prostredie, podporu databáz a tabuliek a rôzne grafické znázornenie výstupných údajov. Viacvláknové rozhranie podobné Photoshopu umožňuje súčasne zobrazovanie živého videa, statických obrázkov, časových a priestorových sekvencií, grafov a meraní na rýchle vytváranie vlastných aplikácií a vývoj nových zobrazovacích techník.	[150]
SAC	SAC Coake	Je efektívny interpreter spracovania obrazu, ktorý umožňuje integrátorom a koncovým zákazníkom rýchlo a efektívne riešiť úlohy optického merania a kontroly. S užívateľsky prívetivým grafickým programovacím rozhraním a integrovanou podporou pre systémové prostredia umožňuje vykonávať zložité úlohy spracovania obrazu s minimálnym školením.	[151]
di-soric Imaging	nVision	Je softvérový nástroj s moderným užívateľským rozhraním, ktorý umožňuje jednoduchú a intuitívnu obsluhu na spracovanie obrazu a automatizáciu aplikácií. Podporuje rôzne kamery a ponúka širokú škálu funkcií, vrátane rozpoznávania textu, kontroly povrchu a identifikácie čiarových kódov. Služi na vytváranie aplikácií, ktoré sú potom vykonávané pomocou nVision Runtime, čím sa dosahuje vysoký výkon a nízke náklady na údržbu.	[152]
VisionTools Bildanalyse Systeme	V60 Machine vision software	Je výkonný a spoľahlivý softvér na analýzu obrazu, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre priemyselné automatizačné procesy. Integrovaný do systému spracovania obrazu pozostávajúceho z priemyselného počítača, kamier a osvetlenia umožňuje realizovať kompletné riešenia vrátane sekvenčného riadenia a komunikácie s nadradenými riadiacimi systémami.	[153]
RoboRealm	RoboRealm	Je všestranná aplikácia na spracovanie videa na robotické aplikácie, ktorá je vhodná pre bežných používateľov aj pre náročných robotických vedcov. Jej hlavnou funkciou je pipeline na spracovanie obrazu, ktorá umožňuje aplikovať viacero filtrov za sebou, čo umožňuje vytvárať slučky vizuálneho spracovania, ktoré riadia pohyby robota na základe vizuálnych vstupov.	[154]
Sanxo	Modular-X	Je všestranný priemyselný softvér na spracovanie obrazu určený na optickú kontrolu kvality výrobkov. Jeho dobre štruktúrovaný systém ponuky, široká škála nástrojov a slučkové príkazy umožňujú používateľom vytvárať efektívne a rýchle aplikácie, ktoré ľahko riešia aj zložité problémy. Využíva	[155]

		funkcie LabVIEW Vision Development Module od spoločnosti National Instruments. V prípade riešení na mieru umožňuje jeho otvorené rozhranie spúšťanie vlastných VI LabVIEW, čo umožňuje používateľom vyvíjať individuálne metódy spracovania nameraných údajov a realizovať zložitejšie postupy.	
Stemmer Imaging	Common Vision Blox (CVB)	Je vysokorýchlostná knižnica strojového videnia, ktorá umožňuje rýchly a výkonný vývoj aplikácií. Jej modulárne licencovanie zaručuje, že používatelia platia len za potrebné funkcie. Podporuje najnovšie technológie získavania údajov s maximálnym výkonom a je hardvérovo nezávislá, čo umožňuje jednoduché prispôsobenie sa novému vývoju kamier. Obsahuje rozsiahle nástroje na spracovanie obrazu, od 2D/3D kalibrácie až po komunikáciu OPC UA, presné vyhľadávanie, čítanie čiarových kódov, rýchle OCR a nástroj na strojové učenie vyžadujúci menšiu tréningovú množinu.	[156]
Van de Loosdrecht Machine Vision BV	VisionLab	Je prenosná knižnica (C++) a vývojové prostredie na aplikácie strojového videnia, rozpoznávanie vzorov a klasifikáciu pomocou neurónových sietí. Beží na platformách Windows, Linux a Android s architektúrou x86, x64, ARM alebo PowerPC. Viac ako 170 operátorov knižnice bolo paralelizovaných pomocou OpenMP pre viacjadrové procesory. K dispozícii je aj sada nástrojov na používanie jadier OpenCL zo skriptovacieho jazyka aj jazyka C++. Možno používať s jazykmi ako C, C++, C#, Visual Basic .NET a Delphi. Podporuje mnohé rozhrania kamier.	[157]

Medzi predstaviteľov softvéru s otvoreným zdrojovým kódom možno zaradiť:

- OpenCV [158]
- SimpleCV [159]
- Visualization toolkit (VTK) [160]
- Darwin [161]
- ROVIS [162]
- Integrating Vision Toolkit (IVT) [163]

OpenCV znamená „open-source computer vision“, čo je multiplatformná knižnica vizuálnych funkcií v jazyku C/C++, Python, Java a MATLAB/Octave. OpenCV poskytuje infraštruktúru na vytváranie vizuálnych aplikácií v reálnom čase. Obsahuje viac ako päťsto funkcií, ktoré pokrývajú mnohé oblasti počítačového videnia, napríklad kontrolu továrenských výrobkov, lekárske zobrazovanie, bezpečnosť, používateľské rozhranie, kalibráciu kamery, stereovidenie a robotiku.

SimpleCV je skratka pre „simple computer vision“ a poskytuje ľahko použiteľný Python framework integrujúci open-source knižnice a algoritmy počítačového videnia. Dokáže sa prepojiť s webovými kamerami, Kinectmi, FireWire, IP kamerami a dokonca aj s mobilnými telefónmi. Napísaný

v jazyku Python, SimpleCV zdedil jednoduchú povahu tohto jazyka a umožňuje jednoduchý a plynulý proces programovania.

Vizualization Toolkit (VTK) je voľne dostupný softvérový systém s otvoreným zdrojovým kódom na 3D počítačovú grafiku, modelovanie, spracovanie obrazu, vykresľovanie objemov, vedeckú vizualizáciu a 2D vykresľovanie. Podporuje širokú škálu vizualizačných algoritmov a pokročilých modelovacích techník a využíva výhody paralelného spracovania s využitím vlákien aj distribuovanej pamäte na dosiahnutie rýchlosti, resp. škálovateľnosti. VTK je navrhnutý tak, aby bol platformovo agnostický. To znamená, že beží takmer kdekoľvek vrátane systémov Linux, Windows a Mac, na webe a na mobilných zariadeniach.

DARWIN je open-source platformovo nezávislý framework C++ na strojové učenie a výskum počítačového videnia. Poskytuje infraštruktúru na správu údajov, protokolovanie a konfiguráciu, konzistentné rozhranie pre štandardné algoritmy strojového učenia a pravdepodobnostných grafických modelov. DARWIN poskytuje stabilné, robustné a efektívne knižnice, ktoré sú opísané nižšie:

1. Základná knižnica [drwnBase] – jadro infraštruktúry a obslužné rutiny pre celý framework.
2. Knižnica IO [drwnIO] – bežné vstupné/výstupné funkcie.
3. Knižnica strojového učenia [drwnML] – implementácie rôznych algoritmov na strojové učenie s učiteľom a bez učiteľa a utility na redukciiu dimenzionality, neobmedzenú optimalizáciu, lineárne programovanie a udržiavanie dostatočných štatistík a porovnávanie výsledkov klasifikácie.
4. Pravdepodobnostné grafické modely [drwnPGM] – funkčnosť na odvodzovanie v štruktúrovaných pravdepodobnostných priestoroch nad diskretnými náhodnými premennými.
5. Knižnica počítačového videnia [drwnVision] - založená na knižnici OpenCV a dodatočnej funkcionalite na porozumenie scény.

ROVIS je softvér s otvoreným zdrojovým kódom vyvinutý výskumnou skupinou ROVIS, ktorý integruje algoritmy a techniky strojového videnia na aplikácie porozumenia scény a prostredia. Poskytuje kompletnú implementáciu reťazca rozpoznávania objektov a 3D rekonštrukcie, napr. kalibráciu kamery, získavanie obrazu, filtrovanie a segmentáciu, rozpoznávanie objektov a 3D rekonštrukciu scény.

Integrating Vision Toolkit (IVT) je samostatná, ľahko použiteľná, platformovo nezávislá open source knižnica pre počítačové videnie v jazyku C++ s objektovo orientovanou architektúrou. Ponúka prehľadné rozhranie kamery a všeobecný model kamery, ako aj mnohé rýchle implementácie rutín na spracovanie obrazu a matematických dátových štruktúr a funkcií. Ponúka vlastnú multiplatformovú sadu nástrojov GUI.

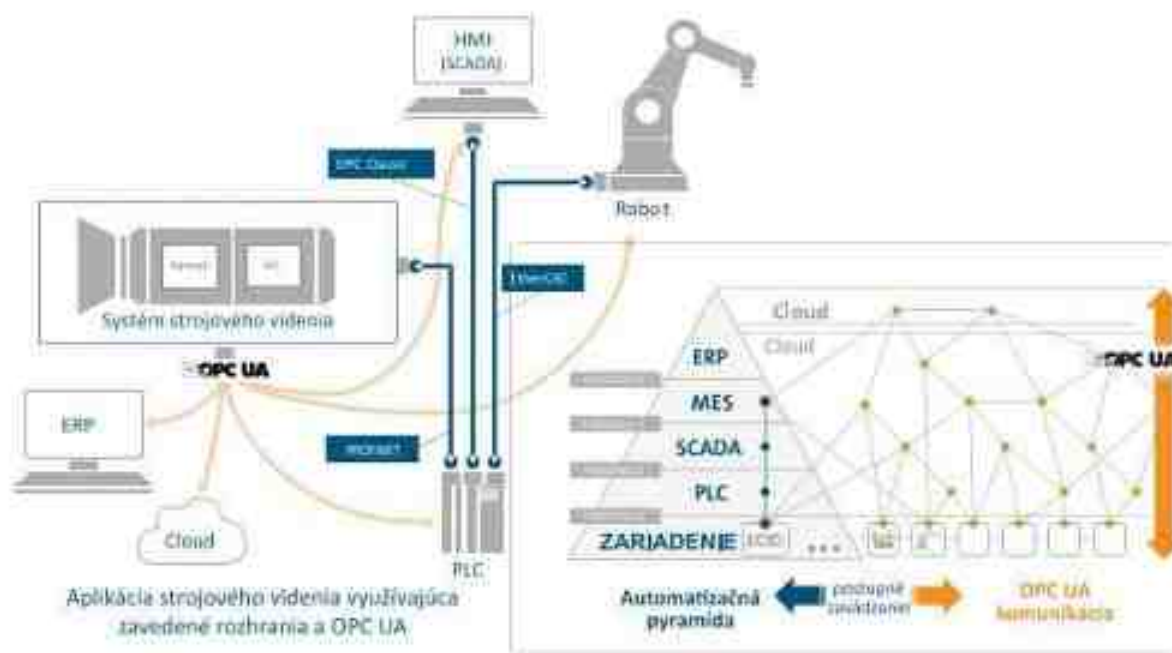
6.5 OPC Machine Vision

Pod záštitou Zväzu nemeckého strojárstva a výroby zariadení VDMA (nem. Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) [164] vytvorila pracovná skupina zložená z organizácií na spracovanie obrazu z celého sveta spolu s nadáciou OPC Foundation [165] (štandard OPC Vision na základe OPC UA (Open Platform Communication Unified Architecture)). Táto norma opisuje systémy spracovania obrazu na sémantickej úrovni vo všeobecnej forme ako informačný model na jednej strane a ako stavový stroj na strane druhej, pokiaľ ide o ich zapojenie do okolitých strojov. Patria medzi ne systémy riadenia výroby a informačné systémy (programovateľný logický kontrolér – PLC), robotické riadenie, rozhrania človek-stroj HMI), softvérové systémy (systémy na vykonávanie výroby, riadenie a zber údajov pod dohľadom, plánovanie podnikových zdrojov, cloud) a systémy na analýzu údajov. Keďže základom normy sú siete založené na ethernet, proprietárne rozhrania budú zrušené v prospech všeobecných rozhraní. Spracovanie obrazu poskytuje dôležité údaje o objektoch v sieti, ktoré slúžia na zabezpečenie kvality alebo ďalšie sledovanie, a tiež údaje o procesoch, ktoré pomáhajú pri riadení a optimalizácii výroby.

Špecifikácia OPC UA Companion Vision (skrátene OPC Machine Vision) poskytuje všeobecný informačný model pre všetky vizuálne systémy — od jednoduchých vizuálnych senzorov až po komplexné systémy pre kontrolu. Jednoducho povedané, definuje podstatu akéhokoľvek vizuálneho systému, ktorý nemusí byť nevyhnutne „strojovým“ vizuálnym systémom. OPC Machine Vision je akceptovaná a oficiálne podporovaná sprievodná špecifikácia OPC UA pre vizuálne systémy nadáciou OPC Foundation.

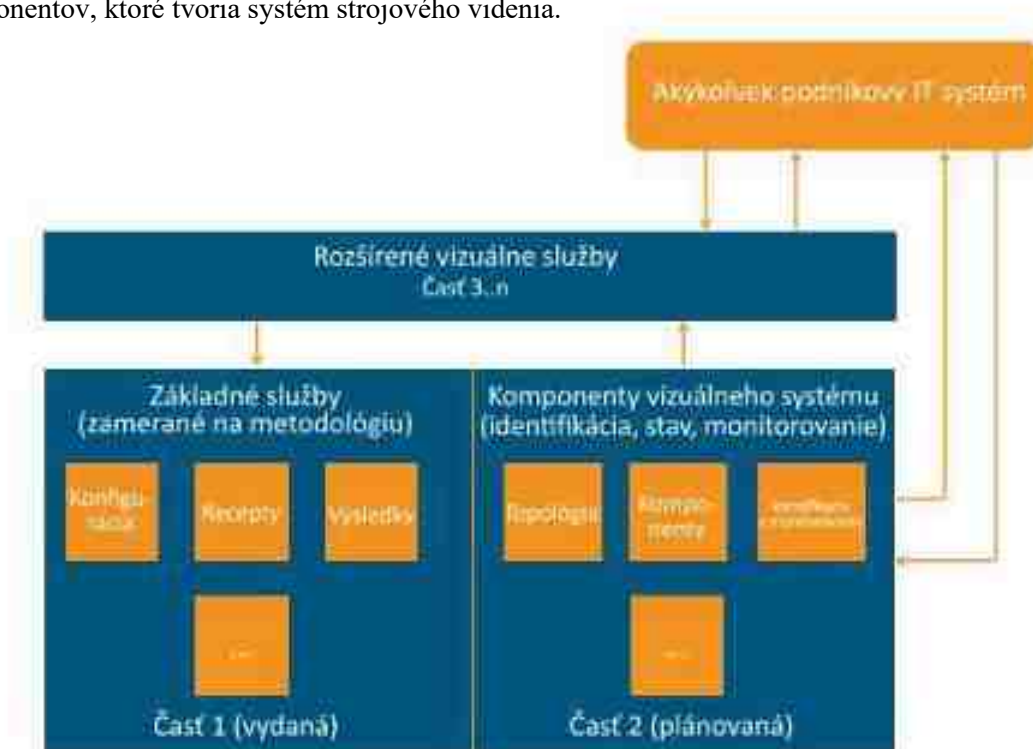
Cieľom nie je len doplniť alebo nahradiť existujúce rozhrania medzi vizuálnym systémom a jeho procesným prostredím pomocou OPC UA, ale skôr vytvoriť neexistujúce horizontálne a vertikálne integračné schopnosti na komunikáciu relevantných údajov s ostatnými oprávnenými účastníkmi procesu, napr. až na úroveň podnikového IT. Možné je postupné zavádzanie OPC Machine Vision s koexistujúcimi inými rozhraniami (Obr. 6.16). Výhodou je kratší čas uvedenia na trh vďaka zjednodušenej integrácii, všeobecná použiteľnosť a škálovateľnosť a lepšie vnímanie zákazníkmi vďaka definovanej a konzistentnej sémantike. Konkrétny príklad: OPC Machine Vision umožňuje, aby strojové videnie komunikovalo s celou továrňou a nielen s ňou.

Vizuálny systém v tomto prípade chápeme ako akýkoľvek systém, ktorý je schopný zaznamenávať a spracovávať digitálne obrazy alebo toky videa, zvyčajne s cieľom získať z týchto údajov informácie. Výstupom systému videnia môžu byť akékoľvek obrazové informácie, ako napríklad merania, výsledky kontroly, údaje o riadení procesu, údaje o navádzaní robota atď.



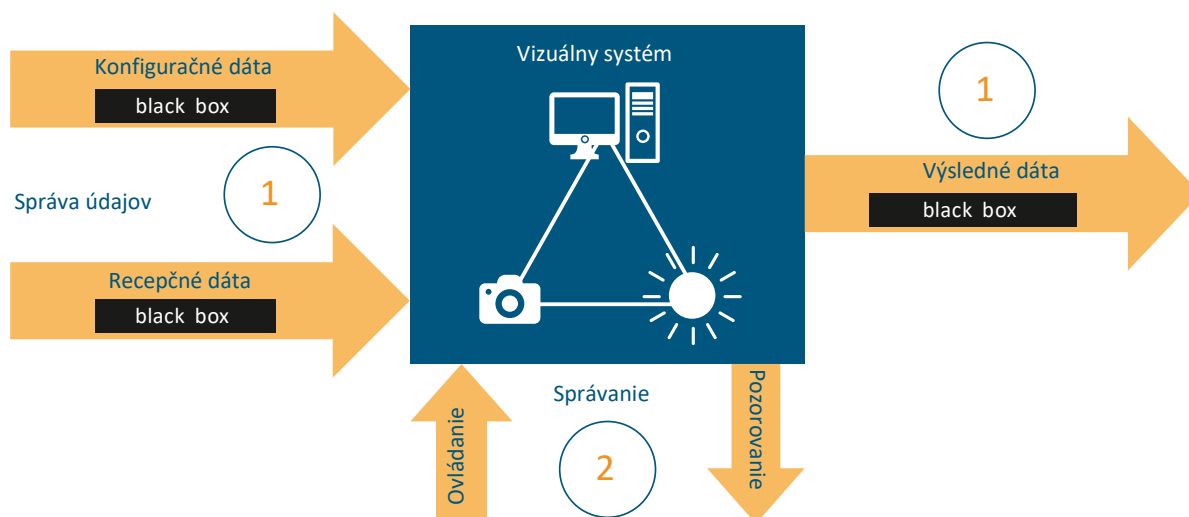
Obr. 6.16. Možnosť postupného zavádzania OPC Machine vision [166]

Základný koncept OPC Machine Vision je rozdelený na niekoľko častí (Obr. 6.17). Časť 1 obsahuje základnú špecifikáciu a opisuje vrstvu infraštruktúry, ktorá poskytuje základné služby všeobecným spôsobom. V časti 2, kde je vizuálny systém opísaný v časti 1, rozšírený o informácie týkajúce sa správy aktív a monitorovania stavu. Poskytuje parametre identifikácie a monitorovania stavu komponentov, ktoré tvoria systém strojového videnia.



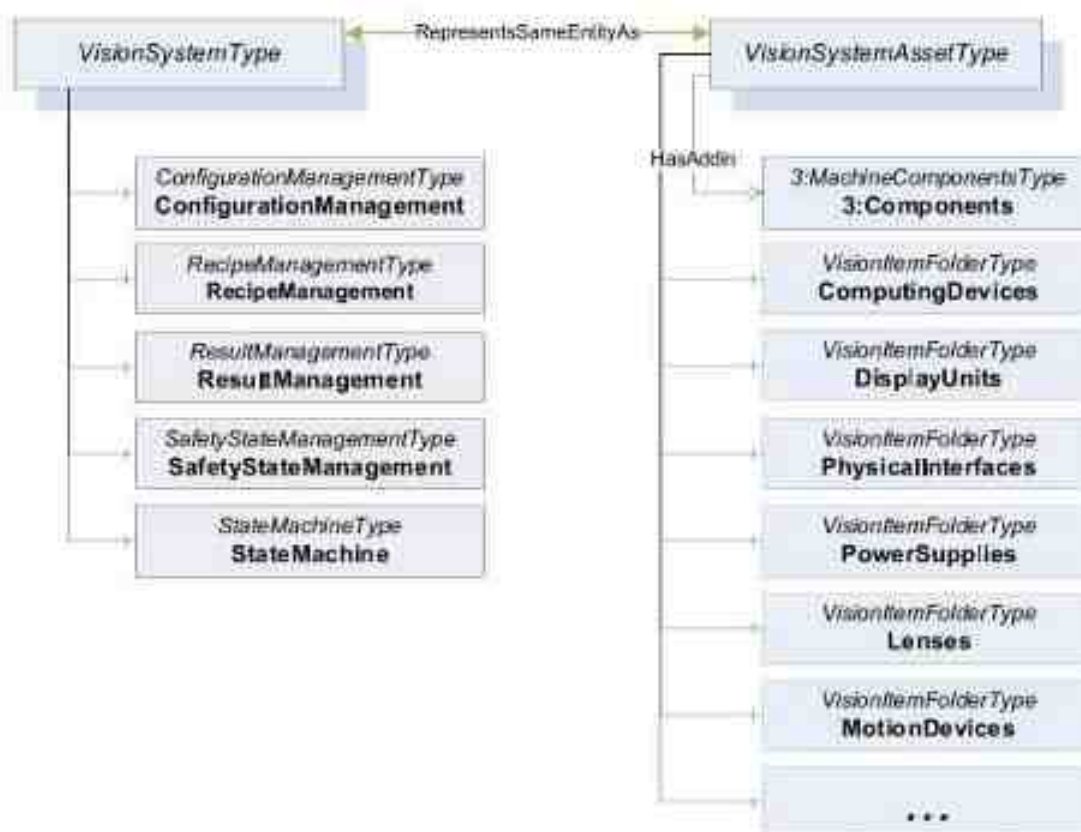
Obr. 6.17. Konceptuálny model pre OPC Machine Vision [166]

OPC Machine Vision, časť 1 opisuje abstrakciu všeobecného vizuálneho systému, t. j. reprezentáciu takzvaného „digitálneho dvojčata“ systému. Rieši správu predpisov, konfigurácií a výsledkov štandardizovaným spôsobom, zatiaľ čo obsah zostáva špecifický pre dodávateľa a zaobchádza sa s ním ako s čiernymi skrinkami (Obr. 6.18). Umožňuje riadenie vizuálneho systému zovšeobecneným spôsobom, pričom abstrahuje potrebné správanie prostredníctvom koncepcie stavového stroja. Táto špecifikácia definuje typ VisionSystemType, ktorého inštancia slúži ako vstupný bod do funkčného zobrazenia systému strojového videnia (Obr. 6.19).



Obr. 6.18. Hlavný rozsah OPC Machine vision, časť 1 [166]

OPC Machine Vision, časť 2 sa týka prípadov použitia správy aktív a monitorovania stavu. V prípade použitia správy aktív je jednou z najdôležitejších požiadaviek úspešná identifikácia samotného aktíva. V tomto prípade sa za aktíva považujú aj komponenty, ktoré tvoria systém strojového videnia (napr. výpočtové zariadenia, objektívy, zobrazovacie jednotky atď.). Prípad použitia monitorovania stavu tvorí základ pre obchodné prípady, ako je prediktívna a preventívna údržba. Preto sa v časti 2 definujú aj parametre pre identifikované komponenty systému strojového videnia, ktorých monitorovanie a analýza nám môžu poskytnúť užitočné informácie potrebné na údržbu a diagnostiku systému a jeho komponentov. Táto špecifikácia zavádza typ VisionSystemAssetType, ktorého inštancia poskytuje ďalší vstupný bod do vnútornej štruktúry systému strojového videnia. VisionSystemAssetType predstavuje skladbu systému strojového videnia, t. j. ukazuje, ktoré komponenty a iné stroje spolu vytvárajú systém strojového videnia (Obr. 6.19).

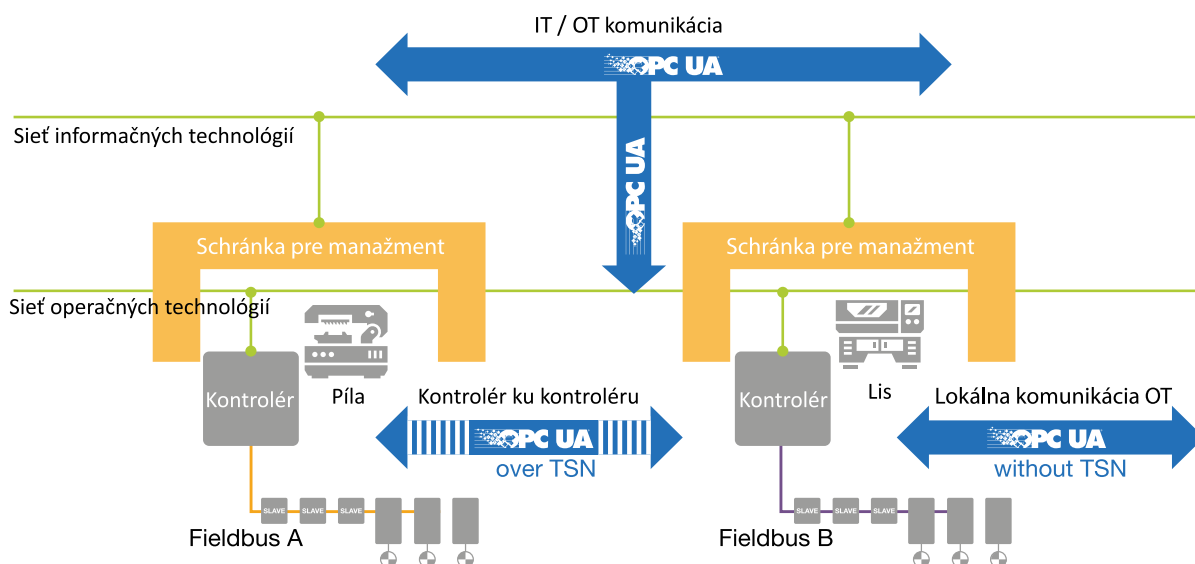


Obr. 6.19. Vzťah medzi vstupnými bodmi OPC Machine Vision časť 1 a časť 2 [166]

Integrácia spracovania obrazu a automatizácie výroby

OPC Vision je navrhnutý pre požiadavky stále rýchlejších a neustále sa meniacich výrobných procesov. Predstavuje míľnik pre koncepciu Industry 4.0. V budúcnosti sa výrazne znížia investície do integrácie spracovania obrazu vo výrobe a bude možné zmierniť latencie pri požiadavkách na tvrdý reálny čas, čo znamená zrýchlenie výroby pri nižších nákladoch. Predtým medzi týmito dvoma svetmi neexistovala žiadna softvérová vrstva — ani na identifikáciu a kontrolu dostupných komponentov, ani na komunikáciu zariadení alebo výmenu výsledkov meraní.

Integráciou spracovania obrazu do riadenia strojov (PLC) vznikajú nové možnosti samooptimalizácie výrobných procesov, individualizovaných výrobkov a priameho prepojenia údajov zo spracovania obrazu s údajmi z bežných snímačov, ako sú teplota, tlak atď. Prevádzkové a informačné technológie budú úzko prepojené (Obr. 6.20). Takto bude napríklad riadenie procesov kontrolovať zariadenia na spracovanie obrazu a upravovať ich, ak sa výrobná linka prestaví na iný typ výrobku. Alebo v prípade, že sa vymení osvetlenie a systém spracovania obrazu sa nanovo nastaví, systém to nahlási do PLC. Jednotlivé kroky sa kontrolujú samé a nemusia sa monitorovať všetky.

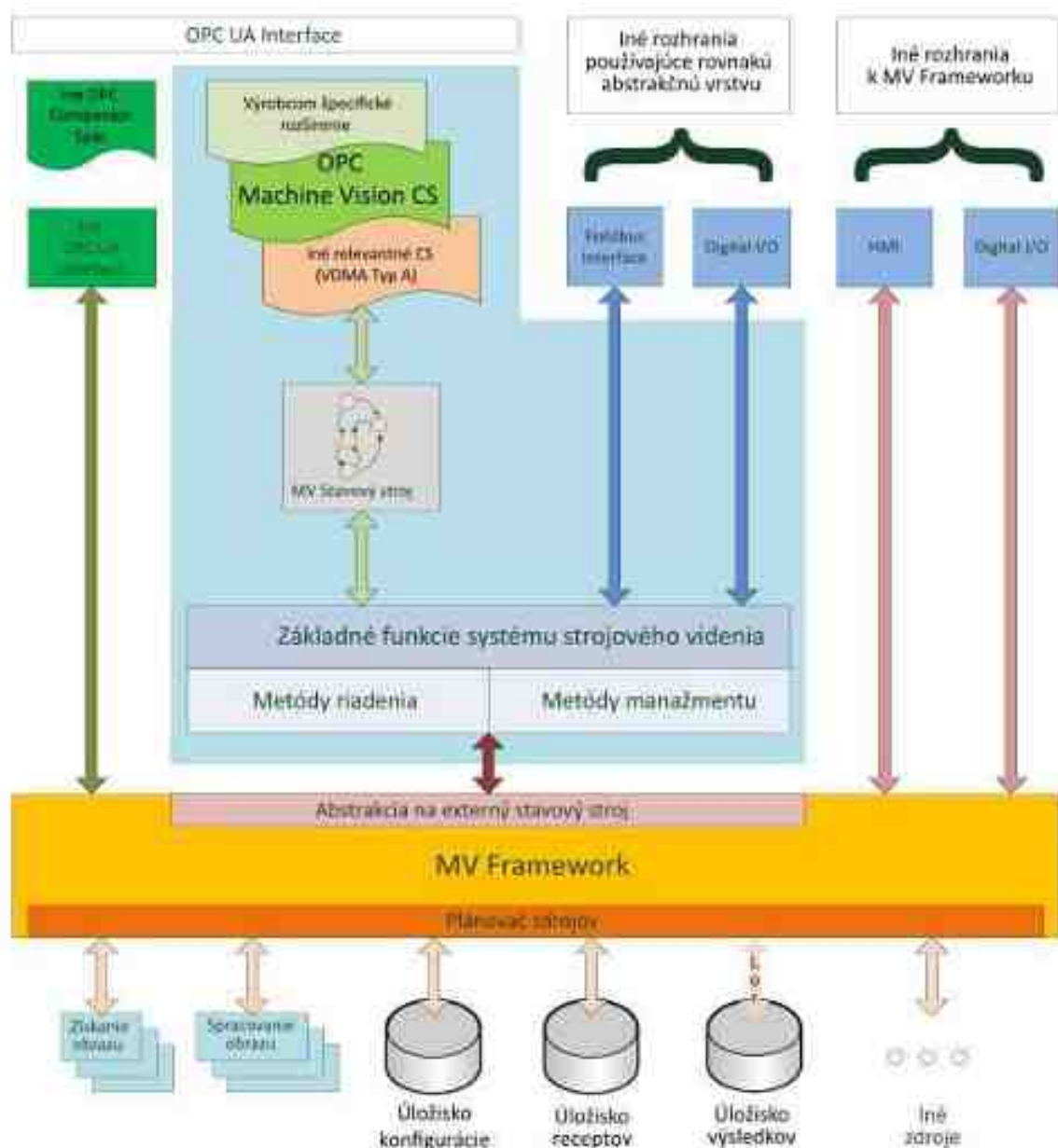


Obr. 6.20. Nová komunikačná paradigma OPC UA [104]

Pomocou OPC Vision sú kamery a PLC súčasne programovateľné prostredníctvom OPC UA. Bežná situácia pri výrobe jednotlivých dielov je, že PLC informuje systém spracovania obrazu odoslaním štartovacieho signálu o príchode nového dielu. Čaká, kým systém spracovania obrazu neodpovie s výsledkom, t. j. informáciou o kvalite (prešiel/neprešiel), nameranou hodnotou (veľkosť) alebo informáciou o polohe (súradnice x a y, rotácia, prípadne súradnice z alebo úplná poloha v 3D systéme), pričom práca na diele potom pokračuje. Rozhranie opísané v špecifikácii OPC Vision môže koexistovať s existujúcimi rozhraniami, ako sú digitálne vstupy/výstupy, priemyselné zbernice a priemyselné ethernetové systémy a ponúka ďalší pohľad na systém spracovania obrazu. Alebo sa môže použiť ako jediné rozhranie systému v závislosti od požiadaviek danej aplikácie.

Ak je potrebný prenos s deterministickým reálnym časom, zapína sa voliteľná sieť TSN (Time-Sensitive Networking), čím sa OPC UA prenáša cez TSN. Pri spracovaní obrazu by sa TSN mala prijať na gigabitovom ethernete (GigE). Presným nastavením polohy robota, napríklad vzhľadom na získaný obraz, sa poskytuje priamy prístup k riadeniu pohybu robota.

Vďaka všeobecnému informačnému modelu a stavovému stroju s definovanou a konzistentnou sémantikou je teraz integrácia systémov na spracovanie obrazu do existujúcich automatizačných systémov výrazne zjednodušená (Obr. 6.21). OPC Vision umožňuje zrýchlený vývoj a konfiguráciu systémov videnia vďaka všeobecnej použiteľnosti a škálovateľnosti. Špecifikácia uľahčuje ich integráciu do zariadení, ovládacích prvkov, rozhraní človek-stroj a softvérového prostredia — čo v konečnom dôsledku znamená rýchlejšiu dostupnosť na trhu a implementáciu nových aplikácií. Na implementáciu alebo používanie už nie sú potrebné odborné znalosti. Hardvér možno šetriť používaním inteligentných kamier s integrovanými senzormi, optikou, osvetlením, procesormi a zdrojmi napájania. Na nastavenie celého systému a jeho integráciu s rôznymi snímačmi sú stále potrební systémoví integrátori. Vstavané systémy spracovania obrazu v kombinácii so štandardmi OPC Vision a vstavanými štandardmi GenICam budú silne integrované do prostredia Industry 4.0 a v budúcnosti budú zohrávať kľúčovú úlohu.

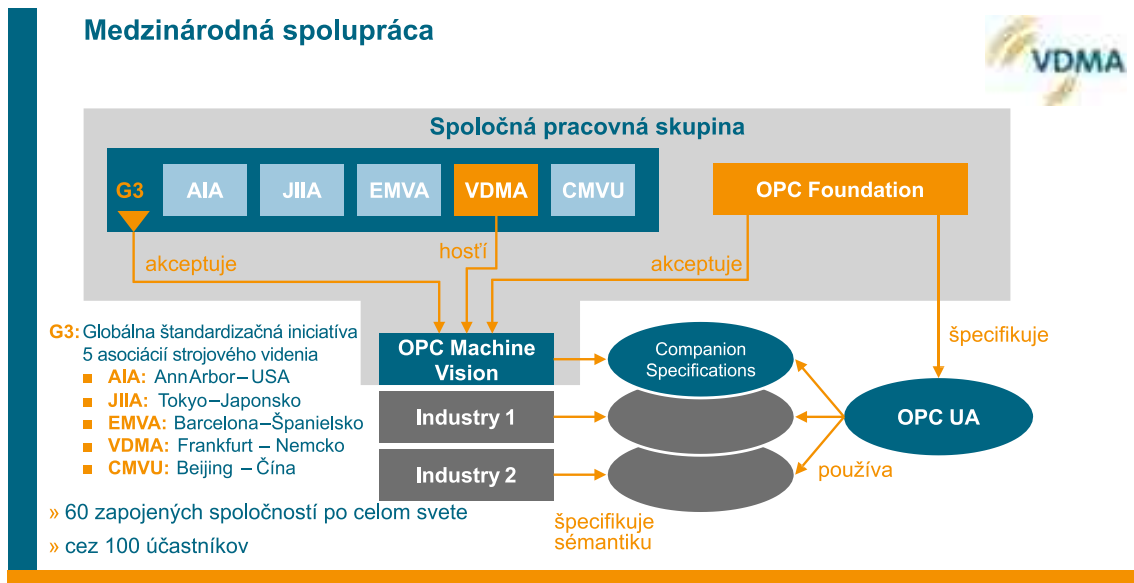


Obr. 6.21. Systémový model pre OPC Machine Vision [105]

VDMA Machine Vision

VDMA zastupuje viac ako 3200 prevažne malých a stredných členských spoločností v strojárskom priemysle, čím sa stáva jedným z najväčších a najdôležitejších priemyselných združení v Európe. VDMA Machine Vision ako súčasť združenia VDMA Robotics + Automation združuje viac ako 115 členov: spoločností ponúkajúcich systémy a komponenty strojového videnia (kamery, optiku, osvetlenie, softvér atď.). Cieľom tejto priemyselne orientovanej platformy je podporovať priemysel strojového videnia prostredníctvom širokého spektra činností a služieb, ako je štandardizácia, štatistika, marketing, vzťahy s verejnosťou, veľtržná politika, sieťové podujatia a zastupovanie záujmov. Ako člen dohody G3 spolupracuje VDMA Machine Vision v oblasti normalizácie s ďalšími medzinárodnými združeniami strojového videnia, ako sú AIA (USA) [64], CMVU (Čína) [167], EMVA (Európa) [92] JIIA (Japonsko) [168] (Obr. 6.22).

Medzinárodná spolupráca



Obr. 6.22. Globálna štandardizačná iniciatíva strojového videnia [103]

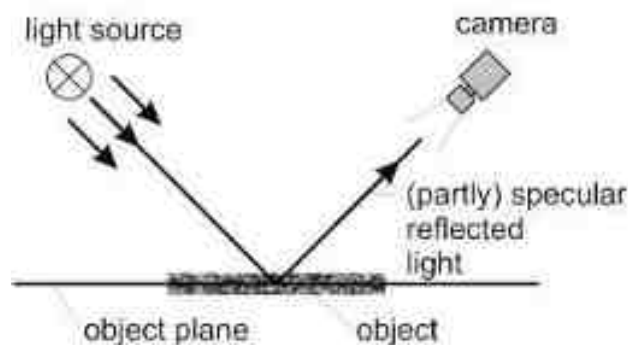
6.6 Štandardy systémového integrátora

Séria noriem VDI/VDE/VDMA 2632 [169] určuje štruktúru komunikácie medzi dodávateľom a používateľom. Normy pomáhajú predchádzať nedorozumeniam a efektívne a úspešne riešiť projekty. Všeobecné ciele sú:

- Podporovať komunikáciu medzi používateľmi a dodávateľmi systémov strojového videnia.
- Pomôcť používateľom a dodávateľom špecifikovať úlohu a riešenie.
- Vyhnúť sa komunikačným problémom počas plánovania, implementácie, akceptačných testov atď.
- Posilniť dôveru v systémy strojového videnia a otvoriť nové aplikácie pre systémy strojového videnia.

VDI/VDE 2632 Časť 1: Základy, pojmy a definície

Vedieť o čom sa hovorí je začiatkom každého úspešného projektu. Norma opisuje zásady a definuje pojmy potrebné na používanie systémov strojového videnia. Definuje jednotnú terminológiu pre všetkých spolupracujúcich partnerov, napr. typy osvetlenia. Časť 1 bola vydaná v apríli 2010 (nemčina/angličtina) a naposledy bola aktualizovaná v roku 2023. Na Obr. 6.23 možno vidieť príklad z tejto normy [169].



Obr. 6.23. Príklad zo štandardu VDI/VDE 2632 Časť 1 [18]

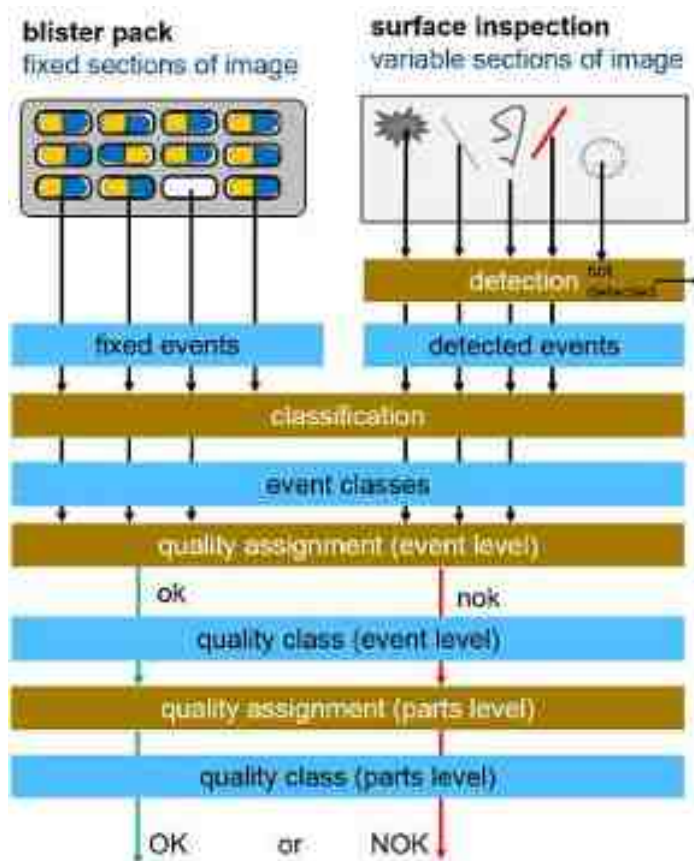
Štandard G3: VDI/VDE/VDMA 2632 časť 2: Usmernenie na prípravu špecifikácie požiadaviek a špecifikácie systému

Norma pomáha pri príprave špecifikácií pre systémy priemyselného strojového videnia. Dôraz sa kládol na znázornenie a opis ovplyvňujúcich faktorov, ako aj na ich vplyv. Projektoví partneri sú tak schopní identifikovať ovplyvňujúce faktory v počiatočnej fáze plánovania a nájsť optimalizované riešenia. Časť 2 bola vydaná v septembri 2015 (nemecko-anglické, od apríla 2017 aj anglicko-čínske vydanie) a je akceptovanou normou G3.

Verzia zverejnená v novembri 2024 je revidovanou verziou vydania z roku 2015. Teraz zahŕňa normy na akceptáciu systému strojového videnia (časť 3) a pre testovanie klasifikačného výkonu (časť 3.1) a pýta sa na potrebné rámcové podmienky s cieľom transparentne definovať postup akceptácie a hodnotenia výkonu pre obe strany a realizovať ho praktickým spôsobom. Návrh štandardu pritom dôsledne vychádza z terminológie strojového videnia špecifikovanej vo VDI/VDE/VDMA 2632 časť 1 v roku 2023. Produktívna časť životného cyklu systému strojového videnia sa začína až jeho úspešnou akceptáciou. Aktualizovaná norma teraz poskytuje ďalšie kľúčové body s cieľom čo najkomplexnejšie špecifikovať požiadavky na systém v prevádzke, pokiaľ ide o návrh, dokumentáciu, prevádzku, údržbu, servis a flexibilitu pre nové úlohy [170].

VDI/VDE/VDMA 2632 Časť 3: Akceptačný test pre klasifikačné systémy strojového videnia

Pre meracie (neklasifikujúce) systémy strojového videnia je kvantitatívna analýza spôsobilosti už dobre zavedená. Ako ukazovateľ sa zvyčajne používa neistota merania. Na druhej strane doteraz neexistovali zodpovedajúce a akceptované ukazovatele kvality pre klasifikačné systémy strojového videnia, ktorých výsledky sú atribútové premenné. Časť 3 odstraňuje túto medzeru a zavádza ukazovatele opisujúce klasifikačné schopnosti systému strojového videnia. Časť 3 bola vydaná v októbri 2017 (nemčina/angličtina) (Obr. 6.24) [171] .



Obr. 6.24- Príklad zo štandardu VDI/VDE 2632 Časť 3 [18]

VDI/VDE/VDMA 2632 časť 3.1: Akceptačné testy klasifikačných systémov strojového videnia – testy klasifikačného výkonu

Analýza kvantitatívnych schopností sa bežne používa na meranie (neklasifikovanie) systémov strojového videnia (priemyselné spracovanie obrazu). Štandard zavádza ukazovatele opisujúce klasifikačnú schopnosť systému strojového videnia. Okrem toho sa v tejto norme opisujú rôzne metódy na kontrolu klasifikačnej schopnosti systémov strojového videnia. Pomáha používateľom a dodávateľom systémov strojového videnia pri výbere a špecifikácii vhodného postupu, napr. pri preberacích skúškach. Vydaný bol v auguste 2020 [172] .

VDI/VDE/VDMA 2632 Časť 4.1 Systémy povrchovej kontroly pri výrobe ocele

Tento štandard opisuje rôzne koncepcie nepretržitého monitorovania výkonnosti systémov povrchovej kontroly. Podrobne sa uvádza použitie referenčných vzorov, simulácií, štatistických metód a viacnásobných kontrol, pričom sa rozoberajú ich výhody a nevýhody. Norma je orientovaná na požiadavky výroby plochej ocele. Výsledky by sa mohli použiť aj na iné kontrolné úlohy, ako je kontrola hliníka, papiera alebo fólie. Táto norma je určená pre výrobcov a používateľov systémov na kontrolu povrchu. Vydaný v auguste 2020 [173] .

VDI/VDE/VDMA 2632 Časť 4.2: Systémy povrchovej kontroly pri výrobe plochej ocele – hodnotenie výkonnosti klasifikácie

V tomto štandarde sa uvádza postup hodnotenia výkonnosti inšpekčných systémov, ktorý možno uplatniť vo všeobecných podmienkach výroby plochej ocele. Je určená pre každého, kto ako dodávateľ alebo používateľ systémov povrchovej kontroly vo výrobe plochej ocele chce získať klasifikačný výkon na vytvorenie výkonnostného vyhlásenia o systéme povrchovej kontroly. Všeobecne možno postup hodnotenia výkonnosti použiť na všetky klasifikačné úlohy, pri ktorých nie je možné získať „ground truth“ („skutočnú pravdu“), t. j. konštatovanie o skutočnom rozdelení udalostí medzi jednotlivé triedy. Táto situácia sa v praxi uplatňuje vždy, keď je počet posudzovaných udalostí veľmi veľký, a preto nie je možné skontrolovať klasifikáciu v každom jednotlivom prípade. Vydaný v marci 2024 [174].

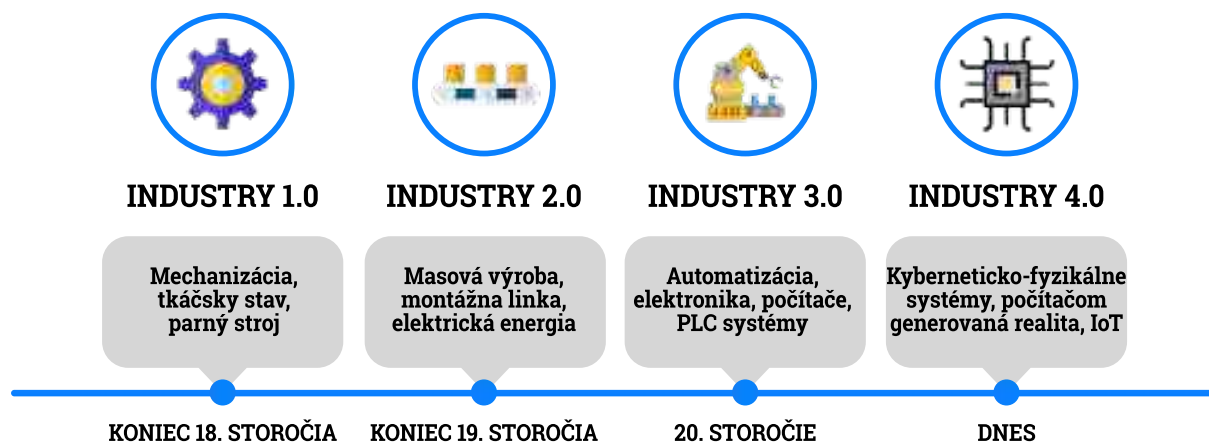
6.7 Inteligentné technológie a systémy diagnostiky v priemysle

Priemyselná činnosť je kľúčovou hospodárskou a ekonomickou aktivitou, ktorá hrá dôležitú úlohu v rozvoji spoločnosti a tvorbe hodnôt. Zahŕňa všetky procesy, pri ktorých dochádza k premene surovín, materiálov alebo produktov na nové výrobky. Tieto výrobné procesy, využívajúce digitálne a inteligentné technológie, produkujú nové produkty, ktoré môžu byť určené buď na ďalšie spracovanie, alebo na konečnú spotrebu. V súčasnosti priemysel predstavuje dynamický proces tvorby inovatívnych a konkurencieschopných riešení, čím významne prispieva k celkovému rozvoju spoločnosti.

6.7.1 Industry 4.0

Súčasný rozvoj priemyslu je známy ako štvrtá priemyselná revolúcia alebo Industry 4.0. Tento koncept predstavuje rozsiahlu systematickú zmenu, ktorá zásadne ovplyvňuje rôzne oblasti pracovného prostredia. Industry 4.0 nezahŕňa len čiastočné zavedenie nových technológií do výroby, ale predstavuje množinu nových technológií a aplikačných foriem s rôznou úrovňou technickej vyspelosti a systémových účinkov, čím prináša veľké zmeny do súčasného priemyslu. Tieto zmeny sú predovšetkým poháňané digitalizáciou, automatizáciou, mechatronizáciou a integráciou informačných a komunikačných technológií na všetkých úrovniach riadenia podnikových procesov a služieb. Súčasná priemyselná revolúcia sa teda vyznačuje širokým rozsahom a integráciou vedomostí a skúseností z predchádzajúcich revolúcií (Obr. 6.25).

Koncept Industry 4.0 prináša nový spôsob organizácie a riadenia komplexných výrobných procesov prostredníctvom integrovaného multidisciplinárneho prístupu. Základným prvkom Industry 4.0 sú tzv. kyberneticko-fyzikálne systémy, ktoré využívajú informačno-komunikačné technológie na monitorovanie a riadenie fyzických procesov a systémov.

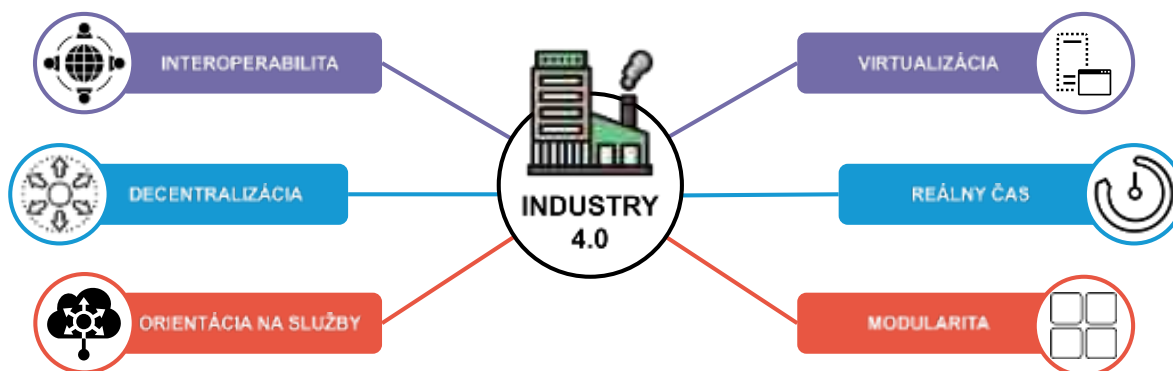


Obr. 6.25. Priemyselné revolúcie a ich ťažiskové aspekty [118]

Princípy

Štvrtá priemyselná revolúcia (Industry 4.0) je založená na nasledujúcich atribútoch a paradigmách (Obr. 6.26):

- **Interoperabilita:** schopnosť inteligentných strojov a ľudí komunikovať a vymieňať si informácie tak, aby boli navzájom kompatibilné. V Industry 4.0 je táto kompatibilita dosahovaná štandardom OPC Unified Architecture (OPC UA), čo umožňuje efektívnu spoluprácu rôznych systémov a zariadení, nezávisle od ich pôvodu, výrobcu, platformy alebo programovacieho jazyka.
- **Virtualizácia:** umožňuje vytvorenie digitálnych modelov, ktoré verne zobrazujú reálne objekty alebo významné vlastnosti zariadení, pričom využíva reálne údaje získané zo senzorov pri prevádzke. Tieto modely, známe ako digitálne dvojčatá, umožňujú simuláciu a optimalizáciu procesov v reálnom čase, čo zvyšuje efektívnosť výroby a zahŕňa aj technológie ako virtuálna, rozšírená a zmiešaná realita.
- **Decentralizácia:** znamená schopnosť strojov realizovať operácie a autonómne riadenie, čo umožňuje kvalifikované rozhodnutia smerujúce k optimalizácii výroby. Distribúcia rozhodovacích procesov na rôzne úrovne výrobného reťazca umožňuje rýchlejšie a flexibilnejšie rozhodovanie v meniacich sa podmienkach.
- **RT (real-time) činnosť:** pre inteligentné riadenie výroby je nevyhnutné zbierať a analyzovať dáta v reálnom čase, čo umožňuje okamžitú rekonfiguráciu výroby a riešenie porúch. Kombinácia OPC UA a TSN (angl. Time-Sensitive Networking) zabezpečuje presný a spoľahlivý prenos dát s nízkou latenciou v celom výrobnom prostredí.
- **Orientácia na služby:** zahŕňa komunikáciu a výmenu informácií cez internet, ako aj poskytovanie informácií iným stranám. Koncept Industry 4.0 sa zameriava nielen na tvorbu hodnôt prostredníctvom výrobkov, ale aj na služby poskytované počas celého životného cyklu produktu.
- **Modularita:** Schopnosť inteligentného podniku flexibilne sa adaptovať na situáciu vo výrobe pomocou zmeny a rekonfigurácie softvérových a hardvérových modulov umožňuje modulárny prístup v Industry 4.0. Táto modularita zjednodušuje údržbu, aktualizácie a rozšírenie výrobných systémov, pričom dôležitou technológiou je kontajnerizácia, napríklad s využitím Dockeru.



Obr. 6.26. Atribúty Industry 4.0 [118]

Technologické predpoklady

Základ konceptu Industry 4.0 tvoria kyberneticko-fyzikálne systémy (Obr. 6.27), známe aj ako fabriky budúcnosti alebo digitálne továrne. Tieto systémy umožňujú, aby výrobky, zariadenia a ľudia navzájom komunikovali a vymieňali si informácie a príkazy, ideálne bezdrôtovo. Od začiatku výroby výrobok obsahuje „digitálne informácie“, ktoré mu umožňujú komunikovať s okolím v každom štádiu výroby, čím sa prepojuje virtuálny svet s realitou.

Z predchádzajúceho textu vyplýva, že v ére Industry 4.0 sú v digitálnej továrni kľúčové tri komponenty:

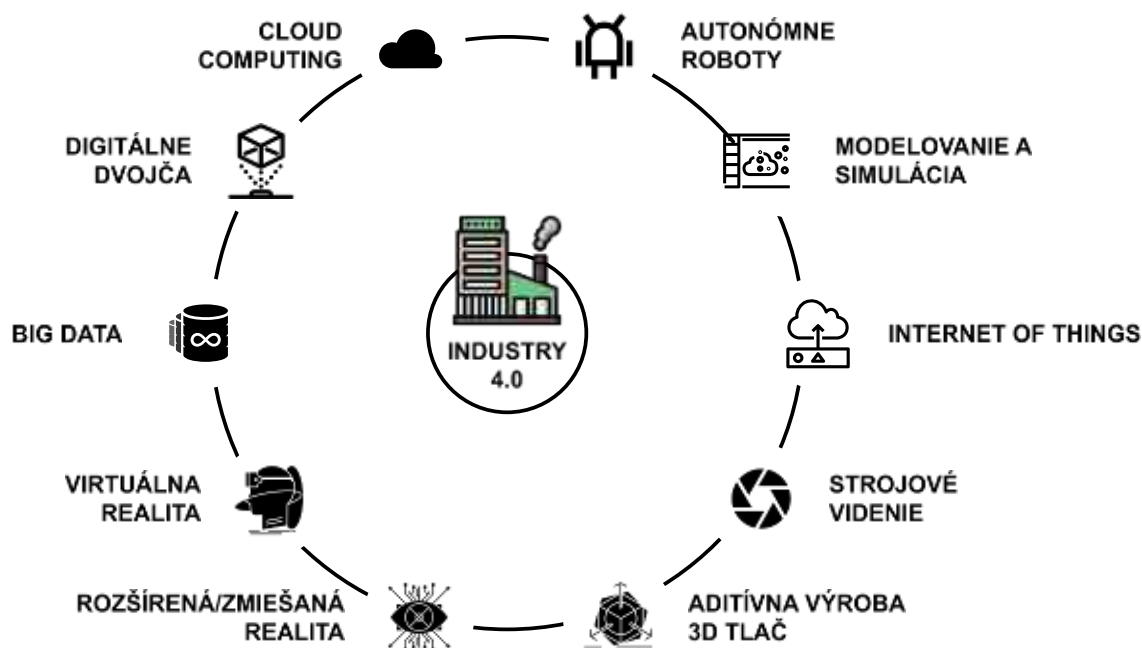
1. **Vybavenie procesov inteligentnými snímačmi:** Tieto snímače neustále automaticky zbierajú dáta zo strojov, zariadení, výrobných pásov, skladov, materiálov a ďalších komponentov vo výrobe.
2. **Komunikačná infraštruktúra:** Umožňuje strojom komunikovať medzi sebou, s ľuďmi a rôznymi informačnými systémami.
3. **Využívanie softvéru:** Softvér nielen zhromažďuje všetky dáta, ale ich aj vyhodnocuje, analyzuje a vyvodzuje z nich závery – tým vnáša do zhluku dát inteligenciu a poriadok.



Obr. 6.27. Kyberneticko-fyzikálny systém (angl. cyber-physical system) [118]

Industry 4.0 je postavená na rozvoji mnohých nových a inovatívnych digitálnych či inteligentných technológií (Obr. 6.28) a konceptov, ako sú:

- **Aplikácie informačno-komunikačných technológií:** Proces digitalizácie informácií a integrácia systémov na všetkých úrovniach tvorby produktov a celého výrobného cyklu vrátane logistiky.
- **Kyberneticko-fyzikálne systémy:** Využívajú informačno-komunikačné technológie na monitorovanie a riadenie fyzických procesov a systémov.
- **Sieťová komunikácia:** Zahrňuje bezdrôtové a internetové technológie, ktoré prepájajú stroje, systémy a ľudí v rámci továrne aj s dodávateľmi a distribútormi.
- **Modelovanie, simulácia a virtualizácia:** Návrh dizajnu výrobkov a výrobných procesov pomocou pokročilých nástrojov.
- **Zhromažďovanie a analýza veľkého množstva dát:** Používanie veľkých dát a cloud computing (Big Data) na analyzovanie a využívanie dát priamo v továrni.
- **Podpora pracovných síl:** Využívanie informačno-komunikačných technológií vrátane rozšírenej a zmiešanej reality, inteligentných nástrojov a robotov na podporu pracovníkov.



Obr. 6.28. Digitálne technológie pre zefektívnenie procesov v Industry 4.0 [118]

Výrobné celky (vrátane ekonomických, obchodných a manažérskych jednotiek) rozumie Industry 4.0 zo systémového pohľadu ako komplikované distribuované systémy vytvorené „múdrou“ integráciou parciálnych, samostatne operujúcich častí (autonómnych subsystémov). Integrácia je zaistená predovšetkým vhodnou komunikáciou každého s každým podľa momentálnej potreby, vzájomným dohadovaním, koordináciou činnosti a kooperácií medzi autonómnymi subsystémami. V tomto poňatí mizne význam centrálného hierarchického riadenia a všetky procesy komunikácie a koordinácie nadobúdajú decentralizovanú povahu. V ideálnych prípadoch môže celý výrobný systém fungovať bez centrálnej riadiacej authority.

Pre koncepčné riešenie projektov Industry 4.0 je kľúčovým aspektom to, že do autonómnej jednotky patria nielen výrobné úseky, výrobné stroje a ich nástroje, ale aj transportéry, pásy, roboti, ale najmä aj produkty, čiastočne spracované výrobky a dávky vstupného materiálu. Súčasťou výrobného systému sú aj ľudia, ktorí ani nemusia sedieť vo výrobnom závode. Predpokladá sa, že tieto autonómne útvary spolu môžu neprestajne flexibilne komunikovať, vyjednávať a spolupracovať.

Aby bola zabezpečená komunikácia aj napriek tomu, že niektoré prvky ani nevedia samy komunikovať, môžu byť všetci aktéri reprezentovaní softwarovými modulmi/agentmi. Tieto moduly konajú za nich a namiesto nich. Vzniká tak predstava o prepojení dvoch svetov — sveta skutočných fyzických objektov (zariadení, robotov, strojov, ľudí výrobkov) a sveta virtuálneho, kde môže byť každá fyzická jednotka zastúpená virtuálne a jej správanie simulované softvérovým modulom.

6.7.2 Úlohy inteligentnej diagnostiky v Industry 4.0

Základom konceptu Industry 4.0 je plnohodnotné využitie prepojených kyberneticko-fyzických systémov vybavených prvkami umelej inteligencie, ktoré budú môcť autonómne v procesoch výroby

zabezpečovať vybrané činnosti, ktoré predtým zabezpečovali ľudia. Princípy tohto konceptu môžu byť smerované na priemyselnú výrobu, aj na poskytovanie služieb.

Vývoj a implementácia takto poňatej automatizácie a **kontroly procesov** vyžaduje rozvoj nových metód automatického riadenia. Nové úlohy však prinesú aj nové výzvy ktoré bude možno riešiť iba tak, že budú uplatňované a rozvíjané najnovšie poznatky z radu technických odborov: systémy strojového vnímania, inteligentná senzorika, inteligentná komunikácia človek-stroj a stroj-stroj, **počítačové videnie**, strojové učenie atď. Nové poznatky z týchto odborov umožnia modelovanie a nasledujúcu náhradu ľudských rozhodovacích činností činnosťami strojovými.

Kľúčovú úlohu v nových úlohách a výzvach bude zohrávať umelá inteligencia. Táto disciplína ponúka také riešenia, ktoré budú maximálne efektívne, budú zabezpečovať flexibilitu, budú schopné plne využívať zdieľané úložisko dát (cloudové riešenia) a plnohodnotne využívať koncept Internetu vecí.

Základnou charakteristikou riadiacich a rozhodovacích systémov v Industry 4.0 je ich automatizované správanie s prvkami umelej inteligencie, otvorenosť, schopnosť integrovať sa do rozsiahlych celkov, schopnosť inteligentne komunikovať s ľuďmi i medzi sebou, vysoké zabezpečenie (ochrana dát a komunikácie pred kybernetickými útokmi) a aj to, že ich bude možné vzdialene monitorovať, diagnostikovať a spravovať ich činnosť [12].

Ciele Industry 4.0 vyžadujú zapojenie a rozvoj kybernetických postupov a metód, ktoré budú aplikované v širokom spektre priemyselnej a spoločenskej praxe. Nové postupy v automatizácii priemyselných, ale aj spoločenských procesov, a to procesov monitorovacích, riadiacich, rozhodovacích, diagnostických, plánovacích a pod., si vyžadujú výskum a vývoj napríklad v týchto oblastiach:

- Výskum a vývoj inteligentných senzorov poskytujúcich informácie o priebehu výrobných procesov a monitorujúcich podstatné parametre výrobného procesu aj výrobkov
- Rozvoj metód a prostriedkov inteligentného vnímania prostredia a nástrojov pre inteligentnú komunikáciu človek-stroj (počítačového videnia, spracovanie reči a jazyka) a priemyselnú komunikáciu stroj-stroj (napr. bezdrôtová komunikácia pre mechatronické aplikácie);
- Výskum a vývoj metód analýzy nazbieraných dát umožňujúcich efektívne riadenie výroby ako súčasťou celého hodnotového reťazca (od vstupných komponentov/surovín až po maximálne uspokojenie potrieb zákazníka) - on-line i off-line spracovanie rozsiahlych dát („big data“, napr. na rýchle vyhľadávania informácií a vyťažovanie znalostí, pre oblasť technickej diagnostiky - identifikácia atypického správania, predikcie porúch a pod.)
- Výskum a vývoj metód umelej inteligencie a ich uplatnenie pri rozvoji pokročilých metód automatického rozhodovania, kontroly, diagnostiky a monitorovania v oblastiach technickej a spoločenskej praxe

Aplikovaný výskum v umelej inteligencii má teda kľúčový význam pre aplikáciu myšlienok Industry 4.0 - výsledky z týchto oblastí sú doslova základom všetkých riešení Industry 4.0. Preto možno túto časť výskumu považovať za prioritnú, nenahraditeľnú a neoddiskutovateľnú.

Inteligentná senzorika

Senzorika, ako odbor pre metódy a nástroje merania a snímanie fyzikálnych veličín, v širšom poňatí snímanie **obrazových** a spektrálnych informácií je nevyhnutnou a kľúčovou súčasťou všetkých systémov priemyselnej výroby. Vízia a cieľ konceptu Industry 4.0 predstavuje zmenu paradigmy v priemyselnej výrobe a kvalitatívny skok, ktorý tiež na poli senzoriky vytvára priestor na výskum a vývoj úplne nových metód, konceptov a riešení. Výskum a vývoj nových senzorov, snímačov, meracích a zobrazovacích metód prebieha aj v podobe čiastkových vylepšení. Zmeny v odbore, ktoré by predstavovali skutočné posuny paradigmy a priniesli by nové koncepty, možno zhrnúť takto [12]:

- snímanie a meranie tvarov a dimenzionálnych veličín – aj na priemyselnej úrovni sa stáva stále viac doménou svetla a optických metód. Elektromechanické snímače polohy, dĺžky, rozmerov a tvarov možno považovať za zastaralé,
- **strojové a počítačové videnie** – kľúčovými problémami sú optika a optoelektronika, snímanie obrazov v 3D, spracovanie a **rozpoznávanie** obrazovej informácie s využitím **umelej inteligencie**,
- nástup optovláknových snímačov – schopné merať rad veličín, mechanických, napätia, tlaku, vibrácií a prenosu meranej informácie (vláknom),
- možnosti **prediktívnej diagnostiky** a údržby na základe internetového prepojenia a komunikácie medzi relatívne autonómnymi senzormi.

6.7.3 Kvalita v Industry 4.0

Takmer všetky spoločnosti si uvedomujú kvalitu, teda aj zvýšený dôraz na kvalitu a jej spotrebiteľskú hodnotu. Rôzne výrobky ako automobily, stroje, smart technológie, ale aj potravinárske výrobky, ako napr. cukrovinky, sú predmetom požiadavky kvality. Produkty ktoré sú vysoko kvalitné, správne navrhnuté a aj vyrobiteľné, sú viazané na rôzne podporné procesy, kde súčinnosť prostredia, ľudí a kvality vytvára predpoklady na neustále zlepšovanie sa, a tým vytvorenie konkurenčnej výhody.

Skôr ako sa pozrieme na formálnu definíciu kontroly kvality, pozrime sa v krátkosti na to, ako sa kontrola kvality vyvíjala v priebehu rokov. V začiatkoch sa kontrola kvality obmedzovala na ľudí, ktorí výrobok vyrábali. Títo priamo komunikovali so zákazníkmi a boli zodpovední za kvalitu svojich výrobkov. Priemyselná revolúcia priniesla éru mechanizácie výrobného procesu. Boli zriadené oddelenia kontroly kvality, ktoré kontrolovali výrobky z hľadiska chýb a kompletnosti. Hotové výrobky museli pred odoslaním zákazníkovi prejsť kontrolou kvality. Kontrola bola predovšetkým manuálna, hoci inšpektori kvality používali nástroje a techniky na testovanie zostáv, podzostáv a hotových

výrobkov. Kontrola kvality zvyčajne nebola 100 %; namiesto toho sa na kvalitu testovali náhodné vzorky (na vedeckom a štatistickom základe).

S vývojom výrobných procesov a techník sa navrhol všeobecnejší pohľad na kvalitu. Kontrola kvality, ktorá sa zameriavala výlučne na zákazníkov a ich požiadavky, sa rozšírila tak, aby zahŕňala viac zainteresovaných strán v rámci podniku aj mimo neho. Medzi ďalšie strany zapojené do procesu kvality patrili zamestnanci, dodávatelia, investori, prepravníci tovaru a mnohí ďalší. V dôsledku toho sa koncepcia kontroly kvality vyvinula z výlučnej zodpovednosti kontrolórov na zodpovednosť podniku. Táto koncepcia bola definovaná ako Total Quality Control (TQM). TQM vo forme štatistickej kontroly kvality vymyslel Walter Shewhart a presadzoval ho W. Edward Deming, ktorý sa považuje za otca TQM. TQM ďalej rozvíjali v Japonsku v 40. rokoch 20. storočia Deming, Joseph Juran a A. V. Feigenbaum.

TQM možno chápať ako rámec, ktorý podporuje kvalitu v organizácii. TQM vytvára v organizácii trvalú atmosféru na poskytovanie vysokokvalitných produktov, ktoré spĺňajú očakávania zákazníkov. Zahŕňa aj jej schopnosť neustále zlepšovať proces kvality pomocou spätnej väzby získanej od zákazníkov, dodávateľov a ďalších zainteresovaných strán. Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) definuje požiadavky a usmernenia pre systémy riadenia kvality vo svojej norme ISO 9000. Používanie tejto normy pomáha organizáciám preukázať ich schopnosť poskytovať výrobky a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov, s neustálym zlepšovaním. Existuje mnoho ďalších známych metodík, ako napríklad Six Sigma a štíhla výroba, ktoré poskytujú organizáciám nástroje a postupy na vytvorenie, riadenie a neustále zlepšovanie ich systému manažérstva kvality.

Kvalita sa preto stala nepretržitým procesom, ktorý sa začína od koncepcie až po konečný výrobok v celom výrobnom procese. Kontrola kvality (QC) sa zameriava na identifikáciu chýb výrobkov a monitorovacie činnosti s cieľom overiť, či výrobky spĺňajú normy kvality. Zabezpečenie kvality (QA) sa zameriava na prevenciu chýb tým, že sa zameriava na proces, techniky a metódy používané pri koncipovaní a navrhovaní výrobkov. QA/QC je kombinácia, ktorá zabezpečuje, že produkty a služby sú navrhnuté a vyrobené tak, aby spĺňali očakávania zákazníkov.

Definícia kvality

Kvalita (tiež akosť) je onačenie pre kladné vlastnosti výrobku alebo služby. Je v súlade s pozitívnymi požiadavkami zákazníkov alebo štandardov. Pojem kvalita môže definovať aj spôsobilosť na použitie, súlad s požiadavkami alebo súhrn všetkých výrobnotechnických a konštrukčných charakteristík, ktoré stanovujú úroveň naplnenia očakávaní zákazníkov.

Sledovanie trendov a predstihnutie konkurencie ešte nezaručuje úspech podniku alebo výrobku. Nevyhnutnosťou je aj zabezpečenie riadenia kvality, ktoré je vyznaným prvkom pre dlhodobú konkurencieschopnosť. Kontrola je dlhodobý proces, ktorý má viesť k zvyšovaniu spokojnosti zákazníkov, znižovaniu nákladov, efektívnosti, zvyšovaniu produktivity práce ale aj samotnému zvýšeniu kvality samotného produktu.

Kvalita je jeden z faktorov, ktorý podnikom umožňujú získať a udržať si konkurenčnú výhodu. Vysoká úroveň kvality je dôležitým a oceňovaným atribútom zákazníckmi. V konečnom dôsledku to znamená, že výrobky a služby majú vlastnosti, ktoré zodpovedajú ich potrebám a želaniam v porovnaní s inými konkurentmi. Kvalitné výrobky a služby poskytujú podnikom určitý stupeň diferenciácie, a teda vytvárajú konkurenčnú výhodu.

Vertikálna integrácia

Štvrtá priemyselná revolúcia sa zaoberá zberom dát pozdĺž celého vertikálneho hodnotového reťazca, prináša obrovský objem agregovaných údajov. Novým prístupom je skombinovanie dostupných dát z rôznych zdrojov, čo v minulosti nebolo možné. Tento nový vznikajúci potenciál informácií pre oblasť riadenia kvality prináša novú generáciu monitorovania a merania procesov a nové ukazovatele monitorovania, ktorých konštrukcia bola do času vertikálnej integrácie nemožná.

Vertikálna integrácia umožňuje prinášať údaje diagnostiky na všetky úrovne rozhodovania a naopak v reálnom čase, čo umožní optimalizáciu celého riadenia zákazky v reálnom čase.

Využitím senzorov v každej výrobnjej fáze možno dosiahnuť novú úroveň identifikácie príčin a problémov súvisiacich s kvalitou, ktoré znížia odpad a náklady. Stroje môžu zdieľať medzi sebou problémové stavy a okamžite informovať operátora. Implementácia umelej inteligencie do riadenia a kontroly procesov umožní korekcie bez zásahu človeka a prediktívnu údržbu (informácie v reálnom čase o opotrebovaní a spôsobilosti stroja).

Zavedenie expertných systémov s využitím umelej inteligencie a s využitím technológií Big Data prinesie rýchle riešenia problémov v oblasti kvality. V expertných systémoch sa využije dolovanie v Big Data, asociačná analýza, machine learning algoritmy na klasifikáciu objektov alebo predikcie stavu výroby. Pri detekcii chýb sa predpokladá využitie komplexnejších algoritmov ako napríklad detekcia vzorov v obrazoch alebo dekompozícia audio alebo video stôp, prípadne párovanie časovo určených dát s video stopami a podobne.

Kontrola kvality a strojové videnie

Kontrola kvality zahŕňa celý výrobný cyklus – surový materiál, komponenty a diely v rôznych fázach výroby až po konečný výrobok. Kontroly pomáhajú identifikovať chyby v počiatočnej fáze procesu, čím sa znižujú výrobné náklady. Kontrola sa môže vykonávať s cieľom porovnať dostupné suroviny, komponenty alebo výrobky so stanovenými výrobnými špecifikáciami. Ak kontrolovaná položka spadá do stanoveného alebo prípustného rozsahu, potom sa položka prijme, v opačnom prípade sa zamietne. Kontrola kvality pomáha zlepšovať kvalitu výrobkov, automatizovať výrobné procesy a znižovať výrobné náklady.

Technológia strojového videnia využíva digitálne kamery a spracovanie obrazu na nahradenie alebo doplnenie manuálnych kontrol a meraní. Kontrola kvality komponentov je náročná na prácu a môže byť náchylná na chyby. Takisto 100 % manuálna kontrola vyrábaných dielov/výrobkov by bola

nákladná a časovo náročná a nemusí byť uskutočniteľná. Strojové videnie poskytuje rýchlu, ekonomickú, spoľahlivú a objektívnu techniku kontroly. Je to tiež automatizovaná, nedeštruktívna a nákladovo efektívna technika, ktorú možno použiť v rôznych priemyselných odvetviach na mnoho rôznych aplikácií. Niektoré z hlavných výhod používania strojového videnia možno vymenovať takto:

- **Presnosť:** Systémy strojového videnia poskytujú vyššiu presnosť a správnosť kontroly kvality v porovnaní s ľudskou obsluhou. Aj keď sa ľudia spoliehajú na lupu alebo mikroskop, stroje sú stále presnejšie, pretože „vidia“ a merajú diely s vyššou toleranciou.
- **Rýchlosť:** V porovnaní s kontrolou vykonávanou ľudskou obsluhou možno diely kontrolovať vyššou rýchlosťou. Okrem toho sa takéto vysokorýchlostné kontroly môžu vykonávať s vyššou efektívnosťou a produktivitou.
- **Opakovateľnosť:** Kontroly kvality môžu systémy strojového videnia opakovať presne rovnakým spôsobom bez únavy, 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku. Naproti tomu ľudskí kontrolóri môžu prísť k rôznym opatreniam v rôznom čase, aj keď sú všetky diely úplne rovnaké.
- **100 % kontrola:** Systémy strojového videnia môžu byť navrhnuté tak, aby kontrolovali 100 % vyrábaných dielov alebo výrobkov. V opačnom prípade by mohlo byť možné kontrolovať len diely/výrobky, ktoré sú náhodne vybrané pomocou štatistických metód a nástrojov.
- **Náklady:** Keďže systémy strojového videnia sú rýchlejšie ako ľudia, takéto automatizované kontroly môžu znížiť náklady. Presnosť procesu pomáha znížiť expedíciu chybných dielov k zákazníkom. To potom znižuje externé náklady na poruchy, ako sú výmeny, strata predaja a záruky.

Jednou z hlavných výhod systému strojového videnia je bezkontaktná metodika kontroly. To je užitočné najmä v prípadoch, keď je ťažké realizovať kontaktné merania. Systémy strojového videnia možno použiť aj v prostrediach, ktoré sú pre ľudskú kontrolu nebezpečné.

Návrh systému strojového videnia pre kontrolu kvality

Pripomeňme si, ako funguje systém strojového videnia. Systém strojového videnia zachytí obraz súčiastky alebo výrobku a odošle ho do jednotky na spracovanie obrazu, napríklad do počítača, kde sa obraz analyzuje. Touto analýzou môže byť meranie rozmerov, čítanie alebo overovanie štítku alebo kódu alebo identifikácia prítomnosti chýb na súčiastke alebo výrobku. Výsledky analýzy obrazu sa používajú na riadenie výrobných zariadení, ako sú programovateľné logické kontroléry (PLC) alebo roboty. Analýza sa musí vykonať rýchlo, aby sa mohli prijať opatrenia v reálnom čase; napríklad roztriedenie dielov do príslušných zásobníkov na základe farby, tvaru, veľkosti alebo typu chýb.

Preto je prvým krokom pri navrhovaní aplikácie strojového videnia presné určenie toho, čo sa má dosiahnuť. Medzi kľúčové otázky, ktoré je potrebné riešiť, patria napríklad tieto:

- Aké diely alebo výrobky sa musia kontrolovať?
- Sú kontroly spojité (100 %) alebo diskkrétne (výber vzoriek)?
- Aká by mala byť rýchlosť kontroly?
- Aké sú požiadavky na výkon?

Napríklad pri 100 % kontrole musí rýchlosť kontroly zodpovedať rýchlosti, akou sa diely vyrábajú a posúvajú na dopravníkový pás na kontrolu. Ak sa diely vyberajú náhodne, potom je potrebné dospieť k počtu alebo percentuálnemu podielu dielov, ktoré sa majú skontrolovať a k tomu, ako často sa diely musia kontrolovať. Aplikácia kvality môže vyžadovať čas prevádzky 95–99 % v závislosti od odvetvia a aplikácie. Časté poruchy kontroly kvality by viedli k oneskoreniu výroby a neskôr k oneskoreniu expedície tovaru.

Preto je nevyhnutné poznať vlastnosti výrobkov alebo dielov, ktoré sa majú kontrolovať. Ak sa napríklad meria správnosť rozmerov vyrobenej súčiastky, je potrebné poznať úroveň tolerancie alebo variability, ktorá sa môže vyskytovať pri každom rozmere. Napríklad môže byť povolená len 5 % úroveň tolerancie, pretože inak by sa mohlo stať, že diel nebude správne sedieť do súčiastky/zostavy. Podobne v potravinárskom priemysle sa môže kontrolovať ovocie, napríklad jablko alebo mango, na zistenie jeho kvality. Určité škvrny môžu napríklad naznačovať prítomnosť červov alebo baktérií a takéto ovocie sa nesmie vybrať na vývoz alebo miestny predaj.

Správne riešenie kontroly poskytuje istotu, že sa počas výrobného procesu, ako aj pri konečnej montáži výrobku dodržiava konzistentná úroveň kvality. Medzi hlavné výhody tohto druhu kontroly patria:

- Zníženie počtu chýb na výstupe linky.
- Úspora času a úsilia pri výstupnej kontrole.
- Problémy sa dajú odstrániť už na začiatku, čím sa ušetrí náklady na opätovné spracovanie.
- Predchádzanie bežným chybám alebo chybám, ktoré sa často opakujú.

Komponenty a konfigurácia systému strojového videnia musia byť starostlivo navrhnuté tak, aby zodpovedali potrebám aplikácie kvality. Rôzne typy komponentov sme diskutovali v kapitole 6.1.1 a vieme, že každý z nich sa dá použiť v rôznych oblastiach a aplikáciách. Napríklad kvalita kontrolovaného materiálu môže určiť typ kamery a osvetlenia, ktoré je potrebné použiť, pretože každý z týchto materiálov — sklo, papier, plast — má iné vlastnosti odrážajúce svetlo. Podobne sa na meranie spojitého materiálu môžu uprednostniť kamery na snímanie riadkov pred kamerami na snímanie plochy. V niektorých prípadoch si aplikácie môžu vyžadovať komplexné osvetlenie alebo vlastný návrh logistiky manipulácie s materiálom.

Vieme, že 3D obrazy môžu v porovnaní s 2D obrazmi obsahovať vyššiu úroveň topografických, chromatických a textúrnych informácií o objektoch. Nie všetky aplikácie však vyžadujú takúto vysokú úroveň detailov. Napríklad na kontrolu prítomnosti otrepu vo výrobku môže stačiť jednoduchý 2D obrázok v odtieňoch sivej.

Systémy strojového videnia preto môžu priniesť významné výhody v snahe o zlepšenie kvality vrátane zníženia zmätkov a prepracovania, vyššej produktivity, vyššej spoľahlivosti výrobkov, vyššej bezpečnosti pre spotrebiteľov a väčšej spokojnosti zákazníkov. Je však potrebné upozorniť na jednu vec. Zatiaľ čo všetky fyzické objekty možno identifikovať zachytením obrazu, v súčasnosti nemusí byť možné merať iné nevizuálne a fyzikálne charakteristiky objektu, ako je hmotnosť, zvuk alebo vibrácie.

Systémy strojového videnia preto môžu priniesť významné výhody v snahe o zlepšenie kvality, vrátane zníženia nepodarkov a prepracovania, vyššej produktivity, vyššej spoľahlivosti výrobkov, vyššej bezpečnosti pre spotrebiteľov a väčšej spokojnosti zákazníkov. Je však potrebné upozorniť na jednu vec. Zatiaľ čo všetky fyzické objekty možno identifikovať zachytením obrazu, v súčasnosti nemusí byť možné merať iné nevizuálne a fyzikálne charakteristiky objektu, ako je hmotnosť, zvuk alebo vibrácie.

Napokon, všetky výrobné procesy majú určitý stupeň variability. Technológia strojového videnia je dostatočne robustná na to, aby automaticky kompenzovala drobné rozdiely v priebehu času. Vizualný systém však nemusí byť schopný vyrovnávať sa s väčšími zmenami. Zmeny môžu byť napríklad spôsobené priebežnými úpravami výrobného procesu alebo výmenou komponentov a materiálov. V takýchto prípadoch by bolo potrebné upraviť alebo dokonca prepracovať aplikáciu tak, aby vyhovovala prebiehajúcim zmenám a novým požiadavkám.

Kvalita 4.0

Téma Kvalita 4.0 vychádza z konceptu Priemysel 4.0, čo vedie k novým paradigmám kvality, procesov a technológií. Koncept Kvalita 4.0 pretvára spôsoby navrhovania zariadení, ich funkčnosť, výrobné procesy, stratégie dodávateľského reťazca, formu zákazníckych služieb a metódy udržiavania systémov kvality, ktoré sú v súlade s regulačnými orgánmi, napr. FDA (Správa potravín a liečiv) a ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu).

Trendy v oblasti digitálnej transformácie pomohli definovať stratégie konceptu Kvalita 4.0, ktorý vylučuje spoliehať sa iba na rôzne papierové systémy a konvenčné procesy riadenia kvality. Odklon od manuálnych systémov znižuje počet chýb, odstraňuje prekážky v oblasti vzájomnej spolupráce a rieši problémy so spätnou sledovateľnosťou. Vďaka digitalizácii a automatizácii procesov navrhovania a výroby sú malé aj globálne spoločnosti ďalej schopné rýchlo prispôbiť svoje procesy navrhovania nových produktov, vrátane procesov v rámci celého dodávateľského reťazca.

Na splnenie požiadaviek vytvorených trendami vyplývajúcimi z konceptu Kvalita 4.0 spoločnosti musia prijať viac prepojené prístupy alebo systémy riadenia kvality, ktoré sú zamerané predovšetkým na samotný produkt. Produktovo nastavené riadenie kvality je založené na udržiavaní

úplného a komplexného dizajnu produktu, ktorý sa skladá z elektrických, mechanických a softvérových komponentov v jedinom systéme. Táto základňa umožňuje vykonávanie kompletných, prepojených záznamov o kvalite a nápravných akciách s priamym napojením na všetky aspekty základného dizajnu produktu. Takto prepojená metodika poskytuje zvýšenú viditeľnosť a transparentnosť. Výhody riadenia kvality zameranej na produkt môžu byť realizované v oblastiach, ako je pripravenosť auditu, splnenie príslušných požiadaviek, riadenie vývoja výrobku, vzdelávanie a výcvik, dodávateľská kvalita a integrácia do predradených a nasledujúcich systémov.

6.7.4 Strojové a hlboké učenie v priemyselných procesoch

V posledných rokoch je čoraz viac vidieť skutočné možnosti a schopnosti umelej inteligencie – UI. Kombináciou pokročilých inteligentných technológií umožňuje UI zariadeniam vykonávať úlohy, ktoré boli doteraz možné iba s asistenciou ľudskej inteligencie. Postupuje rýchlo a exponenciálne, a čoskoro nebude existovať nijaké obmedzenie toho, čo môže UI dosiahnuť v mnohých priemyselných odvetviach a funkciách.

V dôsledku digitalizácie a príchodu konceptu Industry 4.0 prechádza značnou transformáciou a UI je jedným z nástrojov pri uskutočňovaní tejto zmeny. UI sa v priebehu rokov rozvíjala vo svojich schopnostiach a našla aplikačné využitie v rôznych oblasti priemyselnej výroby a automatizácie. Integrácia umelej inteligencie s inými vyspelými technológiami v priemyselnom ekosystéme umožní výrobcovi získať silnú oporu v koncepcii Priemyslu 4.0. Automatizácia ako súčasť výroby je realizovaná prostredníctvom systémov ako je programovateľný logický regulátor (PLC), distribuovaný riadiaci systém (DCS) a systém SCADA. Inteligentná výroba však predstavuje prepojenie pokročilých technológií UI, priemyselného internetu vecí (IIoT) a analýz zabudovaných do týchto tradičných systémov s cieľom zvýšenia automatizácie výroby, zvýšenie kvality procesov, lepšej optimalizácie procesov a vyšších úspor nákladov.

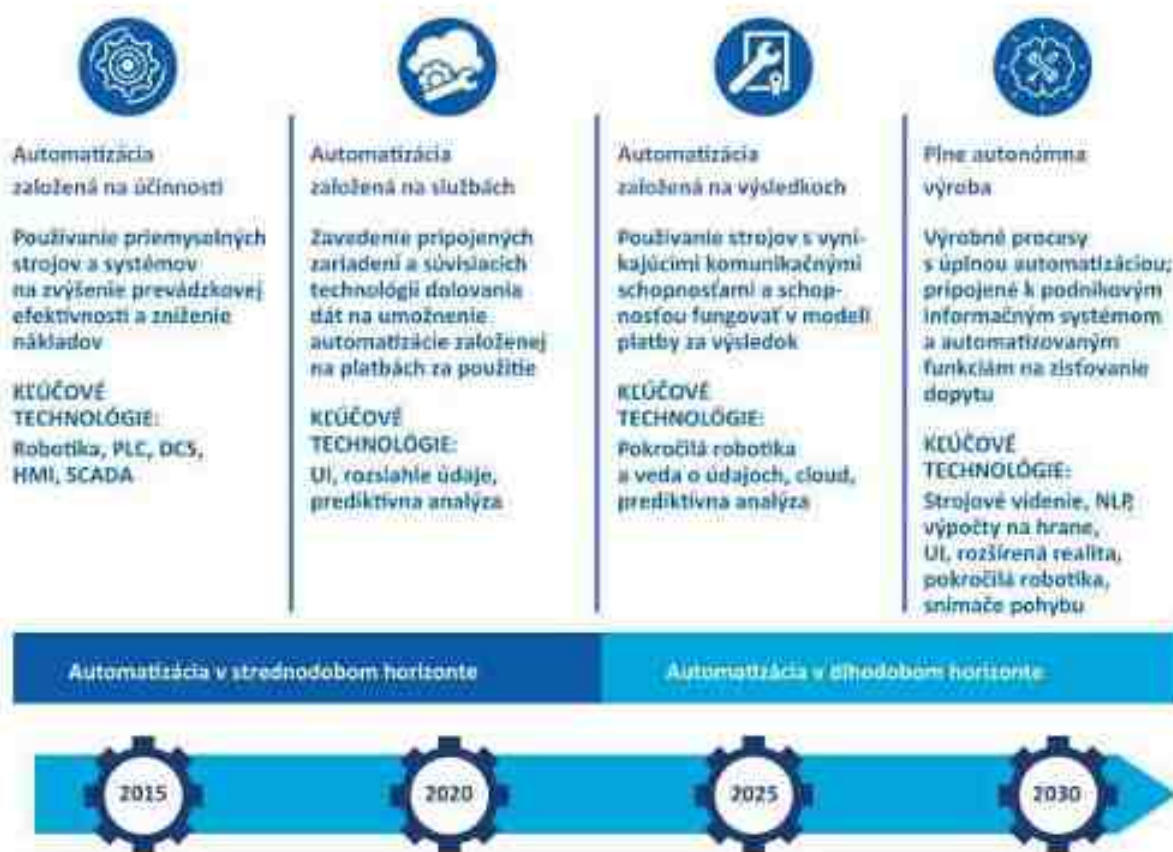
Zavádzanie UI do priemyselnej výroby bude mať za následok, že stroje už nebudú vyžadovať špeciálne programovanie na vykonávanie ich úloh. Namiesto toho budú tieto stroje mať potenciál učiť sa zo svojich vlastných skúseností. Tento koncept získava v posledných rokoch mnoho podnetov vďaka schopnosti využívať obrovské množstvo údajov, ktoré možno generovať v dôsledku nových priemyselných konceptov, ako je Industrial Internet of Things – IIoT. Na zabezpečenie konkurencieschopnosti je nevyhnutné aby podniky rozvíjali schopnosti, ktoré môžu pomôcť využiť príležitosti digitalizácie. Aplikácie UI sa líšia pre rôzne odvetvia výrobného priemyslu. Na Obr. 6.29 možno vidieť prehľad o tom, ako sa UI uplatňuje v niektorých priemyselných odvetviach.

Výroba sa neustále usiluje o vyššiu efektívnosť a produktivitu. Proces na dosiahnutie výroby na úroveň Smart Factory má tieto etapy (Obr. 6.30):

1. **Automatizácia založená na účinnosti.** Automatizácia v priemysle sa aktuálne zameriava na zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov. Stroje predstavujú doplnok k pracovnej sile.
2. **Automatizácia založená na službách.** Blížiacim sa trendom budú priemyselné stroje na princíp platby za použitie. Budú mať vyššie možnosti ako predchádzajúca generácia a využívanie ich služieb bude pohodlnejšie a efektívnejšie.
3. **Automatizácia založená na výsledkoch.** Priemyselné stroje budú rozmiestnené na princípe platby za výsledok. Stroje budú využívať inteligentné technológie a budú môcť komunikovať s inými strojmi a cloudom. Týmto sa zabezpečí optimalizácia procesov.
4. **Plne autonómna výroba.** Posledná fáza predstavuje plne autonómnu výrobu s konektivitou end-to-end. Stroje budú napojené na podnikové systémy a optimalizácia zdrojov a procesov prebehne na najvyšších miestach.



Obr. 6.29. Umelá inteligencia vo výrobe: analýza penetrácie trhu



Obr. 6.30. Cesta k plne autonómnej výrobe

Integrácia UI do priemyselnej výroby a automatizácie prinesie nové funkcie vrátane rýchlejšieho uvedenia na trh, zlepšenie efektívnosti, zvýšenej zákazníckej prispôbenosti, zníženie prevádzkových a výrobných nákladov, zvýšenie kvality či prediktívnej údržby a diagnostiky — strojové videnie pre procesy v Industry 4.0 a Smart Factory.

6.7.5 Strojové a hlboké učenie v aplikáciách strojového videnia

Prvý optoelektronický snímač typu CCD bol vyvinutý firmou Kodak v 70. rokoch. Paralelne sa začali tiež vyvíjať snímače CMOS, ktoré boli zo začiatku ako lacnejší variant oproti CCD so znateľne horšou kvalitou obrazu. Technológia CMOS je využívaná na výrobu väčšiny integrovaných obvodov, ako sú napríklad polovodičové pamäte v počítačoch. Nevýhody oproti CCD boli vďaka vývoju postupne odstránené alebo potlačené a tak CCD snímače pomaly odchádzajú.

Vývoj ide ale neustále dopredu a tak polovodičové snímače na báze kremíka, tak ako ich dnes poznáme, môžu byť za niekoľko rokov kompletne minulosťou. V oblasti výskumu sa testujú chemické prvky a materiály ako Germánium alebo Grafén, ktoré vykazujú oveľa lepšie vlastnosti ako kremík, napríklad o niekoľko rádov vyššiu citlivosť. Odhady nákladov sériovej výroby tiež hovoria v prospech nových typov snímačov. Fotocitlivé snímače sa uplatňujú ako pri spotrebnej elektronike, tak aj pri priemyselných digitálnych kamerách. Na samotnú technológiu strojového videnia má vývoj v oblasti snímačov dopad zrejmy v schopnosti lepšie zaznamenať snímanú scénu v podobe kvalitnejších

digitálnych snímkach. Ďalšie novinky v oblasti hardware sú napríklad vyššie prenosové rýchlosti v podobe predstavenej kamery s 25 GigE. Zatiaľ sa však začali pomaly objavovať zariadenia podporujúce 10 GigE. Ďalší príklad je Dual USB3 kamera s dvoma USB3.0 a dvojnásobnou prenosovou rýchlosťou.

V softvérovej oblasti tiež prebieha masívny vývoj, keď sa aj v priemyselnej oblasti začínajú presadzovať „múdrejšie“ systémy schopné sa samé učiť, ako sú napríklad systémy s neurónovými sieťami. Požiadavky na automatizáciu neustále rastú a ruka v ruke s tým sa aj v oblasti vývoja komponentov strojového videnia snažia technologické firmy vďaka pokročilejším a modernejším produktom, ktoré patria do oblasti strojového učenia klásť, menšie nároky na odborníkov navrhujúcich a integrujúcich automatizované výrobné systémy.

Strojové videnie sa teda vyvíja vďaka pokroku v oblasti počítačového videnia a nových technológií a produktov. To, čo predtým išlo ťažko alebo vôbec, môže v súčasnosti byť štandardom. A ako to zapadá do konceptu Priemysel 4.0? Strojové videnie je schopné nahradiť človeka pre jeho schopnosť vidieť a videnému tiež rozumieť. Ak sa uvažuje o senzorickom vnímaní predmetov, často je siahané práve po vnímaní zrakom, pretože asi 90–95 % informácií sa čerpá týmto senzorickým kanálom. V dnešnej informačnej dobe je teda nahradenie človeka alebo integrácia systému strojového videnia do výrobného procesu vďaka tomuto faktu úplne logické a veľmi časté. Súčasné moderné systémy sú schopné sa prispôbiť rýchlym zmenám v produkcii a umožniť vysokú mieru univerzálnosti. Uplatnenie je predovšetkým v oblasti **kontroly kvality**, kde ľudský faktor veľmi často zlyhá alebo nie je schopný plniť požiadavky na produktivitu alebo presnosť vykonávaných kontrol.

Strojové videnie je základným prvkom automatizačného systému. Žiadny iný aspekt výrobnjej linky nezachytáva viac informácií ani nie je hodnotnejší pri posudzovaní výrobkov a zisťovaní porúch, ako aj pri zhromažďovaní údajov na usmerňovanie prevádzky a optimalizáciu produktivity robotov a iných zariadení. Na rozdiel od jednoduchých senzorov, senzory videnia generujú veľké množstvo obrazových údajov, čím sa zvyšuje ich užitočnosť v prostredí Industry 4.0.

S postupujúcimi schopnosťami analytických údajov sa budú veľké objemy údajov prístupných prostredníctvom vizuálneho vybavenia používať na identifikáciu a označovanie chybných produktov, pochopenie ich nedostatkov a umožnenie rýchleho a účinného zásahu do výrobného závodu Industry 4.0.

Aktuálnym trendom v spracovaní obrazu je využívanie grafických procesorov GPU (Graphics Processing Units). Sú to procesorové jednotky, ktoré sa skladajú z tisícov relatívne jednoduchých výpočtových jadier na jednom čipe. Ich architektúra vyzerá ako neurónová sieť. To umožňuje využívať biologicky inšpirované a mnohvrstvé „hlboké“ neurónové siete pripomínajúce ľudský mozog.

Hlboké učenie sa ukázalo ako základná technológia rozpoznávania reči, textu a tváre, ktorú používame v našich mobilných a nositeľných zariadeniach, a teraz sa začína používať v mnohých ďalších aplikáciách — od lekárskej diagnostiky po internetovú bezpečnosť — na predpovedanie vzorov

a vytváranie kritických obchodných rozhodnutí. Rovnaká technológia v súčasnosti prechádza na pokročilé výrobné postupy, na kontrolu kvality a na iné ciele založené na rozhodnutiach.

Hlboké učenie v podstate učí stroje, aby robili to, čo je pre človeka prirodzené: učiť sa na príkladoch. Nový lacný hardvér umožnil nasadenie biologicky inšpirovaných viacvrstvových „hlbokých“ neurónových sietí, ktoré napodobňujú neurónové siete v ľudskom mozgu. To dáva výrobnej technológii úžasné nové schopnosti rozpoznávať obrazy, rozlišovať trendy a robiť inteligentné predpovede a rozhodnutia. Hlboké neurónové siete, počnúc základnou logikou vyvinutou počas počiatočného tréningu, môžu neustále zdokonaľovať svoj výkon, keďže sa im zobrazujú nové dáta ako obrazy či text.

Analýza obrazu založená na hlbokom učení kombinuje špecifickosť a flexibilitu ľudskej vizuálnej kontroly so spoľahlivosťou, konzistentnosťou a rýchlosťou počítačového systému. Modely hlbokého učenia dokážu opakovane a opakovane riešiť náročné aplikácie počítačového videnia, ktoré by bolo náročné programátorsky vyvinúť a ktoré je často nemožné riešiť pomocou tradičných prístupov strojového videnia. Modely hlbokého učenia dokážu rozlíšiť neprijateľné chyby a zároveň tolerovať prirodzené variácie zložitých vzorcov. Môžu byť navyše ľahko prispôbené novým príkladom bez preprogramovania ich základných algoritmov.

Softvér založený na hlbokom učení môže vykonávať lokalizáciu dielcov, ich kontrolu, klasifikáciu a rozpoznávanie vzorov podľa efektívnejšieho úsudku než ľudia alebo tradičné riešenia strojového videnia. Časy, keď ľudia priamo riadili výrobné linky, sú dávno preč. Dnes stroje automatizujú výrobné, montážne a manipulačné úlohy. Systémy strojového videnia vybavené precíznymi nastavovacími a identifikačnými algoritmami a navádzacími schopnosťami umožnili vyrábať kompaktné moderné komponenty, ktoré nebolo možné zostaviť manuálne. Na výrobnej linke môžu systémy strojového videnia spoľahlivo a opakovane kontrolovať stovky alebo tisíce dielov za minútu, čo výrazne presahuje kontrolné schopnosti ľudí.

Po celé desaťročia systémy strojového videnia učili počítače vykonávať inšpekcie, ktoré zisťujú chyby, kontaminanty, funkčné nedostatky a iné nezrovnalosti vo vyrobených výrobkoch. Strojové videnie vyniká kvantitatívnym meraním štruktúrovanej scény z dôvodu jej rýchlosti, presnosti a opakovateľnosti. Systém strojového videnia postavený na správnom rozlíšení a optike kamery môže ľahko kontrolovať detaily objektov príliš malé na to, aby ich bolo možné vidieť ľudským okom, a kontrolovať ich s väčšou spoľahlivosťou a menšou chybou.

Vizuálne systémy na báze hlbokého učenia sú oproti ľudskej vizuálnej inšpekcii:

- **Dôslednejšie** – pracujú 24 x 7 a udržiava rovnakú úroveň kvality na každej linke, v každej smene a v každej továrni.
- **Spoľahlivejšie** – identifikujú každý nedostatok mimo stanovenej tolerancie.
- **Rýchlejšie** – identifikujú chyby v milisekundách, podporujú vysokorýchlostné aplikácie a zvyšujú priepustnosť výroby.

Vizuálne systémy na báze hlbokého učenia sú oproti konvenčným systémom strojového videnia:

- **Navrhnuté pre ťažko riešiteľné aplikácie** – riešia zložité kontrolné, klasifikačné a lokalizačné aplikácie pomocou klasických algoritmov založených na pravidlách.
- **Jednoduchšie konfigurovateľné** – aplikácie môžu byť rýchlo nastavené, čím sa urýchlí overenie koncepcie a vývoja.
- **Toleruje variácie** – pracuje s odchýlkami chýb pre aplikácie, ktoré si vyžadujú vyhodnotenie prijateľných odchýlok od kontroly.

Tradičné systémy strojového videnia fungujú spoľahlivo s konzistentnými, dobre vyrobenými dielmi. Fungujú prostredníctvom postupného filtrovania a algoritmov založených na pravidlách, ktoré sú nákladovo efektívnejšie ako ľudská inšpekcia. Ale algoritmy sa stávajú nepraktické, keď narastajú výnimky a databáza defektov. Určité tradičné inšpekcie strojového videnia, ako napríklad konečné overenie montáže, sa notoricky ťažko programujú pre viaceré premenné, ktoré môžu byť pre stroj ťažké izolovať, ako je osvetlenie či zmeny farby.

Aj keď systémy strojového videnia tolerujú určitú variabilitu vzhľadu dielu v dôsledku mierky, rotácie a skreslenia, zložité povrchové textúry a problémy s kvalitou obrazu predstavujú vážne inšpekčné výzvy. Systémy strojového videnia sa snažia oceniť variabilitu a odchýlku medzi veľmi vizuálne podobnými časťami. Inherentné rozdiely alebo anomálie môžu alebo nemusia byť dôvodom na odmietnutie v závislosti od toho, ako ich používateľ chápe a klasifikuje. „Funkčné“ anomálie, ktoré ovplyvňujú užitočnosť súčiastky, sú takmer vždy dôvodom na odmietnutie, zatiaľ čo kozmetické anomálie nemusia byť v závislosti od potrieb a preferencie výrobcu.

7 Vybrané metódy spracovania obrazu a počítačového videnia

Zrak je jedným z najdôležitejších zmyslov, ktorý umožňuje ľuďom vnímať a porozumieť svetu okolo nich. V ére digitálnej revolúcie a s rozmachom výpočtovej techniky sme svedkami prudkého nárastu záujmu o počítačové videnie. Počítačové videnie sa snaží duplikovať fungovanie ľudského zraku elektronickým vnímaním a pochopením obrazu. Toto úsilie je však plné filozofických otázok — či je počítačové videnie skutočným simulovaním alebo napodobnením ľudského vnímania. Napriek komplexnosti tejto úlohy, kde trojrozmerný svet je zachytený v dvojrozmerných obrazoch, sa počítačové videnie neustále vyvíja a otvára nové možnosti.

Digitálny obraz je zjednodušenou, ale výrazne významnou reprezentáciou reálneho sveta. Vďaka pokroku v technológii, ako sú vysokorozlišovacie snímače a pokročilé algoritmy spracovania obrazu, dnes možno zachytiť a reprodukovať obrazy s vysokou mierou detailu a presnosti. Tieto obrazy sa stávajú kľúčovými v mnohých oblastiach, od medicínskej diagnostiky až po monitorovanie a kontrolu vo výrobných procesoch.

Napriek výraznému pokroku čelí digitalizácia obrazu a počítačové videnie mnohým výzvam. Spracovanie trojrozmerných dát je zložitejšie a často menej intuitívne. Dynamické scény, ako sú pohybujúce sa objekty, predstavujú ďalšie komplikácie. Tieto výzvy stimulujú inovácie v oblasti algoritmickej a modelovania, a tiež vývoj nových technológií na spracovanie a analýzu obrazov.

Počítačové videnie je úzko prepojené s mnohými vednými disciplínami. Od spracovania 2D obrazu, cez strojové učenie až po fyzikálnu podstatu senzorov, optiky a matematické a štatistické metódy. Táto multidisciplinárna povaha počítačového videnia umožňuje jeho aplikáciu v širokom spektre oblastí.

V tejto kapitole sú použité zdroje [2], [3], [4], [6], [63], [175], [176], [177], [178], [179], [180].

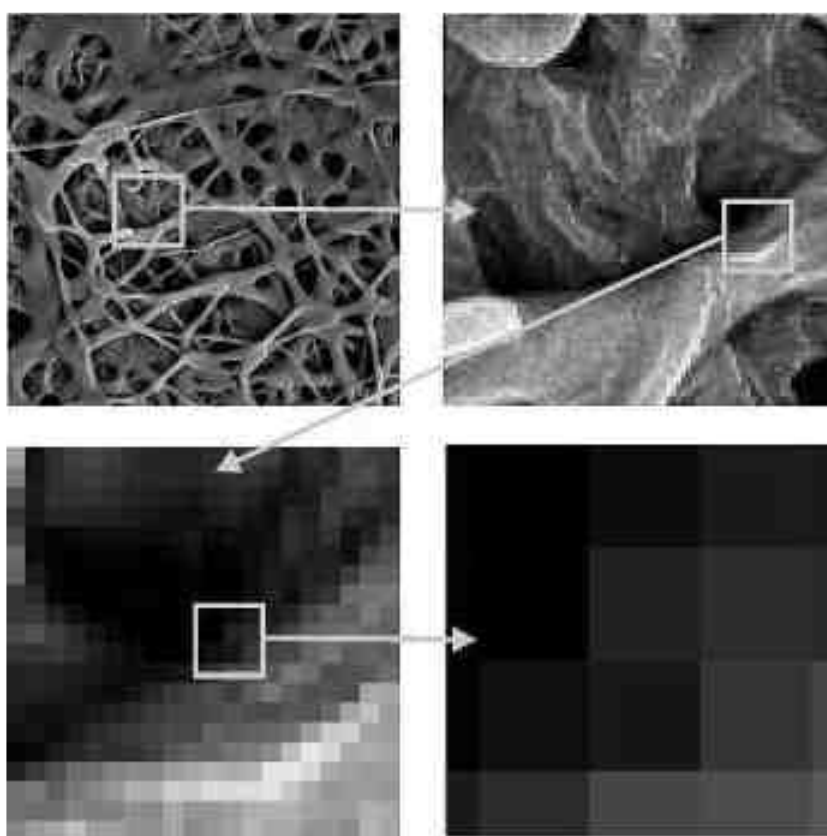
7.1 Digitálna reprezentácia obrazu

V tomto texte budeme pojem „obraz“ chápať intuitívne, čiže ako obraz viditeľný na sietnici ľudského oka alebo obraz zachytený kamerou. Matematicky sa obraz dá reprezentovať ako spojitá skalárna funkcia f dvoch alebo troch premenných, nazývaná obrazová funkcia. Pre statický obraz je charakteristická obrazová funkcia dvoch súradníc $f(x, y)$, lokalizovaná v rovine alebo inom priestorovom usporiadaní, napríklad na sférickom povrchu sietnice. Trojrozmerná obrazová funkcia, $f(x, y, t)$ alebo $f(x, y, z)$, sa uplatňuje buď v dynamických obrazoch meniacich sa v čase alebo v trojrozmerných obrazoch, ako napríklad v tomografe.

Hodnoty obrazovej funkcie zodpovedajú určitým fyzikálnym vlastnostiam, ako je jas v prípade čiernobielej televíznej kamery, teplota pre termovízne kamery, alebo schopnosť absorpcie žiarenia v röntgenových tomografoch. Pre dvojrozmernú skalárnu obrazovú funkciu $f(x, y)$ sa používa termín intenzitný obraz.

V digitálnom spracovaní obrazu sa obrazová funkcia $f(x, y)$ prevedie do podoby matice. Tieto prvky matice, známe ako pixely (z anglického „picture element“), reprezentujú množstvo svetelnej energie v danom bode. Každý obrazový prvok, alebo pixel, má určité fyzické rozmery a predstavuje najmenšiu nedeliteľnú jednotku pri spracovaní digitálnych obrazov. V textoch sa často používa termín „bod“, hoci ide o pixel s konečnými rozmermi.

Snímače pre vstup obrazovej funkcie sú väčšinou zdrojom spojitého signálu. Aby sme mohli obrazovú funkciu spracovať v počítači, musíme ju digitalizovať. Digitalizácia spočíva vo vzorkovaní obrazu v matici $M * N$ bodov (Obr. 7.1) a kvantovaní spojitej úrovne jasu každej vzorky do K intervalov. Vďaka kvantovaniu nadobúda funkcia jasu v digitalizovaných obrazoch celočíselné hodnoty. Čím jemnejšie je vzorkovanie (čím väčšie je $M * N$) a kvantovanie, tým lepšie sa aproximuje pôvodný spojitý obrazový signál.



Obr. 7.1. Zväčšenie časti digitálneho obrazu až na zreteľnú maticu bodov (pixelov) [2]

Kvalita digitálneho obrazu je úmerná plošnému, spektrálnemu, rádiometrickému a časovému rozlíšeniu. Plošné rozlíšenie je určené vzdialenosťou vzorkovacích bodov. Rádiometrické rozlíšenie zodpovedá počtu kvantovacích úrovní, t. j. intuitívne povedané počtu hodnôt jasu. V prípade časovo premenlivých obrazov hovoríme aj o časovom rozlíšení, ktoré je dané časovým intervalom medzi získaním dvoch po sebe nasledujúcich obrazov.

Rozsah hodnôt obrazovej funkcie (jasu) je tiež obmedzený. Podľa konvencie v monochromatickom (jednofarebnom) obraze zodpovedá najnižšia hodnota čiernej a najvyššia bielej farbe. Medzihodnoty zodpovedajú rôznym stupňom (odtieňom) sivej.

7.1.1 Vzorkovanie

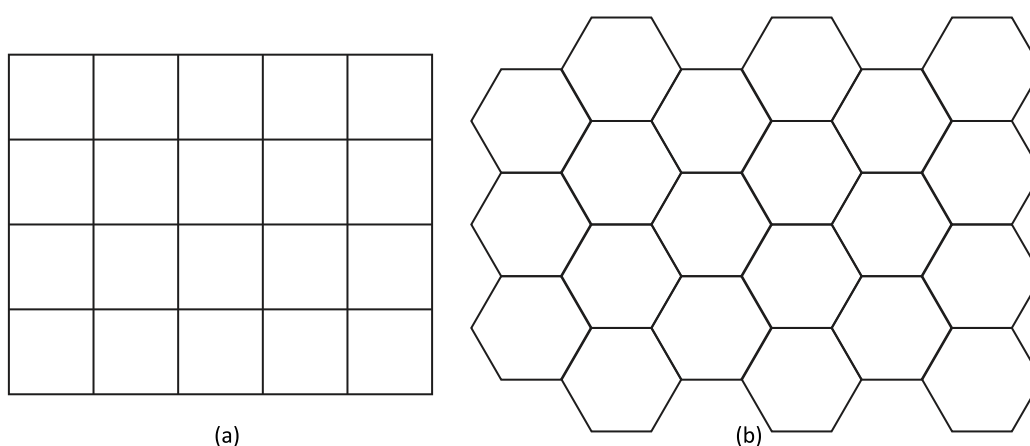
Je zrejmé, že existuje vzťah medzi hustotou digitálneho vzorkovania a detailmi, ktoré bude obraz obsahovať. Vyššia hustota vzorkovania teda umožňuje presnejšiu aproximáciu spojitej funkcie pomocou diskkrétnej. Napriek tomu, z technického pohľadu, nie je efektívne vzorkovať s vyššou hustotou, než je nevyhnutné pre daný obraz. Kľúčovou otázkou teda je, aká je minimálna potrebná vzorkovacia frekvencia, aby nedošlo k strate dôležitých informácií.

Podľa Shanonovej teórie o vzorkovaní, vzorkovacia frekvencia by mala byť minimálne dvojnásobkom maximálnej frekvencie obsiahnutej vo vzorkovacom signále, aby sa predišlo strate informácií:

$$f_{vzor} \geq f_{max} \quad (7.1)$$

V oblasti spracovania obrazu má Shanonova veta prirodzenú fyzikálnu interpretáciu, ktorá hovorí, že interval vzorkovania musí byť menší alebo rovný polovici rozmerov najmenších detailov na obraze, ktoré chceme ešte vidieť.

Spojitéy obraz sa digitalizuje v bodoch vzorkovania. Tieto vzorkovacie body sú usporiadané v rovine a ich geometrický vzťah sa nazýva mriežka. Digitálny obraz je potom dátová štruktúra, zvyčajne matica. Mriežky používané v praxi sú zvyčajne štvorcové (Obr. 7.2(a)) alebo šesťuholníkové (Obr. 7.2(b)). Hexagonálna mriežka oproti štvorcovej poskytuje výhodu rovnakej vzdialenosti bodu od všetkých svojich susedov. Aj napriek tejto výhode sa nepresadila a dnes sa už používa iba sporadicky. Je dôležité rozlišovať mriežku od rastra. Raster je mriežka, na ktorej je definovaný vzťah susedstva medzi bodmi.



Obr. 7.2. Štvorcová (a) šesťuholníková mriežka (b).

Jeden nekonečne malý vzorkovací bod v rastri zodpovedá jednému obrazovému prvku, ktorý sa v digitálnom obraze nazýva aj pixel alebo obrazový prvok; v trojrozmernom obraze sa obrazový prvok nazýva voxel (objemový prvok). Súbor pixelov spolu pokrýva celý obraz. Pixel zachytený skutočným digitalizačným zariadením má však konečnú veľkosť. Pixel je jednotka, ktorá nie je ďalej deliteľná z hľadiska analýzy obrazu. Pixel budeme často označovať ako „bod“.

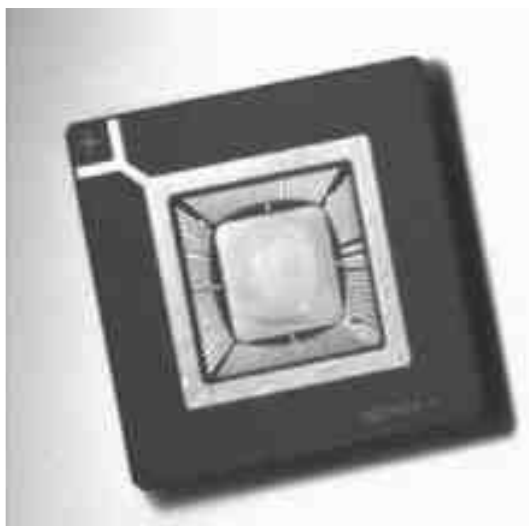
V súčasnosti možno považovať za postačujúce vzorkovanie do mriežky 512×512 , ak je vyžadovaná kvalita porovnateľná s kedysi rozšíreným televíznym obrazom (pre formát PAL 768×576 alebo NTSC 720×480). Preto mnohé digitalizátory obrazu používajú toto alebo vyššie rozlíšenie. Rozlíšenie televízie s vysokým rozlíšením HDTV je 1920×1080 pixelov, s ultra vysokým rozlíšením 4K UHD TV je 3840×2160 alebo dokonca 8K UHD TV s rozlíšením 7680×4320 [175].

Takéto rozlíšenie sa ukazuje ako dostatočné pre veľmi široký rozsah prakticky užitočných úloh. Napriek tomu sú bežne k dispozícii oveľa vyššie rozlíšenia obrazu poskytujú ich napríklad digitálne fotoaparáty alebo smartfóny, pričom v súčasnosti možno nájsť aj obrazové CMOS senzory s rozlíšením až 19568×12588 (250 megapixelov) pre spotrebnú elektroniku [181] alebo 3200 megapixelový senzor pre kameru LSST v observatóriu Rubin [182]. Vplyv veľkosti vzorkovacej mriežky na zachytenie detailov reálneho obrazu môžeme vidieť na Obr. 7.3.

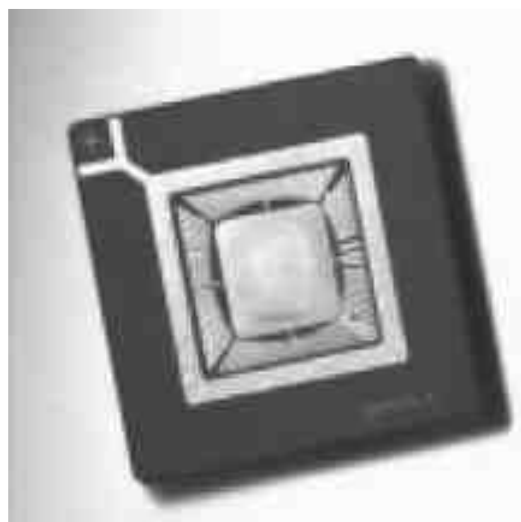
7.1.2 Kvantovanie

Hodnota vzorkovaného obrazu $f_s(j\Delta x, k\Delta y)$ sa pri spracovaní obrazu vyjadruje ako digitálna hodnota. Prechod medzi spojitými hodnotami obrazovej funkcie (jasu) a jej digitálnym ekvivalentom sa nazýva kvantovanie. Počet kvantizačných úrovní by mal byť dostatočne vysoký, aby umožnil ľudské vnímanie jemných detailov odtieňov v obraze. Väčšina zariadení na digitálne spracovanie obrazu používa kvantizáciu na k rovnakých intervalov. Ak sa na vyjadrenie hodnôt jasu pixelu použije b bitov, potom počet úrovní jasu je $k = 2^b$. Bežne sa používa osem bitov na pixel na kanál (po jednom pre červenú, zelenú a modrú farbu), aj keď možno nájsť systémy, ktoré používajú iné počty (napr. 16).

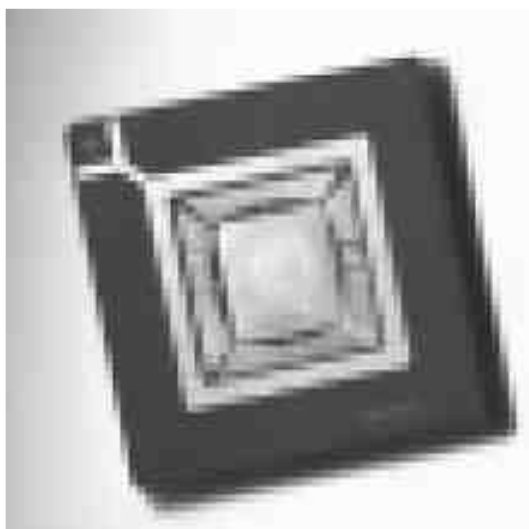
Hlavným problémom v obrazoch kvantovaných s nedostatočným počtom úrovní jasu je výskyt falošných obrysov, ktorý vzniká, keď je počet úrovní jasu nižší ako počet, ktorý človek dokáže ľahko rozlíšiť. Tento počet závisí od mnohých faktorov — napríklad od priemerného lokálneho jasu — ale displeje, ktoré sa tomuto efektu predchádzajú zvyčajne poskytujú rozsah aspoň 100 úrovní intenzity. Tento problém sa dá znížiť, keď sa použije kvantizácia na intervaly nerovnakej dĺžky — veľkosť intervalov zodpovedajúcich menej pravdepodobným jasom v obraze sa zväčší. Na Obr. 7.4 môžeme vidieť vplyv kvantovania (počtu jasových úrovní) na zachytený obraz.



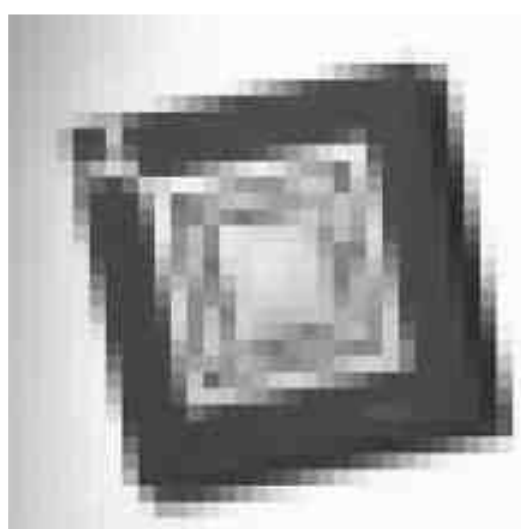
(a) 256×256



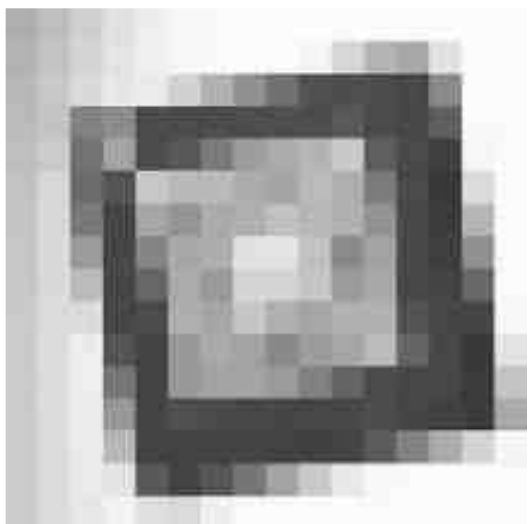
(b) 128×28



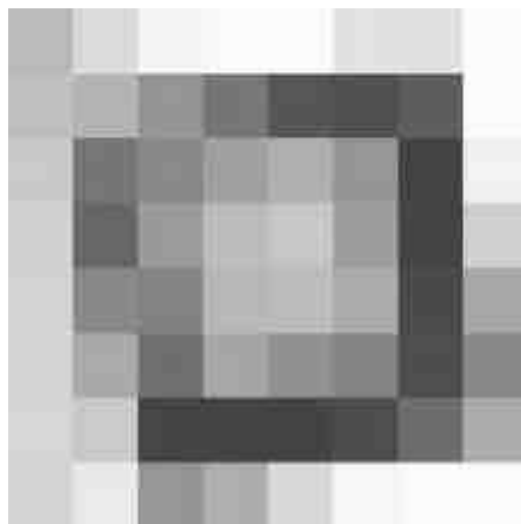
(c) 64×64



(d) 64×64

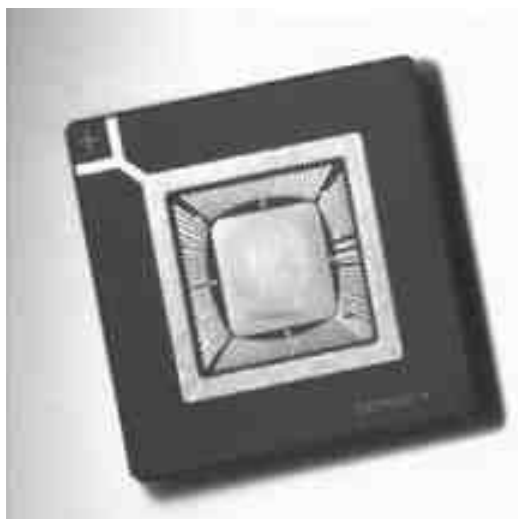


(e) 16×16

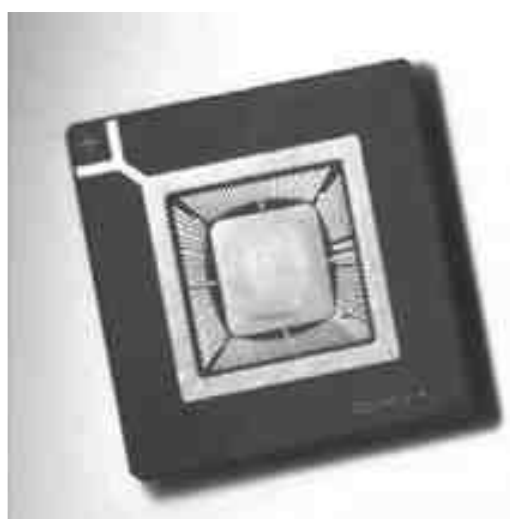


(f) 8×8

Obr. 7.3. Priestorová diskretizácia obrazu. Vplyv veľkosti vzorkovacej mriežky na zachytenie detailov v obraze [13]



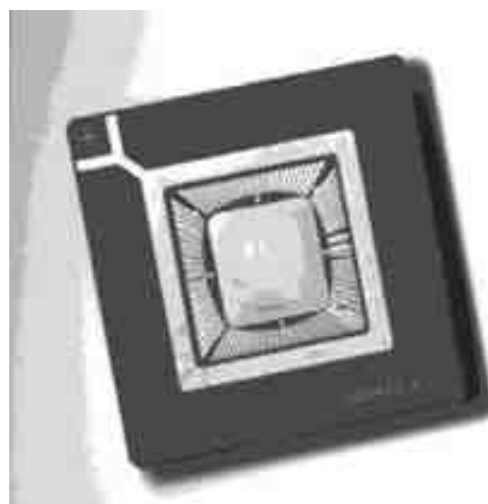
(a) 64 úrovň sivej



(b) 32 úrovň sivej



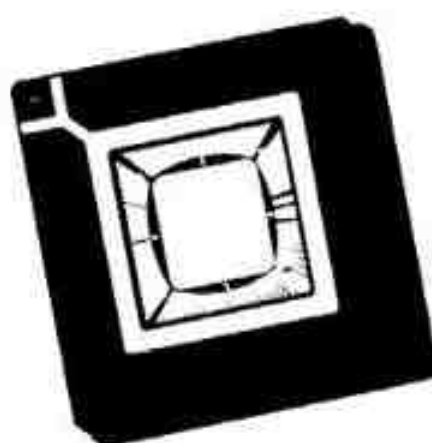
(c) 16 úrovň sivej



(d) 8 úrovň sivej



(e) 4 úrovne sivej



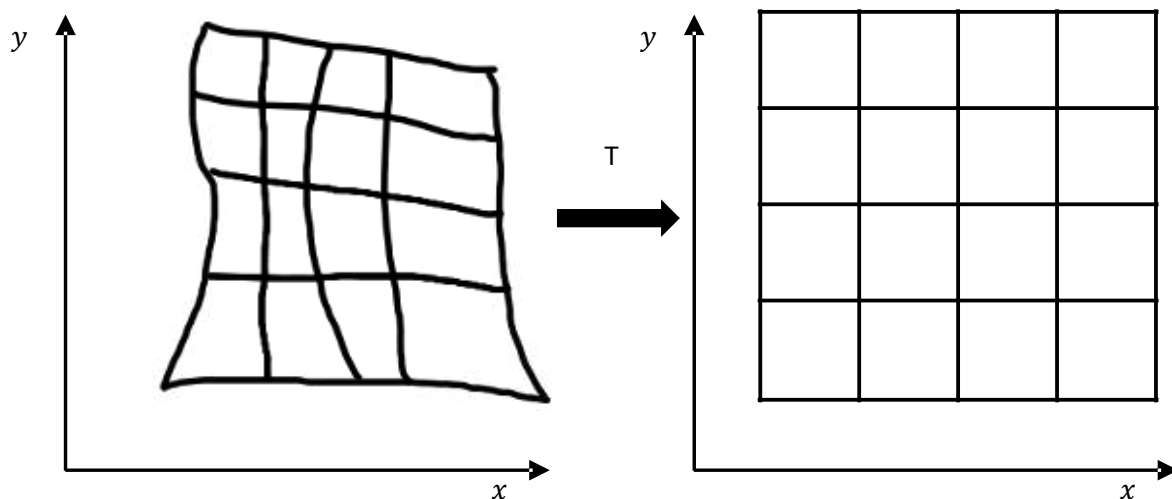
(f) 2 úrovne sivej

Obr. 7.4. Diskretizácia úrovň jasu. Vplyv počtu jasových úrovň na zachytenie detailov v obraze [13]

7.2 Geometrické korekcie

Geometrické transformácie v spracovaní obrazu sa zaoberajú výpočtom súradníc bodov pôvodného obrazu na základe súradníc v transformovanom obraze. Tieto transformácie sú bežnou súčasťou počítačovej grafiky, kde sa často manipuluje s objektmi vo vektorovom formáte, ako sú mnohoúhelníky alebo mnohosteny. V oblasti digitálneho spracovania obrazu sa geometrické transformácie využívajú na opravu geometrických skreslení, ktoré môžu nastať počas snímania obrazu, ako sú napríklad korekcie chýb objektívu kamery. Korekcia geometrických skreslení a štandardné geometrické transformácie ako posun alebo rotácia využívajú rovnaké metódy. Pri korekciách sa hovorí o skreslenom alebo neskreslenom obraze, zatiaľ čo pri geometrických transformáciách o pôvodnom alebo upravenom obraze. Pri väčšine úloh digitálneho spracovania obrazu sa stačí obmedziť na geometrické transformácie v rovine (2D).

Geometrická transformácia plošného obrazu je vektorová funkcia $\mathbf{T}$, ktorá mapuje bod x, y na bod x', y' . Situácia je znázornená na Obr. 7.5, kde sa vykonáva bodová transformácia časti roviny.



Obr. 7.5. Ilustrácia geometrickej transformácie v rovine

Transformácia $\mathbf{T}$ je označená dvoma zložkovými vzťahmi

$$x' = T_x(x, y), \quad y' = T_y(x, y) \quad (7.2)$$

Transformačné rovnice T_x a T_y môžu byť buď vopred známe, ako v prípade otáčania, posúvania alebo zmeny mierky obrazu, alebo možno hľadať transformačný vzťah na základe znalosti pôvodného a transformovaného obrazu. Pri hľadaní transformácie sa zvyčajne používa niekoľko známych (tzv. vlícovacích) bodov, ktoré zodpovedajú tomu istému objektu v oboch obrazoch a dajú sa ľahko nájsť.

Geometrická transformácia pozostáva z dvoch krokov.

1. **Transformácia súradníc bodov** nájde zodpovedajúci bod vo vstupnom obraze s diskretnými súradnicami vo výstupnom obraze. Pre výstupný bod musíme počítať so spojitými súradnicami (reálnymi číslami), pretože poloha výsledného bodu nemusí súhlasiť s celočíselnou mierkou. Táto plošná transformácia je preto bodová.
2. **Aproximácia funkcie jasu** hľadá celočíselnú hodnotu jasu v celočíselnej polohe, ktorá najlepšie zodpovedá novo vypočítanej neceločíselnej polohe x', y' .

7.2.1 Transformácia súradníc bodov

Nasledujúci vzorec predstavuje všeobecnú situáciu, kde sa určujú súradnice bodu na výstupnom (transformovanom) obraze. Tento vzťah sa obyčajne aproximuje s využitím polynomiálneho vyjadrenia:

$$x' = \sum_{r=0}^m \sum_{k=0}^{m-r} a_{rk} x^r y^k, \quad y' = \sum_{r=0}^m \sum_{k=0}^{m-r} b_{rk} x^r y^k \quad (7.3)$$

Táto transformácia je lineárna vo vzťahu k faktorom a_{rk} a b_{rk} . Ak disponujeme sadou párov korešpondenčných bodov (x, y) a (x_0, y_0) , vieme pomocou metódy najmenších štvorcov získať koeficienty a_{rk} a b_{rk} . Pre transformácie, kde nedochádza k výrazným zmenám v pozíciách traakadlenie. Pri tejto transformácii stačia 3 páry lícovacích bodov

$$\begin{aligned} x' &= a_0 + a_1 x + a_2 y \\ y' &= b_0 + b_1 x + b_2 y \end{aligned} \quad (7.4)$$

Použitím iba niektorých koeficientov alebo ich kombináciou dostaneme základné najpoužívannejšie typy transformácií

Posun (koeficienty a_0 a b_0 určujú posun)

$$\begin{aligned} x' &= x + a_0 \\ y' &= y + b_0 \end{aligned} \quad (7.5)$$

Zmena mierky (koeficienty a_1 a b_2 určujú koeficienty stlačenia)

$$\begin{aligned} x' &= a_1 x \\ y' &= b_2 y \end{aligned} \quad (7.6)$$

Rotácia (koeficienty $a_1 = \cos \varphi$, $a_2 = -\sin \varphi$, $b_1 = \sin \varphi$ a $b_2 = \cos \varphi$ kde φ je uhol rotácie)

$$\begin{aligned} x' &= a_1 x + a_2 y \\ y' &= b_1 x + b_2 y \end{aligned} \quad (7.7)$$

Skosenie (koeficienty a_2 a b_1 určujú mieru skosenia po danej rovine)

$$\begin{aligned} x' &= x + a_2 y \\ y' &= b_1 x + y \end{aligned} \quad (7.8)$$

Zrkadlenie (líši v závislosti od osi, okolo ktorej sa má zrkadlenie uskutočniť) okolo osi x

$$\begin{aligned}x' &= x \\y' &= -y\end{aligned}\tag{7.9}$$

a zrkadlenie okolo osi y

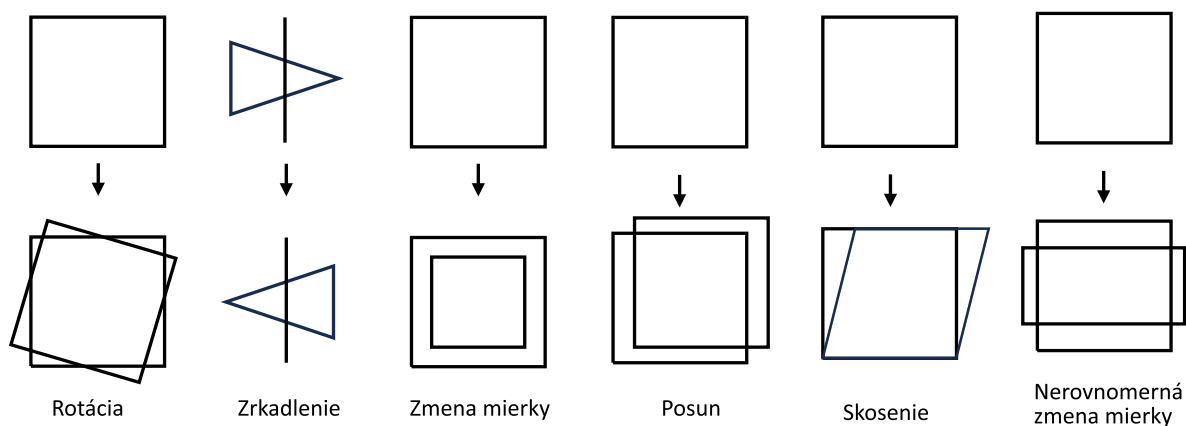
$$\begin{aligned}x' &= -x \\y' &= y\end{aligned}\tag{7.10}$$

Ďalej zavedieme formalizmus *homogénnych súradníc* (tiež projektívnych súradníc), ktorý je zaužívaný v teoretickej mechanike, projektívnej geometrii, počítačovej grafike a robotike. To umožní vyjadriť posunutie, rotáciu, afinnú transformáciu ako súčin s jedinou maticou pri geometrických transformáciách. Základnou myšlienkou je reprezentovať bod vo vektorovom priestore o jednu dimenziu väčšom. My tu pracujeme s bodmi v rovine. Bod $[x; y]^T$ sa vyjadruje v homogénnych súradniciach v 3D vektorovom priestore ako $[\lambda x, \lambda y, \lambda]^T$, kde $\lambda \neq 0$. Pre jednoduchosť sa zvyčajne používa jedno z nekonečného počtu zobrazení bodu v homogénnych súradniciach, a to $[x, y, 1]^T$.

Afinné zobrazenie (7.4) sa po zavedení homogénnych súradníc vyjadrí maticovo ako

$$\begin{bmatrix}x' \\ y' \\ 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}a_1 & a_2 & a_0 \\ b_1 & b_2 & b_0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \begin{bmatrix}x \\ y \\ 1\end{bmatrix}\tag{7.11}$$

Rôzne typy transformácií, o ktorých sa hovorí vyššie, sú schematicky znázornené na Obr. 7.6



Obr. 7.6. Ilustrácia rôznych typov geometrických transformácií [6]

7.2.2 Aproximácia jasovej funkcie

Po dokončení geometrickej transformácie súradníc bodov prichádza druhá fáza, kde sa určuje intenzita každého bodu po transformácii. Predstavme si, že súradnice x', y' transformovaných bodov sú už získané geometrickou transformáciou, podľa metód uvedených v kapitole 7.2. Po takomto geometrickom zásahu, ako je napríklad rotácia o akýkoľvek uhol, súradnice bodov nemusia byť nevyhnutne celočíselné. Pretože aj transformovaný obraz je reprezentovaný maticou, výsledný obraz obsahuje pevnú ortogonálnu sieť vzorkovacích bodov. Aby sme si to lepšie predstavili, môžeme si obrazovú funkciu predstaviť ako spojitú plochu, podobnú povrchu hôr, kde máme informácie o tejto funkcii (výška hôr) iba v konkrétnych bodoch vzorkovacej matice. Po geometrických zmenách nás potom zaujímajú hodnoty tejto obrazovej funkcie (výšky transformovaného povrchu) v určených bodoch rastra finálneho obrazu. Avšak informácie o obrazovej funkcii máme len v pôvodnom rastri vzorkovacích bodov (originálnej hore).

Ideou je aproximovať (tiež interpolovať) oblasť výstupného obrazu z dostupných vzoriek a určiť hodnoty v bodoch predpísanej siete. V teórii aproximácie sa dostupné vzorky zvyčajne prekládajú polynómom (tu polynómom dvoch premenných x, y). Tým sa získa analytická rovnica a po dosadení sa vypočítajú hodnoty transformovanej obrazovej funkcie v predpísanom výstupnom rastri obrazu. Presnosť interpolácie ovplyvňuje kvalitu výstupného obrazu. Presnejšie aproximačné postupy používajú väčšie okolie, t. j. aproximujú z väčšieho počtu vzoriek.

Problém interpolácie intenzity sa často formuluje ako duál ku geometrickým transformáciám popísaným v sekcii 7.2. Cieľom je aproximovať intenzitu v pôvodnom obraze, ktorá by zodpovedala intenzite hľadaného bodu v mriežke výstupného obrazu. Uvažujme situáciu, keď potrebujeme určiť intenzitu pre pixel s celočíselnými súradnicami (x', y') v mriežke výstupného obrazu (ktorá bude na ilustráciách zobrazená ako plná čiara). Súradnice bodov (x, y) v pôvodnom obraze môžeme získať inverziou vzťahov opísaných v rovnici (7.2).

$$(x, y) = T^{-1}(x', y') \quad (7.12)$$

Jedinou dostupnou informáciou o pôvodne spojitý obrazovej funkcii $f(x; y)$ je jej vzorkovanie $g_s(l\Delta x, k\Delta y)$. Na získanie hodnoty jas v bode (x, y) aproximujeme vstupný obraz. Výsledkom aproximácie (interpolácie) je jas $f_n(x; y)$, kde index n rozlišuje rôzne interpolácie metódy interpolácie. Jas možno vyjadriť ako dvojrozmernú konvolúciu

$$f_n(x, y) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} g_s(l\Delta x, k\Delta y) h_n(x - l\Delta x, y - k\Delta y) \quad (7.13)$$

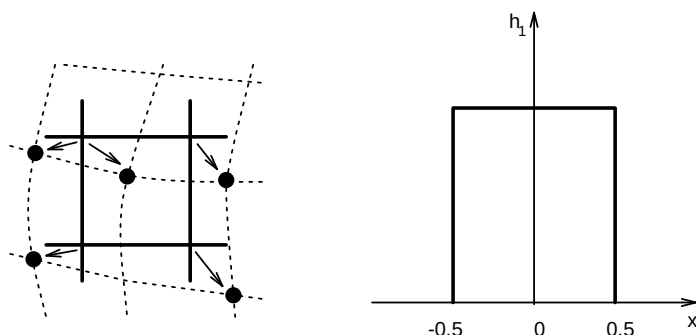
Funkcia h_n sa nazýva interpolačné jadro. Zvyčajne sa používa interpolačné jadro, ktoré pokrýva len malú oblasť okolo spracovávaného bodu, aby sa ušetril výpočet. Mimo tohto okolia sa hodnota jadra h_n rovná nule. O dvojrozmernej konvolúcii sa bude neskôr diskutovať aj v kapitole 7.8.3.

V praktických aplikáciách sa na interpoláciu používajú jednoduché aproximatívne polynómy. Uvedme tri z nich od najjednoduchších po zložitejšie a to metóda najbližšieho suseda, lineárna interpolácia a bikubická interpolácia.

Metóda najbližšieho suseda priradzuje bodu (x, y) intenzitu najbližšieho bodu g v diskrétnej mriežke. Na pravej strane na Obr. 7.7 je znázornené interpolačné jadro h_1 v prípade jedného rozmeru. Na ľavej strane na Obr. 7.7 je zobrazený mechanizmus priradenia novej intenzity. Prerušované čiary ilustrujú, ako je celočíselná mriežka výstupného obrazu reprezentovaná pomocou inverznej rovinnej transformácie (7.29). Plné čiary reprezentujú vzorkovaciu mriežku pôvodného obrazu. Interpolácia pomocou metódy najbližšieho suseda je definovaná vzťahom

$$f_1(x, y) = g_s(\text{round}(x), \text{round}(y)) \quad (7.14)$$

Chyba polohy bodu po interpolácii metódou najbližšieho suseda je najviac pol pixela. Táto chyba je dobre viditeľná na obrázkoch pre objekty s priamočiarymi obrysmi natočenými šikmo k rastru, ktoré sú stupňovité (Obr. 7.9).



Obr. 7.7. Interpolácia metódou najbližšieho suseda [4]

BiLineárna interpolácia využíva okolie štyroch bodov susediacich so spracúvaným bodom (x, y) a predpokladá, že obrazová funkcia je lineárnou kombináciou jasov týchto štyroch bodov. Vplyv každého zo štyroch bodov v lineárnej kombinácii je úmerný jeho blízkosti k spracovávanému bodu. Lineárna interpolácia je znázornená na Obr. 7.8. kde Obr. 7.8 (a) ukazuje, ako štyri body v okolí prispievajú k interpolácii, a Obr. 7.8 - (b) demonštruje interpolačné jadro v jednorozmernom prípade. BiLineárna interpolácia je daná vzťahom

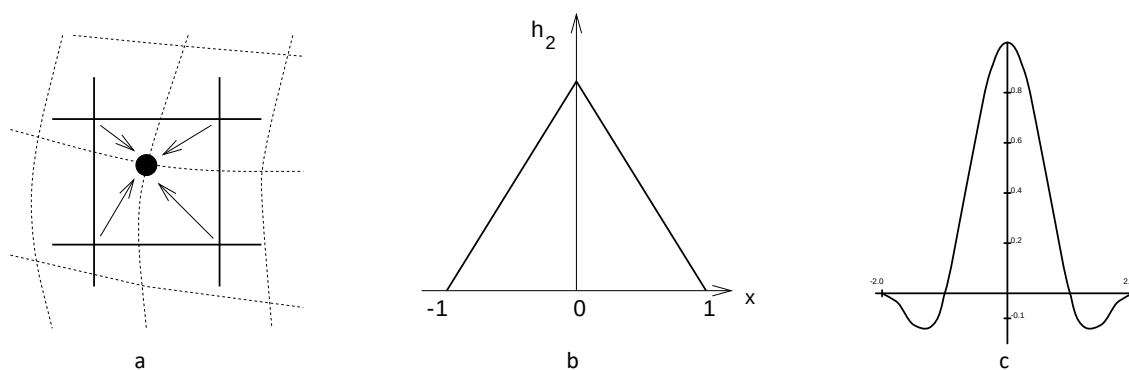
$$f_2(x, y) = (1 - a)(1 - b)g_s(l, k) + a(1 - b)g_s(l + 1, k) + b(1 - a)g_s(l, k + 1) + abg_s(l + 1, k + 1) \quad (7.15)$$

kde

$$l = \text{round}(x), \quad a = x - l,$$

$$k = \text{round}(y), \quad b = y - k,$$

BiLineárna interpolácia spôsobuje malé zníženie rozlíšenia, pretože obraz je mierne rozmazaný v dôsledku toho, že hodnoty obrazu sú vyhladené lineárnym filtrom. Rozmazanie je však menším zlom ako „schodovitost“ pri interpolácii podľa najbližšieho suseda. Zlepšenie je najvýraznejšie na šikmých líniiach (Obr. 7.9).

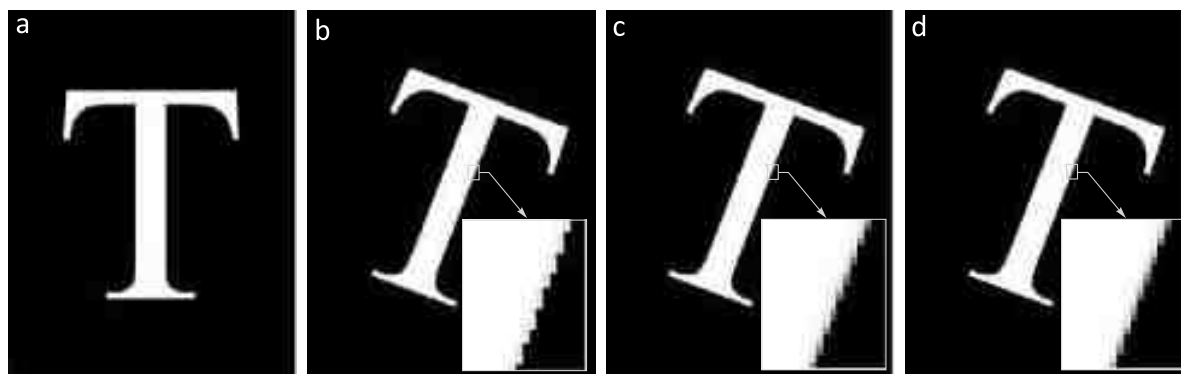


Obr. 7.8. Okolie štyroch bodov (a), jadro pre bilineárnu (b) a bikubickú interpoláciu (c) [4]

Bikubická interpolácia ďalej spresňuje model obrazovej funkcie jej lokálnou interpoláciou pomocou bikubického polynómu. Na výpočet sa používa okolie pozostávajúce zo 16 bodov. Pre jednoduchosť uvedieme definíciu interpolačného jadra v jednom rozmere

$$h_3 = \begin{cases} 1 - 2|x|^2 + |x|^3 & \text{pre } 0 \leq |x| < 1 \\ 4 - 8|x| + 5|x|^2 - |x|^3 & \text{pre } 1 \leq |x| < 2 \\ 0 & \text{inde} \end{cases} \quad (7.16)$$

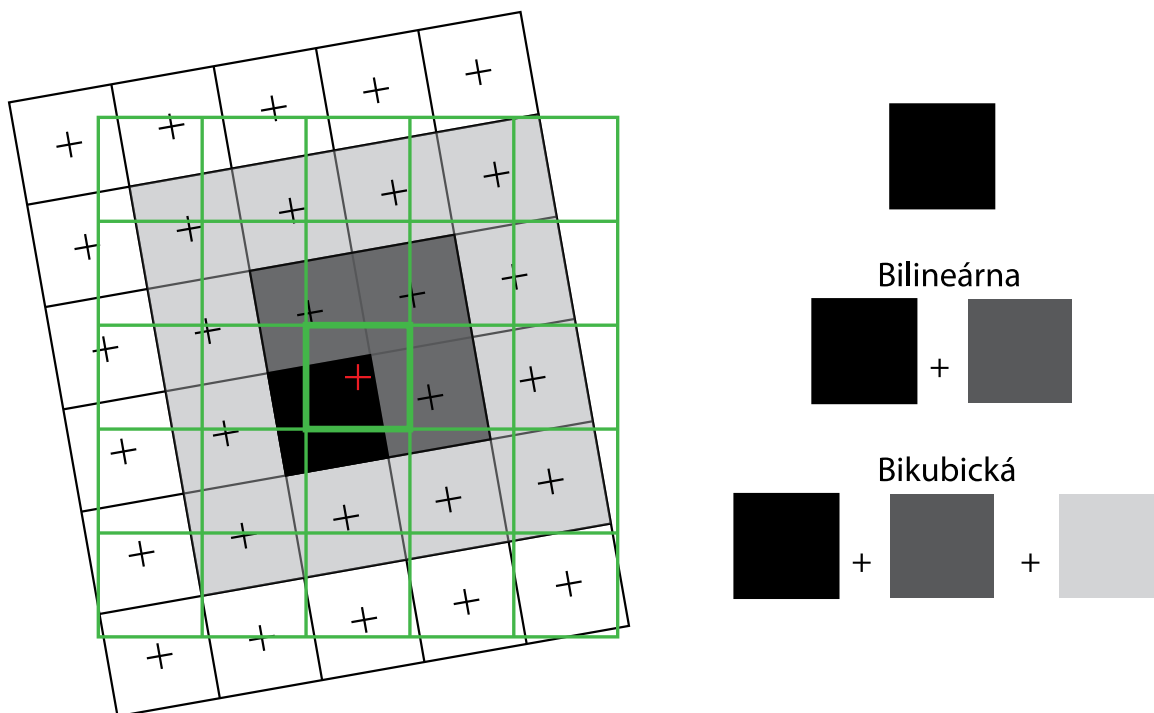
Interpolačné jadro možno vidieť na Obr. 7.8 (c). Jeho tvar by v 3D pripomínal mexický klobúk ako napr. Obr. 7.29 (a). Bikubická interpolácia zachováva detaily v obraze oveľa lepšie ako dve vyššie uvedené metódy. Preto sa používa v rastrových zobrazeniach a zobrazovacích programoch, ktoré umožňujú zväčšenie v ľubovoľnom bode (Obr. 7.9).



Obr. 7.9. Vplyv najbližšieho suseda, bilineárnej a bikubickj interpolácie na pôvodný obraz [6]

Vyššie spomínané metódy jasovej interpolácie si teraz pre lepšie pochopenie ukážeme na jednoduchých ilustračných príkladoch. Na

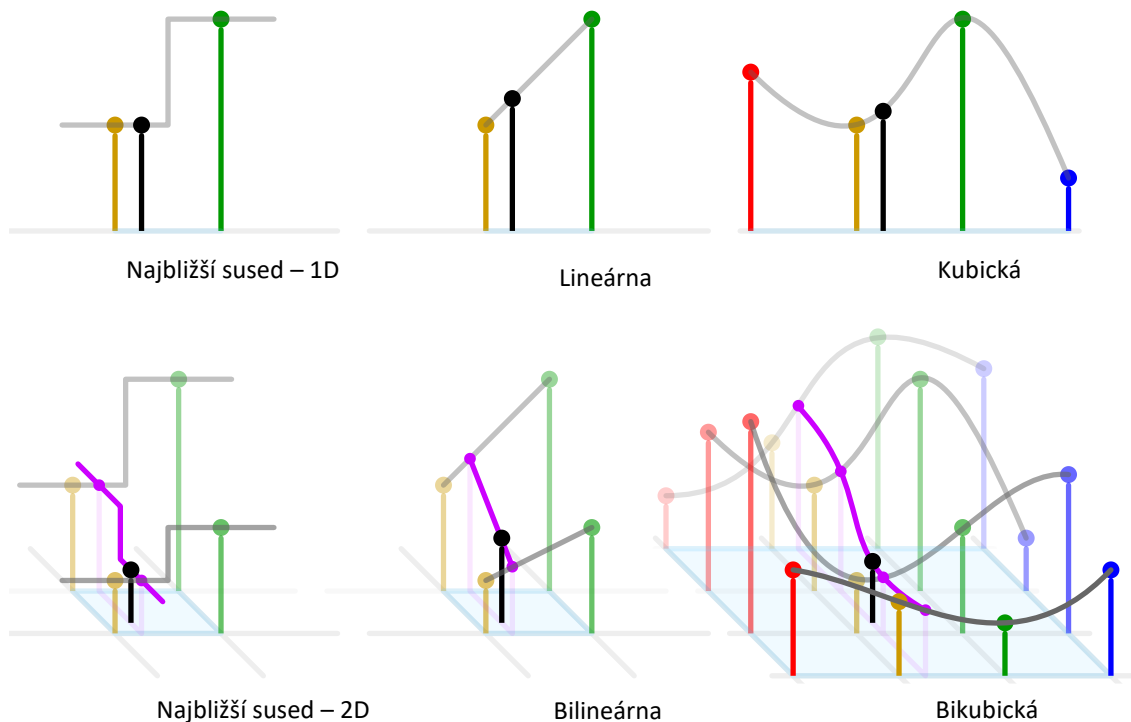
Obr. 7.10 považujme zelenú mriežku za výstupný obraz, ktorý sa má vytvoriť jednoduchou rotáciou pôvodného obrazu. Na určenie hodnoty stredového pixelu („hrubý zelený štvorec“) sa pri interpolácii najbližšieho suseda priradí hodnota najbližšieho pôvodného pixelu, t. j. v tomto prípade hodnota čierneho pixelu. Všimnite si, že pri tomto procese sa vždy používajú príslušné stredy pixelov, ktoré sú označené malými krížikmi. Pri bilineárnej interpolácii sa vypočíta lineárny vážený priemer pre štyri najbližšie pixely pôvodného obrazu (tmavosivé a čierne pixely). Pri bikubickej interpolácii sa vypočíta kubický vážený priemer hodnôt 16 okolitých pixelov (čierne a všetky sivé pixely).



Obr. 7.10. Príklad jasovej interpolácie použitím metódy najbližších štvorcov, bilineárnej a bikubickej [183]

Výber metódy interpolácie závisí okrem iného od pomeru medzi veľkosťou vstupných a výstupných pixelov a od zamýšľaného použitia interpolovaného obrazu. Na Obr. 7.9 môžeme sledovať vplyv interpolačných metód na výsledný obraz. Interpolácia podľa najbližšieho suseda môže viesť k tomu, že okraje objektov budú posunuté v schodovitom vzore. Keďže sa však hodnota pôvodnej bunky priradí novej bunke bez toho, aby sa zmenila, všetky spektrálne informácie sa zachovávajú, čo znamená, že interpolovaný obraz je stále užitočný v takých aplikáciách, ako je napríklad klasifikácia digitálnych obrazov. Na druhej strane, priestorové informácie sa môžu v tomto procese zmeniť, pretože niektoré pôvodné pixely môžu byť z výstupného obrazu vynechané alebo sa môžu objaviť dvakrát. Bilineárna a bikubicná interpolácia znižujú tento efekt a vedú k hladším obrazom. Keďže sa však hodnoty určitého počtu pixelov spriemerujú, zmenia sa aj radiometrické informácie.

Porovnanie princípu výpočtu interpolácie jasu možno vidieť na ilustračnom Obr. 7.11. Čierna bodka predstavuje interpolovaný bod v novom obraze a farebné bodky predstavujú susedné pixely použité na výpočet jasovej hodnoty. Ich výšky nad povrchom plochy zodpovedajú ich hodnotám jasu.



Obr. 7.11. Porovnanie princípov výpočtu jasovej hodnoty interpolačných metód [184]

7.3 Jasové korekcie a filtrácia šumu

Nerovnomerne osvetlená scéna, častice prachu či nerovnomerná citlivosť snímacieho senzora kamery spôsobujú poruchy, ktoré je do istej miery možné odstrániť korekciami jasů. Ak sú chyby systematického charakteru, je možné vychádzať zo znalostí odchýlky citlivosti každého bodu obrazu od ideálnej prevodovej charakteristiky. Často sa uvažuje s jednoduchým modelom porušenia obrazu multiplikatívnym koeficientom $e(x, y)$. Z pôvodného obrazu $g(x, y)$ pre každý obrazový bod x, y dostaneme hodnotu skresleného obrazového jasů $f(x, y)$ na výstupe podľa vzorca

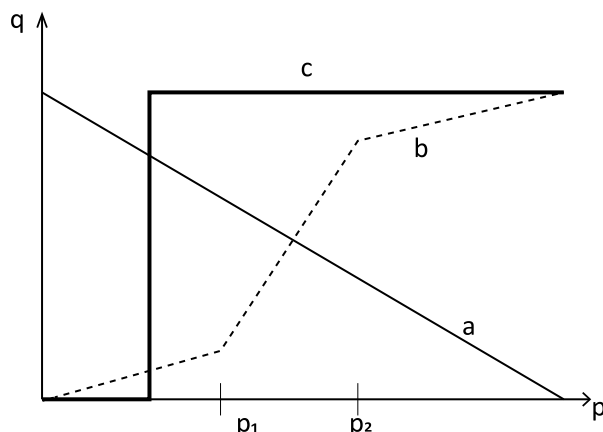
$$g(x, y) = \frac{f(x, y)}{e(x, y)} = \frac{cf(x, y)}{f_c(x, y)} \quad (7.17)$$

7.3.1 Transformácia jasovej stupnice

Transformácia jasovej stupnice je na polohe nezávislá a je rovnaká pre všetky pixely obrazu. Transformáciu τ východiskovej stupnice jasů $p = \langle p_0, p_k \rangle$ na stupnicu novú $q = \langle q_0, q_k \rangle$ je definovaná vzťahom (7.18)

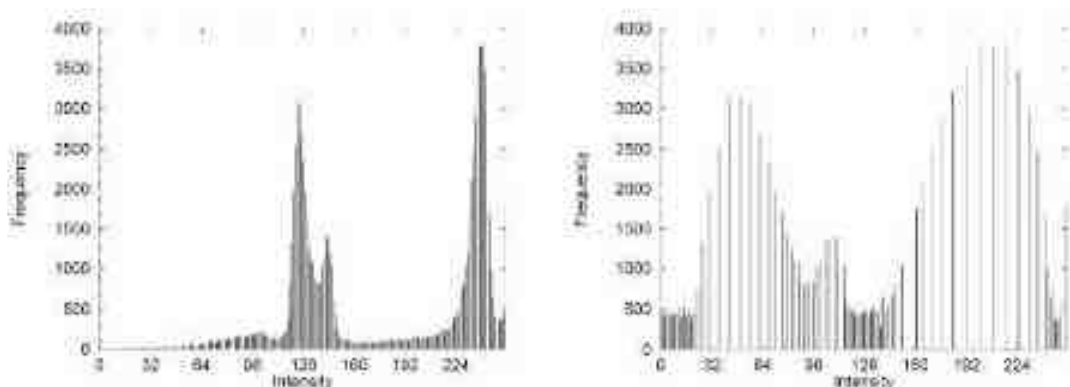
$$q = \tau(p) \quad (7.18)$$

Príklady obvyklých transformácií jasovej stupnice môžeme vidieť na Obr. 7.12.

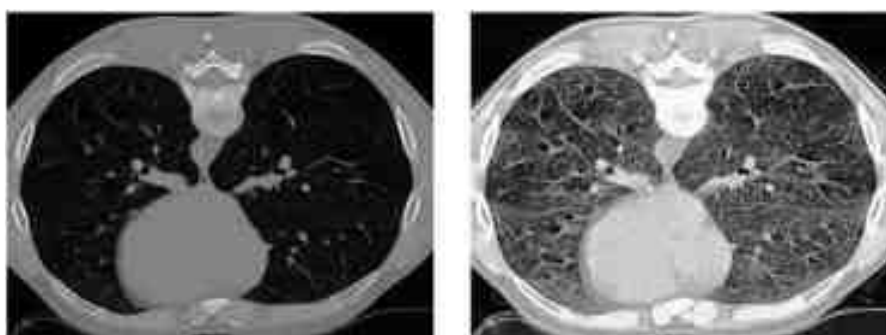


Obr. 7.12. Transformácie jasovej stupnice; (a) negatív, (b) zväčšenie kontrastu medzi jasmi p_1 , p_2 , (c) prahovanie ktorého výsledok je binárny (biela, čierna) [178]

Na optimálne zvýšenie kontrastu monochromatického obrazu sa často používa ekvalizácia – vyrovnanie histogramu. Vo vyrovnanom obrazovom histograme sa po transformácii jasovej stupnice jednotlivé jasové úrovne nachádzajú v rovnakej početnosti. Ideálny histogram je taký, v ktorom je početnosť rovnomerná. V digitálnych obrazoch je však takýto stav zriedkavý. Ekvalizácia upraví obraz tak, že zvýši kontrast pre úrovne jasu blízke maxima histogramu a zníži kontrast blízko minima histogramu. Príklad ekvalizácie histogramu pred a po ekvalizácii môžeme vidieť na Obr. 7.13. Na Obr. 7.14 je dvojica obrazov (rez z röntgenového tomografu), ktorým prislúchajú histogramy z Obr. 7.13. Je vidieť, že po ekvalizácii sa v obraze napravo zvýšil kontrast.



Obr. 7.13. Ekvalizácia histogramu. Histogram pôvodného obrazu (vľavo), výsledok po ekvalizácii (vpravo) [4]



Obr. 7.14. Ekvalizácia histogramu. Pôvodný obraz (vľavo), obraz so zvýšeným kontrastom (vpravo) [4]

Odvoďme postup pre ekvalizáciu histogramu. Histogram vstupného obrazu označme $H(p)$, jeho jasová stupnica je $p = \langle p_0, p_k \rangle$. Hlavnou myšlienkou je nájsť monotónnu transformáciu jasovej stupnice $q = \tau(p)$ tak, aby výsledný histogram $G(p)$ mal rovnomerné rozloženie jasu intervalu $q = \langle q_0, q_k \rangle$. Histogram možno chápať ako kvantovanú diskretnú pravdepodobnostnú hustotu. Z požiadavky na monotónne zobrazenie τ potom vyplýva

$$\sum_{i=0}^k G(q_i) = \sum_{i=1}^k H(p_i) \quad (7.19)$$

Sume v rovnici (7.19) môžeme rozumieť ako diskretnú distribučnú funkciu. Stanovme, že obraz má N riadkov a N stĺpcov. Ekvalizovaný histogram $G(p)$ predstavuje rovnomerné rozloženie f , ktorého je konštantná hustota pravdepodobnosti

$$f = \frac{N^2}{q_k - q_0} \quad (7.20)$$

Výsledok rovnice (7.20) sa dosadí na pravú stranu rovnice (7.19). Histogram s ideálnou ekvalizáciou možno získať len v prípade, keby bolo rozdelenie histogramu spojité. Histogram však spojitý nie je, túto abstrakciu však použijeme v odvodení. Použitím spojitej abstrakcie teda získame z rovnice (7.19) túto rovnicu

$$N^2 \int_{q_0}^q \frac{1}{q_k - q_0} ds = \frac{N^2(q - q_0)}{q_k - q_0} = \int_{p_0}^p H(s) ds \quad (7.21)$$

Hľadaná transformácia jasovej stupnice je

$$q = \tau(p) = \frac{q_k - q_0}{N^2} \int_{p_0}^p H(s) ds + q_0 \quad (7.22)$$

Integrál v rovnici (7.22) je nazývaný kumulatívny histogram. V prípade digitálneho obrazu je aproximovaný sumou, a preto histogram nebýva vyrovnaný dokonale. Diskrétna aproximácia pre transformáciu jasovej stupnice je potom

$$q = \tau(p) = \frac{q_k - q_0}{N^2} \sum_{i=p_0}^p H(i) + q_0 \quad (7.23)$$

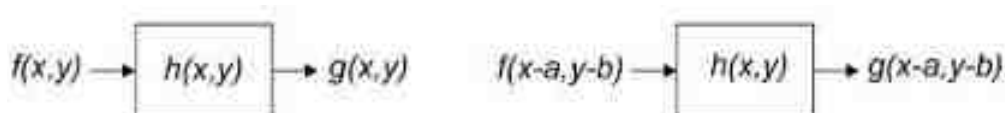
7.3.2 Lineárne metódy vyhladzovania

Lineárne metódy vyhladzovania určujú novú hodnotu reprezentatívneho pixelu ako lineárnu kombináciu hodnôt spracovávaného okolia. Pre digitálny obraz f možno lineárnu kombináciu vyjadriť ako diskretnú konvolúciu popísanú ako

$$g(x, y) = \sum_{(m,n) \in O} h(x-m, y-n) f(m, n) \quad (7.24)$$

kde $g(x, y)$ je výstupný obraz, h konvolučná maska, O okolie s nepárnym počtom riadkov a stĺpcov.

Na spracovanie obrazu je použitá špeciálna trieda lineárnych filtrov zvaná priestorovo *invariantné filtre* niekedy označované aj *homogénne filtre*. Chovanie týchto filtrov sa nemení pri zmene polohy v obraze, čo ilustruje Obr. 7.15.



Obr. 7.15 Ilustrácia lineárneho filtra (vľavo) a lineárneho priestorovo invariantného filtra (vpravo)

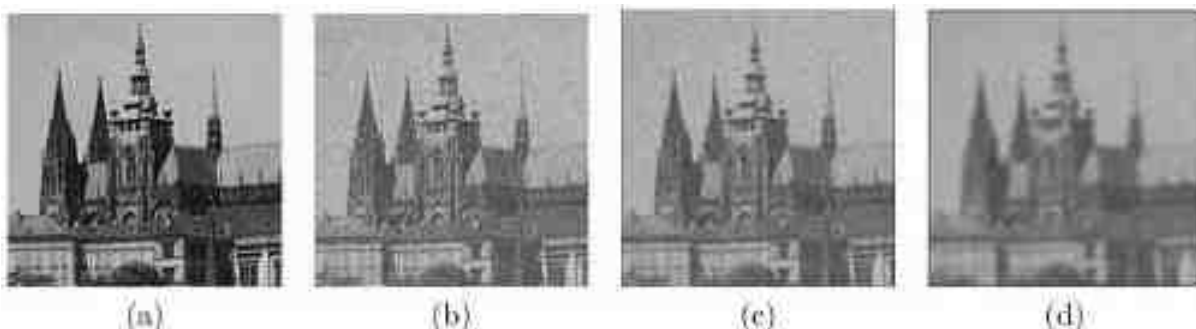
Základnou metódou vyhladzovania obrazu je *obyčajné priemerovanie*, keď sa každému bodu priradí nový jas, ktorý predstavuje aritmetický priemer pôvodných jasov vo zvolenom okolí. Konvolučná maska, označovaná aj ako jadro h , pre okolie 3×3 je definované ako

$$h = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (7.25)$$

Niekedy je zväčšená váha stredového bodu masky alebo jeho 4-susedstva, čo predstavujú nasledujúce masky

$$h = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad h = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (7.26)$$

Príklady aplikácie obyčajného priemerovania na reálnom obraze jmožno vidieť na Obr. 7.16. Základnou nevýhodou týchto filtrov je, že obyčajné priemerovanie, že rozmazáva hrany.



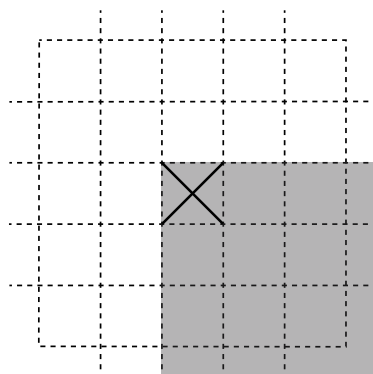
Obr. 7.16. Vyhľadanie šumu s Gaussovým rozložením: vstupný obraz (a), gaussove zašumenie jasu (b), výsledok priemerovania maskou 3 x 3 (c), výsledok priemerovania maskou 7 x 7 [178]

Jadro konvolučného jadra nemusí byť nutne stredovo symetrické a nemusí byť orientované v smere hlavných osí x, y . Toto je výhoda v prípadoch, keď je vopred známa dominantná orientácia rušivých zložiek v obraze. Príkladom takýchto masiek sú

$$h = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad h = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (7.27)$$

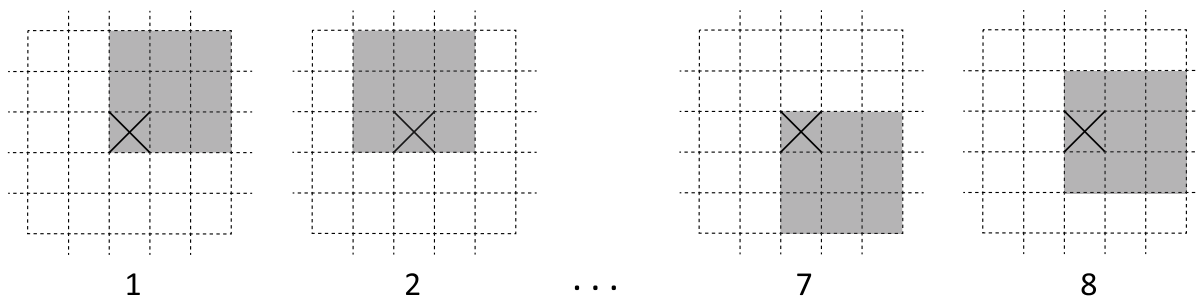
7.3.3 Nelineárne metódy vyhladzovania

Nelineárne metódy vyhladzovania čiastočne odstraňujú problémy s rozmazaním hrán. V analyzovanom okolí O sa hľadá len tá časť (okolie s približne rovnakým jasom) do ktorého reprezentatívny bod patrí. Potom sa na výpočty použijú len body z tohto okolia. Takýto prípad ilustruje Obr. 7.17, kde v obdĺžnikovom okolí O s rozmerom 5 x 5 leží tmavý roh objektu. Reprezentant sa potom hľadá len vo vnútri objektu.



Obr. 7.17. Príklad tmavého rohu v obraze. Krížik predstavuje reprezentatívny bod [178]

Príkladom metódy, ktorá filtruje len vybrané okolie je rotujúca maska. Malá maska sa rotuje okolo reprezentatívneho bodu (Obr. 7.18). V každej maske je vyrátaný rozptyl jasov. Za najlepšie okolie sa vyberie maska s najmenším rozptylom. Nová hodnota bodu môže byť určená napr. ako aritmetický priemer hodnôt vo vybranej maske. Táto metóda hrany obrazu nerozmazáva, dokonca ich mierne ostrí.



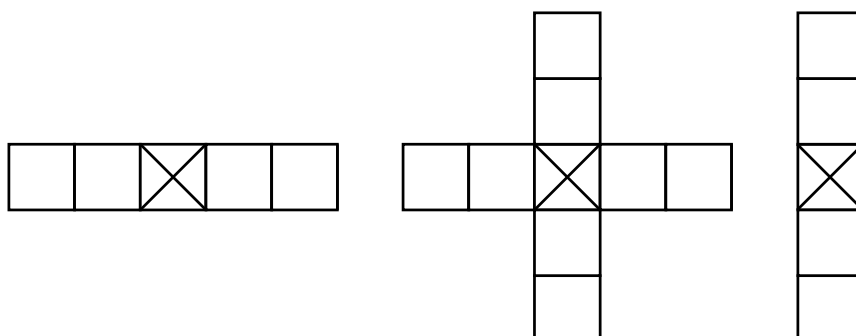
Obr. 7.18. Osem rôznych polôh rotujúcej masky. Zvolené môžu byť aj iné tvary ako štvorec [178]

Podstata ďalšej metódy je založená na robustnej štatistike. Túto podstatu predstavujú *výberové kvantily*. Na spracovanie obrazu je najjednoduchším prípadom *medián* M . Nech x je náhodná veličina. Medián M je hodnota, keď pravdepodobnosť javu $x < M$ sa rovná $\frac{1}{2}$. Stačí vzostupne usporiadať hodnoty jasu v lokálnom okolí a medián určiť ako prvok v strede postupnosti. Nato sa používajú masky s nepárnym rozmerom.

Metóda filtrácie mediánom stanoví jas výsledného bodu ako medián určený z hodnôt jasu v lokálnom okolí. Výsledok mediánového filtra môžeme vidieť na Obr. 7.19. Nevýhodou mediánového filtra v obdĺžnikovom okolí je prerušovanie tenkých čiar a ostrých rohov v obraze. Tento nedostatok je možné odstrániť použitím iného tvaru okolia napr. podľa Obr. 7.20



Obr. 7.19. Filtrácia mediánom. Pôvodný obraz (vľavo), zašumený obraz (v strede), filtrovaný obraz mediánom 3 x 3 (vpravo) [178]



Obr. 7.20 Okolie použité na zachovanie zvislých a vodorovných čiar [37]

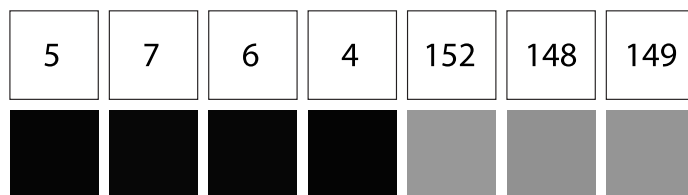
7.4 Detekcia hrán

Hrana je hranica medzi dvoma miestami v obraze, kde sa výrazne mení hodnota jasu. Nájst' takéto miesto je základnou úlohou detekcie hrán. Zmeny jasu môžu v scéne zodpovedať takýmto situáciám:

- prerušenie hĺbky scény
- prerušenie orientácie povrchu
- zmena vlastností povrchu
- zmena osvetlenia scény

Použitie hranových detektorov v optimálnom prípade smeruje k získaniu súboru kriviek, ktoré sú spojené. Takto upravený obraz výrazne znižuje množstvo obrazových dát, ktoré môžu byť v ďalšej fáze spracované a vyhodnotené. Nie vždy je však dosiahnuteľné z hranových detektorov získať ideálny výstup najmä pri scénach reálneho prostredia.

Detekcia hrán nie je jednoduchá a jednoznačná úloha. Z Obr. 7.21 môžeme intuitívne tušiť, že hrana by mala ležať medzi štvrtým a piatym pixlom.



Obr. 7.21. Obrazový signál s jednoznačnou hranou [185]

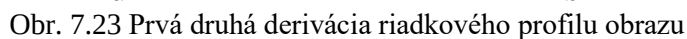
Ak by rozdiel jasu medzi pixelami nebol taký jednoznačný, nebolo by ani jednoznačné určiť, kde má hrana ležať alebo či sa na mieste nenachádza hrana dokonca viac. Takýto prípad ilustruje Obr. 7.22.



Obr. 7.22. Obrazový signál s nejednoznačnou hranou [185]

Zmeny jasu je možné učiť pomocou prvej a druhej derivácie jasu. Detekčné kritérium zmeny jasu je v takomto prípade veľkosť prvej a druhej derivácie jasu a zmena znamienka derivácie. Podstata derivácie jasu je znázornená na Obr. 7.23. Obr. 7.23a predstavuje obraz svetlého pruhu na tmavom pozadí, priebeh úrovne jasu, prvú a druhú deriváciu priebehu jasu.

Prvá derivácia je kladná na nábežnej hrane prechodu, záporná na dobežnej a nulová v mieste žiadnej zmeny jasu. Druhá derivácia je kladná v miestach, kde oblasť patrí do tmavej časti hrany, záporná v mieste, kde patrí do svetlej časti. Z toho plynie, že veľkosť prvej derivácie možno aplikovať na odhadnutie či obrazový bod leží na svetlej alebo tmavej časti hrany. Druhá derivácia má vlastnosť prechodu cez nulu v strede jasového prechodu.



Pre funkciu $f(x, y)$ je gradient funkcie f v súradniciach (x, y) definovaný ako vektor

Vektor gradientu má smer najrýchlejšie dosahovanej zmeny f v (x, y) . Pri úlohe detekcie hrán je dôležitý modul toho vektora, všeobecne zvaný gradient a označovaný ∇f . Je definovaná ako

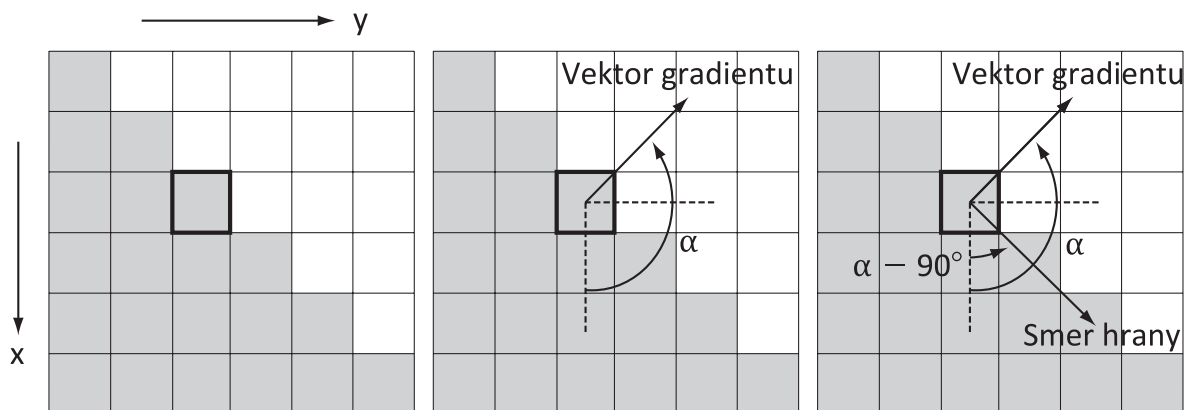
Rovnosť vyjadrená v (7.29) je potom hlavným východiskom pre viaceré prístupy aplikácie gradientu pre deriváciu obrazu. Hovorí o maximálnej rýchlosti nárastu $f(x,y)$ v smere $\nabla \mathbf{f}$ na jednotku vzdialenosti. Na zjednodušenie výpočtu sa často využíva aproximácia gradientu použitím absolútnych hodnôt

ktorá je oveľa jednoduchšia na implementáciu.

Smer gradientu je tak isto veľmi podstatný. Nech $\alpha(x, y)$ predstavuje uhol smeru vektoru ∇f v (x, y) . Potom je možné vyjadriť

$$\alpha(x, y) = \tan^{-1}\left(\frac{G_y}{G_x}\right), \quad (7.31)$$

kde uhol α je vyjadrený vzhľadom na os x . Zo vzťahov (7.28) a (7.29) vyplýva, že výpočet gradientu vychádza z výpočtu parciálnych derivácií $\frac{\partial f}{\partial x}$ a $\frac{\partial f}{\partial y}$ v každom bode obrazu (Obr. 7.24). Na implementáciu derivácie v prípade digitálneho obrazu možno aplikovať viacero spôsobov.



Obr. 7.24. Použitie gradientu na určenie sily a smeru hrany v bode. Všimnite si, že hrana je kolmá na smer vektora gradientu v bode, v ktorom sa vypočítava gradient. Každý štvorec na obrázku predstavuje jeden pixel [6]

Uvažujme o oblasti obrazu reprezentujúcu Obr. 7.25 a. Jednotlivé z_i pre $i=1,2,\dots,9$, predstavujú jasovú úroveň. Vzťah (7.29) môže byť aproximovaný rôznymi postupmi v bode s hodnotou z_5 . Najjednoduchšie riešenie je použitie rozdielu $(z_5 - z_8)$ v smere x a $(z_5 - z_6)$ v smere y , vyjadrené rovnicou

$$\nabla f \approx [(z_5 - z_8)^2 + (z_5 - z_6)^2]^{\frac{1}{2}} \quad (7.32)$$

Mocniny a odmocniny, ktoré zvyšujú výpočtovú náročnosť, je možné nahradiť absolútnou hodnotou

$$\nabla f \approx |z_5 - z_8| + |z_5 - z_6|. \quad (7.33)$$

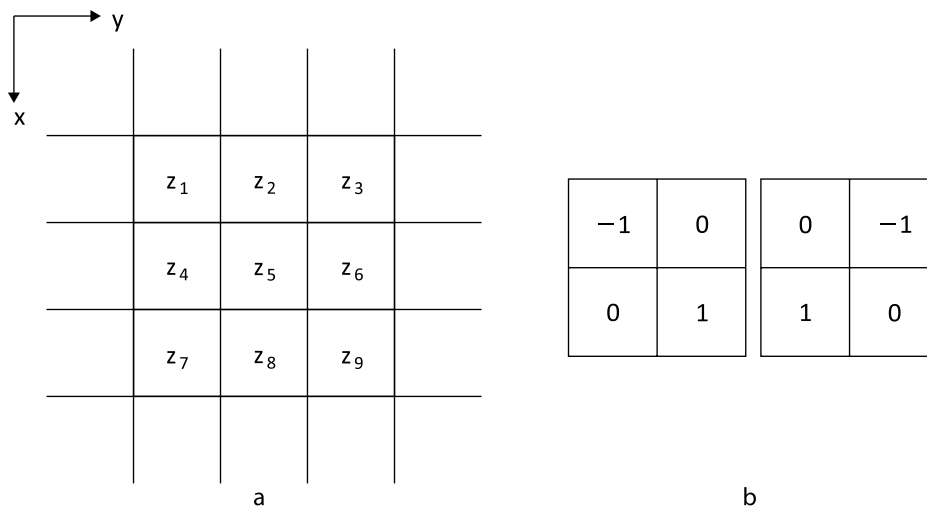
Ďalším spôsobom aproximácie vzťahu (7.29) je použitie tzv. krížových rozdielov,

$$\nabla f \approx [(z_5 - z_9)^2 + (z_6 - z_8)^2]^{\frac{1}{2}} \quad (7.34)$$

a použitie aproximácie

$$\nabla f \approx |z_5 - z_9| + |z_6 - z_8| \quad (7.35)$$

Vzťahy (7.32) až (7.35) možno realizovať pomocou masky 2×2 . Vzťah (7.34) sa môže realizovať použitím absolútnej hodnoty odozvy na dve masky na Obr. 7.25 b s ďalším sčítaním výsledkov.



Obr. 7.25. a) digitálny obraz b) konvolučné masky aproximácie gradientu [177]

Gradientové operátory, ktoré udávajú smerosť funkcie jasnosti môžeme rozdeliť do dvoch kategórií:

1. Aproximujúce deriváciu použitím diferencií. Niektoré operátory majú tú vlastnosť, že sú invariantné voči rotácii, napr. Laplacián. Môžu byť počítané jednou konvolučnou maskou. Iné, ktoré aproximujú prvú deriváciu, využívajú niekoľko masiek s niekoľkými orientáciami. Z nich je zvolená tá, ktorá aproximuje obrazovú funkciu najlepšie. Zvolená maska určí aj smer gradientu (orientácie).
2. Hľadajúce prechod cez nulu (angl. zero-crossing). Príkladom sú Marr-Hildertov a Cannyho hranový operátor.

7.4.2 Gradientové metódy

Operátory gradientových metód je možné vyjadriť ako konvolučnú masku. Budeme ich uvádzať pomocou príslušného jadra konvolúcie h .

Robertsov operátor

Veľmi jednoduchým a najstarším operátorom je Robertsov operátor. Používa okolie 2×2 reprezentatívneho pixlu. Konvolučné masky sú tieto

$$h_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad h_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (7.36)$$

Veľkosť gradientu je určená podľa vzťahu (7.35). Keďže používa malé okolie pre pixel, nevýhoda tohto operátora je veľká citlivosť na šum.

Prewittovej operátor

Jadrá s rozmerom párneho počtu bodov v oboch smeroch nie sú vhodné na implementáciu. Aproximáciou vzťahu (7.29) pre bod z_5 a pre masku 3×3 získame vzťah

$$\nabla f \approx |(z_7 + z_8 + z_9) - (z_1 + z_2 + z_3)| + |(z_3 + z_6 + z_9) - (z_1 + z_4 + z_7)| \quad (7.37)$$

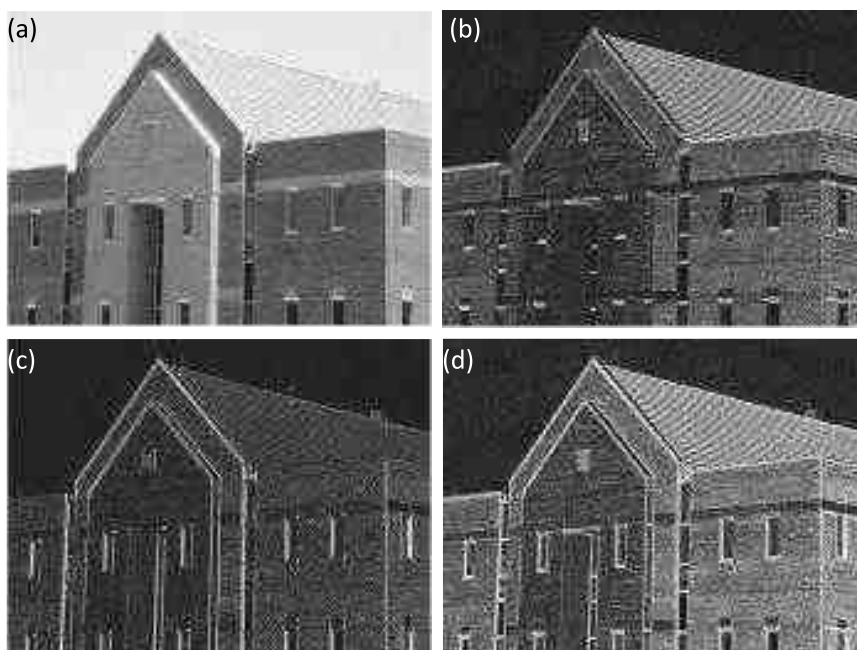
Prewittovej operátorom je aproximovaná prvá derivácia. Pre okolie 3 x 3 sa odhaduje gradient v 8 smeroch. Zvolí sa maska, ktorá zodpovedá modulu s najväčšou hodnotou gradientu. Vytvárať sa dajú aj masky väčších rozmerov, s presnejším smerovým rozlíšením. Nasledujúce masky reprezentujú len výber troch, ostatné vznikajú len rotáciou

$$h_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}, h_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}, h_3 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (7.38)$$

Sobelov operátor

Výhodou Sobelovho operátora je, že okrem vlastnej diferencie má aj vlastnosti vyhladzovania. Samotná derivácia zosilňuje aj šum, preto je vlastnosť vyhladzovania výhodou. Často sa využíva na detekciu zvislých a vodorovných čiar, ktoré predstavujú masky h_1 a h_3

$$h_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}, h_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}, h_3 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (7.39)$$



Obr. 7.26. (a) pôvodný obrázok veľkosti 834 × 1114 pixelov s intenzitami škálovanými na rozsah [0,1]. (b) zložka gradientu v x-smere, získaná použitím Sobelovej masky na filtrovanie obrázka. (c) zložka gradientu v y-smere, získaná použitím masky. (d) Gradientový obrázok v x a y-smere [6]

Kirchov operátor

Kirchov operátor predstavuje nelineárny hranový detektor. Hľadá sa najsilnejšia hrana v 8 smeroch. Uvádzame 3 smery

$$h_1 = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 \\ -3 & 0 & -3 \\ -3 & -3 & -3 \end{bmatrix}, h_2 = \begin{bmatrix} 5 & 5 & -3 \\ 5 & 0 & -3 \\ -3 & -3 & -3 \end{bmatrix}, h_3 = \begin{bmatrix} 5 & -3 & -3 \\ 5 & 0 & -3 \\ 5 & -3 & -3 \end{bmatrix} \quad (7.40)$$

Laplaceov operátor, druhá derivácia

Druhá derivácia predstavuje v obraze rýchlosť zmeny hodnoty jasú. Najviac sa prejavuje na strmých alebo oddelených hranách. Možno ju použiť na detekciu izolovaných bodov avšak zvýrazňuje aj šum.

V digitálnom obraze je možné druhú deriváciu počítat ako rozdiel rozdielov jasových hodnôt vedľa seba:

$$\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} \approx [f(x+1, y) - f(x, y)] - [f(x, y) - f(x-1, y)] \quad (7.41)$$

po úprave

$$\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} \approx [f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y)] \quad (7.42)$$

Podobne pre smer y

$$\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} \approx [f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y)] \quad (7.43)$$

Izolované body možno detekovať pomocou tzv. Laplaceovho operátora ∇^2 . Pre funkciu f v bode (x, y) je výsledkom Laplaceovho operátora

$$\nabla^2 f(x, y) = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} \quad (7.44)$$

V diskrétnej oblasti nahradzame výsledok vzťahom

$$\nabla^2 f(x, y) \approx f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y) \quad (7.45)$$

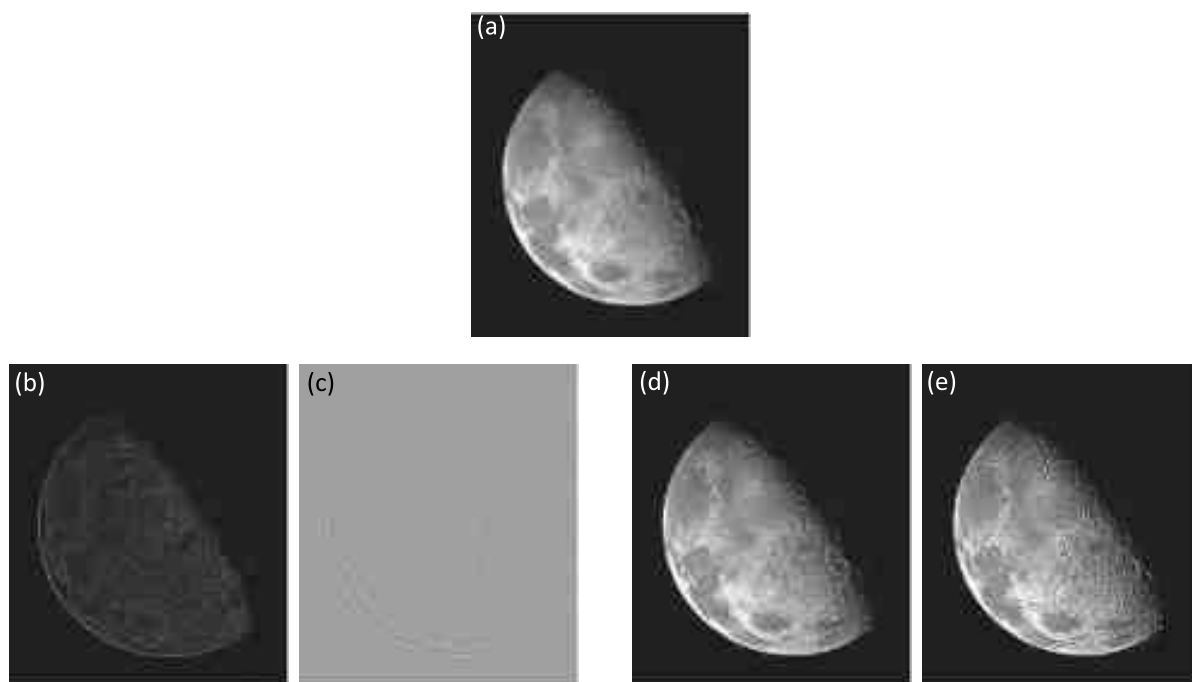
Jadrá Laplaceovho operátora sú v pozitívnej alebo negatívnej variante

$$h = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad h = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (7.46)$$

Pre zvýraznenie hrán a zvýšenie ostrosti obrazu sa hodnoty Laplaceovho operátora pripočítavajú k pôvodnému obrazu. To možno realizovať jednou operáciou s jadrom

$$h = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (7.47)$$

Výsledok takejto operácie možno vidieť na Obr. 7.27



Obr. 7.27. Pôvodný obraz (a). Laplaceov operátor bez škálovania – negatívne hodnoty sú zobrazené ako čierna (b). Laplaceov operátor so škálovaním – najmenšia hodnota je posunutá na 0 a výsledok škálovaný na 0-1 (c). Zvýraznenie hrán 4 maskou štvor susedstva – podľa rovnice (7.47) (d). Zvýraznenie hrán 4 maskou štvor susedstva – podľa rovnice (7.48) (e) [6]

Laplaceov operátor sa používa aj s jadrom s 8 susedstvom

$$h = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (7.48)$$

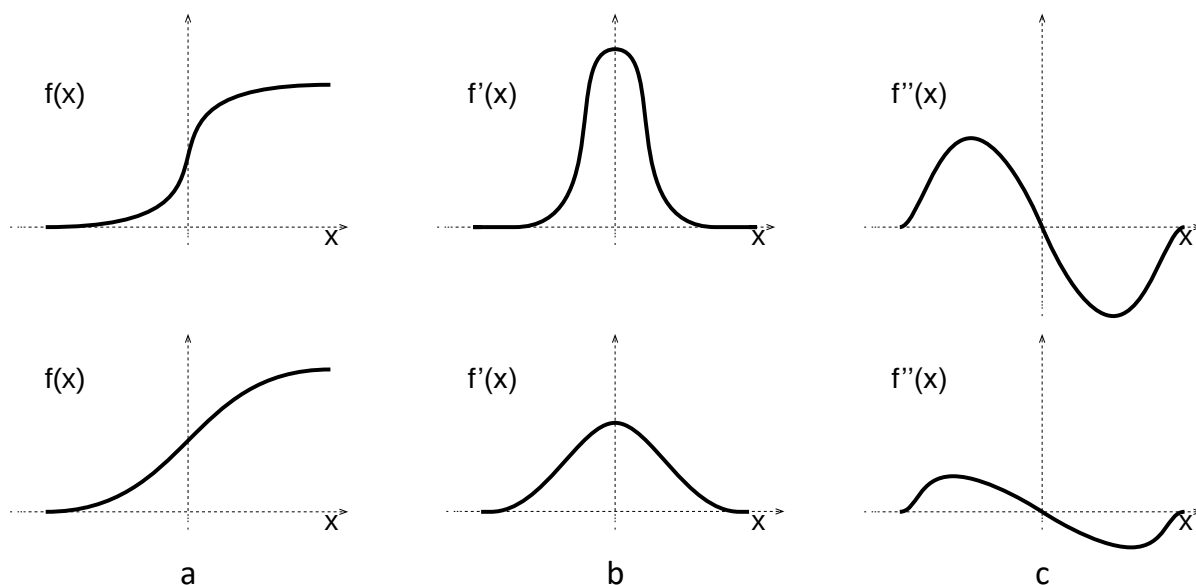
Spomínané Laplaceove jadrá sú invariantné voči otočeniu. Používajú sa však aj masky, ktoré majú väčšiu váhu pixelov pri reprezentatívnom bode. Tieto masky však už strácajú invariantnosť voči otočeniu

$$h = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & -4 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad h = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad (7.49)$$

Laplaceov operátor síce je schopný nájsť jednotlivé prechody jasu, v praxi sa však na detekciu hrán nevyužíva z niekoľkých dôvodov. Laplaceov operátor ako derivácia druhého rádu má citlivosť na šum. Významný problém je aj produkovanie dvojité hrán a nemožnosť určiť smer tejto hrany. Preto sa Laplaceov operátor sa používa ako doplnok na určenie, či obrazový bod leží na svetlej alebo tmavej strane hrany.

Metódy druhej derivácie

Hlavnou myšlienkou je nájdenie polohy hrany v obraze v mieste prechodu derivácie nulou. Prvá derivácia nadobudne maximum práve na mieste hrany, druhá v mieste hrany pretína nulu. Túto situáciu ilustruje Obr. 7.28. Pri prvej derivácii je maximum ploché a preto je menej spoľahlivé určiť polohu hrany. Pri prechode nulou je prechod strmší a teda spoľahlivejší na nájdenie hrany.



Obr. 7.28. Skokové hrany ilustrované na jednorozmernom jasovom profile, a) skoková hrana, b) prvá derivácia, c) druhá derivácia

Otázna ostáva realizácia robustného výpočtu druhej derivácie. Odhad druhej derivácie by mal byť citlivejší na šum ako odhad prvej. Riešenie je konvolúcia obrazu s vyhladzujúcim filtrom, na ktorý sú dve požiadavky:

1. Má byť hladký vo frekvenčnom spektre pásmovej priepustnosti aby tak obmedzil počet frekvencií, pri ktorých môže dôjsť k prechodu nulou.
2. Je určená požiadavka na presnosť lokalizácie hrany v rovine, filter bude reagovať iba na body v okolí hrany.

Tieto predpoklady sú však v protiklade. Kompromis ponúka Marrova teória, ktorá sa usilovala o matematický model skokových hrán zodpovedajúci neurofyzologickým meraniam na sietnici oka. Týmto kompromisom je lineárny filter, ktorého koeficienty v konvolučnej maske zodpovedajú 2D gaussovskému rozloženiu

$$G(x, y) = e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}, \quad (7.50)$$

kde x, y predstavujú súradnice v obraze a σ strednú kvadratickú odchýlku, ktorá udáva veľkosť okolia filtra. Pixely ležiace bližšie k stredu majú pri filtrácii väčšiu váhu. Vplyv pixelov vzdialenejších ako 3σ je zanedbateľný.

Cieľom je získať druhú deriváciu obrazovej funkcie.

- Symbolom $*$ znázorníme konvolúciu.
- Gaussiánom spôsobíme rozmazanie obrazovej funkcie, tj. $G(x, y, \sigma) * f(x, y)$. Všesmerový Laplacián ∇^2 odhaduje druhú deriváciu. Tento postup je niekedy označovaný aj ako *LoG operátor* (angl. Laplacian of Gaussian), $\nabla^2[G(x, y, \sigma) * f(x, y)]$. Výstupné operácie sú lineárne, a preto je možné zmeniť poradie derivácie a konvolúcie, čo je dôležitá skutočnosť, potom platí

$$\nabla^2(G(x, y, \sigma) * f(x, y)) = (\nabla^2 G(x, y, \sigma)) * f(x, y). \quad (7.51)$$

Hodnoty derivácie Gaussiánu od konkrétneho obrazu nezávisia, preto ich možno prepočítať analyticky. Na zjednodušenie derivácie, zavedieme substitúciu $x^2 + y^2 = r^2$, kde r je Euklidovská vzdialenosť od stredu Gaussiánu. Gaussián je stredovo symetrický to dovoľuje túto operáciu. Gaussián vyjadrený ako funkcia jednej premennej r je vyjadrený:

$$G(r) = e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} \quad (7.52)$$

Prvá derivácia $G'(r)$ je:

$$G'(r) = -\frac{1}{\sigma^2} r e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} \quad (7.53)$$

Druhá derivácia $G''(r)$, tj. Laplacián Gaussiánu, je:

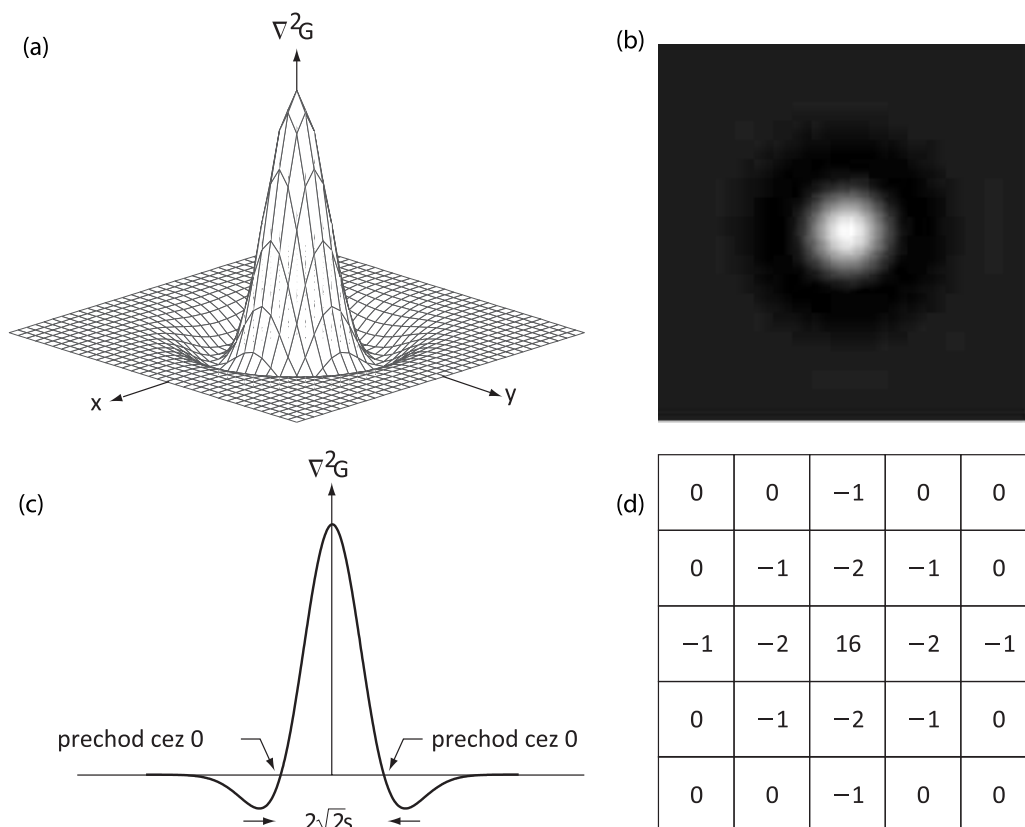
$$G''(r) = \frac{1}{\sigma^2} \left(\frac{r^2}{\sigma^2} - 1 \right) e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} \quad (7.54)$$

Dosadíme substitúciu x, y a zavedieme koeficient c . Koeficient zabezpečí aby súčet koeficientov v jadre bol 0. Dostávame vzťah konvolučného jadra.

$$h(x, y) = c \left(\frac{x^2 + y^2 - \sigma^2}{\sigma^4} \right) e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}} \quad (7.55)$$

Jadru sa pre jeho tvar hovorí aj mexický klobúk (Obr. 7.29 (a)). Aproximácia Laplaciánu Gaussiánu v maske 5 x 5 (Obr. 7.29 (d)) je:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 16 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (7.56)$$



Obr. 7.29. Trojrozmerný graf zápornej hodnoty LoG (a). Záporná hodnota LoG zobrazená ako obrázok (b). Prierez cez (a) zobrazujúci prechody cez nulu (c). Aproximácia masky 5 x 5 pre LoG (d) [6]

Cannyho hranový detektor

Cannyho hranový detektor používa princíp rozdielného rozlíšenia a hľadania najlepšieho z nich. Hlavná myšlienka je založená na tom, že skokovú hranu (v 2D obraze ako schod) možno hľadať filtrom. Návrh filtra je formulovaný ako úloha variačného počtu. Hľadá sa najlepšia impulzná funkcia filtra, v súčinnosti, že budú splnené učené požiadavky na správanie filtra. Vychádza z odlišnej teórie ako Marrova.

Detektor bude optimálny pre skokové hrany v súčinnosti troch kritérií:

1. **Detekčné kritérium.** Významné hrany nebudú prehliadnuté a každá hrana má len jednu odozvu.
2. **Lokalizačné kritérium.** Rozdiel medzi skutočnou a nájdenou hranou je minimálny.
3. **Požiadavka jednej odozvy.** Detektor nereaguje na jednu hranu viacnásobne. Prvé kritérium z časti spĺňa túto podmienku. Podmienka je zameraná najmä na zašumené a nehladké hrany.

Hlavná myšlienka Cannyho hranového detektora:

1. Formulácia detektora pre jednorozmerný signál a prvé dve kritéria. Variačným počtom nájdené explicitné riešenie.
2. Pridaním tretieho kritéria, je nutné hľadať optimálnu odozvu použitím numerickej optimalizácie. Výsledný filter sa aproximuje filtráciou Gussianom.

3. Detektor sa zovšeobecni do dvojrozmerného priestoru. Hrana je určená polohou, orientáciou a veľkosťou. Konvolúciou s dvojrozmerným Gaussiánom a deriváciou v smere gradientu je vytvorený účinný diferenciálny operátor. Nech G je dvojrozmerný Gaussián (7.52). Predpokladajme, že obraz vystavíme konvolúcií G_n , prevej derivácií G v smere $\mathbf{n}$, teda v smere gradientu

$$G_n = \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} = \mathbf{n} \cdot \nabla G \quad (7.57)$$

Smer gradientu známy vopred nie je, je ho však možné odhadnúť. Ak je f obraz, jeho normála je k hrane odhadnutá ako

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla(G * f)}{|\nabla(G * f)|} \quad (7.58)$$

Poloha hrany sa zhoduje lokálnemu maximu konvolúcie obrazu f s operátorom G_n v smere $\mathbf{n}$

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} G_n * f = 0 \quad (7.59)$$

V rovnici (7.59) dosadíme za G_n z rovnice (7.57) a dostaneme

$$\frac{\partial^2}{\partial \mathbf{n}^2} G * f = 0 \quad (7.60)$$

Rovnica (7.60) predstavuje lokálne maximum v smere kolmom na hranu. Niekedy je nazývaná ako odozva mimo maxima (angl. non-maximal suppression). Derivácia a konvolúcia sú operácie asociácie, a teda v rovnici môžeme realizovať najprv konvolúciu obrazu f s Gaussiánom.

Potom vyrátame smerovú druhú deriváciu pomocou rovnice (7.58) Sila hrany M sa vypočíta podľa

$$M = |G_n * f| = |\nabla(G * f)| \quad (7.61)$$

4. Častým javom pri detekcii hrán sú viacnásobné odozvy spôsobené šumom. Výstup detektorov sa prahuje a tým sa určí, ktorá hrana je dôležitá. Po prahovaní sú často hrany prerušované, hoci by mali tvoriť hranicu. Tento problém rieši prahovanie s hysteréziou. Silné hrany, ktoré majú modul gradientu nad vyšším prahom sa považujú za hranu v danej mierke. Ostatné s menším modulom pochádzajú zo šumu. Ak sú súvislé so silnou hranou, je vyššia pravdepodobnosť že ide o hranové body. Za hranový pod sa považujú ak presahujú nižší prah.
5. Mierka pre hranový detektor sa určuje podľa veľkosti objektov v obraze. Nakoľko obraz nie je interpolovaný, nie je jasné čo sú objekty. Skúšajú sa teda všetky mierky. Mierku udáva stredná kvadratická odchýlka Gaussiánu σ . Ak vo viacerých mierkach má detektor významnejšiu odozvu, používa sa operátor s najmenšou mierkou. Menšia mierka lokalizuje hranu lepšie. Canny navrhol v rôznych mierkach syntézu odoziev. Najprv sa označia odozvy detektora pre najmenšiu mierku. Hrany pre väčšie mierky sa syntetizujú z nich. Porovnávajú sa s reálnou odozvou pre príslušnú väčšiu mierku. Hrany sa zavedú len vtedy, ak sú silnejšie ako predpokladaná odozva.

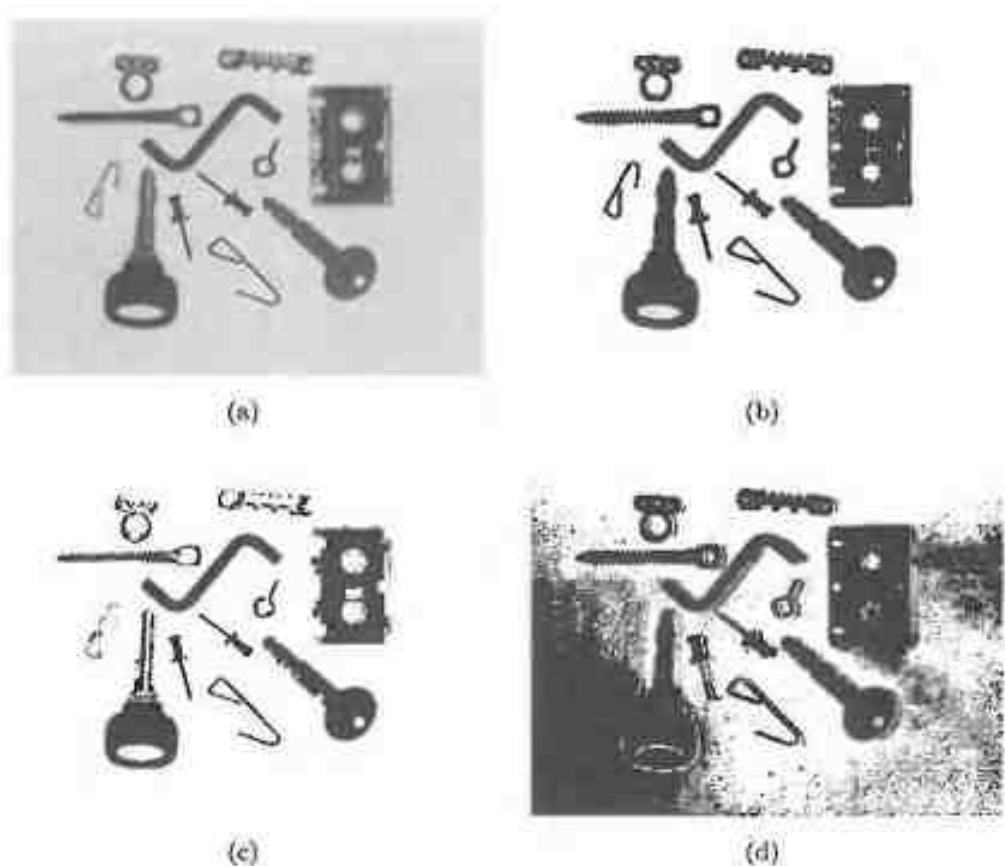
7.5 Prahovanie

Prahovanie je jednou z najvýznamnejších a najčastejšie používaných metód pre segmentáciu obrazu. Považujme obraz za funkciu f . Prahovanie je potom transformácia vstupného obrazu na obraz g podľa vzťahu

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{pre } f(x, y) \geq T \\ 0 & \text{pre } f(x, y) < T \end{cases} \quad (7.62)$$

kde T je konštanta určená vopred, nazývaná prah.

Najdôležitejší krok na dosiahnutie dobrého výsledku prahovania je práve správne určenie prahu (Obr. 7.30). Ten možno zvoliť interaktívne alebo použitím automatických metód určenia prahu. Pracovať s rovnakým prahom na celej ploche obrazu pri reálnych obrazoch býva často neefektívne. Dokonca ani jednoduché scény pri globálnom prahovaní s jedným prahom nemusia dosiahnuť použiteľný výsledok. Tieto neuspokojivé výsledky sú spôsobené zmenou jasu objektov v scéne a pozadia scény. Príčinou môže byť nerovnomerné osvetlenie alebo odlišné povrchové vlastnosti snímaného objektu.



Obr. 7.30. Prahovanie pôvodného obrazu (a), správny prah (b), nízky prah (c), vysoký prah (d) [3]

Pri zložitých scénach môže byť riešením prahovanie s premenlivým prahom. Pri takomto určení prahu sa hodnota prahu určuje podľa lokálnych vlastností obrazu.

Globálny prah sa určí z celého obrazu f ako:

$$T = T(f) \quad (7.63)$$

Zároveň je lokálny prah je funkciou polohy a počíta sa ako:

$$T = T(f, f_c) \quad (7.64)$$

f_c predstavuje obrazový úsek, pre ktorý je prah určený. Jedno z riešení ako vhodne zvolit' lokálny prah, je rozdeliť celkový obraz na podobrazy. Prah pre každý podobraz sa potom určí samostatne. Ak však lokálne určenie prahu zlyhá, prah sa interpoluje zo susedných prahov. (2)

Prahovanie podľa (7.62) je základná forma, ktorá môže byť modifikovaná mnohými spôsobmi. Napríklad ak chceme získať objekty, ktorých objekty nadobúdajú jas z určitej množiny D potom

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{pre } f(x, y) \in D \\ 0 & \text{inak} \end{cases} \quad (7.65)$$

Doteraz spomínané prahovanie obrazu bolo založené na hľadaní prahu vychádzajúci z jasových charakteristík. Prístup možno aplikovať aj keď hodnoty $f(x, y)$ neprestávajú úroveň jas. Môže to byť hodnota gradientu, vlastnosti lokálnej textúry alebo ktorékoľvek dekompozičné kritérium obrazu. (2)

7.5.1 Metódy určovania prahu

Metódy určenia prahu sa delia do skupín podľa toho, akú informáciu využívajú. Základom je:

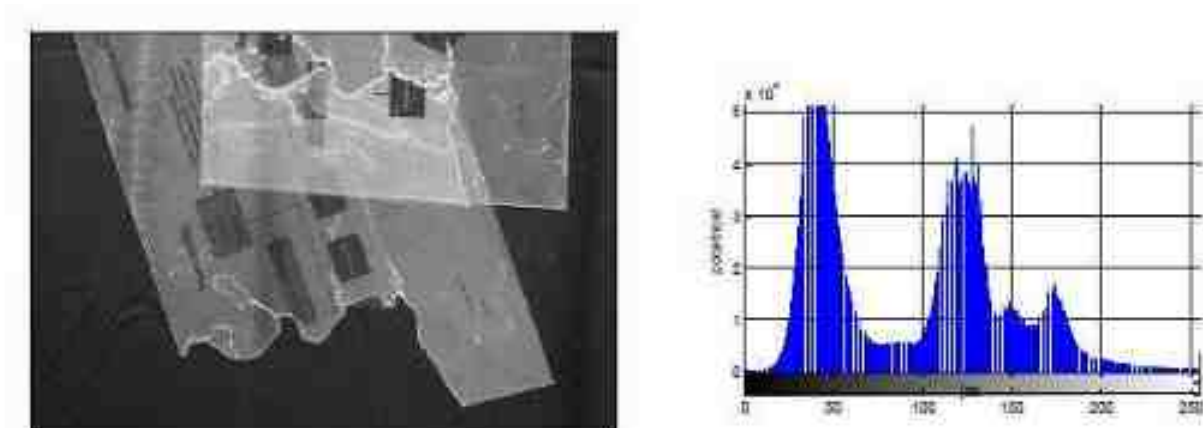
- **Analýza tvaru histogramu.** Analyzujú sa údolia, zakrivenie a vrcholy vyhladeného histogramu
- **Určenie zoskupenia v priestore.** Vzorky sú rozdelené do dvoch skupín podľa úrovne sivej na pozadie a popredie (sledovaný objekt). Môžu sa modelovať aj ako pomer dvoch Gaussiánov.
- **Informácia o entropii histogramu.** Základom je využívanie entropie oblastí pozadia a objektu, entropie binárneho obrazu a originálom a pod.
- **Geometrická informácia.** Využívajú vzťah medzi pixelmi a pravdepodobnosť rozdelenia
- **Charakter obrazu.** Využíva sa miera podobnosti medzi binarizovaným a šedotónovým obrazom na základe zhode hrán, fuzzy a pod.
- **Lokálne charakteristiky.** Hodnota prahu sa spracováva do jednej obrazovej charakteristiky.

Analýza tvaru histogramu

Pravdepodobnostná súčtová funkcia, resp. histogram obrazu označme $h(g)$ resp. $p(g)$, $g = 0..L-1$, kde $L-1$ predstavuje maximálnu hodnotu v jase obrazu. Ak stupnica nie je inak zadefinovaná, potom stupnica je od 0 po L . Pravdepodobnostná funkcia je definovaná ako

$$P(g) = \sum_{i=0}^g p(i) \quad (7.66)$$

Histogram je dvojvrcholový (Obr. 7.31), ak sa v obraze nachádzajú objekty s približne rovnakým jasom a sú jasom odlišné od pozadia. Potom početnosť obrazových elementov pozadia tvoria jeden vrchol, druhý vrchol tvorí početnosti pixelov objektu. Prah je potom určený ako minimum v histograme, ktoré je medzi vrcholom objektu a pozadia.



Obr. 7.31. Pôvodný obraz (vľavo) a jeho histogram (vpravo) [185]

Modelovanie tvaru

Remesh, Yoo a Sethi využili dvojstupňovú funkciu pre aproximáciu histogramu. Potom je medzi spomenutou funkciou a histogramom minimalizovaná suma štvorcov. Riešenie pre T_{opt} sa získa pomocou iteračného hľadania

$$T_{opt} = \min \left[\sum_{g=0}^T [b_1(T) - g]^2 + \sum_{g=T+1}^L [b_2(T) - g]^2 \right], \quad (7.67)$$

kde platí

$$b_1(T) = \frac{m_0(T)}{P(T)} \quad (7.68)$$

$$b_{12}(T) = \frac{m_p(T)}{[1 - P(T)]} \quad (7.69)$$

Určovanie zoskupenia v priestore

Táto trieda algoritmov obrazové údaje prevádza cez zoskupovaciu analýzu. Často to bývajú dva zhluky, keďže predpokladáme, že dva vrcholy súvisia s dvoma zoskupeniami.

Iteračné prahovanie

Ridlerom bola navrhnutá jedna z prvých iteračných metód. Je založená na dvoch triedach Gaussiánov v zmiešavacom modeli. Nový prah T_n sa vypočíta v n iteráciach ako priemer skupiny pozadia a skupiny objektov. Cyklus sa ukončuje v momente ak je $|T_n - T_{n+1}|$ dostatočne malé. Platí, že:

$$T_{opt} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m_0(T_n) + m_p(T_n)}{2} \quad (7.70)$$

a zároveň

$$m_0(T_n) = \sum_{g=0}^{T_n} gp(g), \quad m_p(T_n) = \sum_{g=T_n+1}^L gp(g) \quad (7.71)$$

Prahovanie použitím zhlukov - Otsu

Prahovanie použitím zhlukov sa nazýva aj Otsu metóda podľa jeho pôvodcu. Myšlienka nájdenia optimálnych výsledkov obrazu je založená v nastavení prahu tak, aby každý zhluk bol čo najmenší. Takýmto prístupom minimalizujeme ich prekryvanie. Samotné rozdelenie zmeniť nemôžeme, môže sa však nastaviť miesto ich rozdelenia a teda prah. Ak je raz stanovený prah, môžeme zväčšiť rozdelenie jedného zhuku a zmenšiť druhého. Základom je vybrať prah, ktorý kombinované rozšírenie minimalizuje.

Zadefinujeme vnútroskupinový rozptyl ako váženú sumu rozdielov pre každý zhluk

$$\sigma_v^2(T) = n_p(T)\sigma_p^2(T) + n_0(T)\sigma_0^2(T) \quad (7.72)$$

a zároveň

$$n_p(T) = \sum_{i=0}^{T-1} p(i), \quad (7.73)$$

$$n_0(T) = \sum_{i=T}^{N-1} p(i), \quad (7.74)$$

kde $\sigma_p^2(T)$ je rozdiel pixelov pozadia (pod prahom), $\sigma_0^2(T)$ je rozdiel pixelov objektov (nad prahom) a $[0, N-1]$ je rozsah hodnôt jasu.

Výpočet vnútroskupinového rozptylu je výpočtovo náročný, existuje však jednoduchšia cesta. Ak vnútroskupinový rozptyl odčítame od celkového rozdielu kombinovaného rozdelenia, môžeme tento rozdiel nazvať medziskupinový rozptyl

$$\sigma_m^2(T) = \sigma^2 + \sigma_v^2(T), \quad (7.75)$$

$$\sigma_m(T) = n_p(T)[\mu_p(T) - \mu]^2 + n_0(T)[\mu_0(T) - \mu]^2, \quad (7.76)$$

kde σ^2 je kombinovaný rozptyl a μ je kombinovaný priemer. Medziskupinový rozptyl je v podstate vážený priemer zhukového priemeru okolo celkového priemeru. Substitúciou $\mu = n_p(T)\mu_p(T) + n_0(T)\mu_0(T)$ a zjednodušením získavame

$$\sigma_m^2(T) = n_p(T)n_0(T)[\mu_p(T) - \mu_0(T)]^2 \quad (7.77)$$

Pre každý potenciálny prah T

- podľa prahu rozdelíme pixely do dvoch zhlukov
- pre každý zhluk nájdeme priemer
- medzi priermi umocníme ich rozdiel
- počet pixelov v jednom zhuku vynásobíme počtom pixelov v druhom zhuku

Takýto prístup vychádza len z rozdielu medzi priermi dvoch zhlukov. Takto sme sa vyhli počítaniu rozdielu medzi zhlukovými priermi a jednotlivými jasnami. Optimálny prah potom maximalizuje medziskupinový rozptyl, resp. minimalizuje vnútro skupinový.

Teraz je možné aktualizovať $n_p(T)$ a $n_o(T)$ a priemery zhlukov $\mu_p(T)$ a $\mu_o(T)$ ako meniace sa pixle z jedného do druhého zhuklu súčasne so zvyšujúcim sa prahom.

Rekurentným vzťahom možno aktualizovať rozptyl, jeden po druhom testujeme každý prah

$$n_p(T+1) = n_p(T) + n_T \quad (7.78)$$

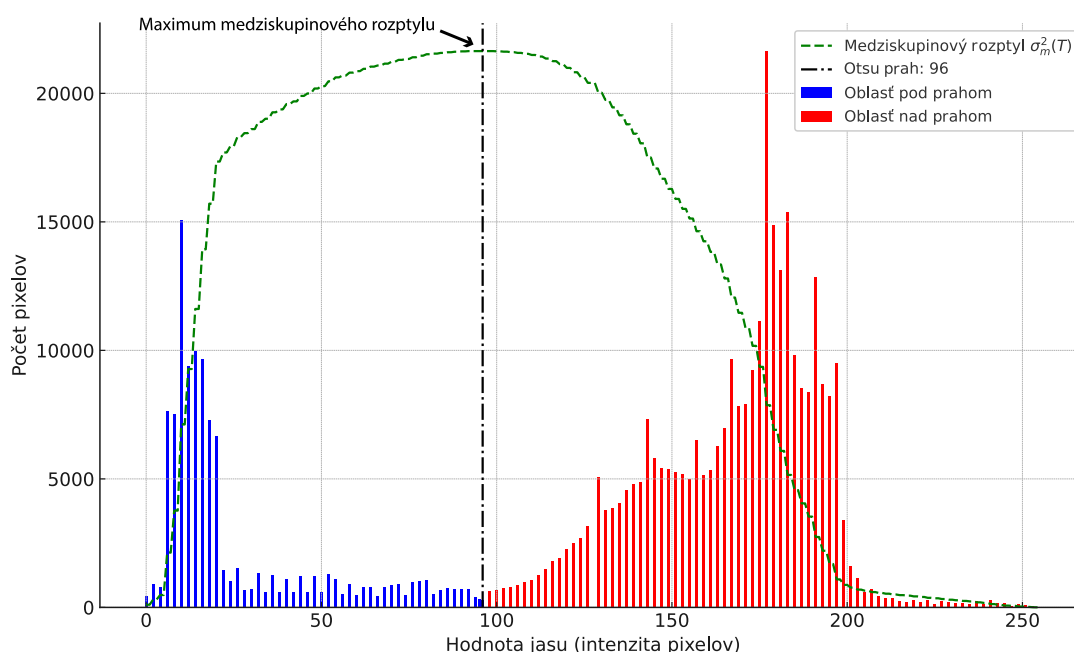
$$n_o(T+1) = n_o(T) - n_T \quad (7.79)$$

$$\mu_p(T+1) = \frac{\mu_p(T)n_p(T) + n_T T}{n_o(T+1)} \quad (7.80)$$

$$\mu_{p0}(T+1) = \frac{\mu_o(T)n_o(T) - n_T T}{n_o(T+1)} \quad (7.81)$$

Ilustráciu výpočtu možno vidieť na Obr. 7.32 a zjednodušene možno celý algoritmus opísať takto:

1. Vypočítaj histogram a pravdepodobnosti pre každú úroveň intenzity
2. Nastav počiatočné hodnoty pre $n_i(0)$ a $\mu_p(0)$
3. Prejdi všetky možné prahové hodnoty od $T = 1$ až po $T = \text{maximum}$
 1. Aktualizuj hodnoty n_i a μ_p
 2. Vypočítaj $\sigma_m^2(T)$
4. Požadovaný prah zodpovedá maximálnej hodnote zo všetkých vypočítaných $\sigma_m^2(T)$



Obr. 7.32. Ilustrácia výpočtu optimálneho prahu Otsu [186]

Entropia histogramu

V týchto algoritmoch sa využíva entropia rozdelenia obrazu v sivotónovej úrovni. Entropia prahového obrazu sa maximalizuje, čím je interpretovaná ako maximalizácia prenosu dát. Niektorí autori sa snažia vzájomnú entropiu medzi vstupným a výstupným obrazom minimalizovať.

Kapur, Sahoo a Wong pristupujú k objektom a pozadiu v obraze ako k rozdielnym zdrojom signálu. Ak suma dvoch druhov entropii dosahuje maximum, obraz je potom prahovaný optimálne

$$T_{opt} = \arg \max [H_0(T) + H_p(T)], \quad (7.82)$$

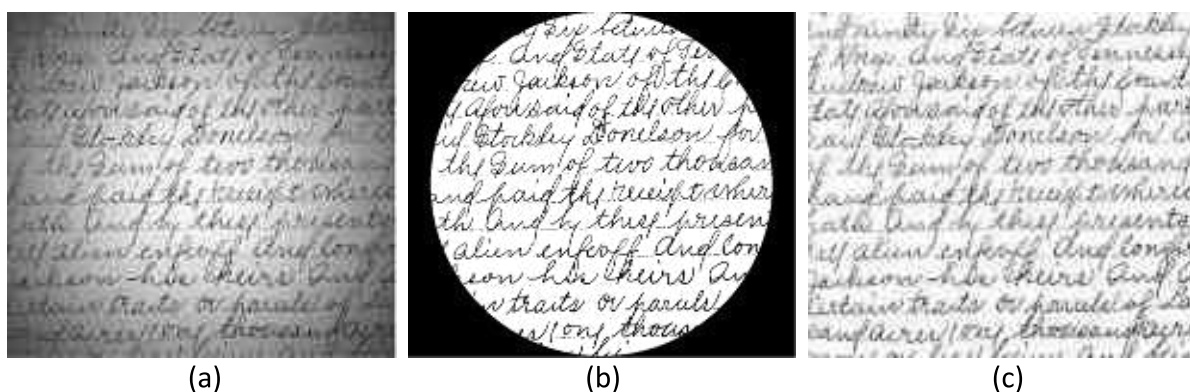
kde

$$H_0(T) = - \sum_{g=0}^T \frac{p(g)}{p(T)} \log \frac{p(g)}{p(T)} \quad (7.83)$$

$$H_p(T) = - \sum_{g=T+1}^L \frac{p(g)}{p(T)} \log \frac{p(g)}{p(T)} \quad (7.84)$$

7.5.2 Lokálne prahovanie

Pre nerovnomerné osvetlenie scény alebo objekt s rôznou úrovňou jasu na rôznych jeho častiach by výsledky globálneho prahu boli neuspokojivé. Výhodou lokálneho prahovania je rešpektovanie odlišných hodnôt jasu v rôznych častiach obrazu. Jeho výsledok je oveľa lepší ako globálne prahovanie, teda význačné body scény sa nestrácajú (Obr. 7.33).



Obr. 7.33 Textový obrázok poškodený vinetáciou (a). Výsledok globálneho prahovania pomocou Otsuovej metódy (b). Výsledok lokálneho prahovania pomocou klzavých priemerov (c) [6]

Princíp lokálneho prahovania je založený na tom, že sa postupne preskúmava okolie každého pixelu a prah je určený na základe informácií tohto okolia. Okolie určuje zdanlivá maska určitej veľkosti (napr. $s \times f$), ktorá sa hýbe po obraze. Hodnota prahu pre okolie môže byť stanovená napr. Otsuvou metódou. V jednoduchších prípadoch, keď možno odhadnúť plochu (p %) objektu vzhľadom na pozadie dáva dobrá výstupy p -procesné prahovanie.

Metóda p -procesného prahovania je jednoduchá. Nech p udáva koľko percent zaberá objekt z celkového obrazu, $k \in \{0, 1, \dots, L-1\}$ je k -ta úroveň jasu, n_k je počet výskytov danej úrovne jasu j v prehládanej oblasti, N je počet pixelov v prehládanej oblasti veľkosti $N = s * t$. Pre každé posunutie masky sa hľadá T tak, aby

$$\frac{p}{100} = \sum_{k=0}^T \frac{n_k}{N} \quad (7.85)$$

Početnosť jasov n_k bude uložená v jednorozmernom poli – histograme, pomenujeme ho *htable* [k]. Algoritmus možno opísať takto:

1. stanovenie veľkosti prehládaného okolia, nulovanie hodnoty *htable* [k] = 0 pre všetky k
2. prechádzanie okolím celým obrazom a pre každé x, y urob krok 3 a 4
3. spočítanie(aktualizovanie) *htable* [k]
4. inkrementácia bodu k pokým $\sum_{k=0} \text{htable}[k] < N * \frac{p}{100}$; $T = k$

7.6 Porovnávanie obrazov

Porovnávanie je základný prístup, ktorý umožňuje lokalizovať známe objekty v obraze, hľadať špecifické vzory, textúry a podobne. Pri porovnávaní vychádzame z predpokladu, že máme známy model – predlohu obrazu ktorú hľadáme a obraz (alebo nejaký derivát modelu) v ktorom sa predloha hľadá – chceme porovnať model s údajmi.

7.6.1 Charakteristiky odvodené z histogramu obrazu

Niekedy nás pri nájdených oblastiach zaujíma, ako vyzerá povrch objektu – textúra a či možno povrch nejakým spôsobom opísať. Zaujímavá vlastnosť povrchu ako jeho hladkosť, resp. drsnosť možno opísať použitím charakteristík odvodených z histogramu.

Hodnotu jasu označme $k = 0, 1, \dots, L-1$, histogramom obrazu $p(k) = \frac{n_k}{N}$, kde n_k je početnosť jednotlivých jasových úrovní v obraze a N je celkový počet pixelov. Priemerná hodnota jasu v obraze je:

$$m = \sum_{k=0}^{L-1} k p(k) \quad (7.86)$$

Vyjadríme charakteristiku nazývanú centrálny moment riadku q

$$\mu_q = \sum_{k=0}^{L-1} (k - m)^q p(k) \quad (7.87)$$

Hodnoty centrálnych momentov riadkov nám hovoria toto.

- Je zjavné, že hodnoty momentov $\mu_{0=1}, \mu_1 = 0$.
- Druhý moment μ_2 , vyjadruje kontrast v obraze (varianciu $\sigma^2(k)$ -rozptyl jasových hodnôt, resp. štandardnú odchýlku $\sigma(k) = \sqrt{\mu_2}$).
- Tretí moment μ_3 hovorí o šikmosti histogramu.
- Štvrtý moment μ_4 opisuje relatívnu plochosť.
- Pre momenty vyšších rádov nejestvuje rozumný geometrický opis vzhľadom na tvar histogramu, no i tak sa používajú na opis textúr.

Okrem momentov možno na opis textúr použiť charakteristiku odvodenú z histogramu nazývanú mierka uniformity U :

$$U = \sum_{k=0}^{L-1} p^2(k), \quad (7.88)$$

mierka uniformity U nadobudne hodnotu 1 tam, kde sú v obraze všetky úrovne jasu rovnaké (konštantný obraz).

Ďalším použiteľným kritériom (charakteristikou) je tzv. entropia e známa z fyziky či teórie informácie:

$$e = - \sum_{k=0}^{L-1} p(k) \log p(k) \quad (7.89)$$

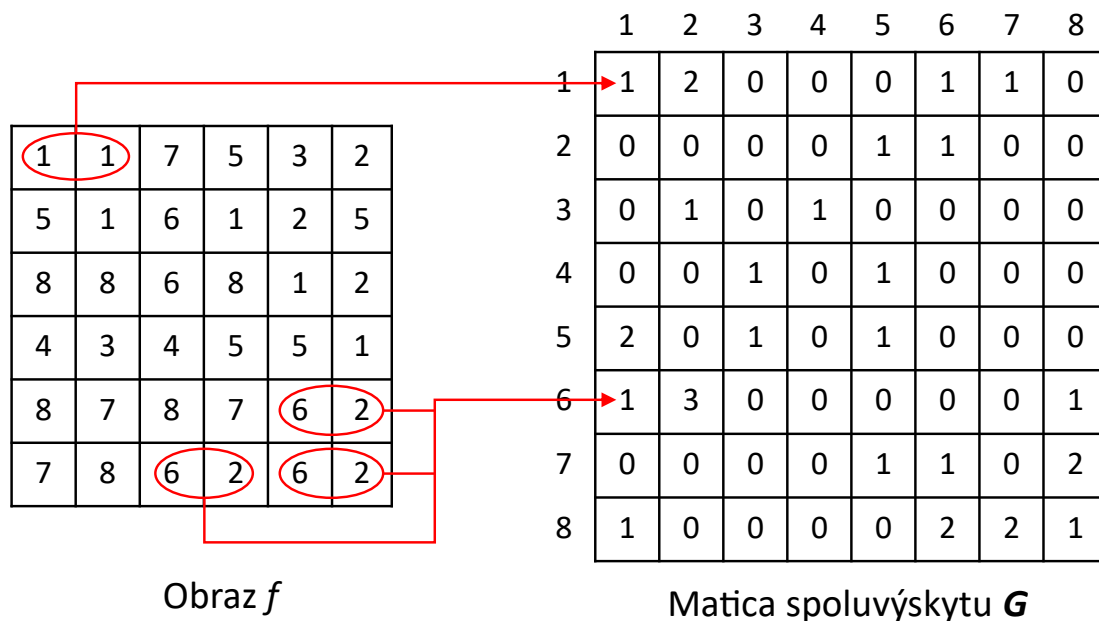
7.6.2 Charakteristiky textúr

Charakteristiky textúr založené len na histograme, nenesú žiadne informácie ohľadom relatívnej polohy pixelov so vzťahmi navzájom. Táto informácia je dôležitá pri opise textúr a jeden spôsob ako ju začleniť do analýzy textúr je vziať do úvahy nielen rozdelenie intenzít ale aj relatívnu polohu bodov v obraze. (1)

Nech O je operátor, ktorý určuje polohu dvoch bodov vo vzťahu k sebe navzájom a pokladajme obraz $f(x, y)$, s L možnými úrovňami intenzity. Nech $\mathbf{G}$ je matica, ktorej elementy g_{ij} interpretuje koľkokrát sa páry pixelov s intenzitami z_i a z_j vyskytujú v f na pozícií stanovenom operátorom O ., kde $1 \leq i, j \leq L$. Matica vytvorená takýmto spôsobom sa označuje ako šedotótoová matica spoluvýskytu (co-occurrence matrix). Často sa $\mathbf{G}$ označuje len ako matica spoluvýskytu.

Obr. 7.34 ilustruje príklad ako generovať maticu spoluvýskytu použitím $L = 8$ a operátorom pozície O definovaným ako „jeden pixel susediaci vpravo“. Pole na Obr. 7.34 vľavo je obraz, ktorý uvažujeme a vpravo je matica $\mathbf{G}$. Vidíme, že element (1,1) matice $\mathbf{G}$ je 1, pretože v obraze f je len jeden výskyt pixelu s hodnotou 1 vedľa vpravo od pixelu s hodnotou 1. Analogicky je to pre ilustrované elementy (6,2) ako aj ostatné dvojice výskytu.

Počet možných intenzít v obraze určuje veľkosť matice $\mathbf{G}$. Pre 8-bitový obraz (256 úrovní sivej) by $\mathbf{G}$ mala veľkosť 256 x 256. Pri práci s jednou maticou tento rozmer nepredstavuje problém, ale pri práci so sekvenciami môže mať veľkosť $\mathbf{G}$ vplyv na výpočtovú náročnosť. Spôsob redukcie výpočtovej náročnosti je kvantizácia intenzít do niekoľkých skupín. Napríklad, v prípade 256 intenzít môžeme intenzity rozdeliť tak, že prvých 32 intenzít predstavuje prvú skupinu, ďalších 32 druhú atď. Výsledkom takéhoto postupu je matica spoluvýskytu veľkosti 8 x 8.



Obr. 7.34 Generovanie matice spolu výskytu [4]

Celkový počet n párov pixelov ktoré vyhovujú operátoru O sa rovná sume elementov $\mathbf{G}$ (v príklade na Obr. 7.34 je to 30). Potom ich početnosť je vyjadrená

$$p_{ij} = \frac{g_{ij}}{n} \quad (7.90)$$

Je to odhad pravdepodobnosti, že pár bodov, ktorý vyhovuje O bude mať hodnoty (z_i, z_j) .

Tieto pravdepodobnosti sú v rozmedzí $[0,1]$ a ich súčet sa rovná 1:

$$\sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^K p_{ij} = 1, \quad (7.91)$$

kde K je rozmer riadku (alebo stĺpca) štvorcovej matice $\mathbf{G}$. Normalizovaná matica spoluvýskytov sa vytvorí podelením každého jej prvku počtom n :

$$\mathbf{G}_n = \frac{1}{n} \mathbf{G} \quad (7.92)$$

z ktorého vidíme, že každý prvok $\mathbf{G}_n$ je p_{ij} .

Teraz môžeme zadefinovať charakteristiky textúr:

Kontrast ráta intenzitu kontrastu medzi pixelom a jeho susedmi v celom obraze. Kontrast rovný 0 má konštantný obraz. Definovaný je ako:

$$\sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^K (i-j)^2 p_{ij} \quad (7.93)$$

Energia ráta štvorcovú sumu prvkov $\mathbf{G}$

$$\sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^K p_{ij}^2 \quad (7.94)$$

Jednotnosť ráta hodnotu ktorá určuje mieru blízkosti distribúcie elementov v $\mathbf{G}$ k diagonále $\mathbf{G}$:

$$\sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^K \frac{p_{ij}}{1 + |i-j|} \quad (7.95)$$

Entropia ráta mieru náhodnosti:

$$\sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^K p_{ij} \log_2 p_{ij} \quad (7.96)$$

7.6.3 Charakteristiky odvodené ako momenty

Ako jeden z rozpoznávacích znakov sa používajú momenty. Predpokladajme, že v scéne sa nachádza jeden objekt a pozadie má hodnotu 0. Geometrické momenty sa vzťahujú na súradnicovú sústavu obrazu.

Zmiešaný moment rádu $(p+q)$, kde p, q sú nezáporné celé čísla a $f(x, y)$ je hodnota jasu definovaná ako

$$m_{pq} = \int \int_{\Omega} x^p y^q f(x, y) dx dy \quad (7.97)$$

Pre diskretný obraz nahradzujeme integrál sumou, potom dvojrozmerný geometrický moment rádu $(p+q)$ je definovaný ako

$$m_{pq} = \sum \sum_{\Omega} x^p y^q f(x, y), \quad (7.98)$$

kde p, q sú nezáporné celé čísla, súradnice x a y nadobúdajú hodnoty $x = 1, \dots, M$, $y = 1, \dots, N$ a $M \times N$ je rozmer obrazu.

Moment m_{00} predstavuje plochu objektu váženú hodnotou jasu. Momenty m_{pq} sú závislé od polohy objektu, ktorý má byť rozpoznávaný. Na odstránenie závislosti na polohe objektu v obraze sa používajú tzv. centrálné momenty. Tie sa vťahujú na osy prechádzajúce ťažiskom objektu (x, y) .

Polohu ťažiska vyrátame pomocou momentov m_{00}, m_{01}, m_{10} :

$$\bar{x} = \frac{m_{10}}{m_{00}}, \bar{y} = \frac{m_{01}}{m_{00}} \quad (7.99)$$

Centrálny moment μ_{pq} rádu $(p + q)$ sa potom definuje ako

$$\mu_{pq} = \sum_{\Omega} \sum_{\Omega} (x - \bar{x})^p (y - \bar{y})^q f(x, y) \quad (7.100)$$

Výhodou centrálného momentu je jeho invariantnosť na posun obrazu. Nie sú však invariantné vzhľadom k rotácií objektu a zmene mierky. Cieľom je získať charakteristiky, ktoré by opísali objekt nezávisle na rotácií. Takéto charakteristiky je potom možné použiť na porovnávanie objektov. Invariantných charakteristiky odvodil Hu, ktorý popísal sedem invariantov vzhľadom na rotáciu. Vyjadríme ich pomocou normalizovaných centrálnych momentov:

$$\eta_{pq} = \frac{\mu_{pq}}{\mu_{00}^{\gamma}} \quad (7.101)$$

, kde $\gamma = \frac{p+q}{2} + 1$ a $p + q = 2, 3, \dots$

Momentové invarianty sú definované vzťahmi:

$$\Phi_1 = \eta_{20} + \eta_{02} \quad (7.102)$$

$$\Phi_2 = (\eta_{20} + \eta_{02})^2 + 4\eta_{11}^2 \quad (7.103)$$

$$\Phi_3 = (\eta_{30} + 3\eta_{12})^2 + (3\eta_{21} - \eta_{03})^2 \quad (7.104)$$

$$\Phi_4 = (\eta_{30} + 3\eta_{12})^2 + (\eta_{21} - \eta_{03})^2 \quad (7.105)$$

$$\Phi_5 = (\eta_{30} + 3\eta_{12})(\eta_{30} + \eta_{12})[(\eta_{30} + 3\eta_{12})^2 - (3\eta_{21} - \eta_{03})^2] + (3\eta_{21} - \eta_{03})(\eta_{21} - \eta_{03})[3(\eta_{30} + 3\eta_{12})^2 - (\eta_{21} - \eta_{03})^2] \quad (7.106)$$

$$\Phi_6 = (\eta_{20} + \eta_{02})[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \eta_{03})^2] + 4\eta_{11}(\eta_{30} + \eta_{12})(\eta_{21} + \eta_{03}) \quad (7.107)$$

$$\Phi_7 = (3\eta_{21} + \eta_{03})(\eta_{30} + \eta_{12})[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - 3(\eta_{21} - \eta_{03})^2] + (3\eta_{21} - \eta_{03})(\eta_{21} + \eta_{03})[3(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} - \eta_{03})^2] \quad (7.108)$$

Tieto invarianty sa používajú na vytvorenie funkcie, ktorá môže byť použitá na porovnanie a rozpoznávanie objektov. Pretože sú invariantné voči vyššie uvedeným transformáciám, objekt bude mať rovnaké hodnoty týchto momentov, bez ohľadu na to, kde sa v obraze nachádza alebo ako je orientovaný. To umožňuje efektívne rozpoznanie a klasifikáciu objektov v počítačovom videní. Momentové invarianty sú teda veľmi užitočné pri aplikáciách ako rozpoznávanie vzorov, analýza tvaru a identifikácia objektov.

Porovnávanie so vzorom

Najjednoduchším prístupom k lokalizácii známeho objektu na obraze je hľadanie jeho pixelovo dokonalej kópie. Pri takomto prístupe sa nepredpokladajú žiadne zmeny v mierke alebo natočení, a preto je to umelo jednoduchá úloha. V tejto zjednodušenej forme je metóda, ktorá vyhľadáva objekty pomocou porovnávania pixelov. Vytvorí sa vzor rozpoznávaného objektu. Vzor je obraz objektu nasnímaný za štandardných podmienok. Vzor môže byť čiastkovým obrazom ktorý sa porovná s celým obrazom. Pri tejto technike sa porovnávajú jednotlivé pixely obrazu I na ktorom sa má rozpoznať objekt so vzorovým obrazom T (z anglického Template). Vzor veľkosti $(w \times h)$ sa umiestni v každom možnom pixeli obrazu. Problémom je nájsť podobný výskyt v cieľovom obraze. Opäť platí, že podobnosť nemusí existovať, ak vzor sa v cieľovom obraze nenachádza. Porovnávanie sa vykonáva pomocou miery podobnosti E , sa vykonáva nad vzorom a/alebo obrazovým políčkom kde $x' = 0..w - 1$ a $y' = 0..h - 1$. Miera podobnosti E môže byť vypočítaná ako:

Suma štvorcových rozdielov

$$E_1(x, y) = \sum_{x', y'} (T(x', y') - I(x + x', y + y'))^2 \quad (7.109)$$

Cieľom je zistiť, ako veľmi sa dva obrazy líšia. Nízke hodnoty $E_1(x, y)$ značia vysokú podobnosť (dobré sa zhodujú), zatiaľ čo vysoké hodnoty $E_1(x, y)$ značia nízku podobnosť (zhoda je slabá). Maximálne a minimálne hodnoty $E_1(x, y)$ závisia vždy od konkrétnych obrazov a ich rozdielnosti. Výsledok ovplyvnený absolútnou hodnotou intenzity pixelov, čo môže spôsobovať problémy, ak sa porovnávajú obrazy s rôznymi úrovňami osvetlenia alebo kontrastu

Normalizovaná suma štvorcových rozdielov

$$E_2(x, y) = \frac{\sum_{x', y'} (T(x', y') - I(x + x', y + y'))^2}{\sqrt{\sum_{x', y'} T(x', y')^2 \cdot \sum_{x', y'} I(x + x', y + y')^2}} \quad (7.110)$$

Výpočet je normalizovaný tak, aby zohľadnil variabilitu intenzít pixelov v porovnávaných obrazoch. Eliminuje problém pri obrazoch s rôznymi úrovňami osvetlenia alebo kontrastu. Normalizácia umožňuje presnejšie porovnávanie štrukturálnej podobnosti nezávisle od rozsahu intenzít, čím poskytuje robustnejší výpočet oproti sume štvorcových rozdielov. Nízke hodnoty $E_2(x, y)$ značia vysokú podobnosť (dobré sa zhodujú), zatiaľ čo vysoké hodnoty $E_2(x, y)$ značia nízku podobnosť (zhoda je slabá). Maximálne a minimálne hodnoty $E_2(x, y)$ závisia vždy od konkrétnych obrazov a ich rozdielnosti.

Krížová korelácia

$$E_3(x, y) = \sum_{x', y'} (T(x', y') \cdot I(x + x', y + y')) \quad (7.111)$$

Vyjadruje mieru podobnosti medzi vzorom a prehľadávaným obrazom. Vysoká hodnota $E_3(x, y)$ značí veľkú podobnosť medzi vzorom a oblasťou cieľového obrazu, čo naznačuje, že daná oblasť cieľového obrazu je pravdepodobným kandidátom na zhodu so vzorom. Hodnoty $E_3(x, y)$ blízke 0 naznačujú slabú alebo žiadnu koreláciu medzi vzorom a prehľadávaným obrazom. Záporné hodnoty $E_3(x, y)$ naznačujú negatívnu koreláciu, čo znamená, že vzor je v istom zmysle „opakom“ danej oblasti obrazu.

Normalizovaná krížová korelácia

$$E_4(x, y) = \frac{\sum_{x', y'} (T(x', y') \cdot I(x + x', y + y'))}{\sqrt{\sum_{x', y'} T(x', y')^2 \cdot \sum_{x', y'} I(x + x', y + y')^2}} \quad (7.112)$$

Výpočet je normalizovaný tak, aby zohľadnil variabilitu intenzít pixelov v porovnávaných obrazoch a teda je odolný voči zmenám v osvetlení a kontraste, pretože normalizuje hodnoty pixelov v obrazoch. Výsledná normalizovaná krížová korelácia $E_4(x, y)$ je škálovaná a môže nadobúdať hodnoty v rozmedzí od -1 do 1, pričom hodnota 1 naznačuje dokonalú koreláciu (obrazy sú zhodné), 0 naznačuje žiadnu koreláciu (obrazy sú bez zhody) a -1 naznačuje dokonalú negatívnu koreláciu, čo znamená, že obrazy sú negatívnymi zrkadlovými obrazmi.

Korelačný koeficient

$$E_5(x, y) = \sum_{x', y'} (T'(x', y') \cdot I'(x + x', y + y'))$$

kde

$$T'(x', y') = T(x', y') - \frac{1}{(w \cdot h)} \cdot \sum_{x'', y''} T(x'', y'')$$

$$I'(x + x', y + y') = I(x + x', y + y') - \frac{1}{(w \cdot h)} \cdot \sum_{x'', y''} I(x + x'', y + y'') \quad (7.113)$$

, pričom $\frac{1}{(w \cdot h)} \cdot \sum_{x'', y''} T(x'', y'')$ a $\frac{1}{(w \cdot h)} \cdot \sum_{x'', y''} I(x + x'', y + y'')$ vyjadrujú

strednú hodnotu jasů v oblasti zhodnej so vzorom.

Vlastnosti výsledného korelačného koeficienta $E_5(x, y)$ sú totožné ako pri $E_3(x, y)$ avšak pri výpočte sa zohľadňuje aj vzťah intenzít k ich priemerným hodnotám a teda je odolnejší voči zmenám v osvetlení a kontraste.

Normalizovaný korelačný koeficient

$$E_6(x, y) = \frac{\sum_{x', y'} (T'(x', y') \cdot I'(x + x', y + y'))}{\sqrt{\sum_{x', y'} T'(x', y')^2 \cdot \sum_{x', y'} I'(x + x', y + y')^2}} \quad (7.114)$$

kde T' a I' je totožné ako v (7.113).

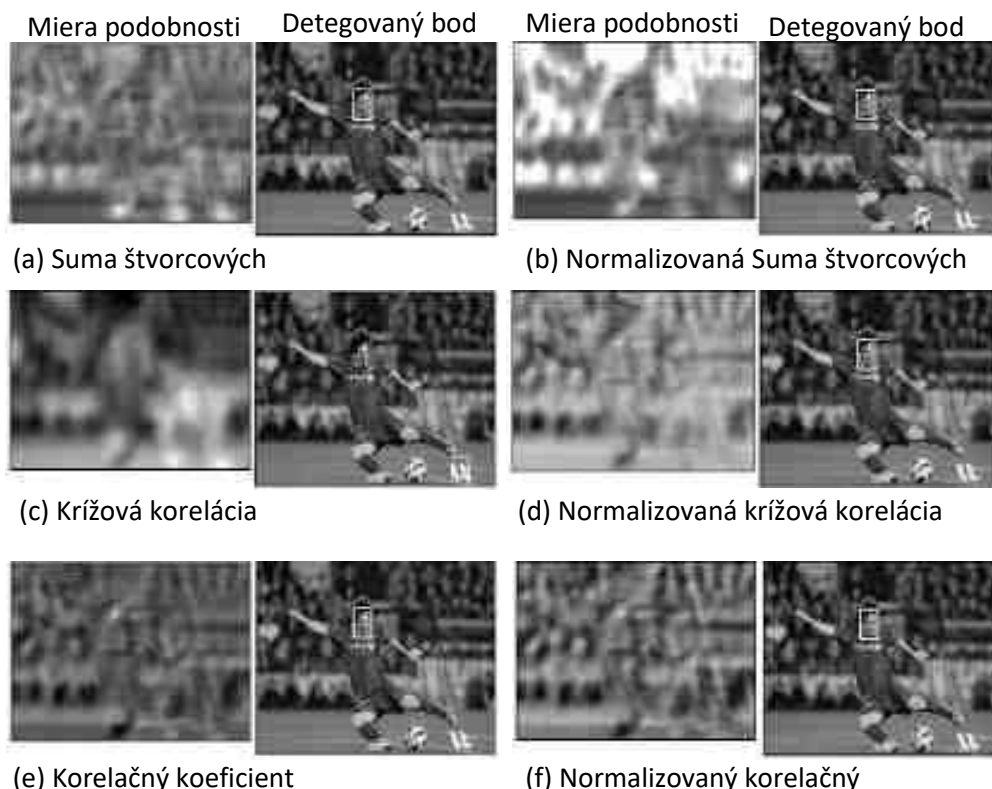
Vlastnosti výsledného korelačného koeficienta $E_6(x, y)$ sú totožné ako pri $E_4(x, y)$, avšak pri výpočte sa zohľadňuje aj vzťah intenzít k ich priemerným hodnotám a teda je odolnejší voči zmenám v osvetlení a kontraste. Umožňuje teda lepšie porovnanie štrukturálnej podobnosti medzi vzorom a obrazom bez ohľadu na ich absolútne úrovne intenzity alebo priemerný jas.

Uvedieme si teraz príklady na porovnanie výsledkov výpočtu jednotlivých metód na výpočet miery podobnosti. Na Obr. 7.35 vidíme vzor, ktorý budeme hľadať v obraze. Na Obr. 7.36 môžeme vidieť výsledky výpočtu miery podobnosti a miesto, kde bol vzor detegovaný. Všimnime si, že pri sume štorcových rozdielov a jej normalizácii má pri zhode výsledok nízku hodnotu (čierny bod), avšak krížová korelácia, korelačný koeficient a ich normalizácie majú pri zhode vysokú hodnotu (biely bod).



prehľadávaný obraz

Obr. 7.35. Vzor a obraz v ktorom sa bude vzor hľadať [158]



Obr. 7.36. Výsledky výpočtov mier podobnosti (a,c,e) a detekcia vzoru v obraze (b,d,f) [158]

7.7 Binárna matematická morfológia

Na vyjadrenie morfológických transformácií použijeme Minkovského formalizmus.

7.7.1 Dilatácia

Dilatácia $\oplus$ skladá body dvoch množín pomocou vektorového súčtu (Minkovský súčet), napr. $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$. Dilatácia $X \oplus B$ je bodová množina všetkých možných vektorových súčtov pre dvojice pixlov, vždy pre jeden z množiny X a jeden z množiny B . Je definovaná ako

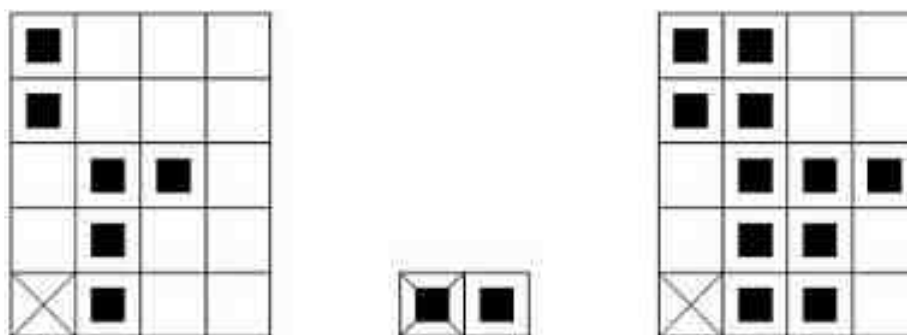
$$X \oplus B = \{p \in \varepsilon^2: x + b, x \in X, b \in B\} \quad (7.115)$$

Dilatáciu si môžeme ukázať na jednoduchom príklade, ktorý ilustruje Obr. 7.37.

$$X = \{(1,0), (1,1), (1,2), (2,2), (0,3), (0,4)\} \quad (7.116)$$

$$B = \{(0,0), (1,0)\} \quad (7.117)$$

$$X \oplus B = \{(1,0), (1,1), (1,2), (2,2), (0,3), (0,4), (2,0), (2,1), (2,2), (3,2), (1,3), (1,4)\} \quad (7.118)$$



Obr. 7.37. Dilatácia [178]

Na Obr. 7.38 je možné vidieť dilatáciu použitú na reálnom obraze. Na tento obraz bol aplikovaný štruktúrny element 3x3. Použitý bol *isotropický* štruktúrny element, teda morfológická transformácia sa chová rovnako vo všetkých smeroch, teda expandujú. Vidíme že objekt „zhrubol“. Diery s veľkosťou jeden pixel sa zaplnili. Takúto transformáciu môžeme chápať tak, že všetky body pozadia susediace s objektom sa stali bodmi objektu.

Dilatácia sa používa na samostatne na zaplňovanie malých dier, úzkych zálivov a ako stavebný základ pre zložitejšie operácie. Objekty sa po aplikovaní dilatácie zväčšujú, preto sa kombinuje s eróziou, ktorú opíšeme ďalej.



Obr. 7.38. Dilatácia ako isotropická expanzia [178]

7.7.2 Erózia

Erózia je duálna operácia k dilatácii. Erózia ani dilatácia nie sú invertovateľné. Erózia $\ominus$ skladá dve množiny podľa predpisu:

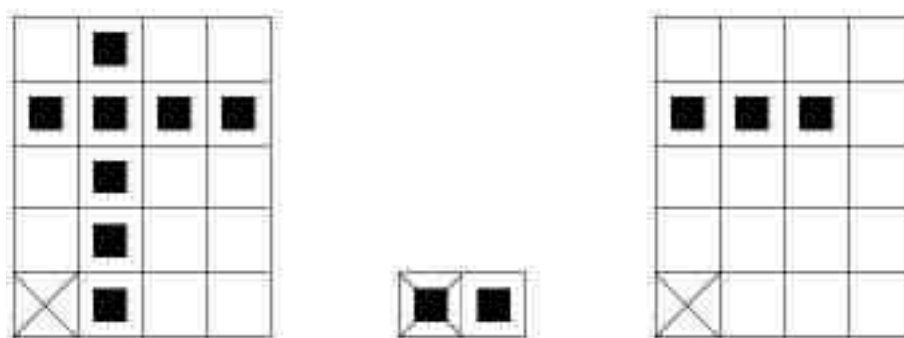
$$X \ominus B = \{p \in \varepsilon^2 : p + b \in X \text{ pre každé } b \in B\} \quad (7.119)$$

Vzt'ah hovorí, že pre každý bod obrazu p sa overuje, či pre všetky možné $p + b$ leží výsledok v X . Ak áno, zapíše sa v reprezentatívnom bode do výsledného obrázku 1 a v opačnom prípade 0. Obr. 7.39 ukazuje množinu X erodovanú štruktúrnym elementom B , Ktorý nie je všesmerový. Zvislá čiara teda zmizne. Príklad je takýto

$$X = \{(1,0), (1,1), (1,2), (0,3), (1,3), (2,3), (3,3), (1,4)\} \quad (7.120)$$

$$B = \{(0,0), (1,0)\} \quad (7.121)$$

$$X \ominus B = \{(0,3), (1,3), (2,3)\} \quad (7.122)$$



Obr. 7.39. Erózia [178]

Na Obr. 7.40 môžeme vidieť aplikáciu erózie so štruktúrnym elementom 3x3. Vo výsledku zmizli čiary hrúbky 1 pixel.



Obr. 7.40. Erózia ako izotropické zmrštenie objektu [178]

Erózia sa používa pre zjednodušenie štruktúry objektov. Objekt hrúbky 1 pixel sa stratí a tak zložitejší objekt rozdelí na niekoľko jednoduchších.

7.7.3 Transformácia hit or miss

Transformácia hit or miss (traf alebo miň) je morfológický operátor, ktorý určuje či je štruktúrny element zhodný s časťou obrazu. Štruktúrny element je vzor vyhľadávaný v obraze, môže slúžiť napr. na vyhľadávanie rohov, hraníc objektu alebo stenčovanie.

Doteraz spomenuté operácie využívali element B , ktorým sa testoval výskyt bodov v obraze X . Teraz bude potrebné testovať či do X nepatria nejaké body. Transformácia hit or miss je označená ako $\otimes$ a definovaná ako

$$X \otimes B = \{x: B_1 \subset X \text{ a } B_2 X^c\} \quad (7.123)$$

Ak má bod x patriť do výslednej množiny, musia byť splnené súčasne dve podmienky:

- časť B_1 štruktúrneho elementu s reprezentatívnym bodom v polohe x musí byť obsiahnutá v X
- časť B_2 štruktúrneho elementu nesmie byť obsiahnutá v X^c

7.7.4 Otvorenie a uzatvorenie

Dilatácia a erózia sú navzájom inverzné zobrazenia, čoho možno využiť. Ich kombinácia vytvára významnú morfológickú operáciu – otvorenie a uzatvorenie. Výsledkom je zjednodušený obraz s menej detailmi.

Erózia po ktorej nasleduje dilatácia vytvára operáciu *otvorenie*. Otvorenie množiny X štruktúrnym elementom B je označované ako $X \circ B$ a je definovaná ako

$$X \circ B = (X \ominus B) \oplus B \quad (7.124)$$

Dilatácia po ktorej nasleduje erózia je uzatvorenie. *Uzatvorenie* množiny X štruktúrnym elementom B označujeme $X \bullet B$ a definujeme

$$X \bullet B = (X \oplus B) \ominus B \quad (7.125)$$

Ak obraz X zostane po otvorení elementom B nezmenený, hovoríme, že obraz X je otvorený k B . Analogicky to platí aj pre uzatvorenie keď hovoríme, že X je uzatvorený k B .

Otvorenie a uzatvorenie sa používa na odstraňovanie detailov v obraze, ktoré sú menšie ako štruktúrny element. Tvar celkového obrazu tak ostáva neporušený. Otvorenie oddeľuje objekty spojené úzkou šíjou a tak zjednodušuje štruktúru objektov ako na Obr. 7.41.

Uzatvorenie spája objekty blízko seba, vyplňa malé diery a vyhladzuje obrisy. Výsledok uzatvorenia môžeme vidieť na



Obr. 7.41. Otvorenie (výsledok vpravo) [178]



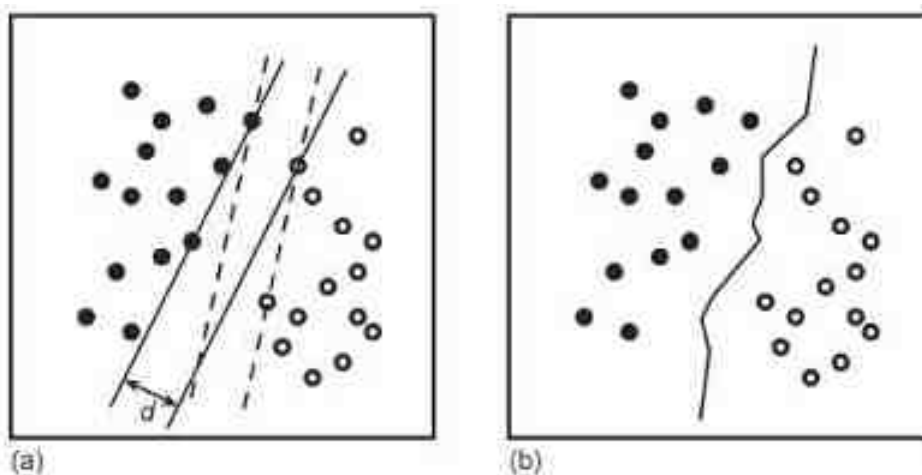
Obr. 7.42. Uzatvorenie (výsledok vpravo) [178]

7.8 Moderné metódy počítačového videnia

V tejto kapitole čitateľovi predstavíme stručný úvod do problematiky Support vector machine, neurónovým sieťam a konvolučným neurónovým sieťam. Využitie sú zdroje [176], [179], [187].

7.8.1 Support vector machine

Základná koncepcia support vector machine (skrátene SVM) sa vzťahuje na lineárne separovateľné triedy stvárnené na Obr. 7.43 (a). Cieľom je nájsť dvojicu paralelných nadrovín, ktoré oddeľujú dve triedy tak, aby boli čo najviac ochránené pred chybou. Čiarkovaný výber nadrovín na Obr. 7.43 (a) majú nižšiu separáciu a tak predstavujú menej ideálnu voľbu, ktorá predstavuje väčšiu chybu. Každá dvojica rovnobežných nadrovín je charakterizovaná špecifickým súborom vlastností zvaných podporné vektory (support vectors). V priestore príznakov na Obr. 7.43 (a) sú roviny definované tromi podpornými vektormi, hoci sa tieto čiastočné hodnoty použijú na 2-D priestor príznakov: v N rozmerom priestore bude počet požadovaných podporných vektorov $N+1$. To umožňuje dôležitú ochranu pred „overfittingom“.



Obr. 7.43. Princíp SVM [176]

Na porovnanie Obr. 7.43 (b) ukazuje situáciu, ktorá by nastala pri použití metódy minimálnej vzdialenosti. V tomto prípade by ochrana pred chybou bola vyššia, ak každá pozícia na ploche separácie je optimalizovaná na najväčšiu lokálnu separačnú vzdialenosť. Avšak toto zvýšenie presnosti je podmienené definovaním vyšších počtov vzorových príznakov. Preto výhoda SVM tkvie v použití najmenšieho možného počtu vzorových príznakov – podporných vektorov. Nevýhodou je, že základná metóda pracuje iba na lineárne separovateľnej množine bodov.

Obídenie tohto problému je možné transformáciou tréningových a testovacích dát na priestor príznakov s vyššou dimenziou, kde sa dáta stanú lineárne separovateľnými. V skutočnosti tento prístup vedie k zredukovaniu či dokonca k odstráneniu hlavnej výhody SVM a vedie k „overfittingu“ a slabej schopnosti zovšeobecňovať. Avšak, ak je použitá transformácia nelineárna, výsledný (lineárne separovateľný) priestor príznakov môže mať zvládnuateľný počet dimenzií a tak výhoda SVM nemusí byť okresaná. Nastáva tak situácia, keď je otázne základné obmedzenie lineárnej separovateľnosti.

Zistilo sa, že je užitočné zaviesť „slabé“ premenné s_i do optimalizačných rovníc a tak reprezentovať mieru s ktorou môže obmedzenie separovateľnosti byť ovplyvnené. Toto je zabezpečené zavedením nákladového výrazu $C \sum_i s_i$ do funkcie chyby. C je meniteľné a oredstavuje regulačný parameter, ktorý je optimalizovaný sledovaním výkonu klasifikátora na rozsahu tréningových dát.

7.8.2 Neurónové siete

Neurónové siete vykonávajú klasifikáciu formálne opísanú vzťahom (7.126), ale sú realizované svojím vlastnou metódou. Problematika neurónových sietí je široká, preto sa obmedzíme len na základné prípady, ktoré problematika príznakového rozpoznávania používa najčastejšie.

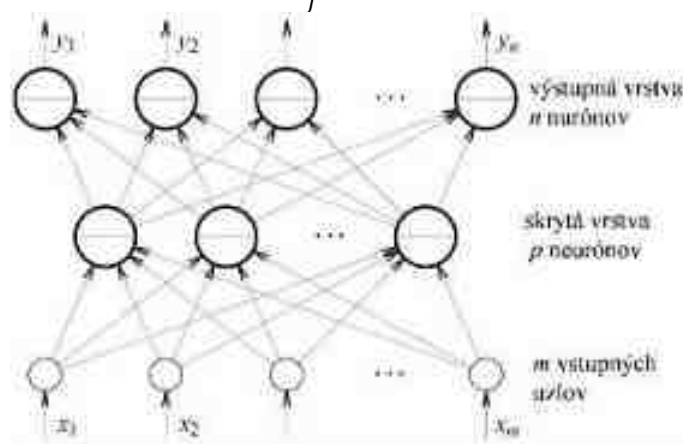
Trojvrstvová sieť s učením „back propagation“

Schéma trojvrstvovej neurónovej siete je znázornená na Obr. 7.44. Do vstupnej vrstvy uzlov sa zadávajú jednotlivé zložky vektora príznakov. Vstupných uzlov je potom teda toľko, koľko je aj príznakov. Z výstupnej vrstvy je potom odobratý identifikátor triedy. Často sa používa kódovanie 1 z n . V takom prípade je potom počet neurónov výstupnej vrstvy rovnaký ako počet rozpoznávaných tried. Počet neurónov v skrytej vrstve sa volí na základe vlastných skúseností. Neuróny po sebe idúcich vrstiev sú spolu pospájané ako je naznačené na Obr. 7.44. Dopredné šírenie vzruchu i -tým neurónom (Obr. 7.45) opisuje rovnica:

$$y_i = \frac{1}{1 + e^{-\lambda_i s_i}} \quad (7.126)$$

,kde

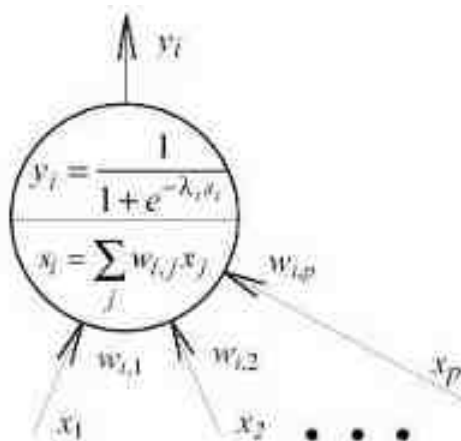
$$s_i = \sum_j w_{i,j} x_j \quad (7.127)$$



Obr. 7.44. Schéma trojvrstvovej neurónovej siete [179]

Váhy $w_{i,j}$ v rovnici sa stanovujú učením tak, aby sieť odpovedala tak, ako sa požaduje. Koeficienty λ_i sú zvyčajne stanovené vopred. Váham sa priradia pred zahájením učenia náhodné hodnoty z intervalu $\langle -0.5, 0.5 \rangle$. Predpokladá sa, že pre učenie máme k dispozícii množinu na tréning tvorenú dvojicami $\{(\mathbf{x}_1 \mathbf{t}_1), (\mathbf{x}_2 \mathbf{t}_2), \dots, (\mathbf{x}_q \mathbf{t}_q)\}$. Vektor $\mathbf{x}_i$ je vstupom, $\mathbf{t}_i$ je výstupom ktorým by mala neurónová sieť odpovedať na vstup $\mathbf{x}_i$. Užitočné je, ak sa na vstup neurónovej siete

zadávať normalizované hodnoty napr.: z intervalu $\langle 0,1 \rangle$. Vtedy majú všetky zložky (príznaky) na učenie a rozpoznávanie rovnaký vplyv. Také hodnoty nemôžu byť predpísané na výstup ľubovoľne vzhľadom na sigmoidálnu funkciu (7.126). teoreticky sa môžu na výstupe objaviť hodnoty z intervalu $(0,1)$, avšak prakticky sa predpisujú hodnoty z intervalu užšieho napr. $\langle 0.1, 0.9 \rangle$.



Obr. 7.45 Realizácia neurónu. [179]

Učenie prebieha tak, že na vstup postupne vstupujú všetky vektory $\mathbf{x}_i$ z trénovacej množiny. Po každom vektore vyhodnotíme rozdiel medzi skutočnou a požadovanou odpoveďou siete. Zmenou váh $w_{i,j}$ pre všetky neuróny sa snažíme dosiahnuť zlepšenie súhlasu.

Nech $(\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_m), \mathbf{t} = (t_1, t_2, \dots, t_n))$ je jedna dvojica z trénovacej množiny.

Chyba neurónovej siete pre túto dvojicu je

$$E = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (y_i - t_i)^2, \quad (7.128)$$

kde y_i je skutočná odpoveď, t_i je požadovaná odpoveď na i -tom výstupnom neuróne a sčítujeme cez všetky výstupné neuróny ktorých je n .

Princíp učenia neurónovej siete je nájdenie takých váh $w_{i,j}$, pri ktorých je uvedená chyba minimálna. Metóda učenia "back propagation" využíva na hľadanie minima gradientovú metódu. Gradientová metóda hľadá minimum funkcie $f(x)$ iterácnym postupom

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} - \eta \text{grad}(f(x))|_{x=\mathbf{x}^{(k)}} \quad (7.129)$$

Horné indexy $(k), (k + 1)$ vyjadrujú poradové číslo iterácie. Gradientová metóda postupuje proti smeru gradientu, teda v smere najväčšieho spádu. Dĺžka kroku je ovplyvnená vhodne zvoleným násobiteľom η .

Pre váhy v neurónovej sieti vychádzajúc z gradientovej metódy máme ($\mathbf{w}$ je vektor všetkých váh, vektory aj gradient je rozpísaný po zložkách)

$$w_{i,j}^{(k+1)} = w_{i,j}^{(k)} - \eta \frac{\partial E(\mathbf{w})}{\partial w_{i,j}}|_{\mathbf{w}=\mathbf{w}^{(k)}} \quad (7.130)$$

Potom

$$\Delta w_{i,j} = -\eta \frac{\partial E}{\partial w_{i,j}}|_{w=w^{(k)}} = -\eta \frac{\partial E}{\partial y_i} \frac{\partial y_i}{\partial s_i} \frac{\partial s_i}{\partial w_{i,j}}|_{w=w^{(k)}} \quad (7.131)$$

Ďalej vyjadríme jednotlivé derivácie z predchádzajúci h rovníc. Najprv uveďme pre výstupnú vrstvu neurónov

$$\frac{\partial E}{\partial y_i} = (y_i - t_i) \quad (7.132)$$

$$\frac{\partial E}{\partial s_i} = \frac{\lambda_i e^{-\lambda_i s_i}}{(1 + e^{-\lambda_i s_i})^2} = \lambda_i y_i (1 - y_i) \quad (7.133)$$

$$\frac{\partial s_i}{\partial w_{i,j}} = x_j \quad (7.134)$$

Pre výstupnú vrstvu neurónov potom korekcia váh sa realizuje podľa vzťahu

$$\Delta w_{i,j} = -\eta \delta_i \lambda_i y_i (1 - y_i) x_j \quad (7.135)$$

$$\delta_i = (y_i - t_i) \quad (7.136)$$

Pre vnútornú skrytú vrstvu neurónov je iná hodnota $\frac{\partial E}{\partial y_i}$. Uvažujme teda neurón v skrytej vrstve.

Hodnota y_i na výstupe tohto neurónu ovplyvňuje výstupné hodnoty všetkých výstupných neurónov.

Potom chybová funkcia sa počíta

$$\delta_i = \frac{\partial E}{\partial y_i} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial E}{\partial \hat{y}_k} \frac{\partial \hat{y}_k}{\partial \hat{s}_k} \frac{\partial \hat{s}_k}{\partial \hat{x}_{k,i}} = \sum_{k=1}^n (\hat{y}_k - t_k) \hat{\lambda}_k \hat{y}_k (1 - \hat{y}_k) \hat{w}_{k,i} \quad (7.137)$$

Hodnoty so strieškou a suma sa týkajú výstupnej vrstvy neurónov. Keďže pre hodnoty zostávajúcich derivácií $\frac{\partial y_i}{\partial s_i}$, $\frac{\partial s_i}{\partial w_{i,j}}$ platia vzťahy (7.135) (7.136) aj pre skrytú vrstvu, môžeme pre modifikáciu váh $w_{i,j}$ v skrytej vrstve opäť použiť vzťah (7.135) v ktorom však položíme

$$\delta_i = \frac{\partial E}{\partial y_i} = \sum_{k=1}^n (\hat{y}_k - t_k) \hat{\lambda}_k \hat{y}_k (1 - \hat{y}_k) \hat{w}_{k,i} = \sum_{k=1}^n \hat{\delta}_k \hat{\lambda}_k \hat{y}_k (1 - \hat{y}_k) \hat{w}_{k,i} , \quad (7.138)$$

kde $\hat{\delta}_i = (\hat{y}_i - t_i)$ je diferenciacia vzťahujúca sa na výstupnú vrstvu neurónu.

Učenie potom prebieha tak, že dvojice z tréningovej množiny $(\mathbf{x}_i, \mathbf{t}_i)$ preberáme jednu za druhou a pre každú dvojicu vykonáme pre všetky váhy jeden krok iterácie (7.130). Tento proces je cyklicky opakovaný.

Ukončenie procesu sa kontroluje pomocou zisťovania veľkosti chyby

$$Err = \sqrt{\sum_{i=1}^q \sum_{k=1}^n \hat{\delta}_{k,i}^2 / nq} , \quad (7.139)$$

kde $\delta_{k,i}$ je chyba na výstupe k -teho neurónu pri vstupe i -tej dvojice trénovacej množiny, n je počet neurónov vo výstupnej vrstve a q je počet dvojíc $(\mathbf{x}_i, \mathbf{t}_i)$ trénovacej množiny.

Ak každému vektoru príznakov je zadaný výstup neurónovej siete(kód triedy objektu), potom sa takéto učenie nazýva učenie s asistenciou učiteľa. Opísané učenie „back propagation“ je príkladom takéhoto učenia. Ak nie sú vopred priradené triedy jednotlivým vektorom príznakov, potom nie je učenie s asistenciou učiteľa možné.

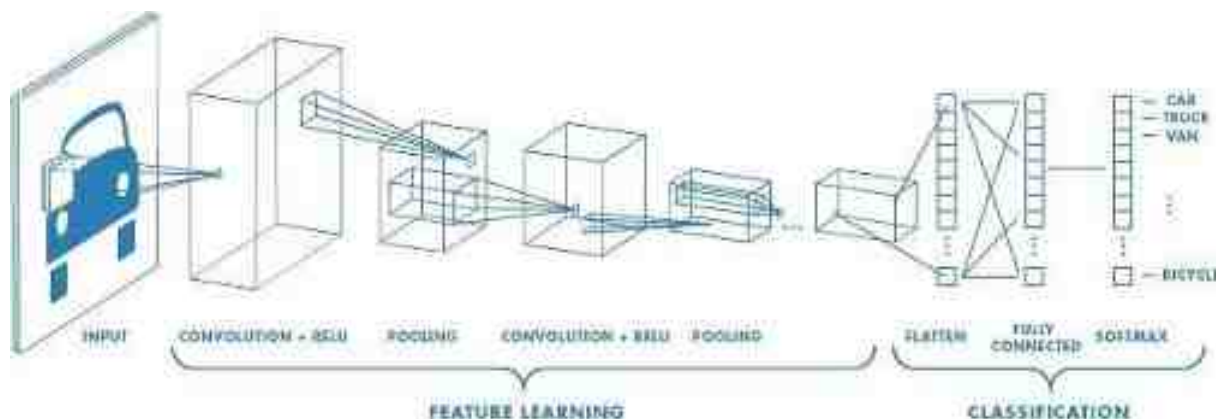
7.8.3 Konvolučné neurónové siete

Konvolučné neurónové siete v čase ich predstavenia predstavovali revolučnú inováciu v oblasti počítačového videnia. Túto architektúra sa stala populárna v roku 2012 pri víťazstve siete Alexa Krizhevského v súťaži ILSVRC. Klasifikácia obrazov zaraďuje vstupný obraz do prislúchajúcej triedy s určitou pravdepodobnosťou. Schopnosť identifikovať vzory alebo ich identifikovať na základe skúsenosti predstavuje pre počítačový systém problém. Na Obr. 7.46 znázorňuje odlišné vnímanie obrazu počítača a človeka.



Obr. 7.46. Vnímanie obrazu človekom (vľavo) a počítačom (vpravo) [188]

Je zjavné, že obraz je predstavovaný maticou čísel s daným rozlíšením. Konvolučná neurónová sieť má za úlohu z takéhoto formátu údajov zistiť príslušnosť k triede a pravdepodobnosť tejto príslušnosti. Na Obr. 7.47 je ilustrácia štruktúry neurónovej siete.

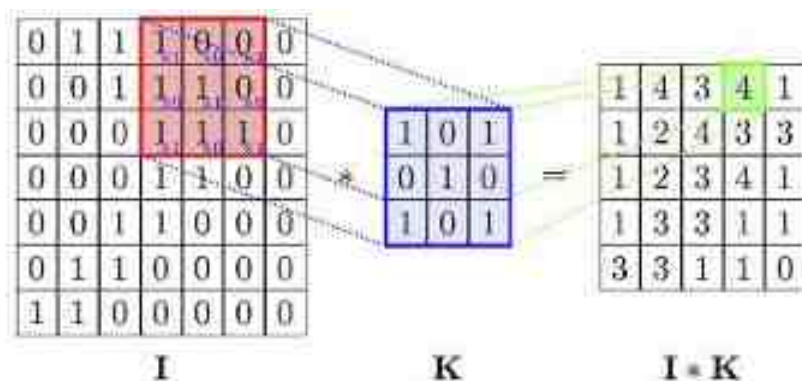


Obr. 7.47. Všeobecná štruktúra konvolučnej neurónovej siete [189]

Štruktúra konvolučnej neurónovej siete zväčša pozostáva z vrstvy konvolučnej, pooling, plne prepojenej a niekedy dropout vrstvy.

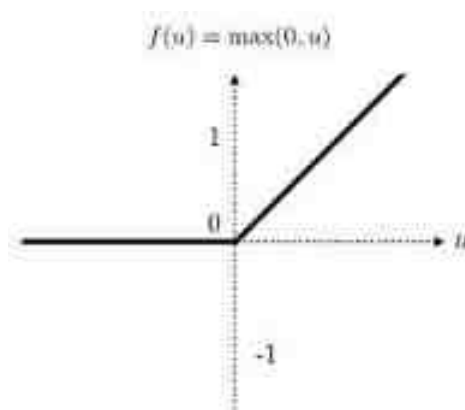
Konvolučná vrstva

Konvolučnou vrstvou zväčša začína štruktúra konvolučnej neurónovej siete. Pomocou tejto vrstvy je zabezpečená extrakcia príznakov z obrazu. V tejto vrstve je aplikovaný konvolučný filter, ktorý prechádza obrazom a vypočítava konvolúciu s obrazom ktorá je ilustrovaná na Obr. 7.48.



Obr. 7.48. Princíp výpočtu konvolúcie obrazu [190]

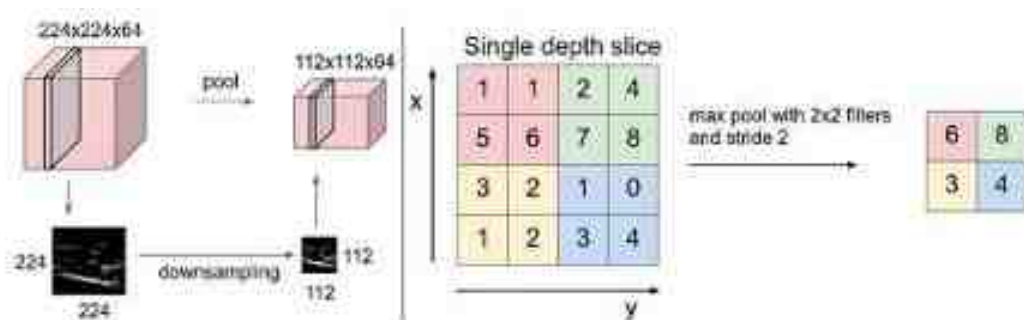
Na kontrolu rôznych príznakov je potrebné vykonávať viacero filtrácií. Výstup tejto vrstvy predstavuje vlastnosti extrahované z regiónov obrazu, ktoré sú nazývané mapa vlastností (angl. feature map). Vrstva prechádza celým obrazom zľava doprava a od hore dole so zvoleným krokom. Posledný pomyslený stĺpec je vyplnený hodnotou 0, čím sa umožní kontrola veľkosti výstupu. Po konvolúcii nasleduje sa výstup aktivuje použitím aktivačnej funkcie. Najčastejšie používanou funkciou je ReLU, ktorú môžeme vidieť na Obr. 7.49.



Obr. 7.49. Aktivačná ReLU funkcia [191]

Poolingová vrstva

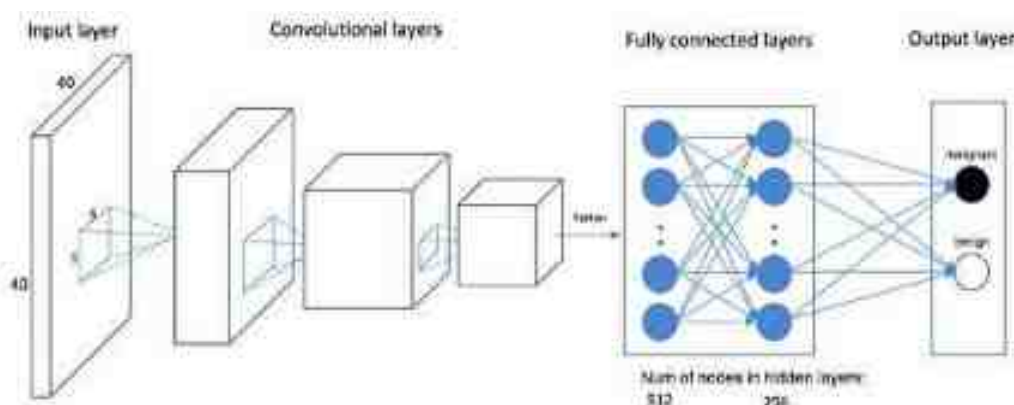
Po konvolučnej vrstve zväčša nasleduje vrstva pooling. Jej funkcia je redukcia veľkosti matice a zredukovanie počtu parametrov v neurónovej sieti. Takto sa zredukujú aj výpočtové nároky na sieť. V vybranom okolí sa vyberú najvyššie hodnoty alebo vypočíta priemerná hodnota okolia. Častým býva výber maximálnej hodnoty v okolí 2 x 2 pri ktorej dokáže zredukovať veľkosť vstupu o polovicu. Tento proces je ilustrovaný na Obr. 7.50.



Obr. 7.50. Ilustrácia vrstvy Max Pooling [190]

Plne prepojená vrstva

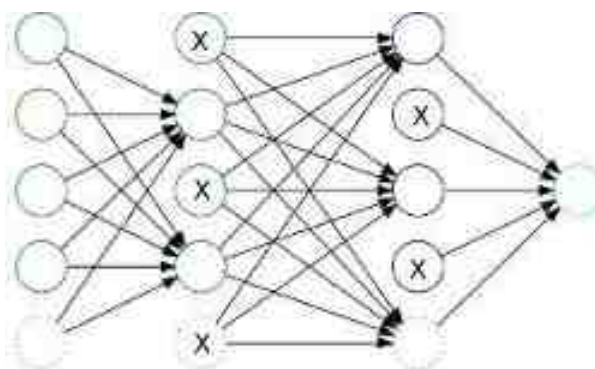
Táto vrstva pozostáva neurónovej vrstvy v ktorej je každý neurón pripojený na každý aktivovaný neurón z predchádzajúcej vrstvy. Táto vrstva sa umiestňuje obvykle na koniec modelu konvolučnej neurónovej vrstvy. Na Obr. 7.51 možno vidieť jednoduchú štruktúru konvolučnej neurónovej siete, kde posledná vrstva je plne prepojená.



Obr. 7.51. Zjednodušená štruktúra konvolučnej neurónovej siete [192]

Dropout vrstva

Pretrénovaniu neurónovej siete možno zabrániť použitím tejto vrstvy. Zabezpečuje náhodné odpájanie niektorých neurónov a tým zlepšuje predikciu na testovacích dátach. Jej správanie je znázornené na Obr. 7.52.



Obr. 7.52. Princíp odpájania neurónov v dropout vrstve [193]

Záver

Záver tejto učebnice má za cieľ zhrnúť kľúčové poznatky a podporiť čitateľa v ďalšom rozvoji v oblasti strojového videnia, ktoré predstavuje neoddeliteľnú súčasť modernej priemyselnej výroby v kontexte Industry 4.0.

Učebnica poskytla detailný prehľad o princípoch svetla, optiky, obrazových senzorov, zobrazovacích systémov a priemyselných kamier, ako aj o pokročilých osvetľovacích technikách a metódach spracovania obrazu. Zároveň sme sa zamerali na význam strojového videnia ako multidisciplinárneho nástroja, ktorý integruje poznatky z optiky, elektroniky, informatiky a automatizácie. Každá kapitola priniesla praktické informácie a technické podrobnosti potrebné na pochopenie a implementáciu systémov strojového videnia, od základných pojmov až po pokročilé technológie, ako sú neurónové siete a konvolučné neurónové siete. Strojové videnie má strategický význam v procese digitalizácie a automatizácie priemyselných systémov. Ako sme demonštrovali, jeho schopnosť zlepšiť efektivitu, kvalitu a flexibilitu výroby otvára nové možnosti pre smart továrne budúcnosti.

Čitatelia, či už študenti, odborníci z praxe alebo učitelia, získali komplexný základ, ktorý môžu využiť pri návrhu, implementácii a optimalizácii systémov strojového videnia. Táto oblasť technológie má dynamický vývoj, a preto je dôležité neustále sledovať nové trendy, ako sú pokroky v oblasti umelej inteligencie, strojového učenia a senzoriky. Pre čitateľov, ktorí sa chcú ďalej rozvíjať v tejto téme, odporúčame prehľad v bibliografii, menovite zdroje [4], [5], [13] a [63].

Strojové videnie nie je len o technológii – je to cesta, ako zmeniť spôsob, akým pracujeme, vyrábame a inovujeme. Táto učebnica bola navrhnutá s cieľom inšpirovať vás, aby ste sa stali súčasťou tejto technologickej revolúcie. Vaše znalosti a schopnosti môžu prispieť k tomu, aby sa Industry 4.0 stal realitou, ktorá bude formovať priemysel budúcnosti.

Ďakujem, že ste si našli čas na štúdium tejto knihy a prajem vám veľa úspechov na vašej ceste v oblasti strojového videnia a priemyselnej automatizácie.

Bibliografia

- [1] E. Šikudová a Iní, Detekcia a rozpoznávanie obrazov. Praha: Wikina, 2011.
- [2] V. Hotař, Úvod do problematiky strojového vidění. Část 1, Základní principy a hardware, 1st vyd. Liberec: Vysokoškolský podnik Liberec, spol. s r. o., 2015.
- [3] V. Hlavac a M. Šonka, Počítačové vidění. 1992.
- [4] M. Sonka, V. Hlavac, a R. Boyle, Image Processing, analysis, and machine vision, 4th vyd. Stamford: Cengage Learning, 2015.
- [5] B. G. Batchelor, Machine vision handbook. 2012. doi: 10.1007/978-1-84996-169-1.
- [6] R. C. Gonzalez a R. E. Woods, Digital Image Processing (3rd Edition). 2007.
- [7] L. MacDonald, “Effective color displays — Theory and practice”, Displays, roč. 13, č. 4, 1992, doi: 10.1016/0141-9382(92)90032-m.
- [8] Robert A. Rohde, “Spektrálna krivka intenzity žiarenia pre svetlo dopadajúce na zem”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Solar_spectrum_en.svg
- [9] “Human Cone Action Spectra”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://www.unm.edu/~toolson/human_cone_response.htm
- [10] S. Bansal, N. B. Puhan, a S. Pattnaik, “Novel Perceptual Mach Band-Based Deep Attention Network for Cyclone Intensity Estimation”, IEEE Trans Instrum Meas, roč. 73, s. 1–11, 2024, doi: 10.1109/TIM.2024.3415776.
- [11] T. Sutton, “First Colour Photographic Image by Maxwell”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://clerkmaxwellfoundation.org/html/first_colour_photographic_image.html
- [12] J. Rus, “HSL and HSV”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV#/media/File:Hsl-hsv_models.svg
- [13] J. Beyerer, F. P. León, a C. Frese, Machine vision: Automated visual inspection: Theory, practice and applications. 2015. doi: 10.1007/978-3-662-47794-6.
- [14] TELEDYNE, “Teledyne Photometrics”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.photometrics.com/learn/camera-basics>
- [15] TELEDYNE, “Teledyne Princeton Instruments”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.princetoninstruments.com/learn/camera-fundamentals>
- [16] A. Luštica, “CCD and CMOS image sensors in new HD cameras”, v Proceedings Elmar - International Symposium Electronics in Marine, 2011.
- [17] Edmund Optics Inc., “Edmund Optics Knowledge Center”, Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.edmundoptics.com/knowledge-center>
- [18] A3 Vision & Imaging, EMVA, JIA, VDMA, a CMVU, “Guide to understanding machine vision standards”, 2022. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.emva.org/wp-content/uploads/FSF-VS-Brochure-2022-A4-vcb-lowres.pdf>
- [19] EMVA, “EMVA Standard 1288”, 2021. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://www.emva.org/wp-content/uploads/EMVA1288Linear_4.0Release.pdf
- [20] Oxford Instruments, “Rolling Shutter vs Global Shutter sCMOS Camera Mode”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://andor.oxinst.com/learning/view/article/rolling-and-global-shutter>
- [21] E. H. Stupp a R. S. Levitt, “The Plumbicon®”, v Photoelectronic Imaging Devices, 1971. doi: 10.1007/978-1-4684-2931-2_14.
- [22] L. Shen, X. Feng, Y. Zhang, M. Shi, D. Zhu, a Z. Wang, “Stroboscope based synchronization of full frame CCD sensors”, Sensors (Switzerland), roč. 17, č. 4, 2017, doi: 10.3390/s17040799.
- [23] Cmglee, “Comparison of simplified back-illuminated and front-illuminated pixel cross-sections”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Back-illuminated_sensor#/media/File:Comparison_backside_illumination.svg

- [24] SONY, “ICX285AL”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://www.1stvision.com/cameras/sensor_specs/ICX285.pdf
- [25] B. E. Bayer, “Color Imaging Array”, 1976
- [26] IDS Imaging, “IDS peak 2.10.0 / uEye+ firmware 3.34”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.1stvision.com/cameras/IDS/IDS-manuals/en/basics-intro.html>
- [27] EMVA, “EMVA 1288”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.emva.org/standards-technology/emva-1288/>
- [28] Václav Hlaváč a Miloš Sedláček, Zpracování signálů a obrazů, 2nd vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007.
- [29] S. Anand a L. Priya, A Guide for Machine Vision in Quality Control. 2019. doi: 10.1201/9781003002826.
- [30] Opto Engineering, “Resources - Knowledge base and documentation”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.opto-e.com/en/resources>
- [31] Ansys, “Ansys Zemax OpticsBuilder/OpticStudio”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.ansys.com/products/optics/ansys-zemax-opticstudio>
- [32] Teledyne, “Lens Guide”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.princetoninstruments.com/learn/calculators/lens-guide>
- [33] Cognex, “LENS ADVISOR”, Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.cognex.com/resources/interactive-tools/lens-advisor?rdr=lgcy>
- [34] Channel Systems, “Field of View Calculator”, Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://channelsystems.ca/calculators/field-of-view>
- [35] Vision Doctor, “Lens calculator - Calculating the depth of field (DOF)”, Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.vision-doctor.com/en/optical-calculations/calculation-depth-of-field.html>
- [36] Scientific Volume Imaging, “Nyquist Calculator app”, Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://svi.nl/Nyquist-Calculator>
- [37] Edmund Optics, “IMAGING LENS SELECTOR”, Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.edmundoptics.com/tools/imaginglenswizard/>
- [38] Thorlabs, “Technical Resources”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://www.thorlabs.com/navigation.cfm?guide_id=2400
- [39] H. NYQUIST, “Certain Topics in Telegraph Transmission Theory”, Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, roč. 47, č. 2, 1928, doi: 10.1109/T-AIEE.1928.5055024.
- [40] H. Nasse a ZEISS, “How to Read MTF Curves”, 2008, Carl Zeiss. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://lenspire.zeiss.com/photo/app/uploads/2022/02/technical-article-how-to-read-mtf-curves-01.pdf>
- [41] Nikon, “What is a Lens MTF Chart & How Do I Read It?” Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.nikonusa.com/learn-and-explore/c/products-and-innovation/what-is-a-lens-mtf-chart-how-do-i-read-it>
- [42] Quick MTF, “Quick MTF, an image quality testing application”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://quickmtf.com/>
- [43] M. Ryazanov a Setreset, “USAF-1951”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/USAF-1951.svg>
- [44] APPLIED IMAGE Inc., “IEEE Video Resolution Chart (QA-71) / QA-71-P-RM”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.appliedimage.com/product/qa-71-p-rm/>
- [45] JoeX~commonswiki, “Siemens star”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siemens_star.svg

- [46] SONY, “ICX625”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://www.1stvision.com/cameras/sensor_specs/ICX625.pdf
- [47] “RIIA”, Cit: 12. august 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.riia.com/>
- [48] Teledyne, “Lens Guide”, Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.princetoninstruments.com/learn/calculators/lens-guide>
- [49] L. Fermum, “Vision Doctor”, FUNDAMENTALS & KNOW-HOW. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.vision-doctor.com/en/>
- [50] I. Norman, “A Practical Guide to Lens Aberrations and the Lonely Speck Aberration Test”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.lonelyspeck.com/a-practical-guide-to-lens-aberrations-and-the-lonely-speck-aberration-test/comment-page-4/#>
- [51] e Planetarium, “WARPING FAQ”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://www.eplanetarium.com/warping_faq.php
- [52] Thorlabs, “Microscope Guide”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=10808#Terminology
- [53] Edmund Optics, “Understanding Microscopes and Objectives”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/application-notes/microscopy/understanding-microscopes-and-objectives/>
- [54] Opto Engineering, “Opto Engineering Catalog 2023 English”, Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.opto-e.com/en/resources>
- [55] Light Works, “Why hypercentric?” Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.lw4u.com/why-hypercentric>
- [56] Optotune, “Focus tunable lenses”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.optotune.com/tunable-lenses>
- [57] Omron, “Smart Camera MicroHAWK F430-F/F420-F Series”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://assets.omron.eu/downloads/brochure/en/v2/q272_microhawk_f430-f_f420-f_series_brochure_en.pdf
- [58] Edmund Optics® WHITEPAPER, “RUGGEDIZATION OF IMAGING LENSES”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://www.edmundoptics.com/ViewDocument/Ruggedization_Whitepaper_17.pdf
- [59] IEC, “IP ratings”. Cit: 30. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.iec.ch/ip-ratings>
- [60] Onsemi, “MT9P031 - 1/2.5-Inch 5 Mp CMOS Digital Image Sensor ”. Cit: 08. august 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mt9p031-d.pdf>
- [61] Framos, “Sony ICX655AQA-F”. Cit: 08. august 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.framos.com/en/products/icx655aqa-f-10269>
- [62] ON Semiconductor, “KAI-4021 - 2048 (H) x 2048 (V) Interline CCD Image Sensor”. Cit: 08. august 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.mouser.com/datasheet/2/308/KAI-4021-D-600412.pdf>
- [63] A. Hornberg, Handbook of Machine and Computer Vision. Wiley, 2017. doi: 10.1002/9783527413409.
- [64] Association for Advancing Automation, “Vision & Imaging”, Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.automate.org/vision>
- [65] EMVA, “INTRODUCTION TO DIGITAL STANDARD TECHNOLOGY”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.emva.org/wp-content/uploads/FSF-Vision-Standards-Brochure-A4-screen.pdf>
- [66] TELEDYNE Imaging, “Industrial Camera Interface Guide”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://www.lumenera.com/media/wysiwyg/documents/casestudies/Guide_to_Camera_Interfaces.pdf

- [67] Contact EMVA – European Machine Vision Association, “OOCI”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.emva.org/standards-technology/ooci/>
- [68] BRAD FINNEY a TELEDYNE DALSA, “CMOS, TDI in Line Scan Cameras Deliver More Accurate Web Inspection Systems”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://www.photonics.com/Articles/CMOS_TDI_in_Line_Scan_Cameras_Deliver_More/a61712
- [69] Cognex, “Cognex”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.cognex.com/>
- [70] Hikrobot, “Hikrobot Machine Vision”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.hikrobotics.com/en/machinevision/>
- [71] Datasensing, “Datasensing”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.datasensing.com/>
- [72] Omron, “Omron Microscan”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://automation.omron.com/en/us/microscan>
- [73] Balluff, “Machine Vision and Optical Identification”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.balluff.com/en-de/products/areas/A0005>
- [74] Omron, “A compact smart camera that simplifies inspections”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/f430-f-f420-f_q272-e1_3_2_csm1076173.pdf?id=3789
- [75] Industrial Vision Systems Ltd (IVS®), “Industrial Vision Systems”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.industrialvision.co.uk/>
- [76] Omron, “FH Series”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.ia.omron.com/products/family/3210/>
- [77] Keyence, “Intuitive Vision System CV-X series”, Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.keyence.eu/products/vision/vision-sys/cv-x100/>
- [78] UL LLC, “Integrated Functional Safety and Cybersecurity Services”, Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.ul.com/integrated-functional-safety-and-cybersecurity-services>
- [79] European Commission, “CE marking”, Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/ce-marking_en
- [80] International Organization for Standardization, “ISO 9001:2015”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.iso.org/standard/62085.html>
- [81] International Organization for Standardization, “ISO 14000 family”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.iso.org/standards/popular/iso-14000-family>
- [82] The Automotive Industry Action Group, “IATF 16949:2016”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.aiag.org/quality/iatf-16949-2016>
- [83] INTERNATIONAL RADIO CONSULTATIVE COMMITTEE, “DOCUMENTS OF THE XIth PLENARY ASSEMBLY”, 1966. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.277.43.en.1006.pdf>
- [84] Conrad Division, “Raster Graphic Book”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://ece-classes.usc.edu/ee459/library/documents/RS170.pdf>
- [85] Magewell IndustryNanjing Magewell Electronics Co., “Flex I/O Dual CL Dual-connection Camera Link frame grabber”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://magewell-industry.com/product/flex-io-dual-cl>
- [86] Teledyne DALSA, “Xtium2 CLHS FX8 frame grabber”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.teledynedalsa.com/en/products/imaging/frame-grabbers/xtium2-clhs-fx8/>
- [87] Japan Industrial Imaging Association (JIIA), “CoaXPress over Fiber Bridge Protocol version 1.0 Guideline has been released”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <http://jiia.org/en/coaxpress-over-fiber-bridge-protocol-version-1-0-guideline-has-been-released/>

- [88] Association for Advancing Automation, “RoCEv2 Integration into GigE Vision Standard: A Leap Forward in Imaging Technology”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.automate.org/vision/vision-standards/rocev2-integration-into-gige-vision-standard-a-leap-forward-in-imaging-technology>
- [89] IEEE Standards Association (IEEE SA), “IEEE 1588-2019”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://standards.ieee.org/ieee/1588/6825/>
- [90] USB, “About USB-IF”, Cit: 08. august 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.usb.org/about>
- [91] EMVA – European Machine Vision Association, “GenICam Downloads”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.emva.org/standards-technology/genicam/genicam-downloads/>
- [92] EMVA – European Machine Vision Association, “The European Machine Vision Association EMVA”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.emva.org/about-emva/who-we-are/>
- [93] Opto Engineering, “Welcome to Opto Engineering knowledge base”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.opto-e.com/en/basics/welcome-to-opto-engineering-basics>
- [94] SONY, “Short-Wavelength InfraRed Image Sensor Technology SenSWIR”, Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.sony-semicon.com/en/technology/industry/senswir.html>
- [95] www.industrialvision.co.uk, “The Vision to Automate”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.industrialvision.co.uk/wp-content/uploads/2020/05/The-Vision-to-Automate-Industrial-Vision-Systems.pdf>
- [96] D. Martin a Advanced Illumination, “A Practical Guide to Machine Vision Lighting”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.advancedillumination.com/a-practical-guide-to-machine-vision-lighting/>
- [97] D. Martin, “Practical Guide to Machine Vision Lighting”, Advanced Illumination, 2012.
- [98] National Instruments, “A Practical Guide to Machine Vision Lighting - Part I”, Machine Vision Fundamentals, 2013.
- [99] D. Martin, “A Practical Guide to Machine Vision Lighting - Part II”, Machine Vision Fundamentals, 2013.
- [100] Smart View s.r.o, “Osvětlení strojového vidění”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.smartview.cz/c-osvetleni-strojoveho-videni>
- [101] Keyence, “LED Lighting”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.keyence.eu/ss/products/vision/peripheral/ca-d/>
- [102] Basler, “Illumination Advisor”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.baslerweb.com/en/tools/illumination-advisor/>
- [103] A. Faath, “VDMA Overview of activities and companion specs”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://jp.opcfoundation.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/8_Faath_VDMA OPCUA.pdf
- [104] Silicon Software, “OPC UA Companion Specification Vision Part 1 Adopted”, Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://silicon.software/pdf%20files/publications/embeddedVision/SiliconSoftware_EmbeddedVision OPC-UA-Vision-Part1_EN.pdf
- [105] OPC Foundation, “OPC 40100-2: Machine Vision - Asset Mgmt and Condition Monitoring”, Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://reference.opcfoundation.org/MachineVision/docs/>
- [106] D. P. Penumuru, S. Muthuswamy, a P. Karumbu, “Identification and classification of materials using machine vision and machine learning in the context of industry 4.0”, J Intell Manuf, roč. 31, č. 5, 2020, doi: 10.1007/s10845-019-01508-6.

- [107] Cognex, “Deep Learning for Factory Automation”. Cit: 22. august 2020. [Online]. Dostupné na: <https://www.cognex.com/>
- [108] Cognex Corporation, “DEEP LEARNING FOR FACTORY AUTOMATION Combining artificial intelligence with machine vision”. [Online]. Dostupné na: <https://www.cognex.com/resources/white-papers-articles/deep-learning-for-factory-automation>
- [109] V. C. Coffey, “Machine Vision: The Eyes of Industry 40”, Opt Photonics News, roč. 29, č. 7, s. 42, júl. 2018, doi: 10.1364/opn.29.7.000042.
- [110] A. Démuth, Theories of Perception (in Slovak). Trnava: Faculty of Philosophy, University of Trnava in Trnava, 2013.
- [111] R. L. Silva, O. Canciglieri Junior, a M. Rudek, “A road map for planning-deploying machine vision artifacts in the context of industry 4.0”, Journal of Industrial and Production Engineering, roč. 39, č. 3, 2022, doi: 10.1080/21681015.2021.1965665.
- [112] Frost & Sullivan, “Umelá inteligencia na úrovni prevádzky (1)”, ATP Journal, roč. 9, s. 68, 2019.
- [113] M. C. Aldag a B. Eker, “What Is Quality 4.0 in the Era of Industry 4.0?”, International conference on quality of life, č. November, 2018.
- [114] S. Reedy, “Koncept Kvalita 4.0 pretvára spôsob vývoje produktů”, Řízení a Údržba Průmyslového Podniku, roč. 1, č. 64, s. 66, 2020.
- [115] J. Loskotová, “Vždy vás zaujímalo ako zvýšiť rast kvality? Tu je niekoľko tipov.”, v Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti, M. Džubáková, Ed., Bratislava: Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2017, s. 102.
- [116] F. F. de Souza, A. Corsi, R. N. Pagani, G. Balbinotti, a J. L. Kovaleski, “Total quality management 4.0: adapting quality management to Industry 4.0”, 2022. doi: 10.1108/TQM-10-2020-0238.
- [117] E. E. Broday, “The evolution of quality: from inspection to quality 4.0”, 2022. doi: 10.1108/IJQSS-09-2021-0121.
- [118] Kučera. Erik, “Digitálne technológie a systémy pre Industry 4.0”, Habilitačná práca, FEI STU, Bratislava, 2020.
- [119] Štefan Kozák a Zuzana Képešiová, “Smart Factory in Industry 4.0”, International Journal Information Technology Applications (ITA), roč. 10, č. 2, s. 13–23, dec. 2021.
- [120] S. Kozak, E. Ruzicky, J. Stefanovic, a F. Schindler, “Research and education for industry 4.0: Present development”, v Proceedings of the 29th International Conference on Cybernetics and Informatics, K and I 2018, 2018. doi: 10.1109/CYBERI.2018.8337556.
- [121] Cognex - systémy strojového vidění, “Hluboké učení + strojové vidění = kontrola kvality nové generace”, Vše o průmyslu. Cit: 01. august 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.vseoprumsly.cz/inspirace/firemni-novinky/hluboke-uceni-strojove-videni-kontrola-kvality-nove-generace.html>
- [122] M. Čierny, “Kvalita a Industry 4.0 - IPA Slovakia”, v Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti, M. Džubáková, Ed., Bratislava: Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2017, s. 102. [Online]. Dostupné na: <https://www.ipaslovakia.sk/sk/tlac-a-media/aktualne-vzdelavanie/kvalita-a-industry-4-0>
- [123] Keyence, “Vision System Inspection Applications”, Catalog, Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.keyence.eu/ss/products/vision/application-selecting/>
- [124] NATIONAL INSTRUMENTS CORP., “Machine Vision on CompactRIO and Single-Board RIO”, Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.ni.com/en/shop/compactrio/what-are-compactrio-controllers/machine-vision-on-compactrio-and-single-board-rio.html>
- [125] wenglor, “BB1C102”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.wenglor.com/en/Machine-Vision/Machine-Vision-Controllers/Control-Unit-uniVision-Profile-Extended-Industrial-Ethernet/p/BB1C102>

- [126] Neousys Technology, “Nuvis-7306RT Series”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.neousys-tech.com/en/product/product-lines/machine-vision/nuvis-7306rt-intel-8-9th-machine-vision-computer-nvidia-gpu>
- [127] Zebra Technologies Corp., “Zebra 4Sight EV7”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.zebra.com/us/en/products/spec-sheets/industrial-machine-vision-fixed-scanners/vision-controllers/4sight-series/4sight-ev7.html>
- [128] IBM, “POWER® family and PowerPC® architecture overview”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.1?topic=storage-power-family-powerpc-architecture-overview>
- [129] Arm Limited, “Arm CPU Architecture”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.arm.com/architecture/cpu>
- [130] Z. Liu, H. Ukida, P. Ramuhalli, a K. Niel, Integrated imaging and vision techniques for industrial inspection: Advances and applications. 2015. doi: 10.1007/978-1-4471-6741-9.
- [131] Zebra Technologies, “Aurora Imaging Library”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.zebra.com/us/en/software/machine-vision-and-fixed-industrial-scanning-software/aurora-imaging-library.html>
- [132] NATIONAL INSTRUMENTS, “Vision Builder”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.ni.com/en/shop/electronic-test-instrumentation/application-software-for-electronic-test-and-instrumentation-category/what-is-vision-builder-for-automated-inspection.html>
- [133] MVTEC SOFTWARE, “HALCON”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.mvtec.com/products/halcon>
- [134] MVTEC SOFTWARE, “MERLIC”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.mvtec.com/products/merlic>
- [135] Tordivel AS, “SCORPION ”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <http://scorpion.tordivel.no/>
- [136] Teledyne Digital Imaging, “Sapera Vision Software”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.teledynedalsa.com/en/products/imaging/vision-software/sapera-software-suite/>
- [137] Cognex, “VisionPro”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.cognex.com/products/machine-vision/vision-software/visionpro-software>
- [138] Cognex, “Cognex Vision Library (CVL)”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.cognex.com/en-sk/products/machine-vision/vision-software/cognex-vision-library>
- [139] Moravské přístroje, “VisionLab”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.mii.cz/cat?id=147&lang=405>
- [140] Zebra Technologies, “Aurora Vision Studio”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.zebra.com/us/en/products/oem/software/aurora-vision-studio.html>
- [141] wenglor, “uniVision 3”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.wenglor.com/en/Machine-Vision/Machine-Vision-Software/Image-Processing-Software-uniVision-3/c/cxmCID222459>
- [142] Keyence, “CV-X”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.keyence.eu/support/user/cv-x/code/>
- [143] HIKROBOT, “Vision Master”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.hikrobotics.com/en/machinevision/visionmaster/>
- [144] Datalogic Group, “PEKAT VISION”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.pekatvision.com/products/software/>
- [145] NeuroCheck, “NeuroCheck”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.neurocheck.com/software/what-is-neurocheck/>

- [146] Opto Engineering, “FabImage Studio”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.opto-e.com/en/products/fabimage>
- [147] Opto Engineering, “FabImage Library Suite”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.opto-e.com/en/products/fabimage-lib-suite>
- [148] EVT Eye Vision Technology, “EVT EyeVision”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.evt-web.com/products/en-software/>
- [149] Mitsubishi Electric Corporation, “MELSOFT VIXIO”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.mitsubishielectric.com/fa/products/software/image-processing/vixio/index.html>
- [150] A&B Software LLC, “ImageWarp”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.imagewarp.com/>
- [151] SAC, “SAC Coake”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.sac-nederland.nl/>
- [152] di-soric GmbH, “nVision”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: [https://www.di-soric.com/int-en/PM//Image-processing-identification/Image-processing-software?group_id=node_group_g3013_en&ix_search\[facet_finder_group_t56318_modell_en\]=Software](https://www.di-soric.com/int-en/PM//Image-processing-identification/Image-processing-software?group_id=node_group_g3013_en&ix_search[facet_finder_group_t56318_modell_en]=Software)
- [153] VisionTools Bildanalyse Systeme GmbH, “VisionTools V60”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.vision-tools.com/en/products/software-v60.html>
- [154] RoboRealm, “RoboRealm”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.roborealm.com/>
- [155] Sanxo, “Modular-X”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://sanxo.eu/modular-x/>
- [156] STEMMER IMAGING, “Common Vision Blox”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://www.stemmer-imaging.com/s/company/about-us?language=en_US
- [157] Van de Loosdrecht Machine Vision BV, “VisionLab”, Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.vdlmv.nl/>
- [158] OpenCV, “Open Source Computer Vision Library”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://opencv.org/>
- [159] SimpleCV, “SimpleCV”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <http://simplecv.org/>
- [160] Kitware, “The Visualization Toolkit”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://vtk.org/>
- [161] S. Gould, “DARWIN: A framework for machine learning and computer vision research and development”, Journal of Machine Learning Research, roč. 13, 2012.
- [162] RoVisLab, “RoVis.Vision”, Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://rovislab.com/rovis_vision.html
- [163] Karlsruhe Institute of Technology, “Integrated Vision Toolkit”, Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://h2t.iar.kit.edu/english/749.php>
- [164] VDMA, “VDMA”, Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.vdma.org/en/>
- [165] OPC Foundation, “OPC Foundation”, Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://opcfoundation.org/about/contact-us/>
- [166] VDMA, “Machine Vision”, 2021. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: https://vdma.org/documents/34570/17003133/2021_VDMA_MV_Branchenf%C3%BChrer_EN.pdf/b0029fa6-20e3-5908-ab93-6de2a6161604
- [167] CMVU, “CHINA MACHINE VISION INDUSTRY ALLIANCE”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.china-vision.org/>
- [168] JIIA, “Japan Industrial Imaging Association”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <http://jiia.org/en/>
- [169] VDI – The Association of German Engineers, “VDI/VDE/VDMA 2632 Blatt 1”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdivdevdma-2632-blatt-1-machine-vision-basics-terms-and-definitions>

- [170] VDI – The Association of German Engineers, “VDI/VDE/VDMA 2632 Blatt 2”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdivdevdma-2632-blatt-2-machine-vision-guideline-for-the-preparation-of-a-requirement-specification-and-a-system-specification-1>
- [171] VDI – The Association of German Engineers, “VDI/VDE/VDMA 2632 Blatt 3 - Projekt”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdivdevdma-2632-blatt-3-industrielle-bildverarbeitung-abnahme-klassifizierender-bildverarbeitungssysteme>
- [172] VDI – The Association of German Engineers, “VDI/VDE/VDMA 2632 Blatt 3.1”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdivdevdma-2632-blatt-31-machine-visionindustrial-image-processing-acceptance-test-of-classifying-machine-vision-systems-test-of-classification-performance>
- [173] VDI – The Association of German Engineers, “VDI/VDE/VDMA 2632 Blatt 4.1”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdivdevdma-2632-blatt-41-machine-visionindustrial-image-processing-surface-inspection-systems-in-flat-steel-production-stability-testing>
- [174] VDI – The Association of German Engineers, “VDI/VDE/VDMA 2632 Blatt 4.2”. Cit: 31. júl 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdivdevdma-2632-blatt-42-machine-visionindustrial-image-processing-surface-inspection-systems-in-flat-steel-production-performance-evaluation-of-classification>
- [175] S. Saito et al., “8K Terrestrial Transmission Field Tests Using Dual-Polarized MIMO and Higher-Order Modulation OFDM”, IEEE Transactions on Broadcasting, roč. 62, č. 1, 2016, doi: 10.1109/TBC.2015.2494853.
- [176] E. R. Davies, Computer and Machine Vision. Elsevier, 2012. doi: 10.1016/C2010-0-66926-4.
- [177] M. Dobeš, Zpracování obrazu a algoritmy v C#. Praha: BEN - Technická literatura, 2008.
- [178] V. Hlavac a M. Sedláček, Zpracování signálů a obrazů, 2nd vyd. Praha: ČVUT, 2007.
- [179] V. Kvasnička, Úvod do teórie neuronových sietí. Iris, 1997.
- [180] E. Sojka, Digitální zpracování a analýza obrazů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2000.
- [181] Canon, “Ultra-High 250MP Resolution”. Cit: 01. august 2024. [Online]. Dostupné na: <https://asia.canon/en/campaign/cmos-image-sensors/ultra-high-250mp>
- [182] Rubin Observatory, “Camera”. Cit: 01. august 2024. [Online]. Dostupné na: <https://www.lsst.org/about/camera>
- [183] University of Twente, “Geocoding”, The Core of GIS Science 2020 (Open Access for Exam). Cit: 01. august 2024. [Online]. Dostupné na: <https://lth.itc.utwente.nl/498/concept/81586>
- [184] Cmglee, “Comparison of 1D and 2D interpolation”. Cit: 01. august 2024. [Online]. Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Bicubic_interpolation#/media/File:Comparison_of_1D_and_2D_interpolation.svg
- [185] O. Haffner, “Detekcia hrán v obraze”, Bakalárska práca, Bratislava: FEI STU, 2011.
- [186] Lucas(CA), “Otsu’s method visualization”. Cit: 01. august 2024. [Online]. Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Otsu%27s_method#/media/File:Otsu's_Method_Visualization.gif
- [187] H. Habibi Aghdam, E. Jahani Heravi, H. Habibi Aghdam, a E. Jahani Heravi, “Convolutional Neural Networks”, v Guide to Convolutional Neural Networks, Cham: Springer International Publishing, 2017, s. 85–130. doi: 10.1007/978-3-319-57550-6_3.
- [188] A. Vedaldi, “Convolutional Networks for Computer Vision Applications”. Cit: 20. august 2020. [Online]. Dostupné na: <https://medium.com/analytics-vidhya/convolutional-neural-networks-for-computer-vision-applications-4808a6d984c2>
- [189] Mathworks, “What Is a Convolutional Neural Network?” [Online]. Dostupné na: <https://www.mathworks.com/solutions/deep-learning/convolutional-neural-network.html>
- [190] A. Vo, “Deep Learning – Computer Vision and Convolutional Neural Networks”.

- [191] L. Pauly, H. Peel, S. Luo, D. Hogg, a R. Fuentes, “Deeper networks for pavement crack detection”, v ISARC 2017 - Proceedings of the 34th International Symposium on Automation and Robotics in Construction, júl. 2017, s. 479–485. doi: 10.22260/isarc2017/0066.
- [192] S. Weng, “Automating Breast Cancer Detection with Deep Learning”. Cit: 22. august 2020. [Online]. Dostupné na: <https://blog.insightdatascience.com/automating-breast-cancer-detection-with-deep-learning-d8b49da17950>
- [193] R. Bonnin, “Advantages of the dropout layers”. Cit: 22. august 2020. [Online]. Dostupné na: <https://www.oreilly.com/library/view/machine-learning-for/9781786469878/252b7560-e262-49c4-9c8f-5b78d2eec420.xhtml#:~:text=The main advantage of this,goal%2C thus decorrelating the weights.>

doc. Ing. Oto Haffner, PhD.

STROJOVÉ VIDENIE PRE INDUSTRY 4.0

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SP  T  ST , Bratislava, Vazovova 5, v roku 2025.

 dícia vysokoškolských učebníc

Rozsah 443 strán, 389 obrázkov, 35 tabuliek, 40,273 AH, 40,929 V ,  . vydanie, edičné číslo 6232.

85  215  2025

ISBN 978-80-227-5504-7

DOI: 10.61544/HFQQ2206